Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System

Navitor™ Transcatheter Aortic Valve
FlexNav™ Delivery System
Navitor™ Loading System

REF

NVTR-23, NVTR-25, NVTR-27, NVTR-29
FNAV-DS-SM, FNAV-DS-LG
NVTR-LS-SM, NVTR-LS-LG

Instructions for Use

Abbott

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
‡ Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.
Pat. http://www.abbott.com/patents
© 2022 Abbott. All Rights Reserved.

EN: English

Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System

Instructions for Use

WARNING: Read all instructions carefully. Failure to follow these instructions, warnings and precautions may lead to device damage or patient injury. The Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System should only be used by physicians who have undergone training on use of this system.

Description

Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System

The Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System (hereafter described as the implantation system) consists of the Navitor™ transcatheter aortic valve, the FlexNav™ delivery system, and the Navitor™ loading system, as described below.

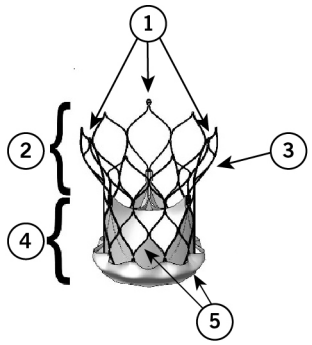
Table 1. Navitor™ Implantation System Components

Navitor™ Valve Catalog Numbers	FlexNav™ Delivery System Catalog Numbers	Navitor™ Loading System Catalog Numbers
NVTR-23 (23 mm) or NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) or NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™ Valve

The Navitor™ valve is designed to be implanted in the native calcific aortic heart valve without open heart surgery and without concomitant surgical removal of the failed native valve.

Figure 1. Navitor™ valve



1. Retainer tabs
2. Aortic end of valve
3. Stent
4. Annulus end of valve
5. NaviSeal™ cuff

The valve is comprised of three main components: stent, cuff, and leaflets. The stent is made from nitinol, a nickel-titanium alloy that has self-expanding properties and is radiopaque. The NaviSeal™ cuff consists of an inner and outer portion which is made from polyethylene. The NaviSeal™ cuff provides the sealing area for implantation and provides paravalvular leak reduction by filling any potential voids between the native valve and the stent. The leaflets are made from bovine pericardium and are sutured together into a tri-leaflet configuration on the stent frame.

The leaflet pericardial tissue is preserved and crosslinked in glutaraldehyde. Glutaraldehyde, formaldehyde and ethanol are used in the valve sterilization process.

The valve leaflets are processed using Linx™ anticalcification technology. The valve is supplied sterile and non-pyrogenic.

Evaluate the patient's cardiac anatomy for the characteristics described in the following table.

Patient Anatomical Evaluation

WARNING: Do not implant the valve if the patient's anatomy does not fall within the specified annulus and aortic diameter ranges.

Table 2. Patient Anatomical Specifications

Catalog Number	Annulus Diameter [1]	Ascending Aorta Diameter	Area [2]	Perimeter [3]
NVTR-23	19 - 21 mm	26 - 36 mm	277 - 346 mm^2	60 - 66 mm
NVTR-25	21 - 23 mm	28 - 38 mm	338 - 415 mm^2	66 - 73 mm
NVTR-27	23 - 25 mm	30 - 40 mm	405 - 491 mm^2	72 - 79 mm

[1] Annulus minor/major axis ratio ≥0.73.
[2] Area and perimeter specifications are for reference only.
[3] Area and perimeter specifications are for reference only.

Table 2. Patient Anatomical Specifications

Catalog Number	Annulus Diameter	Ascending Aorta Diameter	Area	Perimeter
NVTR-29	25 - 27 mm	32 - 42 mm	479 - 573 mm^2	79 - 85 mm

FlexNav™ Delivery System

The FlexNav™ delivery system facilitates Navitor™ valve implantation using transfemoral, subclavian, and axillary access methods. The delivery system may be inserted into the vessel via its integrated sheath or through a separate arterial introducer sheath.

The delivery system design facilitates gradual, controlled deployment of the valve. The valve is deployed annulus end first from the distal end of the delivery system. If needed, the valve may be re-sheathed and repositioned up to two times, provided the valve has not been fully deployed.

Table 3. FlexNav™ Delivery System Specifications

Delivery System Catalog Number	Equivalent Integrated Sheath Diameter	Valve Capsule Outer Diameter	Integrated Sheath Working Length	Delivery System Working Length	Minimum Vessel Diameter Requirement	Compatible Guidewire
FNAV-DS-SM	14F	6.0 mm	30 cm	107 cm	≥5.0 mm	0.035 in. (0.89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6.3 mm	30 cm	107 cm	≥5.5 mm	0.035 in. (0.89 mm)

The delivery system is compatible with 18F (FNAV-DS-SM) and 19F (FNAV-DS-LG) introducer sheaths.

Distal end features:

A **valve capsule** covers and maintains the valve in the collapsed position within the delivery system. The valve capsule may be advanced or retracted to facilitate valve loading and deployment. The valve capsule features a radiopaque **valve capsule marker band** that provides a reference point used to determine the extent of the valve deployment. When the valve capsule is retracted the **inner shaft** is exposed.

The valve is loaded onto the **inner shaft**. Retainer tabs on the valve lock into a **retainer receptacle** that is mounted on the inner shaft. A **radiopaque inner shaft** marker band provides a reference point used to initially align the valve in the native annulus.

An atraumatic **radiopaque tip** is used to guide the delivery system and facilitate visualization.

This device is coated with a hydrophilic coating in the following locations:

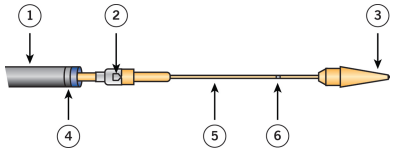
– The radiopaque tip and valve capsule are coated over their entire surfaces.
– The integrated sheath is coated from the distal end to within 5 cm of the integrated sheath hub.

WARNINGS:

- **Avoid wiping the device with dry gauze as this may damage the device coating.**
- **Avoid excessive wiping of the coated device.**
- **Avoid using alcohol, antiseptic solutions, or other solvents to pre-treat the device because this may cause unpredictable changes in the coating which could affect the device safety and performance.**
- **Avoid pre-soaking devices for longer than instructed, as this may impact the coating performance.**

Please refer to Loading the Valve on the Delivery System (page 10) for further information on how to prepare and use this device to ensure it performs as intended. Failure to abide by the warnings in this labeling might result in damage to the device coating, which may necessitate intervention or result in serious adverse events.

Figure 2. Distal end of the delivery system

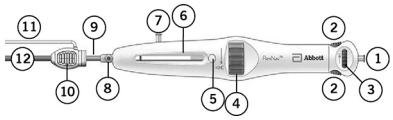


1. Valve capsule
2. Retainer receptacle
3. Radiopaque tip
4. Valve capsule marker band
5. Inner shaft
6. Inner shaft marker band

Proximal end features:

- Two **macro slide buttons** facilitate opening and closure of the distal end of the delivery system.
- A **deployment/re-sheath wheel** is used to adjust the position of the valve capsule during valve loading and deployment.
- A **micro adjustment wheel** is used to close gaps between the valve capsule and the radiopaque tip.
- A **deployment indicator** provides visualization of the extent of valve deployment.
- A **deployment lock button** prevents full valve deployment before valve position is optimized. The deployment lock button will engage when the deployment indicator reaches the gray zone.
- **Flush ports** facilitate de-airing of the system.
- An **integrated sheath** facilitates vascular access, minimizing access site size to the capsule diameter.
- A **stability layer** facilitates stable delivery system retraction by allowing the distal end of the delivery system to move freely within the integrated sheath.

Figure 3. Delivery system handle



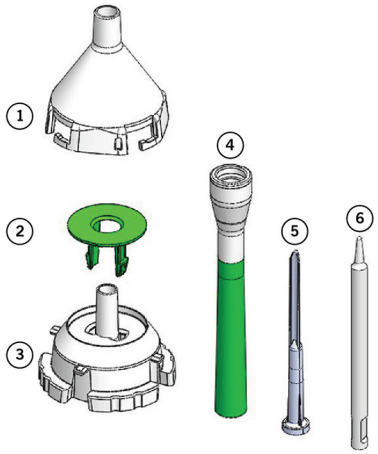
1. Guidewire lumen flush port
2. Macro slide buttons
3. Micro adjustment wheel
4. Deployment/re-sheath wheel
5. Deployment lock button

6. Deployment indicator
7. Valve capsule flush port
8. Stability layer flush port
9. Stability layer
10. Integrated sheath hub
11. Integrated sheath layer flush port
12. Integrated sheath

Navitor™ Loading System

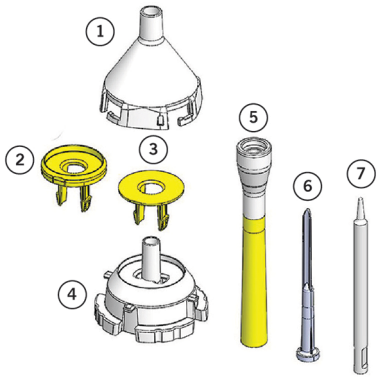
The Navitor™ loading system facilitates valve preparation/loading onto the FlexNav™ delivery system. The loading system is offered in two different configurations (SM or LG) to support the various valve and delivery system sizes as illustrated in Table 1. Both loading system configurations includes a loading funnel, loading base, base insert, loading tube, stent guide, and leaflet tester. The LG loading system contains an extra base insert to facilitate loading of the 29 mm valve. All base inserts are labeled with the corresponding valve size. In addition, the base insert and loading tube are color-coded to differentiate between the different configurations.

Figure 4. NVTR-LS-SM Loading system



1. Loading funnel
2. 23 mm base insert
3. Loading base
4. Loading tube
5. Stent guide
6. Leaflet tester

Figure 5. NVTR-LS-LG Loading system



1. Loading funnel
2. 27 mm base insert
3. 29 mm base insert
4. Loading base
5. Loading tube
6. Stent guide
7. Leaflet tester

Intended Purpose

The Navitor™ Valve is intended to replace a stenotic native aortic valve.

The FlexNav™ Delivery System is intended to deliver the Navitor™ Valve to the patient's aortic annulus.

The Navitor™ Loading System is intended to load the Navitor™ Valve in the FlexNav™ Delivery System.

Intended Users

The intended users of the Navitor™ Transcatheter Implantation System are physicians who have been trained in TAVI procedures.

Indications

The Navitor™ Valve is indicated for patients with symptomatic severe native aortic stenosis who are considered high or extreme risk for surgical aortic valve replacement (AVR).

The FlexNav™ Delivery System is indicated for transfemoral or subclavian/axillary delivery of the Navitor™ Valve.

Target Patient Population

The intended patient population includes patients with symptomatic, severe native aortic stenosis who are considered high or greater risk for surgical AVR, based on STS mortality risk score >7% or frailty indices or existing co-morbidities not captured by STS, as assessed by a multidisciplinary Heart Team consisting of at least one cardiac surgeon. The target patient population also includes patients of legal age (18 years or older) who present with anatomical dimensions as described in the Patient Anatomical Evaluation section.

Intended Clinical Benefits

The Navitor Transcatheter Aortic Valve Implantation System is intended to treat aortic stenosis. Based on clinical evidence, treatment of aortic stenosis is expected to provide the following clinical benefits:

- improved relief in symptoms associated with severe, symptomatic aortic stenosis
- improved NYHA class at 30 days
- improved quality-of-life score at 12 months
- improved aortic valve hemodynamics, including a decrease in aortic valve mean gradient, and an increase in effective orifice area
- improved incidence of paravalvular leak

Contraindications

The valve is contraindicated for patients with:

- inability to tolerate antiplatelet/anticoagulation therapy or nitinol alloy (nickel and titanium)
- non-calcified aortic annulus
- active infections, including endocarditis
- vasculature conditions (that is, stenosis, tortuosity,or severe calcification) that make insertion and endovascular access to the aortic valve impossible
- any leaflet configuration other than tricuspid

Warnings

- Read all instructions carefully. Failure to follow these instructions, warnings and precautions may lead to device damage or patient injury. The Navitor™ Transcatheter Aortic Valve Implantation System should only be used by physicians who have undergone training on use of this system.
- Perform Navitor™ valve implantation in a facility where emergency aortic valve surgery is available.
- Verify that the patient's cardiac anatomy is consistent with the specifications set forth in the anatomical specifications table.
- Persons with known history of allergies to any of the components of this device listed in the "Product Materials" section may suffer an allergic reaction to this device. Prior to its use on the patient, the patient should be counselled on the materials contained in the device and a thorough history of allergies must be discussed.
- For single use only. Do not reuse, reprocess, or resterilize the valve, delivery system, or the loading system. Reuse, reprocessing, and/or resterilization creates a risk of contamination of the devices and/or device failure, which could cause patient injury, illness or death.
- Do not manipulate or handle the valve with sharp or pointed objects.
- Rinse the valve as directed before loading the valve onto the delivery system.
- Do not use the valve, the delivery system, or the loading system if the "USE BY" date has elapsed.
- Exercise care to prevent kinking of the delivery system when removing it from the packaging.
- Accelerated deterioration of the valve due to calcific degeneration may occur in children, adolescents, young adults, or patients with altered calcium metabolism.

Precautions

Pre-Implantation Precautions

- For subclavian/axillary access, use caution in patients with mammary artery grafts.
- Balloon aortic valvuloplasty (BAV) of the native aortic valve is recommended prior to delivery system insertion. The balloon size chosen should be appropriate, not exceeding the minimum diameter of the native aortic annulus as assessed by CT imaging to minimize risk of annular rupture and not undersized to minimize risk of stent under-expansion which could lead to paravalvular leak (PVL) or device migration.
- Do not use the valve if the shipping temperature indicator on the product package has turned red, or if the valve has been improperly stored in temperature conditions outside of the 5°C to 25°C (41°F to 77°F) range.
- Do not use the valve if the tamper-evident container seal is damaged, broken, or missing, or if fluid is leaking from the packaging.
- Do not advance the delivery system without the guidewire extending from the tip.
- Do not use the valve without thoroughly rinsing as directed.
- Do not use the delivery system without thoroughly flushing as described in the "Directions for Use" section.
- Safety and effectiveness of the Navitor™ valve and FlexNav™ delivery system have not been evaluated in the following patient populations:
  - Patients with evidence of left ventricular or atrial thrombus
  - Patients who are pregnant or breastfeeding
  - Pediatric patients
  - Patients with a bioprosthetic valve
  - Patients with an ejection fraction of < 25%

Implantation Precautions

- A manufacturer pre-shaped guidewire should be used during the procedure and valve deployment to minimize risk of guidewire perforations in the left ventricle.
- Do not deploy the valve if excessive resistance to deployment is encountered. If the valve does not deploy easily, re-sheath the valve, remove it from the patient, and use a different valve and delivery system.
- Follow the procedure in “Implanting the Valve” to reposition the valve or to remove the valve from the patient.
- Do not attempt to reposition the valve by advancing it distally unless the valve has been fully re-sheathed within the delivery system.
- Do not re-sheath the valve more than two times prior to final valve release. Additional re-sheath attempts may compromise product performance.
- To minimize the likelihood of permanent pacemaker implantation (PPI): a) maintain implant depth of 3 mm, and b) limit manipulations across the LVOT.

Post-Implantation Precautions

- In the event that a post-implant balloon dilatation is performed to address paravalvular leak (PVL), valve size, patient anatomy, and implant depth must be considered when selecting the size of the balloon for dilatation. The balloon size chosen should not exceed the mean diameter of the native aortic annulus. Moderate or Severe PVL should be addressed at the time of the TAVI procedure.
- Exercise care when removing the delivery system from the patient.
- Exercise care when crossing the valve with adjunctive devices.
- Once the valve is fully deployed, repositioning and retrieval of the valve is not possible. Attempted retrieval (e.g., use of a guidewire, snare, or forceps) may cause aortic root, coronary artery, and/or myocardial damage.
- Valve recipients should be maintained on antiplatelet and/or anticoagulant therapy post procedure, per institutional standards and established guidelines, except when contraindicated, using individualized treatment as determined by their physician.
- Post-implant monitoring and/or possible electrophysiology evaluation may be considered in patients with transient high degree or complete AV block or other conduction disturbances during or following implantation of the valve. This may include continuous ECG monitoring after hospital discharge.

Magnetic Resonance (MR) Safety Information



Non-clinical testing has demonstrated that the Navitor™ valve is MR Conditional. A patient with this device implanted can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 Tesla (1.5T) or 3.0-Tesla (3.0T) only
- Maximum spatial gradient field of 1900 gauss/cm (19 T/m) or less
- Maximum MR system reported, whole-body averaged specific absorption rate (SAR) of <2.0 W/kg (normal operating mode)

Under the scan conditions defined above, the Navitor™ valve is expected to produce a maximum temperature rise of 5°C after 15 minutes of continuous scanning.

In non-clinical testing, the image artifact caused by the device extends approximately 6 mm radially from the Navitor™ valve when imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0T MR system.

Potential Adverse Events

Adverse events potentially associated with the use of transcatheter bioprosthetic heart valves include but are not limited to:

- access site complications (e.g., pain, bleeding, infection, hematoma, pseudoaneurysm, etc.)
- acute coronary obstruction
- acute myocardial infarction
- allergic reaction to antiplatelet agents, contrast medium, or valve components
- aortic rupture
- ascending aorta trauma
- atrio-ventricular node block
- blood cell disorders: hemolytic anemia; thrombocytopenia
- cardiac arrhythmias
- conduction system injury
- dissection
- embolism
- endocarditis
- heart failure
- hemodynamic compromise
- hemolysis
- hemorrhage (bleeding)
- hypotension or hypertension
- infection
- myocardial ischemia
- mitral valve insufficiency

- multi-organ failure
- non-structural dysfunction (i.e., entrapment by pannus, paravalvular leak, inappropriate sizing or positioning)
- pericardial effusion
- perforation of the myocardium or a blood vessel
- pannus
- regurgitation
- renal insufficiency or renal failure (acute kidney injury)
- respiratory failure: acute pulmonary edema
- sepsis
- stroke
- structural deterioration (i.e., calcification, leaflet tear)
- tamponade
- thrombosis
- transient ischemic attack
- valve embolization or migration
- vessel dissection or spasm

It is possible these complications could lead to:

- transfusion
- conversion to open surgical procedure
- reoperation
- emergent balloon valvuloplasty
- emergent percutaneous coronary intervention (PCI)
- emergent surgery (i.e., coronary artery bypass, heart valve replacement)
- explantation
- permanent disability
- death
- permanent pacemaker

Materials and Equipment

The following materials and equipment are required for implantation of the Navitor™ valve:

- standard cardiac catheterization lab equipment
- fluoroscopy equipment appropriate for use in percutaneous coronary interventions
- transesophageal or transthoracic echocardiographic equipment
- sterile isotonic saline
- 20 cc luer-lock syringe
- balloon catheter
- exchange length 0.035 in. (0.89 mm) x 260 cm manufacturer pre-shaped super stiff or equivalent manufacturer pre-shaped guidewire
- three sterile 500 mL basins
- sterile gauze pads

Packaging and Storage

Valve

The valve is supplied in a jar containing formaldehyde storage solution. The jar has a screw cap closure and tamper-evident seal. The valve is supplied on a disposable holder. The contents of the jar are sterile and must be handled aseptically to prevent contamination. Store the valve in the upright position.

CAUTION: Do not use the valve without thoroughly rinsing as directed.

CAUTION: Do not use the valve if the shipping temperature indicator on the product package has turned red, or if the valve has been improperly stored in temperature conditions outside of the 5°C to 25°C (41°F to 77°F) range.

Delivery System/Loading System

The delivery system and loading system are sterilized with ethylene oxide gas. The delivery system is supplied in a tray within an outer pouch. The loading system is supplied in a double-barrier tray. The inner delivery system/loading system trays are supplied sterile provided the outer pouch/tray packaging is not opened or damaged.

Performance Characteristics

The Navitor™ Transcatheter Aortic Valve consists of the following components:

- stent
- NaviSeal™ cuff
- leaflets

The nitinol stent is self-expanding, radiopaque, and contains intra-annular leaflets which provide early function and hemodynamic stability prior to final valve deployment. It also contains large open cell geometry to preserve future coronary access. The NaviSeal cuff seals the implantation area by filling any potential voids between the annulus and valve exterior to reduce the incidence of paravalvular leak. The Navitor valve design improves long-term hemodynamic function.

The FlexNav Delivery System consists of the following components:

- Control Handle
- Stability Layer
- Integrated Sheath
- Inner and Outer Member
- Distal End

The FlexNav delivery system with integrated sheath has a low insertion profile, hydrophilic coating and an atraumatic nose cone design to minimize vascular injury during insertion. The flexible catheter design allows ease of tracking through the vasculature over a guidewire to the aortic valve. The control handle enables controlled valve deployment featuring a deployment safety lock button to prevent premature deployment. The stability layer of the delivery system isolates movement of the catheter layers during deployment to minimize catheter manipulations required to maintain valve position. The FlexNav delivery system also includes macro-slide features for quick closure of the system after valve deployment for safe withdrawal from the patient.

The Navitor™ valve is designed to achieve a large effective orifice area (EOA) across all valve sizes such that there is very low risk of patient-prosthesis mismatch (PPM) when the appropriate valve size is selected, as specified in these instructions. Physicians should consider patient factors that may increase the risk of PPM as part of patient screening. Reference the table below for a listing of EOAs measured clinically for each size.

Table 4. Effective Orifice Area by valve size

Navitor™ valve size	Effective Orifice Area (cm^2)[1]	
	At discharge	At 30 days
23 mm	1.73 ± 0.37 (8) [1.30, 2.40]	1.63 ± 0.33 (11) [1.00, 2.20]
25 mm	1.90 ± 0.48 (36) [1.20, 3.00]	1.85 ± 0.36 (44) [1.30, 3.20]
27 mm	1.95 ± 0.48 (68) [1.10, 3.70]	1.93 ± 0.45 (68) [1.10, 3.10]
29 mm	2.23 ± 0.48 (52) [0.94, 3.20]	2.28 ± 0.50 (52) [0.97, 3.50]

[1] Based on Portico NG Clinical Trial data.

NOTE: Continuous parameters: values are represented by: Mean ± SD (N) [Min, Max]

These performance characteristics allow for safe treatment of patients suffering from severe symptomatic aortic stenosis by improving hemodynamic function with the Navitor valve.

Directions for Use

Use standard imaging techniques (including computed tomography [CT] and/or echocardiography) to determine aortic annulus diameter.

Pre-Implant Handling

Do not open the valve package until implantation and sizing are certain.

WARNINGS:

- **Do not use the valve, delivery system, or loading system if the "USE BY" date has elapsed or if the integrity of the sterile packaging has been compromised.**
- **Do not use the valve if fluid is leaking from the packaging.**
- **Do not resterilize the valve, delivery system, or loading system by any method.**
- **Do not use the valve, the delivery system, or the loading system if it has been dropped, damaged or mishandled in any way.**

Removing the Valve from the Packaging

Precautions:

- **Do not place the non-sterile exterior of the valve container in the sterile field.**
- **Do not expose the valve to solutions other than the formaldehyde solution in which it was shipped, the sterile isotonic saline solution used during the rinsing procedure, or the sterile isotonic saline used to irrigate the valve.**
- **Do not add antibiotics to either the formaldehyde storage solution or the rinse solution.**
- **Do not apply antibiotics to the valve.**

1. Once the valve container has been removed from the outer packaging, examine the container for evidence of damage.
   CAUTION: Do not use the valve if the tamper-evident jar seal is damaged, broken, or missing, or if fluid is leaking from the packaging.
   WARNING: Do not use the valve if it is not completely covered by formaldehyde storage solution.
2. Prior to use, verify the valve size and "USE BY" date on the packaging label and the jar label.
3. To remove the valve from the jar, break the seal and remove the screw-top closure.
   CAUTION: Avoid prolonged contact with the formaldehyde storage solution. Immediately after contact, thoroughly flush any skin exposed to the solution with water. In case of contact with eyes, flush with water and seek appropriate medical care.
4. Using sterile forceps or gloved hands, carefully grasp the valve holder and remove the valve from the jar. Drain the valve completely.
   CAUTION: Do not handle the valve or leaflet tissue with unprotected forceps or sharp instruments.
5. Remove the valve from the valve holder by carefully compressing the aortic end of the valve stent circumferentially. Take care not to touch the valve tissue.
6. Inspect the valve for damage. Do not use the valve if there is any sign of damage or deterioration.

Rinsing the Valve

CAUTION: Do not use the valve without thoroughly rinsing as directed.

CAUTION: Do not allow the tissue to dry. Place the valve in sterile isotonic saline rinse solution immediately upon removal from the formaldehyde storage solution.

1. Within the sterile field, prepare three sterile basins with a minimum of 500 mL of sterile isotonic saline in **each** basin. Saline in the first two basins will be used for valve rinsing. Saline in the third basin will be used for delivery system preparation.
   CAUTION: Do not use saline from the first or second basins for delivery system preparation.
   NOTE: Chilled saline is not required.
2. Fully immerse the valve in the sterile isotonic saline solution in the first basin.

3. Continually rinse the valve for 10 seconds, using a gentle back-and-forth motion.
4. Repeat steps 2 and 3 in the second basin.
5. After rinsing, leave the valve fully immersed in the second basin until it is ready to be loaded.

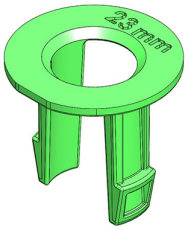
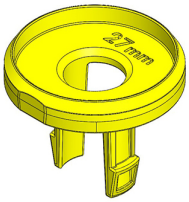
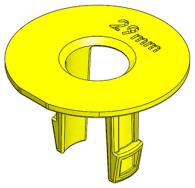
Compressing the Valve in the Loading System

CAUTION: Do not place the non-sterile packaging of the loading system in the sterile field.

Perform the following steps in the sterile field, at room temperature:

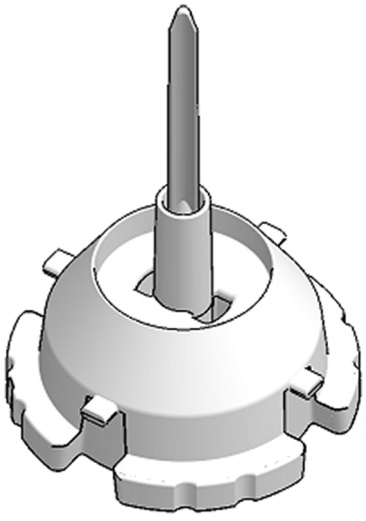
1. Confirm the Navitor™ valve size to be implanted. Use the following table to determine base insert configurations:

Table 5. Base Insert Configurations

Valve Implanting Size	Loading System	Base Insert	Step
23 mm	SM		Press the base insert into the loading base.
25 mm	SM	N/A – use the SM loading base alone	Do not use a base insert. Proceed to step 2.
27 mm	LG		Press the 27 mm base insert into the loading base.
29 mm	LG		Press the 29 mm base insert into the loading base.

2. Insert the Stent guide through the center of the loading base.

Figure 6. Stent guide in loading base



3. Place the annulus end of the valve in the loading base.
4. Wet the loading funnel in sterile isotonic saline.
5. Place the wide end of the loading funnel directly over the aortic end of the valve.

6. Gently push straight down on the loading funnel to compress the valve. Align the loading funnel slots with the tabs on the loading base. Rotate the loading funnel slightly clockwise until it locks into the loading base. The aortic end of the valve will protrude out of the loading system assembly.
7. Remove the stent guide.

Loading the Valve on the Delivery System

Load the valve on the delivery system in the sterile field, at room temperature, under direct visualization.

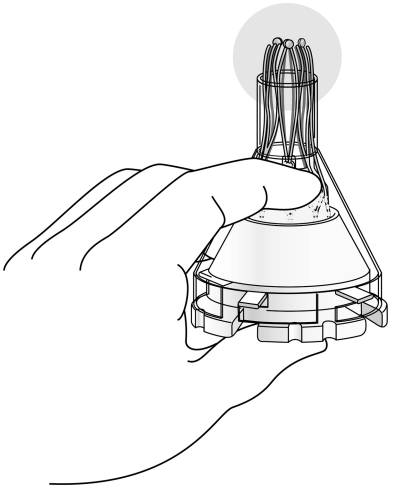
CAUTION: Do not use the delivery system if it is kinked or damaged.

CAUTION: Do not place the non-sterile packaging of the delivery system in the sterile field.

NOTE: The valve must be loaded onto the delivery system by trained personnel.

1. Wet a sterile gauze pad with sterile isotonic saline and wipe the shaft of the delivery system.
2. Wet the loading tube in sterile isotonic saline.
3. Slide the loading tube over the valve capsule of the delivery system. Position the distal end of the loading tube below the distal tip of the valve capsule.
4. Open the delivery system by closing the macro slide. Ensure the slide is locked in the closed position.
5. Fill a 20 cc syringe with sterile isotonic saline.
   NOTE: Use of a syringe size greater than 20 cc may result in inadequate de-airing.
6. Holding the distal tip of the delivery system upright, de-air the system by injecting a minimum of 15-20 cc saline into the valve capsule flush port. Tap the loading tube to dislodge any air bubbles while completing the flush.
   NOTE: Keep the distal end of the delivery system upright until the valve is completely encased in the valve capsule.
7. Remove the syringe.
8. To facilitate passage of the valve over the radiopaque tip of the delivery system, compress the loading funnel and loading base to slightly open the aortic end of the valve, as shown.

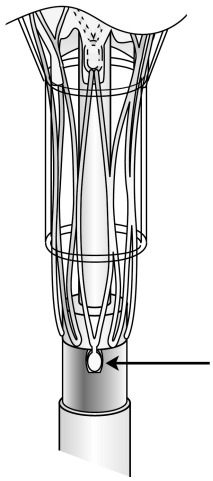
Figure 7. Slightly open the aortic end of the valve



9. Carefully thread the radiopaque tip of the delivery system through the loading funnel and loading base assembly. When the radiopaque tip is just past the stent retainer tabs, slightly release the compression of the loading funnel while continuing to advance the radiopaque tip as it passes through the narrow end of the loading funnel. Guide the three (valve) retainer tabs into the (delivery system) retainer receptacles.

   CAUTION: Carefully insert the radiopaque tip of the delivery system through the center of the loading base to avoid damage to the delivery system.
10. Engage the three retainer tabs with the retainer receptacle by slightly opening the aortic end of the valve (see step 8 of this section). Visually confirm that all three retainer tabs are engaged and that no stent struts are overlapping. The ends of the stent struts without retainer tabs should be aligned with, but not overlapping, the proximal end of the retainer receptacle, as shown.

Figure 8. Retainer tab in the retainer receptacle

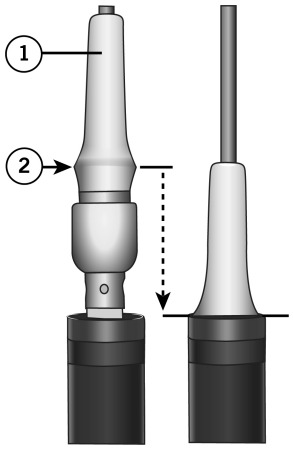


CAUTION: Do not use the valve if the retainer tabs are bent or deformed. Ensure no stent struts are crossed or misaligned.

11. Slowly encapsulate the retainer tabs in the valve capsule, by turning the deployment/re-sheath wheel opposite the direction of the arrow on the handle until the maximum outer diameter (OD) of the strain relief is aligned with the distal end of the valve capsule, as shown below.

    CAUTION: Ensure the retainer tabs remain engaged in the retainer receptacles and ensure the valve does not tilt or lean during advancement of the valve capsule.

Figure 9. Encapsulate the retainer tabs (shown without valve for clarity)



1. Strain relief
2. Maximum outer diameter

12. Advance the loading tube to meet the narrow end of the loading funnel. Align the black indicator line on the loading tube with the distal end of the valve capsule.
13. Turn the deployment/re-sheath wheel opposite the direction of the arrow on the handle until the funnel is fully seated in the loading tube.
14. Unlock and remove the loading base from the loading funnel.
15. Pour sufficient saline into the loading funnel to cover the valve.
16. Tap the radiopaque tip of the delivery system to remove any air bubbles from the inner shaft.
17. Remove any remaining air bubbles by gently sliding the leaflet tester from the top to the bottom of each leaflet.

    CAUTION: Exercise care to avoid damaging the leaflets with the leaflet tester.
18. Inspect the valve to ensure that no leaflet tissue is trapped between the stent struts. If leaflet tissue is trapped between the stent struts, use the narrow end of the leaflet tester to move the leaflets inside of the stent.
19. Grasp the shaft of the delivery system just below the loading tube while encapsulating the valve. Turn the deployment/re-sheath wheel opposite the direction of the arrow on the handle until the valve is fully encased in the valve capsule.

    NOTE: Ensure the distal end of the valve capsule remains below the black indicator line on the loading tube.

    CAUTION: Do not use the device if excess force is required to turn the deployment/re-sheath wheel during encapsulation.

    CAUTION: Do not re-sheath the valve more than two times prior to final valve release. Additional re-sheath attempts may compromise product performance.
20. If necessary, turn the micro adjustment wheel in the direction of the arrow to close any gaps between the valve capsule and the radiopaque tip. Once the gap is closed, turn the micro adjustment wheel opposite the direction arrow, until the wheel stops.
21. Pour the saline out of the loading funnel.
22. Slide the loading funnel and loading tube off the distal end of the delivery system.

    CAUTION: Inspect the valve capsule to ensure loading was successful. The surface should be smooth and free from ridges or creases. If a device is found to be incorrectly loaded, replace the valve and delivery system with new components.

23. Fill the syringe with sterile isotonic saline, and complete system de-airing as described below:
    a. Flush the stability layer.
    b. Slide the integrated sheath tip off the stability layer.
    c. Flush the integrated sheath.
    d. Close the stopcock on the integrated sheath.
    e. Slide the integrated sheath up to the valve capsule.
    f. Engage the integrated sheath tip onto the valve capsule.
    g. Flush the guidewire lumen.

Implanting the Valve

1. Prepare the access site according to standard practice.

   CAUTION: If performing transcatheter valve implantation without an arterial introducer sheath, use a minimum 14F introducer sheath for balloon aortic valvuloplasty.

   CAUTION: For subclavian/axillary procedures, the distance between the annular plane and the integrated sheath distal tip must be ≥ 17 cm (6.7 in.) to allow the valve capsule to retract completely during valve deployment.
2. Predilate the native aortic valve with an appropriate diameter valvuloplasty balloon.

Deploying the Valve

1. Backload the FlexNav™ delivery system onto an 0.035 in. (0.89 mm)-compatible manufacturer pre-shaped guidewire while maintaining position across the aortic valve.

   NOTE: Wipe the radiopaque tip, valve capsule, and integrated sheath with a wet gauze pad to activate the hydrophilic coating.
2. Advance the distal end of the delivery system through the access site until the integrated sheath hub meets the access site. If using the integrated sheath, be sure to hold on to both the integrated sheath and the delivery system shaft, keeping them joined together upon insertion.

   NOTE: It is recommended to rotate the delivery system and integrated sheath back and forth during insertion into the artery.
3. Advance the delivery system until the inner shaft marker band is aligned with the native aortic valve annulus plane. Next, position the inflow edge of the valve with the bottom of the non-coronary cusp to prepare for deployment.
4. Begin deploying the valve by turning the deployment/re-sheath wheel in the direction of the arrow on the handle. Allow the inflow edge of the valve to attain the target implant depth of 3 mm (0.12 in.) below the native aortic annulus.
5. Prior to release, use appropriate imaging to ensure the struts at the inflow (LVOT) portion of the valve are aligned and confirm the depth of the implant is approximately 3 mm (0.12 in.).

   NOTE: The deployment/re-sheath wheel will make a clicking sound when it has reached the partial deployment lock, and the deployment mechanism will not engage until the deployment lock button is depressed.

   CAUTION: Do not depress the deployment lock button until you are ready to fully deploy the valve.
6. If the valve must be re-positioned, proceed to instructions for re-sheathing the valve.
7. If proper placement is confirmed, withdraw the guidewire to a mid-ventricular position and complete valve deployment by pressing the deployment lock button, then turning the deployment/re-sheath wheel in the direction of the arrow on the handle until the valve capsule is fully retracted.

   NOTE: The deployment/re-sheath wheel will make a clicking sound when the valve capsule is fully retracted.
8. Once the valve is fully deployed, confirm (under fluoroscopy, using orthogonal views) that the retainer tabs have detached from the delivery system retainer receptacle.

Re-Sheathing the Valve (Optional)

If repositioning is required, fully re-sheath the valve by turning the deployment/re-sheath wheel opposite the direction of the arrow on the handle. Return to step 3 of "Deploying the Valve."

CAUTION: To prevent potential tissue trauma, close any gap between the valve capsule and the radiopaque tip. If necessary, turn the micro adjustment wheel in the direction of the arrow to close gaps between the valve capsule and the radiopaque tip. Once the gap is closed, turn the micro adjustment wheel opposite the direction of the arrow until the wheel stops. The micro adjustment wheel may be used multiple times to close the gap if needed.

CAUTION: Do not re-sheath the valve more than two times. If additional positioning attempts are needed, completely re-sheath the valve and remove the valve from the patient. Use a new valve and delivery system to complete the procedure.

Post-Deployment

1. While maintaining the guidewire position, close the delivery system following the instructions below.

   CAUTION: Use care to minimize contact between the valve and the radiopaque tip of the delivery system.
   a. For transfemoral procedures, withdraw the radiopaque tip of the open delivery system through the valve, into the descending aorta. Depress the macro slide buttons and pull back on the proximal end of the handle to close the system. Withdraw the delivery system until the valve capsule reaches the integrated sheath.
   b. For subclavian/axillary procedures with a separate introducer sheath, begin to withdraw the open delivery system into the introducer. Stop when the radiopaque valve capsule marker band is aligned with the radiopaque band on the introducer. Maintaining the alignment of the introducer and the valve capsule, depress the macro slide buttons and pull back on the proximal end of the handle to close the system.
   c. For subclavian/axillary procedures using the integrated sheath, withdraw the radiopaque tip of the open delivery system through the valve until the valve capsule reaches the integrated sheath. Depress the macro slide buttons and pull back on the proximal end of the handle to close the system.

      NOTE: Confirm that the proximal end of the handle is fully retracted before withdrawing the delivery system.

2. Remove the delivery system and leave the guidewire in the vasculature.
   NOTE: Keep integrated sheath and valve capsule together when withdrawing the delivery system.
3. Use fluoroscopy to ensure full expansion of the nitinol valve stent. Perform an aortogram to assess the degree of PVL, coronary patency, and valve position. Assess Hemodynamic function by echo and/or pressure recordings. Greater than MILD PVL should be addressed, during the index procedure, if present.
4. Close the access site according to standard practice.
   NOTE: Patient monitoring for conduction disturbances is recommended.

Patient Counseling Information

The risks and benefits of long-term antiplatelet therapy or anticoagulant therapy should be considered. Long-term anticoagulation therapy, unless contraindicated, is recommended for all patients with bioprosthetic heart valves who have risk factors for thromboembolism.

Prophylaxis against infective endocarditis is recommended for patients with prosthetic heart valves and patients with a history of infective endocarditis. Patients with bioprostheses who undergo dental procedures that involve manipulation of gingival tissue or the periapical region of the teeth, or perforation of the oral mucosa should receive endocarditis prophylactic antibiotic therapy.

Abbott Medical publishes a patient brochure. Copies of this booklet are available through your Abbott Medical sales representative.

Patient Identification Card

A Patient Identification Card is present within the packaging of the valve. Hospital personnel should complete the front side of the Patient Identification Card by printing the patient's name, implant date, along with the physician's name and healthcare facility information and phone number in the designated areas. A peel-away device label is provided in the sterile packaging which includes device information (model number, serial number, UDI number, and device name). Apply the peel-away device label to the back of the card in the designated area. If a peel-away label is not available, write the information in the designated area on the back of the card. In procedures where multiple implantable devices are implanted, include information for all implants in the designated areas.

NOTE: Write the valve serial number in the SN/LOT field.

After the card is completed, separate the top portion from the Patient Identification Card by tearing along the perforated line. Provide the completed Patient Identification Card to the patient. Instruct the patient to carry the Patient Identification Card at all times and to present the implant card to hospital staff in emergency situations. To obtain a replacement card if a patient loses or damages their card, contact Abbott Medical Technical Support. Once the replacement card is received, handwrite the required information in the respective areas and provide to the patient.

Product Materials

The following product materials are intended to come into contact with tissue.

Valve Components and Material Breakdown

Component	Material Description	CAS Number of Material	CAS Number of Substance Within Material	Substance	Substance Concentration within each component (% w/w)(maximum)	Average Component Weight (g)
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nickel	54.5-57	23 mm Stent – 0.95 g 25 mm Stent – 0.98 g 27 mm Stent – 0.99 g 29 mm Stent – 1.08 g
			7440-44-0	Carbon	0.04	
			7440-48-4	Cobalt	0.05	
			7440-50-8	Copper	0.01	
			7440-47-3	Chromium	0.01	
			1333-74-0	Hydrogen	0.005	
			7439-89-6	Iron	0.05	
			7440-03-1	Niobium	0.025	
			7727-37-9	Nitrogen	0.005	
			7782-44-7	Oxygen	0.04	
			7440-32-6	Titanium	Balance	
Inner and Outer Cuff and Suture	Polyethylene Fabric	9002-88-4	9002-88-4	Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)	99.9 - 100	Amount of UHMWPE in: 23 mm valve – 0.12 g 25 mm valve – 0.13 g 27 mm valve – 0.14 g 29 mm valve – 0.15 g
Leaflet	Bovine Tissue	N/A	N/A	Bovine Pericardium	99.9 - 100	Amount of Bovine Tissue in: 23 mm valve – 0.35 g 25 mm valve – 0.60 g 27 mm valve – 0.76 g 29 mm valve – 0.87 g

Chemical Residue on Valve After Physician's Rinse

Formaldehyde	<0.135% w/w MAX*	2.15 mg MAX

* Formaldehyde w/w% excludes the metallic stent weight from the valve calculation. The w/w% is assessed from the remaining leaflet, cuff, and suture weights

CAUTION: The Navitor™ valve contains Formaldehyde (Chemical Abstracts Service CAS No. 50-00-0; EC No. 200-001-8) which is defined as a CMR 1B (Category 1B carcinogen) in a concentration above 0.1% weight by weight.

CAUTION: One or more components of the SM FlexNav™ Delivery System (FNAV-DS-SM) contains the following substance defined as CMR 1B in a concentration above 0.1% weight by weight:
Cobalt; Chemical Abstracts Service CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0
Current scientific evidence supports that medical devices manufactured from metal alloys containing cobalt do not cause an increased risk of cancer or adverse reproductive effects.

Summary of Safety and Clinical Performance

A summary of the safety and clinical performance (SSCP) for this device is available at https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Search for the device using the basic UDI-DI listed in the following table. This is the SSCP location after the launch of the European Database on Medical Devices/Eudamed.

Table 6. Navitor™ System Basic UDI-DI

Basic UDI-DI	Basic UDI-DI Description
5415067TAV1100M6	Transcatheter Aortic Valve Product, Navitor System
5415067TAV1101M8	Transcatheter Aortic Valve Product, Bovine Tissue Valve
5415067TAV1200MB	Transcatheter Aortic Valve Product, Delivery
5415067TAV1002M5	Transcatheter Aortic Valve Product, Loading

Incident Reporting

If, in the course of use of this device, you have reason to believe that a serious incident occurred, please report it to the manufacturer. For customers in the European Union, report the serious incident to your national authority as well as to the manufacturer.

Device Lifetime

Bench top data including durability testing and structural fatigue testing (per ISO 5840-3) demonstrates that the Navitor™ valve implant will function properly for at least five (5) years.

Disposal

This instructions for use is recyclable. Dispose of all packaging materials as appropriate. Dispose of valves, delivery systems and loading systems per standard solid biohazard waste procedures. Dispose of the Formaldehyde storage solution following hospital standards/protocols for disposal of hazardous substances.

Limited Warranty

This limited warranty is available during the warranty period stated below if the implantation system fails to perform consistent with its labeling due to a material defect at the time of manufacturing. This warranty shall continue for a period of one year from delivery of the system to you, and is in lieu of, AND ABBOTT MEDICAL HEREBY DISCLAIMS AND EXCLUDES, ALL OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS, OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, COURSE OF DEALING, QUIET ENJOYMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Handing, storage, cleaning, and sterilization of this system as well as factors relating to the patient, diagnosis, treatment, surgical procedures, and other matters beyond Abbott Medical's control directly affect this system and the result obtained from its use, and ABBOTT MEDICAL IS NOT RESPONSIBLE FOR THE FOREGOING OR ANY USE OF THE SYSTEM INCONSISTENT WITH OR CONTRARY TO THE ABOVE INSTRUCTIONS FOR USE ("IFU"). ABBOTT MEDICAL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, COVER, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM THE USE OF OR RELATED TO THIS SYSTEM. ABBOTT MEDICAL'S SOLE LIABILITY, AND YOUR SOLE REMEDY, RELATED TO THE SYSTEM IS THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ALL OR PART OF IT, OR REFUND OF THE SYSTEM PURCHASE PRICE IF REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT FEASIBLE AS DETERMINED BY ABBOTT MEDICAL. IN NO EVENT SHALL ABBOTT MEDICAL BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY CLAIM OR DAMAGES, HOWEVER ARISING, IN AN AMOUNT THAT EXCEEDS THE SYSTEM PURCHASE PRICE. ABBOTT MEDICAL neither assumes, nor authorizes any other person to assume for it, any other or additional liability or responsibility in connection with this system.

THE ABOVE DISCLAIMERS AND LIMITATIONS SHALL BE CONSTRUED TO COMPLY WITH APPLICABLE LAW, AND THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REFORMED ACCORDINGLY.

Descriptions of specifications, appearing in Abbott Medical literature, are meant solely to generally describe the system at the time of manufacture and do not constitute any express warranties.

Symbols

The symbols below and harmonized symbols may be found on the product or product label. For harmonized symbols, refer to the Universal Symbols Glossary at https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Description
	Sterilized by liquid chemical sterilant
	Transcatheter heart valve
	Follow instructions for use on this website

Symbol	Description
	Length
	Rinse - 2 x 500 mL x 10 seconds
Loading System	Loading System
Delivery System	Delivery System
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Peel off labels on bottom of tray
	Temperature Indicator: If red, do not use
AORTIC	Aortic
CE 2797	European conformity, affixed in accordance with the relevant provisions of European Council Regulation 2017/745 (NB 2797). Hereby, Abbott Medical declares that this device is in compliance with the relevant provisions of this regulation.
UDI	Unique device identification number
 (50-00-0)	Contains hazardous substances (Formaldehyde CAS 50-00-0)
	Equivalent Integrated Sheath
 **(7440-48-4)**	Contains hazardous substances (Cobalt CAS 7440-48-4)
	Date
	Healthcare center or physician
	Patient identification
	Physician telephone
 UA.TR.101	Ukrainian mark of conformity to the technical regulations, where 101 is the assessment body.
	Single sterile barrier system with protective packaging inside.
	Contains biological material of animal origin
MD	Medical Device
 medical.abbott/manuals	Patient Information Website

Symbol	Description
	Importer

BG: Български

Navitor™ за трансфеморално транскатетърно имплантиране на аортна клапа

Инструкции за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на тези инструкции, предупреждения и предпазни мерки може да доведе до повреда на изделието или до нараняване на пациента. Системата за транскатетърно имплантиране на аортна клапа Navitor™ трябва да се използва само от лекари, преминали обучение относно използването на тази система.

Описание

Система за транскатетърно имплантиране на аортна клапа Navitor™

Системата за транскатетърно имплантиране на аортна клапа Navitor™ (наричана по-долу система за имплантиране) се състои от транскатетърна аортна клапа Navitor™, система за доставяне FlexNav™ и система за зареждане Navitor™, описани по-долу.

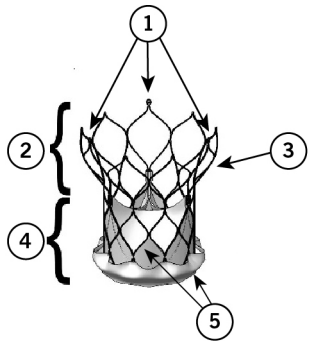
Таблица 1. Компоненти на системата за имплантиране Navitor™

Каталожни номера на клапи Navitor™	**Каталожни номера на система за доставяне FlexNav™**	**Каталожни номера на система за зареждане Navitor™**
NVTR-23 (23 mm) или NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) или NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Клапа Navitor™

Клапата Navitor™ е предназначена за имплантиране в нативната калцирана аортна сърдечна клапа без открита сърдечна операция и без съпровождащо хирургично отстраняване на увредената нативна клапа.

Фигура 1. Клапа Navitor™



1. Застопоряващи накрайници
2. Аортен край на клапата
3. Стент
4. Край на клапата откъм пръстена
5. Маншет NaviSeal™

Клапата е съставена от три основни компонента: стент, маншет и платна. Стентът е изработен от нитинол, никел-титаниева сплав, която има саморазгръщащи се свойства и е рентгеноконтрастна. Маншетът NaviSeal™ се състои от вътрешна и външна част, изработени от полиетилен. Маншетът NaviSeal™ предоставя уплътнена област за имплантация и намаляване на паравалвуларното изтичане, като запълва потенциални празнини между нативната клапа и стента. Платната са изработени от говежди перикард и са пришити заедно в конфигурация от три платна на рамката на стента.

Перикардната тъкан на платната е консервирана и свързана в глутаралдехид. В процеса на стерилизация на клапата се използват глутаралдехид, формалдехид и етанол.

Платната на клапата са обработени с противокалцифицираща технология Linx™. Клапата се доставя стерилна и апирогенна.

Преценете сърдечната анатомия на пациента за характеристиките, описани в следната таблица.

Оценка на анатомията на пациента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не имплантирайте клапата, ако анатомията на пациента не попада в рамките на посочените параметри на диаметъра на анулуса и аортата.

Таблица 2. Анатомични спецификации на пациента

Каталожен номер	**Диаметър на пръстена [1]**	**Диаметър на възходящата аорта**	**Площ [2]**	**Периметър [3]**
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm

[1] Съотношение на малката/голямата ос ≥0,73.
[2] Спецификациите за площ и периметър са само за справка.
[3] Спецификациите за площ и периметър са само за справка.

Таблица 2. Анатомични спецификации на пациента

Каталожен номер	Диаметър на пръстена	Диаметър на възходящата аорта	Площ	Периметър
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

Система за доставяне FlexNav™

Системата за доставяне FlexNav™ улеснява имплантирането на клапа Navitor™ чрез трансфеморален, подключичен и аксиларен метод за достъп. Системата за доставяне може да бъде въведена в съда чрез интегрираното ѝ дезиле или с помощта на отделно артериално интродюсерно дезиле.

Дизайнът на системата за доставяне улеснява постепенното, контролирано разгръщане на клапата. Клапата се разгръща първо с края откъм пръстена от дисталния край на системата за доставяне. Ако е необходимо, клапата може да бъде прибрана обратно в дезилето и позиционирана наново до два пъти, стига клапата да не е била изцяло разгърната.

Таблица 3. Спецификации на системата за доставяне FlexNav™

Каталожен номер на системата за доставяне	Еквивалентен диаметър на интегрираното дезиле	Външен диаметър на капсулата на клапата	Работна дължина на интегрираното дезиле	Работна дължина на системата за доставяне	Изискване за минимален диаметър на съда	Съвместим телен водач
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 инча (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 инча (0,89 mm)

Системата за доставяне е съвместима с интродюсерни дезилета 18F (FNAV-DS-SM) и 19F (FNAV-DS-LG).

Приспособления на дисталния край:

Капсулата на клапата покрива и поддържа клапата в свито положение вътре в системата за доставяне. Капсулата на клапата може да бъде придвижена напред или прибрана, за да се улесни зареждането и разгръщането на клапата. Капсулата на клапата притежава рентгеноконтрастна **маркерна лента на капсулата на клапата**, която предоставя референтна точка, използвана за определяне на степента на разгръщане на клапата. При прибиране на капсулата на клапата **вътрешният шафт** се оголва.

Клапата се зарежда във **вътрешния шафт**. Застопоряващите накрайници на клапата се заключват в **застопоряващо гнездо**, което е монтирано върху вътрешния шафт. **Радиоконтрастната маркерна лента на вътрешния шафт** предоставя референтна точка, използвана за предварителното подравняване на клапата в нативния пръстен.

Атравматичният **рентгеноконтрастен връх** се използва за насочване на системата за доставяне и улесняване на визуализацията.

Изделието е с хидрофилно покритие на следните места:

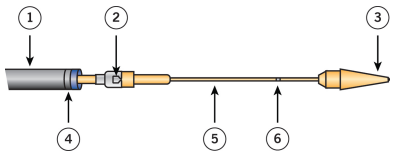
– Рентгеноконтрастният връх и капсулата на клапата са покрити изцяло.
– Покритието на внедреното дезиле обхваща разстоянието от дисталния край на 5 cm от втулката на интегрираното дезиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- **Избягвайте избърсване на изделието със суха марля, тъй като това може да нарани покритието му.**
- **Избягвайте прекомерното избърсване на изделието с покритие.**
- **Избягвайте употребата на алкохол, антисептични разтвори или други разтворители за предварителна обработка на изделието, тъй като това може да причини непредвидими промени в покритието, които да засегнат безопасността и работата на изделието.**
- **Избягвайте предварителното накисване на изделията за по-дълго време от написаното в инструкциите, тъй като това може да се отрази на действието на покритието.**

Моля, вижте Зареждане на клапата в системата за доставяне (страница 10) за допълнителна информация как да подготвите и използвате това изделие, за да се уверите, че то работи както трябва. Неспазването на предупрежденията, посочени в това обозначение, може да доведе до повреда на покритието на изделието, което може да наложи интервенция или да доведе до сериозни нежелани събития.

Фигура 2. Дистален край на системата за доставяне



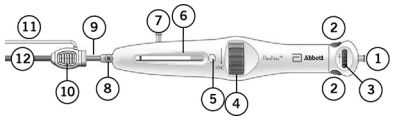
1. Капсула на клапа
2. Застопоряващо гнездо
3. Рентгеноконтрастен връх
4. Маркерна лента за капсула на клапа
5. Вътрешен шафт
6. Маркерна лента на вътрешния шафт

Приспособления за проксималния край:

- Двата **бутона за макроплъзгач** улесняват отварянето и затварянето на дисталния край на системата за доставяне.
- **Колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето** се използва за регулиране на положението на капсулата на клапата по време на зареждане и разгръщане на клапата.
- **Микроколелото за регулиране** се използва за затваряне на пространства между капсулата на клапата и рентгеноконтрастния връх.
- **Индикаторът за разгръщане** визуализира степента на разгръщане на клапата.
- **Заключващият бутон за разгръщане** предотвратява пълното разгръщане на клапата преди оптимизиране на положението ѝ. Заключващият бутон за разгръщане ще се задейства, когато индикаторът за разгръщане достигне сивата зона.
- **Портовете за промиване** улесняват обезвъздушаването на системата.
- **Интегрираното дезиле** улеснява достъпа до съдовете, като намалява размера на мястото на достъпа до диаметъра на капсулата.

- **Стабилизиращият слой** улеснява стабилността при прибиране на системата за доставяне, позволявайки на дисталния край на системата за доставяне да се движи свободно в интегрираното дезиле.

Фигура 3. Ръкохватка на системата за доставяне

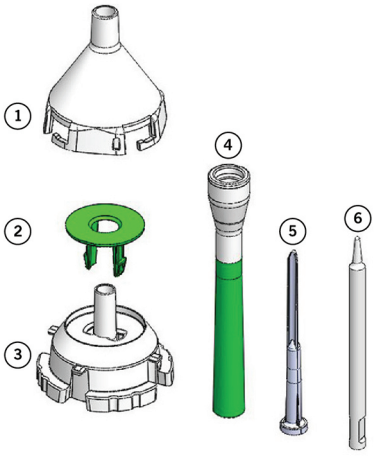


1. Порт за промиване на лумена на телеия водач
2. Бутони за макроплъзгач
3. Микроколело за регулиране
4. Колело за разгръщане/прибиране обратно в дезилето
5. Заключващ бутон за разгръшане
6. Индикатор за разгръщане
7. Порт за промиване на капсулата на клапата
8. Порт за промиване на стабилизиращия слой
9. Стабилизиращ слой
10. Втулка на интегрираното дезиле
11. Порт за промиване на интегрирания слой на дезилето
12. Интегрирано дезиле

Система за зареждане Navitor™

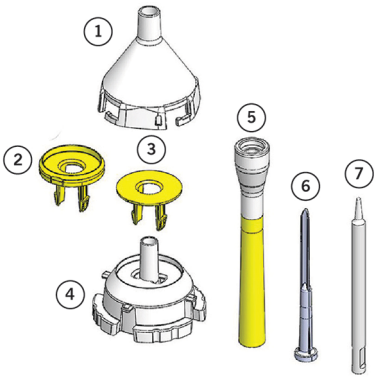
Системата за зареждане Navitor™ улеснява подготовката/зареждането на клапата в системата за доставяне FlexNav™. Системата за зареждане се предлага в две различни конфигурации (SM или LG) за подпомагане на различните размери клапи и системи за доставяне, както е представено в таблица 1. Конфигурациите на двете системи за зареждане включват зареждаща фуния, зареждаща основа, втулка на основата, зареждаща тръба, водач на стента и тестер за платната. Системата за зареждане LG съдържа допълнителна втулка на основата, която улеснява зареждането на клапата от 29 mm. Всички втулки на основи са етикетирани със съответстващия им размер клапа. В допълнение втулката на основата и зареждащата тръба са кодирани с цвят, за да се различават различните конфигурации.

Фигура 4. Зареждаща система NVTR-LS-SM



1. Зареждаща фуния
2. Втулка на основата от 23 mm
3. Зареждаща основа
4. Зареждаща тръба
5. Водач на стента
6. Тестер за платната

Фигура 5. Зареждаща система NVTR-LS-LG



1. Зареждаща фуния
2. Втулка на основата от 27 mm
3. Втулка на основата от 29 mm
4. Зареждаща основа
5. Зареждаща тръба
6. Водач на стента
7. Тестер за платната

Предназначение

Клапата Navitor™ е предназначена за смяна на стенотична нативна аортна клапа.

Системата за доставяне FlexNav™ е предназначена за доставяне на клапата Navitor™ до аортния пръстен на пациента.

Системата за зареждане Navitor™ е предназначена за зареждане на клапата Navitor™ в системата за доставяне FlexNav™.

Предназначени потребители

Предназначените потребители на системата за транскатетърно имплантиране Navitor™ са лекари, които са обучени в процедурите за TAVI (транскатетърно имплантиране на аортна клапа).

Показания

Клапата Navitor™ е предназначена за пациенти със симптоматична тежка стеноза на нативната аорта, при които се смята, че има висок или краен риск при хирургическа смяна на аортна клапа (AVR).

Системата за доставяне FlexNav™ е предназначена за трансфеморално или подключично/аксиларно доставяне на клапата Navitor™.

Целева пациентска популация

Предвидената популация от пациенти включва пациенти със симптоматична, тежка стеноза на нативната аорта, които се считат за изложени на висок или засилен риск при хирургична AVR въз основа на оценка на риска от смъртност по STS >7% или индекси на слабост или съществуващи съпътстващи заболявания, които не са обхванати от STS, както е оценено от мултидисциплинарен екип по сърдечни заболявания, състоящ се от поне един кардиохирург. Целевата популация пациенти включва и пълнолетни пациенти (на 18 или повече години), които имат анатомични размери, както е описано в раздела за анатомична оценка на пациентите.

Предвидени клинични ползи

Системата за транскатетърно имплантиране на аортна клапа Navitor е предназначена за лечение на аортна стеноза. Въз основа на клиничните данни се очаква лечението на аортната стеноза да осигури следните клинични ползи:

- подобрено облекчаване на симптомите, свързани с тежка, симптоматична аортна стеноза
- подобряване на класа според класификацията на NYHA (Нюйоркската сърдечна асоциация) след 30 дни
- подобрена оценка на качеството на живот след 12 месеца
- подобрена хемодинамика на аортната клапа, включително намаляване на средния градиент на аортната клапа и увеличаване на ефективната площ на орифициума
- подобрена честота на паравалвуларно изтичане

Противопоказания

Клапата е противопоказана за пациенти с:

- невъзможност за понасяне на антитромбоцитна/антикоагулационна терапия или нитинолова сплав (никел и титан)
- некалцифициран аортен пръстен
- активни инфекции, включително ендокардит
- увреждания на кръвоносните съдове (т.е. стеноза, извитост или тежка калцификация), които правят невъзможно поставянето и ендоваскуларния достъп до аортната клапа
- конфигурация на платната, различна от трикуспидална

Предупреждения

- Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на тези инструкции, предупреждения и предпазни мерки може да доведе до повреда на изделието или до нараняване на пациента. Системата за транскатетърно имплантиране на аортна клапа Navitor™ трябва да се използва само от лекари, преминали обучение относно използването на тази система.
- Имплантирайте клапата Navitor™ в заведение, където може да се извърши спешна операция на аортната клапа.
- Потвърдете, че сърдечната анатомия на пациента отговаря на спецификациите, дадени в таблицата с анатомични спецификации.
- Лица с известна анамнеза за алергии към някой от компонентите на това изделие, изброени в раздела „Материали на продукта“, може да получат алергична реакция към това изделие. Преди да се използва върху пациента, пациентът трябва да бъде консултиран относно материалите, съдържащи се в изделието, и трябва да се обсъди цялостна анамнеза за алергии.
- Само за еднократна употреба. Не използвайте, обработвайте или стерилизирайте повторно клапата, системата за доставяне или системата за зареждане. Повторното използване, обработка и/или стерилизация създават риск от замърсяване на устройствата и/или повреда на устройствата, които могат да причинят нараняване, заболяване или смърт на пациента.
- Не работете или боравете с клапата, използвайки остри или заострени предмети.
- Изплакнете клапата, както е описано, преди да я заредите в системата за доставяне.
- Не използвайте клапата, системата за доставяне или системата за зареждане след датата „ГОДНО ДО”.
- Внимавайте да не причините огъване на системата за доставяне при изваждането ѝ от опаковката.
- Ускореното влошаване на състоянието на клапата вследствие на калцификационна дегенерация може да настъпи при деца, юноши, млади възрастни или пациенти с променен калциев метаболизъм.

Предпазни мерки

Предпазни мерки преди имплантиране

- При субклавиален/аксиларен достъп, имайте предвид пациенти с присадки на млечната артерия.
- Преди въвеждане на системата за доставяне се препоръчва балонна аортна валвулопластика (БАВ) на нативната аортна клапа. Избраният размер балон трябва да е подходящ: да не превишава минималния диаметър на нативния аортен анулус, измерен чрез КТ, за да се намали рискът от руптура на анулуса, и да не е твърде малък, за да се намали рискът от твърде малко разширяване на стента, което би довело до паравалвуларно изтичане (PVL) или миграция на изделието.
- Не използвайте клапата, ако индикаторът върху опаковката на продукта за температура при превоз е станал червен или ако клапата е била неправилно съхранявана при температурни условия извън диапазона 5°C–25°C (41°F–77°F).

- Не използвайте клапата, ако пломбата против отваряне на контейнера е повредена, счупена или липсва, или ако от опаковката изтича течност.
- Не придвижвайте напред системата за доставяне, без водачът да излиза извън върха.
- Не използвайте клапата, без да сте я изплакнали щателно според инструкциите.
- Не използвайте системата за доставяне, без да сте я промили щателно, както е описано в раздел „Инструкции за употреба".
- Безопасността и ефективността на клапата Navitor™ и системата за доставяне FlexNav™ не са оценявани при следните популации пациенти:
  - Пациенти с признаци на лявокамерна или предсърдна тромбоза
  - Бременни пациентки или кърмачки
  - Пациенти на педиатрично отделение
  - Пациенти с биопростетична клапа
  - Пациенти с фракция на изтласкване от < 25%

Предпазни мерки при имплантиране

- По време на процедурата и на разгръщането на клапата трябва да се използва предварително -оформен от производителя водач, за да се намали рискът от перфорация на водача в лявата камера.
- Не разгръщайте клапата, ако усетите силно съпротивление при разгръщането. Ако клапата не се разгърне лесно, приберете я отново в обвивката, извадете я от пациента и използвайте различна клапа и система за доставяне.
- Следвайте процедурата в „Имплантиране на клапата" за препозициониране на клапата или за изваждане на клапата от пациента.
- Не опитвайте да препозиционирате клапата, като я придвижвате напред дистално, освен ако клапата не е била напълно прибрана обратно в обвивката в рамките на системата за доставяне.
- Не прибирайте обратно клапата в дезилето повече от два пъти преди окончателното освобождаване на клапата. Допълнителните опити за прибиране в дезилето може да влошат качествата на продукта.

За намаляване на вероятността от имплантация на перманентен пейсмейкър (ИПП): а) поддържайте дълбочина на импланта от 3 мм; и б) ограничете манипулациите около изходния тракт на лявото предсърдие (LVOT).

Предпазни мерки след имплантиране

- В случай че се извършва дилатиране на балон след имплантиране за справяне с паравалвуларно изтичане (PVL), трябва да се вземат предвид размерът на клапата, анатомията на пациента и дълбочината на имплантиране при избор на размер на балона за дилатиране. Размерът на балона не трябва да надвишава средния диаметър на нативния аортен пръстен. По време на процедурата за TAVI трябва да се вземе предвид умерено или тежко PVL.
- Бъдете внимателни при изваждане на системата за доставяне от пациента.
- Бъдете внимателни при преминаване през клапата с допълнителни устройства.
- След пълно разгръщане на клапата не е възможно препозициониране и отстраняване на клапата. Опитът за изваждане (например чрез използване на водач, примка или форцепс) може да причини нараняване на аортния корен, коронарна артерия и/или миокарда.
- Пациентите с имплантирана клапа трябва да бъдат поддържани с антиагрегантна и/или антикоагулантна терапия след процедурата, в съответствие със стандартите на здравното заведение и установените правила, освен когато това е противопоказано, като се използва индивидуализирано лечение, определено от техния лекар.
- Мониторинг след имплантиране и/или възможна електрофизиологична оценка може да се обмисли при пациенти с високостепенен преходен или пълен СК блокаж или други нарушения на проводимостта по време на или след имплантиране на клапата. Това може да включва продължително ЕКГ наблюдение след изписване от болницата.

Информация за безопасност при магнитен резонанс (MP)



Неклиничното тестване показа, че клапата Navitor™ е подходяща за MP при определени условия. Пациентите с такова имплантирано изделие могат да бъдат сканирани безопасно с MP система при следните условия:

- Статично магнитно поле единствено от 1,5 тесла (1,5 T) или 3,0 тесла (3,0 T)
- Максимален пространствен градиент от 1 900 gauss/cm (19 T/m) или по-малко
- Максимална отчетена от системата за ЯМР, средна за цялото тяло специфична стойност на поглъщане (SAR) от <2,0 W/kg (нормален режим на работа)

При условията на сканиране, дефинирани по-горе, от клапата Navitor™ се очаква да произведе максимално повишаване на температурата от 5°C след 15 минути непрекъснато сканиране.

При неклинични тестове артефактът на изображението, причинен от устройството, се простира приблизително на 6 mm радиално от клапата Navitor™ , когато се изобразява с градиентна ехоимпулсна последователност и система за MP от 3,0 T.

Потенциални нежелани събития

Неблагоприятните събития, потенциално свързани с използването на транскатетърни биопротезни сърдечни клапи, включват, но не са ограничени до:

- усложнения на мястото за достъп (например болка, кървене, инфекция, хематом, псевдоаневризма и други)
- остра коронарна обструкция
- остър инфаркт на миокарда
- алергична реакция към антиагрегантни средства, контрастни вещества или компоненти на клапата

- руптура на аортата
- травма на възходящата аорта
- блок на атриовентрикуларен възел
- нарушения на кръвните клетки: хемолитична анемия; тромбоцитопения
- сърдечни аритмии
- нараняване на проводната система
- дисекация
- емболия
- ендокардит
- сърдечна недостатъчност
- хемодинамично нарушение
- хемолиза
- кръвоизлив (кървене)
- хипотония или хипертония
- инфекция
- миокардна исхемия
- митрална недостатъчност
- полиорганна недостатъчност
- неструктурна дисфункция (т.е. захващане от панус, паравалвуларно изтичане, неподходящо определяне на размер или позициониране)
- перикарден излив
- перфорация на миокарда или кръвоносен съд
- панус
- регургитация
- бъбречна недостатъчност или бъбречно увреждане (остро бъбречно нараняване)
- дихателна недостатъчност: остър белодробен оток
- сепсис
- инсулт
- структурно нарушение (например калцификация, разкъсване на платната)
- тампонада
- тромбоза
- преходен исхемичен пристъп
- емболизация на клапата или миграция
- дисекация или спазъм на съд

Възможно е тези усложнения да доведат до:

- кръвопреливане
- преминаване към отворена хирургична процедура
- повторна операция
- спешна балонна валвулопластика
- спешна подкожна коронарна интервенция (PCI)
- спешна хирургична процедура (например байпас на коронарна артерия, подмяна на сърдечна клапа)
- експлантиране
- трайна инвалидизация
- смърт
- перманентен пейсмейкър

Материали и оборудване

Следните материали и оборудване са необходими за имплантиране на клапата Navitor™:

- стандартно лабораторно оборудване за сърдечна катетеризация
- флуороскопско оборудване, подходящо за използване при подкожни коронарни интервенции
- трансезофагеално или трансторакално ехокардиографско оборудване
- стерилен изотоничен физиологичен разтвор
- 20 cc луер лок спринцовка
- балонен катетър
- предварително оформен от производителя много твърд или равностоен предварително оформен от производителя водач с променлива дължина 0,035 инча (0,89 mm) x 260 cm
- три стерилни 500 мл ванички
- стерилни марли

Опаковка и съхранение

Клапа

Клапата се доставя в стъкленица, съдържаща формалдехиден съхраняващ разтвор. Стъкленицата има капачка с винт и пломба против отваряне. Клапата се доставя върху държач за еднократна употреба. Съдържанието на стъкленицата е стерилно и с него трябва да се борави асептично, за да се предотврати замърсяване. Съхранявайте клапата в изправено положение.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте клапата, без да сте я изплакнали щателно според инструкциите.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте клапата, ако индикаторът върху опаковката на продукта за температура при превоз е станал червен или ако клапата е била неправилно съхранявана при температурни условия извън диапазона 5°C–25°C (41°F–77°F).

Система за доставяне/система за зареждане

Системата за доставяне и системата за зареждане са стерилизирани с газ етиленов оксид. Системата за доставяне се предоставя в табла в рамките на външна торбичка.

Системата за зареждане се предоставя в табла с двойна бариера. Вътрешните табли на системата за доставяне/системата за зареждане се предоставят стерилни, при положение че външната опаковка на торбичката/таблата не е отворена или повредена.

Работни характеристики

Транскатетърната аортна клапа Navitor™ се състои от следните компоненти:

- стент
- Маншет NaviSeal™
- платна

Нитиноловият стент е саморазширяващ се, рентгенопрозрачен и съдържа вътрепръстенни платна, които осигуряват ранна функция и хемодинамична стабилност преди окончателното разгръщане на клапата. Освен това той съдържа голяма конфигурация с отворени клетки, за да се запази бъдещият коронарен достъп. Маншетът NaviSeal запечатва зоната на имплантиране, като запълва всички потенциални кухини между пръстена и външната част на клапата, за да намали честотата на паравалвуларно изтичане. Дизайнът на клапата Navitor подобрява дългосрочната хемодинамична функция.

Системата за доставяне FlexNav се състои от следните компоненти:

- Дръжка за управление
- Стабилизиращ слой
- Интегрирано дезиле
- Вътрешна и външна част
- Дистален край

Системата за доставяне FlexNav с интегрирано дезиле има нисък профил на въвеждане, хидрофилно покритие и атравматичен дизайн на конуса на върха, за да се сведе до минимум съдовото нараняване по време на въвеждането. Гъвкавият дизайн на катетъра позволява лесно проследяване през съдовата система по водача до аортната клапа. Дръжката за управление позволява контролирано разгръщане на клапата, като разполага с бутон за безопасно заключване на разгръщането, за да се предотврати преждевременното разгръщане. Стабилизиращият слой на системата за доставяне изолира движението на слоевете на катетъра по време на разгръщането, за да се сведат до минимум манипулациите с катетъра, необходими за поддържане на позицията на клапата. Системата за доставяне FlexNav включва също така функции с макроплъзгач за бързо затваряне на системата след разгръщането на клапата за безопасно изтегляне от пациента.

Клапата Navitor™ е проектирана така, че да постига голяма ефективна площ на орифициума (EOA) при всички размери на клапата, така че да има много нисък риск от несъответствие между пациента и протезата (PPM), когато е избран подходящият размер на клапата, както е посочено в тези инструкции. Лекарите трябва да вземат предвид факторите на пациента, които могат да увеличат риска от PPM, като част от скрининга на пациента. Направете справка в таблицата по-долу за стойностите на EOA, измерени клинично за всеки размер.

Таблица 4. Ефективна площ на орифициума по размер на клапата

Размер на клапата Navitor™	**Ефективна площ на орифициума (cm^2)[1]**	
	При изписване	**След 30 дни**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Въз основа на данни от клиничното изпитване Portico NG.

ЗАБЕЛЕЖКА: Непрекъснати параметри: стойностите се представят чрез: Средна стойност ± SD (N) [Min, Max]

Тези работни характеристики позволяват безопасно лечение на пациенти, страдащи от тежка симптоматична аортна стеноза, чрез подобряване на хемодинамичната функция с клапата Navitor.

Указания за употреба

Използвайте стандартни техники за образни изследвания (включително компютърна томография [КТ] и/или ехокардиография) за определяне на диаметъра на аортния пръстен.

Предимплантационна подготовка

Не отваряйте опаковката на клапата, докато не сте сигурни относно имплантирането и определянето на размера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- **Не използвайте клапата, системата за доставяне или системата за зареждане след датата „ГОДНО ДО“ или ако целостта на стерилната опаковка е била нарушена.**
- **Не използвайте клапата, ако от опаковката изтича течност.**
- **Не стерилизирайте повторно клапата, системата за доставяне или системата за зареждане чрез какъвто и да е метод.**
- **Не използвайте клапата, системата за доставяне или системата за зареждане, ако са били изпуснати, повредени или неправилно манипулирани по какъвто и да е начин.**

Изваждане на клапата от опаковката

Предпазни мерки:

- **Не поставяйте нестерилната външна опаковка на контейнера на клапата в стерилното поле.**
- **Не поставяйте клапата в други разтвори освен формалдехидния разтвор, в който е доставена, стерилния изотоничен физиологичен разтвор, използван при процедурата на изплакване, или стерилния изотоничен физиологичен разтвор, използван за промиване на клапата.**
- **Не прибавяйте антибиотици нито към формалдехидния съхраняващ разтвор, нито към разтвора за изплакване.**
- **Не прилагайте антибиотици върху клапата.**

1. След изваждането на контейнера на клапата от външната опаковка го огледайте за следи от повреждане.

   ВНИМАНИЕ: Не използвайте клапата, ако пломбата против отваряне на стъкленицата е повредена, счупена или липсва, или ако от опаковката изтича течност.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте клапата, ако не е напълно покрита от формалдехиден съхраняващ разтвор.
2. Преди употреба, потвърдете размера на клапата и датата „ГОДНО ДО“ върху етикета на опаковката и етикета на стъкленицата.
3. За да извадите клапата от стъкленицата, счупете пломбата и отстранете капачката с винт.

   ВНИМАНИЕ: Избягвайте продължителен контакт с формалдехидния съхраняващ разтвор. Веднага след контакт изплакнете щателно с вода изложената на разтвора кожа. В случай на контакт с очите изплакнете с вода и потърсете подходяща медицинска помощ.
4. Използвайки стерилен форцепс или ръце с ръкавици, внимателно хванете държача на клапата и извадете клапата от стъкленицата. Отцедете клапата напълно.

   ВНИМАНИЕ: Не боравете с клапата или тъканта на платната с незащитени форцепси или остри инструменти.
5. Отстранете клапата от държача на клапата, като внимателно стиснете аортния край на клапния стент по окръжността. Внимавайте да не докоснете клапната тъкан.
6. Огледайте клапата за повреди. Не използвайте клапата, ако има признаци на повреда или износване.

Промиване на клапата

ВНИМАНИЕ: Не използвайте клапата, без да сте я изплакнали щателно според инструкциите.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте тъканта да изсъхва. Поставете клапата в стерилен изотоничен физиологичен разтвор веднага след изваждането ѝ от формалдехидния съхраняващ разтвор.

1. В рамките на стерилното поле подгответе три стерилни ванички с минимум 500 ml стерилен изотоничен физиологичен разтвор във **всяка** ваничка. Физиологичният разтвор в първите две ванички ще се използва за изплакване на клапата. Физиологичният разтвор в третата ваничка ще се използва за подготовка на системата за доставяне.

   ВНИМАНИЕ: Не използвайте физиологичен разтвор от първата или втората ваничка за подготовка на системата за доставяне.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходим охладен физиологичен разтвор.
2. Потопете напълно клапата в стерилния изотоничен физиологичен разтвор в първата ваничка.
3. Изплакнете клапата 10 секунди без прекъсване, като използвате леко движение назад и напред.
4. Повторете стъпки 2 и 3 във втората ваничка.
5. След изплакване оставете клапата напълно потопена във втората ваничка, докато стане готова да бъде заредена.

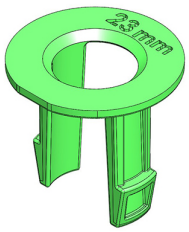
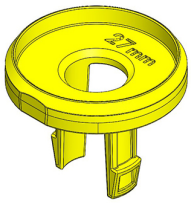
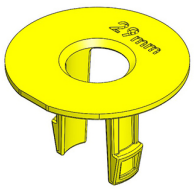
Компресиране на клапата в системата за зареждане

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте нестерилната опаковка на системата за зареждане в стерилното поле.

Извършете следните стъпки в стерилното поле при стайна температура:

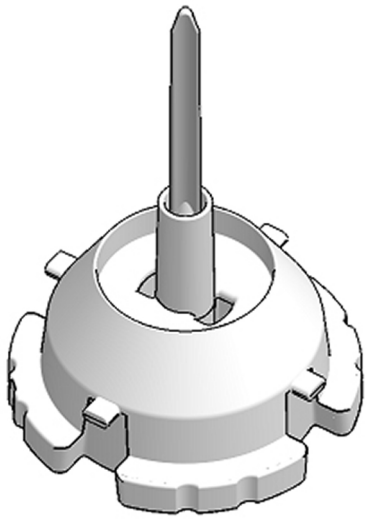
1. Потвърдете размера на клапата Navitor™, която ще се имплантира. Използвайте следната таблица, за да установите конфигурациите за втулката на основата:

Таблица 5. Конфигурации за втулката на основата

Размер на клапата за имплантиране	**Система за зареждане**	**Втулка на основата**	**Стъпка**
23 mm	SM		Натиснете втулката на основата в зареждащата основа.
25 mm	SM	Не е приложимо – използвайте само зареждащата основа SM	Не използвайте втулка на основа. Преминете към стъпка 2.
27 mm	LG		Натиснете втулката на основата от 27 mm в зареждащата основа.
29 mm	LG		Натиснете втулката на основата от 29 mm в зареждащата основа.

2. Въведете водача на стента през центъра на зареждащата основа.

Фигура 6. Водач на стента в зареждащата основа



3. Поставете края на клапата откъм пръстена в зареждащата основа.
4. Навлажнете зареждащата фуния в стерилен изотоничен физиологичен разтвор.
5. Поставете широкия край на зареждащата фуния директно над аортния край на клапата.
6. Внимателно натиснете право надолу зареждащата фуния, за да компресирате клапата. Подравнете отворите на зареждащата фуния с накрайниците на зареждащата основа. Завъртете зареждащата фуния леко по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира в зареждащата основа. Аортният край на клапата ще се издаде извън сглобката на системата за зареждане.
7. Премахнете водача на стента.

Зареждане на клапата в системата за доставяне

Заредете клапата в системата за доставяне в стерилното поле, при стайна температура и под директна визуализация.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте системата за доставяне, ако е огъната или повредена.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте нестерилната опаковка на системата за доставяне в стерилното поле.

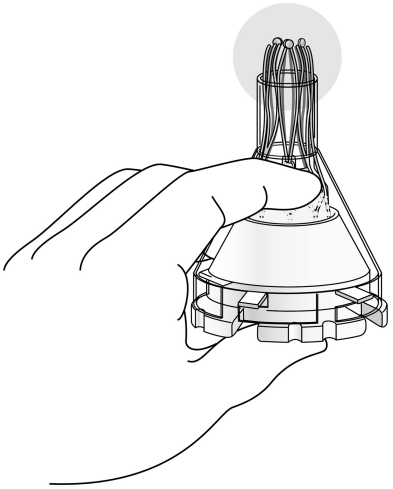
ЗАБЕЛЕЖКА: Клапата трябва да бъде заредена в системата за доставяне от обучен персонал.

1. Навлажнете стерилна марля в стерилен изотоничен физиологичен разтвор и избършете шафта на системата за доставяне.
2. Навлажнете зареждащата тръба в стерилен изотоничен физиологичен разтвор.
3. Плъзнете зареждащата тръба над капсулата за клапата на системата за доставяне. Поставете дисталния край на зареждащата тръба под дисталния връх на капсулата за клапа.
4. Отворете системата за доставяне, като затворите макроплъзгача. Уверете се, че плъзгачът е в заключен в затворената позиция.
5. Напълнете 20 cc спринцовка със стерилен изотоничен физиологичен разтвор.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на спринцовка, по-голяма от 20 cc, може да доведе до недостатъчно обезвъздушаване.
6. Държейки дисталния край на системата за доставяне изправен, обезвъздушете системата, като инжектирате минимум 15-20 cc физиологичен разтвор в порта за промиване на капсулата на клапата. Чукнете зареждащата тръба, за да освободите всички въздушни мехурчета, докато извършвате промиването.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте дисталния край на системата за доставяне изправен, докато клапата е напълно обвита в капсулата на клапата.
7. Премахнете спринцовката.
8. За да улесните преминаването на клапата над рентгеноконтрастния връх на системата за доставяне, компресирайте зареждащата фуния и зареждащата основа, за да отворите леко аортния край на клапата, както е показано.

Фигура 7. Леко отваряне на аортния край на клапата

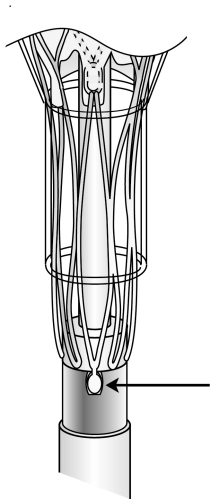


9. Внимателно завинтете рентгеноконтрастния връх на системата за доставяне през сглобените зареждаща фуния и зареждаща основа. Когато рентгеноконтрастният връх премине малко след стентовите застопоряващи накрайници, съвсем леко освободете натиска на зареждащата фуния, докато продължавате да вкарвате рентгеноконтрастния връх, преминавайки по тесния край на зареждащата фуния. Прокарайте трите застопоряващи накрайника (на клапата) през гнездата за застопоряване (на системата за доставяне).

   ВНИМАНИЕ: Внимателно въведете рентгеноконтрастния връх на системата за доставяне през центъра на зареждащата основа, за да избегнете повреда на системата за доставяне.

10. Захванете трите застопоряващи накрайника с гнездата за застопоряване, като леко отворите аортния край на клапата (вижте стъпка 8 от този раздел). Уверете се, че и трите застопоряващи накрайника са захванати и че никои от подпорите на стента не се припокриват. Краищата на подпорите на стента без застопоряващи накрайника трябва да бъдат подравнени, но не да се припокриват, с проксималния край на гнездата за застопоряване, както е показано.

Фигура 8. Застопоряващ накрайник в гнездо за застопоряване

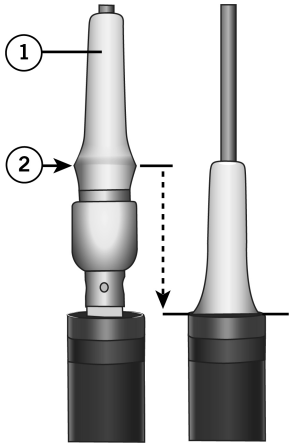


ВНИМАНИЕ: Не използвайте клапата, ако застопоряващите накрайници са огънати или деформирани. Уверете се, че подпорите на стента не са пресечени или изкривени.

11. Внимателно капсулирайте застопоряващите накрайници в капсулата на клапата, като обърнете колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето в обратна посока на стрелката по дръжката, докато максималният външен диаметър (ВД) на системата за отнемане на напрежението не се изравни с дисталния край на капсулата на клапата, както е показано по-долу.

    ВНИМАНИЕ: Уверете се, че застопоряващите накрайници остават в контакт със застопоряващото гнездо, и се уверете, че клапата не се накланя или подпира по време на вкарване на капсулата на клапата.

Фигура 9. Капсулирайте застопоряващите накрайници (показани без клапата за яснота)



1. Система за отнемане на напрежението
2. Максимален външен диаметър

12. Придвижете напред зареждащата тръба, за да се срещне с тесния край на зареждащата фуния. Подравнете черната индикаторна линия на зареждащата тръба с дисталния край на капсулата на клапата.
13. Завъртете колелото за разгръщане/обратно прибиране в дезилето обратно на посоката на стрелката върху ръкохватката, докато фунията прилегне напълно в зареждащата тръба.
14. Отключете и отстранете зареждащата основа от зареждащата фуния.
15. Налейте достатъчно физиологичен разтвор в зареждащата фуния, за да покриете клапата.
16. Чукнете рентгеноконтрастния връх на системата за доставяне, за да отстраните всички въздушни мехурчета от вътрешния шафт.
17. Внимателно отстранете останалите въздушни мехурчета, като плъзнете тестера за платната от горния към долния край на всяко платно.

    ВНИМАНИЕ: Бъдете внимателни, за да избегнете повреда на платната с тестера за платна.
18. Огледайте клапата, за да се уверите, че между подпорите на стента няма захваната тъкан. Ако между подпорите на стента има захваната тъкан, използвайте тесния край на тестера за платната, за да преместите платната във вътрешността на стента.
19. Хванете шафта на системата за доставяне точно под зареждащата тръба, когато капсулирате клапата. Завъртете колелото за разгръщане/обратно прибиране в дезилето обратно на посоката на стрелката върху ръкохватката, докато клапата е напълно обвита в капсулата на клапата.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че дисталния край на капсулата на клапата остава под черната индикаторна линия на зареждащата тръба.

    ВНИМАНИЕ: Не използвайте изделието, ако се налага да използвате прекомерна сила за обръщането на колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето по време на капсулирането.

    ВНИМАНИЕ: Не прибирайте обратно клапата в дезилето повече от два пъти преди окончателното освобождаване на клапата. Допълнителните опити за прибиране в дезилето може да влошат качествата на продукта.
20. Ако е необходимо, завъртете микроколелото за регулиране по посока на стрелката, за да затворите всички пространства между капсулата на клапата и рентгеноконтрастния връх. Веднага щом пространството е затворено, завъртете микроколелото за регулиране по посока, обратна на стрелката, докато колелото не спре.
21. Излейте физиологичния разтвор от зареждащата фуния.
22. Плъзнете зареждащата фуния и зареждащата основа извън дисталния край на системата за доставяне.

    ВНИМАНИЕ: Прегледайте капсулата на клапата, за да се уверите, че зареждането е било успешно. Повърхността трябва да е гладка и да няма ръбове или вдлъбнатини. Ако се установи неправилно зареждане на изделието, подменете клапата и системата за доставяне с нови компоненти.
23. Напълнете спринцовката със стерилен изотоничен физиологичен разтвор и завършете обезвъздушаването на системата, както е показано по-долу:
    a. Промийте стабилизиращия слой.
    b. Плъзнете върха на интегрираното дезиле извън стабилизиращия слой.
    c. Промийте интегрираното дезиле.
    d. Затворете спирателния кран на интегрираното дезиле.
    e. Плъзнете интегрираното дезиле до капсулата на клапата.
    f. Върхът на интегрираното дезиле трябва да е в контакт с капсулата на клапата.
    g. Промийте телеия водач на лумена.

Имплантиране на клапата

1. Подгответе мястото за достъп според стандартната практика.

   ВНИМАНИЕ: Ако извършвате имплантиране на транскатетърна клапа без артериално интродюсерно дезиле, използвайте интродюсерно дезиле от минимум 14 F за балонна аортна валвулопластика.

   ВНИМАНИЕ: При субклавиални/аксиларни процедури разстоянието между равнината на пръстена и дисталния край на интегрираното дезиле трябва да е ≥17 cm, за да може капсулата на клапата да се прибере максимално по време на разгръщането на клапата.
2. Дилатирайте предварително нативната аортна клапа с балон за валвулопластика с подходящия диаметър.

Поставяне на клапата

1. Заредете обратно системата за доставяне FlexNav™ върху 0,035 инчов (0,89 mm) съвместим предварително оформен от производителя водач, като същевременно поддържате позицията през аортната клапа.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Избършете рентгеноконтрастния връх, капсулата на клапата и интегрираното дезиле с мокра марля, за да активирате хидрофилното покритие.
2. Придвижете напред дисталния край на системата за доставяне през мястото на достъп докато втулката на интегрираното дезиле не срещне мястото на достъп. Ако използвате интегрирано дезиле, уверете се, че държите едновременно интегрираното дезиле и шафта на системата за доставяне, като ги държите събрани заедно при вмъкване.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е по време на въвеждане в артерията системата за доставяне и интегрираното дезиле да се въртят напред-назад.
3. Придвижете напред системата за доставяне, докато маркерната лента на вътрешния шафт не бъде подравнена с равнината на пръстена на нативната аортна клапа. След това позиционирайте входящия ръб на клапата с долната част на некоронарния рог, за да се подготвите за разгръщане.
4. Започнете разгръщането на клапата, като завъртите колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето по посока на стрелката върху ръкохватката. Оставете входящия ръб на клапата да достигне целевата дълбочина на имплантация от 3 mm под нативния аортен пръстен.
5. Преди освобождаването използвайте подходяща образна диагностика, за да подсигурите подравняването на подпорите към приточната част (LVOT) на клапата и да затвърдите, че дълбочината на импланта е приблизително 3 mm.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето ще щракне, когато достигне частично заключване за разгръщане, а механизмът за разгръщане няма да работи, докато заключващият бутон за разгръщане не бъде натиснат.

   ВНИМАНИЕ: Не освобождавайте заключващия бутон за разгръщане, докато не сте готови за пълното разгръщане на клапата.
6. Ако клапата трябва да бъде позиционирана наново, вижте указанията за прибиране обратно в дезилето на клапата.
7. Ако е потвърдено правилното поставяне, изтеглете водача към средновентрикуларна позиция и завършете разгръщането на клапата като натиснете заключващия бутон за разгръщане, след което завъртете колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето по посока на стрелката на дръжката, докато капсулата на клапата е напълно прибрана.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето ще щракне, когато капсулата на клапата е напълно прибрана.
8. След пълно разгръщане на клапата потвърдете (под флуороскопия, използвайки ортогонални изгледи), че застопоряващите накрайници са отделени от гнездата за застопоряване на системата за доставяне.

Прибиране обратно на клапата (по избор)

Ако позиционирането наново е задължително, приберете клапата напълно обратно в дезилето, като завъртите колелото за разгръщане/прибиране обратно в дезилето по посока, обратна на стрелката върху дръжката. Върнете се на стъпка 3 от „Разгръщане на клапата“.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите потенциална тъканна травма, затворете пролуките между капсулата на клапата и рентгеноконтрастния връх. Ако е необходимо, завъртете колелото за микрорегулиране в посока на стрелката, за да затворите пролуките между капсулата на клапана и рентгеноконтрастния връх. След като пространството се затвори, завъртете колелото за микрорегулиране в противоположна на стрелката посока, докато колелото спре. Колелото за микрорегулиране може да се използва многократно, за да се затвори празнината, ако е необходимо.

ВНИМАНИЕ: Не прибирайте клапата обратно в дезилето повече от два пъти. Ако са необходими допълнителни опити за позициониране, приберете клапата напълно обратно в дезилето и извадете клапата от пациента. Използвайте нова клапа и система за доставяне, за да извършите процедурата.

След разгръщане

1. Докато поддържате позицията на телеия водач, затворете системата за доставяне, като следвате инструкциите по-долу.

   ВНИМАНИЕ: Внимателно намалете до минимум контакта между клапата и рентгеноконтрастния връх на системата за доставяне.

   a. При трансфеморални процедури изтеглете рентгеноконтрастния връх на отворената система за доставяне през клапата в низходящата аорта. Натиснете бутоните за макроплъзгача и издърпайте обратно в проксималния край на дръжката, за да затворите системата. Изтеглете системата за доставяне, докато капсулата на клапата достигне интегрираното дезиле.

   b. За субклавиални/аксиларни процедури с отделно интродюсерно дезиле, започнете да изтегляте отворената система за доставяне в интродюсера. Спрете, когато рентгеноконтрастната маркерна лента на капсулата на клапата е подравнена с рентгеноконтрастната лента на интродюсера. Като поддържате подравняването на интродюсера и клапанната капсула, натиснете бутоните за макроплъзгач и издърпайте обратно на проксималния край на дръжката, за да затворите системата.

   c. При субклавиални/аксиларни процедури, използващи интегрирано дезиле, изтеглете върха на рентгеноконтрастния връх на отворената система за доставяне през клапата, докато капсулата на клапата достигне интегрираното дезиле. Натиснете бутоните за макроплъзгача и издърпайте обратно в проксималния край на дръжката, за да затворите системата.

      ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че проксималният край на дръжката е напълно прибран, преди да изтеглите системата за доставяне.
2. Извадете системата за доставяне и оставете телеия водач във васкулатурата.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте интегрираното дезиле и капсулата заедно, когато изтегляте системата за доставяне.
3. Използвайте флуороскопия, за да подсигурите цялостно разгръщане на нитиноловия стент на клапата. Извършете аортография, за да оцените степента на PVL, коронарната проходимост и позицията на клапата. Оценете хемодинамичната функция чрез ехография и/или записвания на налягане. По време на процедурата за индексиране трябва да се обсъдят PVL, чиято степен е по-голяма от ЛЕКА, ако са налични.
4. Затворете мястото за достъп според стандартната практика.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се наблюдение на пациента за проводни смущения.

Информация за консултиране на пациентите

Трябва да се обмислят рисковете и ползите от дългосрочна антитромбоцитна или антикоагулантна терапия. Дългосрочната антикоагулантна терапия, освен ако не е противопоказана, се препоръчва за всички пациенти с биопротезни сърдечни клапи, при които има рискови фактори за тромбоемболия.

Профилактика срещу инфекциозен ендокардит се препоръчва за пациенти с протезни сърдечни клапи и пациенти с анамнеза на инфекциозен ендокардит. Пациентите с биопротези, които са подложени на дентални процедури, включващи манипулация на гингивалната тъкан или периапикалната област на зъбите, или перфорация на устната лигавица, трябва да получават профилактична антибиотична терапия против ендокардит.

Abbott Medical публикува брошура за пациентите. Можете да получите копия от тази брошура чрез Вашия търговски представител на Abbott Medical.

Карта за идентификация на пациента

В опаковката на клапата има идентификационна карта на пациента. Персоналът на болницата трябва да попълни лицевата страна на идентификационната карта на пациента, като отпечата името на пациента, датата на имплантиране, заедно с името на лекаря и информация за здравното заведение и телефонния номер в определените за това места. В стерилната опаковка е предоставен отлепващ се етикет на изделието, който включва информация за изделието (номер на модела, сериен номер, UDI номер и име на изделието). Поставете отлепващия се етикет на изделието на гърба на картата в определеното за целта място. Ако не е наличен отлепващ се етикет, напишете информацията в определената област на гърба на картата. При процедури, при които се имплантират няколко имплантируеми изделия, включете информацията за всички импланти в обозначените области.

ЗАБЕЛЕЖКА: Запишете серийния номер на клапата в полето SN/LOT.

След като картата е попълнена, отделете горната част от идентификационната карта на пациента, като я скъсате по перфорираната линия. Предайте на пациента попълнената идентификационна карта на пациента. Инструктирайте пациента да носи идентификационната карта на пациента по всяко време и да представя картата на импланта на болничния персонал при спешни ситуации. За да получите заместваща карта, ако пациентът загуби или повреди картата си, се свържете с отдела за техническа поддръжка на Abbott Medical. След като получите картата за подмяна, напишете ръчно необходимата информация в съответните полета и я предайте на пациента.

Материали в продуктите

Следните материали на продукта са предназначени за контакт с тъкани.

Разбивка на компонентите и материалите на клапата						
Компонент	**Описание на материала**	**CAS номер на материала**	**CAS номер на веществото в материала**	**Вещество**	**Концентрация на веществото в рамките на всеки компонент (% w/w) (максимална)**	**Средно тегло на компонента (g)**
Стент	Нитинол	52013-44-2	7440-02-0	Никел	54,5–57	23 mm стент – 0,95 g 25 mm стент – 0,98 g 27 mm стент – 0,99 g 29 mm стент – 1,08 g
			7440-44-0	Въглерод	0,04	
			7440-48-4	Кобалт	0,05	
			7440-50-8	Мед	0,01	
			7440-47-3	Хром	0,01	
			1333-74-0	Водород	0,005	
			7439-89-6	Желязо	0,05	
			7440-03-1	Ниобий	0,025	
			7727-37-9	Азот	0,005	
			7782-44-7	Кислород	0,04	
			7440-32-6	Титан	Баланс	
Вътрешен и външен маншет и шев	Полиетиленова материя	9002-88-4	9002-88-4	Полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло (UHMWPE)	99,9–100	Количество на UHMWPE в: 23 mm клапа – 0,12 g 25 mm клапа – 0,13 g 27 mm клапа – 0,14 g 29 mm клапа – 0,15 g
Платно	Говежда тъкан	Не е приложимо	Не е приложимо	Говежди перикард	99,9–100	Количество говежда тъкан в: 23 mm клапа – 0,35 g 25 mm клапа – 0,60 g 27 mm клапа – 0,76 g 29 mm клапа – 0,87 g
Химически остатъци върху клапата след изплакване от лекар						
Формалдехид		<0,135% w/w MAX*		2,15 mg MAX		

* Формалдехидът w/w% изключва теглото на металния стент от изчислението на клапата. W/W% се изчислява от теглото на останалите платна, маншет и шевове.

ВНИМАНИЕ: Клапата Navitor™ съдържа формалдехид (Chemical Abstracts Service (Служба за химични индекси) CAS № 50-00-0; ЕС № 200-001-8), който е определен като CMR 1B (канцероген от категория 1B) в концентрация над 0,1% тегловно.

ВНИМАНИЕ: Един или повече компоненти на системата за доставяне SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) съдържа следното вещество, определено като CMR 1B в концентрация над 0,1% тегловно:
Кобалт; Chemical Abstracts Service (Служба за химични индекси) CAS № 7440-48-4; ЕС № 231-158-0
Съществуващите научни доказателства потвърждават, че медицинските изделия, произведени от метални сплави, съдържащи кобалт, не причиняват повишен риск от рак или неблагоприятни репродуктивни ефекти.

Резюме относно безопасността и клиничното действие

Резюме относно безопасността и клиничното действие (SSCP) за това устройство е достъпно на адрес ec.europa.eu/tools/eudamed. Потърсете изделието, като използвате базовия UDI-DI, посочен в следната таблица. Това е местоположението на Резюмето относно безопасността и клиничното действие (SSCP) след стартирането на Европейска база данни за медицинските изделия/Eudamed.

Таблица 6. Базов UDI-DI на системата Navitor™

Базов UDI-DI	Описание на базов UDI-DI
5415067TAV1100M6	Продукт: транскатетърна аортна клапа, система Navitor
5415067TAV1101M8	Продукт: транскатетърна аортна клапа, клапа от говежда тъкан
5415067TAV1200MB	Продукт: транскатетърна аортна клапа, доставяне
5415067TAV1002M5	Продукт: транскатетърна аортна клапа, зареждане

Докладване на инциденти

Ако по време на използването на това изделие имате основание да смятате, че е възникнал сериозен инцидент, моля, съобщете го на производителя. За клиенти в Европейския съюз: докладвайте за сериозния инцидент на Вашия национален орган, както и на производителя.

Експлоатационен срок на устройството

Настолните данни, включващи тестове за дълготрайност и структурна умора (съгласно ISO 5840-3), показват, че клапният имплант Navitor™ ще функционира правилно в продължение на най-малко пет (5) години.

Изхвърляне

Тези инструкции за употреба подлежат на рециклиране. Изхвърляйте по подходящ начин всички опаковъчни материали. Изхвърляйте клапите, системите за доставяне и системите за зареждане според стандартните процедури за твърди биологично опасни отпадъци. Изхвърлете разтвора за съхранение на формалдехид, като следвате болничните стандарти/протоколи за изхвърляне на опасни вещества.

Ограничена гаранция

Тази ограничена гаранция е налична по време на гаранционния период, даден по-долу, ако работните характеристики на системата за имплантиране не отговарят на посочените върху етикетите поради дефект на материалите по време на производство. Тази гаранция ще продължи да е валидна за период от една година от доставката на системата до Вас, и тя заменя, И С НАСТОЯЩОТО ABBOTT MEDICAL СЕ ОТКАЗВА ОТ ОТГОВОРНОСТ И ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРАЗЕНИ ИЗРИЧНО, ИЛИ СЕ ПОДРАЗБИРАТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО КАКВАТО И ДА Е ПРЕДПОЛАГАЕМА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ, НЕНАРУШАВАНЕ, ПРАКТИКА НА ДЕЛОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, БЕЗПРЕПЯТСТВЕНА УПОТРЕБА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Боравенето, съхранението, почистването и стерилизацията на тази система, както и факторите, свързани с пациента, диагнозата, лечението, хирургичните процедури и други, които са извън контрола на Abbott Medical, влияят директно на тази система и на резултатите от нейното използване и ABBOTT MEDICAL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ИЛИ ЗА ВСЯКАКВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА, НЕСЪВМЕСТИМО ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНО НА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА („ИЗУ"). ABBOTT MEDICAL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОКРИВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЛИ ЗАГУБИ, ПОВРЕДИ ИЛИ РАЗХОДИ, ВЪЗНИКВАЩИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ СИСТЕМА ИЛИ СВЪРЗВАНИ С ТАЗИ СИСТЕМА. ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ABBOTT MEDICAL И ВАШЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА, Е РЕМОНТ ИЛИ ПОДМЯНА НА ЦЯЛАТА СИСТЕМА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ, ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА, АКО РЕМОНТЪТ И ПОДМЯНАТА СА НЕВЪЗМОЖНИ СПОРЕД ПРЕЦЕНКАТА НА ABBOTT MEDICAL. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ABBOTT MEDICAL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ИСКОВЕ ИЛИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ВЪЗНИКНАЛИ, В ПАРИЧЕН РАЗМЕР, НАДВИШАВАЩ ПОКУПНАТА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА. ABBOTT MEDICAL не носи, нито упълномощава което и да било друго лице, да поема от името на компанията никаква друга или допълнителна отговорност във връзка с тази система.

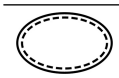
ОТКАЗЪТ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО-ГОРЕ СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ И ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОБНОВЕНА И КОРИГИРАНА ПО СЪОТВЕТНИЯ НАЧИН.

Описанията на спецификациите, дадени в литературата на Abbott Medical, имат за цел единствено да опишат общо системата по време на нейното производство и не представляват изрична гаранция.

Символи

Символът по-долу и хармонизираните символи могат да бъдат открити върху продукта или етикета. За хармонизираните символи направете справка в Универсалния речник на символите на https://medical.abbott/manuals.

Символ	Описание
STERILE LC	Стерилизирано с течен химичен стерилизатор
Transcatheter Heart Valve	Транскатетърна сърдечна клапа

Символ	Описание
	Следвайте инструкциите за употреба на този уебсайт
	Дължина
	Изплакване – 2 x 500 мл x 10 сек.
Loading System	Система за зареждане
Delivery System	Система за доставяне
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Свалете етикетите от долната част на таблата
	Индикатор за температура: Не използвайте, ако е червен
AORTIC	Аортен
CE 2797	Европейско съответствие, приложено съгласно съответните разпоредби на Регламент 2017/745 (NB 2797). С настоящото Abbott Medical декларира, че това устройство отговаря на съответните разпоредби на този регламент.
UDI	Уникален идентификационен номер на устройство
	Съдържа опасни вещества (Формалдехид CAS 50-00-0)
	Еквивалентно интегрирано дезиле
	Съдържа опасни вещества (Кобалт CAS 7440-48-4)
	Дата
	Здравен център или лекар
	Идентификация на пациента
	Телефон на лекаря
	Украинска маркировка за съответствие с техническите регулации, където 101 е органът за оценка.
	Единична стерилна бариерна система със защитна опаковка отвътре.
	Съдържа биологичен материал от животински произход
MD	Медицинско изделие

Символ	Описание
	Информационен уебсайт за пациенти
	Вносител

CS: Čeština

Navitor™ Systém pro transkatétrovou implantaci aortální chlopně

Návod k použití

VAROVÁNÍ: Pečlivě si prostudujte všechny pokyny. Nedodržení těchto pokynů, varování a bezpečnostních opatření může vést k poškození prostředku nebo poranění pacienta. Implantační systém pro transkatétrovou aortální chlopeň Navitor™ by měli používat pouze lékaři, kteří absolvovali školení o používání tohoto systému.

Popis

Systém pro transkatétrovou implantaci aortální chlopně Navitor™

Implantační systém pro transfemorální aortální chlopeň Navitor™ (dále popisován jako implantační systém) sestává z transkatétrové aortální chlopně Navitor™, zaváděcího systému FlexNav™ a vkládacího systému Navitor™ dle popisu níže.

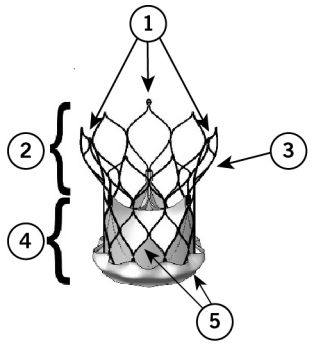
Tab. 1. Součásti implantačního systému Navitor™

Katalogová čísla chlopně Navitor™	Katalogová čísla zaváděcího systému FlexNav™	Katalogová čísla vkládacího systému Navitor™
NVTR-23 (23 mm) nebo NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) nebo NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Chlopeň Navitor™

Chlopeň Navitor™ je určena k implantaci do přirozené kalcifikované aortální srdeční chlopně bez nutnosti chirurgického zákroku na otevřeném srdci a bez nutnosti současného chirurgického odstranění špatně fungující přirozené chlopně.

Obr. 1. Chlopeň Navitor™



1. Upínací úchytky
2. Aortální konec chlopně
3. Stent
4. Anulární konec chlopně
5. Manžeta NaviSeal™

Chlopeň se skládá ze tří hlavních součástí: stentu, manžety a cípů. Stent je vyroben z nitinolu, což je slitina niklu a titanu, která má tvarovou paměť a je rentgenkontrastní. Manžeta NaviSeal™ se skládá z vnitřní a vnější části, která je vyrobena z polyethylenu. Manžeta NaviSeal™ poskytuje těsnicí prostor pro implantaci a zajišťuje redukci paravalvulárního úniku vyplněním všech případných dutin mezi přirozenou chlopní a stentem. Cípy jsou vyrobeny z hovězího perikardu a jsou sešity do třícípé konfigurace na rámu stentu.

Perikardiální tkáň cípů je konzervována a zpevněna v glutaraldehydu. Při sterilizaci chlopně je používán glutaraldehyd, formaldehyd a etanol.

U cípů chlopně je použita antikalcifikační technologie Linx™. Chlopeň je dodávána sterilní a nepyrogenní.

Vyhodnoťte anatomii srdce pacienta s ohledem na údaje uvedené v následující tabulce.

Zhodnocení anatomie pacienta

VAROVÁNÍ: Pokud anatomie pacienta není v rámci uvedených rozsahů průměru anulu a aorty, chlopeň neimplantujte.

Tab. 2. Anatomické specifikace pacienta

Katalogové číslo	Průměr anulu [1]	Průměr vzestupné aorty	Oblast [2]	Obvod [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

[1] Poměr os velkého/malého anulu ≥ 0,73.
[2] Specifikace plochy a obvodu slouží pouze jako referenční údaje.
[3] Specifikace plochy a obvodu slouží pouze jako referenční údaje.

Zaváděcí systém FlexNav™

Zaváděcí systém FlexNav™ ulehčuje implantaci chlopně Navitor™ za použití transfemorálního, podklíčkového a axilárního přístupu. Zaváděcí systém může být zasunut do žíly pomocí vlastního integrovaného pouzdra nebo prostřednictvím samostatného zaváděcího arteriálního pouzdra.

Konstrukce zaváděcího systému umožňuje postupné, řízené rozvinutí chlopně. Chlopeň se zavádí anulárním koncem napřed z distálního konce zaváděcího systému. V případě potřeby lze chlopeň znovu zasunout do pouzdra a až dvakrát přemístit, ale pouze za předpokladu, že chlopeň nebyla zcela rozvinuta.

Tab. 3. Specifikace zaváděcího systému FlexNav™

Katalogové číslo zaváděcího systému	Průměr ekvivalentního integrovaného pouzdra	Vnější průměr kapsle chlopně	Pracovní délka integrovaného pouzdra	Pracovní délka zaváděcího systému	Nezbytný minimální průměr cévy	Kompatibilní vodicí drát
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

Zaváděcí systém je kompatibilní se zaváděcími pouzdry 18F (FNAV-DS-SM) a 19F (FNAV-DS-LG).

Prvky na distálním konci:

Kapsle chlopně zakrývá a udržuje chlopeň v kolabované poloze v zaváděcím systému. Vysunutím nebo zatažením kapsle chlopně lze usnadnit vložení a rozvinutí chlopně. Kapsle chlopně má rentgenkontrastní **páskovou značku**, která poskytuje referenční bod pro určení míry rozvinutí chlopně. Když je kapsle chlopně zatažena, je **vnitřní násada** obnažena.

Chlopeň je nasazena na **vnitřní násadě**. Upínací úchytky na chlopni zapadnou do **upínacího lůžka**, které je připevněno na vnitřní násadě. **Rentgenkontrastní pásková značka na vnitřní násadě** poskytuje referenční bod pro počáteční zarovnání chlopně v přirozeném anulu.

Atraumatický **rentgenkontrastní hrot** slouží k navádění zaváděcího systému a usnadňuje vizualizaci.

Toto zařízení má hydrofilní povrchovou úpravu na následujících místech:

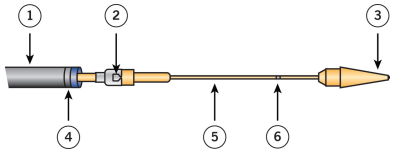
– Rentgenkontrastní hrot a kapsle chlopně jsou potaženy na celém povrchu.
– Integrovaný plášť je potažen z distálního konce do vzdálenosti do 5 cm od hrdla integrovaného pouzdra.

VAROVÁNÍ:

- **Prostředek neotírejte suchou gázou, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy prostředku.**
- **Vyhněte se nadměrnému otírání prostředku s povrchovou úpravou.**
- **K předběžné úpravě prostředku nepoužívejte alkohol, antiseptické roztoky ani jiná rozpouštědla, jelikož by mohly způsobit nepředvídatelné změny v povrchové úpravě, které by mohly ovlivnit bezpečnost a účinnost prostředku.**
- **Vyvarujte se předmáčení prostředku po dobu delší, než je uvedeno v návodu, jelikož by to mohlo ovlivnit účinnost povrchové úpravy.**

Další informace o přípravě a použití tohoto prostředku, aby bylo dodrženo zamýšlené použití, naleznete v části Vložení chlopně do zaváděcího systému (strana 10). Nedodržení varování na tomto značení může vést k poškození povrchové úpravy prostředku, což si může vyžádat intervenci nebo vést k závažným nežádoucím příhodám.

Obr. 2. Distální konec zaváděcího systému

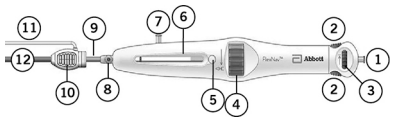


1. Kapsle chlopně
2. Upínací lůžko
3. Rentgenkontrastní hrot
4. Pásková značka na kapsli chlopně
5. Vnitřní násada
6. Pásková značka na vnitřní násadě

Prvky na proximálním konci:

- Dvě **tlačítka pro velký posun** ulehčují otevírání a zavírání distálního konce zaváděcího systému.
- **Kolečko pro rozvinutí / opakované zasunutí** slouží k úpravě polohy kapsle chlopně při vkládání a rozvíjení chlopně.
- **Kolečko pro malé úpravy** se používá k uzavření mezer mezi kapslí chlopně a rentgenkontrastním hrotem.
- **Indikátor rozvinutí** zajišťuje vizualizaci rozsahu rozvinutí chlopně.
- **Tlačítko pro blokování rozvinutí** zamezuje úplnému rozvinutí chlopně před optimalizací její polohy. Tlačítko pro blokování rozvinutí se aktivuje, když indikátor rozvinutí dosáhne šedé zóny.
- **Proplachovací porty** ulehčují odvzdušňování systému.
- **Integrované pouzdro** ulehčuje cévní přístup a minimalizuje velikost vstupu na průměr kapsle.
- **Stabilizační vrstva** ulehčuje stabilní zasunutí zaváděcího systému. Umožňuje volnější pohyb distálního konce zaváděcího systému v integrovaném pouzdře.

Obr. 3. Rukojeť zaváděcího systému



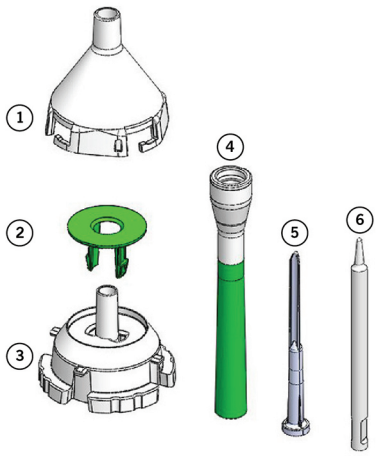
1. Port pro propláchnutí lumina vodicího drátu
2. Tlačítka pro velký posun
3. Kolečko pro malé úpravy
4. Kolečko pro rozvinutí / opakované zasunutí do pouzdra
5. Tlačítko pro blokování rozvinutí
6. Indikátor rozvinutí
7. Proplachovací port kapsle chlopně
8. Proplachovací port stabilizační vrstvy
9. Stabilizační vrstva

10. Hrdlo integrovaného pouzdra
11. Proplachovací port vrstvy integrovaného pouzdra
12. Integrované pouzdro

Vkládací systém Navitor™

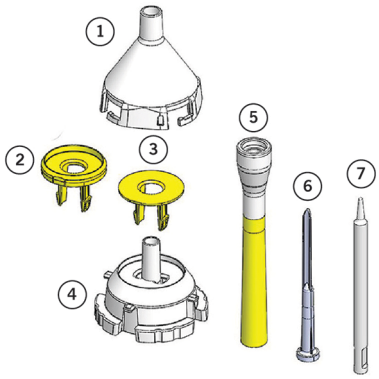
Vkládací systém Navitor™ usnadňuje přípravu chlopně a její vložení do zaváděcího systému FlexNav™. Vkládací systém je nabízen ve dvou různých konfiguracích (SM nebo LG) pro různé velikosti chlopní a zaváděcích systémů, jak je znázorněno v tabulce 1. Obě konfigurace vkládacího systému zahrnují vkládací trychtýř, vkládací základnu, vložku základny, vkládací trubičku, vodič stentu a tester cípů. Vkládací systém LG obsahuje přídavnou vložku základny, která usnadňuje zavedení 29mm chlopně. Všechny vložky základny jsou označeny odpovídající velikostí chlopně. Navíc jsou vložky základny i vkládací trubičky barevně odlišeny, aby bylo možné rozlišit různé konfigurace.

Obr. 4. Vkládací systém NVTR-LS-SM



1. Vkládací trychtýř
2. 23mm vložka základny
3. Vkládací základna
4. Vkládací trubička
5. Vodič stentu
6. Nástroj pro testování cípů

Obr. 5. Vkládací systém NVTR-LS-LG



1. Vkládací trychtýř
2. 27mm vložka základny
3. 29mm vložka základny
4. Vkládací základna
5. Vkládací trubička
6. Vodič stentu
7. Nástroj pro testování cípů

Zamýšlený účel

Chlopeň Navitor™ má nahradit stenotickou nativní aortální chlopeň.

Zaváděcí systém FlexNav™ je indikován pro zavedení chlopně Navitor™ do aortálního anulu pacienta.

Vkládací systém Navitor™ je indikován pro vložení chlopně Navitor™ do zaváděcího systému FlexNav™.

Zamýšlení uživatelé

Zamýšlení uživatelé transkatetrálního implantačního systému Navitor™ jsou lékaři, kteří byli vyškoleni v postupech TAVI.

Indikace

Chlopeň Navitor™ je indikována u pacientů se symptomatickou, závažnou stenózou přirozené aortální chlopně, u kterých je chirurgická náhrada aortální chlopně (AVR) extrémně riziková.

Zaváděcí systém FlexNav™ je indikován pro transfemorální nebo podklíčkové/axilární zavedení chlopně Navitor™.

Cílová populace pacientů

Zamýšlená populace pacientů zahrnuje pacienty se symptomatickou těžkou nativní aortální stenózou, u kterých je chirurgická AVR považovaná za vysoce rizikovou dle skóre rizika mortality STS >7 % nebo indexů křehkosti či existujících komorbidit nezachycených STS na základě vyhodnocení multidisciplinárního kardiologického týmu, kterého je členem minimálně jeden kardiochirurg. Cílová populace pacientů také zahrnuje svéprávné pacienty (18 let nebo starší), kteří mají anatomické rozměry odpovídající popisu v části Vyhodnocení anatomie pacienta.

Zamýšlené klinické přínosy

Implantační systém pro transkatetrální aortální chlopeň Navitor je určen k ošetření aortální stenózy. Na základě klinických důkazů má ošetření aortální stenózy poskytnout následující klinické výhody:

- zlepšená úleva od příznaků spojených s těžkou, symptomatickou aortální stenózou,
- zlepšení třídy NYHA po 30 dnech,
- zlepšení skóre kvality života po 12 měsících,
- zlepšení hemodynamiky aortální chlopně, včetně snížení středního gradientu aortální chlopně a zvětšení efektivní plochy ústí,
- zlepšení incidence paravalvulární netěsnosti.

Kontraindikace

Chlopeň je kontraindikována u pacientů s následujícími stavy:

- intolerance antiagregační/antikoagulační terapie nebo slitiny nitinolu (nikl a titan),
- nekalcifikovaný aortální anulus,
- aktivní infekce, včetně endokarditidy,
- cévní onemocnění (tzn. stenóza, vinutost nebo závažná kalcifikace) znemožňující zavedení a endovaskulární přístup k aortální chlopni,
- jiná než trikuspidální konfigurace cípů.

Varování

- Pečlivě si prostudujte všechny pokyny. Nedodržení těchto pokynů, varování a bezpečnostních opatření může vést k poškození prostředku nebo poranění pacienta. Implantační systém pro transkatétrovou aortální chlopeň Navitor™ by měli používat pouze lékaři, kteří absolvovali školení o používání tohoto systému.
- Implantaci chlopně Navitor™ provádějte v zařízení, kde je možné v naléhavém případě provést na aortální chlopni chirurgický zákrok.
- Ověřte, že anatomie srdce pacienta odpovídá údajům uvedeným v tabulce anatomických specifikací.
- Osoby se známou anamnézou alergií na jakékoli součásti tohoto prostředku uvedené v části „Materiály produktu“ mohou mít na tento prostředek alergickou reakci. Před použitím u pacienta je nutné pacienta poučit o materiálech obsažených v zařízení a je nutné důkladně probrat předchozí výskyt alergií.
- Produkt je určen pouze k jednorázovému použití. Chlopeň, zaváděcí systém ani vkládací systém opakovaně nepoužívejte, nezpracovávejte ani nesterilizujte. Opakované použití, zpracování a/nebo sterilizace s sebou nese riziko kontaminace zdravotnických prostředků a/nebo jejich selhání, což může vést ke zranění, onemocnění nebo smrti pacienta.
- Při manipulaci s chlopní nepoužívejte ostré ani špičaté předměty.
- Před vložením do zaváděcího systému chlopeň podle pokynů propláchněte.
- Chlopeň, zaváděcí systém ani vkládací systém nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.
- Při vyjímání zaváděcího systému z obalu dávejte pozor, aby nedošlo k jeho zohýbání nebo zkroucení.
- Akcelerované opotřebení chlopně kvůli kalcifikační degeneraci hrozí u dětí, dospívajících, mladých dospělých nebo pacientů s narušeným metabolismem vápníku.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření před implantací

- Při podklíčkovém/axilárním přístupu postupujte u pacientů se štěpy s a. mammaria opatrně.
- Před vsunutím zaváděcího systému se doporučuje provést balónkovou aortální valvuloplastiku (BAV) přirozené aortální chlopně. Zvolená velikost balónku by měla být vhodná: neměla by přesahovat minimální průměr přirozeného aortálního anulu podle zobrazení CT, aby se minimalizovalo riziko ruptury anulu, a neměla by být poddimenzovaná, aby se minimalizovalo riziko nedostatečného roztažení stentu, které by mohlo vést k paravalvulárnímu úniku (PVL) nebo migraci zařízení.
- Chlopeň nepoužívejte, pokud indikátory teploty na krabici produktu při přepravě zčervenaly nebo pokud byla chlopeň nesprávným způsobem skladována při teplotě mimo rozmezí 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- Chlopeň nepoužívejte, pokud je pečeť nádobky proti nedovolené manipulaci poškozena, porušena nebo chybí, případně pokud z balení uniká kapalina.
- Zaváděcí systém neposunujte, pokud není z hrotu vysunut vodicí drát.
- Chlopeň nepoužívejte, pokud nebyla důkladně propláchnuta podle příslušných pokynů.
- Zaváděcí systém nepoužívejte, pokud nebyl důkladně propláchnut podle pokynů uvedených v části Pokyny k použití.
- Bezpečnost a účinnost chlopně Navitor™ a zaváděcího systému FlexNav™ nebyly vyhodnoceny u následujících populací pacientů:
  - pacienti se známkami trombu levé komory nebo síně,
  - těhotné či kojící pacientky,
  - pediatričtí pacienti,
  - pacienti s bioprotetickou chlopní,
  - pacienti s ejekční frakcí <25 %.

Bezpečnostní opatření při implantaci

- Při zákroku a rozvinutí chlopně by měl být použit výrobcem předtvarovaný vodicí drát, aby se minimalizovalo riziko perforace vodicího drátu v levé komoře.

- Chlopeň nezavádějte, pokud při zavádění pocítíte nadměrný odpor. Pokud chlopeň nelze snadno zavést, znovu ji zasuňte do pouzdra, vyjměte ji z těla pacienta a použijte jinou chlopeň a systém pro implantaci.
- Při změně polohy chlopně nebo při jejím vyjmutí z těla pacienta postupujte podle kroků uvedených v části „Implantace chlopně“.
- Pokud není chlopeň v systému pro implantaci zcela chráněna pouzdrem, nepokoušejte se měnit její polohu tím, že ji budete posouvat distálně.
- Před konečným uvolněním chlopně ji znovu nezasouvejte do kapsle více než dvakrát. Při dalších pokusech o zasunutí do kapsle by mohlo dojít k narušení funkčnosti produktu.
- Pro minimalizaci pravděpodobnosti implantace trvalého kardiostimulátoru (PPI): a) zachovávejte hloubku implantátu 3 mm a b) omezte manipulaci přes LVOT.

Bezpečnostní opatření po implantaci

- V případě, že je provedeno poimplantační roztažení balónku za účelem řešení paravalvulárního úniku (PVL), musí být při výběru velikosti balónku pro roztažení zvažována velikost chlopně, anatomie pacienta a hloubka implantátu. Vybraná velikost balónku by neměla přesahovat střední průměr přirozeného aortálního anulu. Středně těžký nebo těžký PVL by měl být řešen v době zákroku TAVI.
- Při vyjímání zaváděcího systému z těla pacienta buďte opatrní.
- Při průchodu chlopně kolem přídavných zařízení buďte opatrní.
- Jakmile je chlopeň zcela rozvinuta, nelze ji přemístit ani vytáhnout. Při pokusu o vytažení (např. pomocí vodicího drátu, smyčky nebo pinzety) může dojít k poškození kořene aorty, koronární tepny a/nebo myokardu.
- Není-li kontraindikována, u příjemců chlopně by měla být po zákroku udržována antikoagulační a/nebo antiagregační terapie. Léčbu jednotlivých pacientů stanoví jejich lékař podle standardů instituce a zavedených pokynů.
- U pacientů s přechodně vysokým stupněm nebo úplnou AV blokádou či jinými poruchami převodního systému během implantace chlopně nebo po ní lze zvážit poimplantační sledování nebo případné elektrofyziologické hodnocení. To může zahrnovat nepřetržité monitorování EKG po propuštění z nemocnice.

Bezpečnostní informace týkající se vyšetřování magnetickou rezonancí (MR)



Neklinické testování prokázalo, že chlopeň Navitor™ je podmíněně bezpečná v prostředí MR. Pacienta s tímto implantovaným prostředkem lze bezpečně skenovat systémem MR při splnění následujících podmínek:

- statické magnetické pole o intenzitě pouze 1,5 tesly (1,5 T) nebo 3,0 tesly (3,0 T),
- maximální prostorový gradient pole 1 900 gaussů/cm (19 T/m) nebo menší,
- maximální hodnota specifické míry absorpce (SAR) přepočítaná na celé tělo při vyšetření MR <2,0 W/kg (běžný provozní režim).

Za výše uvedených podmínek vyšetření se pro chlopeň Navitor™ předpokládá maximální vzestup teploty o 5 °C po 15 minutách kontinuálního vyšetřování.

Při neklinickém testování zasahuje obrazový artefakt způsobený prostředkem přibližně 6 mm radiálně od chlopně Navitor™ při zobrazení za použití sekvence s gradientními echo pulzy a systému MR o síle 3,0 T.

Potenciální nežádoucí příhody

S použitím transkatétrových bioprotetických srdečních chlopní mohou být spojeny mimo jiné následující nežádoucí účinky:

- komplikace v místě přístupu (např. bolest, krvácení, infekce, hematom, pseudoaneuryzma atd.),
- akutní koronární obstrukce,
- akutní infarkt myokardu,
- alergická reakce na antiagregační léky, kontrastní médium nebo součásti chlopně,
- ruptura aorty,
- poranění vzestupné aorty,
- blokáda síňokomorového uzlu,
- hematologická onemocnění: hemolytická anémie, trombocytopénie,
- srdeční arytmie,
- poškození převodního systému,
- disekce,
- embolie,
- endokarditida,
- srdeční selhání,
- narušení hemodynamiky,
- hemolýza,
- hemoragie (krvácení),
- nízký nebo vysoký krevní tlak,
- infekce,
- ischemie myokardu,
- insuficience mitrální chlopně,
- multiorgánové selhání,
- nestrukturální dysfunkce (např. zachycení panusem, paravalvulární únik, stanovení nesprávné velikosti nebo polohy),

- perikardiální výpotek,
- perforace myokardu nebo cévy,
- panus,
- regurgitace,
- renální insuficience nebo renální selhání (akutní poškození ledvin),
- respirační selhání: akutní plicní edém,
- sepse,
- mrtvice,
- strukturální poškození (např. kalcifikace, natržení cípu),
- tamponáda,
- trombóza,
- tranzitorní ischemická ataka,
- embolizace nebo migrace chlopně,
- disekce nebo spasmus cévy.

Tyto komplikace by mohly vést k následujícím stavům:

- transfuze,
- přechod k chirurgickému zákroku na otevřeném srdci,
- nová operace,
- akutní balónková valvuloplastika,
- akutní perkutánní koronární intervence (PCI),
- akutní chirurgický zákrok (např. bypass koronární tepny, náhrada srdeční chlopně),
- explantace,
- trvalé tělesné postižení,
- úmrtí,
- trvalý kardiostimulátor.

Materiály a vybavení

K implantaci srdeční chlopně Navitor™ jsou nezbytné tyto materiály a vybavení:

- standardní vybavení pro srdeční katetrizaci,
- skiaskopické vybavení vhodné pro použití při perkutánních koronárních intervencích,
- vybavení pro transezofageální nebo transtorakální echokardiografii,
- sterilní izotonický fyziologický roztok,
- injekční 20ml stříkačka typu luer-lock,
- balónkový katétr,
- výměnný, supertuhý, výrobcem předtvarovaný vodicí drát o délce 0,035 in (0,89 mm) × 260 cm nebo ekvivalentní,
- tři sterilní misky o objemu 500 ml,
- sterilní gázové tamponky.

Balení a skladování

Chlopeň

Chlopeň je dodávána v nádobce obsahující skladovací roztok formaldehydu. Nádobka má šroubovací uzávěr a pečeť proti nedovolené manipulaci. Chlopeň je dodávána na držáku na jedno použití. Obsah nádobky je sterilní a je nutno s ním zacházet asepticky, aby nedošlo ke kontaminaci. Chlopeň skladujte ve svislé poloze.

UPOZORNĚNÍ: Chlopeň nepoužívejte, pokud nebyla důkladně propláchnuta podle příslušných pokynů.

UPOZORNĚNÍ: Chlopeň nepoužívejte, pokud se ukazatel přepravní teploty na obalu zbarvil červeně nebo pokud byla chlopeň nesprávně skladována při teplotách mimo rozsah od 5 °C do 25 °C (od 41 °F do 77 °F).

Zaváděcí systém / vkládací systém

Zaváděcí systém a vkládací systém jsou sterilizovány plynným etylénoxidem. Zaváděcí systém je dodáván ve vaničce, která je ve vnějším sáčku. Vkládací systém je dodáván ve vaničce s dvojitým obalem. Pokud není obal vnějšího sáčku nebo vaničky otevřen nebo poškozen, jsou vnitřní vaničky zaváděcího systému / vkládacího systému při dodání sterilní.

Funkční vlastnosti

Transkatetrální aortální chlopeň Navitor™ obsahuje tyto součásti:

- stent,
- manžeta NaviSeal™,
- cípy.

Nitinolový stent je samoexpandibilní, rentgenkontrastní a obsahuje intraanulární cípy, které zajišťují časnou funkci a hemodynamickou stabilitu před konečným rozvinutím chlopně. Také disponuje velkou otevřenou buněčnou geometrií s cílem zachovat budoucí koronální přístup.

Manžeta NaviSeal uzavře implantační oblast vyplněním potenciálních prázdných prostor mezi anulem a vnějškem chlopně s cílem snížit incidenci paravalvulární netěsnosti. Konstrukce chlopně Navitor zlepšuje dlouhodobou hemodynamickou funkci.

Zaváděcí systém FlexNav sestává z následujících součástí:

- ovládací rukojeť,
- stabilizační vrstva,
- integrované pouzdro,
- vnitřní a vnější člen,
- distální konec.

Zaváděcí systém FlexNav s integrovaným pláštěm má nízký zaváděcí profil, hydrofilní povrchovou úpravu a atraumatický nosní konus minimalizující cévní poranění během zavedení. Flexibilní konstrukce katétru umožňuje jednoduché sledování přes cévní systém po vodicím drátě do aortální chlopně. Ovládací rukojeť umožňuje řízené zavádění chlopně s bezpečnostním tlačítkem blokování rozvinutí v rámci prevence předčasného rozvinutí. Stabilizační vrstva zaváděcího systému izoluje pohyb vrstev katétru během rozvinutí s cílem minimalizovat manipulace s katétrem potřebné k udržení pozice chlopně. Zaváděcí systém FlexNav také obsahuje makro-posuvné prvky pro rychlé uzavření systému po rozvinutí chlopně za účelem bezpečného vytažení z těla pacienta.

Chlopeň Navitor™ je navržena s cílem dosáhnout velké efektivní plochy ústí (EOA) u všech velikostí chlopně, což vede k velmi nízkému riziku nekompatibility pacienta a protézy (PPM) po zvolení správné velikosti chlopně dle specifikací v tomto návodu. Lékaři by měli zvážit faktory specifické pro pacienta, které mohou zvýšit riziko PPM v rámci screeningu pacienta. Seznam EOA dle klinického měření pro každou velikost naleznete v tabulce níže.

Tab. 4. Efektivní plocha ústí dle velikosti chlopně

Velikost chlopně Navitor™	**Efektivní plocha ústí (cm^2)[1]**	
	Při propuštění	**Po 30 dnech**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Na základě údajů z klinického hodnocení Portico NG.

POZNÁMKA: Kontinuální parametry: hodnoty jsou uvedeny jako: Průměr ± SD (N) [Min, Max]

Tyto funkční charakteristiky umožňují bezpečné ošetření pacientů s těžkou symptomatickou aortální stenózou zlepšením hemodynamické funkce pomocí chlopně Navitor.

Pokyny pro použití

Pomocí standardních zobrazovacích postupů (ke kterým patří počítačová tomografie (CT) a/nebo echokardiografie) určete průměr aortálního anulu.

Manipulace s produktem před implantací

Neotevírejte balení chlopně, dokud si nejste implantací a velikostí jisti.

VAROVÁNÍ:

- **Chlopeň, zaváděcí systém ani vkládací systém nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti nebo v případě, že je porušen sterilní obal.**
- **Chlopeň nepoužívejte, pokud z balení uniká tekutina.**
- **Neprovádějte žádným způsobem opakovanou sterilizaci chlopně, zaváděcího systému ani vkládacího systému.**
- **Chlopeň, zaváděcí systém ani vkládací systém nepoužívejte, pokud došlo k jejich pádu na zem či poškození nebo s nimi bylo nesprávně manipulováno.**

Vyjmutí chlopně z obalu

Bezpečnostní opatření:

- **Nepokládejte nádobku s chlopní do sterilního pole, protože její vnější povrch není sterilní.**
- **Nevystavujte chlopeň účinkům jiných roztoků než roztoku formaldehydu, ve kterém je dodávána, sterilnímu izotonickému fyziologickému roztoku používanému při proplachování nebo sterilnímu izotonickému fyziologickému roztoku používanému ke zvlhčování chlopně.**
- **Nepřidávejte do skladovacího roztoku formaldehydu ani do roztoku pro proplachování antibiotika.**
- **Neaplikujte antibiotika na chlopeň.**

1. Po vyjmutí nádobky s chlopní z vnějšího obalu zkontrolujte, zda není nádobka poškozena.

   UPOZORNĚNÍ: Chlopeň nepoužívejte, pokud je pečeť nádobky proti nedovolené manipulaci poškozena, porušena nebo chybí, případně pokud z balení uniká kapalina.

   VAROVÁNÍ: Chlopeň nepoužívejte, pokud není zcela ponořena ve skladovacím roztoku formaldehydu.
2. Před použitím zkontrolujte na štítcích na obalu a nádobce velikost chlopně a datum použitelnosti.
3. Odstraňte pečeť, otevřete šroubovací uzávěr a vyjměte chlopeň z nádobky.

   UPOZORNĚNÍ: Vyhněte se delšímu kontaktu se skladovacím roztokem formaldehydu. V případě kontaktu s roztokem okamžitě důkladně opláchněte zasaženou kůži vodou. V případě zasažení očí vypláchněte oči vodou a ihned vyhledejte lékařské ošetření.
4. Sterilní pinzetou nebo rukou v rukavici opatrně uchopte držák chlopně a vyjměte chlopeň z nádobky. Chlopeň nechejte dostatečně okapat.

   UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s tkání chlopně nebo cípu nepoužívejte nechráněnou pinzetu ani ostré nástroje.
5. Opatrně stlačte po obvodu aortální konec stentu chlopně a sejměte chlopeň z držáku. Dejte pozor, abyste se nedotkli tkáně chlopně.
6. Zkontrolujte, zda není chlopeň poškozena. Pokud zpozorujete jakékoli známky poškození nebo opotřebení, chlopeň nepoužívejte.

Propláchnutí chlopně

UPOZORNĚNÍ: Chlopeň nepoužívejte, pokud nebyla důkladně propláchnuta podle příslušných pokynů.

UPOZORNĚNÍ: Nenechejte tkáň oschnout. Ihned po vyjmutí ze skladovacího roztoku formaldehydu umístěte chlopeň do sterilního izotonického fyziologického proplachovacího roztoku.

1. Ve sterilním poli si připravte tři sterilní misky s nejméně 500 ml sterilního izotonického fyziologického roztoku v **každé** z nich. Fyziologický roztok v prvních dvou miskách bude sloužit k propláchnutí chlopně. Fyziologický roztok ve třetí misce bude použit k přípravě systému pro implantaci.

   UPOZORNĚNÍ: Fyziologický roztok z první a druhé misky nepoužívejte k přípravě systému pro implantaci.

   POZNÁMKA: Fyziologický roztok nemusí být chlazený.
2. Chlopeň zcela ponořte do sterilního izotonického fyziologického roztoku v první misce.
3. Mírným pohybem sem a tam proplachujte chlopeň po dobu 10 sekund.
4. Opakujte kroky 2 a 3 v druhé misce.
5. Po propláchnutí ponechejte chlopeň zcela ponořenou ve druhé misce, dokud nebude připravena k zavedení.

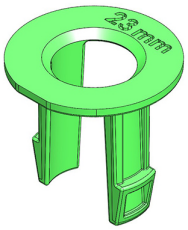
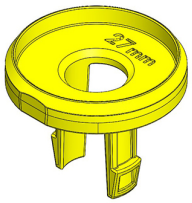
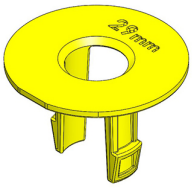
Stlačení chlopně ve vkládacím systému

UPOZORNĚNÍ: Nesterilní balení vkládacího systému neumísťujte do sterilního pole.

Následující kroky provádějte ve sterilním poli a při pokojové teplotě:

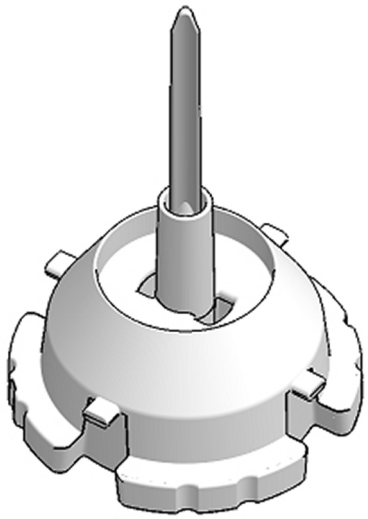
1. Zkontrolujte velikost chlopně Navitor™, která má být implantována. Pomocí následující tabulky stanovte konfiguraci vložky základny:

Tab. 5. Konfigurace vložky základny

Velikost implantované chlopně	Systém přívodu, vkládací systém	Vložka základny	Krok
23 mm	SM		Vložku základny vtlačte do vkládací základny.
25 mm	SM	N/A – použijte pouze vkládací základnu SM	Nepoužívejte vložku základny. Přejděte ke kroku 2.
27 mm	LG		27mm vložku základny vtlačte do vkládací základny.
29 mm	LG		29mm vložku základny vtlačte do vkládací základny.

2. Vložte vodič stentu do středu vkládací základny.

Obr. 6. Vodič stentu ve vkládací základně



3. Anulární konec chlopně položte na vkládací základnu.
4. Navlhčete vkládací trychtýř sterilním izotonickým fyziologickým roztokem.
5. Široký konec vkládacího trychtýře umístěte přímo nad aortální konec chlopně.
6. Mírným tlakem na vkládací trychtýř směrem přímo dolů stlačujte chlopeň. Štěrbiny na vkládacím trychtýři zarovnejte s výstupky na nasazovací základně. Mírně pootočte trychtýřem po směru hodinových ručiček tak, aby zapadl do základny. Aortální konec chlopně bude ze sestavy vkládacího systému vyčnívat.
7. Odstraňte vodič stentu.

Zavedení chlopně do zaváděcího systému

Chlopeň vkládejte do zaváděcího systému ve sterilním poli, při pokojové teplotě a pod přímou vizuální kontrolou.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je zaváděcí systém zohýbaný, zkroucený nebo poškozený, nepoužívejte jej.

UPOZORNĚNÍ: Nesterilní balení zaváděcího systému neumísťujte do sterilního pole.

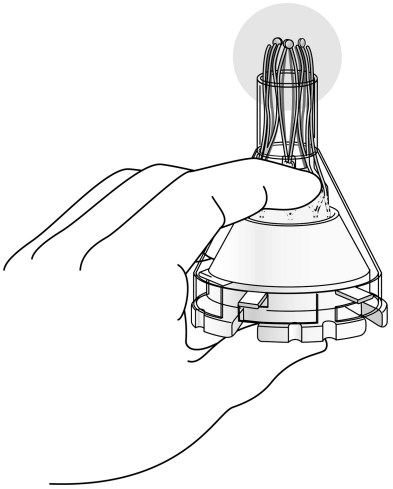
POZNÁMKA: Pracovníci vkládající chlopeň do zaváděcího systému musí být řádně vyškoleni.

1. Sterilní gázový tamponek navlhčete sterilním izotonickým fyziologickým roztokem a otřete násadu zaváděcího systému.
2. Vkládací trubičku navlhčete sterilním izotonickým fyziologickým roztokem.
3. Vkládací trubičku nasuňte přes kapsli chlopně zaváděcího systému. Distální konec vkládací trubičky umístěte pod distální hrot kapsle chlopně.
4. Otevřete zaváděcí systém uzavřením velkého posuvníku. Zkontrolujte, že je posuvník zajištěn v uzavřené poloze.
5. Injekční stříkačku o objemu 20 ml naplňte sterilním izotonickým fyziologickým roztokem.

   POZNÁMKA: Použití injekční stříkačky s větším objemem než 20 ml může vést k nedostatečnému odvzdušnění.
6. Distální hrot zaváděcího systému podržte ve svislé poloze a odvzdušněte systém vstříknutím minimálně 15–20 ml fyziologického roztoku do portu pro propláchnutí kapsle chlopně. Během proplachování poklepávejte na vkládací trubičku, aby se vytlačily všechny vzduchové bubliny.

   POZNÁMKA: Distální konec zaváděcího systému držte ve svislé poloze, dokud nebude celá chlopeň zcela uvnitř kapsle.
7. Odpojte stříkačku.
8. Průchod chlopně přes rentgenkontrastní hrot zaváděcího systému usnadníte mírným otevřením aortálního konce chlopně stlačením vkládacího trychtýře a vkládací základny (viz obrázek).

Obr. 7. Mírné otevření aortálního konce chlopně

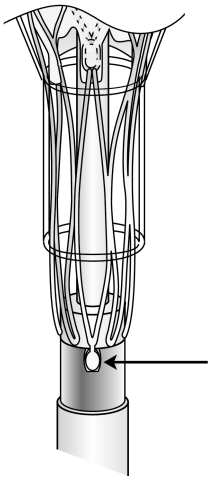


9. Rentgenkontrastní hrot zaváděcího systému opatrně protáhněte sestavou vkládacího trychtýře a vkládací základny. Když bude rentgenkontrastní hrot ležet kousek za upínacími úchytkami stentu, lehce uvolněte tlak na vkládací trychtýř, a přitom stále zasouvejte rentgenkontrastní hrot, aby prošel zúženým koncem trychtýře. Tři upínací úchytky (na chlopni) zaveďte do upínacích lůžek (na zaváděcím systému).

   UPOZORNĚNÍ: Rentgenkontrastní hrot zaváděcího systému opatrně zasuňte přes střed vkládací základny, abyste nepoškodili zaváděcí systém.

10. Nepatrně otevřete aortální konec chlopně (viz krok 8 v této části) a tři upínací úchytky zaklesněte do upínacího lůžka. Vizuálně ověřte, že jsou všechny tři upínací úchytky zaklesnuté a žádná výztuha stentu nepřečnívá. Konce výztuh stentu bez úchytek by měly být v jedné rovině s proximálním koncem upínacího lůžka, ale neměly by přečnívat (viz obrázek).

Obr. 8. Upínací úchytka v upínacím lůžku

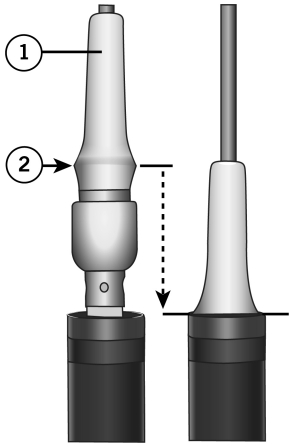


UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou upínací úchytky ohnuté nebo deformované, chlopeň nepoužívejte. Zkontrolujte, že žádné výztuhy stentu nejsou zkřížené ani nezarovnané.

11. Pomalu zachyťte upínací úchytky v kapsli chlopně otočením kolečka pro rozvinutí / opakované zasunutí ve směru proti šipce na rukojeti, dokud maximální vnější průměr (OD) pružné části nebude zarovnán s distálním koncem kapsle chlopně, jak je znázorněné níže.

    UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, že upínací úchytky zůstávají zachycené v upínacích lůžkách a že se chlopeň během zasouvání kapsle chlopně nenaklání.

Obr. 9. Zachyťte upínací úchytky (zobrazené bez chlopně pro zjednodušení)



1. Pružná část pro vyrovnání tahového namáhání
2. Maximální vnější průměr

12. Posuňte vkládací trubičku do úzkého konce vkládacího trychtýře. Černou čáru na vkládací trubičce zarovnejte s distálním koncem kapsle chlopně.
13. Kolečkem pro rozvinutí / opakované zasunutí otáčejte v opačném směru, než ukazuje šipka na rukojeti, dokud nebude trychtýř zcela usazen ve vkládací trubičce.
14. Uvolněte vkládací základnu a vyjměte ji z vkládacího trychtýře.
15. Nalijte do vkládacího trychtýře dostatečné množství fyziologického roztoku, aby byla chlopeň ponořena.
16. Poklepáváním na rentgenkontrastní hrot zaváděcího systému uvolněte z vnitřní násady všechny vzduchové bubliny.
17. Zbývajících vzduchových bublin se zbavíte tak, že budete nástrojem pro testování cípů jemně přejíždět po každém cípu shora dolů.

    UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste cípy nástrojem pro testování cípů nepoškodili.
18. Zkontrolujte chlopeň a ujistěte se, že mezi výztuhami stentu není zachycena žádná tkáň cípu. Pokud je mezi výztuhami stentu zachycena tkáň cípu, úzkým koncem testeru cípů zasuňte cípy dovnitř stentu.
19. Při uzavírání chlopně uchopte násadu zaváděcího systému těsně pod vkládací trubičkou. Kolečkem pro rozvinutí / opakované zasunutí otáčejte v opačném směru, než ukazuje šipka na rukojeti, dokud nebude chlopeň plně zachycena v kapsli.

    POZNÁMKA: Zkontrolujte, že distální konec kapsle chlopně zůstává pod černou čarou indikátoru na vkládací trubičce.

    UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení, pokud otočení kolečka pro rozvinutí / opakované zasunutí během zasouvání do kapsle vyžaduje velkou sílu.

    UPOZORNĚNÍ: Před konečným uvolněním chlopně ji znovu nezasouvejte do kapsle více než dvakrát. Při dalších pokusech o zasunutí do kapsle by mohlo dojít k narušení funkčnosti produktu.
20. V případě potřeby otočte kolečko pro malé úpravy ve směru šipky a uzavřete tak případné mezery mezi kapslí chlopně a rentgenkontrastním hrotem. Po uzavření mezery otočte kolečko pro malé úpravy proti směru šipky až na doraz.
21. Vylijte z vkládacího trychtýře fyziologický roztok.
22. Vkládací trychtýř a vkládací trubičku vysuňte z distálního konce zaváděcího systému.

    UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte kapsli chlopně a ujistěte se, že bylo zasunutí úspěšné. Povrch by měl být hladký, bez hran či štěrbin. Pokud je zařízení vloženo nesprávně, vyměňte chlopeň a zaváděcí systém za nové součásti.
23. Naplňte stříkačku sterilním izotonickým roztokem a odvzdušněte systém dle postupu níže:
    a. Propláchněte stabilizační vrstvu.
    b. Posuňte hrot integrovaného pouzdra ze stabilizační vrstvy.
    c. Propláchněte integrované pouzdro.
    d. Zavřete uzavírací kohout na integrovaném pouzdru.
    e. Posuňte integrované pouzdro ke kapsli chlopně.
    f. Připojte hrot integrovaného pouzdra ke kapsli chlopně.
    g. Propláchněte lumen vodicího drátu.

Implantace chlopně

1. Standardním způsobem připravte místo přístupu.

   UPOZORNĚNÍ: Pokud se bude implantace chlopně pomocí katétru provádět bez zaváděcího arteriálního pouzdra, použijte pro balónkovou aortální valvuloplastiku pouzdro zavaděče o velikosti minimálně 14F.

   UPOZORNĚNÍ: Při podklíčkových/axilárních zákrocích musí být vzdálenost mezi rovinou prstence a distálním hrotem integrovaného pouzdra ≥17 cm, aby se mohla kapsle chlopně během rozvíjení chlopně zcela zasunout.
2. Pomocí balónkové valvuloplastiky s vhodným průměrem proveďte predilataci přirozené aortální chlopně.

Rozvinutí chlopně

1. Nasaďte zaváděcí systém FlexNav™ zezadu na 0,035 in (0,89 mm) kompatibilní výrobcem předtvarovaný vodicí drát, přičemž udržujte jeho pozici v aortální chlopni.

   POZNÁMKA: Otřete rentgenkontrastní hrot, kapsli chlopně a integrované pouzdro vlhkou gázovou vložkou a aktivujte tak hydrofilní povrchovou úpravu.

2. Zasuňte distální konec zaváděcího systému přes vstup, dokud hrdlo integrovaného pouzdra nepřijde do kontaktu s místem vstupu. Při použití integrovaného pouzdra je nutné držet jak integrované pouzdro, tak i násadu zaváděcího systému. Při zavádění je držte spolu.

   POZNÁMKA: Během zavádění do tepny se doporučuje otáčet zaváděcím systémem a integrovaným pouzdrem dopředu a dozadu.
3. Zasuňte zaváděcí systém tak, aby byla pásková značka na vnitřní násadě zarovnána s rovinou anulu přirozené aortální chlopně. Poté uložte přítokový okraj chlopně se spodní částí nekoronárního cípu a připravte se na rozvinutí.
4. Začněte rozvíjet chlopeň, a to tak, že budete kolečkem pro rozvinutí / opakované zasunutí otáčet ve směru šipky na rukojeti. Ponechte přítokový okraj chlopně dosáhnout cílovou hloubku implantace 3 mm pod nativním aortálním anulem.
5. Před uvolněním použijte příslušné zobrazení ke kontrole, že výztuže distální části (LVOT) chlopně jsou zarovnané a hloubka implantátu je přibližně 3 mm.

   POZNÁMKA: Kolečko pro rozvinutí / opakované zasunutí vydá po dosažení zámku částečného rozvinutí cvakavý zvuk. Dokud nebude stlačeno tlačítko pro blokování rozvinutí, mechanismus se nespustí.

   UPOZORNĚNÍ: Nestlačujte tlačítko blokování rozvinutí, dokud nebudete připraveni chlopeň plně rozvinout.
6. Pokud je nutné upravit polohu chlopně, pokračujte dle pokynů pro zasunutí chlopně do pouzdra.
7. Po potvrzení správné polohy vytáhněte vodicí drát do středu komory a dokončete rozvíjení chlopně stisknutím tlačítka blokování rozvíjení, následným otočením kolečka pro rozvinutí / opětovné zasunutí ve směru šipky na rukojeti, dokud nebude kapsle chlopně zcela zatažena.

   POZNÁMKA: Kolečko pro rozvinutí / opětovné zasunutí bude po plném zasunutí kapsle cvakat.
8. Po úplném rozvinutí chlopně ověřte (pod skiaskopickou kontrolou s použitím pravoúhlých zobrazení), že se upínací úchytky odpojily od upínacího lůžka zaváděcího systému.

Opětovné zavedení chlopně do pouzdra (volitelné)

Je-li nutné přemístění, znovu zasuňte celou chlopeň do pouzdra (otáčením kolečka pro zavedení nebo opakované zasunutí v opačném směru, než ukazuje šipka na rukojeti). Vraťte se ke kroku 3 „Rozvinutí chlopně“.

UPOZORNĚNÍ: Eliminací všech mezer mezi kapslí chlopně a rentgenkontrastním hrotem zabráníte možnému poškození tkáně. V případě potřeby otočte kolečko pro malé úpravy ve směru šipky a uzavřete tak mezery mezi kapslí chlopně a rentgenkontrastním hrotem. Po uzavření mezery otočte kolečko pro malé úpravy proti směru šipky až na doraz. Kolečko pro malé úpravy lze v případě potřeby několikrát použít a mezeru tak uzavřít.

UPOZORNĚNÍ: Nezasouvejte chlopeň znovu do pouzdra více než dvakrát. Pokud je nutné změnit polohu vícekrát, celou chlopeň znovu zasuňte do pouzdra a vyjměte ji z těla pacienta. Postup dokončete s použitím nové chlopně a zaváděcího systému.

Po rozvinutí

1. Udržujte vodicí drát ve stabilní poloze a zavřete zaváděcí systém dle pokynů níže.

   UPOZORNĚNÍ: Opatrně minimalizujte kontakt mezi chlopní a rentgenkontrastním hrotem zaváděcího systému.

   a. Při transfemorálních zákrocích vytáhněte rentgenkontrastní hrot otevřeného zaváděcího systému přes chlopeň do aorta descendens. Stiskněte tlačítka pro velký posun a zatažením proximálního konce rukojeti dozadu zavřete systém. Vytáhněte zaváděcí systém do polohy, kdy kapsle chlopně dosáhne integrovaného pouzdra.

   b. U podklíčkových/axilárních zákroků se samostatným zaváděcím pouzdrem začněte zatahovat otevřený zaváděcí systém do zavaděče. Zastavte, když bude rentgenkontrastní pásková značka na kapsli chlopně zarovnaná s rentgenkontrastní značkou na zavaděči. Udržujte zavaděč a kapsli chlopně zarovnané, stiskněte tlačítka pro velký posun a zatažením proximálního konce rukojeti dozadu zavřete systém.

   c. U podklíčkových/axilárních zákroků za použití integrovaného pouzdra vytáhněte rentgenkontrastní hrot otevřeného zaváděcího systému přes chlopeň do polohy, kdy kapsle chlopně dosáhne integrovaného pouzdra. Stiskněte tlačítka pro velký posun a zatažením proximálního konce rukojeti dozadu zavřete systém.

      POZNÁMKA: Zkontrolujte, že je proximální konec rukojeti zcela zatažen, než vytáhnete zaváděcí systém.
2. Vytáhněte zaváděcí systém a ponechte vodicí drát v cévním systému.

   POZNÁMKA: Při vytahování zaváděcího systému držte integrované pouzdro a kapsli chlopně pohromadě.
3. Pomocí fluoroskopie zajistěte úplné roztažení nitinolového stentu chlopně. Proveďte aortogram k posouzení stupně PVL, koronární průchodnosti a polohy chlopně. Zhodnoťte hemodynamickou funkci pomocí echo nebo tlakových záznamů. Pokud je přítomen vyšší než MÍRNÝ PVL, měl by být řešen během indexového postupu.
4. Standardním způsobem uzavřete místo přístupu.

   POZNÁMKA: Doporučuje se monitorovat pacienta kvůli poruchám převodního systému.

Informace o poradenství pro pacienty

Je nutné zvážit rizika a přínosy dlouhodobé antikoagulační nebo antiagregační terapie. Dlouhodobá antikoagulační terapie se doporučuje u všech pacientů s bioprotetickými srdečními chlopněmi, kteří mají rizikové faktory pro vznik tromboembolie (pokud není tato terapie kontraindikována).

U pacientů s protetickými srdečními chlopněmi a pacientů s infekční endokarditidou v anamnéze se doporučuje profylaxe infekční endokarditidy. U pacientů s bioprotézami, kteří se musejí podrobit stomatologickým zákrokům, při nichž dochází k manipulaci s gingivální tkání či periapikální oblastí zubu nebo k perforaci ústní sliznice, je nutno použít antibiotickou profylaxi endokarditidy.

Společnost Abbott Medical vydává příručku pro pacienty. Kopie této příručky je možné získat od místního obchodního zástupce společnosti Abbott Medical.

Identifikační karta pacienta

Identifikační kartička pacienta je součástí balení chlopně. Nemocniční personál musí vyplnit přední stranu identifikační kartičky pacienta: uvést v příslušných oblastech tiskacím písmem jméno pacienta, datum implantace, jméno lékaře a informace o zdravotnickém zařízení spolu s telefonním číslem. Sterilní balení obsahuje sloupnutelný štítek prostředku, který uvádí informace o prostředku (číslo modelu, sériové číslo, číslo UDI a název prostředku). Naneste sloupnutelný štítek prostředku na zadní stranu karty do určené oblasti. Pokud sloupnutelný štítek není k dispozici, informace do příslušné oblasti na zadní straně karty zapište. Při zákrocích spojených s implantací více prostředků uveďte informace pro všechny implantáty do příslušných oblastí.

POZNÁMKA: Zapište sériové číslo chlopně do pole SN/LOT.

Po vyplnění karty oddělte horní část identifikační karty pacienta roztržením podél perforované linie. Předejte vyplněnou identifikační kartu pacienta pacientovi. Poučte pacienta, aby nosil identifikační kartu pacienta vždy s sebou a ukázal implantační kartu v akutních případech zdravotníkům. Pokud pacient kartu ztratí nebo poškodí, požádejte o náhradní kartu technickou podporu společnosti Abbott Medical. Když dostanete náhradní kartu, zapište rukou vyžadované informace do příslušných oblastí a předejte je pacientovi.

Materiály produktů

Níže zmíněné materiály produktu mohou přijít do kontaktu s tkání.

Součásti chlopně a detaily k materiálům						
Komponenta	**Popis materiálu**	**Číslo CAS materiálu**	**Číslo CAS látky v materiálu**	**Látka**	**Koncentrace látky v každé součásti (% h/h) (maximum)**	**Průměrná hmotnost součásti (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikl	54,5–57	23 mm Stent – 0,95 g 25 mm Stent – 0,98 g 27 mm Stent – 0,99 g 29 mm Stent – 1,08 g
			7440-44-0	Uhlík	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Měď	0,01	
			7440-47-3	Chrom	0,01	
			1333-74-0	Vodík	0,005	
			7439-89-6	Železo	0,05	
			7440-03-1	Niob	0,025	
			7727-37-9	Dusík	0,005	
			7782-44-7	Kyslík	0,04	
			7440-32-6	Titan	Vyvážená	
Vnitřní a vnější manžeta a šicí materiál	Polyethylenová látka	9002-88-4	9002-88-4	Polyetylen s ultravysokou molekulární hmotností (UHMWPE)	99,9–100	Množství UHMWPE v produktech: 23 mm chlopeň – 0,12 g 25 mm chlopeň – 0,13 g 27 mm chlopeň – 0,14 g 29 mm chlopeň – 0,15 g
Cíp	Bovinní tkáň	–	–	Bovinní perikard	99,9–100	Množství bovinní tkáně v produktu: 23 mm chlopeň – 0,35 g 25 mm chlopeň – 0,60 g 27 mm chlopeň – 0,76 g 29 mm chlopeň – 0,87 g
		Chemické reziduum po oplachu chlopně lékařem				
Formaldehyd		<0,135% h/h MAXIMUM*		2,15 mg MAXIMUM		

* Formaldehyd h/h% vylučuje hmotnost kovového stentu z výpočtu chlopně. h/h% se hodnotí ze zbývající hmotnosti cípu, manžety a šicího materiálu.

UPOZORNĚNÍ: Chlopeň Navitor™ obsahuje formaldehyd (číslo CAS Chemical Abstracts Service 50-00-0; EC č. 200-001-8), který je definován jako CMR 1B (karcinogen kategorie 1B) v hmotnostní koncentraci nad 0,1 %.

UPOZORNĚNÍ: Jedna nebo více součástí zaváděcího systému SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) obsahuje následující látku definovanou jako CMR 1B v hmotnostní koncentraci nad 0,1 %:
Kobalt; číslo CAS Chemical Abstracts Service 7440-48-4; EC č. 231-158-0
Aktuální vědecké důkazy dokládají, že zdravotnické prostředky vyrobené ze slitin kovů obsahujících kobalt nevedou ke zvýšenému riziku malignit ani nežádoucím reprodukčním vlivům.

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce (SSCP) tohoto zařízení je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Vyhledejte prostředek pomocí základního UDI-DI uvedeného v následující tabulce. Toto je umístění SSCP po spuštění evropské databáze na lékařských zařízeních / Eudamed.

Tab. 6. Základní UDI-DI systému Navitor™

Základní UDI-DI	**Popis základního UDI-DI**
5415067TAV1100M6	Transkatetrální aortální chlopeň, systém Navitor
5415067TAV1101M8	Transkatetrální aortální chlopeň, chlopeň z bovinní tkáně
5415067TAV1200MB	Transkatetrální aortální chlopeň, doručení
5415067TAV1002M5	Transkatetrální aortální chlopeň, nasazení

Hlášení událostí

Pokud se domníváte, že během používání tohoto zařízení došlo k závažné události, nahlaste to výrobci. Jste-li zákazníky v Evropské unii, nahlaste tuto závažnou událost vnitrostátnímu orgánu i výrobci.

Životnost zařízení

Laboratorní údaje včetně testování odolnosti a strukturální únavy (dle normy ISO 5840-3) ukazují, že chlopenní implantát Navitor™ bude fungovat správně minimálně pět (5) let.

Likvidace

Tento návod k použití je recyklovatelný. Všechny obalové materiály patřičným způsobem zlikvidujte. Při likvidaci chlopní, systémů pro implantaci a systémů pro zavedení dodržujte standardní postupy pro pevný, biologicky nebezpečný odpad. Zlikvidujte skladovací roztok formaldehydu dle nemocničních norem/protokolů pro likvidaci nebezpečných látek.

Omezená záruka

Tato omezená záruka platí v případě, že během níže uvedené záruční doby implantační systém nefunguje tak, jak je uvedeno na štítcích, z důvodu vady materiálu při výrobě. Tato záruka je platná jeden rok od data, kdy vám byl systém předán, A SPOLEČNOST ABBOTT MEDICAL TÍMTO ODMÍTÁ A VYLUČUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, UJIŠTĚNÍ A PODMÍNKY, AŤ UŽ EXPLICITNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PRÁVEM NEBO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV JINÝCH OSOB, ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO ZÁRUK NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Manipulace, skladování, čištění a sterilizace tohoto systému, jakož i faktory související s pacientem, diagnózou, léčbou, chirurgickými zákroky, a další záležitosti, které nemůže společnost Abbott Medical nijak ovlivnit, mají přímý dopad na tento zdravotnický prostředek a výsledky dosažené jeho použitím. SPOLEČNOST ABBOTT MEDICAL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ VÝŠE UVEDENÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ SYSTÉMU, KTERÉ NENÍ V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝM NÁVODEM K POUŽITÍ NEBO JE S NÍM V ROZPORU. SPOLEČNOST ABBOTT MEDICAL NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADY VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO POUŽITÍM TOHOTO SYSTÉMU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM. JEDINOU POVINNOSTÍ SPOLEČNOSTI ABBOTT MEDICAL A JEDINÝM ZPŮSOBEM NÁHRADY, NA KTERÝ MÁTE V SOUVISLOSTI SE SYSTÉMEM NÁROK, JE OPRAVA NEBO VÝMĚNA CELÉHO SYSTÉMU NEBO JEHO ČÁSTI, PŘÍPADNĚ VRÁCENÍ JEHO KUPNÍ CENY, POKUD OPRAVA ANI NÁHRADA NEJSOU PODLE SPOLEČNOSTI ABBOTT MEDICAL MOŽNÉ. SPOLEČNOST ABBOTT MEDICAL VŠAK ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVÍDÁ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA VZNIKLÉ ŠKODY V ČÁSTCE PŘEKRAČUJÍCÍ KUPNÍ CENU SYSTÉMU. Společnost ABBOTT MEDICAL nepřijímá jakoukoli další nebo dodatečnou odpovědnost v souvislosti s tímto systémem ani neopravňuje žádnou jinou osobu k tomu, aby takovou odpovědnost jménem společnosti Abbott Medical přijala.

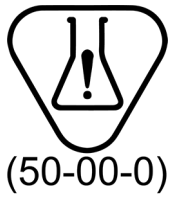
VÝŠE UVEDENÁ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ JE NUTNO VYKLÁDAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A TUTO OMEZENOU ZÁRUKU PATŘIČNÝM ZPŮSOBEM UPRAVIT.

Popisy specifikací uvedené v dokumentech publikovaných společností Abbott Medical jsou určeny pouze k obecnému popisu systému v době jeho výroby a nezakládají žádné výslovné záruky.

Symboly

Na produktu nebo na jeho štítku se mohou nacházet níže uvedené symboly a standardizované symboly. Seznam standardizovaných symbolů naleznete v Univerzálním glosáři symbolů na adrese https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Popis
STERILE LC	Sterilizováno tekutým chemickým sterilizačním prostředkem
Transcatheter Heart Valve	Transkatétrová srdeční chlopeň
medical.abbott/manuals	Řiďte se návodem k použití na těchto webových stránkách
	Délka
	Proplachovat – 2 × 500 ml × 10 s
Loading System	Vkládací systém
Delivery System	Zaváděcí systém
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Odlepit štítky na spodní straně vaničky
	Ukazatel teploty: Je-li červený, nepoužívejte
AORTIC	Aortální
CE 2797	Shoda s evropskými normami; označení v souladu s relevantními požadavky nařízení Evropské rady 2017/745 (NB 2797). Společnost Abbott Medical prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s relevantními ustanoveními tohoto nařízení.
UDI	Jedinečné identifikační číslo zařízení

Symbol	Popis
	Obsahuje nebezpečné látky (formaldehyd CAS 50-00-0)
	Ekvivalentní integrované pouzdro
	Obsahuje nebezpečné látky (kobalt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Zdravotnické centrum nebo lékař
	Identifikace pacienta
	Telefonní kontakt na lékaře
	Ukrajinská značka shody s technickými předpisy, kde 101 je subjektem posuzování.
	Jednorázový sterilní bariérový systém s ochranným balením uvnitř.
	Obsahuje biologický materiál živočišného původu
	Zdravotnický prostředek
	Webová stránka s informacemi pro pacienty
	Dovozce

DA: Dansk

Navitor™ Transkateterimplantationssystem til aortaklap

Brugsanvisning

ADVARSEL: Læs alle anvisninger omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger, advarsler og forholdsregler kan medføre beskadigelse af anordningen eller patientskade. Navitor™ transkateterimplantationssystemet til aortaklap må kun bruges af læger, der har gennemført den fornødne oplæring i brug af dette system.

Beskrivelse

Navitor™ transkateterimplantationssystem til aortaklap

Navitor™ transkateterimplantationssystem til aortaklap (herefter beskrevet som implantationssystemet) består af Navitor™ transkateteraortaklappen, FlexNav™ indføringssystemet og Navitor™ påsætningssystemet, som beskrevet nedenfor.

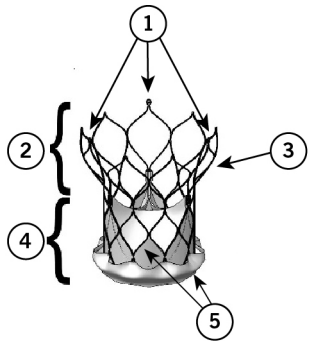
Tabel 1. Navitor™ implantationssystemets komponenter

Navitor™ klapper, katalognumre	**FlexNav™ indføringssystemet, katalognumre**	**Navitor™ påsætningssystemet, katalognumre**
NVTR-23 (23 mm) eller NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) eller NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™ klap

Navitor™-klappen er beregnet til at blive implanteret i den native forkalkede aortaklap uden åben hjertekirurgi og uden samtidig kirurgisk fjernelse af den native dysfunktionelle klap.

Figur 1. Navitor™-klap



1. Holdeflige
2. Klappens aortaende
3. Stent
4. Klappens annulusende
5. NaviSeal™-manchet

Klappen består af tre hovedkomponenter: stent, manchet og flige. Stenten er fremstillet af nitinol, en nikkel-titaniumlegering som har selvudvidende egenskaber, og som er røntgenfast. NaviSeal™-manchetten består af en indvendig og udvendig del, som er fremstillet af polyethylen. NaviSeal™-manchetten udgør forseglingsområdet for implantationen og sikrer reduktion af paravalvulær lækage, idet den udfylder eventuelle mellemrum mellem den native klap og stenten. Fligene er fremstillet af pericardium fra kvæg og sutureres sammen i en tredobbelt fliglapkonfiguration på stentrammen.

Fligenes perikardievæv er præserveret og tværbundet i glutaraldehyd. Der er anvendt glutaraldehyd, formaldehyd og ethanol i sterilisationsprocessen af klappen.

Klapfligene er behandlet med Linx™-teknologi til forebyggelse af kalkaflejringer. Klappen leveres steril og ikke-pyrogen.

Vurder patientens hjerteanatomi for de kendetegn, der er beskrevet i den følgende tabel.

Patientanatomisk vurdering

ADVARSEL: Implanter ikke klappen, hvis patientens anatomi ikke falder inden for de fastlagte kriterier for annulus og aortadiameter.

Tabel 2. Patientanatomiske specifikationer

Katalognummer	**Annulusdiameter [1]**	**Diameter på aorta ascendens**	**Område [2]**	**Omkreds [3]**
NVTR-23	19 - 21 mm	26 - 36 mm	277-346 mm^2	60-66 mm
NVTR-25	21 - 23 mm	28 - 38 mm	338-415 mm^2	66-73 mm
NVTR-27	23 - 25 mm	30 - 40 mm	405-491 mm^2	72-79 mm

[1] Lille-/storakseforholdet for annulus ≥0,73.
[2] Specifikationer for område og omkreds er kun vejledende.
[3] Specifikationer for område og omkreds er kun vejledende.

Tabel 2. Patientanatomiske specifikationer

Katalognummer	Annulusdiameter	Diameter på aorta ascendens	Område	Omkreds
NVTR-29	25-27 mm	32-42 mm	479-573 mm^2	79-85 mm

FlexNav™ indføringssystem

FlexNav™ indføringssystemet letter implantationen af Navitor™ klappen via metoder til subclaviaadgang samt transfemoral og aksillær adgang. Indføringssystemet kan føres ind i karret via den integrerede sheath eller via en separat arterie-introducer-sheath.

Indføringssystemet er udformet med henblik på gradvis, kontrolleret anbringelse af klappen. Klappen anbringes med annulusenden først fra indføringssystemets distale ende. Om nødvendigt kan klappen genindføres og omplaceres op til to gange, såfremt klappen ikke har været helt indført.

Tabel 3. Specifikationer for FlexNav™ indføringssystemet

Indføringssystemets, katalognummer	Tilsvarende integreret sheathdiameter	Klapkapslens udvendige diameter	Integreret sheath, nyttelængde	Indføringssystem, arbejdslængde	Min. kardiameter	Kompatibel guidewire
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

Indføringssystemet er kompatibelt med 18F (FNAV-DS-SM) og 19F (FNAV-DS-LG) introducersheaths.

Funktioner i den distale ende:

En **klapkapsel** dækker og fastholder klappen i den sammenfoldede position i indføringssystemet. Klapkapslen kan fremføres eller trækkes tilbage for at lette påsætning og anbringelse af klappen. Klapkapslen er forsynet med et røntgenfast **klapkapselmarkeringsbånd**, som udgør et referencepunkt, der bruges til at bestemme, hvor langt klappen er indført. Når klapkapslen trækkes tilbage, blotlægges det **indre skaft**.

Klappen sættes på det **indre skaft**. Holderfligene på klappen fastgøres i et **holderstik**, der er monteret på det indre skaft. Et **røntgenfast markeringsbånd på det indre skaft** udgør et referencepunkt, der bruges i starten til at justere klappen i den native annulus.

En atraumatisk **røntgenfast spids** bruges til at styre indføringssystemet og lette visualiseringen.

Enheden har en hydrofil belægning på følgende steder:

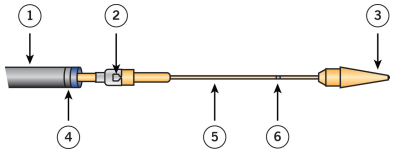
– Hele overfladen af den røntgenfaste spids og klapkapsel er belagt.
– Den integrerede sheath er belagt fra den distale ende til inden for 5 cm fra den integrerede sheath-muffe.

ADVARSLER:

- **Undgå at tørre enheden af med tør gaze, da dette kan beskadige enhedens belægning.**
- **Undgå overdreven aftørring af den belagte enhed.**
- **Undgå at bruge alkohol, antiseptiske opløsninger eller andre opløsningsmidler til at forbehandle enheden, da dette kan forårsage uforudsigelige ændringer i belægningen, som kan påvirke enhedens sikkerhed og ydeevne.**
- **Undgå at lægge enheder i blød i længere tid end anvist, da dette kan påvirke belægningens ydeevne.**

Se Påsætning af klappen på indføringssystemet (side 10) for at få yderligere oplysninger om, hvordan denne enhed klargøres og anvendes for at sikre, at den fungerer efter hensigten. Manglende overholdelse af advarslerne i denne mærkning kan forårsage beskadigelse af enhedens belægning og nødvendiggøre indgriben eller medføre alvorlige komplikationer.

Figur 2. Indføringssystemets distale ende

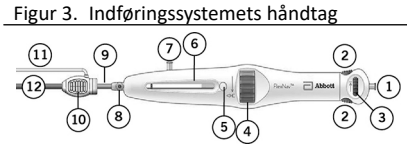


1. Klapkapsel
2. Holderstik
3. Røntgenfast spids
4. Klapkapselmarkeringsbånd
5. Indre skaft
6. Markeringsbånd på det indre skaft

Funktioner i den proksimale ende:

- To **store skydeknapper** letter åbning og lukning af indføringssystemets distale ende.
- Et **anbringelses-/re-sheath-hjul** bruges til at justere klapkapslens position under påsætning og anbringelse af klappen.
- Et **lille justeringshjul** bruges til at lukke mellemrum mellem klapkapslen og den røntgenfaste spids.
- En **anbringelsesindikator** viser, hvor langt klappen er indført.
- En **anbringelseslåseknap** forhindrer fuld anbringelse af klappen, før klappens position er blevet optimeret. Knappen til implementeringslås aktiveres, når implementeringsindikatoren når den grå zone.
- **Skylleporte** letter afluftning af systemet.
- En **integreret sheath** letter vaskulær adgang og minimerer adgangsstedets omfang til kapslens diameter.
- Et **stabilitetslag** letter tilbagetrækning af indføringssystemet, fordi det lader indføringssystemets distale ende bevæge sig frit i den integrerede sheath.

Figur 3. Indføringssystemets håndtag



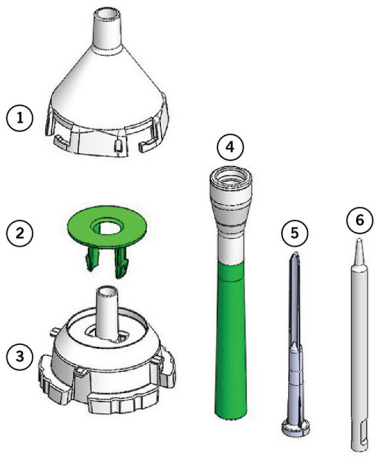
1. Guidewirens lumenskylleport
2. Store skydeknapper
3. Lille justeringshjul
4. Anbringelses-/re-sheath-hjul

5. Anbringelseslåseknap
6. Anbringelsesindikator
7. Klapkapselskylleport
8. Stabilitetslagsskylleport
9. Stabilitetslag
10. Integreret sheathmuffe
11. Integreret sheathlagsskylleport
12. Integreret sheath

Navitor™ påsætningssystem

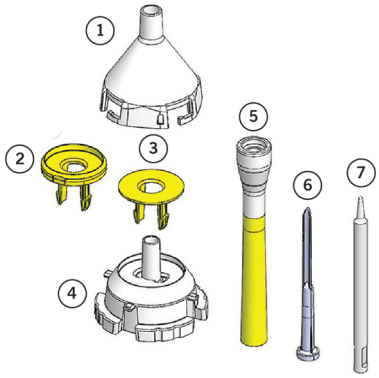
Navitor™ -påsætningssystemet letter klargøring/påsætning af klappen på FlexNav™ -indføringssystemet. Påsætningssystemet tilbydes i to forskellige konfigurationer (SM eller LG) til understøttelse af de forskellige klap- og indføringssystemstørrelser som illustreret i tabel 1. Begge påsætningssystemkonfigurationer omfatter påsætningstragt, påsætningsbund, bundindsats, påsætningsrør, stentguide og fligtester. LG-påsætningssystemet indeholder en ekstra bundindsats for at lette påsætning af 29 mm-klappen. Alle bundindsatser er mærket med den tilsvarende klapstørrelse. Derudover er bundindsatsen og påsætningsrøret farvekodet, så det er muligt at skelne mellem de forskellige konfigurationer.

Figur 4. NVTR-LS-SM påsætningssystem



1. Påsætningstragt
2. 23 mm bundindsats
3. Påsætningsbund
4. Påsætningsrør
5. Stentguide
6. Fligtester

Figur 5. NVTR-LS-LG påsætningssystem



1. Påsætningstragt
2. 27 mm bundindsats
3. 29 mm bundindsats
4. Påsætningsbund
5. Påsætningsrør
6. Stentguide
7. Fligtester

Tilsigtet formål

Navitor™ klappen er beregnet til at erstatte en stenotisk nativ aortaklap.

FlexNav™ indføringssystemet er beregnet til at føre Navitor™ klappen frem til patientens aortaannulus.

Navitor™ påsætningssystemet er beregnet til at sætte Navitor™ klappen på FlexNav™ indføringssystemet.

Tilsigtede brugere

De tilsigtede brugere af Navitor™ transkateterimplantationssystemet er læger, der er blevet uddannet i procedurer til transkateteraortaklapimplantation (TAVI).

Indikationer

Navitor™ klappen er indiceret til patienter med symptomatisk svær nativ aortastenose og formodet høj eller ekstremt høj risiko ved aortaklapoperation (AVR).

FlexNav™ indføringssystemet er indiceret til transfemoral eller aksillær indføring eller subclaviaindføring af Navitor™ klappen.

Målpatientpopulation

Den tilsigtede patientpopulation omfatter patienter med symptomatisk, svær nativ aortastenose, som formodes at have høj eller meget høj risiko ved aortaklapoperation, baseret på STS-mortalitetsrisikoscore >7 % eller svaghedsindeks eller eksisterende komorbiditeter, der ikke er registreret af STS, vurderet af et tværfagligt hjerteteam bestående af mindst én hjertekirurg. Målpatientpopulationen omfatter også juridisk myndige patienter (18 år eller ældre), som har anatomiske dimensioner som beskrevet i afsnittet Patientanatomisk vurdering.

Tilsigtede kliniske fordele

Navitor systemet til transkateteraortaklapimplantation er beregnet til behandling af aortastenose. Baseret på klinisk evidens forventes behandling af aortastenose at give følgende kliniske fordele:

- forbedret lindring af symptomer forbundet med svær, symptomatisk aortastenose
- forbedret NYHA-klasse ved 30 dage
- forbedret livskvalitetsscore ved 12 måneder
- forbedret aortaklaphæmodynamik, herunder et fald i aortaklappens middelgradient og en forøgelse af det effektive åbningsområde
- forbedret forekomst af paravalvulær lækage

Kontraindikationer

Klappen er kontraindiceret til patienter med:

- manglende evne til at tåle trombocytfunktionshæmmende behandling/antikoagulationsbehandling eller nitinollegering (nikkel og titanium)
- ikke-forkalket aortaannulus
- aktive infektioner, inklusive endokarditis
- vaskulære lidelser (dvs. stenose, slyngninger eller alvorlig forkalkning), som umuliggør indføring og endovaskulær adgang til aortaklappen
- enhver anden konfiguration af fligklapper end trikuspidal

Advarsler

- Læs alle anvisninger omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger, advarsler og forholdsregler kan medføre beskadigelse af anordningen eller patientskade. Navitor™ transkateterimplantationssystemet til aortaklap må kun bruges af læger, der har gennemført den fornødne oplæring i brug af dette system.
- Implantation af Navitor™ klappen må kun udføres på steder, hvor der er mulighed for akut aortaklapoperation.
- Kontrollér, at patientens hjerteanatomi stemmer overens med specifikationerne angivet i tabellen med anatomiske specifikationer.
- Personer med kendt allergi i anamnesen over for en eller flere af komponenterne i denne enhed, der er anført i afsnittet "Produktmaterialer", kan få en allergisk reaktion over for enheden. Inden enheden bruges til patienten, skal patienten rådgives om materialerne i enheden, og eventuel allergi i anamnesen skal drøftes grundigt.
- Kun til engangsbrug. Klappen, indføringssystemet og påsætningssystemet må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Genbrug, genbehandling og/eller resterilisering medfører risiko for kontaminering af enhederne og/eller enhedssvigt, hvilket kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.
- Klappen må ikke manipuleres eller håndteres med skarpe eller spidse genstande.
- Skyl klappen som angivet, før den monteres på indføringssystemet.
- Klappen, indføringssystemet og påsætningssystemet må ikke bruges, hvis datoen "ANVENDES INDEN" er overskredet.
- Udvis forsigtighed for at forhindre kinking på indføringssystemet, når det tages ud af emballagen.
- Der kan forekomme for hurtig forringelse af klappen på grund af forkalkningsrelateret degeneration hos børn, unge, unge voksne eller patienter med ændret calciummetabolisme.

Forholdsregler

Forholdsregler før implantation

- Ved subclaviaadgang/aksillær adgang skal der udvises forsigtighed hos patienter med transplanteret brystarterie.
- Ballonvalvuloplastik (BAV) af den native aortaklap anbefales, før indføringssystemet indsættes. Den valgte ballonstørrelse skal være passende, den må ikke overstige mindstediameteren på den native aorta-annulus som vurderet ved CT-scanning for at minimere risikoen for annulusbrud og må ikke være for lille for at minimere risikoen for utilstrækkelig stentudvidelse, som kan føre til paravalvular lækage (PVL) eller enhedsmigrering.
- Anvend ikke klappen, hvis indikatoren for forsendelsestemperatur på produktets emballage er blevet rød, eller hvis klappen er blevet opbevaret forkert ved temperaturer uden for området 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- Anvend ikke klappen, hvis beholderens plomberede forsegling er beskadiget, ødelagt eller mangler, eller hvis der kommer væske ud af emballagen.
- Fremfør ikke indføringssystemet, uden at guidewiren stikker ud fra spidsen.
- Anvend ikke klappen uden at skylle den grundigt som anvist.
- Anvend ikke indføringssystemet uden at skylle det grundigt som beskrevet i afsnittet "Brugsanvisning".

- Sikkerhed og effektivitet af Navitor™ klappen og FlexNav™ indføringssystemet er ikke blevet vurderet hos følgende patientpopulationer:
  - Patienter med tegn på tromber i venstre ventrikel eller atrium
  - Patenter, der er gravide eller ammer
  - Pædiatriske patienter
  - Patienter med biologisk klapprotese
  - Patienter med en uddrivningsfraktion på < 25 %

Forholdsregler ved implantation

- En fabriksformet guidewire bør anvendes under indgrebet og anbringelsen af klappen for at minimere risikoen for guidewireperforationer i venstre ventrikel.
- Anbring ikke klappen, hvis der er for meget modstand mod anbringelse. Hvis klappen ikke nemt kan anbringes, skal den genindføres i sheathen og tages ud af patienten, og der skal bruges en anden klap og et andet indføringssystem.
- Følg proceduren beskrevet i »Implantation af klappen« for at omplacere klappen eller tage den ud af patienten.
- Forsøg ikke at omplacere klappen ved at føre den distalt frem, medmindre klappen er helt genindført i sheathen inden i indføringssystemet.
- Klappen må ikke genindføres i sheathen mere end to gange, før den frigøres endeligt. Yderligere forsøg på at genindføre klappen i sheathen kan forringe produktets ydeevne.
- For at minimere sandsynligheden for permanent pacemakerimplantation (PPI): a) oprethold implantatdybde på 3 mm, og b) begræns manipulationer på tværs af LVOT.

Forholdsregler efter implantation

- Hvis der foretages en ballonudvidelse efter implantationen for at behandle paravalvulær lækage (PVL), skal klapstørrelsen, patientanatomien og implantatdybden tages i betragtning ved valg af ballonstørrelse til udvidelsen. Størrelsen på den valgte ballon bør ikke overstige den oprindelige aortaannulus' middeldiameter. Moderat eller svær PVL bør behandles på tidspunktet for TAVI-indgrebet.
- Udvis forsigtighed, når indføringssystemet tages ud af patienten.
- Udvis forsigtighed, når klappen krydses med supplerende enheder.
- Når klappen er helt anbragt, er det ikke længere muligt at omplacere eller udtage klappen. Forsøg på udtagelse (f.eks. ved brug af en guidewire, en slynge eller tænger) kan medføre skade på aortarod, koronararterie og/eller myokardium.
- Klaprecipienter skal holdes i trombocytfunktionshæmmende behandling og/eller antikoagulationsbehandling efter indgrebet i overensstemmelse med institutionens standarder og gældende retningslinjer, medmindre dette er kontraindiceret. Behandlingen skal individualiseres af patientens læge.
- Overvågning efter implantation og/eller mulig elektrofysiologisk evaluering kan overvejes hos patienter med en forbigående høj grad af eller fuldstændig AV-blok eller andre ledningsforstyrrelser under eller efter implantation af klappen. Dette kan omfatte kontinuerlig EKG-overvågning efter udskrivning fra hospitalet.

Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med MR-scanning



Ikke-kliniske afprøvninger har påvist, at Navitor™ -klappen er MR Conditional. En patient med denne enhed implanteret kan blive scannet sikkert i et MR-system, der overholder følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på udelukkende 1,5 tesla (1,5T) eller 3,0 tesla (3,0T)
- Felt med maksimal rumlig gradient på 1900 gauss/cm (19 T/m) eller mindre
- Maksimal specifik energiabsorptionshastighed (SAR) rapporteret af MR-scanningssystemet for hele kroppen på <2,0 W/kg (normal driftstilstand)

Ved de scanningsbetingelser, der er beskrevet ovenfor, forventes Navitor™ klappen at give en maksimal temperaturstigning på 5 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.

Ved ikke-kliniske afprøvninger strækker billedartefakten, der er forårsaget af enheden, sig ca. 6 mm radialt fra Navitor™ klappen, når den afbildes med en gradientekkosekvens i et 3,0T MR-system.

Potentielle komplikationer

Bivirkninger i forbindelse med brug af biologiske transkateter-hjerteklapproteser inkluderer, men er ikke begrænset til:

- komplikationer ved adgangsstedet (f.eks. smerte, blødning, infektion, hæmatom, pseudoaneurisme osv.)
- akut obstruktion af koronararterie
- akut myokardieinfarkt
- allergisk reaktion over for trombocytfunktionshæmmende midler, kontrastmiddel eller klapkomponenter
- aortaruptur
- aorta ascendens-traume
- atrioventrikulært blok
- blodcellesygdomme: hæmolytisk anæmi, trombocytopeni
- hjertearytmier
- skade som skyldes ledningssystemet
- dissektion
- emboli

- endocarditis
- hjertesvigt
- kompromitteret hæmodynamik
- hæmolyse
- blødning
- hypotension eller hypertension
- infektion
- myokardieiskæmi
- mitralklapinsufficiens
- multiorgansvigt
- ikke-strukturel dysfunktion (dvs. klemning pga. pannus, paravalvulær lækage, forkert størrelse eller placering)
- perikardial effusion
- perforering af myokardiet eller et blodkar
- pannus
- regurgitation
- nyreinsufficiens eller nyresvigt (akut nyreskade)
- respirationssvigt: akut lungeødem
- sepsis
- slagtilfælde
- strukturel forringelse (dvs. forkalkning, rift i fligklap)
- tamponade
- trombose
- transitorisk iskæmisk attak
- klapembolisering eller -migration
- kardissektion eller -spasme

Disse komplikationer kan muligvis føre til:

- transfusion
- konvertering til åben hjerteoperation
- reoperation
- akut ballonvalvuloplastik
- akut perkutan koronarintervention (PCI)
- akut operation (dvs. koronar bypass, udskiftning af hjerteklap)
- eksplantation
- permanent invaliditet
- død
- permanent pacemaker

Materialer og udstyr

Følgende materialer og udstyr er nødvendigt ved implantation af Navitor™ klappen:

- standardudstyr til kateterisation i et kardiologisk laboratorium
- fluoroskopiudstyr, der er egnet til brug ved perkutane koronarinterventioner
- udstyr til transøsofageal eller transtorakal ekkokardiografi
- sterilt isotonisk saltvand
- 20 ml luer-lock-sprøjte
- ballonkateter
- udskiftningslængde 0,89 mm (0,035 in) x 260 cm fabriksformet superstiv eller tilsvarende fabriksformet guidewire
- tre sterile 500 ml skylleskåle
- sterile gazepuder

Emballage og opbevaring

Klap

Hjerteklappen leveres i en beholder med formaldehydopbevaringsopløsning. Beholderen er lukket med et skruelåg og har en plomberet forsegling. Hjerteklappen leveres på en engangsholder. Beholderens indhold er sterilt og skal håndteres aseptisk for at forebygge kontamination. Klappen skal opbevares i opretstående position.

FORSIGTIG: Anvend ikke klappen uden at skylle den grundigt som anvist.

FORSIGTIG: Anvend ikke klappen, hvis indikatoren for forsendelsestemperatur på produktets emballage er blevet rød, eller hvis klappen er blevet opbevaret forkert ved temperaturer uden for området 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).

Indføringssystem/påsætningssystem

Indføringssystemet og påsætningssystemet er steriliseret med ethylenoxidgas. Indføringssystemet leveres i en bakke, der er anbragt i en ydre pose.

Påsætningssystemet leveres i en bakke med dobbelt barriere. Bakkerne med indføringssystemet/påsætningssystemet leveres sterile under forudsætning af, at den ydre pose/bakkens emballage ikke er åbnet eller beskadiget.

Funktionsegenskaber

Navitor™ transkateteraortaklappen består af følgende komponenter:

- stent
- NaviSeal™ manchet
- flige

Nitinolstenten er selvekspanderende, røntgenfast og indeholder intraannulære flige, som sikrer hurtig funktion og hæmodynamisk stabilitet før den endelige klapplacering. Den indeholder også stor åben cellegeometri for at bevare fremtidig koronar adgang. NaviSeal manchetten forsegler implantationsområdet ved at udfylde potentielle hulrum mellem annulus og klappens ydre for at reducere forekomsten af paravalvulær lækage. Navitor klappens design forbedrer den hæmodynamiske langtidsfunktion.

FlexNav indføringssystemet består af følgende komponenter:

- Styregreb
- Stabilitetslag
- Integreret sheath
- Indre og ydre del
- Distal ende

FlexNav indføringssystemet med integreret sheath har en lav indføringsprofil, hydrofil belægning og en atraumatisk kegleform for at minimere karskader under indføring. Det fleksible kateterdesign gør det nemt at spore kateteret gennem karret over en guidewire til aortaklappen. Styregrebet muliggør kontrolleret placering af klappen. Grebet har en sikkerhedslåseknap, som forhindrer for tidlig placering. Indføringssystemets stabilitetslag isolerer bevægelse af kateterlagene under placering for at minimere de katetermanipulationer, der er nødvendige for at fastholde klappens position. FlexNav indføringssystemet omfatter også store skydefunktioner til hurtig lukning af systemet efter placering af klappen for sikker tilbagetrækning fra patienten.

Navitor™ klappen er designet til at opnå et stort effektivt åbningsområde (EOA) på tværs af alle ventilstørrelser, således at der er meget lav risiko for patient-protese mismatch (PPM), når den passende klapstørrelse er valgt, som specificeret i denne vejledning. Læger bør overveje patientfaktorer, der kan øge risikoen for PPM, som led i patientscreeningen. Se tabellen nedenfor for at få en liste over effektive åbningsområder, der er målt klinisk for hver størrelse.

Tabel 4. Effektivt åbningsområde efter ventilstørrelse

Navitor™ klapstørrelse	Effektivt åbningsområde (cm^2)[1]	
	Ved udskrivelse	Ved 30 dage
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1]Baseret på data fra det kliniske forsøg Portico NG.

BEMÆRK: Kontinuerlige parametre: Værdier er repræsenteret ved: Middel ± SD (N) [min., maks.]

Disse ydeevneegenskaber muliggør sikker behandling af patienter, der lider af svær symptomatisk aortastenose, via en forbedring af den hæmodynamiske funktion med Navitor-klappen.

Anvisninger for brug

Anvend standardbilleddannelsesteknikker (inklusive CT (computed tomography) og/eller ekkokardiografi) til at bestemme diameter af aortaannulus.

Håndtering før implantation

Klappens emballage må ikke åbnes, før implantation og korrekt størrelse er bekræftet.

ADVARSLER:

- **Klappen, indføringssystemet og påsætningssystemet må ikke bruges, hvis datoen "ANVENDES INDEN" er overskredet, eller hvis den sterile emballages integritet er kompromitteret.**
- **Hjerteklappen må ikke bruges, hvis der kommer væske ud af emballagen.**
- **Hjerteklappen, indføringssystemet og påsætningssystemet må ikke resteriliseres uanset metode.**
- **Hjerteklappen, indføringssystemet og påsætningssystemet må ikke bruges, hvis de har været tabt, beskadiget eller håndteret forkert på nogen måde.**

Udtagning af klappen fra emballagen

Forholdsregler:

- **Anbring ikke den ikkesterile hjerteklapbeholders yderside i det sterile felt.**
- **Hjerteklappen må ikke udsættes for andre opløsninger end den formaldehydopløsning, den leveres i, den sterile isotoniske saltvandsopløsning der anvendes under skylleproceduren, eller det sterile isotoniske saltvand der anvendes til at overskylle klappen med.**
- **Tilsæt ikke antibiotika til hverken formaldehydopbevaringsopløsningen eller skylleopløsningen.**
- **Påfør ikke antibiotika på klappen.**

1. Så snart hjerteklapbeholderen er taget ud af den udvendige emballage, skal beholderen undersøges for tegn på beskadigelse.

   FORSIGTIG: Anvend ikke klappen, hvis beholderens plomberede forsegling er beskadiget, ødelagt eller mangler, eller hvis der kommer væske ud af emballagen.

   ADVARSEL: Klappen må ikke bruges, hvis den ikke er helt dækket af formaldehydopbevaringsopløsningen.
2. Før brug skal klapstørrelsen og datoen "ANVENDES INDEN" på emballagens og beholderens mærkater kontrolleres.
3. Klappen tages ud af beholderen ved at bryde forseglingen og skrue skruelåget af.

   FORSIGTIG: Undgå længerevarende kontakt med formaldehydopbevaringsopløsningen. Hud, der har været i kontakt med opløsningen, skal straks skylles grundigt med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der skylles med vand og søges lægehjælp.
4. Tag forsigtigt fat i klapholderen med en steril tang eller hænder med handsker, og tag klappen ud af beholderen. Tørlæg klappen fuldstændigt.

   FORSIGTIG: Håndter ikke hjerteklap- eller fligklapvævet med en ubeskyttet tang eller skarpe instrumenter.
5. Tag klappen af klapholderen ved forsigtigt at trykke sammen på omkredsen af klapstentens aortaende. Pas på ikke at røre ved hjerteklapvævet.
6. Kontroller klappen for beskadigelse. Klappen må ikke implanteres, hvis der er nogen som helst tegn på beskadigelse eller forringelse.

Skylning af hjerteklappen

FORSIGTIG: Anvend ikke klappen uden at skylle den grundigt som anvist.

FORSIGTIG: Hjerteklapvævet må ikke tørre ud. Anbring straks hjerteklappen i steril isotonisk saltvandsskylleopløsning, når den er taget op af formaldehydopbevaringsopløsningen.

1. I det sterile felt klargøres tre sterile skylleskåle med mindst 500 ml sterilt isotonisk saltvand i **hver** skål. Saltvandet i de to første skylleskåle skal bruges til skylning af klappen. Saltvandet i den tredje skylleskål skal bruges til klargøring af indføringssystemet.

   FORSIGTIG: Saltvandet fra den første og den anden skylleskål må ikke anvendes til klargøring af indføringssystemet.

   BEMÆRK: Kølet saltvand er ikke nødvendigt.
2. Sænk klappen helt ned i den sterile isotoniske saltvandsopløsning i den første skylleskål.
3. Skyl klappen kontinuerligt i 10 sekunder, idet den bevæges forsigtigt frem og tilbage.
4. Gentag trin 2 og 3 i den anden skylleskål.
5. Efter skylningen skal klappen forblive nedsænket i den anden skylleskål, indtil den er klar til at blive påsat.

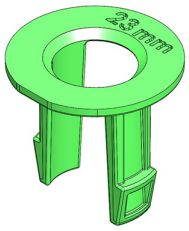
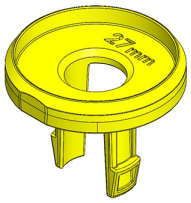
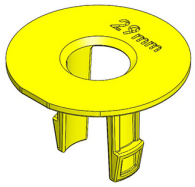
Komprimering af klappen i påsætningssystemet

FORSIGTIG: Påsætningssystemets ikkesterile emballage må ikke anbringes i det sterile felt.

Udfør nedenstående trin i det sterile felt ved stuetemperatur:

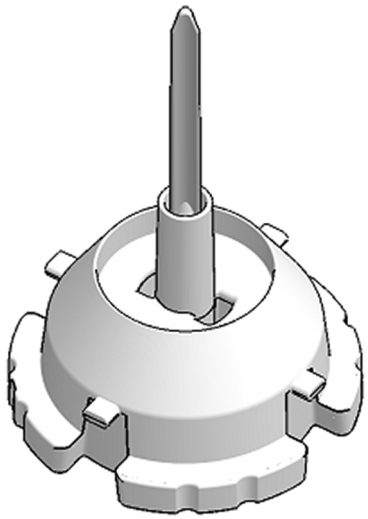
1. Bekræft størrelsen af den Navitor™ klap, der skal implanteres. Brug følgende tabel til at bestemme bundindsatskonfigurationer:

Tabel 5. Bundindsatskonfigurationer

Klapimplantationsstørrelse	Påsætningssystem	Bundindsats	Trin
23 mm	SM		Tryk bundindsatsen ind i påsætningsbunden.
25 mm	SM	Ikke relevant – brug SM-påsætningsbunden alene	Brug ikke en bundindsats. Gå videre til trin 2.
27 mm	LG		Tryk 27-mm bundindsatsen ind i påsætningsbunden.
29 mm	LG		Tryk 29-mm bundindsatsen ind i påsætningsbunden.

2. Indfør stentguiden gennem midten af påsætningsbunden.

Figur 6. Stentguide i påsætningsbund



3. Anbring klappens annulusende i påsætningsbunden.
4. Fugt påsætningstragten med sterilt isotonisk saltvand.
5. Anbring påsætningstragtens brede ende direkte over klappens aortaende.
6. Tryk forsigtigt lige ned på påsætningstragten for at trykke klappen sammen. Flugt påsætningstragtens huller med fligene på påsætningsbunden. Drej påsætningstragten en smule med uret, indtil den låses fast på påsætningsbunden. Klappens aortaende stikker ud af påsætningssystemenheden.
7. Fjern stentguiden.

Påsætning af klappen på indføringssystemet

Sæt klappen på indføringssystemet i det sterile felt ved stuetemperatur under direkte visualisering.

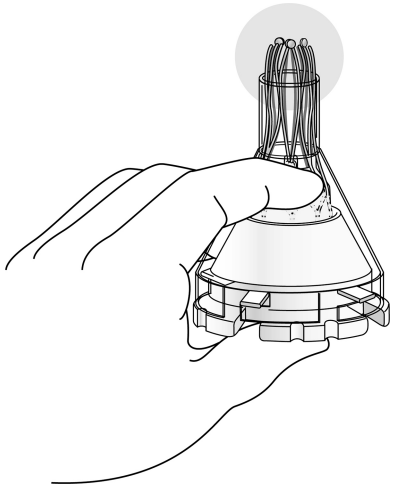
FORSIGTIG: Brug ikke indføringssystemet, hvis det har knæk eller er beskadiget.

FORSIGTIG: Indføringssystemets ikkesterile emballage må ikke anbringes i det sterile felt.

BEMÆRK: Klappen skal sættes på indføringssystemet af uddannet personale.

1. Fugt en steril gazepude med sterilt isotonisk saltvand, og tør indføringssystemets skaft af.
2. Fugt påsætningsrøret med sterilt isotonisk saltvand.
3. Skub påsætningsrøret over indføringssystemets klapkapsel. Anbring påsætningsrørets distale ende under klapkapslens distale spids.
4. Åbn indføringssystemet ved at lukke den store skyder. Sørg for, at skyderen er låst i lukket position.
5. Fyld en 20 ml sprøjte med sterilt isotonisk saltvand.
   BEMÆRK: Brug af en større sprøjtestørrelse end 20 ml kan medføre utilstrækkelig afluftning.
6. Afluft systemet ved at injicere mindst 15-20 ml saltvand i klapkapselskylleporten, mens indføringssystemets distale spids holdes opret. Bank let på påsætningsrøret for at løsne eventuelle luftbobler, mens skylningen fuldføres.
   BEMÆRK: Hold indføringssystemets distale ende opret, indtil klappen er helt indkapslet i klapkapslen.
7. Fjern sprøjten.
8. Klappens passage over indføringssystemets røntgenfaste spids lettes ved at trykke påsætningstragten og påsætningsbunden sammen, så klappens aortaende åbnes en smule, som vist.

Figur 7. Åbn klappens aortaende en smule

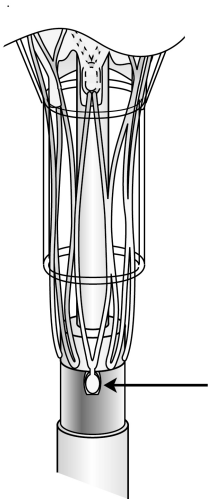


9. Før forsigtigt indføringssystemets røntgenfaste spids gennem påsætningstragt-/påsætningsbundenheden. Når den røntgenfaste spids netop er forbi stentens holderflige, løsnes sammentrykningen af påsætningstragten, og fremføringen af den røntgenfaste spids fortsætter, når den kommer gennem den smalle ende af påsætningstragten. Styr de tre holderflige (på klappen) ind i holderstikkene (på indføringssystemet).

   FORSIGTIG: Indfør forsigtigt indføringssystemets røntgenfaste spids gennem midten af påsætningsbunden for at undgå beskadigelse af indføringssystemet.

10. Fastgør de tre holderflige i holderstikket ved at åbne klappens aortaende en smule (se trin 8 i dette afsnit). Kontrollér visuelt, at alle tre holderflige er fastgjort, og at ingen stentafstivere overlapper. Stentafstivernes ender uden holderflige skal flugte med, men ikke overlappe, holderstikkets proksimale ende, som vist.

Figur 8. Holderflig i holderstikket

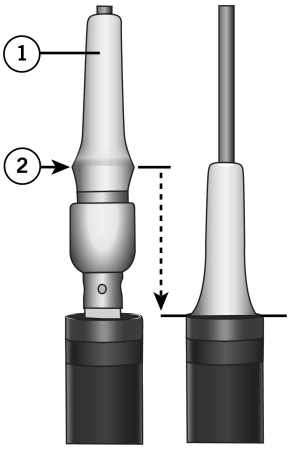


FORSIGTIG: Brug ikke klappen, hvis holderfligene er bøjede eller deformerede. Sørg for, at stentstiverne ikke krydser hinanden eller sidder skævt.

11. Lad holderfligene blive langsomt indkapslet i klapkapslen ved at dreje anbringelses-/re-sheath-hjulet i den modsatte retning af pilen på håndtaget, indtil trækaflastningens maksimale udvendige diameter (OD) flugter med den distale ende af klapkapslen, som vist nedenfor.

    FORSIGTIG: Sørg for, at holderfligene bliver siddende i holderstikkene, og at klappen ikke vipper eller hælder under fremføring af klapkapslen.

Figur 9. Lad holderfligene blive indkapslet (vises uden klap for overskuelighedens skyld)



1. Strækaflastning
2. Maks. udvendig diameter

12. Fremfør påsætningsrøret, så det møder påsætningstragtens smalle ende. Flugt den sorte indikatorlinje på påsætningsrøret med klapkapslens distale ende.
13. Drej anbringelses-/re-sheath-hjulet i den modsatte retning af pilen på håndtaget, indtil tragten er helt på plads i påsætningsrøret.
14. Lås påsætningsbunden op, og tag den af påsætningstragten.
15. Hæld tilstrækkeligt med saltvand i påsætningstragten til at dække klappen.
16. Bank let på indføringssystemets røntgenfaste spids for at fjerne eventuelle luftbobler fra det indre skaft.
17. Fjern eventuelle resterende luftbobler ved forsigtigt at lade fligtesteren glide fra hver fligs top til bund.

    FORSIGTIG: Udvis forsigtighed, så fligene ikke beskadiges af fligtesteren.

18. Undersøg klappen for at sikre, at der ikke sidder fligvæv fast mellem stentafstiverne. Hvis der sidder fligvæv fast mellem stentafstiverne, skal du bruge fligtesterens smalle ende til at flytte fligene inde i stenten.
19. Tag fat om indføringssystemets skaft lige under påsætningsrøret, mens klappen indkapsles. Drej anbringelses-/re-sheath-hjulet i den modsatte retning af pilen på håndtaget, indtil klappen er helt indkapslet i klapkapslen.

    BEMÆRK: Sørg for, at klapkapslens distale ende forbliver under den sorte indikatorlinje på påsætningsrøret.

    FORSIGTIG: Enheden må ikke bruges, hvis det kræver overdreven kraft at dreje anbringelses-/re-sheath-hjulet under indkapslingen.

FORSIGTIG: Klappen må ikke genindføres i sheathen mere end to gange, før den frigøres endeligt. Yderligere forsøg på at genindføre klappen i sheathen kan forringe produktets ydeevne.

20. Drej om nødvendigt det lille justeringshjul i pilens retning for at lukke eventuelle mellemrum mellem klapkapslen og den røntgenfaste spids. Når mellemrummet er lukket, drejes det lille justeringshjul modsat pilens retning, indtil hjulet stopper.
21. Hæld saltvandet ud af påsætningstragten.
22. Træk påsætningstragten og påsætningsrøret af indføringssystemets distale ende.

    FORSIGTIG: Efterse klapkapslen for at sikre, at påsætningen blev korrekt gennemført. Overfladen skal være glat og fri for rande og furer. Hvis det viser sig, at enheden ikke er korrekt påsat, skal klappen og indføringssystemet erstattes med nye komponenter.
23. Fyld sprøjten med steril isotonisk saltvand, og afluft systemet som beskrevet nedenfor:
    a. Skyl stabilitetslaget.
    b. Skyd den integrerede sheathspids væk fra stabilitetslaget.
    c. Skyl den integrerede sheath.
    d. Luk stophanen på den integrerede sheath.
    e. Skyd den integrerede sheath op til klapkapslen.
    f. Sæt den integrerede sheathspids på klapkapslen.
    g. Skyl guidewirens lumen.

Implantation af klappen

1. Klargør adgangsstedet i overensstemmelse med gængs praksis.

   FORSIGTIG: Hvis der udføres transkateterklapimplantation uden en arterie-introducer-sheath, skal en introducer-sheath på mindst 14F anvendes til ballonvalvuloplastik af aortaklappen.

   FORSIGTIG: Ved subclaviaindgreb/aksillære indgreb skal afstanden mellem annulusplanet og den integrerede sheaths distale spids være ≥17 cm (6,7"), for at klapkapslen kan trækkes helt tilbage under anbringelse af klappen.
2. Prædilater den native aortaklap med en valvuloplastikballon med passende diameter.

Anbringelse af klappen

1. Sæt FlexNav™ indføringssystemet på en 0,89 mm (0,035 tomme)-kompatibel fabriksformet guidewire bagfra, mens positionen fastholdes hen over aortaklappen.

   BEMÆRK: Tør den røntgenfaste spids, klapkapslen og den integrerede sheath af med en våd gazepude for at aktivere den hydrofile belægning.
2. Før indføringssystemets distale ende frem gennem adgangsstedet, indtil den integrerede sheathmuffe når adgangsstedet. Hvis den integrerede sheath anvendes, skal både den integrerede sheath og indføringssystemets skaft holdes fast sammen efter indføringen.

   BEMÆRK: Det anbefales at dreje indføringssystemet og integreret sheath frem og tilbage under indføring i arterien.
3. Før indføringssystemet fremad, indtil markeringsbåndet på det indre skaft flugter med den native aortaklaps annulusplan. Anbring derefter klappens forende, så den flugter med bunden af den ikke-koronare cuspis, for at forberede placeringen.
4. Begynd anbringelse af klappen ved at dreje anbringelses-/re-sheath-hjulet i pilens retning på håndtaget. Lad klappens forende nå målimplantatdybden på 3 mm (0,12 tomme) under den native aortaannulus.
5. Anvend passende billeddannelse før frigivelsen for at sikre, at afstiverne ved klappens indløbsdel (LVOT) er justeret, og bekræft, at dybden af implantatet er ca. 3 mm (0,12 tomme).

   BEMÆRK: Anbringelses-/re-sheath-hjulet laver en klik-lyd, når det når den delvise anbringelseslås, og anbringelsesmekanismen aktiveres ikke, før anbringelseslåseknappen trykkes ned.

   FORSIGTIG: Tryk ikke anbringelseslåseknappen ned, før klappen er klar til at blive endeligt anbragt.
6. Fortsæt til instruktionerne vedrørende genindføring af klappen, hvis klappens placering skal ændres.
7. Når korrekt placering er bekræftet, trækkes guidewiren tilbage til midtventrikulær position, og klapanbringelsen færdiggøres ved at trykke på anbringelseslåseknappen og derefter dreje anbringelses-/re-sheath-hjulet på håndtaget i pilens retning, indtil klapkapslen er trukket helt tilbage.

   BEMÆRK: Anbringelses-/re-sheath-hjulet laver en klik-lyd, når klapkapslen er trukket helt tilbage.
8. Når klappen er helt anbragt, skal det bekræftes (under fluoroskopi ved hjælp af ortogonale visninger), at holderfligene er frigjort fra indføringssystemets holderstik.

Genindføring af klappen i sheathen (valgfrit)

Hvis omplacering er nødvendig, skal klappen genindføres helt i sheathen ved at dreje anbringelses-/re-sheath-hjulet i den modsatte retning af pilen på håndtaget. Vend tilbage til trin 3 under "Anbringelse af klappen."

FORSIGTIG: Luk eventuelle mellemrum mellem klapkapslen og den røntgenfaste spids for at forebygge potentielle vævstraumer. Drej om nødvendigt det lille justeringshjul i pilens retning for at lukke mellemrum mellem klapkapslen og den røntgenfaste spids. Når mellemrummet er lukket, drejes det lille justeringshjul modsat pilens retning, indtil hjulet stopper. Det lille justeringshjul kan bruges flere gange til at fjerne mellemrummet, hvis det er nødvendigt.

FORSIGTIG: Klappen må ikke genindføres i sheathen mere end to gange. Hvis der er behov for yderligere placeringsforsøg, skal klappen genindføres fuldstændigt i sheathen og tages ud af patienten. Brug en ny klap og et nyt indføringssystem til at udføre proceduren.

Efter anbringelsen

1. Luk indføringssystemet efter instruktionerne nedenfor, mens guidewirens position fastholdes.

   FORSIGTIG: Vær omhyggelig med at reducere kontakten mellem klappen og indføringssystemets røntgenfaste spids til et minimum.

   a. Ved transfemorale procedurer trækkes det åbne indføringssystems røntgenfaste spids ud gennem klappen og ind i aorta descendens. Tryk de store skydeknapper ned, og træk bagud i håndtagets proksimale ende for at lukke systemet. Træk indføringssystemet tilbage, indtil klapkapslen kommer til den integrerede sheath.

   b. Ved subclavia-/aksillære procedurer med separat introducersheath begynder man med at trække det åbne indføringssystem ind i introduceren. Stop, når det røntgenfaste klapkapselmarkeringsbånd flugter med det røntgenfaste bånd på introduceren. Tryk de store skydeknapper ned, og træk bagud i håndtagets proksimale ende for at lukke systemet, mens introduceren og klapkapslen hele tiden flugter.

   c. Ved subclavia-/aksillære procedurer med den integrerede sheath trækkes det åbne indføringssystems røntgenfaste spids gennem klappen, indtil klapkapslen kommer til den integrerede sheath. Tryk de store skydeknapper ned, og træk bagud i håndtagets proksimale ende for at lukke systemet.

      BEMÆRK: Kontrollér, at håndtagets proksimale ende er trukket helt tilbage, inden indføringssystemet trækkes ud.

2. Tag indføringssystemet ud, og lad guidewiren forblive i vaskulaturen.

   BEMÆRK: Hold den integrerede sheath og klapkapslen sammen, mens indføringssystemet trækkes tilbage.

3. Brug fluoroskopi for at sikre fuld udvidelse af nitinolklapstenten. Udfør et aortogram for at vurdere graden af PVL, koronar åbenhed og klapposition. Vurder hæmodynamisk funktion ved hjælp af ekko- og/eller trykoptagelser. Større end MILD PVL bør håndteres under indeksproceduren, hvis den er til stede.

4. Luk adgangsstedet i overensstemmelse med gængs praksis.

   BEMÆRK: Patientovervågning for ledningsforstyrrelser anbefales.

Oplysninger om patientrådgivning

Risici og fordele ved langsigtet trombocytfunktionshæmmende behandling eller antikoagulationsbehandling skal overvejes. Det anbefales, at alle patienter med biologiske hjerteklapproteser, som har risikofaktorer for tromboemboli, får langsigtet antikoagulationsbehandling, medmindre dette er kontraindiceret.

Profylakse mod infektiøs endocarditis anbefales til patienter med hjerteklapproteser og patienter, der tidligere har haft infektiøs endocarditis. Patienter med biologiske proteser, der gennemgår tandlægeindgreb, som omfatter manipulation af tandkødsvæv eller det periapikale område af tænderne eller perforering af mundens slimhinde, bør modtage profylaktisk antibiotikabehandling mod endocarditis.

Abbott Medical udgiver en patientpjece. Eksemplarer af denne pjece kan fås ved henvendelse til den lokale Abbott Medical-repræsentant.

Patientidentifikationskort

Der medfølger et patientidentifikationskort i klappens emballage. Hospitalspersonalet skal udfylde forsiden af patientidentifikationskortet ved at skrive patientens navn med blokbogstaver, implantationsdatoen og lægens navn samt oplysninger om hospitalet og telefonnummer i de angivne områder. En enhedsmærkat, der kan tages af, medfølger i den sterile emballage. Mærkaten indeholder oplysninger om enheden (modelnummer, serienummer, UDI-nummer og enhedsnavn). Sæt enhedsmærkaten på bagsiden af kortet i det angivne område. Hvis mærkaten ikke er tilgængelig, skal du skrive oplysningerne i det angivne område på bagsiden af kortet. Ved indgreb, hvor der implanteres flere implanterbare enheder, skal du skrive oplysninger om alle implantater i de angivne områder.

BEMÆRK: Skriv klappens serienummer i feltet SN/LOT.

Når kortet er udfyldt, adskilles den øverste del fra patientidentifikationskortet ved at rive den af langs den perforerede linje. Giv patienten det udfyldte patientidentifikationskort. Vejled patienten i at have patientidentifikationskortet på sig til enhver tid og i at fremvise implantatkortet til hospitalspersonalet i nødsituationer. Kontakt Teknisk support hos Abbott Medical for at få et erstatningskort, hvis en patient mister eller beskadiger sit kort. Når erstatningskortet er modtaget, skal du skrive de nødvendige oplysninger i de respektive områder i hånden og give kortet til patienten.

Produktmaterialer

Følgende produktmaterialer er beregnet til at komme i kontakt med væv.

Klapkomponenter og materialeoversigt						
Komponent	**Materialebeskrivelse**	**Materialets CAS-nummer**	**CAS-nummer for stof i materialet**	**Stof**	**Stofkoncentration i hver komponent (% vægt) (maksimum)**	**Gennemsnitlig komponentvægt (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikkel	54,5-57	23 mm stent – 0,95 g 25 mm stent – 0,98 g 27 mm stent – 0,99 g 29 mm stent – 1,08 g
			7440-44-0	Kulstof	0,04	
			7440-48-4	Kobolt	0,05	
			7440-50-8	Kobber	0,01	
			7440-47-3	Krom	0,01	
			1333-74-0	Hydrogen	0,005	
			7439-89-6	Jern	0,05	
			7440-03-1	Niobium	0,025	
			7727-37-9	Nitrogen	0,005	
			7782-44-7	Oxygen	0,04	
			7440-32-6	Titanium	Resterende procentdel	

Indvendig og udvendig manchet og sutur	Stof af polyethylen	9002-88-4	9002-88-4	Polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMWPE)	99,9-100	Mængde af UHMWPE i: 23 mm klap – 0,12 g 25 mm klap – 0,13 g 27 mm klap – 0,14 g 29 mm klap – 0,15 g
Flig	Bovint væv	Ikke relevant	Ikke relevant	Bovint perikardium	99,9-100	Mængde af bovint væv i: 23 mm klap – 0,35 g 25 mm klap – 0,60 g 27 mm klap – 0,76 g 29 mm klap – 0,87 g

Kemisk restprodukt på klappen efter lægens skylning		
Formaldehyd	<0,135 % vægt MAKS.*	2,15 mg MAKS.

* Formaldehyd % vægt medtager ikke vægten af metalstenten i klapberegningen. % vægt vurderes ud fra vægten af den resterende flig, manchet og sutur

FORSIGTIG: Navitor™ klappen indeholder formaldehyd (Chemical Abstracts Service CAS nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8), som er defineret som et CMR 1B-stof (kategori 1B karcinogen) i en koncentration over 0,1 vægtprocent.

FORSIGTIG: En eller flere komponenter i SM FlexNav™ indføringssystemet (FNAV-DS-SM) indeholder følgende stof defineret som CMR 1B i en koncentration over 0,1 vægtprocent:
kobolt, Chemical Abstracts Service CAS-nr. 7440-48-4, EF-nr. 231-158-0
Aktuel videnskabelig evidens viser, at medicinsk udstyr fremstillet af metallegeringer, der indeholder kobolt, ikke udgør en øget risiko for kræft eller har uønskede reproduktive virkninger.

Resumé af sikkerhed og klinisk ydeevne

En oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) for denne enhed er tilgængelig på ec.europa.eu/tools/eudamed. Søg efter enheden ved hjælp af det grundlæggende UDI-DI, der er angivet i følgende tabel. Dette er SSCP-placeringen efter lanceringen af den europæiske database for medicinsk udstyr/Eudamed.

Tabel 6. Navitor™ systemets grundlæggende UDI-DI

Grundlæggende UDI-DI	**Grundlæggende UDI-DI-beskrivelse**
5415067TAV1100M6	Transkateteraortaklapprodukt, Navitor system
5415067TAV1101M8	Transkateteraortaklapprodukt, klap af bovint væv
5415067TAV1200MB	Transkateteraortaklapprodukt, indføring
5415067TAV1002M5	Transkateteraortaklapprodukt, påsætning

Indberetning af hændelser

Hvis der under brugen af denne enhed er grund til at antage, at der er forekommet en alvorlig hændelse, bedes denne indberettet til producenten. For kunder i EU indberettes den alvorlige hændelse både til den nationale myndighed og til producenten.

Forventet levetid for enheden

Data fra produktprøvning, herunder holdbarhedstest og test af strukturel træthed (i henhold til ISO 5840-3) viser, at Navitor™ klapimplantatet vil fungere korrekt i mindst fem (5) år.

Bortskaffelse

Denne brugsanvisning kan genbruges. Bortskaf alt emballagemateriale på en passende måde. Bortskaf klapper, indføringssystemer og påsætningssystemer i henhold til standardprocedurerne for fast affald, der udgør en biologisk fare. Bortskaf formaldehydopbevaringsopløsningen i henhold til hospitalets standarder/protokoller for bortskaffelse af farlige stoffer.

Begrænset garanti

Denne begrænsede garanti er gældende i den herunder anførte garantiperiode, hvis implantationssystemet ikke kan levere den ydelse, der fremgår af produktoplysningerne, grundet en materialefejl på produktionstidspunktet. Denne garanti vil være gældende i et år fra tidspunktet for levering af systemet til kunden og erstatter alle andre garantier. ABBOTT MEDICAL FRASIGER SIG HERMED OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVFÆSTEDE ELLER BASERET PÅ ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE, SAMHANDEL, UFORSTYRRET NYDELSESRET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Håndtering, opbevaring, rensning og sterilisation af dette system samt faktorer, der vedrører patienten, diagnosen, behandlingen, de kirurgiske indgreb og andre emner uden for Abbott Medicals kontrol, har direkte indflydelse på dette system og resultatet af dets anvendelse, og ABBOTT MEDICAL FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DET FOREGÅENDE SAMT FOR ENHVER ANVENDELSE AF SYSTEMET I MODSTRID MED ELLER IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE BRUGSANVISNING. ABBOTT MEDICAL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN HÆNDELIGE, INDIREKTE, SPECIELLE, DÆKNINGSRELATEREDE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER DRIFTSRELATEREDE TAB, SKADER ELLER UDGIFTER, SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE HIDRØRER FRA ANVENDELSEN AF DETTE SYSTEM, ELLER SOM VEDRØRER DETTE SYSTEM. ABBOTT MEDICALS ENESTE ERSTATNINGSANSVAR OG KUNDENS ENESTE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED DETTE SYSTEM ER REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF HELE ELLER DELE AF SYSTEMET ELLER REFUSION AF KØBSPRISEN FOR SYSTEMET, HVIS ABBOTT MEDICAL SKØNNER, AT REPARATION ELLER UDSKIFTNING IKKE KAN LADE SIGE GØRE. ABBOTT MEDICAL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR NOGET KRAV ELLER NOGEN SKADER, UANSET OPRINDELSE, I FORHOLD TIL KUNDEN ELLER NOGEN TREDJEPART, FOR ET BELØB DER OVERSTIGER SYSTEMETS KØBSPRIS. ABBOTT MEDICAL påtager sig ikke og bemyndiger ikke nogen anden person til på sine vegne at påtage sig andet eller yderligere ansvar i forbindelse med dette system.

OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER SKAL FORTOLKES SOM OVERHOLDENDE GÆLDENDE LOV, OG DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL INDRETTES HEREFTER.

Beskrivelser af specifikationer, der er anført i dokumentation fra Abbott Medical, er udelukkende ment som en generel beskrivelse af systemet på fremstillingstidspunktet og udgør ikke nogen udtrykkelige garantier.

Symboler

Symbolerne nedenfor harmoniserede symboler kan findes på produktet eller produktetiketten. For harmoniserede symboler henvises der til listen over universalsymboler på https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Beskrivelse
	Steriliseret med flydende kemisk sterilisationsmiddel
Transcatheter Heart Valve	Hjerteklap til transkateterimplantation
	Følg brugsanvisningen på dette websted
	Længde
	Skylning – 2 x 500 ml x 10 sekunder
Loading System	Påsætningssystem
Delivery System	Indføringssystem
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Træk mærkaterne på bunden af bakken af
	Temperaturindikator: Må ikke anvendes, hvis den er rød
AORTIC	Aorta
CE 2797	CE-mærkning påsat i henhold til de relevante bestemmelser i Det Europæiske Råds forordning 2017/745 (bemyndiget organ 2797). Abbott Medical erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne forordning.
UDI	Entydigt identifikationsnummer for enhed
	Indeholder farlige stoffer (Formaldehyd CAS 50-00-0)
	Tilsvarende integreret sheath
	Indeholder farlige stoffer (Kobolt CAS 7440-48-4)
	Dato
	Sundhedscenter eller læge
	Patientidentifikation
	Lægens telefon

Symbol	Beskrivelse
	Ukrainsk mærkning for overensstemmelse med de tekniske forskrifter, hvor 101 er vurderingsorganet.
	Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballage indeni.
	Indeholder biologisk materiale af animalsk oprindelse
	Medicinsk udstyr
	Patientinformationswebsted
	Importør

DE: Deutsch

Navitor™ Implantationssystem für Transkatheter-Aortenklappen

Bedienungsanleitung

WARNUNG: Alle Anweisungen sorgfältig lesen. Werden diese Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen missachtet, kann es zu Geräteschäden oder Verletzungen des Patienten kommen. Das Navitor™-Transkatheter-Aortenklappen-Implantationssystem darf nur von Ärzten eingesetzt werden, die eine Schulung für die Verwendung dieses Systems absolviert haben.

Beschreibung

Navitor™ Implantationssystem für Transkatheter-Aortenklappen

Das Navitor™-Transkatheter-Aortenklappen-Implantationssystem (im Folgenden „Implantationssystem“ genannt) besteht wie unten beschrieben aus der Navitor™-Transkatheter-Aortenklappe, dem FlexNav™-Einführsystem und dem Navitor™-Applikationssystem.

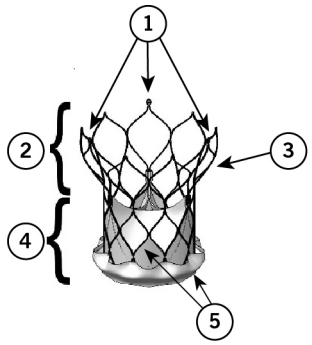
Tabelle 1. Komponenten des Navitor™-Implantationssystems

Katalognummern der Navitor™-Herzklappe	Katalognummern des FlexNav™-Einführsystems	Katalognummern des Navitor™-Applikationssystems
NVTR-23 (23 mm) oder NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) oder NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™-Herzklappe

Die Navitor™-Herzklappe wurde so entwickelt, dass sie ohne operativen Eingriff am offenen Herzen und ohne begleitende chirurgische Entfernung der insuffizienten nativen Klappe in die native Aortenklappe eingesetzt werden kann.

Abbildung 1. Navitor™-Herzklappe



1. Halterungsschlaufen
2. Aortenende der Klappe
3. Stent
4. Anulusende der Klappe
5. NaviSeal™-Manschette

Die Klappe umfasst drei Hauptkomponenten: Stent, Manschette und Klappensegel. Der Stent besteht aus Nitinol, einer Nickel-Titan-Legierung, die selbstentfaltend und röntgendicht ist. Die NaviSeal™-Manschette weist einen äußeren und einen inneren Teil auf und besteht aus Polyethylen. Die NaviSeal™-Manschette dient zur Abdichtung bei der Implantation. Sie füllt mögliche Lücken zwischen der nativen Klappe und dem Stent und reduziert so ein paravalvuläres Leck. Die Klappensegel werden aus Rinderperikard gefertigt und zu einer dreisegeligen Konfiguration am Stentrahmen vernäht.

Das Perikardgewebe der Klappensegel wird in Glutaraldehyd konserviert und vernetzt. Zur Sterilisation der Klappe werden Glutaraldehyd, Formaldehyd und Ethanol verwendet.

Die Klappensegel werden mittels der Linx™-Antikalzifizierungstechnologie aufbereitet. Die Klappe wird steril und nicht pyrogen geliefert.

Die Herzanatomie des Patienten ist auf die in der nachfolgenden Tabelle dargelegten Eigenschaften zu untersuchen.

Evaluation der Patientenanatomie

WARNUNG: Die Klappe darf nicht implantiert werden, wenn die Patientenanatomie außerhalb der spezifizierten Bereiche für den Anulus- und Aortendurchmesser liegt.

Tabelle 2. Spezifikationen der Patientenanatomie

Katalognummer	Durchmesser des Anulus [1]	Durchmesser der Aorta ascendens	Bereich [2]	Umfang [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm

[1] Das Verhältnis zwischen den Achsen des kleinen und des großen Anulus ist ≥ 0,73.
[2] Die Umfangs- und Flächenspezifikationen dienen lediglich als Orientierungshilfe.
[3] Die Umfangs- und Flächenspezifikationen dienen lediglich als Orientierungshilfe.

Tabelle 2. Spezifikationen der Patientenanatomie

Katalognummer	Durchmesser des Anulus	Durchmesser der Aorta ascendens	Bereich	Umfang
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™-Einführsystem

Das FlexNav™-Einführsystem erleichtert die Implantation der Navitor™-Herzklappe durch transfemorale, subklavikuläre oder axilläre Zugangsverfahren. Das Einführsystem kann über seine integrierte Schleuse oder über eine separate arterielle Einführschleuse in das Gefäß eingeführt werden.

Die Bauweise des Einführsystems ermöglicht eine allmähliche, kontrollierte Entfaltung der Klappe. Die Klappe wird mit dem Anulusende voran und vom distalen Ende des Einführsystems aus entfaltet. Bei Bedarf kann die Klappe bis zu zweimal erneut zurückgeführt und neu positioniert werden, vorausgesetzt dass die Klappe noch nicht vollständig entfaltet wurde.

Tabelle 3. Spezifikationen des FlexNav™-Einführsystems

Katalognummer des Einführsystems	Äquivalenter Durchmesser der integrierten Schleuse	Außendurchmesser der Klappenkapsel	Nutzlänge der integrierten Schleuse	Nutzlänge des Einführsystems	Mindestanforderung an Gefäßdurchmesser	Kompatibler Führungsdraht
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035" (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035" (0,89 mm)

Das Einführsystem ist geeignet für die Verwendung mit einer 18F-Einführschleuse (FNAV-DS-SM) und einer 19F-Einführschleuse (FNAV-DS-LG).

Distales Ende:

Die Klappe wird innerhalb des Einführsystems mithilfe einer **Klappenkapsel** in gefalteter Stellung gehalten. Die Klappenkapsel kann vorgeschoben oder zurückgeführt werden, um die Einführung und Freisetzung der Klappe zu ermöglichen. Die Klappenkapsel verfügt über eine röntgendichte **Klappenkapsel-Markierungslinie**, die einen Referenzpunkt darstellt, mit dem bestimmt werden kann, wie stark die Klappe entfaltet wird. Wenn die Klappenkapsel zurückgeführt wird, wird der **Innenschaft** freigelegt.

Die Herzklappe wird auf den **Innenschaft** geladen. Halterungsschlaufen an der Klappe rasten in einen **Halterungsanschluss** am Innenschaft ein. Die **röntgendichte Innenschaft**-Markierungslinie wird als Referenzpunkt für die anfängliche Ausrichtung der Klappe am nativen Anulus verwendet.

Eine atraumatische **röntgendichte Spitze** dient zur Steuerung des Einführsystems und zur leichteren Visualisierung.

Dieses Produkt ist an den folgenden Stellen mit einer hydrophilen Schicht überzogen:

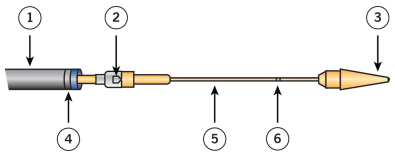
– Die röntgendichte Spitze und die Klappenkapsel sind vollflächig beschichtet.
– Die integrierte Schleuse ist vom distalen Ende bis 5 cm vor dem Anschluss der integrierten Schleuse beschichtet.

WARNHINWEISE:

- **Das Produkt nicht mit trockener Gaze abwischen, da dies seine Beschichtung beschädigen kann.**
- **Übermäßiges Abwischen des beschichteten Produkts vermeiden.**
- **Zur Vorbehandlung des Produkts keinen Alkohol, keine antiseptischen Lösungen oder andere Lösungsmittel verwenden, da dies unvorhersehbare Veränderungen an der Beschichtung hervorrufen könnte, die die Sicherheit und Leistung des Produkts beeinträchtigen könnten.**
- **Das Produkt nicht länger als in den Anweisungen beschrieben einweichen, da dies die Leistung der Beschichtung beeinträchtigen könnte.**

Bitte Einlegen der Klappe in das Einführsystem (Seite 10) lesen, um weitere Informationen zur Vorbereitung und Verwendung dieses Produkts zu erhalten und seine beabsichtigte Leistung sicherzustellen. Eine Nichtbeachtung der Warnhinweise dieser Beschriftung kann zu Schäden an der Beschichtung des Produkts führen, die einen Eingriff erforderlich machen oder zu schweren unerwünschten Ereignissen führen können.

Abbildung 2. Distales Ende des Einführsystems

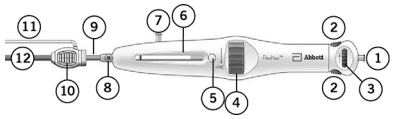


1. Klappenkapsel
2. Halterungsanschluss
3. Röntgendichte Spitze
4. Klappenkapsel-Markierungslinie
5. Innenschaft
6. Markierungslinie am Innenschaft

Proximales Ende:

- Zwei **Makro-Schiebeschalter** ermöglichen das Öffnen und Schließen des distalen Endes des Einführsystems.
- Ein **Rad zum Entfalten/Zurückführen** dient zur Einstellung der Position der Klappenkapsel beim Einlegen und Entfalten der Klappe.
- Ein **Mikro-Einstellrad** dient zum Schließen der Abstände zwischen der Klappenkapsel und der röntgendichten Spitze.
- Eine **Entfaltungsanzeige** dient zur visuellen Anzeige des Entfaltungsgrads der Klappe.
- Ein **Entfaltungssperrschalter** verhindert ein vollständiges Entfalten, bevor die Klappe optimal positioniert wurde. Der Entfaltungssperrschalter rastet ein, wenn die Entfaltungsanzeige die graue Zone erreicht.
- **Spülöffnungen** ermöglichen die Entlüftung des Systems.
- Eine **integrierte Schleuse** ermöglicht den Gefäßzugang und reduziert die Größe der Zugangsöffnung auf den Durchmesser der Kapsel.
- Eine **Stabilitätsschicht** ermöglicht eine stabile Rückholung des Systems, indem sich das distale Ende des Einführsystems frei in der integrierten Schleuse bewegen kann.

Abbildung 3. Griff des Einführsystems

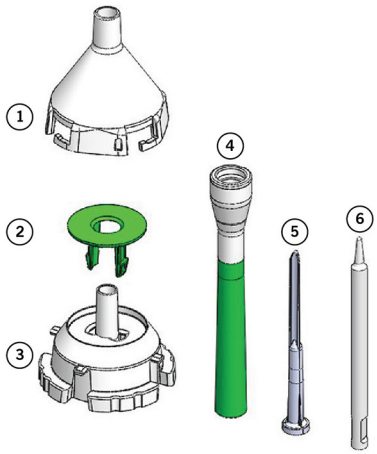


1. Führungsdraht-Lumenspülöffnung
2. Makro-Schiebeschalter
3. Mikro-Einstellrad
4. Rad zum Entfalten/Zurückführen
5. Entfaltungssperrschalter
6. Entfaltungsanzeige
7. Klappenkapsel-Spülöffnung
8. Stabilitätsschicht-Spülöffnung
9. Stabilitätsschicht
10. Anschluss der integrierten Schleuse
11. Spülöffnung der integrierten Schleusenschicht
12. Integrierte Schleuse

Navitor™-Applikationssystem

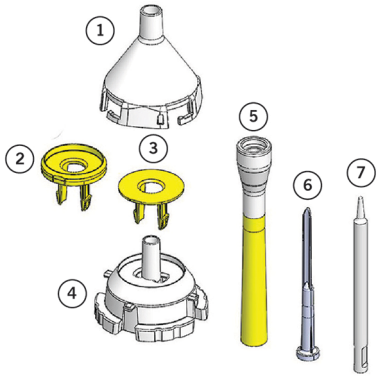
Das Navitor™ -Applikationssystem dient zur Vorbereitung der Herzklappe und deren Einsetzen in das FlexNav™ -Einführsystem. Das Applikationssystem ist in zwei Konfigurationen (SM und LG) für verschiedene Klappengrößen und Einführsystemgrößen erhältlich (siehe Tabelle 1). Beide Applikationssystemkonfigurationen umfassen einen Applikationstrichter, eine Applikationsbasis, einen Basiseinsatz, ein Applikationsröhrchen, eine Stentführung und einen Klappensegeltester. Die LG-Konfiguration des Applikationssystems verfügt über einen zusätzlichen Basiseinsatz zur leichteren Applikation der 29-mm-Klappe. Alle Basiseinsätze sind mit der jeweiligen Klappengröße beschriftet. Zudem sind Basiseinsatz und Applikationsröhrchen farbcodiert, um die Unterscheidung zwischen den Konfigurationen zu erleichtern.

Abbildung 4. NVTR-LS-SM Applikationssystem



1. Applikationstrichter
2. 23-mm-Basiseinsatz
3. Applikationsbasis
4. Applikationsröhrchen
5. Stentführung
6. Klappensegeltester

Abbildung 5. NVTR-LS-LG Applikationssystem



1. Applikationstrichter
2. 27-mm-Basiseinsatz
3. 29-mm-Basiseinsatz
4. Applikationsbasis
5. Applikationsröhrchen
6. Stentführung
7. Klappensegeltester

Verwendungszweck

Die Navitor™-Herzklappe ist als Ersatz einer stenotischen nativen Aortenklappe bestimmt.

Das FlexNav™-Einführsystem ist zum Einführen der Navitor™-Herzklappe in den Aortenanulus des Patienten vorgesehen.

Das Navitor™-Applikationssystem ist zum Applizieren der Navitor™-Herzklappe in das FlexNav™-Einführsystem bestimmt.

Bestimmungsgemäße Benutzer

Die bestimmungsgemäßen Anwender des Navitor™-Transkatheter-Implantationssystems sind Ärzte, die in der Durchführung von TAVI-Verfahren geschult sind.

Indikationen

Die Navitor™-Herzklappe ist bei Patienten mit schwerer symptomatischer Stenose der nativen Aortenklappe und hohem oder extrem hohem Operationsrisiko für einen Aortenklappenersatz (Aortic Valve Replacement, AVR) indiziert.

Das FlexNav™-Einführsystem ist für die transfemorale Implantation der Navitor™-Herzklappe oder die Implantation über den subklavikulären/axillären Zugang indiziert.

Vorgesehene Patientenpopulation

Die bestimmungsgemäße Patientenpopulation umfasst Patienten mit schwerer symptomatischer Stenose der nativen Aortenklappe, bei denen ein hohes oder erhöhtes Risiko für einen chirurgischen AVR besteht; die Beurteilung erfolgte basierend auf einem STS-Mortalitätsrisiko-Wert von > 7 % oder basierend auf Gebrechlichkeitsindizes oder bestehenden Komorbiditäten, die im STS-Wert nicht berücksichtigt werden, durch ein multidisziplinäres Herz-Team, dem mindestens ein Herzchirurg angehört. Die Zielpatientenpopulation umfasst außerdem volljährige Patienten (mindestens 18 Jahre alt), die mit anatomischen Maßen vorstellig wurden, wie im Abschnitt „Evaluation der Patientenanatomie“ beschrieben.

Erwarteter klinischer Nutzen

Das Navitor-Transkatheter-Aortenklappen-Implantationssystem ist für die Behandlung einer Aortenstenose bestimmt. Auf Grundlage der klinischen Evidenz bietet die Behandlung der Aortenstenose erwartungsgemäß den folgenden klinischen Nutzen:

- verbesserte Symptomlinderung im Zusammenhang mit schwerer, symptomatischer Aortenstenose
- verbesserte NYHA-Klasse nach 30 Tagen
- verbesserter Lebensqualitätsscore nach 12 Monaten
- verbesserte Aortenklappenhämodynamik, einschließlich einem verringerten Aortenklappe-Druckgradienten und einer Zunahme des effektiven Öffnungsbereichs
- verbesserte Inzidenz von paravalvulären Lecks

Gegenanzeigen

In folgenden Fällen ist die Herzklappe kontraindiziert:

- Intoleranz gegenüber Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern/Antikoagulanzien oder Nitinol-Legierungen (Nickel oder Titan)
- nicht kalzifizierter Aortenanulus
- aktive Infektionen, einschließlich Endokarditis
- Gefäßerkrankungen (d. h. Stenose, Tortuosität oder schwere Verkalkung), welche Einführung und endovaskulären Zugang zur Aortenklappe verhindern
- alle Klappensegelkonfigurationen, die von einer dreiflügeligen abweichen

Warnhinweise

- Alle Anweisungen sorgfältig lesen. Werden diese Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen missachtet, kann es zu Geräteschäden oder Verletzungen des Patienten kommen. Das Navitor™-Transkatheter-Aortenklappen-Implantationssystem darf nur von Ärzten eingesetzt werden, die eine Schulung für die Verwendung dieses Systems absolviert haben.
- Die Implantation der Navitor™-Herzklappe ist in Einrichtungen durchzuführen, in denen eine Aortenklappen-Notfalloperation durchgeführt werden kann.
- Es ist zu überprüfen, ob die Herzanatomie des Patienten mit den Spezifikationen in der Tabelle „Anatomische Spezifikationen des Patienten“ übereinstimmt.
- Personen mit bekannten Allergien gegen einen der Bestandteile dieses Geräts, die im Abschnitt „Produktmaterialien“ aufgeführt sind, können allergisch auf dieses Implantat reagieren. Vor der Verwendung sollte der Patient über die im Produkt enthaltenen Materialien aufgeklärt werden und es sollte eine umfassende Anamnese des Patienten hinsichtlich Allergien erhoben werden.
- Nur zum Einmalgebrauch. Die Klappe, das Einführsystem und das Applikationssystem nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und/oder Resterilisation führen zu einem Kontaminationsrisiko der Produkte und/oder Geräteausfall, die zu Verletzungen, Erkrankung oder Tod des Patienten führen können.
- Die Klappe nicht mit scharfen oder spitzen Objekten handhaben oder bearbeiten.
- Die Klappe vor dem Einbringen in das Einführsystem wie angewiesen spülen.
- Die Klappe, das Einführsystem und das Applikationssystem nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
- Ein Knicken des Einführsystems bei der Entnahme aus der Verpackung vermeiden.
- Bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder Patienten mit verändertem Kalziumstoffwechsel kann ein beschleunigter Verschleiß der Herzklappe aufgrund von Kalzifikationen auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen vor der Implantation

- Vorsicht beim subklavikulären/axillären Zugang bei Patienten mit Brustwandarteriengraft.

- Vor dem Einbringen des Einführsystems wird die Durchführung einer Ballonvalvuloplastie (BAV) der nativen Aortenklappe empfohlen. Der Ballon ist in angemessener Größe zu wählen; er darf nicht größer sein als der Mindestdurchmesser des nativen Aortenanulus (wie beurteilt mittels CT-Bildgebung), um das Risiko einer Anulusruptur zu minimieren, aber auch nicht zu klein gewählt werden, um das Risiko einer unvollständigen Stent-Expansion zu minimieren, welche ein paravalvuläres Leck (PVL) oder eine Migration des Produkts zur Folge haben könnte.
- Die Klappe nicht verwenden, wenn der Temperaturindikator für den Versand auf der Produktverpackung rot ist oder die Klappe versehentlich bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 5 °C bis 25 °C (41 °F bis 77 °F) gelagert wurde.
- Die Klappe nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt, aufgebrochen oder nicht vorhanden ist, oder wenn Flüssigkeit aus der Verpackung austritt.
- Das Einführsystem nicht ohne den Führungsdraht vorschieben, der von der Spitze ausgefahren ist.
- Die Klappe nicht verwenden, ohne sie wie beschrieben sorgfältig zu spülen.
- Das Einführsystem nicht verwenden, ohne es, wie im Abschnitt „Hinweise zum Gebrauch“ beschrieben, gründlich zu spülen.
- Die Unbedenklichkeit und Effektivität der Navitor™-Herzklappe und des FlexNav™-Einführsystems wurden bei den folgenden Patientenpopulationen nicht beurteilt:
  - Patienten mit Anzeichen für linksventrikuläre oder arterielle Thromben
  - Schwangeren oder stillenden Patientinnen
  - Pädiatrischen Patienten
  - Patienten mit Bioprothesen-Klappe
  - Patienten mit einer Ejektionsfraktion von < 25 %

Vorsichtsmaßnahmen bei der Implantation

- Während des Verfahrens und der Entfaltung der Klappe sollte ein vom Hersteller vorgeformter Führungsdraht verwendet werden, um das Risiko einer Perforation des linken Ventrikels durch den Führungsdraht zu minimieren.
- Die Klappe nicht entfalten, wenn übermäßiger Widerstand bei der Entfaltung auftritt. Wenn sich die Klappe nur schwer entfalten lässt, die Klappe zurückführen, aus dem Patienten entfernen und eine andere Klappe samt Einführsystem verwenden.
- Der Vorgehensweise unter „Implantation der Klappe“ folgen, um die Klappe neu zu positionieren oder sie aus dem Patienten zu entfernen.
- Nicht versuchen, die Klappe über einen distalen Zugang zu repositionieren, es sei denn, die Klappe ist vollständig im Einführsystem zurückgeführt worden.
- Die Klappe darf höchstens zweimal zurückgeführt werden, bevor sie endgültig freigesetzt wird. Weitere Rückführungsversuche könnten die Produktleistung beeinträchtigen.
- Um die Wahrscheinlichkeit der Implantation eines dauerhaften Schrittmachers zu minimieren, ist a) eine Implantationstiefe von 3 mm zu wahren und sind b) Manipulationen des linksventrikulären Ausflusstrakts (LVOT) zu begrenzen.

Vorsichtsmaßnahmen nach der Implantation

- Wenn nach der Implantation eine Dilatation mit einem Ballonkatheter durchgeführt wird, um ein paravalvuläres Leck (PVL) zu beheben, müssen bei der Auswahl der Größe des Ballonkatheters für die Dilatation die Größe der Herzklappe, die Patientenanatomie und die Implantationstiefe berücksichtigt werden. Die gewählte Größe des Ballonkatheters sollte nicht den durchschnittlichen Durchmesser des nativen Aortenanulus überschreiten. Mittelschwere bis schwere PVL sollten zum Zeitpunkt des TAVI-Verfahrens behoben werden.
- Beim Entfernen des Einführsystems aus dem Patienten Vorsicht walten lassen.
- Beim Vorbeiziehen von beigefügten Vorrichtungen an der Klappe Vorsicht walten lassen.
- Ist die Klappe vollständig entfaltet, ist ein Repositionieren und Zurückziehen der Klappe nicht mehr möglich. Ein Bergungsversuch (z. B. unter Verwendung eines Führungsdrahts, einer Schlinge oder Pinzette) kann zu Schäden an der Aortenwurzel, der Koronararterie und/oder des Myokards führen.
- Für Klappenbehälter sollte, sofern nicht kontraindiziert, nach dem Eingriff gemäß institutioneller Standards und etablierter Leitlinien eine thrombozytenaggregations- und/oder gerinnungshemmende Therapie im Rahmen der vom Arzt bestimmten individualisierten Behandlung aufrechterhalten werden.
- Eine Überwachung und/oder eventuelle elektrophysiologische Evaluierung kann nach der Implantation bei Patienten in Betracht gezogen werden, bei denen während oder nach der Implantation der Herzklappe ein transienter hochgradiger oder vollständiger AV-Block oder andere Erregungsleitungsstörungen auftraten. Dies kann eine kontinuierliche EKG-Überwachung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus einschließen.

Informationen zur MRT-Sicherheit (MRT, Magnetresonanztomographie)



Nichtklinische Versuche haben gezeigt, dass die Navitor™-Herzklappe bedingt sicher für MRT ist. Patienten mit diesem Implantat können unter folgenden Bedingungen sicher MR-tomographisch untersucht werden:

- Statisches Magnetfeld nur von 1,5 Tesla (1,5 T) oder 3,0 Tesla (3,0 T)
- Maximales räumliches Gradientenfeld von 1.900 Gauß/cm (19 T/m) oder weniger
- Vom MRT-System berichtete, maximale Ganzkörper-gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von < 2,0 W/kg (normale Betriebsart)

Unter den oben definierten Untersuchungsbedingungen ist zu erwarten, dass die Navitor™ Herzklappe nach 15 Minuten kontinuierlichem Scannen einen maximalen Temperaturanstieg von 5 °C erzeugt.

In nichtklinischen Tests erstreckt sich bei einer Aufnahme mit einer Gradientenechoimpuls-Sequenz und einem 3,0-T-MR-System das vom Produkt generierte Bildartefakt in einem Abstand von ca. 6 mm radial um die Navitor™ Herzklappe.

Potenzielle unerwünschte Ereignisse

Mögliche unerwünschte Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Nutzung von bioprothetischen Transkatheter-Herzklappen auftreten können, sind unter anderem:

- Komplikationen an der Zugangsstelle (z. B. Schmerzen, Blutungen, Infektion, Hämatom, Pseudoaneurysma usw.)
- Akute Koronarobstruktion
- Akuter Myokardinfarkt
- Allergische Reaktion auf Thrombozytenaggregationshemmer, Kontrastmittel oder Klappenbestandteile
- Aortenruptur
- Trauma der Aorta ascendens
- Block des Atrioventrikularknotens
- Störungen der Blutkörperchen: hämolytische Anämie; Thrombozytopenie
- Herzrhythmusstörungen
- Schädigung des Reizleitungssystems
- Dissektion
- Embolie
- Endokarditis
- Herzinsuffizienz
- Hämodynamische Komplikationen
- Hämolyse
- Blutungen
- Hypotonie oder Hypertonie
- Infektionen
- Myokardischämie
- Mitralklappeninsuffizienz
- Multiorganversagen
- Nichtstrukturelle Dysfunktionen (z. B. Verschluss durch Pannusbildung, paravalvuläre Lecks, unsachgemäße Größeneinstellung oder Positionierung)
- Perikarderguss
- Perforation des Myokards oder eines Blutgefäßes
- Pannus
- Regurgitation
- Niereninsuffizienz oder Nierenversagen (akute Nierenschädigung)
- Respiratorischer Insuffizienz: akutes Lungenödem
- Sepsis
- Schlaganfall
- Strukturelle Degeneration (z. B. Kalzifizierung, Abtrennen des Segels)
- Tamponade
- Thrombose
- Transiente ischämische Attacke
- Embolisierung oder Migration der Klappe
- Gefäßdissektion oder Krampf

Es ist möglich, dass diese Komplikationen Folgendes nach sich ziehen:

- Transfusion
- Wechsel zu einer Operation am offenen Herzen
- Erneute Operation
- Notfallmäßige Ballonvalvuloplastie
- Notfallmäßige perkutane Koronarintervention (PCI)
- Notoperation (z. B. Koronararterien-Bypassoperation, Herzklappenersatz)
- Explantation
- Permanente Behinderung
- Tod
- Permanenter Schrittmacher

Materialien und Ausstattung

Für die Implantation der Navitor™-Herzklappe sind die folgenden Materialien/Artikel erforderlich:

- Standardausstattung eines Herzkatheterlabors
- Fluoroskopie-Zubehör, das für die Anwendung bei perkutanen koronaren Interventionen geeignet ist
- Zubehör zur Durchführung einer transösophagealen oder transthorakalen Echokardiografie
- Sterile isotone Kochsalzlösung

- 20 -ml-Luer-Lock-Spritze
- Ballonkatheter
- Extrem steifer, vom Hersteller vorgeformter Führungsdraht mit einer Austauschlänge von 0,035 Zoll (0,89 mm) x 260 cm oder ein gleichwertiges Produkt
- Drei sterile 500-ml-Schalen
- Sterile Mulltupfer

Verpackung und Aufbewahrung

Herzklappe

Die Klappe wird in einem Behälter mit Formaldehyd-Aufbewahrungslösung geliefert. Der Behälter verfügt über einen Schraubverschluss mit Sicherheitssiegel. Die Klappe wird in einer Einweg-Halterung geliefert. Der Inhalt des Behälters ist steril und muss aseptisch behandelt werden, um einer Kontamination vorzubeugen. Die Klappe aufrecht lagern.

VORSICHT: Die Klappe nicht verwenden, ohne sie wie beschrieben sorgfältig zu spülen.

VORSICHT: Die Klappe nicht verwenden, wenn der Temperaturindikator für den Versand auf der Produktverpackung rot ist oder die Klappe versehentlich bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 5°C bis 25°C (41°F bis 77°F) gelagert wurde.

Einführsystem/Ladesystem

Das Einführsystem und das Applikationssystem sind mit Ethylenoxidgas sterilisiert. Das Einführsystem wird in einer Schale in einem äußeren Behälter geliefert.

Das Applikationssystem wird in einem doppelten Sicherheitsbehälter geliefert. Die Schalen von Einführ- und Applikationssystem werden steril geliefert, sofern der äußere Behälter / die Schalenverpackung nicht geöffnet oder beschädigt ist.

Leistungsmerkmale

Die Navitor™-Transkatheter-Aortenklappe besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stent
- NaviSeal™-Manschette
- Klappenflügel

Der Nitinol-Stent ist selbstexpandierend, röntgendicht und enthält intraanuläre Klappenflügel, die eine frühe Funktion und hämodynamische Stabilität vor der endgültigen Entfaltung der Klappe bieten. Er enthält außerdem eine große offenzellige Geometrie, um den zukünftigen Koronarzugang beizubehalten. Die NaviSeal-Manschette dient zur Abdichtung des Implantationsbereichs, indem sie mögliche Lücken zwischen dem Anulus und dem Außenbereich der Klappe füllt, um paravalvuläre Lecks zu verringern. Das Navitor-Herzklappendesign verbessert die langfristige hämodynamische Funktion.

Das FlexNav-Einführsystem besteht aus den folgenden Komponenten:

- Steuergriff
- Stabilitätsschicht
- Integrierte Schleuse
- Innen- und Außenmembran
- Distales Ende

Das FlexNav-Einführsystem mit integrierter Schleuse besitzt ein niedriges Einführprofil, eine hydrophile Beschichtung und ein atraumatisches Nasenkonusdesign, um Gefäßverletzungen während des Einführens zu verringern. Das flexible Katheterdesign ermöglicht eine einfache Verfolgung durch das Gefäßsystem über einen Führungsdraht zur Aortenklappe. Der Bediengriff ermöglicht eine kontrollierte Entfaltung der Klappe mit einem Sicherheits-Entfaltungssperrschalter, um eine vorzeitige Entfaltung zu vermeiden. Die Stabilitätsschicht des Einführsystems isoliert die Bewegung der Katheterschichten während der Entfaltung, um die für die Beibehaltung der Klappenposition erforderlichen Kathetermanipulationen zu verringern. Das FlexNav-Einführsystem umfasst außerdem Makro-Schiebefunktionen für einen schnellen Verschluss des Systems nach der Entfaltung der Klappe, um es sicher aus dem Patienten zurückziehen zu können.

Die Navitor™-Herzklappe ist so konzipiert, um einen großen effektiven Öffnungsbereich (effective orifice area, EOA) bei allen Klappengrößen zu erreichen, sodass ein sehr geringes Risiko für einen Patienten-Prothesen-Mismatch (PPM) besteht, wenn die entsprechende Klappengröße ausgewählt wurde, wie in dieser Anweisung angegeben. Ärzte sollten als Teil des Patientenscreenings Patientenfaktoren berücksichtigen, die das Risiko für einen PPM erhöhen. Ziehen Sie die Tabelle unten bezüglich des EOA zurate, die für jede Größe klinisch gemessen wurden.

Tabelle 4. Effektiver Öffnungsbereich nach Klappengröße

Größe der Navitor™-Herzklappe	Effektiver Öffnungsbereich (cm^2)[1]	
	Bei der Entlassung	Nach 30 Tagen
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Auf Grundlage der klinischen Portico NG-Studiendaten.

HINWEIS: Kontinuierliche Parameter: Werte werden dargestellt nach: Mittelwert ± SD (N) [Min., Max.]

Mit diesen Leistungsmerkmalen wird eine sichere Behandlung von Patienten ermöglicht, die an schwerer symptomatischer Aortenstenose leiden, indem die hämodynamische Funktion mit der Navitor-Herzklappe verbessert wird.

Gebrauchsanweisung

Der Durchmesser des Aortenanulus wird mittels standardmäßiger bildgebender Verfahren (Computertomographie [CT] bzw. Echokardiografie) bestimmt.

Handhabung vor der Implantation

Die Verpackung der Klappe sollte nicht geöffnet werden, bevor Implantation und Größenbestimmung gesichert sind.

WARNHINWEISE:

- **Die Klappe, das Einführsystem und das Applikationssystem nicht verwenden, wenn das „VERFALLSDATUM“ abgelaufen ist oder wenn die Integrität der sterilen Verpackung beeinträchtigt wurde.**
- **Die Klappe darf nicht verwendet werden, wenn aus der Verpackung Flüssigkeit ausläuft.**
- **Die Klappe, das Einführsystem und das Applikationssystem in keiner Weise resterilisieren.**
- **Die Klappe, das Einführsystem oder das Applikationssystem nicht verwenden, falls es fallen gelassen wurde, beschädigt ist oder in irgendeiner Art und Weise falsch gehandhabt wurde.**

Entnahme der Klappe aus der Verpackung

Vorsichtsmaßnahmen:

- **Das unsterile Äußere des Klappenbehälters nicht in den sterilen Bereich bringen.**
- **Die Klappe darf nur der Formaldehydlösung, in der sie transportiert wurde, der zum Spülen verwendeten sterilen isotonischen Kochsalzlösung und der zum Befeuchten der Klappe verwendeten sterilen isotonischen Kochsalzlösung ausgesetzt werden.**
- **Keine Antibiotika zur Formaldehyd-Aufbewahrungslösung oder zur Spüllösung geben.**
- **Es dürfen keine Antibiotika auf die Klappe aufgetragen werden.**

1. Sobald der Klappenbehälter aus der äußeren Verpackung entnommen wurde, ist der Behälter auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen.

   VORSICHT: Die Klappe nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt, aufgebrochen oder nicht vorhanden ist, oder wenn Flüssigkeit aus der Verpackung austritt.

   WARNUNG: Die Klappe nicht verwenden, falls diese nicht vollständig mit der zum Versand verwendeten Formaldehydlösung bedeckt ist.
2. Vor dem Gebrauch die Klappengröße und das „VERFALLSDATUM“ auf dem Verpackungsetikett und Behälteretikett überprüfen.
3. Zur Entnahme der Klappe aus dem Behälter das Siegel aufbrechen und den Schraubverschluss abschrauben.

   VORSICHT: Länger andauernden Kontakt mit der Formaldehyd-Aufbewahrungslösung vermeiden. Sofort nach dem Kontakt die mit der Lösung in Berührung gekommenen Hautstellen gründlich mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.
4. Den Klappenhalter mit einer sterilen Pinzette oder mit Handschuhen vorsichtig greifen und die Klappe aus dem Behälter herausnehmen. Die Klappe komplett abtropfen lassen.

   VORSICHT: Die Klappe bzw. das Segelgewebe nicht mit ungeschützten Pinzetten oder scharfen Instrumenten berühren oder handhaben.
5. Die Klappe durch vorsichtiges kreisförmiges Zusammendrücken des Aortenendes des Stents aus dem Klappenhalter entnehmen. Das Klappengewebe dabei nicht berühren.
6. Die Klappe auf Schäden prüfen. Die Klappe bei Anzeichen von Schäden oder Verfall nicht verwenden.

Spülen der Klappe

VORSICHT: Die Klappe nicht verwenden, ohne sie wie beschrieben sorgfältig zu spülen.

VORSICHT: Das Klappengewebe darf nicht trocken werden. Die Klappe sofort nach der Entnahme aus der Formaldehydlösung in sterile isotonische Kochsalzlösung einbringen.

1. Dazu innerhalb des sterilen Bereiches drei sterile Flüssigkeitsbehälter mit **jeweils** mindestens 500 ml steriler isotonischer Kochsalzlösung vorbereiten. Die Kochsalzlösung in den ersten beiden Behältern wird zum Spülen der Klappe verwendet. Die Kochsalzlösung im dritten Behälter wird zur Vorbereitung des Einführsystems verwendet.

   VORSICHT: Die Kochsalzlösung der ersten beiden Behälter nicht für die Vorbereitung des Einführsystems verwenden.

   HINWEIS: Gekühlte Kochsalzlösung ist nicht notwendig.
2. Die Klappe vollständig im ersten Behälter mit steriler isotonischer Kochsalzlösung untertauchen.
3. Die Klappe 10 Sekunden lang kontinuierlich spülen. Dabei die Klappe leicht hin- und herbewegen.
4. Die Schritte 2 und 3 im zweiten Behälter wiederholen.
5. Nach dem Spülen die Klappe vollständig untergetaucht im zweiten Behälter belassen, bis sie für die Implantation gebraucht wird.

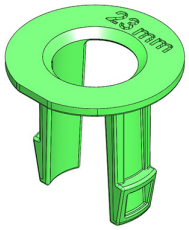
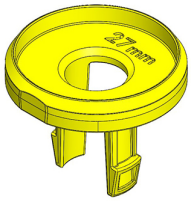
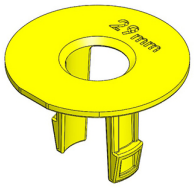
Kompression der Klappe im Applikationssystem

VORSICHT: Die unsterile Verpackung des Applikationssystems nicht im sterilen Bereich ablegen.

Die folgenden Schritte bei Raumtemperatur im sterilen Bereich durchführen:

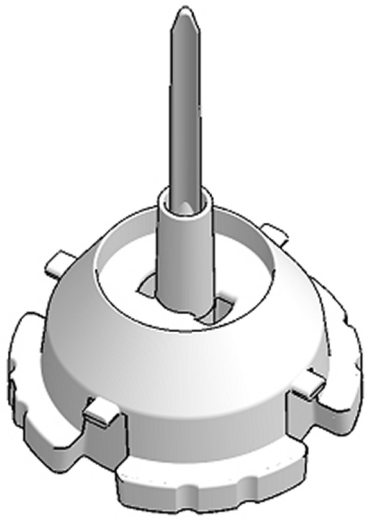
1. Die Größe der zu implantierenden Navitor™-Herzklappe überprüfen. Die entsprechenden Basiseinsatzkonfigurationen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 5. Basiseinsatzkonfigurationen

Klappengröße	Applikationssystem	Basiseinsatz	Schritt
23 mm	SM		Den Basiseinsatz in die Applikationsbasis drücken.
25 mm	SM	n. z. – nur die SM-Applikationsbasis verwenden	Keinen Basiseinsatz verwenden. Weiter mit Schritt 2.
27 mm	LG		Den 27-mm-Basiseinsatz in die Applikationsbasis drücken.
29 mm	LG		Den 29-mm-Basiseinsatz in die Applikationsbasis drücken.

2. Die Stentführung durch die Mitte der Applikationsbasis einführen.

Abbildung 6. Stentführung in der Applikationsbasis



3. Das Anulusende der Klappe in die Applikationsbasis einlegen.
4. Den Applikationstrichter mit steriler isotonischer Kochsalzlösung befeuchten.
5. Das breite Ende des Trichters direkt über dem Aortenende der Klappe positionieren.
6. Den Applikationstrichter vorsichtig gerade nach unten drücken, um die Klappe zu komprimieren. Die Schlitze im Applikationstrichter mit den Laschen an der Applikationsbasis ausrichten. Den Trichter leicht im Uhrzeigersinn drehen, bis er mit der Basis verriegelt ist. Das Aortenende der Klappe ragt dabei aus dem Applikationssystem heraus.
7. Die Stentführung entfernen.

Einlegen der Klappe in das Einführsystem

Die Klappe im sterilen Bereich bei Raumtemperatur und unter direkter Visualisierung in das Einführsystem einlegen.

VORSICHT: Das Einführsystem nicht verwenden, wenn es geknickt oder beschädigt ist.

VORSICHT: Die unsterile Verpackung des Einführsystems nicht im sterilen Feld ablegen.

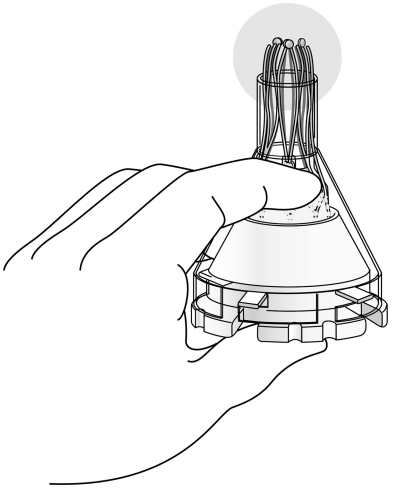
HINWEIS: Die Klappe muss von geschultem Personal in das Einführsystem eingelegt werden.

1. Einen sterilen Mulltupfer mit steriler isotonischer Kochsalzlösung befeuchten und den Schaft des Einführsystems abwischen.
2. Das Applikationsröhrchen mit steriler isotonischer Kochsalzlösung befeuchten.
3. Das Applikationsröhrchen über die Klappenkapsel des Einführsystems schieben. Das distale Ende des Applikationsröhrchens unterhalb der distalen Spitze der Klappenkapsel positionieren.
4. Das Einführsystem durch Schleißen des Makro-Schiebers öffnen. Sicherstellen, dass der Schiebeschalter in der geschlossenen Stellung verriegelt ist.
5. Eine Spritze von 20 ml mit steriler isotonischer Kochsalzlösung aufziehen.

   HINWEIS: Die Verwendung einer Spritze mit einem größeren Volumen als 20 ml kann zu einer unzureichenden Entlüftung führen.
6. Die distale Spitze des Einführsystems senkrecht halten und das System entlüften, indem mindestens 15–20 ml Kochsalzlösung in die Spülöffnung der Klappenkapsel injiziert werden. Während des Spülens an das Applikationsröhrchen klopfen, um etwaige Luftbläschen zu lösen.

   HINWEIS: Das distale Ende des Einführsystems so lange in einer aufrechten Position halten, bis sich die Klappe vollständig in der Klappenkapsel befindet.
7. Die Spritze entfernen.
8. Um das Überziehen des Ladesystems über die röntgendichte Spitze des Einführsystems zu ermöglichen, den Applikationstrichter und die Applikationsbasis zusammendrücken, um somit das Aortenende der Klappe leicht zu öffnen (siehe Abbildung).

Abbildung 7. Das Aortenende der Klappe leicht öffnen

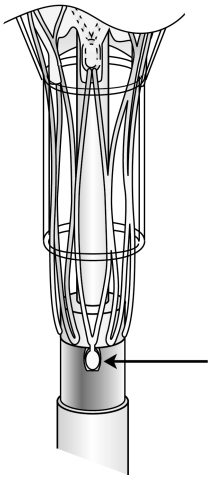


9. Die röntgendichte Spitze des Einführsystems vorsichtig durch die Einheit aus Applikationstrichter und die Applikationsbasis fädeln. Wenn die röntgendichte Spitze die Halterungsschlaufen des Stents passiert hat, den Druck auf den Applikationstrichter etwas verringern und gleichzeitig die röntgendichte Spitze durch das schmale Ende des Applikationstrichters vorschieben. Die drei Halterungsschlaufen (Klappe) zu den Halterungsanschlüssen (Einführsystem) führen.

   VORSICHT: Vorsichtig vorgehen, wenn die röntgendichte Spitze des Einführsystems durch die Mitte der Applikationsbasis geführt wird, um Schäden am Einführsystem zu vermeiden.

10. Die drei Halterungsschlaufen mit dem Halterungsanschluss einrasten lassen, indem das Aortenende der Klappe leicht geöffnet wird (siehe Schritt 8 in diesem Abschnitt). Visuell überprüfen, ob alle drei Halterungsschlaufen eingerastet sind und sich die Stentbügel nicht überschneiden. Die Enden der Stentbügel ohne Halterungsschlaufen sollten mit dem proximalen Ende des Halterungsanschlusses abschließen, diesen jedoch nicht überlappen (siehe Abbildung).

Abbildung 8. Halterungsschlaufe im Halterungsanschluss

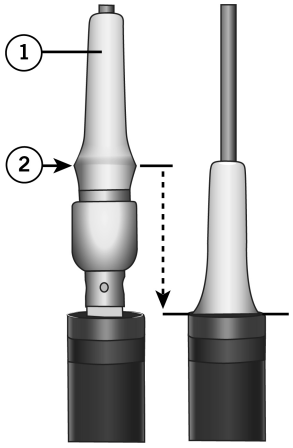


VORSICHT: Die Klappe nicht verwenden, wenn die Halterungsschlaufen verbogen oder deformiert sind. Sicherstellen, dass die Stentbügel sich weder überkreuzen noch falsch ausgerichtet sind.

11. Die Halterungsschlaufen langsam in die Klappenkapsel schieben, indem das Rad zum Entfalten/Zurückführen in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils auf dem Griff gedreht wird, bis der maximale Außendurchmesser (AD) der Zugentlastung, wie unten abgebildet, auf das distale Ende der Klappenkapsel ausgerichtet ist.

    VORSICHT: Sicherstellen, dass die Halterungsschlaufen in den Halterungsanschlüssen eingerastet bleiben, und sicherstellen, dass die Klappe beim Vorschieben der Klappenkapsel weder kippt noch sich neigt.

Abbildung 9. Schieben der Halterungsschlaufen in die Klappenkapsel (zur übersichtlicheren Darstellung ist die Klappe nicht abgebildet)



1. Zugentlastung
2. Max. Außendurchmesser

12. Das Applikationsröhrchen zum schmalen Ende des Applikationstrichters vorschieben. Die schwarze Indikatorlinie am Applikationsröhrchen zum distalen Ende der Klappenkapsel ausrichten.
13. Das Rad zum Entfalten/Zurückführen in die dem Pfeil auf dem Griff entgegengesetzte Richtung drehen, bis sich der Trichter vollständig im Applikationsröhrchen befindet.
14. Die Applikationsbasis vom Applikationstrichter entriegeln und abtrennen.
15. So viel Kochsalzlösung in den Applikationstrichter gießen, dass die Klappe bedeckt ist.
16. An die röntgendichte Spitze des Einführsystems klopfen, um etwaige Luftbläschen am inneren Schaft zu lösen.
17. Verbleibende Luftbläschen entfernen, indem der Klappensegeltester sanft in jedem Klappensegel von oben nach unten geschoben wird.

    VORSICHT: Vorsichtig vorgehen, um Schäden an den Klappensegeln durch den Tester zu vermeiden.
18. Die Klappe inspizieren, um sicherzustellen, dass das Klappengewebe nicht zwischen den Stentbügeln eingeklemmt ist. Falls Klappengewebe zwischen den Stentbügeln eingeklemmt ist, das schmale Ende des Klappensegeltesters verwenden, um die Segel in den Stent hineinzuschieben.
19. Beim Hineinschieben der Klappe den Schaft des Einführsystems direkt unterhalb des Applikationsröhrchens anfassen. Das Rad zum Entfalten/Zurückführen in die dem Pfeil auf dem Griff entgegengesetzte Richtung drehen, bis sich die Kapsel vollständig in der Klappenkapsel befindet.

    HINWEIS: Sicherstellen, dass das distale Ende der Klappenkapsel unter der schwarzen Markierungslinie auf dem Applikationsröhrchen bleibt.

    VORSICHT: Das Produkt nicht verwenden, wenn übermäßige Kraft erforderlich ist, um das Rad zum Entfalten/Zurückführen während des Schiebens in die Klappenkapsel zu drehen.

    VORSICHT: Die Klappe darf höchstens zweimal zurückgeführt werden, bevor sie endgültig freigesetzt wird. Weitere Rückführungsversuche könnten die Produktleistung beeinträchtigen.
20. Bei Bedarf das Mikro-Einstellrad in Pfeilrichtung drehen, um die Abstände zwischen Klappenkapsel und röntgendichter Spitze zu schließen. Sobald die Abstände geschlossen sind, das Mikro-Einstellrad bis zum Anschlag in die entgegengesetzte Richtung drehen.
21. Die Kochsalzlösung aus dem Applikationstrichter gießen.
22. Den Applikationstrichter und das Applikationsröhrchen vom distalen Ende des Einführsystems herunterschieben.

    VORSICHT: Die Klappenkapsel prüfen, um ein erfolgreiches Einführen sicherzustellen. Die Oberfläche sollte glatt sein und keine Furchen oder Falten aufweisen. Wenn ein Produkt nicht ordnungsgemäß geladen wurde, Klappe und Einführsystem durch neue Komponenten ersetzen.
23. Die Spritze mit isotonischer Kochsalzlösung aufziehen und das System wie unten beschrieben entlüften:
    a. Die stabile Schicht spülen.
    b. Die Spitze der integrierten Schleuse von der Stabilitätsschicht schieben.
    c. Die integrierte Schleuse spülen.
    d. Den Absperrhahn der integrierten Schleuse schließen.
    e. Die integrierte Schleuse bis zur Klappenkapsel schieben.
    f. Die Spitze der integrierten Schleuse auf die Klappenkapsel schieben.
    g. Den Führungsdraht-Lumen spülen.

Implantation der Klappe

1. Bereiten Sie die Zugangsstelle gemäß Standardverfahren vor.

   VORSICHT: Verwenden Sie bei der Durchführung einer Transkatheter-Herzklappenimplantation ohne eine Arterieneinführschleuse für eine aortale Ballonvalvuloplastie eine Einführschleuse mit einem Mindestdurchmesser von 14F.

   VORSICHT: Für Verfahren über den subklavikulären/axillären Zugang muss der Abstand zwischen der Anulusfläche und der distalen Spitze der integrierten Schleuse ≥17 cm betragen, damit die Klappenkapsel bei der Klappeneinführung vollständig zurückgeführt werden kann.
2. Die native Aortenklappe durch Ballonvalvuloplastie mit geeignetem Durchmesser vordehnen.

Platzieren der Klappe

1. Das FlexNav™-Einführsystem von hinten auf dem vom Hersteller vorgeformten, mit 0,035 Zoll (0,89 mm) kompatiblen Führungsdraht anbringen, während die Position über der Aortenklappe gehalten wird.

   HINWEIS: Die röntgendichte Spitze, die Klappenkapsel und die integrierte Schleuse mit einem feuchten Mulltupfer abwischen, um die hydrophile Schicht zu aktivieren.
2. Das distale Ende des Einführsystems über die Zugangsstelle vorschieben, bis der Anschluss der integrierten Schleuse die Zugangsstelle berührt. Bei Verwendung einer integrierten Schleuse sicherstellen, dass sowohl die integrierte Schleuse als auch der Schaft des Einführsystems beim Einführen zusammengehalten werden.

   HINWEIS: Es wird empfohlen, das Einführsystem und die integrierte Schleuse beim Einführen in die Arterie mit Drehbewegungen vor- und zurückzubewegen.
3. Das Einführsystem vorschieben, bis die Markierungslinie am Innenschaft an der Anulusfläche der nativen Aortenklappe ausgerichtet ist. Als Nächstes die Einflusskante der Klappe mit der Unterseite der nicht-koronaren Tasche positionieren, um die Entfaltung vorzubereiten.
4. Die Entfaltung der Klappe durch Drehen des Rads zum Entfalten/Zurückführen in Richtung des auf dem Griff abgebildeten Pfeils beginnen. Die Einflusskante der Klappe die angestrebte Implantationstiefe von 3 mm unterhalb des nativen Aortenanulus erreichen lassen.
5. Vor der Freisetzung eine geeignete Bildgebung verwenden, um sicherzustellen, dass die Streben am Einfluss- (LVOT-)Teil der Klappe ausgerichtet sind, und bestätigen, dass die Tiefe des Implantats ungefähr 3 mm beträgt.

   HINWEIS: Sobald das Rad zum Entfalten/Zurückführen die teilweise Entfaltungssperrposition erreicht hat, klickt es hörbar, und der Entfaltungsmechanismus wird nicht aktiviert, bis der Entfaltungssperrschalter betätigt wird.

   VORSICHT: Den Entfaltungssperrschalter erst betätigen, wenn die Klappe vollständig entfaltet werden kann.
6. Wenn die Klappe neu positioniert werden muss, die Anweisungen zum Zurückführen der Klappe befolgen.
7. Sobald der ordnungsgemäße Sitz bestätigt werden konnte, den Führungsdraht bis zu einer mittleren ventrikulären Position zurückziehen und die Entfaltung der Klappe durch Betätigung des Entfaltungssperrschalters beenden; anschließend das Rad zum Entfalten/Zurückführen die auf dem Griff dargestellte Pfeilrichtung drehen bis die Klappenkapsel vollständig zurückgeführt ist.

   HINWEIS: Das Rad zum Entfalten/Zurückführen klickt hörbar, sobald die Klappenkapsel vollständig zurückgeführt ist.
8. Wenn die Klappe vollständig entfaltet ist, unter Durchleuchtungskontrolle mithilfe orthogonaler Ansichten bestätigen, dass sich die Halterungsschlaufen vom Halterungsanschluss des Einführsystems gelöst haben.

Zurückführen der Klappe (optional)

Beim Neupositionieren die Klappe vollständig zurückführen, indem das Rad zum Entfalten/Zurückführen in die dem Pfeil auf dem Griff entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Weiter mit Schritt 3, „Platzieren der Klappe“.

VORSICHT: Um eine mögliche Gefäßverletzung zu verhindern, den Spalt zwischen der Klappenkapsel und der röntgendichten Spitze schließen. Bei Bedarf das Mikro-Einstellrad in Pfeilrichtung drehen, um die Abstände zwischen Klappenkapsel und röntgendichter Spitze zu schließen. Sobald die Abstände geschlossen sind, das Mikro-Einstellrad bis zum Anschlag in die entgegengesetzte Richtung drehen. Das Mikro-Einstellrad kann mehrfach verwendet werden, um bei Bedarf die Abstände zu schließen.

VORSICHT: Die Klappe nicht mehr als zweimal zurückführen. Wenn zusätzliche Positionierungsversuche notwendig sind, muss die Klappe komplett zurückgeführt und aus dem Patienten entfernt werden. Eine neue Klappe und ein neues Einführsystem verwenden, um das Verfahren zu beenden.

Nach der Platzierung

1. Die Führungsdrahtposition halten und das Einführsystem gemäß den Anweisungen unten schließen.

   VORSICHT: Der Kontakt zwischen der Klappe und der röntgendichten Spitze des Einführsystems ist sorgfältig zu minimieren.

   a. Bei transfemoralen Verfahren die röntgendichte Spitze des offenen Einführsystems über die Klappe in die Aorta ascendens zurückziehen. Die Makro-Schiebeschalter betätigen und auf das proximale Ende des Griffs zurückziehen, um das System zu schließen. Das Einführsystem so weit herausziehen, bis die Klappenkapsel die integrierte Schleuse berührt.

   b. Bei Verfahren über den subklavikulären/axillären Zugang mit einer separaten Einführschleuse wird zunächst das geöffnete Einführsystem in die Einführschleuse zurückgezogen. Aufhören, wenn die röntgendichte Klappenkapsel-Markierungslinie mit der röntgendichten Linie an der Einführschleuse ausgerichtet ist. Die Ausrichtung von Einführschleuse und Klappenkapsel zueinander halten, die Makro-Schiebeschalter betätigen und das proximale Ende des Griffs zurückziehen, um das System zu schließen.

   c. Bei Verfahren über den subklavikulären/axillären Zugang mit der integrierten Schleuse wird die röntgendichte Spitze des offenen Einführsystems durch die Klappe zurückgezogen, bis die Klappenkapsel die integrierte Schleuse berührt. Die Makro-Schiebeschalter betätigen und auf das proximale Ende des Griffs zurückziehen, um das System zu schließen.

      HINWEIS: Bestätigen, dass das proximale Ende des Griffs vollständig zurückgeführt ist, bevor das Einführsystem zurückgezogen wird.
2. Das Einführsystem entfernen und den Führungsdraht im Gefäßsystem belassen.

   HINWEIS: Die integrierte Schleuse und die Klappenkapsel beim Zurückziehen des Einführsystems zusammenhalten.
3. Die vollständige Expansion des Nitinol-Klappenstent mittels fluoroskopischer Bildgebung bestätigen. Ein Aortogramm durchführen, um den PVL-Grad, die koronare Durchgängigkeit und die Position der Klappe zu überprüfen. Die hämodynamische Funktion mittels Ultraschall und/oder Druckaufzeichnungen beurteilen. Falls vorhanden, sollte ein mehr als nur LEICHTES PVL während des Indexverfahrens behoben werden.
4. Die Zugangsstelle entsprechend den Standardverfahren schließen.

   HINWEIS: Eine Überwachung des Patienten auf Erregungsleitungsstörungen wird empfohlen.

Informationen zur Patientenberatung

Die Risiken und Vorteile einer langfristigen Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern oder Antikoagulanzien sollten berücksichtigt werden. Eine lang andauernde Einnahme von Gerinnungshemmern wird, falls sie nicht kontraindiziert ist, für alle Patienten mit bioprothetischen Herzklappen bei vorhandenen Risikofaktoren für Thromboembolie empfohlen.

Bei Patienten mit Herzklappenprothesen und bei Patienten mit infektiöser Endokarditis in der Krankengeschichte wird eine Prophylaxe gegen infektiöse Endokarditis empfohlen. Patienten mit Bioprothesen, die sich einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen, die eine Behandlung

des Zahnfleischgewebes oder der periapikalen Region der Zähne oder eine Perforation der Mundschleimhaut umfassen, sollten eine Antibiotikatherapie zur Endokarditis-Prophylaxe erhalten.

Abbott Medical hat eine Patientenbroschüre veröffentlicht. Kopien dieser Broschüre können über Ihren Ansprechpartner bei Abbott Medical bezogen werden.

Patientenausweis

Der Verpackung der Herzklappe liegt ein Patientenausweis bei. Das Krankenhauspersonal sollte die Vorderseite des Patientenausweises ausfüllen, indem es den Namen des Patienten, das Implantationsdatum zusammen mit dem Namen des Arztes, den Daten und der Telefonnummer der Gesundheitseinrichtung in die vorgegebenen Bereiche druckt. Der sterilen Verpackung liegt ein abziehbares Produktetikett bei, das die Informationen über das Produkt (Modellnummer, Seriennummer, UDI-Nummer und Produktname) enthält. Kleben Sie das abziehbare Produktetikett auf die Rückseite des Ausweises in den vorgegebenen Bereich. Wenn kein abziehbares Etikett verfügbar ist, schreiben Sie die Informationen in den vorgegebenen Bereich auf der Rückseite des Ausweises. Tragen Sie bei Verfahren, bei denen mehrere implantierbare Produkte implantiert werden die Informationen für alle Produkte in die vorgegebenen Bereiche.

HINWEIS: Tragen Sie die Seriennummer der Herzklappe in das SN-/CHARGEN-Feld ein.

Trennen Sie nach dem Ausfüllen des Ausweises den oberen Teil des Patientenausweises an der perforierten Linie ab. Händigen Sie dem Patienten den ausgefüllten Patientenausweis aus. Weisen Sie den Patienten an, den Patientenausweis jederzeit bei sich zu tragen und die Implantationskarte in Notfallsituationen dem Krankenhauspersonal zu zeigen. Sollte der Patient die Karte bzw. den Ausweis verlieren oder beschädigen, kann beim Kundendienst von Abbott Medical eine Ersatzkarte bzw. ein Ersatzausweis angefordert werden. Tragen Sie nach Erhalt des Ersatzausweises die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Bereiche per Hand ein und händigen Sie ihn dem Patienten aus.

Produktmaterialien

Die folgenden Produktmaterialien sind für den Gewebekontakt vorgesehen.

Herzklappenkomponenten und Materialzusammensetzung						
Komponente	**Materialbeschreibung**	**CAS-Materialnummer**	**CAS-Nummer der Substanz im Material**	**Substanz**	**Substanzkonzentration in jeder Komponente (% w/w) (max.)**	**Durchschnittliches Komponentengewicht (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nickel	54,5–57	23-mm-Stent – 0,95 g 25-mm-Stent – 0,98 g 27-mm-Stent – 0,99 g 29-mm-Stent – 1,08 g
			7440-44-0	Kohlenstoff	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Kupfer	0,01	
			7440-47-3	Chrom	0,01	
			1333-74-0	Wasserstoff	0,005	
			7439-89-6	Eisen	0,05	
			7440-03-1	Niobium	0,025	
			7727-37-9	Stickstoff	0,005	
			7782-44-7	Sauerstoff	0,04	
			7440-32-6	Titan	Gleichgewicht	
Innere und äußere Manschette und Faden	Polyethylengewebe	9002-88-4	9002-88-4	Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE)	99,9 bis 100	Menge des UHMWPE in: 23-mm-Klappe – 0,12 g 25-mm-Klappe – 0,13 g 27-mm-Klappe – 0,14 g 29-mm-Klappe – 0,15 g
Klappenflügel	Rindergewebe	n. v.	n. v.	Rinderperikard	99,9 bis 100	Menges des Rindergewebes in: 23-mm-Klappe – 0,35 g 25-mm-Klappe – 0,60 g 27-mm-Klappe – 0,76 g 29-mm-Klappe – 0,87 g
Chemische Rückstande an der Herzklappe nach Spülvorgang durch den Arzt						
Formaldehyd			<0,135 % w/w max.*		2,15 mg max.	

* Formaldehyd w/w% berücksichtigt das Gewicht des Metallstents nicht bei der Herzklappenberechnung. Das w/w% wird über das Restgewicht des Klappensegels, der Manschette und der Fadens bewertet.

VORSICHT: Die Navitor™-Herzklappe enthält Formaldehyd (Chemical Abstract Service CAS-Nr. 50-00-0; EC-Nr. 200-001-8), das als CMR 1B (Kategorie 1B krebserzeugend) in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozent definiert ist.

VORSICHT: Eine oder mehrere Komponenten des SM FlexNav™ Einführsystems (FNAV-DS-SM) enthält die folgende als CMR 1B definierte Substanz in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozent:
Cobalt; Chemical Abstracts Service CAS-Nr. 7440-48-4; EC-Nr. 231-158-0
Aktuelle wissenschaftliche Nachweise unterstützen, dass mit Metalllegierungen hergestellte Medizinprodukte mit Cobalt nicht zu einem erhöhten Krebsrisiko oder nachteiligen Auswirkungen auf das Fortpflanzungssystem führen.

Zusammenfassung der Sicherheits- und klinischen Leistungsdaten

Eine Übersicht über die Sicherheits- und klinischen Merkmale (SSCP) des Geräts finden Sie auf https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Suchen Sie nach dem Produkt über die in der folgenden Tabelle aufgeführte Basis-UDI-DI. Dies ist nach dem Start der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte/Eudamed der SSCP-Standort.

Tabelle 6. Basis-UDI-DI des Navitor™-Systems

Grundlegende UDI-DI	Beschreibung der Basis-UDI-DI
5415067TAV1100M6	Transkatheter-Aortenklappenprodukt, Navitor-System
5415067TAV1101M8	Transkatheter-Aortenklappenprodukt, Rindergewebeklappe
5415067TAV1200MB	Transkatheter-Aortenklappenprodukt, Einführung
5415067TAV1002M5	Transkatheter-Aortenklappenprodukt, Applikation

Meldung von Vorfällen

Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Grund zu der Annahme besteht, dass ein ernster Zwischenfall eingetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller. Kunden aus der Europäischen Union melden ernste Zwischenfälle sowohl der entsprechenden nationalen Behörde als auch dem Hersteller.

Produktlebensdauer

Die Labordaten beinhalten Haltbarkeitstests und strukturelle Ermüdungstests (gemäß ISO 5840-3) zeigen, dass das Navitor™-Herzklappenimplantat mindestens fünf (5) Jahre lang ordnungsgemäß funktionieren wird.

Entsorgung

Diese Bedienungsanleitung ist recyclingfähig. Alle Verpackungsmaterialien sind vorschriftsgemäß zu entsorgen. Klappen, Einführsysteme und Applikationssysteme gemäß den Standardverfahren für festen biogefährdenden Abfall entsorgen. Entsorgen Sie den Formaldehyd-Konservierungslösung gemäß den Krankenhausstandards/-protokollen zur Entsorgung von gefährlichen Substanzen.

Beschränkte Gewährleistung

Diese beschränkte Gewährleistung ist innerhalb des nachstehend aufgeführten Garantiezeitraums gültig, wenn das Implantationssystem aufgrund eines Materialdefekts zum Zeitpunkt der Herstellung nicht gemäß seinem Typenschild funktioniert. Diese Garantie bleibt für einen Zeitraum von einem Jahr ab Auslieferung des Systems an Sie bestehen. ABBOTT MEDICAL SCHLIESST HIERMIT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GESETZLICHEN ODER SONSTIGEN GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE JEDE IMPLIZIERTE GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER NICHTVERLETZUNG, DER GESCHÄFTSGEBRÄUCHE, DER UNGESTÖRTEN NUTZUNG ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Die Handhabung, Lagerung, Reinigung und Sterilisation dieses Systems sowie Patient, Diagnose, Behandlung und Operationsverfahren betreffende Faktoren und andere Fragen, die sich der Kontrolle von Abbott Medical entziehen, wirken sich direkt auf dieses System und die durch seine Verwendung erzielten Ergebnisse aus. ABBOTT MEDICAL IST NICHT FÜR DAS VORSTEHENDE ODER JEGLICHE ANDERE VERWENDUNG DES SYSTEMS VERANTWORTLICH, DIE MIT DEM OBIGEN ANWENDERHANDBUCH UNVEREINBAR IST ODER ZU IHR IM GEGENSATZ STEHT. ABBOTT MEDICAL HAFTET NICHT FÜR BEILÄUFIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE SCHÄDEN, SCHADENERSATZ, STRAFSCHADENERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN, VERLUSTE ODER KOSTEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUS DER VERWENDUNG DIESES SYSTEMS ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DIESEM SYSTEM ENTSTEHEN. ABBOTT MEDICALS EINZIGE HAFTUNG UND IHR EINZIGES RECHTSMITTEL IN BEZUG AUF DAS SYSTEM BESTEHT IN DER REPARATUR ODER IM ERSATZ DES GESAMTEN SYSTEMS ODER EINES TEILS DAVON ODER IN DER RÜCKERSATTUNG DES KAUFPREISES DES SYSTEMS, WENN EINE REPARATUR ODER EIN ERSATZ, WIE VON ABBOTT MEDICAL FESTGESTELLT, NICHT DURCHFÜHRBAR IST. ABBOTT MEDICAL IST AUF KEINEN FALL IHNEN ODER EINEM DRITTEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR ETWAIGE, WIE AUCH IMMER GEARTETE FORDERUNGEN ODER SCHÄDEN IN EINER HÖHE, DIE DEN KAUFPREIS DES SYSTEMS ÜBERSTEIGT. ABBOTT MEDICAL übernimmt keinerlei zusätzliche Haftung oder Verantwortung in Zusammenhang mit diesem System und autorisiert oder veranlasst auch keine anderen Personen, eine solche Haftung oder Verantwortung stellvertretend zu übernehmen.

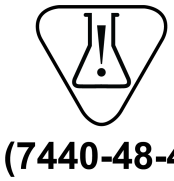
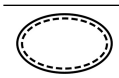
DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -EINSCHRÄNKUNGEN SIND SO FORMULIERT, DASS DIE GELTENDEN GESETZE EINGENHALTEN WERDEN. DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG WIRD DEMGEMÄSS ÜBERARBEITET.

Beschreibungen von technischen Daten in der Dokumentation von Abbott Medical dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung des Systems zum Zeitpunkt der Herstellung und stellen keine ausdrückliche Garantie dar.

Symbole

Auf dem Produkt oder dem Produktetikett befinden sich die folgenden Symbole und harmonisierten Symbole. Die Bedeutung harmonisierter Symbole finden Sie unter https://medical.abbott/manuals im Glossar für universale Symbole (Universal Symbols Glossary).

Symbol	Beschreibung
STERILE LC	Sterilisation mit flüssigen chemischen Sterilisationsmitteln
Transcatheter Heart Valve	Transkatheter-Herzklappe

Symbol	Beschreibung
	Bedienungsanleitung beachten
	Länge
	Spülen - 2 x 500 ml, 10 Sekunden lang
Loading System	Applikationssystem
Delivery System	Einführsystem
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Abziehaufkleber am Boden des Tabletts
	Temperaturindikator: falls rot, nicht verwenden
AORTIC	Aortenklappe
CE 2797	Konformität mit EU-Richtlinien, im Einklang mit den relevanten Vorschriften der Verordnung des Europäischen Rates 2017/745 (NB 2797) angebracht. Abbott Medical bescheinigt hiermit, dass dieses Produkt die relevanten Vorgaben dieser Richtlinie erfüllt.
UDI	Eindeutige Produktidentifikationsnummer
	Enthält gefährliche Substanzen (Formaldehyd CAS 50-00-0)
	Äquivalente Integrierte Schleuse
	Enthält gefährliche Substanzen (Kobalt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Gesundheitszentrum oder Arzt
	Patientendaten
	Telefonnr. des Arztes
	Ukrainisches Konformitätszeichen mit den technischen Vorschriften, wobei 101 die Prüfstelle ist.
	Sterilbarrieren-Einzelsystem mit Schutzverpackung innen.
	Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs
MD	Medizinprodukt

Symbol	Beschreibung
	Website mit Informationen für Patienten
	Importeur

EL: Ελληνικά

Navitor™ Σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμός του ασθενούς. Το σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας Navitor™ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του εν λόγω συστήματος.

Περιγραφή

Σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας Navitor™

Το σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας Navitor™ (εφεξής, αναφερόμενο ως σύστημα εμφύτευσης) αποτελείται από τη διακαθετηριακή αορτική βαλβίδα Navitor™, το σύστημα τοποθέτησης FlexNav™ και το σύστημα φόρτωσης Navitor™ που περιγράφονται παρακάτω.

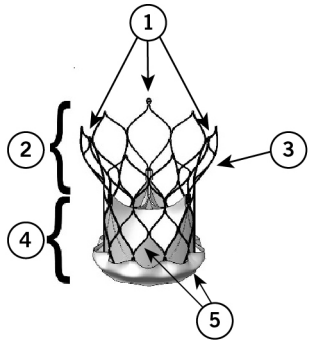
Πίνακας 1. Επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος εμφύτευσης Navitor™

Αριθμοί καταλόγου βαλβίδας Navitor™	Αριθμοί καταλόγου συστήματος τοποθέτησης FlexNav™	Αριθμοί καταλόγου συστήματος φόρτωσης Navitor™
NVTR-23 (23 mm) ή NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ή NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Βαλβίδα Navitor™

Η βαλβίδα Navitor™ έχει σχεδιαστεί για εμφύτευση στη φυσική, ασβεστοποιημένη αορτική καρδιακή βαλβίδα χωρίς εγχείρηση ανοικτής καρδιάς και χωρίς παράλληλη χειρουργική αφαίρεση της δυσλειτουργικής φυσικής βαλβίδας.

Εικόνα 1. Βαλβίδα Navitor™



1. Γλωσσίδια συγκράτησης
2. Αορτικό άκρο βαλβίδας
3. Στεντ
4. Άκρο δακτυλίου βαλβίδας
5. Κολάρο NaviSeal™

Η βαλβίδα αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: ενδοπρόθεση (στεντ), κολάρο και γλωχίνες. Το στεντ κατασκευάζεται από νιτινόλη, ένα κράμα νικελίου-τιτανίου που είναι αυτοεκτεινόμενο και ακτινοσκιερό. Το κολάρο NaviSeal™ αποτελείται από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό τμήμα που κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο. Το κολάρο NaviSeal™ παρέχει την περιοχή στεγανοποίησης για την εμφύτευση, καθώς και μείωση της παραβαλβιδικής διαφυγής γεμίζοντας τυχόν κενά μεταξύ της φυσικής βαλβίδας και του στεντ. Οι γλωχίνες κατασκευάζονται από βόειο περικάρδιο και συρράπτονται μεταξύ τους σε τριγλώχινη διαμόρφωση επί του σκελετού του στεντ.

Ο περικαρδιακός ιστός των γλωχίνων διατηρείται και συνενώνεται σε γλουταραλδεΰδη. Στη διαδικασία αποστείρωσης της βαλβίδας χρησιμοποιούνται γλουταραλδεΰδη, φορμαλδεΰδη και αιθανόλη.

Οι γλωχίνες της βαλβίδας υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση τεχνολογίας προστασίας από ασβεστοποίηση Linx™. Η βαλβίδα παρέχεται στείρα και μη πυρετογόνος.

Αξιολογήστε προσεκτικά την καρδιακή ανατομία του ασθενούς για τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Αξιολόγηση της ανατομίας του ασθενούς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμφυτεύετε τη βαλβίδα εάν η ανατομία του ασθενούς δεν εμπίπτει στο προβλεπόμενο εύρος διαμέτρου δακτυλίου και αορτικής διαμέτρου.

Πίνακας 2. Ανατομικές προδιαγραφές ασθενούς

Αριθμός καταλόγου	Διάμετρος δακτυλίου [1]	Διάμετρος Ανιούσας Αορτής	Επιφάνεια [2]	Περίμετρος [3]
NVTR-23	19 - 21 mm	26 - 36 mm	277-346 mm^2	60 - 66 mm

[1] Λόγος ελάσσονα/μείζονα άξονα δακτυλίου ≥0,73.
[2] Οι προδιαγραφές επιφάνειας και περιμέτρου δίνονται μόνο για αναφορά.
[3] Οι προδιαγραφές επιφάνειας και περιμέτρου δίνονται μόνο για αναφορά.

Πίνακας 2. Ανατομικές προδιαγραφές ασθενούς

Αριθμός καταλόγου	Διάμετρος δακτυλίου	Διάμετρος Ανιούσας Αορτής	Επιφάνεια	Περίμετρος
NVTR-25	21 - 23 mm	28 - 38 mm	338-415 mm^2	66 - 73 mm
NVTR-27	23 - 25 mm	30 - 40 mm	405-491 mm^2	72 - 79 mm
NVTR-29	25 - 27 mm	32 - 42 mm	479 - 573 mm^2	79 - 85 mm

Σύστημα τοποθέτησης FlexNav™

Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav™ διευκολύνει την εμφύτευση της βαλβίδας Navitor™ χρησιμοποιώντας μεθόδους διαμηριαίας, υποκλείδιας και μασχαλιαίας προσπέλασης. Το σύστημα τοποθέτησης μπορεί να εισαχθεί στο αγγείο μέσω του ενσωματωμένου θηκαριού του ή μέσω του χωριστού θηκαριού αρτηριακού εισαγωγέα.

Ο σχεδιασμός του συστήματος τοποθέτησης διευκολύνει τη σταδιακή, ελεγχόμενη έκπτυξη της βαλβίδας. Η βαλβίδα εκπτύσσεται με το άκρο του δακτυλίου πρώτα, από το περιφερικό άκρο του συστήματος τοποθέτησης. Εάν χρειάζεται, η βαλβίδα μπορεί να επανεισαχθεί στο θηκάρι και να επανατοποθετηθεί έως και δύο φορές, με την προϋπόθεση η βαλβίδα να μην έχει εκπτυχθεί πλήρως.

Πίνακας 3. Προδιαγραφές συστήματος τοποθέτησης FlexNav™

Αριθμός καταλόγου συστήματος τοποθέτησης	Διάμετρος ισοδύναμου ενσωματωμένου θηκαριού	Εξωτερική διάμετρος θήκης βαλβίδας	Ωφέλιμο μήκος ενσωματωμένου θηκαριού	Ωφέλιμο μήκος συστήματος τοποθέτησης	Απαίτηση ελάχιστης διαμέτρου αγγείου	Συμβατό οδηγό σύρμα
FNAV-DS-SM	14 F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035" (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035" (0,89 mm)

Το σύστημα τοποθέτησης είναι συμβατό με τα θηκάρια εισαγωγέα 18F (FNAV-DS-SM) και 19F (FNAV-DS-LG).

Χαρακτηριστικά περιφερικού άκρου:

Μία **θήκη βαλβίδας** καλύπτει και διατηρεί τη βαλβίδα στη συνεπτυγμένη θέση μέσα στο σύστημα τοποθέτησης. Η θήκη βαλβίδας μπορεί να προωθηθεί ή να ανασυρθεί για να διευκολύνει τη φόρτωση και έκπτυξη της βαλβίδας. Η θήκη βαλβίδας διαθέτει μια ακτινοσκιερή **ενδεικτική λωρίδα θήκης βαλβίδας**, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της έκτασης έκπτυξης της βαλβίδας. Όταν ανασύρεται η θήκη βαλβίδας, αποκαλύπτεται ο **εσωτερικός άξονας**.

Η βαλβίδα φορτώνεται στον **εσωτερικό άξονα**. Τα γλωσσίδια συγκράτησης στη βαλβίδα ασφαλίζουν μέσα σε μια **υποδοχή συγκράτησης** που προσαρτάται στον εσωτερικό άξονα. Η **ακτινοσκιερή ενδεικτική λωρίδα του εσωτερικού άξονα** αποτελεί σημείο αναφοράς για την αρχική ευθυγράμμιση της βαλβίδας στον φυσικό δακτύλιο.

Ένα ατραυματικό **ακτινοσκιερό άκρο** χρησιμοποιείται για να καθοδηγεί το σύστημα τοποθέτησης και να διευκολύνει την απεικόνιση.

Αυτό το προϊόν φέρει μια υδρόφιλη επικάλυψη στα ακόλουθα σημεία:

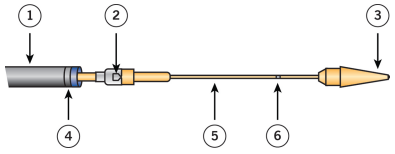
– Το ακτινοσκιερό άκρο και η θήκη βαλβίδας έχουν επικαλυμμένη ολόκληρη την επιφάνειά τους.
– Το ενσωματωμένο θηκάρι φέρει επικάλυψη από το περιφερικό άκρο έως 5 cm από το συνδετικό του ενσωματωμένου θηκαριού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- **Αποφεύγετε να σκουπίζετε το προϊόν με στεγνή γάζα, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επικάλυψη του προϊόντος.**
- **Αποφεύγετε να σκουπίζετε υπερβολικά το προϊόν με επικάλυψη.**
- **Αποφεύγετε τη χρήση οινοπνεύματος, αντισηπτικών διαλυμάτων ή άλλων διαλυτών για την προετοιμασία του προϊόντος, διότι μπορούν να προκληθούν απρόβλεπτες αλλαγές στην επικάλυψη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την απόδοση του προϊόντος.**
- **Αποφεύγετε την εμβάπτιση του προϊόντος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο, διότι η απόδοση της επικάλυψης μπορεί να επηρεαστεί.**

Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση της βαλβίδας στο σύστημα τοποθέτησης» (σελίδα 10) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας και χρήσης αυτού του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλίσετε την προβλεπόμενη απόδοση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτής της επισήμανσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επικάλυψη του προϊόντος, για την οποία μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση ή να οδηγήσει σε σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

Εικόνα 2. Περιφερικό άκρο του συστήματος τοποθέτησης



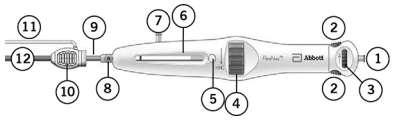
1. Θήκη βαλβίδας
2. Υποδοχή συγκράτησης
3. Ακτινοσκιερό άκρο
4. Ενδεικτική λωρίδα θήκης βαλβίδας
5. Εσωτερικός άξονας
6. Ενδεικτική λωρίδα εσωτερικού άξονα

Χαρακτηριστικά εγγύς άκρου:

- Δύο **συρόμενα κουμπιά** διευκολύνουν το άνοιγμα και το κλείσιμο του περιφερικού άκρου του συστήματος τοποθέτησης.
- Ένας **τροχός έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι** χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει τη θέση της θήκης βαλβίδας κατά τη φόρτωση και έκπτυξη της βαλβίδας.
- Ένας **τροχός μικρορρύθμισης** χρησιμοποιείται για το κλείσιμο των διάκενων ανάμεσα στη θήκη βαλβίδας και το ακτινοσκιερό άκρο.
- Ένας **δείκτης έκπτυξης** παρέχει απεικόνιση της έκτασης της έκπτυξης της βαλβίδας.
- Ένα **κουμπί ασφάλισης έκπτυξης** παρεμποδίζει την πλήρη έκπτυξη της βαλβίδας πριν βελτιστοποιηθεί η θέση της βαλβίδας. Το κουμπί ασφάλισης έκπτυξης θα ενεργοποιηθεί όταν ο δείκτης έκπτυξης φτάσει στη γκρι ζώνη.

- Οι **θύρες έκπλυσης** διευκολύνουν την απαέρωση του συστήματος.
- Το **ενσωματωμένο θηκάρι** διευκολύνει την αγγειακή προσπέλαση, ελαχιστοποιώντας το μέγεθος της περιοχής προσπέλασης στη διάμετρο της θήκης.
- Το **στρώμα σταθερότητας** διευκολύνει τη σταθερή ανάσυρση του συστήματος τοποθέτησης, επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση του περιφερικού άκρου του συστήματος τοποθέτησης μέσα στο ενσωματωμένο θηκάρι.

Εικόνα 3. Λαβή συστήματος τοποθέτησης

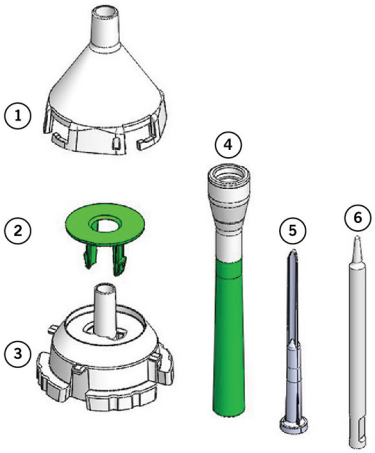


1. Θύρα έκπλυσης αυλού οδηγού σύρματος
2. Συρόμενα κουμπιά
3. Τροχός μικρορρύθμισης
4. Τροχός έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι
5. Κουμπί ασφάλισης έκπτυξης
6. Δείκτης έκπτυξης
7. Θύρα έκπλυσης θήκης βαλβίδας
8. Θύρα έκπλυσης στρώματος σταθερότητας
9. Στρώμα σταθερότητας
10. Συνδετικό ενσωματωμένου θηκαριού
11. Θύρα έκπλυσης στρώματος ενσωματωμένου θηκαριού
12. Ενσωματωμένο θηκάρι

Σύστημα φόρτωσης Navitor™

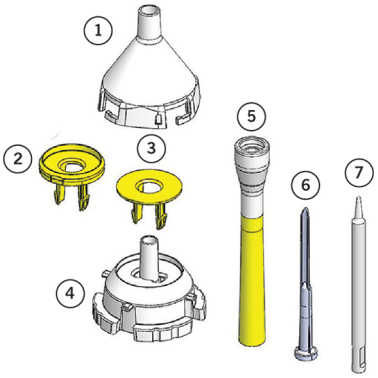
Το σύστημα φόρτωσης Navitor™ διευκολύνει την προετοιμασία/φόρτωση της βαλβίδας στο σύστημα τοποθέτησης FlexNav.™ Το σύστημα φόρτωσης προσφέρεται σε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις (SM ή LG) για υποστήριξη των διαφόρων μεγεθών βαλβίδας και συστήματος τοποθέτησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Και οι δύο διαμορφώσεις του συστήματος φόρτωσης περιλαμβάνουν χοάνη φόρτωσης, βάση φόρτωσης, υποδοχή βάσης, σωλήνα φόρτωσης, οδηγό στεντ και διάταξη ελέγχου γλωχίνας. Το σύστημα φόρτωσης LG περιέχει μία επιπλέον υποδοχή βάσης για διευκόλυνση της φόρτωσης της βαλβίδας 29 mm. Όλες οι υποδοχές βάσης επισημαίνονται με το αντίστοιχο μέγεθος βαλβίδας. Επιπλέον, η υποδοχή βάσης και ο σωλήνας φόρτωσης έχουν χρωματική κωδικοποίηση προκειμένου να διακρίνονται οι διαφορετικές διαμορφώσεις.

Εικόνα 4. Σύστημα φόρτωσης NVTR-LS-SM



1. Χοάνη φόρτωσης
2. Υποδοχή βάσης 23 mm
3. Βάση φόρτωσης
4. Σωλήνας φόρτωσης
5. Οδηγός στεντ
6. Διάταξη ελέγχου γλωχίνας

Εικόνα 5. Σύστημα φόρτωσης NVTR-LS-LG



1. Χοάνη φόρτωσης
2. Υποδοχή βάσης 27 mm
3. Υποδοχή βάσης 29 mm
4. Βάση φόρτωσης
5. Σωλήνας φόρτωσης
6. Οδηγός στεντ
7. Διάταξη ελέγχου γλωχίνας

Προβλεπόμενος σκοπός

Η βαλβίδα Navitor™ προορίζεται για την αντικατάσταση μιας στενωτικής φυσικής αορτικής βαλβίδας.

Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav™ προορίζεται για την τοποθέτηση της βαλβίδας Navitor™ στον αορτικό δακτύλιο του ασθενούς.

Το σύστημα φόρτωσης Navitor™ προορίζεται για τη φόρτωση της βαλβίδας Navitor™ στο σύστημα τοποθέτησης FlexNav™.

Χρήστες στους οποίους απευθύνεται

Οι χρήστες για τους οποίους προορίζεται το σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης Navitor™ είναι ιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στις διαδικασίες TAVI.

Ενδείξεις

Η βαλβίδα Navitor™ ενδείκνυται για ασθενείς με σοβαρή συμπτωματική στένωση της φυσικής αορτικής βαλβίδας οι οποίοι αντιμετωπίζουν υψηλό ή ακραίο κίνδυνο για χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (AVR).

Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav™ ενδείκνυται για διαμηριαία ή υποκλείδια/μασχαλιαία τοποθέτηση της βαλβίδας Navitor™.

Πληθυσμός ασθενών-στόχων

Ο πληθυσμός των ασθενών για τους οποίους προορίζεται περιλαμβάνει ασθενείς με συμπτωματική, σοβαρή στένωση της φυσικής αορτής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υψηλό ή αυξημένο κίνδυνο για χειρουργική AVR, με βάση τον βαθμό κινδύνου θνησιμότητας STS >7% ή δείκτες ευπάθειας ή υπάρχουσες συννοσηρότητες που δεν έχουν καταγραφεί από το STS, όπως αξιολογούνται από μια διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν καρδιοχειρουργό. Ο πληθυσμός ασθενών-στόχων περιλαμβάνει επίσης ασθενείς σε νόμιμη ηλικία (18 ετών και άνω) που παρουσιάζουν ανατομικές διαστάσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα «Αξιολόγηση της ανατομίας του ασθενούς».

Προβλεπόμενα κλινικά οφέλη

Το σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας Navitor προορίζεται για τη θεραπεία της αορτικής στένωσης. Με βάση τα κλινικά στοιχεία, η θεραπεία της αορτικής στένωσης αναμένεται να προσφέρει τα ακόλουθα κλινικά οφέλη:

- βελτιωμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με σοβαρή, συμπτωματική αορτική στένωση
- βελτίωση της κλάσης NYHA στις 30 ημέρες
- βελτιωμένη βαθμολογία ποιότητας ζωής στους 12 μήνες
- βελτιωμένη αιμοδυναμική της αορτικής βαλβίδας, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης της μέσης κλίσης της αορτικής βαλβίδας και μιας αύξησης του λειτουργικού εμβαδού του στομίου.
- βελτιωμένη συχνότητα παραβαλβιδικής διαφυγής

Αντενδείξεις

Η βαλβίδα αντενδείκνυται για ασθενείς με:

- αδυναμία ανοχής αντιαιμοπεταλιακής/αντιπηκτικής θεραπείας ή κράματος νιτινόλης (νικέλιο και τιτάνιο)
- μη ασβεστοποιημένο αορτικό δακτύλιο
- ενεργές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκαρδίτιδας
- αγγειακές παθήσεις (δηλαδή, στένωση, στρεβλότητα ή σοβαρή ασβεστοποίηση) που καθιστούν αδύνατη την εισαγωγή και την ενδαγγειακή πρόσβαση στην αορτική βαλβίδα
- διαμόρφωση γλωχίνων άλλη εκτός της τριγλώχινας

Προειδοποιήσεις

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμός του ασθενούς. Το σύστημα διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας Navitor™ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του εν λόγω συστήματος.
- Η εμφύτευση της βαλβίδας Navitor™ πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση όπου υπάρχει διαθέσιμο χειρουργείο για επείγοντα περιστατικά αορτικής βαλβίδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η καρδιακή ανατομία του ασθενούς συμφωνεί με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον πίνακα ανατομικών προδιαγραφών.
- Τα άτομα με γνωστό ιστορικό αλλεργιών σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που αναφέρονται στην ενότητα «Υλικά προϊόντος» ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση σε αυτήν τη συσκευή. Πριν από τη χρήση του προϊόντος στον ασθενή, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί για τα υλικά που περιέχονται στη συσκευή και να ληφθεί πλήρες ιστορικό αλλεργιών.
- Για μία μόνο χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε, μην υποβάλλετε σε επανεπεξεργασία και μην επαναποστειρώνετε τη βαλβίδα, το σύστημα τοποθέτησης ή το σύστημα φόρτωσης. Η εκ νέου χρήση, επανεπεξεργασία ή/και η επαναποστείρωση δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης ή/και βλάβης των προϊόντων, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.
- Μην χειρίζεστε τη βαλβίδα με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.
- Εκπλύνετε τη βαλβίδα σύμφωνα με τις οδηγίες πριν φορτώσετε τη βαλβίδα στο σύστημα τοποθέτησης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα, το σύστημα τοποθέτησης ή το σύστημα φόρτωσης εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία «ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ».
- Προσέξτε ώστε να μην καμφθεί το σύστημα τοποθέτησης κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία.
- Επιταχυνόμενη φθορά της βαλβίδας λόγω ασβεστοποιού εκφύλισης μπορεί να συμβεί σε παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες ή ασθενείς με αλλοιωμένο μεταβολισμό του ασβεστίου.

Προφυλάξεις

Προφυλάξεις πριν από την εμφύτευση

- Για υποκλείδια/μασχαλιαία προσπέλαση, επιδεικνύετε προσοχή σε ασθενείς με μοσχεύματα μαστικής αρτηρίας.

- Η βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι (BAV) της φυσικής αορτικής βαλβίδας συνιστάται πριν από την εισαγωγή του συστήματος τοποθέτησης. Το επιλεγμένο μέγεθος του μπαλονιού πρέπει να είναι κατάλληλο, να μην υπερβαίνει την ελάχιστη διάμετρο του φυσικού αορτικού δακτυλίου, όπως αξιολογείται με αξονική τομογραφία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρήξης του δακτυλίου, και να μην είναι μικρότερο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανεπαρκούς διαστολής του στεντ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβαλβιδική διαφυγή (PVL) ή μετατόπιση του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν ο δείκτης θερμοκρασίας αποστολής στη συσκευασία του προϊόντος έχει γίνει κόκκινος ή εάν η βαλβίδα έχει αποθηκευτεί λανθασμένα σε συνθήκες θερμοκρασίας εκτός του εύρους 5°C έως 25°C (41°F έως 77°F).
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα σε περίπτωση ζημιάς, θραύσης ή απουσίας της σφραγίδας ένδειξης παραβίασης του δοχείου ή σε περίπτωση διαρροής υγρού από τη συσκευασία.
- Μην προωθείτε το σύστημα τοποθέτησης εάν το οδηγό σύρμα δεν εξέχει από το άκρο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν δεν έχει προηγηθεί ενδελεχής έκπλυση σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα τοποθέτησης εάν δεν έχει προηγηθεί προσεκτική έκπλυση όπως περιγράφεται στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης».
- Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της βαλβίδας Navitor™ και του συστήματος τοποθέτησης FlexNav™ δεν έχουν αξιολογηθεί στους ακόλουθους πληθυσμούς ασθενών:
  - Ασθενείς με ένδειξη θρόμβου αριστερής κοιλίας ή κόλπου
  - Ασθενείς που είναι έγκυες ή θηλάζουν
  - Παιδιατρικούς ασθενείς
  - Ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα
  - Ασθενείς με κλάσμα εξώθησης < 25%

Προφυλάξεις κατά την εμφύτευση

- Ένα προδιαμορφωμένο από τον κατασκευαστή οδηγό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία και την έκπτυξη της βαλβίδας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάτρησης της αριστερής κοιλίας από το οδηγό σύρμα.
- Κατά την έκπτυξη της βαλβίδας, μην προχωρείτε αν συναντήσετε υπερβολική αντίσταση. Εάν η βαλβίδα δεν εκπτύσσεται εύκολα, επανεισάγετε τη βαλβίδα στο θηκάρι, αφαιρέστε την από τον ασθενή και χρησιμοποιήστε διαφορετική βαλβίδα και διαφορετικό σύστημα τοποθέτησης.
- Ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα «Εμφύτευση της βαλβίδας» για να επανατοποθετήσετε τη βαλβίδα ή για να αφαιρέσετε τη βαλβίδα από τον ασθενή.
- Μην προσπαθήσετε να επανατοποθετήσετε τη βαλβίδα προωθώντας την περιφερικά, εκτός εάν η βαλβίδα έχει επανεισαχθεί πλήρως στο θηκάρι μέσα στο σύστημα τοποθέτησης.
- Μην επανεισάγετε τη βαλβίδα στο θηκάρι περισσότερες από δύο φορές πριν από την τελική απελευθέρωση της βαλβίδας. Οι πρόσθετες προσπάθειες επανεισαγωγής στο θηκάρι ενδέχεται να υποβαθμίσουν την απόδοση του προϊόντος.
- Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη (PPI): α) διατηρήστε το βάθος εμφυτεύματος στα 3 mm και β) περιορίστε τους χειρισμούς στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT).

Προφυλάξεις μετά από την εμφύτευση

- Σε περίπτωση που, μετά από την εμφύτευση, διενεργηθεί διαστολή με μπαλόνι για την αντιμετώπιση παραβαλβιδικής διαφυγής (PVL), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το μέγεθος της βαλβίδας, η ανατομία του ασθενούς και το βάθος εμφύτευσης κατά την επιλογή του μεγέθους του μπαλονιού για τη διαστολή. Το μέγεθος μπαλονιού που επιλέγεται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση διάμετρο του φυσικού αορτικού δακτυλίου. Η μέτρια ή σοβαρή παραβαλβιδική διαφυγή (PVL) πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τη διαδικασία της διακαθετηριακής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (TAVI).
- Δώστε προσοχή κατά την αφαίρεση του συστήματος τοποθέτησης από τον ασθενή.
- Δώστε προσοχή κατά τη διάσχιση της βαλβίδας με συμπληρωματικές διατάξεις.
- Αφού η βαλβίδα έχει εκπτυχθεί πλήρως, δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση και η ανάκτηση της βαλβίδας. Η απόπειρα ανάκτησης (π.χ., η χρήση οδηγού σύρματος, βρόχου ή λαβίδας) ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην αορτική ρίζα, τη στεφανιαία αρτηρία ή/και το μυοκάρδιο.
- Οι λήπτες της βαλβίδας πρέπει να λαμβάνουν μετεγχειρητικά αντιαιμοπεταλιακή ή/και αντιπηκτική αγωγή, σύμφωνα με τα πρότυπα του ιδρύματος και τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες, εκτός εάν αντενδείκνυται, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένη αγωγή που έχει καθοριστεί από τον ιατρό τους.
- Μετά από την εμφύτευση, μπορεί να επιλεχθεί παρακολούθηση ή/και πιθανή ηλεκτροφυσιολογική αξιολόγηση σε ασθενείς με παροδικά υψηλό ή πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή άλλες διαταραχές αγωγιμότητας κατά τη διάρκεια ή μετά από την εμφύτευση της βαλβίδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση ΗΚΓ μετά από την εξαγωγή από το νοσοκομείο.

Πληροφορίες ασφάλειας μαγνητικής τομογραφίας (MR)



Οι μη κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η βαλβίδα Navitor™ είναι κατάλληλη για μαγνητική τομογραφία (MR) υπό προϋποθέσεις. Οι ασθενείς στους οποίους έχει εμφυτευθεί αυτό το προϊόν μπορούν να υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία (MR) με ασφάλεια εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla (1,5 T) ή 3,0 Tesla (3,0 T) μόνο
- Μέγιστη χωρική βαθμίδωση πεδίου 1900 gauss/cm (19 T/m) ή λιγότερο
- Μέγιστος αναφερόμενος από το σύστημα MR μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) <2,0 W/kg (κατάσταση κανονικής λειτουργίας)

Στις συνθήκες σάρωσης που ορίζονται παραπάνω, η βαλβίδα Navitor™ αναμένεται ότι θα παράγει μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας 5°C μετά από 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης.

Σε μη κλινικές δοκιμές, οι ψευδοεικόνες που προκαλούνται από το προϊόν εκτείνονται περίπου 6 mm ακτινικά από τη βαλβίδα Navitor™ όταν αυτή απεικονίζεται με ακολουθία παλμών βαθμιδωτής ηχούς και σύστημα MR 3,0T.

Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα που ενδέχεται να σχετίζονται με τη χρήση διακαθετηριακών βιοπροσθετικών καρδιακών βαλβίδων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

- επιπλοκές θέσης πρόσβασης (π.χ., άλγος, αιμορραγία, μόλυνση, αιμάτωμα, ψευδοανεύρυσμα κλπ.)
- οξεία απόφραξη στεφανιαίας
- οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
- αλλεργική αντίδραση σε αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, σκιαγραφικό μέσο ή επιμέρους στοιχεία της βαλβίδας
- ρήξη αορτής
- τραυματισμός ανιούσας αορτής
- αποκλεισμός κολποκοιλιακού κόμβου
- διαταραχές των κυττάρων του αίματος: αιμολυτική αναιμία, θρομβοκυτταροπενία
- καρδιακές αρρυθμίες
- τραυματισμός συστήματος αγωγής
- διαχωρισμός
- εμβολή
- ενδοκαρδίτιδα
- καρδιακή ανεπάρκεια
- αιμοδυναμική αστάθεια
- αιμόλυση
- μείζων (ελάσσων) αιμορραγία
- υπόταση ή υπέρταση
- λοίμωξη
- ισχαιμία του μυοκαρδίου
- ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
- πολυοργανική ανεπάρκεια
- μη δομική δυσλειτουργία (δηλ., παγίδευση από πάννο, παραβαλβιδική διαφυγή, ακατάλληλο μέγεθος ή τοποθέτηση)
- περικαρδιακή συλλογή υγρού
- διάτρηση του μυοκαρδίου ή αιμοφόρου αγγείου
- πάννος
- παλινδρόμηση
- χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή οξεία νεφρική βλάβη
- αναπνευστική ανεπάρκεια: οξύ πνευμονικό οίδημα
- σηψαιμία
- εγκεφαλικό
- δομική βλάβη (ασβεστοποίηση, σχίσιμο της γλωχίνας ή άλλη)
- επιπωματισμός
- θρόμβωση
- παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
- εμβολή ή μετανάστευση βαλβίδας
- διαχωρισμός ή σπασμός αγγείου

Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε:

- μετάγγιση
- μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση
- εκ νέου χειρουργική επέμβαση
- επείγουσα βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι
- επείγουσα διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI)
- επείγουσα χειρουργική επέμβαση (δηλ., αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας)
- εκφύτευση
- μόνιμη ανικανότητα
- θάνατο
- μόνιμο βηματοδότη

Υλικά και εξοπλισμός

Τα παρακάτω υλικά και στοιχεία εξοπλισμού είναι απαραίτητα για την εμφύτευση της βαλβίδας Navitor™:

- τυπικός εργαστηριακός εξοπλισμός καρδιακού καθετηριασμού
- ακτινοσκοπικός εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις
- διοισοφαγικός ή διαθωρακικός ηχοκαρδιογραφικός εξοπλισμός

- στείρο ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού
- σύριγγα Luer Lock 20 cc
- καθετήρας-μπαλόνι
- υπεράκαμπτο οδηγό σύρμα εναλλαγής μήκους 0,035" (0,89 mm) x 260 cm προδιαμορφωμένο από τον κατασκευαστή ή άλλο ισοδύναμο οδηγό σύρμα προδιαμορφωμένο από τον κατασκευαστή
- τρεις στείρες λεκάνες 500 ml
- αποστειρωμένες γάζες

Συσκευασία και Αποθήκευση

Βαλβίδα

Η βαλβίδα παρέχεται σε βάζο που περιέχει διάλυμα αποθήκευσης από φορμαλδεΰδη. Το βάζο διαθέτει ασφαλές επικάλυμμα που βιδώνει και σφραγίδα ένδειξης παραβίασης. Η βαλβίδα παρέχεται στερεωμένη σε βάση μίας χρήσης. Το περιεχόμενο του βάζου είναι αποστειρωμένο και προορίζεται για άσηπτο χειρισμό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση. Αποθηκεύστε τη βαλβίδα σε όρθια θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν δεν έχει προηγηθεί προσεκτική έκπλυση σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα, εάν ο δείκτης θερμοκρασίας αποστολής στη συσκευασία του προϊόντος έχει γίνει κόκκινος ή εάν η βαλβίδα έχει αποθηκευτεί λανθασμένα σε συνθήκες θερμοκρασίας εκτός του εύρους 5 °C έως 25 °C (41 °F έως 77 °F).

Σύστημα τοποθέτησης/Σύστημα φόρτωσης

Το σύστημα τοποθέτησης και το σύστημα φόρτωσης είναι αποστειρωμένα με αέριο αιθυλενοξείδιο. Το σύστημα τοποθέτησης παρέχεται σε δίσκο μέσα σε εξωτερική θήκη.

Το σύστημα φόρτωσης παρέχεται σε δίσκο διπλού φραγμού. Οι εσωτερικοί δίσκοι του συστήματος τοποθέτησης/συστήματος φόρτωσης παρέχονται αποστειρωμένοι με την προϋπόθεση να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχει υποστεί ζημιά η εξωτερική συσκευασία της θήκης/του δίσκου.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Η διακαθετηριακή αορτική βαλβίδα Navitor™ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- στεντ
- κολάρο NaviSeal™
- γλωχίνες

Το στεντ νιτινόλης είναι αυτοεκτεινόμενο, ακτινοσκιερό και περιέχει γλωχίνες για τοποθέτηση εντός του δακτυλίου που παρέχουν έγκαιρη λειτουργία και αιμοδυναμική σταθερότητα πριν από την τελική έκπτυξη της βαλβίδας. Περιέχει επίσης μεγάλη γεωμετρία ανοιχτών κυψελών για τη διατήρηση της μελλοντικής στεφανιαίας πρόσβασης. Το κολάρο NaviSeal σφραγίζει την περιοχή εμφύτευσης γεμίζοντας τυχόν κενά μεταξύ του δακτυλίου και της εξωτερικής βαλβίδας για τη μείωση της συχνότητας παραβαλβιδικής διαφυγής. Ο σχεδιασμός της βαλβίδας Navitor βελτιώνει τη μακροχρόνια αιμοδυναμική λειτουργία.

Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Λαβή χειριστηρίου
- Στρώμα σταθερότητας
- Ενσωματωμένο θηκάρι
- Εσωτερική και εξωτερική διάταξη
- Άπω άκρο

Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav με ενσωματωμένο θηκάρι έχει χαμηλό προφίλ εισαγωγής, υδρόφιλη επίστρωση και σχεδιασμό ατραυματικού κώνου μύτης για την ελαχιστοποίηση αγγειακής βλάβης κατά την εισαγωγή. Ο εύκαμπτος σχεδιασμός του καθετήρα επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση διαμέσου του αγγειακού συστήματος μέσω ενός οδηγού σύρματος προς την αορτική βαλβίδα. Το χειριστήριο ελέγχου επιτρέπει την ελεγχόμενη έκπτυξη της βαλβίδας με ένα κουμπί κλειδώματος ασφαλείας έκπτυξης για την αποφυγή πρόωρης έκπτυξης. Το στρώμα σταθερότητας του συστήματος τοποθέτησης απομονώνει την κίνηση των στρωμάτων του καθετήρα κατά την έκπτυξη για την ελαχιστοποίηση των χειρισμών του καθετήρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της θέσης της βαλβίδας. Το σύστημα τοποθέτησης FlexNav περιλαμβάνει επίσης συρόμενο χειριστήριο για γρήγορη σύγκλειση του συστήματος μετά την έκπτυξη της βαλβίδας για ασφαλή απόσυρση από τον ασθενή.

Η βαλβίδα Navitor™ έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει μεγάλο λειτουργικό εμβαδό στομίου (EOA) σε όλα τα μεγέθη βαλβίδων, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος ασυμφωνίας ασθενούς-πρόθεσης (PPM) όταν επιλέγεται το κατάλληλο μέγεθος βαλβίδας, όπως καθορίζεται σε αυτές τις οδηγίες. Οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες των ασθενών που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο PPM ως μέρος του προσυμπτωματικού ελέγχου των ασθενών. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για έναν κατάλογο των EOA που μετρήθηκαν κλινικά για κάθε μέγεθος.

Πίνακας 4. Λειτουργικό εμβαδό στομίου κατά μέγεθος βαλβίδας

Μέγεθος βαλβίδας Navitor™	**Λειτουργικό εμβαδό στομίου (cm^2)[1]**	
	Κατά το εξιτήριο	**Στις 30 ημέρες**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Με βάση τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής Portico NG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνεχείς παράμετροι: οι τιμές παριστάνονται ως: Μέση τιμή ± SD (N) [Ελάχ., μέγ.]

Αυτά τα χαρακτηριστικά απόδοσης επιτρέπουν την ασφαλή θεραπεία ασθενών με σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση, βελτιώνοντας την αιμοδυναμική λειτουργία με τη βαλβίδα Navitor.

Οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιείτε τυπικές απεικονιστικές τεχνικές (συμπεριλαμβανομένης της αξονικής τομογραφίας [CT] ή/και του ηχοκαρδιογραφήματος) για τον καθορισμό της διαμέτρου του αορτικού δακτυλίου.

Χειρισμός πριν την Εμφύτευση

Μην ανοίγετε τη συσκευασία της βαλβίδας μέχρι να επιβεβαιωθεί η εμφύτευση και το μέγεθος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- **Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα, το σύστημα τοποθέτησης ή το σύστημα φόρτωσης εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία «ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ» ή εάν δεν έχει διατηρηθεί η ακεραιότητα της αποστειρωμένης συσκευασίας.**
- **Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν διαρρέει υγρό από τη συσκευασία.**
- **Μην επαναποστειρώνετε τη βαλβίδα, το σύστημα τοποθέτησης ή το σύστημα φόρτωσης με οποιαδήποτε μέθοδο.**
- **Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα, το σύστημα τοποθέτησης ή το σύστημα φόρτωσης εάν έχει υποστεί πτώση, βλάβη ή εσφαλμένο χειρισμό με οποιονδήποτε τρόπο.**

Αφαίρεση της βαλβίδας από τη συσκευασία

Προφυλάξεις:

- **Μην τοποθετείτε τη μη στείρα εξωτερική επιφάνεια του δοχείου της βαλβίδας στο στείρο πεδίο.**
- **Μην εκθέτετε τη βαλβίδα σε άλλα διαλύματα, εκτός από το διάλυμα φορμαλδεΰδης στο οποίο έχει αποσταλεί, το στείρο ισοτονικό αλατούχο διάλυμα που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία έκπλυσης ή το στείρο ισοτονικό αλατούχο διάλυμα που χρησιμοποιείται για τον καταιονισμό της βαλβίδας.**
- **Μην προσθέτετε αντιβιοτικά στο διάλυμα αποθήκευσης-φορμαλδεΰδης ή στο διάλυμα έκπλυσης.**
- **Μην προσθέτετε αντιβιοτικά στη βαλβίδα.**

1. Μετά την αφαίρεση του δοχείου της βαλβίδας από την εξωτερική συσκευασία, ελέγξτε το δοχείο για ενδείξεις ζημιάς.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα σε περίπτωση ζημιάς, θραύσης ή απουσίας της σφραγίδας ένδειξης παραβίασης του βάζου ή σε περίπτωση διαρροής υγρού από τη συσκευασία.

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν δεν είναι εντελώς καλυμμένη από το διάλυμα αποθήκευσης-φορμαλδεΰδης.
2. Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε το μέγεθος της βαλβίδας και την ημερομηνία «ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ» στην ετικέτα της συσκευασίας και την ετικέτα του βάζου.
3. Για να αφαιρέσετε τη βαλβίδα από το βάζο, σπάστε τη σφραγίδα και αφαιρέστε το βιδωτό πώμα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με το διάλυμα αποθήκευσης από φορμαλδεΰδη. Αμέσως μετά την επαφή, ξεπλύνετε καλά με νερό την περιοχή του δέρματος που έχει εκτεθεί στο διάλυμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό και ζητήστε κατάλληλη ιατρική βοήθεια.
4. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένες λαβίδες ή φορέστε γάντια, πιάστε προσεκτικά τη βάση της βαλβίδας και αφαιρέστε τη βαλβίδα από το βάζο. Αποστραγγίστε εντελώς τη βαλβίδα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χειρίζεστε τη βαλβίδα ή τον ιστό της γλωχίνας με μη προστατευμένες λαβίδες ή αιχμηρά εργαλεία.
5. Αφαιρέστε τη βαλβίδα από τη βάση της βαλβίδας πιέζοντας προσεκτικά περιφερειακά το αορτικό άκρο του βαλβιδικού στεντ. Προσέξτε να μην αγγίξετε τον ιστό της βαλβίδας.
6. Ελέγξτε τη βαλβίδα για τυχόν ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα, εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς ή φθοράς.

Έκπλυση της βαλβίδας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν δεν έχει προηγηθεί ενδελεχής έκπλυση σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ιστός δεν πρέπει να στεγνώσει. Τοποθετήστε τη βαλβίδα σε στείρο ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού έκπλυσης αμέσως μετά την αφαίρεση από το διάλυμα αποθήκευσης-φορμαλδεΰδης.

1. Μέσα στο στείρο πεδίο, προετοιμάστε τρεις στείρες λεκάνες με τουλάχιστον 500 ml στείρου ισότονου διαλύματος φυσιολογικού ορού σε **κάθε** λεκάνη. Ο φυσιολογικός ορός στις πρώτες δύο λεκάνες θα χρησιμοποιηθεί για την έκπλυση της βαλβίδας. Ο φυσιολογικός ορός στην τρίτη λεκάνη θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του συστήματος τοποθέτησης.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε φυσιολογικό ορό από την πρώτη ή τη δεύτερη λεκάνη για την προετοιμασία του συστήματος τοποθέτησης.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φυσιολογικός ορός δεν χρειάζεται να είναι παγωμένος.
2. Βυθίστε πλήρως τη βαλβίδα στο στείρο ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού της πρώτης λεκάνης.
3. Εκτελέστε συνεχή έκπλυση της βαλβίδας για 10 δευτερόλεπτα με προσεκτικές κινήσεις εμπρός-πίσω.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στη δεύτερη λεκάνη.
5. Μετά την έκπλυση, αφήστε τη βαλβίδα πλήρως εμβυθισμένη στη δεύτερη λεκάνη μέχρι να είναι έτοιμη για φόρτωση.

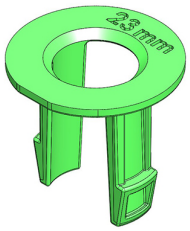
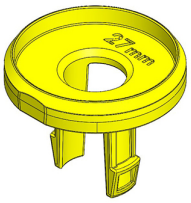
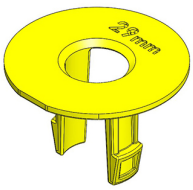
Συμπίεση της βαλβίδας στο σύστημα φόρτωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τη μη στείρα συσκευασία του συστήματος φόρτωσης στο στείρο πεδίο.

Πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα στο στείρο πεδίο, σε θερμοκρασία δωματίου:

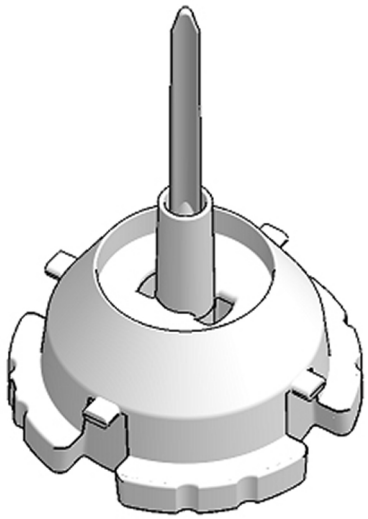
1. Επιβεβαιώστε το μέγεθος της βαλβίδας Navitor™ που πρόκειται να εμφυτευτεί. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να προσδιορίσετε τις διαμορφώσεις της υποδοχής βάσης:

Πίνακας 5. Διαμορφώσεις υποδοχής βάσης

Μέγεθος βαλβίδας προς εμφύτευση	Σύστημα φόρτωσης	Υποδοχή βάσης	Βήμα
23 mm	SM		Πιέστε την υποδοχή βάσης μέσα στη βάση φόρτωσης.
25 mm	SM	Δεν υπάρχει - χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση φόρτωσης SM	Μη χρησιμοποιήσετε υποδοχή βάσης. Προχωρήστε στο βήμα 2.
27 mm	LG		Πιέστε την υποδοχή βάσης 27 mm μέσα στη βάση φόρτωσης.
29 mm	LG		Πιέστε την υποδοχή βάσης 29 mm μέσα στη βάση φόρτωσης.

2. Περάστε τον οδηγό στεντ μέσα από το κέντρο της βάσης φόρτωσης.

Εικόνα 6. Οδηγός στεντ στη βάση φόρτωσης



3. Τοποθετήστε το άκρο του δακτυλίου της βαλβίδας μέσα στη βάση φόρτωσης.
4. Βρέξτε τη χοάνη φόρτωσης με στείρο ισοτονικό φυσιολογικό ορό.
5. Τοποθετήστε το φαρδύ άκρο της χοάνης φόρτωσης απευθείας πάνω στο αορτικό άκρο της βαλβίδας.
6. Ωθήστε απαλά τη χοάνη φόρτωσης ευθεία προς τα κάτω για να συμπιεστεί η βαλβίδα. Ευθυγραμμίστε τις σχισμές της χοάνης φόρτωσης με τα γλωσσίδια στη βάση φόρτωσης. Περιστρέψτε ελαφρώς δεξιόστροφα τη χοάνη φόρτωσης μέχρι να ασφαλίσει στη βάση φόρτωσης. Το αορτικό άκρο της βαλβίδας θα εξέχει από τη διάταξη του συστήματος φόρτωσης.
7. Αφαιρέστε τον οδηγό στεντ.

Φόρτωση της βαλβίδας στο σύστημα τοποθέτησης

Φορτώστε τη βαλβίδα στο σύστημα τοποθέτησης στο στείρο πεδίο, σε θερμοκρασία δωματίου, υπό άμεση όραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα τοποθέτησης εάν έχει καμφθεί ή καταστραφεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τη μη στείρα συσκευασία του συστήματος τοποθέτησης στο στείρο πεδίο.

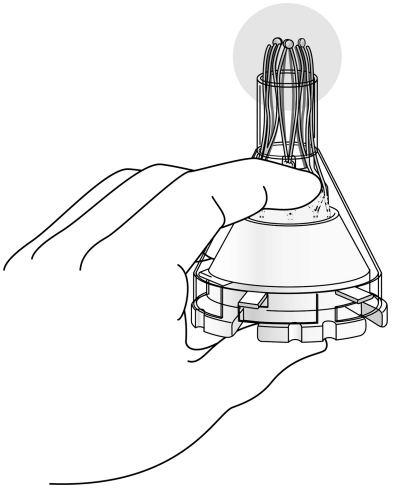
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαλβίδα πρέπει να τοποθετείται στο σύστημα τοποθέτησης από εκπαιδευμένο προσωπικό.

1. Βρέξτε μια στείρα γάζα με στείρο ισοτονικό φυσιολογικό ορό και σκουπίστε τον άξονα του συστήματος τοποθέτησης.
2. Βρέξτε τον σωλήνα φόρτωσης με στείρο ισοτονικό φυσιολογικό ορό.
3. Σύρετε τον σωλήνα φόρτωσης πάνω στη θήκη βαλβίδας του συστήματος τοποθέτησης. Τοποθετήστε το άπω άκρο του σωλήνα φόρτωσης κάτω από το άπω άκρο της θήκης βαλβίδας.
4. Ανοίξτε το σύστημα τοποθέτησης κλείνοντας το συρόμενο χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο έχει ασφαλίσει στην κλειστή θέση.
5. Γεμίστε μια σύριγγα 20 cc με στείρο ισοτονικό φυσιολογικό ορό.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιήσετε μέγεθος σύριγγας μεγαλύτερο από 20 cc ενδέχεται η αφαίρεση του αέρα να είναι ανεπαρκής.
6. Κρατώντας το άπω άκρο του συστήματος τοποθέτησης σε όρθια θέση, αφαιρέστε τον αέρα του συστήματος εγχέοντας τουλάχιστον 15-20 cc φυσιολογικού ορού στη θύρα έκπλυσης της θήκης βαλβίδας. Χτυπήστε ελαφρά τον σωλήνα φόρτωσης για να απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες αέρα καθώς ολοκληρώνετε την έκπλυση.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το άπω άκρο του συστήματος τοποθέτησης σε όρθια θέση μέχρι η βαλβίδα να περικλείεται εντελώς μέσα στη θήκη βαλβίδας.
7. Αφαιρέστε τη σύριγγα.
8. Για να διευκολύνετε το πέρασμα της βαλβίδας πάνω στο ακτινοσκιερό άκρο του συστήματος τοποθέτησης, πιέστε τη χοάνη φόρτωσης και τη βάση φόρτωσης ώστε να ανοίξει ελαφρώς το αορτικό άκρο της βαλβίδας, όπως απεικονίζεται.

Εικόνα 7. Ανοίξτε ελαφρά το αορτικό άκρο της βαλβίδας

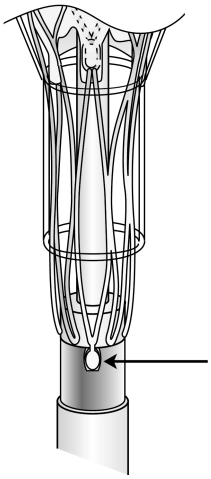


9. Περάστε προσεκτικά το ακτινοσκιερό άκρο του συστήματος τοποθέτησης μέσα από τη διάταξη της χοάνης φόρτωσης και της βάσης φόρτωσης. Αμέσως αφού το ακτινοσκιερό άκρο διέλθει από τα γλωσσίδια συγκράτησης στεντ, χαλαρώστε ελαφριά την πίεση στη χοάνη φόρτωσης ενώ συνεχίζετε να προωθείτε το ακτινοσκιερό άκρο, καθώς διέρχεται από το στενό άκρο της χοάνης φόρτωσης. Καθοδηγήστε τα τρία γλωσσίδια συγκράτησης (της βαλβίδας) στις υποδοχές συγκράτησης (του συστήματος τοποθέτησης).

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Εισαγάγετε προσεκτικά το ακτινοσκιερό άκρο του συστήματος τοποθέτησης μέσα στο κέντρο της βάσης φόρτωσης προς αποφυγή βλάβης στο σύστημα τοποθέτησης.

10. Συνδέστε τα τρία γλωσσίδια συγκράτησης με την υποδοχή συγκράτησης ανοίγοντας ελαφρώς το αορτικό άκρο της βαλβίδας (ανατρέξτε στο βήμα 8 αυτής της ενότητας). Επιβεβαιώστε οπτικά ότι και τα τρία γλωσσίδια συγκράτησης έχουν συνδεθεί και ότι δεν επικαλύπτεται κάποιο στήριγμα στεντ. Τα άκρα των στηριγμάτων στεντ χωρίς γλωσσίδια συγκράτησης πρέπει να ευθυγραμμίζονται, χωρίς να επικαλύπτονται, με το εγγύς άκρο της υποδοχής συγκράτησης, όπως απεικονίζεται.

Εικόνα 8. Γλωσσίδι συγκράτησης σε υποδοχή συγκράτησης

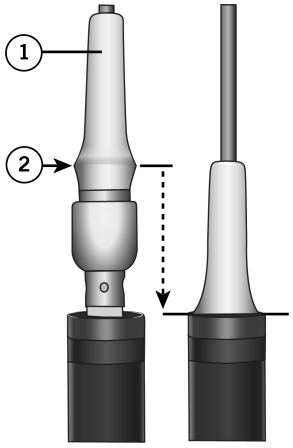


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα εάν τα γλωσσίδια συγκράτησης έχουν καμφθεί ή παραμορφωθεί. Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα στεντ δεν τέμνονται ούτε είναι μη ευθυγραμμισμένα.

11. Ενθυλακώστε αργά τα γλωσσίδια συγκράτησης στη θήκη βαλβίδας, στρίβοντας τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι σε αντίθετη κατεύθυνση από το βέλος στη λαβή μέχρι η μέγιστη εξωτερική διάμετρος της διάταξης μείωσης μηχανικής καταπόνησης να ευθυγραμμιστεί με το άπω άκρο της θήκης βαλβίδας, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα γλωσσίδια συγκράτησης παραμένουν μέσα στις υποδοχές συγκράτησης και ότι η βαλβίδα δεν παρουσιάζει κλίση κατά την προώθηση της θήκης βαλβίδας.

Εικόνα 9. Ενθυλακώστε τα γλωσσίδια συγκράτησης (απεικονίζονται χωρίς τη βαλβίδα για λόγους καθαρότητας)



1. Διάταξη μείωσης μηχανικής καταπόνησης
2. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος

12. Προωθήστε τον σωλήνα φόρτωσης ώστε να συναντήσει το στενό άκρο της χοάνης φόρτωσης. Ευθυγραμμίστε τη μαύρη γραμμή ένδειξης στον σωλήνα φόρτωσης με το άπω άκρο της θήκης βαλβίδας.
13. Στρίψτε τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι σε αντίθετη κατεύθυνση από το βέλος στη λαβή μέχρι η χοάνη να τοποθετηθεί πλήρως μέσα στον σωλήνα φόρτωσης.
14. Απασφαλίστε και αφαιρέστε τη βάση φόρτωσης από τη χοάνη φόρτωσης.
15. Ρίξτε αρκετό φυσιολογικό ορό στη χοάνη φόρτωσης για να καλύψετε τη βαλβίδα.
16. Χτυπήστε ελαφρά το ακτινοσκιερό άκρο του συστήματος τοποθέτησης για να απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες αέρα από τον εσωτερικό άξονα.
17. Για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα που έχουν απομείνει σύρετε απαλά τη συσκευή ελέγχου γλωχίνας από πάνω προς τα κάτω σε κάθε γλωχίνα.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην καταστραφούν οι γλωχίνες με τη συσκευή ελέγχου γλωχίνας.
18. Επιθεωρήστε τη βαλβίδα για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει παγιδευτεί ιστός γλωχίνας ανάμεσα στα στηρίγματα του στεντ. Εάν έχει παγιδευτεί ιστός γλωχίνας ανάμεσα στα στηρίγματα του στεντ, χρησιμοποιήστε το στενό άκρο της συσκευής ελέγχου γλωχίνας για να μετακινήσετε τις γλωχίνες μέσα στο στεντ.
19. Πιάστε τον άξονα του συστήματος τοποθέτησης κάτω ακριβώς από τον σωλήνα φόρτωσης ενώ ενθυλακώνετε τη βαλβίδα. Στρίψτε τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι σε αντίθετη κατεύθυνση από το βέλος στη λαβή μέχρι η βαλβίδα να περικλείεται πλήρως στη θήκη βαλβίδας.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το άπω άκρο της θήκης βαλβίδας παραμένει κάτω από τη μαύρη γραμμή ένδειξης στον σωλήνα φόρτωσης.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εάν απαιτείται υπερβολική δύναμη για την περιστροφή του τροχού έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι κατά την ενθυλάκωση.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επανεισάγετε τη βαλβίδα στο θηκάρι περισσότερες από δύο φορές πριν από την τελική απελευθέρωση της βαλβίδας. Οι πρόσθετες προσπάθειες επανεισαγωγής στο θηκάρι ενδέχεται να υποβαθμίσουν την απόδοση του προϊόντος.
20. Εάν είναι απαραίτητο, στρέψτε τον τροχό μικρορύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλείσετε τα διάκενα ανάμεσα στη θήκη βαλβίδας και το ακτινοσκιερό άκρο. Μόλις κλείσει το διάκενο, στρέψτε τον τροχό μικρορύθμισης αντίθετα προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι να σταματήσει ο τροχός.
21. Αδειάστε τον φυσιολογικό ορό από τη χοάνη φόρτωσης.
22. Σύρετε τη χοάνη φόρτωσης και τον σωλήνα φόρτωσης εκτός του άπω άκρου του συστήματος τοποθέτησης.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τη θήκη βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι η φόρτωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία και χωρίς μύτες ή πτυχές. Εάν διαπιστώσετε ότι μια συσκευή έχει φορτωθεί λάθος, αντικαταστήστε τη βαλβίδα και το σύστημα τοποθέτησης με καινούρια εξαρτήματα.
23. Γεμίστε τη σύριγγα με στείρο, ισοτονικό φυσιολογικό ορό και ολοκληρώστε την αφαίρεση του αέρα από το σύστημα, όπως περιγράφεται παρακάτω:
    a. Εκπλύνετε το στρώμα σταθερότητας.
    b. Σύρετε το άκρο του ενσωματωμένου θηκαριού για να το αφαιρέσετε από το στρώμα σταθερότητας.
    c. Εκπλύνετε το ενσωματωμένο θηκάρι.
    d. Κλείστε τη στρόφιγγα στο ενσωματωμένο θηκάρι.
    e. Σύρετε το ενσωματωμένο θηκάρι προς τα πάνω έως τη θήκη βαλβίδας.
    f. Εφαρμόστε το άκρο του ενσωματωμένου θηκαριού στη θήκη βαλβίδας.
    g. Εκπλύνετε τον αυλό οδηγού σύρματος.

Εμφύτευση της βαλβίδας

1. Προετοιμάστε τη θέση πρόσβασης σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν διενεργείτε διακαθετηριακή εμφύτευση βαλβίδας χωρίς θηκάρι εισαγωγέα στην αρτηρία, χρησιμοποιήστε θηκάρι εισαγωγέα τουλάχιστον 14 F για βαλβιδοπλαστική αορτής με μπαλόνι.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Για υποκλείδιες/μασχαλιαίες διαδικασίες, η απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο του δακτυλίου και το περιφερικό άκρο του ενσωματωμένου θηκαριού πρέπει να είναι ≥17 cm έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανάσυρση της θήκης βαλβίδας κατά την έκπτυξη της βαλβίδας.
2. Πραγματοποιήστε προδιαστολή στη φυσική αορτική βαλβίδα με μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής κατάλληλης διαμέτρου.

Έκπτυξη της βαλβίδας

1. Τοποθετήστε οπίσθια το σύστημα τοποθέτησης FlexNav™ σε συμβατό οδηγό σύρμα 0,035 in. (0,89 mm) προδιαμορφωμένο από τον κατασκευαστή διατηρώντας θέση εγκάρσια της αορτικής βαλβίδας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκουπίστε το ακτινοσκιερό άκρο, τη θήκη βαλβίδας και το ενσωματωμένο θηκάρι με μια υγρή γάζα για να ενεργοποιήσετε την υδρόφιλη επικάλυψη.
2. Προωθήστε το περιφερικό άκρο του συστήματος τοποθέτησης μέσω της θέσης προσπέλασης, μέχρι το συνδετικό του ενσωματωμένου θηκαριού να συναντήσει τη θέση προσπέλασης. Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο θηκάρι, φροντίστε να κρατάτε τόσο το ενσωματωμένο θηκάρι όσο και τον άξονα του συστήματος τοποθέτησης μαζί κατά την εισαγωγή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να περιστρέφετε το σύστημα τοποθέτησης και το ενσωματωμένο θηκάρι εμπρός-πίσω κατά την εισαγωγή στην αρτηρία.
3. Προωθήστε το σύστημα τοποθέτησης μέχρι η ενδεικτική λωρίδα του εσωτερικού άξονα να ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο του δακτυλίου της φυσικής αορτικής βαλβίδας. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε το άκρο εισροής της βαλβίδας με το κάτω μέρος της μη στεφανιαίας γλωχίνας για να προετοιμαστείτε για έκπτυξη.
4. Ξεκινήστε την έκπτυξη της βαλβίδας περιστρέφοντας τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι προς την κατεύθυνση του βέλους στη λαβή. Αφήστε το άκρο εισροής της βαλβίδας να φτάσει στο στοχευόμενο βάθος εμφύτευσης 3 mm κάτω από τον φυσικό αορτικό δακτύλιο.
5. Πριν από την απελευθέρωση, χρησιμοποιήστε κατάλληλη απεικόνιση για να βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα στο χώρο εισροής (LVOT) της βαλβίδας είναι ευθυγραμμισμένα και επιβεβαιώστε ότι το βάθος του εμφυτεύματος είναι περίπου 3 mm.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τροχός έκπτυξης/επανατοποθέτησης στο θηκάρι κάνει έναν ήχο «κλικ» όταν φτάσει στο κλείδωμα μερικής έκπτυξης και ο μηχανισμός έκπτυξης δεν ενεργοποιείται έως ότου πατηθεί το κουμπί ασφάλισης έκπτυξης.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πατάτε το κουμπί ασφάλισης έκπτυξης έως ότου είστε έτοιμοι για την πλήρη έκπτυξη της βαλβίδας.
6. Εάν η βαλβίδα πρέπει να επανα-τοποθετηθεί, συνεχίστε με τις οδηγίες για την επανεισαγωγή της βαλβίδας στο θηκάρι.
7. Εάν επιβεβαιώσετε τη σωστή τοποθέτηση, αποσύρετε το οδηγό σύρμα σε μια ενδιάμεση κοιλιακή θέση και ολοκληρώστε την έκπτυξη της βαλβίδας πατώντας το κουμπί ασφάλισης έκπτυξης και στρέφοντας, στη συνέχεια, τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι προς την κατεύθυνση του βέλους στη λαβή μέχρι να ανασυρθεί πλήρως η θήκη βαλβίδας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τροχός έκπτυξης/επαν-εισαγωγής στο θηκάρι παράγει έναν ήχο εφαρμογής όταν η θήκη βαλβίδας έχει ανασυρθεί πλήρως.
8. Αφού έχει εκπτυχθεί πλήρως η βαλβίδα, επιβεβαιώστε (υπό ακτινοσκόπηση, με χρήση ορθογώνιων προβολών) ότι τα γλωσσίδια συγκράτησης έχουν αποσυνδεθεί από την υποδοχή συγκράτησης του συστήματος τοποθέτησης.

Επανεισαγωγή της βαλβίδας στο θηκάρι (Προαιρετικό)

Εάν απαιτείται επανατοποθέτηση, επανεισαγάγετε πλήρως τη βαλβίδα στο θηκάρι στρίβοντας τον τροχό έκπτυξης/επανεισαγωγής στο θηκάρι σε αντίθετη κατεύθυνση από το βέλος στη λαβή. Επιστρέψτε στο βήμα 3 της ενότητας «Έκπτυξη της βαλβίδας».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ενδεχόμενου τραυματισμού ιστού, κλείστε τυχόν κενό ανάμεσα στη θήκη βαλβίδας και το ακτινοσκιερό άκρο. Εάν είναι απαραίτητο, στρέψτε τον τροχό μικρορρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλείσετε τυχόν διάκενα ανάμεσα στη θήκη βαλβίδας και το ακτινοσκιερό άκρο. Μόλις κλείσει το διάκενο, στρέψτε τον τροχό μικρορρύθμισης αντίθετα προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι να σταματήσει ο τροχός. Ο τροχός μικρορρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να κλείσει το κενό εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επανεισάγετε τη βαλβίδα στο θηκάρι περισσότερες από δύο φορές. Εάν απαιτούνται επιπλέον απόπειρες τοποθέτησης, επανεισαγάγετε εντελώς τη βαλβίδα στο θηκάρι και αφαιρέστε τη βαλβίδα από τον ασθενή. Χρησιμοποιήστε μια νέα βαλβίδα και σύστημα τοποθέτησης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μετά την έκπτυξη

1. Ενώ διατηρείτε τη θέση του οδηγού σύρματος, κλείστε το σύστημα τοποθέτησης ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώστε προσοχή ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επαφή ανάμεσα στη βαλβίδα και το ακτινοσκιερό άκρο του συστήματος τοποθέτησης.

   a. Για διαμηριαίες διαδικασίες, αποσύρετε το ακτινοσκιερό άκρο του ανοιχτού συστήματος τοποθέτησης μέσω της βαλβίδας, στην κατιούσα αορτή. Πατήστε τα συρόμενα κουμπιά και τραβήξτε το εγγύς άκρο της λαβής για να κλείσετε το σύστημα. Αποσύρετε το σύστημα τοποθέτησης μέχρι η θήκη βαλβίδας φθάσει στο ενσωματωμένο θηκάρι.

   b. Για υποκλείδιες/μασχαλιαίες διαδικασίες με ξεχωριστό θηκάρι εισαγωγέα, αρχίστε να αποσύρετε το ανοιχτό σύστημα τοποθέτησης στον εισαγωγέα. Σταματήστε όταν η ακτινοσκιερή ενδεικτική λωρίδα θήκης βαλβίδας ευθυγραμμιστεί με την ακτινοσκιερή λωρίδα στον εισαγωγέα. Διατηρώντας την ευθυγράμμιση του εισαγωγέα και της θήκης βαλβίδας, πατήστε τα συρόμενα κουμπιά και τραβήξτε το εγγύς άκρο της λαβής για να κλείσετε το σύστημα.

   c. Για υποκλείδιες/μασχαλιαίες διαδικασίες όπου χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο θηκάρι, αποσύρετε το ακτινοσκιερό άκρο του ανοιχτού συστήματος τοποθέτησης μέσω της βαλβίδας, μέχρι η θήκη βαλβίδας να φθάσει στο ενσωματωμένο θηκάρι. Πατήστε τα συρόμενα κουμπιά και τραβήξτε το εγγύς άκρο της λαβής για να κλείσετε το σύστημα.

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι το εγγύς άκρο της λαβής έχει ανασυρθεί πλήρως προτού αποσύρετε το σύστημα τοποθέτησης.
2. Αφαιρέστε το σύστημα τοποθέτησης και αφήστε το οδηγό σύρμα στο αγγειακό σύστημα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε το ενσωματωμένο θηκάρι και τη θήκη βαλβίδας μαζί κατά την απόσυρση του συστήματος τοποθέτησης.
3. Χρησιμοποιήστε ακτινοσκόπηση για να διασφαλίσετε την πλήρη διαστολή του βαλβιδικού στεντ από νιτινόλη. Πραγματοποιήστε αορτογραφία για να αξιολογήσετε τον βαθμό PVL, τη βατότητα της στεφανιαίας και τη θέση της βαλβίδας. Αξιολογήστε την αιμοδυναμική λειτουργία με ηχοκαρδιογράφημα ή/και καταγραφή της πίεσης. Αν η παραβαλβιδική διαφυγή (PVL) είναι μεγαλύτερη από ΗΠΙΑ, πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αρχική επέμβαση, εάν υπάρχει.
4. Συγκλείστε τη θέση προσπέλασης σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για τυχόν διαταραχές της αγωγής.

Πληροφορίες για τη συμβουλευτική ασθενών

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και τα οφέλη της μακροχρόνιας αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας ή αντιπηκτικής θεραπείας. Συνιστάται η μακροχρόνια αντιπηκτική θεραπεία, εφόσον δεν αντενδείκνυται, για όλους τους ασθενείς με βιοπροσθετικές καρδιακές βαλβίδες οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο θρομβοεμβολής.

Η προφύλαξη ενάντια στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα συνιστάται για ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες και ασθενείς με ιστορικό λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Οι ασθενείς με βιοπρόσθεση που υποβάλλονται σε οδοντιατρικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν χειρισμό ουλικού ιστού ή της ακρορριζικής περιοχής των δοντιών ή διάτρηση του στοματικού βλεννογόνου πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αντιβιοτική θεραπεία για ενδοκαρδίτιδα.

Η Abbott Medical εκδίδει ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για τον ασθενή. Αντίγραφα αυτού του φυλλαδίου διατίθενται μέσω του αντιπροσώπου πωλήσεων της Abbott Medical.

Κάρτα Αναγνώρισης Ασθενούς

Στη συσκευασία της βαλβίδας υπάρχει μια Κάρτα Αναγνώρισης Ασθενούς. Το προσωπικό του νοσοκομείου θα πρέπει να συμπληρώσει στη μπροστινή πλευρά της Κάρτας Αναγνώρισης Ασθενούς το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, την ημερομηνία εμφύτευσης, το ονοματεπώνυμο του γιατρού και τα στοιχεία και τον αριθμό τηλεφώνου του ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης στις καθορισμένες περιοχές. Στην αποστειρωμένη συσκευασία υπάρχει μια αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη συσκευή (αριθμός μοντέλου, αριθμός σειράς, αριθμός UDI και όνομα συσκευής). Κολλήστε την αυτοκόλλητη ετικέτα συσκευής στο πίσω μέρος της κάρτας στην καθορισμένη περιοχή. Εάν δεν υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα, γράψτε τις πληροφορίες στην καθορισμένη περιοχή στο πίσω μέρος της κάρτας. Σε διαδικασίες κατά τις οποίες εμφυτεύονται πολλαπλές εμφυτεύσιμες συσκευές, συμπεριλάβετε πληροφορίες για όλα τα εμφυτεύματα στις καθορισμένες περιοχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γράψτε τον αριθμό σειράς της βαλβίδας στο πεδίο SN/LOT.

Μετά τη συμπλήρωση της κάρτας, κόψτε το επάνω τμήμα από την Κάρτα Αναγνώρισης Ασθενούς σχίζοντας κατά μήκος της διάτρητης γραμμής. Δώστε στον ασθενή τη συμπληρωμένη Κάρτα Αναγνώρισης Ασθενούς. Συμβουλέψτε τον ασθενή να έχει πάντα μαζί του την Κάρτα Αναγνώρισης Ασθενούς και να την επιδεικνύει στο προσωπικό του νοσοκομείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για να λάβετε μια κάρτα αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της κάρτας ενός ασθενούς, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Abbott Medical. Μόλις παραλάβετε την κάρτα αντικατάστασης, γράψτε χειρόγραφα τις απαιτούμενες πληροφορίες στις αντίστοιχες περιοχές και δώστε τη στον ασθενή.

Υλικά προϊόντος

Τα παρακάτω υλικά προϊόντος προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τον ιστό.

Εξαρτήματα βαλβίδας και ανάλυση υλικού						
Εξάρτημα	**Περιγραφή υλικού**	**Αριθμός CAS του υλικού**	**Αριθμός CAS της ουσίας εντός του υλικού**	**Ουσία**	**Συγκέντρωση ουσίας σε κάθε εξάρτημα (% w/w) (μέγιστη)**	**Μέσο βάρος εξαρτήματος (g)**
Στεντ	Νιτινόλη	52013-44-2	7440-02-0	Νικέλιο	54,5-57	Στεντ 23 mm – 0,95 g Στεντ 25 mm – 0,98 g Στεντ 27 mm – 0,99 g Στεντ 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Άνθρακας	0,04	
			7440-48-4	Κοβάλτιο	0,05	
			7440-50-8	Χαλκός	0,01	
			7440-47-3	Χρώμιο	0,01	
			1333-74-0	Υδρογόνο	0,005	
			7439-89-6	Σίδηρος	0,05	
			7440-03-1	Νιόβιο	0,025	
			7727-37-9	Άζωτο	0,005	
			7782-44-7	Οξυγόνο	0,04	
			7440-32-6	Τιτάνιο	Υπόλοιπο	
Εσωτερικό και εξωτερικό κολάρο και ράμμα	Ύφασμα από πολυαιθυλένιο	9002-88-4	9002-88-4	Πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE)	99,9 - 100	Ποσότητα UHMWPE σε: Βαλβίδα 23 mm – 0,12 g Βαλβίδα 25 mm – 0,13 g Βαλβίδα 27 mm – 0,14 g Βαλβίδα 29 mm – 0,15 g
Γλωχίνα	Βόειος ιστός	Δ/Ι	Δ/Ι	Βόειο περικάρδιο	99,9 - 100	Ποσότητα βόειου ιστού σε: Βαλβίδα 23 mm – 0,35 g Βαλβίδα 25 mm – 0,60 g Βαλβίδα 27 mm – 0,76 g Βαλβίδα 29 mm – 0,87 g
Χημικά υπολείμματα στη βαλβίδα μετά την έκπλυση από τον ιατρό						
Φορμαλδεΰδη		<0,135% w/w ΜΕΓ.*		2,15 mg ΜΕΓ.		

* Η φορμαλδεΰδη w/w% εξαιρεί το βάρος του μεταλλικού στεντ από τον υπολογισμό της βαλβίδας. Το w/w% εκτιμάται από τα βάρη της γλωχίνας, του κολάρου και του ράμματος που απομένουν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βαλβίδα Navitor™ περιέχει φορμαλδεΰδη [Chemical Abstracts Service (CAS) Αρ. 50-00-0, Αρ. ΕΚ 200-001-8) που ορίζεται ως CMR 1B (καρκινογόνο κατηγορίας 1B) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα ή περισσότερα εξαρτήματα του συστήματος τοποθέτησης SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) περιέχει την ακόλουθη ουσία που ορίζεται ως CMR 1B σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος:
Κοβάλτιο, Chemical Abstracts Service (CAS) Αρ. 7440-48-4, Αρ. ΕΚ 231-158-0
Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι οι ιατρικές συσκευές που κατασκευάζονται από μεταλλικά κράματα που περιέχουν κοβάλτιο δεν προκαλούν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου ή δυσμενείς αναπαραγωγικές επιπτώσεις.

Περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων

Μια περίληψη της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης (SSCP) για αυτήν τη συσκευή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Αναζητήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το βασικό UDI-DI που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτή είναι η τοποθεσία της SSCP μετά την έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed).

Πίνακας 6. Βασικό UDI-DI συστήματος Navitor™

Βασικό UDI-DI	Περιγραφή βασικού UDI-DI
5415067TAV1100M6	Προϊόν διακαθετηριακής αορτικής βαλβίδας, σύστημα Navitor
5415067TAV1101M8	Προϊόν διακαθετηριακής αορτικής βαλβίδας, βαλβίδα βόειου ιστού
5415067TAV1200MB	Προϊόν διακαθετηριακής αορτικής βαλβίδας, τοποθέτηση
5415067TAV1002M5	Προϊόν διακαθετηριακής αορτικής βαλβίδας, φόρτωση

Αναφορά περιστατικών

Εάν, στην πορεία που χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, έχετε λόγο να πιστεύετε ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρετε το σοβαρό περιστατικό στην αρμόδια αρχή της χώρας σας, καθώς και στον κατασκευαστή.

Διάρκεια ζωής συσκευής

Τα δεδομένα δοκιμών Benchtop, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ανθεκτικότητας και των δοκιμών δομικής καταπόνησης (σύμφωνα με το ISO 5840-3), καταδεικνύουν ότι το εμφύτευμα βαλβίδας Navitor™ θα λειτουργήσει σωστά για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Απόρριψη

Το έντυπο οδηγιών χρήσης είναι ανακυκλώσιμο. Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με τον κατάλληλο τρόπο. Απορρίψτε τις βαλβίδες, τα συστήματα χορήγησης και τα συστήματα φόρτωσης σύμφωνα με πρότυπες αξιόπιστες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων βιολογικού κινδύνου. Απορρίψτε το διάλυμα αποθήκευσης φορμαλδεΰδης σύμφωνα με τα νοσοκομειακά πρότυπα/πρωτόκολλα για την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών.

Περιορισμένη εγγύηση

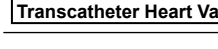
Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διατίθεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που αναφέρεται παρακάτω εάν το σύστημα εμφύτευσης δεν λειτουργήσει σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην επισήμανσή του λόγω ουσιώδους ελαττώματος υλικού κατά την κατασκευή του. Η εγγύηση συνεχίζει να ισχύει για περίοδο ενός έτους από την παράδοση του συστήματος σε εσάς και επέχει θέση, ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η ABBOTT MEDICAL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΟΡΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟ. Ο χειρισμός, η αποθήκευση, ο καθαρισμός και η αποστείρωση του παρόντος συστήματος, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, τη διάγνωση, την αγωγή, τις χειρουργικές διαδικασίες και άλλα θέματα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Abbott Medical, επηρεάζουν αυτό το σύστημα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του και Η ABBOTT MEDICAL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ Ή ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ («Οδηγίες χρήσης»). Η ABBOTT MEDICAL ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΚΡΥΦΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, Ή ΕΞΟΔΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΜΟΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ABBOTT MEDICAL, ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ABBOTT MEDICAL. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT MEDICAL ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ABBOTT MEDICAL ούτε αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί τρίτους να αναλάβουν εκ μέρους της οποιαδήποτε άλλη ή πρόσθετη υποχρέωση ή ευθύνη σε σχέση με το εν λόγω σύστημα.

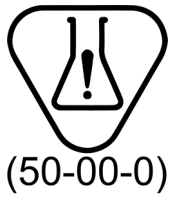
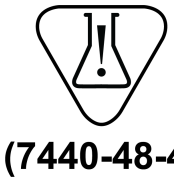
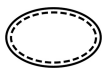
ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.

Οι περιγραφές των προδιαγραφών που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία της Abbott Medical προορίζονται αποκλειστικά για τη γενική περιγραφή του συστήματος κατά τον χρόνο κατασκευής και δεν αποτελούν ρητές εγγυήσεις.

Σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και τα εναρμονισμένα σύμβολα μπορεί να βρίσκονται πάνω στο προϊόν ή στην επισήμανση του προϊόντος. Για τα εναρμονισμένα σύμβολα, ανατρέξτε στο γλωσσάρι καθολικών συμβόλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://medical.abbott/manuals.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Αποστείρωση με υγρό χημικό αποστειρωτικό
	Διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα
	Μήκος
	Έκπλυση - 2 x 500 ml x 10 δευτερόλεπτα
Loading System	Σύστημα φόρτωσης
Delivery System	Σύστημα τοποθέτησης
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Αυτοκόλλητες ετικέτες στο κάτω μέρος του δίσκου
	Δείκτης θερμοκρασίας: Εάν είναι κόκκινος, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν
AORTIC	Αορτική
CE 2797	Ευρωπαϊκή συμμόρφωση, επισυνάπτεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2017/745 (NB 2797). Δια του παρόντος, η Abbott Medical δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις αυτού του κανονισμού.
UDI	Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής
	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες (Φορμαλδεΰδη CAS 50-00-0)
	Ισοδύναμο ενσωματωμένο θηκάρι
	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες (Κοβάλτιο CAS 7440-48-4)
	Ημερομηνία
	Κέντρο υγειονομικής περίθαλψης ή ιατρός
	Στοιχεία ταυτοποίησης ασθενούς
	Τηλέφωνο ιατρού
	Ουκρανικό σήμα συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς, όπου το 101 είναι ο φορέας αξιολόγησης.
	Σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού με προστατευτική συσκευασία εντός.
	Περιέχει βιολογικό υλικό ζωικής προέλευσης
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ιστότοπος ενημέρωσης ασθενών
	Εισαγωγέας

ES: Español

Navitor™ Sistema de implantación de válvula aórtica transcatéter

Instrucciones de uso

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones con atención. No seguir estas instrucciones, advertencias y precauciones puede provocar daños al dispositivo o lesiones al paciente. El sistema de implantación de válvulas aórticas transcatéter Navitor™ solo deben utilizarlo médicos debidamente formados en el uso de este sistema.

Descripción

Sistema de implantación de válvula aórtica transcatéter Navitor™

El sistema de implantación de válvulas aórticas transcatéter Navitor™ (de aquí en adelante, el sistema de implantación) se compone de la válvula aórtica transcatéter Navitor™, el sistema de colocación FlexNav™ y el sistema de carga Navitor™, según se describe a continuación.

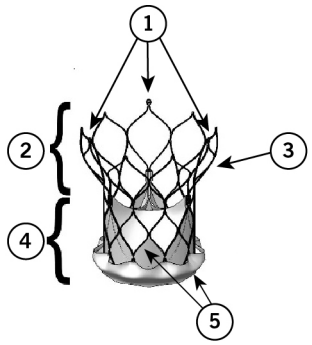
Tabla 1. Componentes del sistema de implantación Navitor™

Números de catálogo de la válvula Navitor™	Números de catálogo del sistema de colocación FlexNav™	Números de catálogo del sistema de carga Navitor™
NVTR-23 (23 mm) o NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) o NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Válvula Navitor™

La válvula Navitor™ está diseñada para implantarse en la válvula cardiaca aórtica nativa calcificada sin necesidad de operar a corazón abierto ni de extirpar simultáneamente la válvula nativa defectuosa durante la intervención.

Figura 1. Válvula Navitor™



1. Lengüetas de sujeción
2. Extremo aórtico de la válvula
3. Stent
4. Extremo anular de la válvula
5. Manguito NaviSeal™

La válvula consta de tres componentes principales: stent, manguito y valvas. El stent está hecho de nitinol, una aleación de níquel y titanio radiopaca que tiene propiedades autoexpandibles. El manguito NaviSeal™ se compone de una parte interna y otra externa, fabricada de polietileno. El manguito NaviSeal™ proporciona la zona de sellado para la implantación y una reducción de las fugas paravalvulares, al rellenar cualquier posible vacío entre la válvula nativa y el stent. Las valvas están hechas de pericardio bovino, y se suturan entre ellas en una configuración trivalva sobre el armazón del stent.

El tejido pericárdico de las valvas se conserva y reticula en glutaraldehído. En el proceso de esterilización de la válvula se utilizan glutaraldehído, formaldehído y etanol.

Las valvas de la válvula se procesan con la tecnología de anticalcificación Linx™. La válvula se suministra estéril y apirógena.

Evalúe la anatomía cardiaca del paciente teniendo en cuenta las características descritas en la tabla siguiente.

Valoración anatómica del paciente

ADVERTENCIA: No implante la válvula si la anatomía del paciente no se ajusta a los rangos especificados para el diámetro aórtico y del anillo.

Tabla 2. Especificaciones anatómicas del paciente

Número de catálogo	Diámetro del anillo [1]	Diámetro de la aorta ascendente	Área [2]	Perímetro [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm

[1] Relación del eje menor/mayor del anillo ≥0,73.
[2] Las especificaciones de área y perímetro solo tienen fines de referencia.
[3] Las especificaciones de área y perímetro solo tienen fines de referencia.

Tabla 2. Especificaciones anatómicas del paciente

Número de catálogo	Diámetro del anillo	Diámetro de la aorta ascendente	Área	Perímetro
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

Sistema de implantación FlexNav™

El sistema de colocación FlexNav™ facilita la implantación de la válvula Navitor™ mediante técnicas de acceso transfemoral, subclavio o axilar. El sistema de colocación se puede introducir en el vaso utilizando la vaina integrada, o bien usando una vaina introductora arterial independiente.

El diseño del sistema de colocación permite un despliegue gradual y controlado de la válvula. La válvula se despliega primero por el extremo anular, desde el extremo distal del sistema de colocación. En caso necesario, la válvula puede replegarse en la vaina y volver a colocarse hasta dos veces, siempre que no se haya desplegado por completo.

Tabla 3. Especificaciones del sistema de colocación FlexNav™

Número de catálogo del sistema de colocación	Diámetro de la vaina integrada equivalente	Diámetro exterior de la cápsula de la válvula	Longitud operativa de la vaina integrada	Longitud operativa del sistema de colocación	Diámetro mínimo permitido del vaso	Guía compatible
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

El sistema de colocación es compatible con vainas introductoras de 18F (FNAV-DS-SM) y 19F (FNAV-DS-LG).

Elementos del extremo distal:

Una **cápsula de válvula** cubre y mantiene la válvula en la posición replegada en el interior del sistema de colocación. La cápsula de la válvula se puede hacer avanzar y retraer para facilitar la carga y el despliegue de la válvula. La **cápsula de la válvula incorpora una marca** radiopaca que sirve de referencia para determinar el grado de despliegue de la válvula. Cuando la cápsula de la válvula se retrae, queda expuesto el **eje interno**.

La válvula se carga sobre el **eje interno**. Las lengüetas de sujeción de la válvula se fijan en el **receptáculo de retención** montado en el eje interno. Mediante una marca **radiopaca en el eje interno** se dispone de un punto de referencia que sirve para llevar a cabo la alineación inicial de la válvula en el anillo nativo.

Se usa una **punta radiopaca** atraumática para guiar el sistema de colocación y facilitar la visualización.

Este dispositivo tiene un recubrimiento hidrófilo en las partes siguientes:

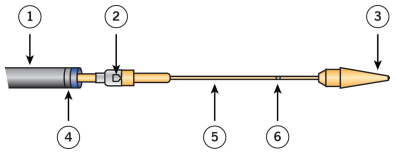
– La punta radiopaca y la cápsula de la válvula están recubiertas en toda su superficie.
– La vaina integrada está recubierta desde el extremo distal hasta menos de 5 cm del buje de la vaina integrada.

ADVERTENCIAS:

- **Evite frotar el dispositivo con gasa seca, ya que esto podría dañar el recubrimiento del dispositivo.**
- **Evite frotar en exceso el dispositivo recubierto.**
- **Evite utilizar alcohol, soluciones antisépticas u otros disolventes para tratar previamente el dispositivo, ya que esto podría provocar cambios impredecibles en el recubrimiento, que pueden afectar a la seguridad y el rendimiento del dispositivo.**
- **Evite remojar previamente los dispositivos durante más de lo indicado, ya que esto puede afectar a las prestaciones del recubrimiento.**

Consulte Carga de la válvula en el sistema de colocación (página 10) si desea obtener más información sobre cómo preparar y utilizar este dispositivo para asegurarse de que funcione según lo previsto. Si no respeta las advertencias de este etiquetado, podría resultar dañado el recubrimiento del dispositivo, lo que precisaría de intervención o provocaría acontecimientos adversos graves.

Figura 2. Extremo distal del sistema de colocación

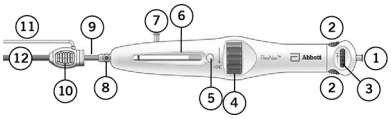


1. Cápsula de la válvula
2. Receptáculo de retención
3. Punta radiopaca
4. Marca de la cápsula de la válvula
5. Eje interno
6. Marca del eje interno

Elementos del extremo proximal:

- Dos **botones de macrodeslizamiento** facilitan la abertura y el cierre del extremo distal del sistema de colocación.
- Mediante una **rueda de despliegue/repliegue en vaina** se ajusta la posición de la cápsula de la válvula durante la carga y el despliegue de la válvula.
- Con una **rueda de microajuste** se cierran los huecos entre la cápsula de la válvula y la punta radiopaca.
- Un **indicador de despliegue** permite visualizar el grado de despliegue de la válvula.
- Un **botón de bloqueo del despliegue** impide el despliegue completo de la válvula antes de optimizar su posición. El botón de bloqueo del despliegue se accionará cuando el indicador de despliegue alcance la zona gris.
- Los **puertos de irrigación** facilitan la eliminación de aire del sistema.
- Una **vaina integrada** facilita el acceso vascular y reduce al mínimo el tamaño del sitio de acceso al diámetro de la cápsula.
- Una **capa de estabilidad** facilita una retracción estable del sistema de colocación al posibilitar que el extremo distal del sistema de colocación se mueva con libertad dentro de la vaina integrada.

Figura 3. Mango del sistema de colocación

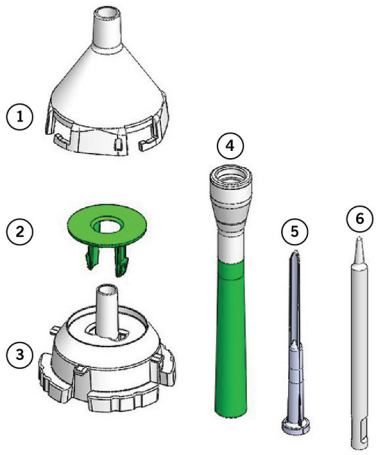


1. Puerto de irrigación del lumen de la guía
2. Botones de macrodeslizamiento
3. Rueda de microajuste
4. Rueda de despliegue/repliegue en vaina
5. Botón de bloqueo del despliegue
6. Indicador de despliegue
7. Puerto de irrigación de la cápsula de la válvula
8. Puerto de irrigación de la capa de estabilidad
9. Capa de estabilidad
10. Buje de la vaina integrada
11. Puerto de irrigación de la capa de la vaina integrada
12. Vaina integrada

Sistema de carga Navitor™

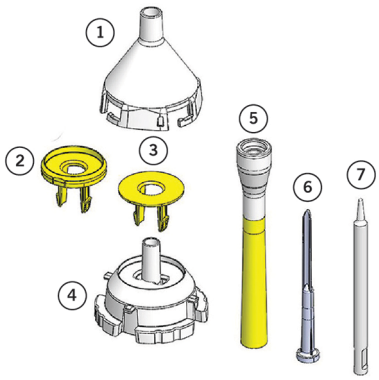
El sistema de carga Navitor™ facilita la preparación y carga de la válvula en el sistema de implantación FlexNav™. El sistema de carga está disponible en dos configuraciones diferentes (SM o LG) para adaptarse a diversos tamaños de válvula y de sistema de implantación según se indica en la tabla 1. Ambas configuraciones del sistema de carga se componen de un embudo de carga, una base de carga, una pieza de asiento de la base, un tubo de carga, una guía de stent y un probador de valvas. El sistema de carga LG contiene una pieza de asiento de la base adicional para facilitar la carga de la válvula de 29 mm. Todas las piezas de asiento de la base están etiquetadas con el tamaño de válvula correspondiente. Además, la pieza de asiento de la base y el tubo de carga tienen un código de color para diferenciar entre las diferentes configuraciones.

Figura 4. Sistema de carga NVTR-LS-SM



1. Embudo de carga
2. Pieza de asiento de la base de 23 mm
3. Base de carga
4. Tubo de carga
5. Guía de stent
6. Probador de valvas

Figura 5. Sistema de carga NVTR-LS-LG



1. Embudo de carga
2. Pieza de asiento de la base de 27 mm
3. Pieza de asiento de la base de 29 mm
4. Base de carga
5. Tubo de carga
6. Guía de stent
7. Probador de valvas

Fin previsto

La válvula Navitor™ está diseñada para sustituir una válvula aórtica nativa estenótica.

El sistema de colocación FlexNav™ está diseñado para colocar la válvula Navitor™ en el anillo aórtico del paciente.

El sistema de carga Navitor™ está diseñado para cargar la válvula Navitor™ en el sistema de colocación FlexNav™.

Usuarios previsto

Los usuarios previstos para el sistema de implantación transcatéter Navitor™ son médicos con formación en procedimientos de TAVI.

Instrucciones

La válvula Navitor™ está indicada para pacientes con estenosis aórtica nativa sintomática grave que presenten un riesgo quirúrgico alto o extremo para la cirugía de sustitución de la válvula aórtica (AVR).

El sistema de colocación FlexNav™ está indicado para la colocación transfemoral o subclavia/axilar de la válvula Navitor™.

Población de pacientes objetivo

La población de pacientes prevista incluye pacientes con estenosis aórtica nativa sintomática grave que presenten un riesgo quirúrgico alto o superior para la cirugía de AVR basándose en una puntuación de riesgo de mortalidad de STS >7 % o índices de debilidad o comorbilidades existentes no captadas por la STS según la evaluación de un equipo multidisciplinar de cardiología en el que haya al menos un cirujano cardíaco. La población de pacientes objetivo también incluye pacientes mayores de edad (18 años de edad cumplidos) que presenten las dimensiones anatómicas descritas en el apartado Valoración anatómica del paciente.

Beneficios clínicos previstos

El sistema de implantación de válvula aórtica transcatéter Navitor está diseñado para tratar la estenosis aórtica. Basándose en evidencias clínicas, se espera que el tratamiento de la estenosis aórtica proporcione los beneficios clínicos siguientes:

- Mejora en el alivio de los síntomas asociados con estenosis aórtica sintomática grave
- Mejora en la clasificación NYHA a 30 días
- Mejora en la puntuación de calidad de vida a 12 meses
- Mejora en la hemodinámica de la válvula aórtica, incluyendo un descenso en el gradiente medio de la válvula aórtica y un aumento en el área activa del orificio
- Mejora de la incidencia de fuga paravalvular

Contraindicaciones

La válvula está contraindicada en pacientes con las características siguientes:

- Incapacidad para tolerar el tratamiento antiagregante plaquetario/anticoagulante o la aleación de nitinol (níquel y titanio)
- Anillo aórtico no calcificado
- Infecciones activas, incluyendo endocarditis
- Trastornos vasculares (es decir, estenosis, tortuosidad o calcificación grave) que imposibiliten la introducción y el acceso endovascular a la válvula aórtica
- Cualquier configuración valvar distinta de la tricuspídea

Advertencias

- Lea todas las instrucciones con atención. No seguir estas instrucciones, advertencias y precauciones puede provocar daños al dispositivo o lesiones al paciente. El sistema de implantación de válvulas aórticas transcatéter Navitor™ solo deben utilizarlo médicos debidamente formados en el uso de este sistema.
- Realice la implantación de la válvula Navitor™ en una instalación en la que sea posible realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia de la válvula aórtica.
- Asegúrese de que la anatomía cardíaca del paciente se ajuste a las especificaciones indicadas en la tabla de especificaciones anatómicas.
- Las personas con un historial conocido de alergias a cualquiera de los componentes de este dispositivo que figuren en el apartado “Materiales del producto” pueden sufrir una reacción alérgica a este dispositivo. Antes de su uso en el paciente, se le debe informar sobre los materiales que contiene el dispositivo y ha de analizarse un historial pormenorizado de alergias.
- Para un solo uso exclusivamente. No reutilice, reprocese ni reesterilice la válvula, el sistema de colocación o el sistema de carga. La reutilización, el reprocesamiento y la resterilización constituyen un riesgo de contaminación y de fallo de los dispositivos que puede causar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- No manipule la válvula con objetos cortantes ni punzantes.
- Enjuague la válvula según se indica antes de cargarla en el sistema de colocación.
- No utilice la válvula, el sistema de colocación ni el sistema de carga si ha vencido la fecha de caducidad.
- Cuando extraiga el sistema de colocación de su envase, tenga cuidado para evitar que se doble.
- Puede producirse un deterioro acelerado de la válvula debido a degeneración por calcificación en niños, adolescentes, adultos jóvenes o pacientes con metabolismo del calcio alterado.

Precauciones

Precauciones previas a la implantación

- Durante el acceso subclavio/axilar, tenga precaución con los pacientes que tengan injertos de las arterias mamarias.
- Se recomienda efectuar una valvuloplastia aórtica con balón (VAB) de la válvula aórtica nativa antes de introducir el sistema de implantación. El tamaño elegido para el balón debe ser adecuado y no superar el diámetro mínimo del anillo aórtico nativo, según una evaluación mediante obtención de imágenes por TC, para reducir al mínimo el riesgo de rotura del anillo, ni tener un tamaño insuficiente, para reducir al mínimo el riesgo de una expansión insuficiente del stent, que podría provocar una fuga paravalvular (FPV) o el desplazamiento del dispositivo.
- No utilice la válvula si el indicador de temperatura de envío del envase del producto está rojo o si la válvula ha estado almacenada de forma inadecuada a una temperatura fuera del rango de 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- No utilice la válvula si el precinto de garantía del recipiente está dañado, roto o ausente, o si observa una fuga de líquido del envase.
- No haga avanzar el sistema de implantación si la guía no sobresale por la punta.

- No utilice la válvula sin haberla enjuagado a fondo según las indicaciones.
- No utilice el sistema de implantación sin haberlo irrigado a fondo según se describe en la sección “Indicaciones de uso”.
- La seguridad y efectividad de la válvula Navitor™ y del sistema de colocación FlexNav™ no se han evaluado en las siguientes poblaciones de pacientes:
  - Pacientes con indicios de trombo auricular o ventricular izquierdo
  - Pacientes en gestación o lactancia
  - Pacientes pediátricos
  - Pacientes con válvula bioprotésica
  - Pacientes con una fracción de eyección <25 %

Precauciones de implantación

- Durante la intervención y el despliegue de la válvula debe usarse una guía preformada por el fabricante para reducir al mínimo el riesgo de perforaciones de la guía en el ventrículo izquierdo.
- No despliegue la válvula si al hacerlo nota excesiva resistencia. Si la válvula no se despliega con facilidad, repliéguela en la vaina, extráigala del paciente y utilice una válvula y un sistema de implantación diferentes.
- Siga las indicaciones de «Implantación de la válvula» para cambiar la posición de la válvula o extraerla del paciente.
- No intente cambiar la posición de la válvula haciéndola avanzar distalmente a menos que la haya replegado completamente en la vaina del sistema de implantación.
- No repliegue la válvula en la vaina más de dos veces antes de su liberación final. Si intenta replegar la válvula más veces, el rendimiento del producto puede verse comprometido.
- Para reducir al mínimo la probabilidad de implantación de un marcapasos permanente (IMP): a) mantenga una profundidad del implante de 3 mm; y b) limite las manipulaciones a través del TSVI.

Precauciones posteriores a la implantación

- En caso de que se realice una dilatación con globo después de la implantación para tratar una fuga paravalvular (FPV), se debe considerar el tamaño de la válvula, la anatomía del paciente y la profundidad del implante cuando se seleccione el tamaño del globo para dilatación. El tamaño del globo elegido no debe superar el diámetro promedio del anillo aórtico nativo. Una FPV moderada o grave debe solucionarse en el momento del procedimiento de TAVI.
- Actúe con cuidado cuando extraiga el sistema de implantación del paciente.
- Actúe con cuidado cuando atraviese la válvula con dispositivos accesorios.
- Una vez desplegada la totalidad de la válvula, no es posible cambiar su posición ni extraerla. Si intenta extraer la válvula (p. ej., con una guía, un gancho o pinzas), puede dañar la raíz aórtica, las arterias coronarias o el miocardio.
- Después del procedimiento quirúrgico, los receptores de válvulas deben recibir tratamiento con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes (o ambos), según los protocolos y directrices establecidos, salvo cuando estén contraindicados; el tratamiento individualizado lo debe determinar el médico del paciente.
- Se puede sopesar una monitorización y/o posible valoración electrofisiológica posteriores al implante en pacientes con bloqueo AV transitorio de alto grado o completo, u otros trastornos de la conducción, durante la implantación de la válvula o después de ella. Esto puede incluir la monitorización continua mediante ECG después del alta hospitalaria.

Información de seguridad para resonancias magnéticas (RM)



Mediante pruebas no clínicas se ha demostrado que la válvula Navitor™ es condicional para RM. Un paciente con este dispositivo implantado puede someterse con toda seguridad a una exploración en un sistema de RM que cumpla las condiciones siguientes:

- Campo magnético estático de 1,5 tesla (1,5 T) o 3,0 tesla (3,0 T) únicamente
- Campo de gradiente espacial máximo de 1.900 gauss/cm (19 T/m) o menos
- Tasa de absorción específica (SAR) máxima registrada por el sistema de RM y promediada para todo el cuerpo de <2,0 W/kg (modo de funcionamiento normal)

En las condiciones de exploración definidas anteriormente, se espera que la válvula Navitor™ produzca un aumento de temperatura máximo de 5 °C después de 15 minutos de escaneado continuado.

En las pruebas no clínicas, el artefacto de la imagen causado por el dispositivo se extiende aproximadamente 6 mm radialmente desde la válvula Navitor™ cuando se obtienen imágenes con una secuencia de pulsos de eco de gradiente y un sistema de RM de 3,0 T.

Posibles acontecimientos adversos

Entre los posibles acontecimientos adversos asociados al uso de las válvulas cardiacas bioprotésicas transcatéter se encuentran los siguientes:

- Complicaciones en el sitio de acceso (p. ej., dolor, hemorragia, infección, hematoma, pseudoaneurisma, etc.)
- Obstrucción coronaria aguda
- Infarto agudo de miocardio
- Reacción alérgica a antiagregantes plaquetarios, medio de contraste o componentes de la válvula
- Rotura aórtica
- Traumatismo de la aorta ascendente
- Bloqueo de nódulo auriculoventricular
- Trastornos de las células de la sangre: anemia hemolítica, trombocitopenia

- Arritmias cardiacas
- Lesión del sistema de conducción
- Disección
- Embolia
- Endocarditis
- Insuficiencia cardíaca
- Alteración hemodinámica
- Hemólisis
- Hemorragia (sangrado)
- Hipotensión o hipertensión
- Infección
- Isquemia miocárdica
- Insuficiencia de la válvula mitral
- Insuficiencia multiorgánica
- Disfunción no estructural (p. ej., compresión por panículo adiposo, fuga paravalvular, dimensiones o colocación inadecuadas)
- Derrame pericárdico
- Perforación del miocardio o un vaso sanguíneo
- Panículo adiposo
- Regurgitación
- Insuficiencia renal o fallo renal (lesión renal aguda)
- Fallo respiratorio: edema pulmonar agudo
- Septicemia
- Apoplejía
- Deterioro estructural (p. ej., calcificación, rotura valvar)
- Taponamiento
- Trombosis
- Accidente isquémico transitorio
- Embolización o migración de la válvula
- Disección o espasmo de los vasos

Estas complicaciones pueden dar lugar a:

- Transfusión
- Conversión a intervención quirúrgica abierta
- Nueva intervención quirúrgica
- Valvuloplastia con globo urgente
- Intervención coronaria percutánea (ICP) urgente
- Cirugía urgente (p. ej., baipás coronario, valvuloplastia cardiaca)
- Explantación
- Incapacidad permanente
- Muerte
- Marcapasos permanente

Material y equipos

La implantación de la válvula Navitor™ requiere el siguiente material y equipamiento:

- Equipo de laboratorio de cateterismo cardiaco estándar
- Equipo de fluoroscopia adecuado para su uso en intervenciones coronarias percutáneas
- Equipo ecocardiográfico transesofágico o transtorácico
- Solución salina isotónica estéril
- Jeringa Luer-Lock de 20 cm^3
- Catéter de globo
- Guía superrígida preformada por el fabricante de longitud de intercambio de 0,035 in (0,89 mm) x 260 cm o guía equivalente preformada por el fabricante
- Tres cubetas estériles de 500 ml
- Gasas estériles

Envasado y almacenamiento

Válvula

La válvula se suministra en un frasco con solución de almacenamiento de formaldehído. El frasco incorpora un tapón de rosca y un cierre de garantía. La válvula se suministra en un portaválvulas desechable. El contenido del frasco es estéril y debe manipularse de forma aséptica para evitar la contaminación. Conserve la válvula en posición vertical.

PRECAUCIÓN: No utilice la válvula sin haberla enjuagado a fondo según las indicaciones.

PRECAUCIÓN: No utilice la válvula si el indicador de temperatura de envío del paquete del producto está rojo o si la válvula ha estado almacenada de forma inadecuada a una temperatura fuera del rango de 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).

Sistemas de implantación y de carga

Los sistemas de implantación y de carga se han esterilizado con gas de óxido de etileno. El sistema de implantación se suministra en una bandeja dentro de una bolsa exterior.

Y el sistema de carga en una bandeja de doble protección. Las bandejas interiores de ambos sistemas se suministran estériles, siempre que las bolsas exteriores y los envases de las bandejas no estén abiertos ni dañados.

Características de rendimiento

La válvula aórtica transcatéter Navitor™ está formada por los siguientes componentes:

- Stent
- Manguito NaviSeal™
- Valvas

El stent de nitinol es autoexpandible, radiopaco y contiene valvas intraanulares que proporcionan una función temprana y estabilidad hemodinámica antes del despliegue final de la válvula. También contiene una geometría de grandes celdas abiertas para mantener un acceso coronario en el futuro. El manguito NaviSeal sella la zona de implantación rellenando posibles vacíos entre el anillo y el exterior de la válvula para reducir la incidencia de fuga paravalvular. El diseño de la válvula Navitor mejora la función hemodinámica a largo plazo.

El sistema de colocación FlexNav está formado por los componentes siguientes:

- Mango de control
- Capa de estabilidad
- Vaina integrada
- Miembros interno y externo
- Extremo distal

El sistema de colocación FlexNav con vaina integrada tiene un perfil de introducción bajo, recubrimiento hidrofílico y diseño de cono guía atraumático para minimizar las lesiones vasculares durante la introducción. El diseño de catéter flexible facilita el seguimiento a través del sistema vascular sobre una guía hasta la válvula aórtica. El mango de control permite el despliegue controlado de la válvula e incorpora un botón de bloqueo de seguridad para impedir el despliegue prematuro. La capa de estabilidad del sistema de colocación aísla el movimiento de las capas del catéter durante el despliegue para minimizar las manipulaciones del catéter necesarias para mantener la posición de la válvula. El sistema de colocación FlexNav también incluye funciones de macrodeslizamiento para un cierre rápido del sistema después del despliegue de la válvula para retirarlo del paciente con seguridad.

La válvula Navitor™ está diseñada para conseguir un área efectiva del orificio (AEO) grande para todos los tamaños de válvula, con lo que el riesgo de desproporción prótesis-paciente (DPP) es muy bajo cuando se selecciona el tamaño de válvula adecuado, según se especifica en estas instrucciones. Los médicos deben considerar los factores del paciente que puedan aumentar el riesgo de DPP como parte de la selección de pacientes. Consulte la tabla siguiente en la que figuran las AEO medidas clínicamente para cada tamaño.

Tabla 4. Área efectiva del orificio por tamaño de la válvula

Tamaño de la válvula Navitor™	**Área efectiva del orificio (cm^2)[1]**	
	En el alta	**A los 30 días**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Basado en los datos del ensayo clínico de Portico NG.

NOTA: Parámetros continuos: los valores se representan mediante: media ± DE (N) [mín.; máx.]

Estas características de rendimiento permiten el tratamiento seguro de pacientes que sufren estenosis aórtica sintomática grave al mejorar la función hemodinámica con la válvula Navitor.

Modo de empleo

Utilice técnicas de adquisición de imágenes estándar (incluidas tomografía computarizada [TC] o ecocardiografía, o ambas) para determinar el diámetro del anillo aórtico.

Manipulación previa a la implantación

No abra el envase de la válvula hasta que esté seguro de la implantación y las medidas.

ADVERTENCIAS:

- **No utilice la válvula ni los sistemas de implantación y de carga si la fecha de caducidad ha vencido o se ha comprometido la integridad del envase estéril.**
- **No utilice la válvula si el envase presenta fugas.**
- **No reesterilice la válvula ni los sistemas de implantación y de carga mediante ningún método.**
- **No utilice la válvula ni los sistemas de implantación y de carga si se han caído, están deteriorados o se han manipulado de forma incorrecta.**

Extracción de la válvula del envase

Precauciones:

- **No coloque el exterior sin esterilizar del recipiente de la válvula en el campo estéril.**
- **No exponga la válvula a soluciones que no sean la solución de formaldehído en la que se suministra o la solución salina isotónica estéril usada durante el procedimiento de enjuague o de irrigación de la válvula.**
- **No añada antibióticos a la solución de almacenamiento de formaldehído ni a la de enjuague.**
- **No deben aplicarse antibióticos a la válvula.**

1. Una vez que haya extraído el recipiente de la válvula del envase exterior, compruebe que el recipiente no esté dañado.

   PRECAUCIÓN: No utilice la válvula si el precinto de garantía del frasco está dañado, roto o ausente. Tampoco debe usarse si el envase presenta fugas.

   ADVERTENCIA: No utilice la válvula si no está totalmente cubierta por la solución de almacenamiento de formaldehído.
2. Antes del uso, compruebe el tamaño y la fecha de caducidad de la válvula en las etiquetas del envase y del frasco.
3. Para extraer la válvula del frasco, rompa el precinto y retire el tapón de rosca.

   PRECAUCIÓN: Evite el contacto prolongado con la solución de formaldehído destinada a almacenamiento. Si alguna parte de la piel entra en contacto con esta solución, enjuáguela a fondo con agua inmediatamente después del contacto. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua abundante y solicite la asistencia médica necesaria.
4. Ya sea con pinzas estériles o con las manos enguantadas, sujete el portaválvulas con cuidado y extraiga la válvula del frasco. Drene la válvula por completo.

   PRECAUCIÓN: No manipule el tejido de la válvula ni de las valvas con pinzas sin proteger o instrumentos afilados.
5. Retire la válvula del portaválvulas. Para ello, comprima con cuidado el extremo aórtico del stent de la válvula por su circunferencia. Evite tocar el tejido de la válvula.
6. Inspeccione la válvula por si presenta daños. No utilice la válvula si observa indicios de daños o deterioro.

Enjuague de la válvula

PRECAUCIÓN: No utilice la válvula sin haberla enjuagado a fondo según las indicaciones.

PRECAUCIÓN: No deje que el tejido se seque. Cuando extraiga la válvula de la solución de almacenamiento de formaldehído, sumérjala de inmediato en la solución salina isotónica estéril destinada a enjuague.

1. En el campo estéril, prepare tres cubetas estériles con un mínimo de 500 ml de solución salina isotónica estéril en **cada** cubeta. La solución salina de las dos primeras cubetas se utiliza para enjuagar la válvula, mientras que la solución de la tercera cubeta se emplea para preparar el sistema de implantación.

   PRECAUCIÓN: No utilice la solución salina de las dos primeras cubetas para preparar el sistema de implantación.

   NOTA: No es necesario usar solución salina fría.
2. Sumerja completamente la válvula en la solución salina isotónica estéril de la primera cubeta.
3. Enjuague la válvula de forma continua durante 10 segundos con un movimiento suave de vaivén.
4. Repita los pasos 2 y 3 en la segunda cubeta.
5. Una vez terminado el enjuague, deje la válvula totalmente sumergida en la segunda cubeta hasta que esté lista para su carga.

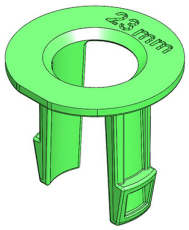
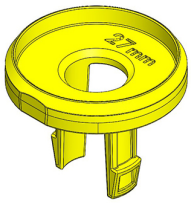
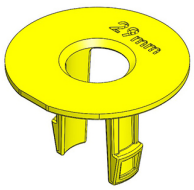
Compresión de la válvula en el sistema de carga

PRECAUCIÓN: No coloque el envase no estéril del sistema de carga en el campo estéril.

Realice los pasos siguientes en el campo estéril, a temperatura ambiente:

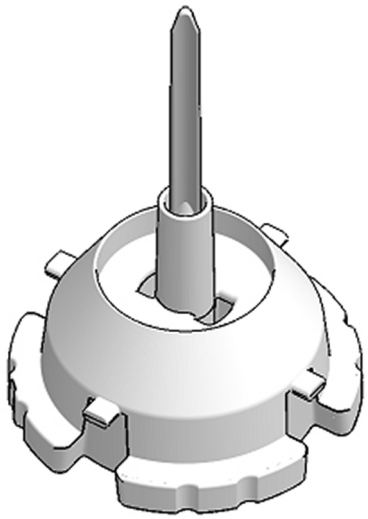
1. Confirme el tamaño de la válvula Navitor™ que vaya a implantarse. Utilice la tabla siguiente para determinar las configuraciones de la pieza de asiento de la base:

Tabla 5. Configuraciones de la pieza de asiento de la base

Tamaño de implante de la válvula	Sistema de carga	Pieza de asiento de la base	Paso
23 mm	SM		Presione la pieza de asiento de la base para introducirla en la base de carga.
25 mm	SM	N/D: utilice solo la base de carga SM	No utilice una pieza de asiento de la base. Vaya al paso 2.
27 mm	LG		Presione la pieza de asiento de la base de 27 mm para introducirla en la base de carga.
29 mm	LG		Presione la pieza de asiento de la base de 29 mm para introducirla en la base de carga.

2. Introduzca la guía de stent a través del centro de la base de carga.

Figura 6. Guía de stent en la base de carga



3. Coloque el extremo anular de la válvula en la base de carga.
4. Humedezca el embudo de carga con solución isotónica estéril.
5. Coloque el extremo ancho del embudo de carga directamente sobre el extremo aórtico de la válvula.
6. Presione con cuidado en línea recta sobre el embudo de carga para comprimir la válvula. Alinee las ranuras del embudo de carga con las lengüetas de la base de carga. Gire el embudo de carga ligeramente hacia la derecha hasta que encaje en la base de carga. El extremo aórtico de la válvula debe sobresalir del conjunto del sistema de carga.
7. Extraiga la guía de stent.

Carga de la válvula en el sistema de implantación

Cargue la válvula en el sistema de implantación en el campo estéril, a temperatura ambiente y bajo visualización directa.

PRECAUCIÓN: No utilice el sistema de implantación si está doblado o dañado.

PRECAUCIÓN: No coloque el envase no estéril del sistema de implantación en el campo estéril.

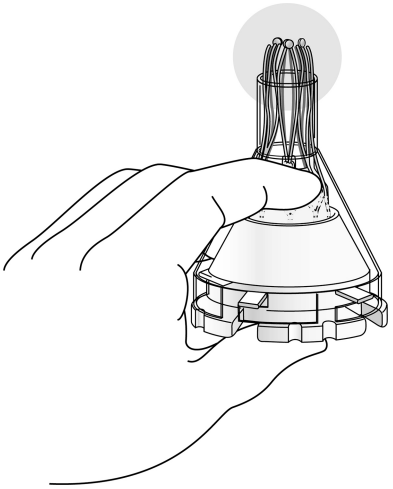
NOTA: La carga de la válvula en el sistema de implantación es responsabilidad exclusiva de personal debidamente formado.

1. Humedezca una gasa estéril con solución salina isotónica estéril y limpie el cuerpo del sistema de implantación.
2. Moje el tubo de carga con solución isotónica estéril.
3. Deslice el tubo de carga sobre la cápsula de la válvula del sistema de implantación. Sitúe el extremo distal del tubo de carga por debajo de la punta distal de la cápsula de la válvula.
4. Abra el sistema de implantación cerrando el macrodeslizador. Asegúrese de que el deslizador esté bloqueado en la posición cerrada.
5. Llene una jeringa de 20 cm^3 con solución salina isotónica estéril.

   NOTA: El uso de un tamaño de jeringa superior a 20 cm^3 puede provocar una eliminación de aire incorrecta.
6. Sujete la punta distal del sistema de implantación en posición vertical y elimine el aire del sistema inyectando un mínimo de 15–20 cm^3 de solución salina por el puerto de irrigación de la cápsula de la válvula. Aplique pequeños golpes al tubo de carga para soltar las burbujas de aire al tiempo que irriga el sistema.

   NOTA: Mantenga el extremo distal del sistema de implantación en posición vertical hasta que la válvula esté totalmente dentro de la cápsula.
7. Retire la jeringa.
8. Para facilitar el paso de la válvula sobre la punta radiopaca del sistema de implantación, comprima el embudo y la base de carga para abrir ligeramente el extremo aórtico de la válvula, como se muestra.

Figura 7. Abra ligeramente el extremo aórtico de la válvula

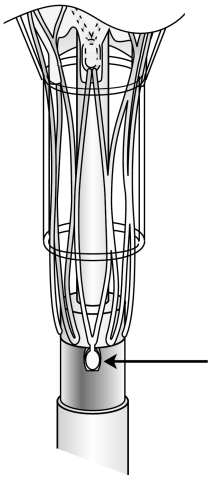


9. Inserte con cuidado la punta radiopaca del sistema de implantación a través del conjunto de embudo y de base de carga. Cuando la punta radiopaca sobrepase las lengüetas de sujeción del stent, libere ligeramente la compresión del embudo de carga al tiempo que sigue haciendo avanzar la punta radiopaca a medida que pasa por el extremo estrecho del embudo de carga. Dirija las tres lengüetas de sujeción (válvula) hacia los receptáculos de retención (sistema de implantación).

   PRECAUCIÓN: Introduzca con cuidado la punta radiopaca del sistema de implantación a través del centro de la base de carga para evitar dañar el sistema de implantación.

10. Enganche las tres lengüetas de sujeción en el receptáculo de retención abriendo ligeramente el extremo aórtico de la válvula (consulte el paso 8 de esta sección). Confirme visualmente que estén enganchadas las tres lengüetas de sujeción y que no se solapen los filamentos del stent. Los extremos de los filamentos del stent sin lengüeta de sujeción deben alinearse, pero sin superponerse, con el extremo proximal del receptáculo de retención, como se muestra.

Figura 8. Lengüeta de sujeción en receptáculo de retención

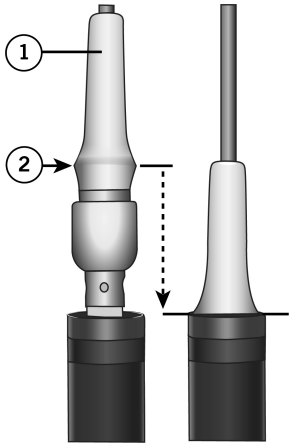


PRECAUCIÓN: No utilice la válvula si las lengüetas de sujeción están dobladas o deformadas. Asegúrese de que ningún filamento del stent esté cruzado ni mal alineado.

11. Encapsule lentamente las lengüetas de sujeción en la cápsula de la válvula girando la rueda de despliegue/repliegue en vaina en dirección contraria a la de la flecha del mango hasta que el diámetro externo (DE) máximo del protector contra tensiones esté alineado con el extremo distal de la cápsula de la válvula, como se puede ver a continuación.

    PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las lengüetas de sujeción permanezcan sujetas a los receptáculos de retención, y asegúrese también de que la válvula no se incline ni se ladee durante el avance de la cápsula de la válvula.

Figura 9. Encapsule las lengüetas de sujeción (aquí se muestran sin la válvula para mayor claridad)



1. Protector contra tensiones
2. Diámetro exterior máximo

12. Haga avanzar el tubo de carga hasta que alcance el extremo estrecho del embudo de carga. Alinee la línea indicadora negra del tubo de carga con el extremo distal de la cápsula de la válvula.
13. Gire la rueda de despliegue/repliegue en vaina en sentido contrario a la flecha del mango hasta que el embudo quede totalmente encajado en el tubo de carga.
14. Desbloquee y retire la base de carga del embudo.
15. Vierta suficiente solución salina en el embudo de carga para cubrir la válvula.
16. Aplique pequeños golpes a la punta radiopaca del sistema de implantación para eliminar las burbujas de aire del eje interno.
17. Elimine con cuidado el resto de burbujas de aire deslizando el probador de valvas desde la parte superior a la inferior de cada valva.

    PRECAUCIÓN: Tenga cuidado para no dañar las valvas con el probador.
18. Examine la válvula para asegurarse de que no haya tejido valvar atrapado entre los filamentos del stent. Si hay tejido atrapado, utilice el extremo estrecho del probador de valvas para mover las valvas dentro del stent.
19. Sujete el eje del sistema de implantación justo por debajo del tubo de carga mientras encapsula la válvula. Gire la rueda de despliegue/repliegue en vaina en sentido contrario a la flecha del mango hasta que la válvula quede totalmente encajada en la cápsula.

    NOTA: Asegúrese de que el extremo distal de la cápsula de la válvula permanezca por debajo de la línea indicadora negra del tubo de carga.

    PRECAUCIÓN: En caso de tener que aplicar demasiada fuerza para girar la rueda de despliegue/repliegue en vaina durante el encapsulado, no utilice el dispositivo.

    PRECAUCIÓN: No repliegue la válvula en la vaina más de dos veces antes de su liberación final. Si intenta replegar la válvula más veces, el rendimiento del producto puede verse comprometido.
20. Si es necesario, gire la rueda de microajuste en la dirección de la flecha a fin de cerrar cualquier hueco que pudiera haber entre la cápsula de la válvula y la punta radiopaca. Una vez cerrado el hueco, gire la rueda de microajuste en dirección contraria a la dirección de la flecha hasta que se detenga la rueda.
21. Retire la solución salina del embudo de carga.
22. Deslice el embudo y el tubo de carga para retirarlos del extremo distal del sistema de implantación.

    PRECAUCIÓN: Inspeccione la cápsula de la válvula para asegurarse de que la carga ha sido correcta. La superficie tiene que estar lisa y no debe presentar rugosidades ni pliegues. En caso de observar que un dispositivo está mal cargado, cambie la válvula y el sistema de implantación por otros componentes nuevos.
23. Llene la jeringa de solución isotónica estéril y elimine el aire del sistema de la forma siguiente:
    a. Irrigue la capa de estabilidad.
    b. Deslice la punta de la vaina integrada para sacarla de la capa de estabilidad.
    c. Irrigue la vaina integrada.
    d. Cierre la llave de paso de la vaina integrada.
    e. Deslice la vaina integrada hasta la cápsula de la válvula.
    f. Acople la punta de la vaina integrada en la cápsula de la válvula.
    g. Purgue el lumen de la guía.

Implantación de la válvula

1. Prepare el sitio de acceso según la práctica estándar.

   PRECAUCIÓN: En las valvuloplastias aórticas con globo, si la implantación de la válvula transcatéter se va a realizar sin vaina introductora arterial, utilice una vaina introductora de 14F como mínimo.

   PRECAUCIÓN: En los procedimientos de acceso subclavio/axilar, la distancia entre el plano anular y la punta distal de la vaina integrada debe ser de ≥17 cm para que la cápsula de la válvula pueda retraerse por completo durante el despliegue de esta.
2. Dilate previamente la válvula aórtica nativa con un globo de valvuloplastia de diámetro adecuado.

Despliegue de la válvula

1. Cargue el sistema de colocación FlexNav™ sobre una guía compatible de 0,89 mm (0,035 pulgada) preformada por el fabricante mientras mantiene la posición a lo largo de la válvula aórtica.

   NOTA: Frote la punta radiopaca, la cápsula de la válvula y la vaina integrada con una gasa húmeda a fin de activar el recubrimiento hidrófilo.

2. Haga avanzar el extremo distal del sistema de colocación a través del sitio de acceso hasta que el buje de la vaina integrada alcance el sitio de acceso. En caso de utilizar la vaina integrada, asegúrese de agarrar tanto la vaina integrada como el eje del sistema de colocación, manteniéndolos unidos durante la introducción.

   NOTA: Se recomienda girar el sistema de colocación y la vaina integrada de un lado para otro durante la introducción en la arteria.
3. Haga avanzar el sistema de colocación hasta que la marca del eje interno quede alineada con el plano del anillo de la válvula aórtica nativa. A continuación, coloque el borde de entrada de flujo de la válvula con la parte inferior de la cúspide no coronaria para preparar su despliegue.
4. Comience a desplegar la válvula girando la rueda de despliegue/repliegue en vaina en el sentido de la flecha del mango. Deje que el borde de entrada de flujo de la válvula llegue a la profundidad de implante objetivo de 3 mm (0,12 pulgada) por debajo del anillo aórtico nativo.
5. Antes de la liberación, utilice una técnica de obtención de imágenes adecuada para asegurarse de que los filamentos en la porción de flujo de entrada (infundíbulo ventricular izquierdo) de la válvula estén alineados, y confirme que la profundidad del implante sea de aproximadamente 3 mm (0,12 pulgada).

   NOTA: En la rueda de despliegue/repliegue en vaina sonará un clic cuando haya alcanzado el bloqueo de despliegue parcial, y el mecanismo de despliegue no se accionará hasta que se presione el botón de bloqueo de despliegue.

   PRECAUCIÓN: No pulse el botón de bloqueo de despliegue hasta que esté listo para desplegar la válvula por completo.
6. En caso de tener que volver a posicionar la válvula, siga las instrucciones de repliegue en vaina de la válvula.
7. Si confirma que la colocación es correcta, retire la guía hasta una posición medial del ventrículo y finalice el despliegue de la válvula pulsando el botón de bloqueo de despliegue y luego girando la rueda de despliegue/repliegue en vaina en la dirección de la flecha del mango hasta que la cápsula de la válvula se haya retraído por completo.

   NOTA: En la rueda de despliegue/repliegue en vaina sonará un clic cuando la cápsula de la válvula se haya retraído por completo.
8. Una vez desplegada completamente la válvula, confirme (bajo fluoroscopia, con vistas ortogonales) que las lengüetas de sujeción se han soltado del receptáculo de retención del sistema de colocación.

Repliegue de la válvula en la vaina (opcional)

En caso de tener que cambiar la posición, repliegue por completo la válvula en la vaina girando la rueda de despliegue/repliegue en vaina en sentido contrario a la flecha del mango. Vuelva al paso 3 de “Despliegue de la válvula”.

PRECAUCIÓN: Para evitar un posible traumatismo tisular, cierre los huecos que puedan quedar entre la cápsula de la válvula y la punta radiopaca. Si es necesario, gire la rueda de microajuste en la dirección de la flecha a fin de cerrar los huecos que pudiera haber entre la cápsula de la válvula y la punta radiopaca. Una vez cerrado el hueco, gire la rueda de microajuste en dirección contraria a la dirección de la flecha hasta que se detenga la rueda. La rueda de microajuste puede utilizarse varias veces para cerrar el hueco si es necesario.

PRECAUCIÓN: No repliegue la válvula en la vaina más de dos veces. Si requiere realizar cambios de posición adicionales, repliegue toda la válvula en la vaina y extráigala del paciente. Utilice una válvula y un sistema de colocación nuevos para realizar el procedimiento.

Después del despliegue

1. Al tiempo que mantiene la posición de la guía, cierre el sistema de implantación siguiendo estas instrucciones.

   PRECAUCIÓN: Tenga cuidado para minimizar el contacto entre la válvula y la punta radiopaca del sistema de implantación.
   a. En procedimientos de acceso transfemoral, retire la punta radiopaca del sistema de implantación abierto a través de la válvula por la aorta descendente. Pulse los botones de macrodeslizamiento y tire del extremo proximal del mango para cerrar el sistema. Retire el sistema de implantación hasta que la cápsula de la válvula alcance la vaina integrada.
   b. En procedimientos subclavios/axilares con una vaina introductora independiente, empiece por retirar el sistema de implantación abierto en el introductor. Deténgase cuando la marca radiopaca de la cápsula de la válvula esté alineada con la marca radiopaca del introductor. Manteniendo la alineación del introductor y la cápsula de la válvula, pulse los botones de macrodeslizamiento y tire del extremo proximal del mango para cerrar el sistema.
   c. En procedimientos subclavios/axilares en los que se utilice la vaina integrada, retire la punta radiopaca del sistema de implantación abierto a través de la válvula hasta que la cápsula de la válvula alcance la vaina integrada. Pulse los botones de macrodeslizamiento y tire del extremo proximal del mango para cerrar el sistema.

      NOTA: Compruebe que el extremo proximal del mango esté retraído por completo antes de retirar el sistema de implantación.
2. Retire el sistema de implantación y deje la guía en la vasculatura.

   NOTA: Mantenga la vaina integrada y la cápsula de la válvula juntas cuando retire el sistema de implantación.
3. Utilice fluoroscopia para asegurarse de que el stent de nitinol de la válvula se haya expandido por completo. Realice un aortograma para evaluar el grado de FPV, la permeabilidad coronaria y la posición de la válvula. Evalúe la función hemodinámica mediante registros ecográficos y/o de presión. Una FPV mayor que LEVE debe solucionarse durante el procedimiento de índice, si existe.
4. Cierre el sitio de acceso según la práctica estándar.

   NOTA: Se recomienda monitorizar el paciente para detectar trastornos de la conducción.

Información orientativa para el paciente

Es necesario tener en cuenta los riesgos y beneficios de los tratamientos con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes a largo plazo. En el caso de los pacientes con factores de riesgo para tromboembolia que lleven implantada una válvula cardiaca bioprotésica, se recomienda el tratamiento a largo plazo con anticoagulantes, salvo que esté contraindicado.

Se recomienda la profilaxis contra endocarditis infecciosa en pacientes con válvulas cardiacas protésicas y pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa. Los pacientes con bioprótesis que se sometan a procedimientos dentales en los que se manipule el tejido gingival o la región periapical de los dientes, o se perfore la mucosa bucal, deben recibir terapia antibiótica profiláctica contra la endocarditis.

Abbott Medical publica un folleto informativo destinado al paciente. Puede solicitar copias de este folleto a su representante de ventas de Abbott Medical.

Tarjeta de identificación del paciente

Hay una tarjeta de identificación del paciente dentro del envase de la válvula. El personal del hospital debe rellenar el anverso de la tarjeta de identificación del paciente escribiendo el nombre del paciente y la fecha del implante, además del nombre del médico, información del centro sanitario y número de teléfono en las zonas indicadas. Con el envase estéril viene una etiqueta de dispositivo despegable, que incluye

información sobre el dispositivo (número de modelo, número de serie, número de UDI y nombre del dispositivo). Ponga la etiqueta de dispositivo despegable en el reverso de la tarjeta en la zona indicada. Si no hay etiqueta despegable, escriba la información en la zona indicada del reverso de la tarjeta. En los procedimientos en los que se implantan varios dispositivos implantables, incluya información para todos los implantes en las zonas indicadas.

NOTA: Escriba el número de serie de la válvula en el campo NS/LOTE.

Una vez rellenada la tarjeta, separe la parte superior de la tarjeta de identificación del paciente cortando por el troquelado. Dele al paciente la tarjeta de identificación del paciente rellenada. Pida al paciente que lleve la tarjeta de identificación del paciente en todo momento y que presente la tarjeta del implante al personal del hospital cuando tenga una urgencia. Para obtener una tarjeta de repuesto si un paciente pierde o deteriora la suya, póngase en contacto con el soporte técnico de Abbott Medical. Una vez se reciba la tarjeta de repuesto, escriba a mano la información necesaria en las zonas correspondientes y désela al paciente.

Materiales del producto

Se prevé que los siguientes materiales del producto entren en contacto con el tejido.

Componentes de la válvula y desglose de los materiales						
Componente	**Descripción del material**	**Número CAS del material**	**Número CAS de la sustancia dentro del material**	**Sustancia**	**Concentración de la sustancia dentro de cada componente (% p/p) (máximo)**	**Peso medio del componente (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Níquel	54,5–57	Stent de 23 mm: 0,95 g Stent de 25 mm: 0,98 g Stent de 27 mm: 0,99 g Stent de 29 mm: 1,08 g
			7440-44-0	Carbono	0,04	
			7440-48-4	Cobalto	0,05	
			7440-50-8	Cobre	0,01	
			7440-47-3	Cromo	0,01	
			1333-74-0	Hidrógeno	0,005	
			7439-89-6	Hierro	0,05	
			7440-03-1	Niobio	0,025	
			7727-37-9	Nitrógeno	0,005	
			7782-44-7	Oxígeno	0,04	
			7440-32-6	Titanio	Resto	
Sutura y manguito interior y exterior	Tejido de polietileno	9002-88-4	9002-88-4	Polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE)	99,9–100	Cantidad de UHMWPE en: Válvula de 23 mm: 0,12 g Válvula de 25 mm: 0,13 g Válvula de 27 mm: 0,14 g Válvula de 29 mm: 0,15 g
Valva	Tejido bovino	N/D	N/D	Pericardio bovino	99,9–100	Cantidad de tejido bovino en: Válvula de 23 mm: 0,35 g Válvula de 25 mm: 0,60 g Válvula de 27 mm: 0,76 g Válvula de 29 mm: 0,87 g
Residuo químico en la válvula después de que la enjuague el médico						
Formaldehído		<0,135 % p/p máximo*		2,15 mg máximo		

* En el % p/p del formaldehído se excluye del cálculo de la válvula el peso del stent metálico. El % p/p se evalúa a partir de los pesos restantes de valva, manguito y sutura.

PRECAUCIÓN: La válvula Navitor™ contiene formaldehído (n.º CAS de Chemical Abstracts Service 50-00-0; n.º EC 200-001-8) que se define como CMR 1B (carcinógeno de categoría 1B) en una concentración superior al 0,1 % del peso por peso.

PRECAUCIÓN: Uno o más de los componentes del sistema de colocación SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) contiene la sustancia siguiente definida como CMR 1B en una concentración superior al 0,1 % del peso por peso:
Cobalto; n.º CAS de Chemical Abstracts Service 7440-48-4; n.º EC 231-158-0.
Las pruebas científicas actuales respaldan que los productos sanitarios fabricados con aleaciones de metal que contienen cobalto no aumentan el riesgo de cáncer ni de efectos reproductivos adversos.

Resumen sobre seguridad y rendimiento clínico

Encontrará un resumen sobre seguridad y prestaciones clínicas (SSCP) de este dispositivo en https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Busque el dispositivo utilizando el UDI-DI básico que figura en la tabla siguiente. Esta es la ubicación del SSCP después del lanzamiento de la base de datos europea de productos sanitarios/Eudamed.

Tabla 6. UDI-DI básico del sistema Navitor™

UDI-DI básico	Descripción del UDI-DI básico
5415067TAV1100M6	Producto de válvula aórtica transcatéter, sistema Navitor
5415067TAV1101M8	Producto de válvula aórtica transcatéter, válvula de tejido bovino

Tabla 6. UDI-DI básico del sistema Navitor™

UDI-DI básico	Descripción del UDI-DI básico
5415067TAV1200MB	Producto de válvula aórtica transcatéter, colocación
5415067TAV1002M5	Producto de válvula aórtica transcatéter, carga

Notificación de incidentes

Si, mientras utiliza este dispositivo, tiene motivos para creer que se ha producido un incidente grave, notifíqueselo al fabricante. En el caso de clientes de la Unión Europea, notifique los incidentes graves tanto a la autoridad nacional como al fabricante.

Vida útil del dispositivo

Los datos de las pruebas, que incluyen pruebas de durabilidad y de fatiga estructural (según ISO 5840-3), demuestran que el implante de válvula Navitor™ funcionará correctamente durante al menos cinco (5) años.

Eliminación

Estas instrucciones de uso son reciclables. Deseche todos los materiales del embalaje del modo adecuado. Deseche las válvulas y los sistemas de colocación y de carga siguiendo los procedimientos estándar de eliminación de residuos sólidos con riesgo biológico. Deseche la solución de conservación de formaldehído siguiendo las normas/protocolos del hospital para la eliminación de sustancias peligrosas.

Garantía limitada

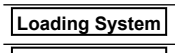
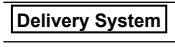
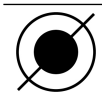
Esta garantía limitada está disponible durante el periodo de garantía indicado a continuación si el sistema de implantación no funciona según se especifica en su etiquetado debido a un defecto de material originado en el momento de la fabricación. Esta garantía tiene un año de vigencia a partir del momento en que el cliente recibe el sistema y reemplaza a, Y POR LA PRESENTE ABBOTT MEDICAL DECLINA Y EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, POR DISPOSICIÓN LEGAL O DE OTRA MANERA, INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A ELLA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, NO CONTRAVENCIÓN, PROCESO DE NEGOCIACIÓN, PLENO USO O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. La manipulación, almacenamiento, limpieza y esterilización de este sistema, así como factores relacionados con el paciente, diagnóstico, tratamiento, procedimientos quirúrgicos y otras cuestiones que escapan del control de Abbott Medical, afectan directamente a este sistema y al resultado obtenido de su uso, por lo que ABBOTT MEDICAL NO SE HACE RESPONSABLE DE LO ANTERIOR NI DE CUALQUIER USO DEL SISTEMA QUE SEA INCOMPATIBLE CON ESTAS INSTRUCCIONES DE USO O LAS CONTRADIGA. ABBOTT MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O GASTOS IMPREVISTOS, INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, DE COBERTURA, PUNITIVOS O CONSECUENTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DERIVADOS DEL USO DE ESTE SISTEMA O RELACIONADOS CON EL MISMO. LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ABBOTT MEDICAL Y EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE RESPECTO AL SISTEMA ES LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL SISTEMA SI ABBOTT MEDICAL ESTIMA QUE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN NO SON VIABLES. EN NINGÚN CASO ABBOTT MEDICAL SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI ANTE TERCEROS DE RECLAMACIONES O DAÑOS, CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN, CUYO MONTO EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DEL SISTEMA. ABBOTT MEDICAL no asume ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con este sistema, ni autoriza a ninguna otra persona a asumirla.

LAS ANTERIORES EXENCIONES Y LIMITACIONES DEBERÁN INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES, Y ESTA GARANTÍA LIMITADA SE MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA.

Las descripciones de las especificaciones que aparecen en las publicaciones de Abbott Medical están destinadas exclusivamente a describir el sistema de forma general en el momento de su fabricación y no constituyen ninguna garantía expresa.

Símbolos

En el producto o la etiqueta del producto se pueden encontrar los siguientes símbolos y los símbolos armonizados. Para conocer los símbolos armonizados, consulte el Glosario de símbolos universales en la página https://medical.abbott/manuals.

Símbolo	Descripción
	Esterilizado con esterilizante químico líquido
	Válvula cardiaca transcatéter
	Siga las instrucciones de uso de este sitio web
	Longitud
	Enjuague: 2 x 500 ml x 10 segundos
	Sistema de carga
	Sistema de implantación
	Despegar etiquetas de la parte inferior de la bandeja
	Indicador de temperatura: si está rojo, no utilizar
	Aórtico

Símbolo	Descripción
CE 2797	Marcado CE de Conformidad Europea, adherido de acuerdo con las disposiciones relevantes del Reglamento 2017/745 (NB 2797) del Consejo Europeo. Por la presente, Abbott Medical declara que este dispositivo cumple las disposiciones pertinentes de este reglamento.
UDI	Número de identificación única del dispositivo
(50-00-0)	Contiene sustancias peligrosas (formaldehído CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Vaina integrada equivalente
(7440-48-4)	Contiene sustancias peligrosas (cobalto CAS 7440- 48-4)
31	Fecha
	Centro sanitario o médico
?	Identificación del paciente
	Teléfono del médico
UA.TR.101	Marca ucraniana de conformidad con las regulaciones técnicas, donde 101 es el organismo de evaluación.
	Sistema de barrera estéril sencilla con envase protector interior.
BIO	Contiene material biológico de origen animal
MD	Producto sanitario
medical.abbott/manuals	Sitio web de información al paciente
	Importador

ET: Eesti keel

Navitor™ Transkateetriline aortilise klapi paigaldussüsteem

Kasutusjuhend

HOIATUS! Lugege kõik juhendid hoolikalt läbi. Juhendite, hoiatuste ja ettevaatusabinõude eiramine võib kahjustada seadet või vigastada patsienti. Kateetrikaudset aordiklapi implanteerimissüsteemi Navitor™ võivad kasutada vaid selle süsteemi kasutamise väljaõppe saanud arstid.

Kirjeldus

Kateetrikaudne aordiklapi implanteerimissüsteem Navitor™

Kateetrikaudne aordiklapi implanteerimissüsteem Navitor™ (edaspidi „implanteerimissüsteem“) koosneb kateetrikaudsest aordiklapist Navitor™, paigaldussüsteemist FlexNav™ ja laadimissüsteemist Navitor™, nagu on allpool kirjeldatud.

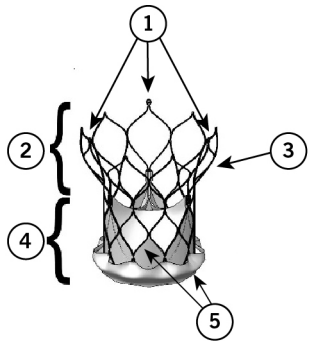
Tabel 1. Implanteerimissüsteemi Navitor™ osad

Klapi Navitor™ kataloginumbrid	**Paigaldussüsteemi FlexNav™ kataloginumbrid**	**Laadimissüsteemi Navitor™ kataloginumber**
NVTR-23 (23 mm) või NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) või NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Klapp Navitor™

Klapp Navitor™ on loodud implanteerimiseks südame loomulikku kaltsifitseerunud aordiklappi ilma avatud südameoperatsioonita ja puuduliku loomuliku klapi samaaegse kirurgilise eemaldamiseta.

Joonis 1. Klapp Navitor™



1. Kinnitussakid
2. Klapi aordipoolne ots
3. Stent
4. Klapi rõngapoolne ots
5. Mansett NaviSeal™

Klapp koosneb kolmest põhikomponendist: stent, mansett ja hõlmad. Iselaienev stent on valmistatud nitinoolist, mis on röntgenkontrastne nikli ja titaani sulam. Mansett NaviSeal™ koosneb sisemisest ja välimisest osast, mis on valmistatud polüetüleenist. Mansett NaviSeal™ tagab implanteerimiseks tihendusala ja vähendab paravalvulaarset leket, täites looduslikku klapi ja stendi vahelised võimalikud tühimikud. Hõlmad on valmistatud veise perikardist ja õmmeldakse stendi raami külge kokku kolmehõlmalise paigutusena.

Hõlmade perikardi kude säilitatakse ning ristseotakse glutaaraldehüüdis. Klapi steriliseerimise protsessis kasutatakse glutaaraldehüüdi, formaldehüüdi ja etanooli.

Klapihõlmade puhul toimub Linx™-i kaltsifitseerumisvastane töötlemine. Klapp tarnitakse steriilse ja mittepürogeensena.

Hinnake patsiendi südame anatoomiat alltoodud tabelis esitatud näitajate suhtes.

Patsiendi anatoomiline hindamine

HOIATUS! Ärge implanteerige klappi, kui patsiendi anatoomia ei ole kindlaksmääratud rõnga ja aordi diameetrite vahemikes.

Tabel 2. Patsiendi anatoomilised andmed

Kataloogi nr	**Rõnga läbimõõt** [1]	**Üleneva aordi läbimõõt**	**Ala** [2]	**Ümbermõõt** [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Rõnga väikseima/pikima telje suhe ≥ 0,73.
[2] Piirkonna ja perimeetri tehnilised näitajad on ainult viiteks.
[3] Piirkonna ja perimeetri tehnilised näitajad on ainult viiteks.

Tabel 2. Patsiendi anatoomilised andmed

Kataloogi nr	Rõnga läbimõõt	Üleneva aordi läbimõõt	Ala	Ümbermõõt
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™-i paigaldussüsteem

Paigaldussüsteem FlexNav™ lihtsustab klapi Navitor™ implanteerimist transfemoraalse, subklaviaalse ja aksillaarse juurdepääsu meetodil. Paigaldussüsteemi võib soonde sisestada integreeritud hülsi abil või eraldioleva arteri sisestushülsi kaudu.

Paigaldussüsteemi ehitus võimaldab klapi järkjärgulist juhitud paigaldamist. Klapp paigaldatakse, rõngapoolne ots ees, paigaldussüsteemi distaalsest otsast. Vajaduse korral võib klapi kuni kaks korda uuesti hülsiga katta ja ümber paigutada, kui klapp ei ole paigaldatud täies ulatuses.

Tabel 3. Paigaldussüsteemi FlexNav™ tehnilised andmed

Paigaldussüsteemi kataloginumber	Ekvivalentse integreeritud hülsi läbimõõt	Klapikapsli välisläbimõõt	Integreeritud hülsi tööpikkus	Paigaldussüsteemi tööpikkus	Veresoone vähim nõutav läbimõõt	Ühilduv juhtetraat
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 tolli (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 tolli (0,89 mm)

Paigaldussüsteem ühildub 18F (FNAV-DS-SM) ja 19F (FNAV-DS-LG) sisestushülssidega.

Distaalse otsa omadused

Klapikapsel katab ja säilitab klappi kokkusurutud asendis paigaldussüsteemi sees. Klapikapslit saab klapi laadimise ja paigaldamise lihtsustamiseks edasi nihutada või tagasi tõmmata. Klapikapslil on röntgenkontrastne **klapikapsli markerriba**, mida kasutatakse võrdluspunktina klapi paigaldamise ulatuse määramisel. Klapikapsli tagasitõmbamisel paljastub **sisemine vars**.

Klapp laaditakse **sisemisele varrele**. Klapil olevad kinnitussakid lukustuvad sisemisel varrel olevasse **kinnituspessa**. **Röntgenkontrastne sisemise varre** markerriba on võrdluspunktiks klapi joondamisel loomulikus rõngas.

Atraumaatilist **röntgenkontrastset otsa** kasutatakse paigaldussüsteemi juhtimiseks ja selle vaatlemise kergendamiseks.

Seade on järgmistes punktides kaetud hüdrofiilse kattega.

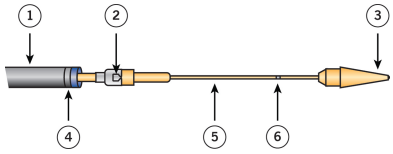
– Röntgenkontrastne ots ja klapikapsel on kaetud kogu pinna ulatuses.
– Integreeritud hülss on kaetud distaalsest otsast kuni 5 cm kaugusele integreeritud hülsimuhvist.

HOIATUSED

- **Vältige seadme pühkimist kuiva marliga, kuna see võib seadme katet kahjustada.**
- **Vältige kaetud seadme liigset pühkimist.**
- **Vältige seadme eeltöötlemisel alkoholi, antiseptiliste lahuste või muude lahustite kasutamist, sest see võib põhjustada katte ettearvamatuid muutusi, mis võivad mõjutada seadme ohutust ja jõudlust.**
- **Vältige seadmete eelleotamist kauem kui ette nähtud, kuna see võib mõjutada katte jõudlust.**

Lisateavet seadme ettevalmistamise ja kasutamise kohta, et tagada selle ettenähtud töövõime, vaadake jaotisest Klapi laadimine paigaldussüsteemi (lk 10). Etiketil toodud hoiatuste eiramine võib kahjustada seadme katet või põhjustada raskeid kõrvaltoimeid, mistõttu võib vajalikuks osutuda meditsiiniline sekkumine.

Joonis 2. Paigaldussüsteemi distaalne ots

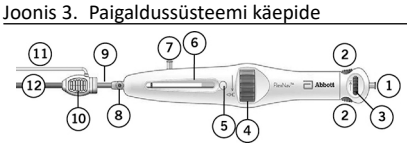


1. Klapikapsel
2. Kinnituspesa
3. Röntgenkontrastne ots
4. Klapikapsli markerriba
5. Sisemine vars
6. Sisemise varre markerriba

Proksimaalse otsa omadused

- Kaks **suurt libistamisnuppu** lihtsustavad paigaldussüsteemi distaalse otsa avamist ja sulgemist.
- **Paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast** kasutatakse klapikapsli asendi reguleerimiseks klapi laadimise ja paigaldamise ajal.
- **Väikest reguleerimisratast** kasutatakse klapikapsli ja röntgenkontrastse otsa vaheliste avade sulgemiseks.
- **Paigaldusindikaator** aitab klapi paigaldamise ulatust visualiseerida.
- **Paigaldamise lukustusnuppu** kasutatakse klapi täieliku paigaldamise vältimiseks enne optimaalse asendi saavutamist. Paigaldamise lukustusnupp rakendub, kui paigaldusindikaator jõuab halli tsooni.
- **Loputuspordid** lihtsustavad süsteemi õhutustamist.
- **Integreeritud hülss** lihtsustab vaskulaarset ligipääsu, minimeerides ligipääsuava suurust kapsli läbimõõduga võrreldes.
- **Stabiilsuskiht** lihtsustab stabiilse paigaldussüsteemi tagasitõmbamist, võimaldades paigaldussüsteemi distaalsel otsal integreeritud hülsis vabalt liikuda.

Joonis 3. Paigaldussüsteemi käepide



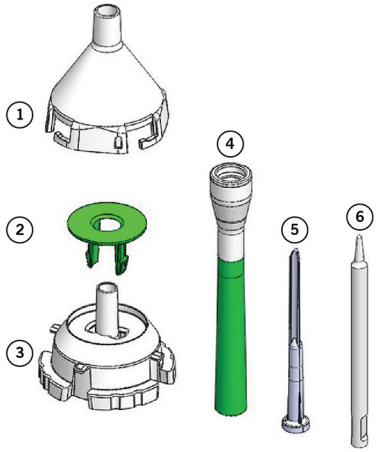
1. Juhtetraadi valendiku loputusport
2. Suured libistusnupud
3. Väike reguleerimisratas
4. Paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratas

5. Paigaldamise lukustusnupp
6. Paigaldusindikaator
7. Klapikapsli loputusport
8. Stabiilsuskihi loputusport
9. Stabiilsuskiht
10. Integreeritud hülsimuhv
11. Integreeritud hülsi kihi loputusport
12. Integreeritud hülss

Laadimissüsteem Navitor™

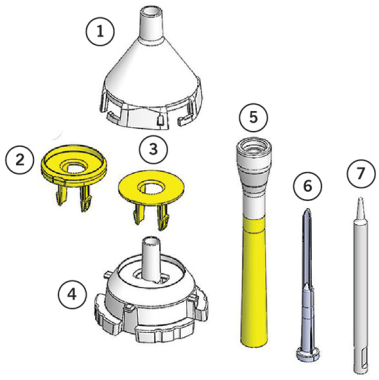
Laadimissüsteem Navitor™ võimaldab klapi ettevalmistamist/laadimist paigaldussüsteemi FlexNav™. Laadimissüsteemi pakutakse kahes erinevas konfiguratsioonis (SM või LG), et toetada erinevaid klapi ja paigaldussüsteemi suurusi, nagu on näidatud tabelis 1. Mõlemad laadimissüsteemi konfiguratsioonid koosnevad laadimislehtrist, laadimisalusest, aluse vahetükist, laadimistorust, stendi juhist ja hõlmatestrist. LG laadimissüsteem sisaldab täiendavat aluse vahetükki 29 mm klapi laadimise hõlbustamiseks. Kõik aluse vahetükid on märgistatud vastava klapi suurusega. Lisaks on aluse vahetükil ja laadimistorul värvikood, et erinevatel konfiguratsioonidel vahet teha.

Joonis 4. Laadimissüsteem NVTR-LS-SM



1. Laadimislehter
2. 23 mm aluse vahetükk
3. Laadimisalus
4. Laadimistoru
5. Stendi juht
6. Hõlmatester

Joonis 5. Laadimissüsteem NVTR-LS-LG



1. Laadimislehter
2. 27 mm aluse vahetükk
3. 29 mm aluse vahetükk
4. Laadimisalus
5. Laadimistoru
6. Stendi juht
7. Hõlmatester

Sihtotstarve

Klapp Navitor™ on mõeldud stenootilise natiivse aordiklapi asendamiseks.

Paigaldussüsteem FlexNav™ on mõeldud klapi Navitor™ edastamiseks patsiendi aordirõngasse.

Laadimissüsteem Navitor™ on mõeldud klapi Navitor™ laadimiseks paigaldussüsteemi FlexNav™.

Kavandatud kasutajad

Kateetrikaudse implantatsioonisüsteemi Navitor™ sihtotstarbelised kasutajad on arstid, kes on läbinud TAVI protseduuride väljaõppe.

Näidustused

Klapp Navitor™ on näidustatud natiivse aordiklapi sümptomaatilise raske stenoosiga patsientidele, kelle operatsioonid on seotud aordiklapi paigaldamise (AVR) suure või äärmusliku kirurgilise riskiga.

Paigaldussüsteem FlexNav™ on näidustatud klapi Navitor™ transfemoraalseks või subklaviaalseks/aksillaarseks paigaldamiseks.

Patsientide sihtpopulatsioonid

Sihtpopulatsioon hõlmab sümptomaatilise raskekujulise natiivse aordistenoosiga patsiente, keda peetakse suureks või suuremaks kirurgilise AVR-i riskiks, mis põhineb STS-i suremuse riski skooril > 7% või hapruse indeksil või olemasolevatel kaasuvatel haigustel, mida STS ei ole haaranud, nagu on hinnanud multidistsiplinaarne südamemeeskond, kuhu kuulub vähemalt üks südamekirurg. Sihtpatsientide populatsiooni kuuluvad ka täisealised (18 aastat või vanemad) patsiendid, kelle anatoomilised mõõtmed vastavad jaotises „Patsiendi anatoomiline hindamine“ kirjeldatule.

Ettenähtud kliiniline kasu

Aordiklapi kateetrikaudne implantatsioonisüsteem Navitor on mõeldud aordistenoosi raviks. Tuginedes kliinilistele tõenditele, on aordistenoosi ravist oodata järgmist kliinilist kasu:

- raske sümptomaatilise aordistenoosiga seotud sümptomite leevendamine
- NYHA klass paranes 30 päeva pärast
- parem elukvaliteedi skoor 12 kuu möödudes
- aordiklapi hemodünaamika paranemine, sh aordiklapi keskmise gradienti vähenemine ja efektiivse ava pindala suurenemine
- paravalvulaarse lekke esinemissageduse suurenemine

Vastunäidustused

Klapp on vastunäidustatud patsientidele, kellel on

- võimetus taluda trombotsüütide agregatsiooni/antikoagulantravi või nitinooli sulamit (nikkel ja titaan)
- mittekaltsifitseerunud aordirõngas
- aktiivsed infektsioonid, sh endokardiit
- veresoonehaigused (st stenoos, looklemine või raske kaltsifitseerumine), mis muudavad võimatuks sisestamise ja endovaskulaarse juurdepääsu aordiklapile
- mis tahes klapihõlmade konfiguratsioon peale kolmehõlmse

Hoiatused

- Lugege kõik juhendid hoolikalt läbi. Juhendite, hoiatuste ja ettevaatusabinõude eiramine võib kahjustada seadet või vigastada patsienti. Kateetrikaudset aordiklapi implanteerimissüsteemi Navitor™ võivad kasutada vaid selle süsteemi kasutamise väljaõppe saanud arstid.
- Implanteerige klapp Navitor™ asutuses, kus on võimalik teha erakorraline aordiklapi operatsioon.
- Veenduge, et patsiendi südame anatoomia vastaks tabelis esitatud andmetele.
- Isikutel, kellel on teadaolevalt esinenud allergiat selle seadme mis tahes komponendi suhtes, mis on loetletud jaotises „Toote materjalid“, võib tekkida allergiline reaktsioon seadme vastu. Enne kasutamist patsiendil tuleb patsienti nõustada seadmes sisalduvate materjalide asjus ja arutada põhjalikult varasemaid allergiaid.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge korduskasutage, töödelge ega resteriliseerige klappi, paigaldus- ega laadimissüsteemi. Korduskasutamisel, töötlemisel ja/või resteriliseerimisel esineb seadmete saastumise ja/või rikete oht, mis võib põhjustada patsiendi vigastusi, haigestumist või surma.
- Ärge manipuleerige ega käsitsege klappi teravate või teravaotsaliste esemetega.
- Enne klapi laadimist paigaldussüsteemi loputage klappi suuniste järgi.
- Ärge kasutage klappi, paigaldus- ega laadimissüsteemi, kui KÕLBLIKKUSAEG on möödas.
- Paigaldussüsteemi eemaldamisel pakendist olge ettevaatlik, et vältida selle niverdumist.
- Laste, noorukite, noorte täiskasvanute või kaltsiumi metabolismi muutusega patsientide klapp võib kaltsiumi degenereerumise tõttu kiiresti halveneda.

Ettevaatusabinõud

Implanteerimiseelsed ettevaatusabinõud

- Subklaviaalse/aksillaarse ligipääsu korral olge ettevaatlik rindkeresisese arteri siirikutega patsientide puhul.
- Enne paigaldussüsteemi sisestamist on soovitatav natiivse aordiklapi puhul teha aordi balloonvalvuloplastika (BAV). Valitud ballooni suurus peaks olema sobiv, mitte ületama KT-kujutise abil hinnatud looduslikku aordirõnga minimaalset läbimõõtu, et minimeerida rõnga rebenemise ohtu, ja mitte alamõõduline, et minimeerida stendi alapaisumise riski, mis võib põhjustada paravalvulaarse lekke (PVL) või seadme migreerumise.
- Ärge kasutage klappi, kui tarnetemperatuuri indikaator toote pakendil on muutunud punaseks või kui klappi on hoitud ebaõigel säilitustemperatuuril väljaspool vahemikku 5 °C-25 °C (41 °F-77 °F).
- Ärge kasutage klappi, kui mahuti avamist tuvastada võimaldav pitser on rikutud, purunenud või puudub või kui pakendist lekib vedelikku.
- Ärge viige paigaldussüsteemi edasi, kui juhtetraat ei ulatu otsast kaugemale.
- Ärge kasutage klappi ilma ettenähtud viisil põhjalikult loputamata.
- Ärge kasutage paigaldussüsteemi ilma kasutusjuhiste kohaselt põhjalikult loputamata.
- Klapi Navitor™ ja paigaldussüsteemi FlexNav™ ohutust ja efektiivsust ei ole hinnatud järgmistel patsiendipopulatsioonidel:
  - patsientidel, kellel esineb märke vasaku vatsakese või koja trombist
  - patsientidel, kes on rasedad või imetavad
  - lastel
  - bioproteesklapiga patsientidel
  - patsientidel väljutusfraktsiooniga < 25%

Implanteerimisaegsed ettevaatusabinõud

- Protseduuri ja klapi paigaldamise ajal tuleks kasutada tootja eelvormitud juhtetraati, et minimeerida juhtetraadi perforatsioonide riski vasakus vatsakeses.
- Ärge paigaldage klappi, kui tunnete paigaldamisel tugevat takistust. Kui klapi paigaldamine on raske, katke klapp uuesti ümbrisega, eemaldage see patsiendist ning kasutage teist klappi ja paigaldussüsteemi.
- Klapi ümberpaigutamisel või patsiendist eemaldamisel järgige osas „Klapi implanteerimine“ esitatud juhiseid.
- Ärge püüdke klappi ümber paigutada selle distaalse edasinihutamisega, kui klapp ei paikne täielikult paigaldussüsteemi ümbrises.
- Enne klapi lõplikku vabastamist ärge katke seda uuesti hülsiga üle kahe korra. Hülsiga katmise lisakatsed võivad toote toimivust vähendada.
- Püsiva südamerütmuri implantatsiooni (PPI) tõenäosuse minimeerimiseks: a) hoidke implantaadi sügavust 3 mm ja b) piirake manipuleerimist LVOT-s.

Implanteerimisjärgsed ettevaatusabinõud

- Implantatsioonijärgse balloonkateetri dilatatsiooni korral tuleb paravalvulaarse lekke (PVL) kontrollimiseks dilatatsiooniballooni suuruse valimisel arvesse võtta klapi suurust, patsiendi anatoomiat ja implantaadi sügavust. Ballooni suurus ei tohi ületada aordi loomuliku rõnga keskmist diameetrit. Mõõduka või raske PVL-iga tuleks tegeleda TAVI-protseduuri ajal.
- Olge ettevaatlik paigaldussüsteemi eemaldamisel patsiendist.
- Olge ettevaatlik lisaseadmete klapist möödaviimisel.
- Täielikult paigaldatud klappi ei saa ümber paigutada ega eemaldada. Eemaldamiskatse (nt juhtetraadi, lingu või tangidega) võib põhjustada aordijuure, pärgarteri ja/või müokardi kahjustusi.
- Klapi saanud patsiendid peaksid pärast protseduuri tegemist saama antiagregant- ja/või antikoagulantravi haigla eeskirjade ja juhiste kohaselt, välja arvatud juhul, kui see on vastunäidustatud, mis juhul peab individuaalse ravi määrama raviarst.
- Implanteerimisjärgset jälgimist ja/või võimalikku elektrofüsioloogilist hindamist võib kaaluda ajutise kõrge astme või täieliku AV-blokaadi või muude juhtimishäiretega patsientidel klapi implantatsiooni ajal või pärast seda. See võib hõlmata pidevat EKG jälgimist pärast haiglast väljakirjutamist.

Teave ohutuse kohta magnetresonantskeskkonnas



Mittekliinilised katsed on näidanud, et klapp Navitor™ on MR-tingimustele vastav. Selle implanteeritud seadmega patsienti võib ohutult skannida MR-süsteemis, kui see vastab järgmistele nõuetele.

- ainult staatiline magnetväli vootihedusega 1,5 teslat (1,5 T) või 3,0 teslat (3,0 T);
- maksimaalne ruumiline gradientväli 1 900 gaussi cm kohta (19 T/m) või vähem;
- maksimaalne protokollitud MR-süsteem, kogu keha keskmine spetsiifiline neeldumismäär < 2,0 W/kg (normaalne töörežiim).

Ülalkirjeldatud skannimistingimuste korral tekitab Navitor™-i klapp eeldatavalt maksimaalse temperatuuritõusu 5 °C pärast 15 minutit pidevat skannimist.

Mittekliinilistes uuringutes ulatub seadme põhjustatud kujutise artefakt Navitor™-i klapist radiaalselt umbes 6 mm kaugusele, kui seda kuvatakse gradientkaja pulsiprogrammi ja 3,0 T MR-süsteemiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kateetrikaudsete südameklapi bioproteeside kasutamisega seotud võimalikud kõrvaltoimed on muu hulgas:

- juurdepääsukoha tüsistused (nt valu, verejooks, nakkus, hematoom, pseudoaneurüsm jne);
- äge koronaarne obstruktsioon;
- äge müokardiinfarkt;
- allergiline reaktsioon antitrombotsütaarsete ainete, kontrastaine või klapi komponentide suhtes;
- aordi rebend;
- üleneva aordi vigastus;
- atrioventrikulaarse sõlme blokaad;
- vererakkude häired: hemolüütiline aneemia; trombotsütopeenia;
- südame rütmihäired;
- juhtivussüsteemi kahjustus;
- dissektsioon;
- emboolia;
- endokardiit;
- südamepuudulikkus;
- hemodünaamikahäired;
- hemolüüs;
- hemorraagia (verejooks);
- hüpotensioon või hüpertensioon;
- nakkus;
- müokardi isheemia;
- mitraalklapi puudulikkus;

- hulgiorganpuudulikkus;
- mittestruktuurne talitlushäire (st pannuse külge jäämine, paravalvulaarne leke, vale suurus või asend);
- perikardi efusioon;
- müokardi või veresoone perforatsioon;
- pannus;
- regurgitatsioon;
- neerupuudulikkus või neerukahjustus (äge neerukahjustus);
- hingamispuudulikkus: äge kopsuturse;
- sepsis;
- insult;
- struktuurne kahjustus (st kaltsifikatsioon, klapihõlma rebend);
- tamponaad;
- tromboos;
- transitoorne isheemiline atakk;
- klapi emboliseerumine või migreerumine;
- veresoone dissektsioon või spasm.

Need tüsistused võivad põhjustada järgmist:

- vereülekanne;
- avatud kirurgiline protseduur;
- kordusoperatsioon;
- erakorraline balloonvalvuloplastika;
- erakorraline perkutaanne koronaarinterventsioon (PKI);
- erakorraline operatsioon (st koronaararteri šunteerimine, südameklapi asendamine);
- eksplantatsioon;
- püsiv puue;
- surm;
- püsiv südamerütmur.

Materjalid ja vahendid

Klapi Navitor™ implanteerimiseks on vaja järgmisi materjale ja vahendeid:

- standardsed südame kateteriseerimiskabineti seadmed;
- fluoroskoopiaseadmed, mis sobivad kasutamiseks perkutaansetel koronaarinterventsioonidel;
- söögitoru- või rindkerekaudsed ehhokardiograafiaseadmed;
- steriilne isotooniline soolalahus;
- 20 ml Luer-liitmikuga süstal;
- balloonkateeter;
- vahetuse pikkus 0,035 tolli; (0,89 mm) × 260 cm tootja eelvormitud ülijäik või samaväärne tootja eelvormitud juhtetraat;
- kolm steriilset 500 ml kaussi;
- steriilsed marlitampoonid.

Pakkimine ja säilitamine

Klapiprotees

Klapp tarnitakse formaldehüüdipõhist säilituslahust sisaldavas purgis. Purgil on keeratav kaas ja avamist tuvastada võimaldav pitser. Klapp paikneb ühekordselt kasutataval hoidikul. Purgi sisu on steriilne ja seda tuleb saastumise vältimiseks käsitseda aseptiliselt. Säilitage klappi püstiasendis.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage klappi ilma ettenähtud viisil põhjalikult loputamata.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage klappi, kui tarnetemperatuuri indikaator toote pakendil on muutunud punaseks või kui klappi on hoitud ebaõigel säilitustemperatuuril väljaspool vahemikku 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).

Paigaldussüsteem/laadimissüsteem

Paigaldussüsteem ja laadimissüsteem on steriliseeritud gaasilise etüleenoksiidiga. Paigaldussüsteem tarnitakse kandikul väliskotis.

Laadimissüsteem tarnitakse topeltbarjääriga kandikul. Sisemised paigaldussüsteemi/laadimissüsteemi kandikud on tarnimisel steriilsed, kui väline kott / kandiku pakend pole avatud ega kahjustatud.

Tehnilised omadused

Kateetrikaudne aordiklapp Navitor™ koosneb järgmistest komponentidest:

- stent
- mansett NaviSeal™
- hõlmad

Nitinoolstent on iselaienev, röntgenkontrastne ja sisaldab võrusiseseid hõlmi, mis tagavad varase funktsioneerimise ja hemodünaamilise stabiilsuse enne klapi lõplikku paigaldamist. See sisaldab ka suurte avatud rakkude geomeetriat, et säilitada edasist juurdepääsu pärgarterile. Mansett NaviSeal sulgeb implantatsiooniala, täites võimalikud tühimikud rõngasava ja klapi välispinna vahel, et vähendada paravalvulaarse lekke esinemist. Klapi Navitor disain parandab pikaajalist hemodünaamilist funktsiooni.

Paigaldussüsteem FlexNav koosneb järgmistest komponentidest:

- juhtkäepide
- stabiilsuskiht
- integreeritud hülss
- sisemine ja välimine osa
- distaalne ots

Integreeritud ümbrisega paigaldussüsteemil FlexNav on madal sisestusprofiil, hüdrofiilne kate ja atraumaatiline ninakoonus, et minimeerida veresoonte vigastusi sisestamise ajal. Paindlik kateetri ehitus võimaldab hõlpsalt jälgida teekonda läbi veresoonte juhtetraadi aordiklapini. Juhtkäepide võimaldab juhtida klapi paigaldamist, kasutades enneaegse paigaldamise vältimiseks lukustusnuppu. Sisestussüsteemi stabiilsuskiht isoleerib paigaldamise ajal kateetri kihtide liikumise, et minimeerida klapi asendi säilitamiseks vajalikke kateetri manipulatsioone. Paigaldussüsteem FlexNav sisaldab ka makroslaidi funktsioone süsteemi kiireks sulgemiseks pärast klapi paigaldamist ja ohutuks eemaldamiseks patsiendist.

Klapp Navitor™ on konstrueeritud nii, et see saavutaks suure efektiivse ava pindala (EOA) kõigi klapisuuruste puhul, nii et patsiendi ja proteesi mittevastavuse (PPM) risk on väga väike, kui valitakse sobiv klapi suurus, nagu on kirjeldatud nendes suunistes. Arstid peavad patsiendi sõeluuringu käigus arvestama patsiendist sõltuvate teguritega, mis võivad suurendada PPM-i riski. Iga suuruse kohta kliiniliselt mõõdetud EOA-de loetelu leiate alljärgnevast tabelist.

Tabel 4. Efektiivne ava pindala klapi suuruse järgi

Klapi Navitor™ suurus	**Efektiivne ava pindala (cm^2)[1]**	
	Tühjendamisel	**30 päeva pärast**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Põhineb Portico NG kliinilise uuringu andmetel.

MÄRKUS. Pidevad parameetrid: väärtusi tähistavad: keskmine ± SD (N) [min, max]

Need tööomadused võimaldavad rasket sümptomaatilist aordistenoosi põdevate patsientide ohutut ravi, parandades hemodünaamilist funktsiooni Navitori klapiga.

Kasutusjuhised

Määrake aordirõnga läbimõõt standardsete kuvamismeetoditega [sh kompuutertomograafia (KT) ja/või ehhokardiograafia].

Implanteerimiseelne käsitsemine

Ärge avage klapi pakendit enne, kui impanteerimise ja mõõtmise üksikasjad on selgunud.

HOIATUSED

- **Ärge kasutage klappi, paigaldussüsteemi ega laadimissüsteemi, kui KÕLBLIKKUSAEG on möödas või kui steriilne pakend pole terviklik.**
- **Ärge kasutage klappi, kui pakendist lekib vedelikku.**
- **Klappi, paigaldussüsteemi ega laadimissüsteemi mitte korduvalt steriliseerida.**
- **Ärge kasutage klappi, paigaldussüsteemi ega laadimissüsteemi, kui seda on maha pillatud, kahjustatud või muul viisil valesti käsitsetud.**

Klapi eemaldamine pakendist

Ettevaatusabinõud

- **Ärge viige klapi mahuti mittesteriilset välispakendit steriilsesse alasse.**
- **Ärge asetage klappi muudesse lahustesse kui tarnimisel kasutatav formaldehüüdi lahus, loputamisel kasutatav steriilne isotooniline soolalahus või klapi niisutamiseks kasutatav steriilne isotooniline soolalahus.**
- **Ärge lisage klapi formaldehüüdi sisaldavale säilituslahusele ega loputuslahusele antibiootikume.**
- **Ärge kandke antibiootikume klapile.**

1. Pärast klapi mahuti eemaldamist välispakendist kontrollige mahutit võimalike kahjustuste suhtes.

   ETTEVAATUST! Ärge kasutage klappi, kui avamist tuvastada võimaldav pitser on rikutud, purunenud või puudub või kui pakendist lekib vedelikku.

   HOIATUS! Ärge kasutage klappi, kui see pole üleni formaldehüüdipõhise säilituslahusega kaetud.
2. Enne kasutamist kontrollige pakendi ja mahuti sildile märgitud klapi suurust ning KÕLBLIKKUSAEGA.
3. Klapi mahutist eemaldamiseks purustage pitser ja eemaldage keeratava korgiga sulgur.

   ETTEVAATUST! Vältige pikaajalist kokkupuudet formaldehüüdipõhise säilituslahusega. Kokkupuute korral loputage lahusega kokku puutunud nahapiirkonda kohe rohke veega. Silmadega kokkupuute korral loputage veega ja pöörduge arsti poole.
4. Haarake steriilsete tangide või kinnastatud kätega ettevaatlikult klapihoidikust ja eemaldage klapp purgist. Nõrutage klapp täielikult.

   ETTEVAATUST! Ärge käsitsege klapi- või klapihõlmade kude kaitsmata tangide või teravate instrumentidega.
5. Klapi eemaldamiseks klapihoidikust suruge klapistendi aordipoolne ots ümaralt ettevaatlikult kokku. Vältige klapikoe puudutamist.
6. Veenduge, et klapp ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage klappi, kui sellel on märke kahjustustest või riknemisest.

Klapi loputamine

ETTEVAATUST! Ärge kasutage klappi ilma ettenähtud viisil põhjalikult loputamata.

ETTEVAATUST! Ärge laske koel kuivada. Kohe pärast formaldehüüdipõhisest säilituslahusest eemaldamist asetage klapp steriilsesse isotoonilisse soolalahusesse.

1. Valmistage steriilses alas ette kolm steriilset kaussi, **igas** kausis vähemalt 500 ml steriilset isotoonilist soolalahust. Esimeses kahes kausis olevat soolalahust kasutatakse klapi loputamiseks. Kolmandas kausis olevat soolalahust kasutatakse paigaldussüsteemi ettevalmistamiseks.

   ETTEVAATUST! Ärge kasutage paigaldussüsteemi ettevalmistamiseks esimeses või teises kausis olevat soolalahust.

   MÄRKUS. Soolalahuse jahutamine ei ole vajalik.
2. Kastke klapp üleni esimeses kausis olevasse steriilsesse isotoonilisse soolalahusesse.

3. Loputage klappi 10 sekundit pidevalt õrnalt edasi-tagasi liigutades.
4. Korrake 2. ja 3. sammu teises kausis.
5. Pärast loputamist jätke klapp üleni vedelikuga kaetult teise kaussi kuni laadimiseni.

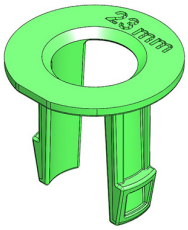
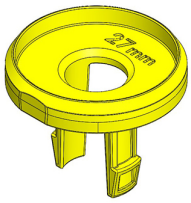
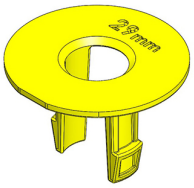
Klapi kokkusurumine laadimissüsteemis

ETTEVAATUST! Ärge viige laadimissüsteemi mittesteriilset pakendit steriilsesse alasse.

Läbige järgmised etapid steriilses alas toatemperatuuril.

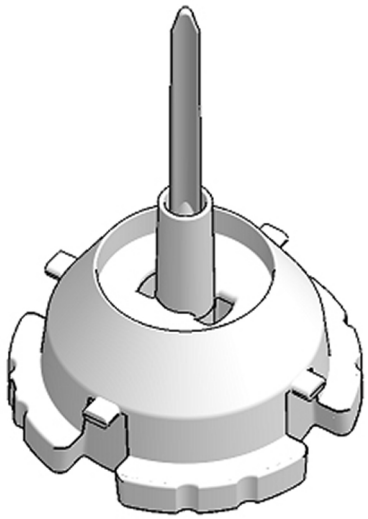
1. Kontrollige implanteeritava klapi Navitor™ suurust. Kasutage aluse vahetüki konfiguratsioonide tuvastamiseks allolevat tabelit.

Tabel 5. Aluse vahetüki konfiguratsioonid

Klapi implanteerimissuurus	Laadimissüsteem	Aluse vahetükk	Samm
23 mm	SM		Vajutage aluse vahetükk laadimisalusesse.
25 mm	SM	Ei kohaldu – kasutage ainult SM laadimisalust	Ärge kasutage aluse vahetükki. Jätkake 2. toiminguga.
27 mm	LG		Vajutage 27 mm aluse vahetükk laadimisalusesse.
29 mm	LG		Vajutage 29 mm aluse vahetükk laadimisalusesse.

2. Sisestage stendi juht läbi laadimisaluse keskosa.

Joonis 6. Stendi juht laadimisalusel



3. Asetage klapi rõngapoolne ots laadimisalusesse.
4. Niisutage laadimislehtrit steriilses isotoonilises soolalahuses.
5. Pange laadimislehtri lai ots otse klapi aordipoolse otsa kohale.

6. Vajutage laadimislehter õrnalt otse alla, et klapp kokku suruda. Joondage laadimislehtri sooned laadimisalusel olevate eenditega. Pöörake laadimislehtrit veidi päripäeva, kuni see laadimisalusesse lukustub. Klapi aordipoolne ots ulatub laadimissüsteemi komplektist välja.
7. Eemaldage stendi juht.

Klapi laadimine paigaldussüsteemi

Laadige klapp paigaldussüsteemi steriilses alas toatemperatuuril otsese vaatluse all.

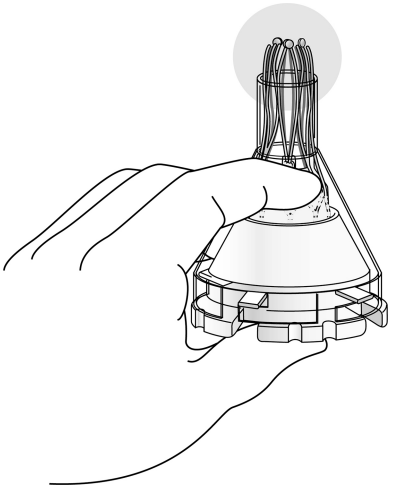
ETTEVAATUST! Ärge kasutage paigaldussüsteemi, kui see on keerdus või kahjustatud.

ETTEVAATUST! Ärge viige paigaldussüsteemi mittesteriilset pakendit steriilsesse alasse.

MÄRKUS. Klapi peab paigaldussüsteemi laadima väljaõppinud töötaja.

1. Niisutage steriilset marlilappi steriilse isotoonilise soolalahusega ja pühkige paigaldussüsteemi vart.
2. Niisutage laadimistoru steriilses isotoonilises soolalahuses.
3. Libistage laadimistoru üle paigaldussüsteemi klapikapsli. Paigutage laadimistoru distaalne ots klapikapsli distaalse otsa alla.
4. Avage paigaldussüsteem, sulgedes suure liuguri. Veenduge, et liugur oleks suletud asendisse lukustatud.
5. Täitke 20 ml süstal steriilse isotoonilise soolalahusega.
   MÄRKUS. Üle 20 ml süstla kasutamine võib põhjustada ebapiisava õhutustamise.
6. Hoidke paigaldussüsteemi distaalne ots püstiasendis ja õhutustage süsteem vähemalt 15–20 ml soolalahuse süstimisega klapikapsli loputusporti. Loputamise lõpetamisel koputage laadimistoru võimalike õhumullide vabastamiseks.
   MÄRKUS. Hoidke paigaldussüsteemi distaalne ots püstiasendis, kuni klapp on täielikult klapikapsliga ümbritsetud.
7. Eemaldage süstal.
8. Selleks et kergendada klapi viimist üle paigaldussüsteemi röntgenkontrastse otsa, suruge laadimislehter ja -alus kokku, et klapi aordipoolne ots veidi avada, nagu on joonisel näidatud.

Joonis 7. Avage ettevaatlikult klapi aordipoolset otsa

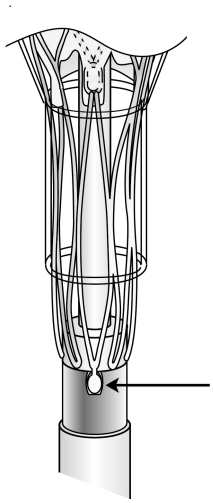


9. Keerake paigaldussüsteemi röntgenkontrastne ots ettevaatlikult läbi laadimislehtri ja laadimisaluse komplekti. Kui röntgenkontrastne ots on stendi kinnitussakkidest veidi möödunud, vähendage kergelt laadimislehtri kompressiooni, lükates röntgenkontrastset otsa veel edasi, kuni see liigub läbi laadimislehtri kitsa otsa. Juhtige kolm (klapi) kinnitussakki (paigaldussüsteemi) kinnituspessa.

   ETTEVAATUST! Sisestage paigaldussüsteemi röntgenkontrastne ots ettevaatlikult läbi laadimisaluse keskosa, et vältida paigaldussüsteemi kahjustusi.

10. Avage veidi klapi aordipoolset otsa (vt selle jaotise 8. sammu) ja haakige kolm kinnitussakki kinnituspessa. Veenduge visuaalselt, et kõik kolm kinnitussakki oleks haakunud ja ükski stendi traat ei kattuks teisega. Stendi traatide otsad, millel pole kinnitussakke, tuleb joondada (kuid mitte kattuvalt) kinnituspesa proksimaalse otsaga, nagu on joonisel näidatud.

Joonis 8. Kinnituspesas olev kinnitussakk

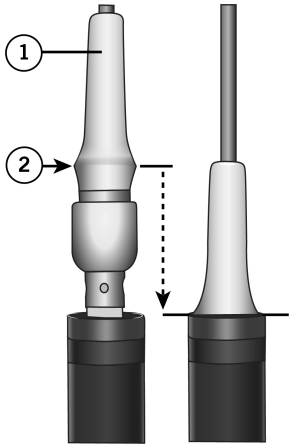


ETTEVAATUST! Ärge kasutage klappi, kui kinnitid on paindunud või deformeerunud. Veenduge, et stendi traadid ei oleks risti ega valesti joondatud.

11. Haarake kinnitussakid aeglaselt klapikapslisse, keerates paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel oleva noolega võrreldes vastassuunas, kuni tõmbetõkise maksimaalne välisläbimõõt on joondatud klapikapsli distaalse otsaga, nagu joonisel näidatud.

    ETTEVAATUST! Veenduge, et kinnitussakid oleks kinnituspesades ja et klapp ei kalduks klapikapsli edasiviimise ajal kõrvale.

Joonis 9. Haarake kinnitussakid (selguse mõttes kujutatud ilma klapita)



1. Tõmbetõkis
2. Maksimaalne välisläbimõõt

12. Nihutage laadimistoru edasi, vastu laadimislehtri kitsast otsa. Joondage laadimistorul olev must indikaatorjoon klapikapsli distaalse otsaga.
13. Pöörake paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel olevale noolele vastassuunas, kuni lehter paikneb täielikult laadimistorus.
14. Lukustage laadimisalus laadimislehtrist lahti ja eemaldage.
15. Valage laadimislehtrisse klapi katmiseks piisavalt soolalahust.
16. Koputage paigaldussüsteemi röntgenkontrastsele otsale, et eemaldada sisemiselt varrelt kõik õhumullid.
17. Eemaldage allesjäänud õhumullid, libistades hõlmatestrit õrnalt iga klapihõlma ülaosast alaservani.

    ETTEVAATUST! Olge ettevaatlik, et klapihõlmu hõlmatestriga mitte kahjustada.

18. Kontrollige klappi ja veenduge, et klapihõlma kude ei oleks jäänud stendi traatide vahele. Kui klapihõlma kude on jäänud stendi traatide vahele, liigutage klapihõlmu stendi sees hõlmatestri kitsa otsaga.
19. Klapi viimisel hülssi hoidke paigaldussüsteemi vart vahetult laadimistoru alt. Pöörake paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel olevale noolele vastassuunas, kuni klapp paikneb täielikult klapikapslis.

    MÄRKUS. Veenduge, et klapikapsli distaalne ots jääks laadimistoru musta tähistusjoone alla.

    ETTEVAATUST! Ärge kasutage seadet, kui paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratta keeramiseks on kapseldamise ajal vaja ülemäärast jõudu rakendada.

    ETTEVAATUST! Enne klapi lõplikku vabastamist ärge katke seda uuesti hülsiga üle kahe korra. Hülsiga katmise lisakatsed võivad toote toimivust vähendada.

20. Vajaduse korral keerake väikest reguleerimisratast noolega näidatud suunas, et sulgeda kõik avad klapikapsli ja röntgenkontrastse otsa vahel. Kui ava on suletud, keerake väikest reguleerimisratast noolega näidatud suunale vastassuunas, kuni ratas peatub.
21. Valage soolalahus laadimislehtrist välja.
22. Libistage laadimislehter ja -toru paigaldussüsteemi distaalsest otsast ära.

    ETTEVAATUST! Vaadake klapikapsel üle, et veenduda laadimise edukuses. Pind peab olema sile ning ilma soonte ja kortsudeta. Kui seade on valesti laaditud, siis vahetage klapp ja paigaldussüsteem uute komponentide vastu.

23. Täitke süstal steriilse isotoonilise soolalahusega ja õhutustage süsteem, nagu allpool kirjeldatud.
    a. Loputage stabiilsuskihti.
    b. Libistage integreeritud hülsi ots stabiilsuskihilt maha.
    c. Loputage integreeritud hülssi.
    d. Sulgege integreeritud hülsi korkkraan.
    e. Libistage integreeritud hülss kuni klapikapslini.
    f. Kapseldage integreeritud hülsi ots klapikapslisse.
    g. Loputage juhtetraadi valendikku.

Klapi implanteerimine

1. Valmistage juurdepääsukoht standardsete meetoditega ette.

   ETTEVAATUST! Kui implanteerite klapi kateetrikaudselt ilma arteriaalse sisestushülsita, kasutage aordi balloonvalvuloplastikaks vähemalt 14F sisestushülssi.

   ETTEVAATUST! Subklaviaalsete/aksillaarsete protseduuride puhul peab rõnga tasandi ja integreeritud hülsi distaalse otsa vahel olev vahemaa olema ≥17 cm, et klapikapsel saaks klapi paigaldamise ajal täielikult sisse tõmbuda.
2. Laiendage natiivset aordiklappi sobiva läbimõõduga valvuloplastikaballooniga.

Klapi paigaldamine

1. Laadige paigaldussüsteem FlexNav™ tagasi 0,035-tollisele (0,89 mm) ühilduvale tootja eelvormitud juhtetraadiga seadmele, säilitades samal ajal asendi aordiklapi kohal.

   MÄRKUS. Pühkige röntgenkontrastset otsa, klapikapslit ja integreeritud hülssi märja marlitampooniga, et aktiveerida hüdrofiilne kate.
2. Lükake paigaldussüsteemi distaalne ots läbi ligipääsukoha, kuni integreeritud hülsi muhv jõuab ligipääsukoha peale. Kui kasutate integreeritud hülssi, siis hoidke kinni nii integreeritud hülsist kui ka paigaldussüsteemi varrest, hoides neid sisestamise ajal koos.

   MÄRKUS. Arterisse sisestamise ajal on soovitav paigaldamissüsteemi ja integreeritud hülssi edasi-tagasi pöörata.
3. Paigutage paigaldussüsteem nii, et sisemise varre markerriba oleks joondatud natiivse aordiklapi rõnga tasandiga. Järgmiseks paigutage klapi sissevoolu serv kohakuti mittekoronaarse ristlõike alumise osaga, et valmistuda paigaldamiseks.
4. Alustage klapi paigaldamist, pöörates paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel oleva noole suunas. Laske klapi sissevooluserval saavutada sihtmärgi implantaadi sügavus 3 mm algsest aordirõngast allpool.
5. Enne vabastamist kasutage sobivat kujutist, et klapi distaalse (LVOT) osa traadid oleks joondatud, ja veenduge, et implantaadi sügavus oleks umbes 3 mm.

   MÄRKUS. Paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratas klõpsatab, kui see on jõudnud osalise paigaldamise lukuni, ja paigaldamismehhanism ei lülitu sisse enne, kui paigaldamise lukustusnupp on alla vajutatud.

   ETTEVAATUST! Ärge vajutage paigalduse lukustusnuppu enne, kui olete valmis klappi täielikult paigaldama.
6. Kui klappi on vaja ümber-paigutada, siis jätkake klapi hülsiga taaskatmise suuniste järgi.
7. Kui olete veendunud klapi õiges asetuses, tõmmake juhtetraat keskmise vatsakese asendisse ja paigaldage see, vajutades paigalduse lukustusnuppu ja keerates paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel joonega näidatud suunas, kuni klapikapsel on täielikult tagasi tõmmatud.

   MÄRKUS. Paigaldamise-/ hülsiga taaskatmise ratas teeb klõpsuvat häält, kui klapikapsel on täielikult tagasi tõmmatud.
8. Kui klapp on täielikult paigaldatud, siis veenduge (fluoroskoopia abil, kasutades ortogonaalseid vaateid), et kinnitussakid oleks paigaldussüsteemi kinnituspesast eraldunud.

Klapi uuesti hülsiga katmine (valikuline)

Kui klappi on vaja ümber paigutada, katke klapp uuesti üleni hülsiga, pöörates selleks paigaldamise / hülsiga taaskatmise ratast käepidemel olevale noolele vastassuunas. Minge tagasi sammuni 3 „Klapi paigaldamine“.

ETTEVAATUST! Võimaliku koetrauma vältimiseks sulgege kõik klapikapsli ja röntgenkontrastse otsa vahel olevad vahed. Vajaduse korral keerake väikest reguleerimisratast noolega näidatud suunas, et sulgeda klapikapsli ja röntgenkontrastse otsa vahel olevad avad. Kui ava on suletud, keerake väikest reguleerimisratast noolega näidatud suunale vastassuunas, kuni ratas peatub. Mikroreguleerimisratast võib vajaduse korral vahe sulgemiseks mitu korda kasutada.

ETTEVAATUST! Ärge katke klappi uuesti hülsiga üle kahe korra. Kui on vaja rohkem paigutamise katseid, katke klapp uuesti üleni hülsiga ja eemaldage klapp patsiendist. Kasutage protseduuri lõpetamiseks uut klappi ja paigaldussüsteemi.

Pärast paigaldamist

1. Hoidke juhtetraadi asendit ja sulgege paigaldussüsteem alltoodud juhiste kohaselt.

   ETTEVAATUST! Olge ettevaatlik, et vähendada klapi ja paigaldussüsteemi röntgenkontrastse otsa vahelist kokkupuudet.
   a. Transfemoraalsete protseduuride puhul tõmmake avatud paigaldussüsteemi röntgenkontrastne ots läbi klapi alanevasse aorti. Vajutage suured libistusnupud alla ja tõmmake süsteemi sulgemiseks käepideme proksimaalne ots tagasi. Tõmmake paigaldussüsteemi tagasi, kuni klapikapsel jõuab integreeritud hülsini.
   b. Subklaviaalsete/aksillaarsete protseduuride puhul, kus sisestushülss on eraldi, alustage avatud paigaldussüsteemi tagasitõmbamist sisestajasse. Peatuge, kui röntgenkontrastse klapikapsli markerriba on ühel joonel sisestaja röntgenkontrastse ribaga. Hoidke sisestaja ja klapikapsli joondust ning vajutage suured libistusnupud alla ja tõmmake süsteemi sulgemiseks käepideme proksimaalne ots tagasi.
   c. Subklaviaalsete/aksillaarsete protseduuride puhul, kus kasutatakse integreeritud hülssi, tõmmake avatud paigaldussüsteemi röntgenkontrastne ots läbi klapi tagasi, kuni klapikapsel jõuab integreeritud hülsini. Vajutage suured libistusnupud alla ja tõmmake süsteemi sulgemiseks käepideme proksimaalne ots tagasi.

      MÄRKUS. Veenduge enne paigaldussüsteemi eemaldamist, et käepideme proksimaalne ots oleks täielikult tagasi tõmmatud.
2. Eemaldage paigaldussüsteem ja jätke juhtetraat soonde.

   MÄRKUS. Hoidke integreeritud hülssi ja klapikapslit paigaldussüsteemi tagasitõmbamise ajal koos.

3. Nitinoolklapi stendi täielikus paisumises veendumiseks kasutage fluoroskoopiat. Tehke aortogramm, et hinnata PVL-i astet, pärgarteri läbitavust ja klapi asendit. Hinnake hemodünaamilist funktsiooni kaja ja/või survesalvestiste abil. Indeksiprotseduuri ajal, kui see on olemas, tuleks käsitleda suuremat kui KERGET PVL-i.
4. Sulgege juurdepääsukoht standardsete meetoditega.

   MÄRKUS. Patsientidel on soovitatav jälgida juhtivushäireid.

Patsiendi nõustamise teave

Kaaluda tuleb pikaajalise antitrombotsütaarse ravi või antikoagulantravi riske ja kasulikkust. Kõigi südameklapi bioproteesidega patsientide puhul, kellel esinevad trombemboolia riskitegurid, on soovitatav pikaajaline antikoagulantravi, kui see pole vastunäidustatud.

Nakkusliku endokardiidi profülaktika on soovitatav kõigi südameklapiproteesidega patsientide puhul, kelle anamneesis on nakkuslik endokardiit. Bioproteesidega patsiendid, kellele tehakse hambaraviprotseduure, mille käigus toimub igemekoe või hammaste periapikaalse piirkonna töötlemine või suuõõne limaskesta perforatsioon, peaksid saama endokardiidi profülaktikaks antibiootikumravi.

Abbott Medical annab välja patsiendi teabelehte. Seda teabelehte on võimalik saada ettevõtte Abbott Medical müügiesindaja kaudu.

Patsiendi identifitseerimiskaart

Klapi pakendis on patsiendi identifitseerimiskaart. Haigla personal peab täitma patsiendi identifitseerimiskaardi esikülje, printides määratud aladele patsiendi nime, implantaadi kuupäeva, arsti nime ja tervishoiuasutuse teabe ning telefoninumbri. Eemaldatava seadme silt on steriilses pakendis, mis sisaldab seadme teavet (mudeli number, seerianumber, UDI number ja seadme nimi). Kandke äratõmmatav seadme silt kaardi tagaküljele vastavasse piirkonda. Kui äratõmmatav silt ei ole saadaval, kirjutage teave kaardi tagaküljele määratud alale. Protseduuridel, kus implanteeritakse mitu implanteeritavat seadet, lisage teave kõigi implantaatide kohta määratud aladele.

MÄRKUS. Kirjutage klapi seerianumber väljale SN/Lot (SN/PARTII).

Kui kaart on valmis, eraldage ülemine osa patsiendi identifitseerimiskaardist, rebides mööda perforeeritud joont. Esitage patsiendile täidetud patsiendi identifitseerimiskaart. Paluge patsiendil patsiendi identifitseerimiskaarti alati kaasas kanda ja esitleda erakorralistes olukordades implantaadikaart haigla personalile. Kui patsient oma kaardi kaotab või see on rikutud, võtke asenduskaardi saamiseks ühendust ettevõtte Abbott Medical tehnilise toega. Kui asenduskaart on saadud, kirjutage vajalik teave vastavatesse lahtritesse käsitsi ja edastage patsiendile.

Toote materjalid

Järgmised materjalid puutuvad kudedega kokku.

Klapi komponendid ja materjali jaotus						
Komponent	**Materjali kirjeldus**	**CAS-i number**	**CAS-i number materjalis**	**Aine**	**Aine kontsentratsioon igas komponendis (massiprotsent) (maksimaalne)**	**Keskmine komponendi kaal (g)**
Stent	Nitinool	52013-44-2	7440-02-0	Nikkel	54,5–57	23 mm stent – 0,95 g 25 mm stent – 0,98 g 27 mm stent – 0,99 g 29 mm stent – 1,08 g
			7440-44-0	Süsinik	0,04	
			7440-48-4	Koobalt	0,05	
			7440-50-8	Vask	0,01	
			7440-47-3	Kroom	0,01	
			1333-74-0	Vesinik	0,005	
			7439-89-6	Raud	0,05	
			7440-03-01	Nioobium	0,025	
			7727-37-9	Lämmastik	0,005	
			7782-44-7	Hapnik	0,04	
			7440-32-6	Titaan	Tasakaal	
Sisemine ja välimine mansett ja niit	Polüetüleenriie	9002-88-4	9002-88-4	Ülikõrge molekulmassiga polüetüleen (UHMWPE)	99,9–100	UHMWPE kogus: 23 mm klapp – 0,12 g 25 mm klapp – 0,13 g 27 mm klapp – 0,14 g 29 mm klapp – 0,15 g
Hõlm	Veise kude	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Veise perikard	99,9–100	Veisekoe kogus: 23 mm klapp – 0,35 g 25 mm klapp – 0,60 g 27 mm klapp – 0,76 g 29 mm klapp – 0,87 g
Keemiline jääk klapil pärast arstipoolset loputust						
Formaldehüüd		< 0,135% w/w max*		2,15 mg max		

* Formaldehüüd w/w% jätab metallstendi kaalu klapiarvutusest välja. W/w% hinnatakse ülejäänud infolehe, manseti ja õmblusmassi põhjal

ETTEVAATUST! Klapp Navitor™ sisaldab formaldehüüdi (Chemical Abstracts Service CAS-i nr 50-00-0; EC nr 200-001-8), mis on määratletud kui CMR 1B (kategooria 1B kantserogeen) kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi.

ETTEVAATUST! Paigaldussüsteemi SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) üks või mitu komponenti sisaldavad järgmist ainet, mis on määratletud kui CMR 1B kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi:

koobalt; Chemical Abstracts Service CAS-i nr 7440-48-4; EÜ nr 231-158-0
Praegused teaduslikud tõendid kinnitavad, et koobaltit sisaldavatest metallisulamitest valmistatud meditsiiniseadmed ei põhjusta suurenenud vähiriski ega kahjulikke reproduktiivtoimeid.

Ohutusalane ja kliiniliste omaduste kokkuvõte

Selle seadme ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte on saadaval aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Seadme otsimisel kasutage järgmises tabelis loetletud põhilist UDI-DI-d. See on SSCP asukoht pärast Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasi/Eudamedi käivitamist.

Tabel 6. Süsteemi Navitor™ peamine UDI-DI

Peamine UDI-DI	Peamise UDI-DI kirjeldus
5415067TAV1100M6	Kateetrikaudse aordiklapi toode, süsteem Navitor
5415067TAV1101M8	Kateetrikaudse aordiklapi toode, veisekoe klapp
5415067TAV1200MB	Kateetrikaudse aordiklapi toode, paigaldussüsteem
5415067TAV1002M5	Kateetrikaudse aordiklapi toode, laadimissüsteem

Juhtumitest teatamine

Kui arvate, et selle seadme kasutamisel on juhtunud tõsine intsident, teatage sellest tootjale. Kui olete Euroopa Liidus asuv klient, siis teavitage tõsisest vahejuhtumist nii oma riigi vastavat pädevat ametiasutust kui ka tootjat.

Seadme tööiga

Töölaua ülaosa andmed, sealhulgas vastupidavuse katsetamine ja struktuurse väsimuse katsetamine (standardi ISO 5840-3 järgi), näitavad, et klapiimplantaat Navitor™ töötab korralikult vähemalt viis (5) aastat.

Kasutuselt kõrvaldamine

See kasutusjuhend on ümbertöödeldav. Visake kõik pakendimaterjalid ära sobival viisil. Hävitage klapid, paigaldussüsteemid ja laadimissüsteemid standardsete tahkete bioloogiliselt ohtlike jäätmete hävitamise protseduuride kohaselt. Visake formaldehüüdi säilituslahus ära haigla ohtlike ainete kõrvaldamise standardite/protokollide kohaselt.

Limited Warranty

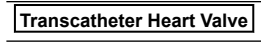
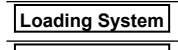
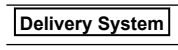
See piiratud garantii kehtib alltoodud garantiiperioodi jooksul, kui implanteerimissüsteem ei toimi märgistusel kirjeldatu kohaselt ja mille põhjus on tootmise ajal tekkinud materjalidefekt. See garantii kehtib üks aasta pärast süsteemi kliendile tarnimist ja asendab teised garantiid. ABBOTT MEDICAL ÜTLEB LAHTI JA VÄLISTAB KÕIK TEISED GARANTIID, AVALDUSED VÕI TINGIMUSED, MIS ON VÄLJENDATUD KAS OTSESELT VÕI KAUDSELT SEADUSTEGEVUSE VÕI MUUL ALUSEL, MUU HULGAS KÕIK KAUDSED TURUSTATAVUSE, PATENDIPUHTUSE, KAUBITSEMISE, HÄIRIMATU KASUTAMISE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. Seda süsteemi puudutavad otseselt ka tegurid, mis on seotud selle süsteemi kasutamise, hoiundamise, puhastamise ja steriliseerimisega, samuti patsienti puudutavad tegurid, diagnoosimine, ravimine, kirurgilised protseduurid ja muud valdkonnad, mis ei allu otseselt ettevõtte Abbott Medical kontrollile, ning ABBOTT MEDICAL EI VÕTA ENDALE VASTUTUST EELNIMETATU VÕI SÜSTEEMI KASUTAMISE EEST, KUI SEE EI ÜHTI ÜLALTOODUD KASUTUSJUHISTEGA. ABBOTT MEDICAL EI VASTUTA OTSESELT EGA KAUDSELT SÜSTEEMI KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOSES TEKKINUD JUHUSLIKE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, KATVATE, KARISTUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE VÕI KULUDE EEST. ETTEVÕTTE ABBOTT MEDICAL AINUS SÜSTEEMIGA SEOTUD VASTUTUSVALDKOND JA TEIE AINUS HÜVITIS ON SÜSTEEMI PARANDAMINE VÕI SELLE OSADE ASENDAMINE VÕI SÜSTEEMI OSTUHINNA TAGASTAMINE, KUI SEADME PARANDAMINE VÕI ASENDAMINE POLE ETTEVÕTTE ABBOTT MEDICAL HINNANGUL VÕIMALIK. MINGIL JUHUL EI VASTUTA ABBOTT MEDICAL TEIE VÕI KOLMANDA OSALISE EES NÕUDE VÕI KAHJUDE EEST SUMMAS, MIS ÜLETAB SÜSTEEMI OSTUHINDA. ABBOTT MEDICAL ei võta endale ega volita ühtegi teist isikut võtma endale mingeid muid ega lisakohustusi ega vastutust seoses selle süsteemiga.

ÜLALTOODUD LAHTIÜTLUSED JA PIIRANGUD KOHALDATAKSE KOHALIKE SEADUSTE KOHASELT JA SEDA PIIRATUD GARANTIID MUUDETAKSE VASTAVALT.

Ettevõtte Abbott Medical trükistes avaldatud kirjeldused on mõeldud ainult süsteemi üldiseks kirjeldamiseks valmistamise ajal ega anna mingeid otseseid garantiisid.

Sümbolid

Tootel või toote märgistusel võivad esineda allolevad ja harmoneeritud sümbolid. Ühtlustatud sümbolid leiate universaalsete sümbolite sõnastikust veebilehel https://medical.abbott/manuals.

Tingmärk	Kirjeldus
	Steriliseeritud vedela keemilise steriliseerimisvahendiga
	Transkateteraalne südameklapp
	Järgige sellel veebisaidil olevat kasutusjuhendit
	Pikkus
	Loputus – 2 x 500 ml x 10 s
	Laadimissüsteem
	Sisestussüsteem

Tingmärk	Kirjeldus
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Tõmmake kandiku all olevad sildid ära
	Temperatuuriindikaator: kui see on punane, siis ärge kasutage
AORTIC	Aordiklapp
CE 2797	Euroopa vastavus, kinnitatud Euroopa Nõukogu määruse 2017/745 (NB 2797) asjakohaste sätete kohaselt. Abbott Medical kinnitab, et seade vastab nimetatud määruse asjakohastele sätetele.
UDI	Ainulaadne seadme tunnusnumber
 (50-00-0)	Sisaldab ohtlikke aineid (Formaldehüüd CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Ekvivalentne integreeritud hülss
 **(7440-48-4)**	Sisaldab ohtlikke aineid (Koobalt CAS 7440-48-4)
	Kuupäev
	Tervisekeskus või arst
	Patsiendi andmed
	Arsti telefon
 UA.TR.101	Ukraina tehniliste eeskirjade vastavusmärgis, kus 101 on hindamisasutus.
	Üks steriilne barjäärisüsteem, mille sees on kaitsepakend.
	Sisaldab loomset päritolu bioloogilist materjali
MD	Meditsiiniseade
 medical.abbott/manuals	Patsienditeabe veebisait
	Maaletooja

FI: Suomi

Navitor™ Katetrin kautta asennettava aorttaläpän implantointijärjestelmä

Käyttöohjeet

VAROITUS: Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Näiden ohjeiden, varoitusten ja varotoimien laiminlyönti voi johtaa laitevaurioon tai potilaan loukkaantumiseen. Katetrin kautta asennettavaa aorttaläpän Navitor™-implantointijärjestelmää saavat käyttää ainoastaan järjestelmän käyttöön koulutetut lääkärit.

Kuvaus

Katetrin kautta asennettava aorttaläpän Navitor™-implantointijärjestelmä

Katetrin kautta asennettava aorttaläpän Navitor™-implantointijärjestelmä (jäljempänä implantointijärjestelmä) koostuu katetrin kautta asennettavasta Navitor™-aorttaläpästä, FlexNav™-sisäänvientijärjestelmästä ja Navitor™-latausjärjestelmästä alla kuvatun mukaisesti.

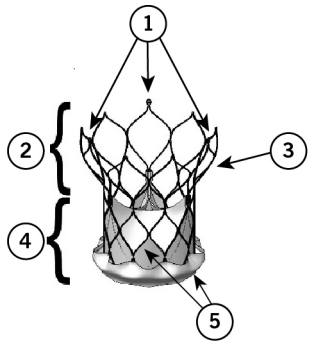
Taulukko 1. Navitor™-implantointijärjestelmän osat

Navitor™-läppien tuotenumerot	**FlexNav™-sisäänvientijärjestelmän tuotenumerot**	**Navitor™-latausjärjestelmän tuotenumerot**
NVTR-23 (23 mm) tai NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) tai NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™-läppä

Navitor™-läppä on suunniteltu implantoitavaksi alkuperäiseen kalkkiutuneeseen aorttaläppään ilman avosydänleikkausta ja ilman samanaikaista toimimattoman alkuperäisen läpän kirurgista poistoa.

Kuva 1. Navitor™-läppä



1. Pidätinkielekkeet
2. Läpän aortan puoleinen pää
3. Stentti
4. Läpän annuluksen puoleinen pää
5. NaviSeal™-kaulus

Läppään sisältyy kolme pääasiallista komponenttia: stentti, kaulus ja liuskat. Stentti on tehty nitinolista, nikkeli-titaaniseoksesta, jolla on itsestään laajenevia ominaisuuksia ja joka on röntgenpositiivinen. NaviSeal™-kauluksessa on sisempi ja ulompi osa, joka on valmistettu polyeteenistä. NaviSeal™-kaulus toimii implantointialueen tiivistäjänä ja vähentää paravalvulaarista vuotoa täyttämällä alkuperäisen läpän ja stentin väliin mahdolliset jäävät tyhjät tilat. Liuskat on valmistettu naudan sydänpussista ja ne ommellaan yhteen kolmen liuskan muodostamaksi kokonaisuudeksi stentin kehykseen.

Läpän liuskojen perikardiumkudos on säilötty ja ristiinlinkitetty glutaraldehydillä. Läpän steriloinnissa on käytetty glutaraldehydiä, formaldehydiä ja etanolia.

Läpän liuskat on käsitelty Linx™-kalkkeutumisenestotekniikalla. Läppä toimitetaan steriilinä ja ei-pyrogeenisena.

Määritä potilaan sydämen anatomia seuraavassa taulukossa kuvattujen ominaisuuksien mukaan.

Potilaan anatominen arviointi

VAROITUS: Älä implantoi läppää, jos potilaan anatomia ei vastaa määritettyjä annuluksen ja aortan halkaisijan raja-arvoja.

Taulukko 2. Potilaan anatomiset mitat

Tuotenumero	**Annuluksen halkaisija** [1]	**Nousevan aortan halkaisija**	**Pinta-ala** [2]	**Kehä** [3]
NVTR-23	19 - 21 mm	26 - 36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21 - 23 mm	28 - 38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23 - 25 mm	30 - 40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Annuluksen pienimmän ja suurimman akselin suhde ≥0,73.
[2] Pinta-alan ja kehän arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.
[3] Pinta-alan ja kehän arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Taulukko 2. Potilaan anatomiset mitat

Tuotenumero	Annuluksen halkaisija	Nousevan aortan halkaisija	Pinta-ala	Kehä
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™-sisäänvientijärjestelmä

FlexNav™-sisäänvientijärjestelmä on tarkoitettu helpottamaan Navitor™-läpän implantointia transfemoraalisesti tai solislaskimon tai kainalolaskimon kautta sisään vietäessä. Sisäänvientijärjestelmä voidaan viedä suonen sisään sen oman kiinteän holkin avulla tai käyttämällä erillistä valtimon sisäänviejäholkkia.

Sisäänvientijärjestelmän rakenteen ansiosta läppä voidaan asentaa asteittain ja hallitusti. Läppä asennetaan annuluspää edellä sisäänvientijärjestelmän distaalipäästä. Tarvittaessa läppä voidaan vetää takaisin suojukseen ja asettaa uudelleen enintään kaksi kertaa, edellyttäen että se ei ole vielä laajentunut kokonaan.

Taulukko 3. FlexNav™-sisäänvientijärjestelmän tekniset tiedot

Sisäänvientijärjestelmän tuotenumero	Vastaavan kiinteän holkin läpimitta	Läpän kapselin ulkoläpimitta	Kiinteän holkin työskentelypituus	Sisäänvientijärjestelmän työskentelypituus	Suonen halkaisijan vähimmäisvaatimus	Yhteensopiva ohjainlanka
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 tuumaa (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 tuumaa (0,89 mm)

Sisäänvientijärjestelmä on yhteensopiva 18F:n (FNAV-DS-SM) ja 19F:n (FNAV-DS-LG) sisäänviejäholkkien kanssa.

Distaalisen pään ominaisuudet:

Läpän kapseli suojaa läppää ja pitää sen supistettuna sisäänvientijärjestelmän sisällä. Läpän lataamista ja asentamista voidaan helpottaa työntämällä läpän kapselia eteenpäin tai vetämällä sitä taaksepäin. Läpän kapselissa on röntgenpositiivinen **läpän kapselin merkkirengas**, joka toimii viitepisteenä läpän asentamista määritettäessä. Kun läpän kapseli on vedetty taaksepäin, **sisävarsi** on näkyvissä.

Läppä on kiinni **sisävarressa**. Läpässä olevat pidätinkielekkeet lukkiutuvat **pidätinliittimeen**, joka on kiinnitetty sisävarteen. Röntgenpositiivinen **sisävarren** merkkirengas toimii viitepisteenä, jonka mukaan läppä aluksi kohdistetaan potilaan omaan annulukseen.

Atraumaattista **röntgenpositiivista kärkeä** käytetään sisäänvientijärjestelmän ohjaukseen ja visualisoinnin helpottamiseen.

Laitteessa on hydrofiilinen päällyste seuraavissa kohdissa:

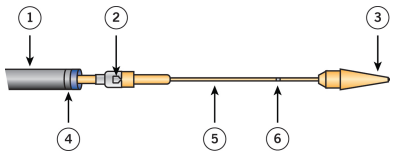
– Röntgenpositiivisen kärjen ja läpän kapselin kaikki pinnat on päällystetty.
– Kiinteä holkki on päällystetty distaalipäästä alkaen 5 cm:n päähän kiinteän holkin kannasta.

VAROITUKSET:

- **Vältä laitteen pyyhkimistä kuivalla sideharsolla, koska se voi vahingoittaa laitteen pinnoitetta.**
- **Vältä pinnoitetun laitteen liiallista pyyhkimistä.**
- **Vältä alkoholin, antiseptisten liuosten tai muiden liuottimien käyttöä laitteen esikäsittelyyn, koska se voi aiheuttaa pinnoitteessa arvaamattomia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa laitteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.**
- **Vältä esiliottamasta laitteita kauemmin kuin ohjeissa on määritetty, koska se voi vaikuttaa pinnoitteen suorituskykyyn.**

Katso kohdasta Läpän lataaminen sisäänvientijärjestelmään (sivu 10) lisätietoja laitteen valmistelusta ja käytöstä varmistaaksesi, että laite toimii aiotulla tavalla. Näiden merkintöjen varoitusten laiminlyönti voi vahingoittaa laitteen pinnoitetta, mikä saattaa vaatia toimenpiteitä tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

Kuva 2. Sisäänvientijärjestelmän distaalipää

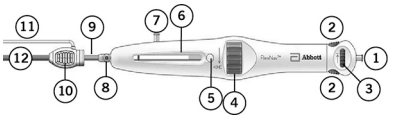


1. Läpän kapseli
2. Pidätinliitin
3. Röntgenpositiivinen kärki
4. Läpän kapselin merkkirengas
5. Sisävarsi
6. Sisävarren merkkinauha

Proksimaalisen pään ominaisuudet:

- Laitteessa on kaksi **makroliukusäädintä,** jotka helpottavat sisäänvientijärjestelmän distaalipään avaamista ja sulkemista.
- **Asennus-/suojukseenvetopyörää** käytetään läpän kapselin sijainnin säätöön läpän latauksen ja asennuksen aikana.
- **Mikrosäätöpyörää** käytetään läpän kapselin ja röntgenpositiivisen kärjen välisten rakojen sulkemiseen.
- **Asennuksen ilmaisin** visualisoi läpän laajentumisen etenemisen.
- **Asennuksen lukituspainike** estää läpän laajentuminen kokonaan ennen kuin sen sijainti on optimoitu. Asennuksen lukituspainike kytkeytyy päälle, kun asennuksen ilmaisin saavuttaa harmaan alueen.
- **Huuhteluaukot** helpottavat ilman poistamista järjestelmästä.
- **Kiinteä holkki** helpottaa suoniyhteyden muodostamista ja minimoi sisäänvientikohdan koon kapselin halkaisijan mukaan.
- **Vakautuskerros** helpottaa sisäänvientijärjestelmän vakaata poistamista mahdollistamalla sisäänvientijärjestelmän distaalipään vapaan liikkumisen kiinteän holkin sisällä.

Kuva 3. Sisäänvientijärjestelmän kahva

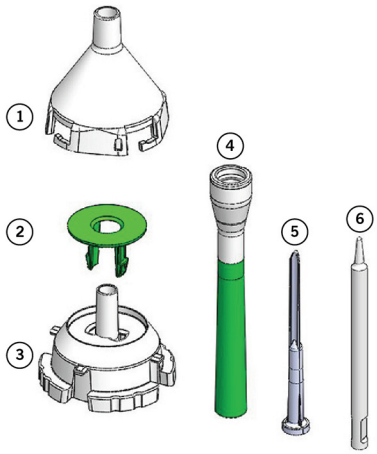


1. Ohjainlangan luumenin huuhteluaukko
2. Makroliukusäätimet
3. Mikrosäätöpyörä
4. Asennus-/suojukseenvetopyörä
5. Asennuksen lukituspainike
6. Asennuksen ilmaisin
7. Läpän kapselin huuhteluaukko
8. Vakautuskerroksen huuhteluaukko
9. Vakautuskerros
10. Kiinteän holkin kanta
11. Kiinteän holkin kerroksen huuhteluaukko
12. Kiinteä holkki

Navitor™-latausjärjestelmä

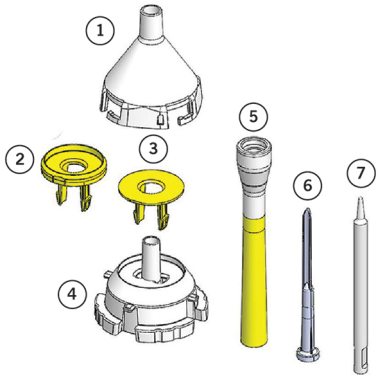
Navitor™-latausjärjestelmä mahdollistaa läpän valmistelun/lataamisen FlexNav™-sisäänvientijärjestelmään. Latausjärjestelmää on saatavana kahtena eri kokoonpanona (SM tai LG) eri läppäkokojen ja sisäänvientijärjestelmän kokojen tueksi, kuten taulukossa 1 on esitetty. Molemmat latausjärjestelmän kokoonpanot sisältävät lataussuppilon, latausjalustan, istukan, latausputken, stentin ohjaimen ja liuskatesterin. LG-lastausjärjestelmään sisältyy ylimääräinen istukka, joka helpottaa 29 mm:n läpän lataamista. Soveltuva läppäkoko on merkitty jokaiseen istukkaan. Lisäksi istukka ja latausputki on värikoodattu eri kokoonpanojen erottamiseksi toisistaan.

Kuva 4. NVTR-LS-SM-latausjärjestelmä



1. Lataussuppilo
2. 23 mm:n istukka
3. Latausjalusta
4. Latausputki
5. Stentin ohjain
6. Liuskatesteri

Kuva 5. NVTR-LS-LG-latausjärjestelmä



1. Lataussuppilo
2. 27 mm:n istukka
3. 29 mm:n istukka
4. Latausjalusta
5. Latausputki
6. Stentin ohjain
7. Liuskatesteri

Käyttötarkoitus

Navitor™-läppä on tarkoitettu korvaamaan potilaan oma stenoottinen aorttaläppä.

FlexNav™-sisäänvientijärjestelmä on tarkoitettu ohjaamaan Navitor™-läppä potilaan aortta-annulukseen.

Navitor™-latausjärjestelmä on tarkoitettu lataamaan Navitor™-läppä FlexNav™-sisäänvientijärjestelmään.

Tarkoitetut käyttäjät

Katetrin kautta asennettavan aorttaläpän Navitor™-implantointijärjestelmän tarkoitettuja käyttäjiä ovat lääkärit, joilla on TAVI-toimenpiteitä koskeva koulutus.

Indikaatiot

Navitor™-läppä on tarkoitettu potilaille, joilla on oireinen, vakava natiiviaorttaläpän ahtauma ja joille kirurgisen aorttaläpän korvaamisen (AVR) riskin katsotaan olevan huomattava tai erittäin suuri.

FlexNav™-sisäänvientijärjestelmä on tarkoitettu Navitor™-läpän sisäänvientiin solislaskimon tai kainalolaskimon kautta.

Kohdepotilasryhmä

Tarkoitettuun potilasryhmään kuuluvat potilaat, joilla on oireellinen, vakava natiiviaorttaläpän ahtauma ja joille kirurgisen aorttaläpän korvaamisen (AVR) riskin katsotaan olevan huomattava tai suurempi perustuen STS:n kuolleisuusriskiarvoon >7 % tai FI-indekseihin (Frailty Index) tai olemassa oleviin samanaikaisiin sairauksiin, joita STS ei ota huomioon. Potilaiden arviointia varten tulee koota monialainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana vähintään yksi sydänkirurgi. Kohdepotilasryhmään kuuluvat lisäksi täysi-ikäiset (vähintään 18-vuotiaat) potilaat, joiden anatomiset mitat on kuvattu Potilaan anatominen arviointi -osiossa.

Tavoitellut kliiniset edut

Katetrin kautta asennettava aorttaläpän Navitor-implantointijärjestelmä on tarkoitettu aorttaläpän ahtauman hoitoon. Kliinisen näytön perusteella aorttaläpän ahtauman hoidon odotetaan tarjoavan seuraavat kliiniset edut:

- parantunut vakavaan, oireiseen aorttaläpän ahtaumaan liittyvien oireiden lieveneminen
- NYHA-luokan parantuminen 30 päivän kuluessa
- kohonnut elämänlaadun paranemisen pistemäärä 12 kuukauden kuluessa
- parantunut aorttaläpän hemodynamiikka, mukaan lukien aorttaläpän keskimääräisen gradientin lasku ja aukon todellisen pinta-alan kasvu
- paravalvulaarisen vuodon väheneminen

Kontraindikaatiot

Läppä on kontraindikoitu potilailla, joilla on:

- kyvyttömyys sietää antitrombosyyttilääkitystä tai antikoagulaatiohoitoa tai nitinoliseosta (nikkeli ja titaani)
- ei-kalsifioitunut aortan annulus
- aktiivisia infektioita, mukaan lukien endokardiitti
- verisuoniston sairauksia (ahtauma, mutkaisuus tai vakava kalkkeutuma), jotka tekisivät sisäänviennin ja endovaskulaarisen pääsyn aorttaläppään mahdottomaksi
- jokin muu kuin kolmiliuskainen läppä

Varoitukset

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Näiden ohjeiden, varoitusten ja varotoimien laiminlyönti voi johtaa laitevaurioon tai potilaan loukkaantumiseen. Katetrin kautta asennettavaa aorttaläpän Navitor™-implantointijärjestelmää saavat käyttää ainoastaan järjestelmän käyttöön koulutetut lääkärit.
- Navitor™-läpän implantoinnin saa suorittaa ainoastaan sairaalassa, jossa voidaan hätätilanteessa tehdä aorttaläpän leikkaus.
- Varmista, että potilaan sydämen anatomia on yhdenmukainen taulukossa esitettyjen anatomisten spesifikaatioiden kanssa.
- Laite voi aiheuttaa allergisen reaktion henkilöille, joiden tiedetään olevan allergisia jollekin Tuotteen materiaalit -osiossa luetelluista laitteen komponenteista. Ennen kuin laitetta käytetään potilaalle, potilaalle tulee kertoa laitteen sisältämistä materiaaleista ja potilaan allergiahistoria tulee selvittää perusteellisesti.
- Vain kertakäyttöön. Älä käytä, prosessoi tai steriloi läppää, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää uudelleen. Uudelleenkäyttö, -prosessointi ja/tai -sterilointi aiheuttaa tuotteiden kontaminoitumisriskin ja/tai laitteiden vaurioitumisriskin, joka voi johtaa potilaan vammautumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.
- Älä kosketa tai käsittele läppää terävillä tai teräväkärkisillä esineillä.
- Huuhtele läppä annettujen ohjeiden mukaisesti ennen läpän lataamista sisäänvientijärjestelmään.
- Älä käytä läppää, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää, jos viimeinen käyttöpäivä on ohitettu.
- Ole varovainen, ettet taivuta sisäänvientijärjestelmää, kun otat sitä pois paketistaan.
- Kalkkiutumiseen liittyvää nopeaa läpän huonontumista voi ilmetä lapsilla, nuorilla, nuorilla aikuisilla tai potilailla, joiden kalsiumaineenvaihdunta on muuttunut.

Varotoimet

Varotoimet ennen implantointia

- Solislaskimon tai kainalolaskimon kautta sisään vietäessä on oltava varovainen potilailla, joilla on rintakehän valtimosiirre.
- Potilaan oman aorttaläpän pallolaajennusta (BAV) suositellaan ennen sisäänvientijärjestelmän sisäänvientiä. Valitun laajennuspallon koon tulee olla sopiva, se ei saa ylittää potilaan oman aortta-annuluksen vähimmäishalkaisijaa, joka on arvioitu TT-kuvauksessa, jotta minimoidaan annuluksen repeämisriski, eikä sitä pidä alimitoittaa, jotta minimoidaan stentin riittämättömän laajentumisen riski, joka voi johtaa paravalvulaariseen vuotoon (PVL) tai laitteen siirtymiseen.
- Älä käytä läppää, jos tuotteen pakkauksen toimituslämpötilan mittari näyttää punaista tai jos läppää on säilytetty virheellisesti lämpöolosuhteissa, jotka ovat raja-arvojen 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F) ulkopuolella.
- Älä käytä läppää, jos suojakorkin pakkaussinetti on vaurioitunut, murtunut tai se puuttuu tai jos pakkauksesta vuotaa nestettä.
- Älä vie sisäänvientijärjestelmää eteenpäin, jos ohjainvaijeri ei tule kärjestä ulos.
- Älä käytä läppää ennen huolellista huuhtomista ohjeiden mukaan.
- Älä käytä sisäänvientijärjestelmää, ennen kuin olet tehnyt kunnollisen huuhtelun käyttöohjeen mukaisesti.

- Navitor™-läpän ja FlexNav™-sisäänvientijärjestelmän turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole arvioitu seuraavissa potilasryhmissä:
  - potilaat, joilla on merkkejä vasemman kammion tai eteisen trombista
  - potilaat, jotka ovat raskaana tai imettävät
  - lapsipotilaat
  - potilaat, joilla on biologinen läppäproteesi
  - potilaat, joiden ejektiofraktio on < 25 %

Implantoinnin varotoimet

- Toimenpiteen ja läpän laajentumisen aikana tulisi käyttää valmistajan valmiiksi muotoilemaa ohjainlankaa, jotta minimoidaan ohjainlangan vasemmassa kammiossa aiheuttaman perforaation riski.
- Jos kohtaat suurta vastusta läpän asentamiseen, älä asenna läppää. Jos läppä ei asennu helposti, vedä se takaisin suojukseen, poista se potilaasta ja käytä toista läppää ja sisäänvientijärjestelmää.
- Noudata kohdassa ”Läpän implantointi” kuvattuja toimenpiteitä läpän uudelleensijoittamiseksi tai poista läppä potilaasta.
- Älä yritä uudelleensijoittaa läppää viemällä sitä eteenpäin distaalisesti, ellei läppää ole vedetty kokonaan takaisin sisäänvientijärjestelmään.
- Älä vedä läppää takaisin suojukseensa enempää kuin kaksi kertaa ennen sen lopullista vapauttamista. Liian monet takaisinvetoyritykset saattavat vaarantaa tuotteen toiminnan.
- Pysyvän tahdistimen implantoinnin (PPI) todennäköisyyden minimoimiseksi: a) säilytä implantointisyvyys 3 mm ja b) rajoita käsittelyjä LVOT:n alueella.

Varotoimet implantoinnin jälkeen

- Jos implantoinnin jälkeen suoritetaan pallolaajennus paravalvulaarisen vuodon (PVL) vuoksi, läpän koko, potilaan anatomia ja implantointisyvyys on otettava huomioon käytettävän laajennuspallon kokoa valittaessa. Valitun laajennuspallon koko ei saa ylittää potilaan oman aortta-annuluksen keskiläpimittaa. Kohtuullinen tai vaikea PVL tulee käsitellä TAVI-toimenpiteen aikana.
- Ole varovainen poistaessasi sisäänvientijärjestelmää potilaasta.
- Ole varovainen ohittaessasi läpän muilla laitteilla.
- Kun läppä on täysin asennettu, sen uudelleen asennus ja palauttaminen ei ole mahdollista. Yritetty palautus (esim. ohjainlangan, lankasilmukan tai pihtien avulla) voi aiheuttaa aortan tyven, sepelvaltimon ja/tai sydänlihaksen vaurion.
- Läppäimplanttipotilaita tulee pitää antitrombosyytti-/antikoagulanttihoidossa toimenpiteen jälkeen laitoksen vakiomenetelmien ja vakiintuneiden ohjeistusten mukaisesti, ellei vasta-aiheinen, lääkärin määräämää yksilöllistä hoitomenetelmää käyttäen.
- Implantoinnin jälkeistä seurantaa ja/tai mahdollista elektrofysiologista arviointia voidaan harkita potilailla, joilla on ohimenevä korkea-asteinen tai täydellinen AV-katkos tai muita johtumishäiriöitä läpän implantoinnin aikana tai sen jälkeen. Tähän voi sisältyä jatkuva EKG-seuranta kotiuttamisen jälkeen.

MR-turvallisuustiedot



Ei-kliininen testaaminen on osoittanut, että Navitor™-läppä on ehdollisesti MR-turvallinen. Potilas, jolle on implantoitu tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvausjärjestelmällä seuraavissa olosuhteissa:

- staattinen magneettikenttä ainoastaan 1,5 teslaa (1,5 T) tai 3,0 teslaa (3,0 T)
- suurin mahdollinen spatiaalinen gradienttikenttä 1 900 gaussia/cm (19 T/m) tai vähemmän
- suurin magneettikuvausjärjestelmän raportoima koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptionopeus (SAR) <2,0 W/kg (normaali käyttötila)

Edellä kuvatuissa kuvausolosuhteissa Navitor™-läpän pitäisi tuottaa enintään 5 °C:n lämpötilan nousu 15 minuuttia kestävän jatkuvan kuvauksen aikana.

Ei-kliinisessä testauksessa laitteen aiheuttama kuva-artefakti ulottuu säteittäisesti noin 6 mm:n päähän Navitor™-läpästä kuvattaessa gradienttikaikusekvenssillä 3,0 teslan magneettikuvausjärjestelmässä.

Mahdolliset haittavaikutukset

Transkatetristen bioläppien käyttöön liittyviä mahdollisia haittatapahtumia ovat muun muassa seuraavat:

- sisäänmenopaikan komplikaatiot (esim. kipu, verenvuoto, infektio, hematooma, valtimon pseudoaneurysma jne.)
- akuutti sepelvaltimon tukkeuma
- akuutti sydäninfarkti
- allerginen reaktio antitromboottisille aineille, varjoaineelle tai läpän ainesosille
- aortan repeäminen
- nousevan aortan trauma
- eteis-kammiosolmukkeen katkos
- verisolujen häiriöt: hemolyyttinen anemia; trombosytopenia
- rytmihäiriöt
- johtoratajärjestelmän vaurio
- dissektio
- embolia
- endokardiitti

- sydämen vajaatoiminta
- hemodynaaminen heikentyminen
- hemolyysi
- verenvuoto
- hypotensio tai hypertensio
- infektio
- myokardiaalinen iskemia
- hiippaläppäinsuffisienssi
- monielinhäiriö
- ei-strukturaalinen häiriö (esim. pannuksen aiheuttama pinne, paravalvulaarinen vuoto, sopimaton mitoitus tai sijoitus)
- sydänpussin nestekertymä
- sydänlihaksen tai verisuonen puhkeama
- pannus
- käänteisvirtaus
- munuaisinsuffisienssi tai munuaisten vajaatoiminta (akuutti munuaisvaurio)
- hengitysvajaus: akuutti keuhkoedeema
- sepsis
- aivohalvaus
- rakenteellinen heikkeneminen (esim. kalsifikaatio, liuskan repeytymä)
- tamponaatio
- tromboosi
- ohimenevä aivoverenkiertohäiriö
- läpän embolisaatio tai siirtyminen
- suonen dissekaatio tai spasmi.

Näistä komplikaatioista voi mahdollisesti seurata:

- verensiirto
- siirtyminen avoimeen kirurgiseen toimenpiteeseen
- uuden leikkauksen tarve
- hätätoimenpiteenä suoritettava läpän pallolaajennus
- hätätoimenpiteenä suoritettava perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide (PCI)
- hätätoimenpiteenä suoritettava leikkaus (esim. sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, sydänläpän vaihto)
- eksplantoinnin tarve
- pysyvä vamma
- kuolema
- pysyvä sydämentahdistin.

Materiaalit ja välineet

Navitor™-läpän implantointiin tarvitaan seuraavat materiaalit ja välineet:

- normaalit sydänkatetrisaation laboratoriovälineet
- läpivalaisulaitteet, jotka soveltuvat käyttöön perkutaanissa sepelvaltimotoimenpiteissä
- välineet transesofageaaliseen tai transtorakaaliseen kaikukardiografiaan
- steriili isotoninen keittosuolaliuos
- 20 ml:n luer lock -ruisku
- pallokatetri
- vaihtopituinen 0,035 tuuman (0,89 mm:n) x 260 cm:n valmistajan valmiiksi muotoilema erittäin jäykkä tai vastaava valmistajan valmiiksi muotoilema ohjainlanka
- kolme steriiliä 500 ml:n astiaa
- steriilejä sideharsotaitoksia.

Pakkaus ja säilyttäminen

Läppä

Tekoläppä toimitetaan formaldehydiä sisältävässä säilytysastiassa. Säilitysastiassa on kierrekorkki ja sinetti. Läppä toimitetaan kertakäyttöisessä pidikkeessä. Astian sisältö on steriili ja sitä on käsiteltävä aseptisesti, jotta se ei kontaminoidu. Säilytä läppää pystysuorassa asennossa.

HUOMIO: Älä käytä läppää ennen huolellista huuhtomista ohjeiden mukaan.

HUOMIO: Älä käytä läppää, jos tuotteen pakkauksen toimituslämpötilan mittari näyttää punaista tai jos läppää on säilytetty virheellisesti lämpöolosuhteissa, jotka ovat raja-arvojen 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F) ulkopuolella.

Sisäänvientijärjestelmä/latausjärjestelmä

Sisäänvientijärjestelmä ja latausjärjestelmä on steriloitu eteenioksidikaasulla. Sisäänvientijärjestelmä toimitetaan kotelossa, joka on pakattu ulkopakkaukseen.

Latausjärjestelmä toimitetaan kaksinkertaisesti suojatussa kotelossa. Sisäänvientijärjestelmän/latausjärjestelmän kotelot toimitetaan steriileinä, edellyttäen että ulkopakkausta / kotelon pakkausta ei ole avattu eivätkä ne ole vahingoittuneet.

Suorituskykyominaisuudet

Katetrin kautta asennettava Navitor™-aorttaläppä koostuu seuraavista osista:

- stentti
- NaviSeal™-kaulus
- liuskat

Nitinolista valmistettu stentti on itsestään laajeneva ja röntgenpositiivinen, ja sen sisältämät intra-anulaariset liuskat mahdollistavat varhaisen toiminnan ja hemodynaamisen vakauden ennen läpän lopullista käyttöönottoa. Lisäksi sen suuri avoin solugeometria mahdollistaa pääsyn sepelvaltimoihin myös tulevaisuudessa. NaviSeal-kaulus tiivistää implantointialueen täyttämällä mahdolliset anuluksen ja läpän ulkopinnan väliin jäävät tyhjät tilat, mikä vähentää paravalvulaarista vuotoa. Navitor-läpän rakenne parantaa hemodynaamista toimintaa pitkällä aikavälillä.

FlexNav-sisäänvientijärjestelmä koostuu seuraavista osista:

- ohjauskahva
- vakautuskerros
- kiinteä holkki
- sisempi ja ulompi yksikkö
- distaalipää

Kiinteällä holkilla varustetussa FlexNav-sisäänvientijärjestelmässä on matala sisäänvientiprofiili, hydrofiilinen pinnoite ja atraumaattinen kärkikartio, joka minimoi verisuonivauriot sisäänviennin aikana. Katetrin joustava rakenne helpottaa sen ohjaamista ohjainlankaa pitkin verisuoniston läpi aorttaläppään. Ohjauskahva mahdollistaa ohjatun läpän laajentamisen, ja siinä oleva laajenemisen turvalukituspainike estää ennenaikaisen laajenemisen. Sisäänvientijärjestelmän vakautuskerros eristää katetrin kerrosten liikkeen asennuksen aikana, jolloin läpän asennon säilyttämiseen tarvitaan mahdollisimman vähän katetrin käsittelyä. Lisäksi FlexNav-sisäänvientijärjestelmässä on makroliukusäätimet, joiden avulla järjestelmä voidaan sulkea nopeasti läpän laajentumisen jälkeen ja se voidaan poistaa turvallisesti potilaasta.

Navitor™-läppä on suunniteltu siten, että kaikkien läppäkokojen aukon todellinen pinta-ala (EOA) on suuri, joten potilaan ja proteesin vastaavuusvirheen (PPM) riski on erittäin pieni, kun sopiva läppäkoko valitaan tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lääkäreiden tulee osana potilasseulontaa ottaa huomioon potilaskohtaiset tekijät, jotka voivat lisätä PPM-riskiä. Katso alla olevasta taulukosta kunkin koon kliinisesti mitatut todelliset aukon pinta-alat.

Taulukko 4. Aukon todellinen pinta-ala läppäkoon mukaan

Navitor™-läpän koko	Aukon todellinen pinta-ala (cm^2)[1]	
	Kotiutettaessa	30 päivän kuluttua
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Perustuu Portico NG:n kliinisen tutkimuksen tietoihin.

HUOMAUTUS: Jatkuvat parametrit: arvot on esitetty muodossa: Keskiarvo ± hajonta (N) [Minimi, maksimi]

Nämä suorituskykyominaisuudet mahdollistavat vakavasta oireisesta aorttaläpän ahtaumasta kärsivien potilaiden turvallisen hoidon Navitor-läpän avulla parantamalla hemodynaamista toimintaa.

Käyttöohjeet

Käytä peruskuvaustekniikoita (sisältäen tietokoneavusteisen kerroskuvauksen [CT] ja/tai kaikukardiografian), kun määrität aortan annuluksen halkaisijan.

Käsittely ennen implantointia

Läppäpakkausta ei saa avata ennen kuin on varmaa, että implantointi tehdään ja mitoitus on oikea.

VAROITUKSET:

- **Läppää, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää ei saa käyttää, jos viimeinen käyttöpäivä on ohitettu tai jos pakkauksen steriiliys on vaarantunut.**
- **Läppää ei saa käyttää, jos pakkauksesta vuotaa nestettä.**
- **Läppää, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää ei saa steriloida uudelleen millään menetelmällä.**
- **Älä käytä läppää, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää, jos se on pudonnut tai vahingoittunut tai jos sitä on jotenkin käsitelty väärin.**

Läpän poistaminen pakkauksesta

Varotoimet:

- **Älä vie läppäastian epästeriiliä ulompaa osaa steriilille alueelle.**
- **Läppää ei saa altistaa muille liuoksille kuin säilytysastian sisältämälle formaldehydille, huuhtelussa käytettävälle steriilille isotoniselle keittosuolaliuokselle ja läpän kostuttamisessa käytettävälle steriilille isotoniselle keittosuolaliuokselle.**
- **Läpän säilytysnesteeseen (formaldehydi) tai huuhtelunesteeseen tai itse.**
- **läppään ei saa lisätä antibiootteja.**

1. Kun läppäastia on poistettu ulommasta pakkauksesta, tarkista, ettei astiassa näy vaurioitumisen merkkejä.

   HUOMIO: Älä käytä läppää, jos suojakorkin pakkaussinetti on vaurioitunut, murtunut tai se puuttuu tai jos pakkauksesta vuotaa nestettä.

   VAROITUS: Älä käytä läppää, jos se ei ole täysin formaldehydiä sisältävän säilöntäliuoksen peitossa.
2. Varmista ennen käyttöä läpän koko ja viimeinen käyttöpäivämäärä (“USE BY”) sekä pakkauksen että säiliön etiketistä.
3. Läppä otetaan astiasta rikkomalla sinetti ja avaamalla kierrekansi.

   HUOMIO: Vältä pitkää kosketusta formaldehydiin (säilytysnesteeseen). Huuhtele nestekosketukseen joutunut ihon alue huolellisesti vedellä välittömästi kosketuksen jälkeen. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele vedellä ja käänny lääkärin puoleen.
4. Käytä steriilejä pihtejä tai hansikkaita, tartu varovasti läpän pidikkeestä ja poista läppä säiliöstä. Tyhjennä neste läpästä täysin.

   HUOMIO: Älä käsittele läppää tai liuskakudosta suojaamattomilla pihdeillä tai terävillä välineillä.
5. Poista läppä pidikkeestä puristamalla varovasti läppästentin aorttapään ympärystä. Varmista, että et kosketa läppäkudosta.
6. Tarkista, ettei läppä ole vaurioitunut. Älä käytä läppää, jos siinä on merkkejä vaurioitumisesta tai pilaantumisesta.

Läpän huuhtelu

HUOMIO: Älä käytä läppää ennen kuin se on huuhdeltu huolellisesti ohjeiden mukaan.

HUOMIO: Läppäkudos ei saa kuivua. Aseta läppä isotoniseen steriiliin keittosuolaliuokseen välittömästi, kun olet poistanut sen formaldehydiä sisältävästä säilöntäliuoksesta.

1. Valmistele steriilille alueelle kolme steriiliä astiaa, joissa **kussakin** on vähintään 500 ml steriiliä isotonista keittosuolaliuosta. Kahdessa ensimmäisessä astiassa olevaa keittosuolaliuosta käytetään läpän huuhteluun. Kolmannessa astiassa olevaa keittosuolaliuosta käytetään sisäänvientijärjestelmän valmisteluun.

   HUOMIO: Ensimmäisen tai toisen astian keittosuolaliuosta ei saa käyttää sisäänvientijärjestelmän valmisteluun.

   HUOMAUTUS: Jäähdytettyä keittosuolaliuosta ei tarvitse käyttää.
2. Upota läppä täysin ensimmäisen astian steriiliin isotoniseen keittosuolaliuokseen.
3. Huuhtele läppää jatkuvasti 10 sekunnin ajan käyttäen hellävaraista edestakaista liikettä.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 toisessa astiassa.
5. Jätä läppä huuhtelun jälkeen täysin upoksiin toiseen astiaan, kunnes se on valmis asennettavaksi.

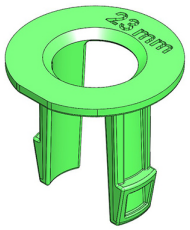
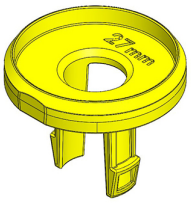
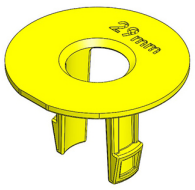
Läpän kokoonpuristaminen latausjärjestelmässä

HUOMIO: Älä laita latausjärjestelmän ei-steriiliä pakkausta steriilille alueelle.

Tee seuraavat toimet steriilillä alueella huoneenlämmössä:

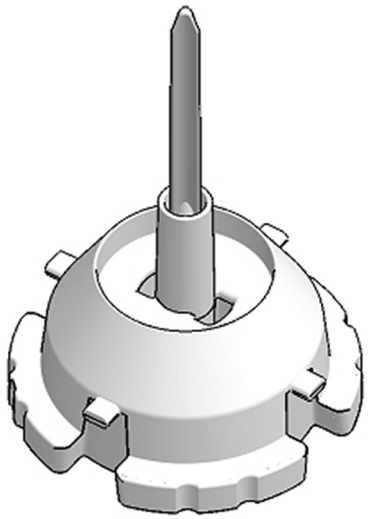
1. Varmista implantoitavan Navitor™-läpän koko. Määritä istukan kokoonpanot seuraavan taulukon avulla:

Taulukko 5. Istukan kokoonpanot

Implantoitavan läpän koko	Latausjärjestelmä	Jalustan istukka	Vaihe
23 mm	SM		Paina istukka lastausjalustan sisään.
25 mm	SM	Ei käytettävissä – käytä pelkkää SM-lastausjalustaa	Älä käytä jalustaa. Siirry vaiheeseen 2.
27 mm	LG		Paina 27 mm:n istukka lastausjalustan sisään.
29 mm	LG		Paina 29 mm:n istukka lastausjalustan sisään.

2. Työnnä stentin ohjain lastausjalustan keskiosan läpi.

Kuva 6. Stentin ohjain lastausjalustassa



3. Laita läpän annuluspää latausjalustaan.
4. Kastele lataussuppilo steriilillä isotonisella keittosuolaliuoksella.
5. Aseta lataussuppilon leveä pää suoraan läpän aorttapään päälle.
6. Paina lataussuppiloa varovasti suoraan alaspäin niin, että läppä puristuu kasaan. Linjaa lataussuppilon lovet latausjalustan kielekkeiden kanssa. Pyöritä lataussuppiloa hieman myötäpäivään, kunnes se lukittuu latausjalustaan. Läpän aorttapää työntyy ulos latausjärjestelmäkokoonpanosta.
7. Poista stentin ohjain.

Läpän lataaminen sisäänvientijärjestelmään

Lataa läppä sisäänvientijärjestelmään steriilillä alueella huoneenlämmössä suoran visuaalisen valvonnan alaisena.

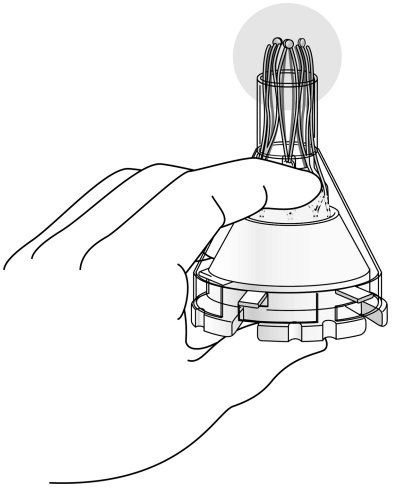
HUOMIO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää, jos se on taipunut tai vahingoittunut.

HUOMIO: Älä vie sisäänvientijärjestelmän ei-steriiliä pakkausta steriilille alueelle.

HUOMAUTUS: Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa ladata läpän sisäänvientijärjestelmään.

1. Kastele steriili sideharsotaitos steriilillä isotonisella keittosuolaliuoksella ja pyyhi sisäänvientijärjestelmän varsi.
2. Kastele latausputki steriilillä isotonisella keittosuolaliuoksella.
3. Liu'uta latausputki sisäänvientijärjestelmän läpän kapselin yli. Aseta latausputken distaalipää läpän kapselin distaalikärjen alle.
4. Avaa sisäänvientijärjestelmä sulkemalla makroliukusäädin. Varmista, että liukusäädin on lukittu suljettuun asentoon.
5. Täytä 20 ml:n ruisku steriilillä isotonisella keittosuolaliuoksella.
   HUOMAUTUS: Suuremman kuin 20 ml:n ruiskun käyttö voi johtaa riittämättömään ilmanpoistoon.
6. Pidä sisäänvientijärjestelmän distaalipäätä pystysuorassa asennossa ja poista järjestelmästä ilma ruiskuttamalla vähintään 15–20 ml keittosuolaliuosta läpän kapselin huuhteluaukkoon. Koputa latausputkea irrottaaksesi mahdolliset ilmakuplat, kun päätät huuhtelua.
   HUOMAUTUS: Pidä sisäänvientijärjestelmän distaalipäätä pystysuorassa, kunnes läppä on kokonaan läpän kapselin sisällä.
7. Poista ruisku.
8. Helpota läpän kulkua sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivisen kärjen yli puristamalla lataussuppiloa ja latausjalustaa kuvan mukaisesti niin, että läpän aorttapää avautuu hieman.

Kuva 7. Avaa hieman läpän aorttapäätä.

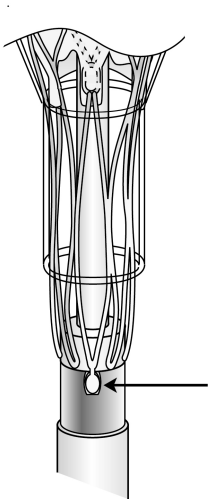


9. Pujota sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivinen kärki varovasti lataussuppilon ja latausjalustakokoonpanon läpi. Kun röntgenpositiivinen kärki on hiukan stentin pidätinkielekkeitä edempänä, löysää lataussuppilon puristusta hieman samalla kun jatkat röntgenpositiivisen kärjen sisäänvientiä kärjen ohittaessa lataussuppilon kapean pään. Ohjaa kolme (läpän) pidätinkielekettä (sisäänvientijärjestelmän) pidätinliittimiin.

   HUOMIO: Vie sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivinen kärki varovasti sisään latausjalustan keskiosan läpi, jotta sisäänvientijärjestelmä ei vahingoitu.

10. Kiinnitä kolme pidätinkielekettä pidätinliittimeen avaamalla hieman läpän aorttapäätä (katso tämän osion kohta 8). Varmista visuaalisesti, että kaikki kolme pidätinkielekettä ovat kiinni eivätkä stentin tuet ole toistensa päällä. Ilman pidätinkielekkeitä olevien stentin tuen päiden tulee olla samassa linjassa pidätinliittimen proksimaalipään kanssa, mutta ei päällekkäin, kuvan mukaisesti.

Kuva 8. Pidätinkieleke pidätinliittimessä

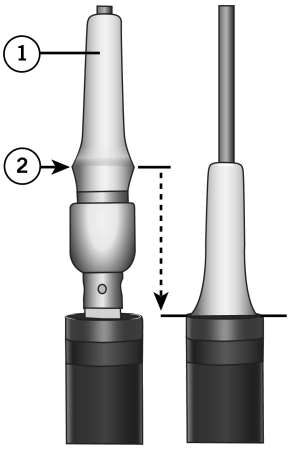


HUOMIO: Älä käytä läppää, jos pidätinkielekkeet ovat taipuneet tai menettäneet muotonsa. Varmista, että mitkään stentin tuet eivät ole ristikkäin tai väärin kohdistettu.

11. Koteloi pidätinkielekkeet hitaasti läpän kapseliin kääntämällä asennus-/suojukseenvetopyörää vastakkaiseen suuntaan kuin kahvan nuoli näyttää, kunnes vedonpoistajan suurin ulkoläpimitta on läpän kapselin distaalipään kohdalla alla olevan kuvan mukaisesti.

    HUOMIO: Varmista, että pidätinkielekkeet pysyvät kiinni pidätinliittimissä ja varmista, ettei läppä kallistu läpän kapselin eteenpäin viennin aikana.

Kuva 9. Koteloi pidätinkielekkeet (kuvattu selvyyden vuoksi ilman läppää)



1. Vedonpoistaja
2. Suurin ulkohalkaisija

12. Vie latausputkea eteenpäin niin, että se on vastakkain lataussuppilon kapean pään kanssa. Kohdista latausputken musta osoitinviiva läpän kapselin distaalipään kohdalle.
13. Käännä asennus-/suojukseenvetopyörää vastakkaiseen suuntaan kuin kahvan nuoli näyttää, kunnes suppilo on kokonaan latausputkessa.
14. Avaa latausjalustan lukitus ja poista latausjalusta lataussuppilosta.
15. Kaada lataussuppiloon keittosuolaliuosta, kunnes se peittää läpän.
16. Koputa sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivista kärkeä poistaaksesi mahdolliset ilmakuplat sisävarresta.
17. Poista mahdolliset ilmakuplat liu'uttamalla liuskatesteriä varovasti jokaista liuskaa pitkin ylhäältä alas.

    HUOMIO: Ole varovainen, ettet vahingoita liuskoja liuskatesterillä.

18. Tarkista läppä varmistaaksesi, ettei liuskakudosta ole jäänyt stentin tukien väliin. Jos liuskakudosta on jäänyt stentin tukien väliin, käytä liuskatesterin kapeaa päätä siirtääksesi liuskat stentin sisään.
19. Ota kiinni sisäänvientijärjestelmän varresta juuri latausputken alapuolelta koteloidessasi läppää. Käännä asennus-/suojukseenvetopyörää vastakkaiseen suuntaan kuin kahvan nuoli näyttää, kunnes läppä on kokonaan läpän kapselin sisällä.

    HUOMAUTUS: Varmista, että läpän kapselin distaalipää pysyy latausputken mustan osoitinviivan alapuolella.

    HUOMIO: Älä käytä laitetta, jos asennus-/suojukseenvetopyörän kääntämiseen koteloinnin yhteydessä tarvitaan liiallista voimaa.

HUOMIO: Älä vedä läppää takaisin suojukseensa enempää kuin kaksi kertaa ennen sen lopullista vapauttamista. Liian monet takaisinvetoyritykset saattavat vaarantaa tuotteen toiminnan.

20. Käännä tarvittaessa mikrosäätöpyörää nuolen suuntaan sulkeaksesi läpän kapselin ja röntgenpositiivisen kärjen väliin mahdollisesti jääneet raot. Kun rako on suljettu, käännä mikrosäätöpyörää nuolen suuntaa vastaan, kunnes pyörä pysähtyy.
21. Kaada keittosuolaliuos pois lataussuppilosta.
22. Liu'uta lataussuppilo ja latausputki pois sisäänvientijärjestelmän distaalipäästä.

    HUOMIO: Tarkasta läpän kapseli varmistaaksesi, että lataus on onnistunut. Pinnan tulee olla tasainen eikä siinä saa olla harjanteita tai poimuja. Jos laitteen havaitaan olevan väärin ladattu, vaihda läpän ja sisäänvientijärjestelmän tilalle uudet komponentit.
23. Täytä ruisku steriilillä isotonisella keittosuolaliuoksella ja poista ilma järjestelmästä, kuten alla on kuvattu:
    a. Huuhtele vakautuskerros.
    b. Liu'uta kiinteän holkin kärki pois vakautuskerroksesta.
    c. Huuhtele kiinteä holkki.
    d. Sulje kiinteän holkin sulkuhana.
    e. Liu'uta kiinteä holkki läpän kapseliin.
    f. Kytke kiinteän holkin kärki läpän kapseliin.
    g. Huuhtele ohjainlangan luumen.

Läpän implantointi

1. Valmistele sisäänmenopaikka normaalin käytännön mukaisesti.

   HUOMIO: Jos läppä implantoidaan katetrin kautta ilman valtimon sisäänviejäholkkia, käytä vähintään 14 F:n sisäänviejäholkkia aorttaläpän pallolaajennukseen.

   HUOMIO: Solislaskimon tai kainalolaskimon kautta sisään vietäessä anulaarisen tason ja kiinteän holkin distaalipään välisen etäisyyden on oltava ≥17 cm (6,7 tuumaa), jotta läpän kapseli voidaan vetää kokonaan ulos läppää asennettaessa.
2. Laajenna potilaan omaa aorttaläppää sopivan halkaisijan omaavalla pallolaajennuspallolla.

Läpän asentaminen

1. Lataa FlexNav™-sisäänvientijärjestelmä 0,035 tuuman (0,89 mm:n) valmistajan valmiiksi muotoileman yhteensopivan ohjainlangan päälle, pitäen samalla ohjainlankaa paikallaan aorttaläpän ylitse.

   HUOMAUTUS: Pyyhi röntgenpositiivinen kärki, läpän kapseli ja kiinteä holkki märällä sideharsotaitoksella hydrofiilisen päällysteen aktivoimiseksi.
2. Vie sisäänvientijärjestelmän distaalipäätä sisään sisäänvientikohdan kautta, kunnes kiinteän holkin kanta koskettaa sisäänvientikohtaa. Kiinteää holkkia käytettäessä on pidettävä tiukasti kiinni sekä kiinteästä holkista että sisäänvientijärjestelmän varresta niin, että ne pysyvät yhdessä sisäänviennin aikana.

   HUOMAUTUS: On suositeltavaa kiertää sisäänvientijärjestelmää ja kiinteää holkkia edestakaisin valtimoon vietäessä.
3. Ohjaa sisäänvientijärjestelmää eteenpäin, kunnes sisävarren merkkinauha on linjassa potilaan oman aorttaläpän anuluksen tason kanssa. Kohdista seuraavaksi läpän sisäänvirtauksen puoleinen reuna ei-koronaarisen liuskan pohjan tasalle valmiiksi asennusta varten.
4. Aloita läpän asentaminen kääntämällä asennus-/suojukseenvetopyörää kahvassa olevan nuolen suuntaan. Anna läpän sisäänvirtauksen puoleisen reunan saavuttaa implantoinnin tavoitesyvyys 3 mm (0,12 tuumaa) alkuperäisen aortta-annuluksen alapuolella.
5. Käytä asianmukaista kuvausohjausta ennen irrottamista varmistaaksesi, että läpän sisäänvirtauksen (LVOT) puolella olevat tuet ovat kohdakkain ja implantin syvyys on noin 3 mm (0,12 tuumaa).

   HUOMAUTUS: Asennus-/suojukseenvetopyörästä kuuluu naksahdus, kun pyörä saavuttaa osittaisen asennuksen lukituksen, eikä asennusmekanismi kytkeydy, ennen kuin asennuksen lukituspainiketta painetaan.

   HUOMIO: Älä paina asennuksen lukituspainiketta, ennen kuin olet valmis asentamaan läpän kokonaan.
6. Jos läppää on siirrettävä, noudata läpän takaisinvedosta annettuja ohjeita.
7. Jos oikea sijoitus on varmistettu, vedä ohjainlanka kammion keskikohdan tasalle ja viimeistele läpän asennus painamalla asennuksen lukituspainiketta ja kääntämällä sitten asennus-/suojukseenvetopyörää kahvan nuolen suuntaan, kunnes läpän kapseli on kokonaan sisällä.

   HUOMAUTUS: Asennus-/suojukseenvetopyörästä kuuluu naksahdus, kun läpän kapseli on kokonaan sisällä.
8. Kun läppä on kokonaan asennettu, varmista (läpivalaisussa ortogonaalisilla näkymillä), että pidätinkielekkeet ovat irronneet sisäänvientijärjestelmän pidätinliittimestä.

Läpän takaisinveto (valinnainen)

Jos uudelleensijoitus on tarpeen, vedä läppä kokonaan takaisin suojukseen kääntämällä asennus-/suojukseenvetopyörää vastakkaiseen suuntaan kuin kahvassa oleva nuoli osoittaa. Palaa kohdan Läpän asentaminen vaiheeseen 3.

HUOMIO: Estä mahdollinen kudosvaurio sulkemalla kaikki läpän kapselin ja röntgenpositiivisen kärjen välillä olevat raot. Käännä tarvittaessa mikrosäätöpyörää nuolen suuntaan sulkeaksesi läpän kapselin ja röntgenpositiivisen kärjen väliin jääneet raot. Kun rako on suljettu, käännä mikrosäätöpyörää nuolen suuntaa vastaan, kunnes pyörä pysähtyy. Mikrosäätöpyörää voidaan tarvittaessa käyttää useita kertoja rakojen sulkemiseen.

HUOMIO: Älä vedä läppää takaisin suojukseen enempää kuin kaksi kertaa. Jos useampia asetteluyrityksiä tarvitaan, vedä läppä kokonaan takaisin suojukseen ja poista läppä potilaasta. Käytä uutta läppää ja sisäänvientijärjestelmää toimenpiteen loppuun viemiseen.

Asennuksen jälkeen

1. Pidä ohjainlanka paikoillaan ja sulje sisäänvientijärjestelmä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

   HUOMIO: Varmista, että sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivinen kärki ja läppä koskettavat toisiaan mahdollisimman vähän.

   a. Vedä transfemoraalisissa toimenpiteissä avoimen sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivinen kärki läpän kautta laskevaan aorttaan. Sulje järjestelmä painamalla makroliukusäätimiä ja vetämällä kahvan proksimaalipäätä. Vedä sisäänvientijärjestelmää taaksepäin, kunnes läpän kapseli saavuttaa kiinteän holkin.

   b. Solislaskimon tai kainalolaskimon kautta tehtävissä toimenpiteissä, joissa käytetään erillistä sisäänviejäholkkia, ala vetää avointa sisäänvientijärjestelmää sisäänviejän sisään. Lopeta, kun röntgenpositiivisen kärjen läpän kapselin merkkirengas on sisäänviejän röntgenpositiivisen merkkirenkaan kohdalla. Säilytä sisäänviejän ja läpän kapselin kohdistus ja sulje järjestelmä painamalla makroliukusäätimiä ja vetämällä kahvan proksimaalipäätä.

   c. Solislaskimon tai kainalolaskimon kautta tehtävissä toimenpiteissä, joissa käytetään kiinteää holkkia, vedä avoimen sisäänvientijärjestelmän röntgenpositiivista kärkeä läpän kautta, kunnes läpän kapseli saavuttaa kiinteän holkin. Sulje järjestelmä painamalla makroliukusäätimiä ja vetämällä kahvan proksimaalipäätä.

      HUOMAUTUS: Varmista, että kahvan proksimaalipää on vedetty kokonaan sisään ennen sisäänvientijärjestelmän pois vetämistä.

2. Poista sisäänvientijärjestelmä ja jätä ohjainlanka verisuonistoon.

   HUOMAUTUS: Pidä kiinteä holkki ja läpän kapseli yhdessä sisäänvientijärjestelmää pois vedettäessä.

3. Varmista läpivalaisun avulla, että nitinolista valmistettu läpän stentti laajenee kokonaan. Tee aortan varjoaineröntgenkuvaus PVL:n määrän, sepelvaltimoiden avoimuuden ja läpän asennon arvioimiseksi. Arvioi hemodynaaminen toiminta kaiku- ja/tai painemittauksen avulla. Lievää suurempi PVL tulee käsitellä indeksitoimenpiteen aikana, jos sellainen todetaan.

4. Sulje sisäänmenokohta normaalin käytännön mukaisesti.

   HUOMAUTUS: Potilaan seuranta johtumishäiriöiden varalta on suositeltavaa.

Potilasneuvonta

Pitkäaikaisen antitrombosyytti-/antikoagulanttihoidon riskit ja hyödyt tulee arvioida. Pitkäaikaista hyytymistä estävää lääkitystä suositellaan, jos ei käytölle ole esteitä, kaikille potilaille, joille on asennettu bioläppä ja joilla on riskitekijöitä saada tromboembolia.

Infektiivisen endokardiitin estolääkitystä suositellaan potilaille, joilla on keinoläppä, sekä potilaille, joilla on aiemmin todettu infektiivinen endokardiitti. Bioläppäpotilaat, joille tehdään hammaslääketieteellisiä toimenpiteitä, joissa käsitellään ienkudosta tai hampaiden juuren aluetta tai puhkaistaan suun limakalvoja, tarvitsevat endokardiittia estävän antibioottilääkityksen.

Abbott Medical julkaisee potilaille tarkoitettua opasta. Opas on saatavissa Abbott Medicalin myyntiedustajilta.

Potilastunnistekortti

Potilaan tunnistekortti toimitetaan läpän pakkauksessa. Sairaalan henkilökunnan tulee täyttää potilaan tunnistekortin etupuoli tulostamalla potilaan nimi, implantointipäivämäärä sekä lääkärin nimi ja terveydenhoitolaitoksen tiedot ja puhelinnumero asianmukaisiin kohtiin. Steriilissä pakkauksessa on irrotettava laitetarra, joka sisältää laitteen tiedot (mallinumero, sarjanumero, UDI-numero ja laitteen nimi). Kiinnitä irrotettava laitetarra kortin takaosaan sille tarkoitettuun kohtaan. Jos irrotettavaa tarraa ei ole saatavilla, kirjoita tiedot asianmukaiseen kohtaan kortin takana. Toimenpiteissä, joissa implantoidaan useita implantoitavia laitteita, sisällytä asianmukaisiin kohtiin kaikkien implanttien tiedot.

HUOMAUTUS: Kirjoita läpän sarjanumero SN/LOT-kenttään.

Kun kortti on valmis, irrota potilaan tunnistekortin yläosa repäisemällä rei'itettyä viivaa pitkin. Anna täytetty potilaan tunnistekortti potilaalle. Kehota potilasta pitämään potilaan tunnistekorttia aina mukanaan ja esittämään implanttikortti sairaalan henkilökunnalle hätätilanteissa. Jos potilas kadottaa korttinsa tai kortti vaurioituu, voit tilata uuden kortin ottamalla yhteyttä Abbott Medicalin tekniseen tukeen. Kun korvaava kortti on vastaanotettu, kirjoita vaaditut tiedot käsin vastaaville alueille ja toimita kortti potilaalle.

Tuotteen materiaalit

Seuraavat tuotteen materiaalit on tarkoitettu kosketuksiin kudosten kanssa.

Läpän osat ja materiaalien erittely						
Komponentti	**Materiaalin kuvaus**	**Materiaalin CAS-numero**	**Materiaalin sisältämän aineen CAS-numero**	**Aine**	**Ainepitoisuus kussakin osassa (% w/w) (maksimi)**	**Osan keskimääräinen paino (g)**
Stentti	Nitinoli	52013-44-2	7440-02-0	Nikkeli	54,5–57	23 mm:n stentti – 0,95 g 25 mm:n stentti – 0,98 g 27 mm:n stentti – 0,99 g 29 mm:n stentti – 1,08 g
			7440-44-0	Hiili	0,04	
			7440-48-4	Koboltti	0,05	
			7440-50-8	Kupari	0,01	
			7440-47-3	Kromi	0,01	
			1333-74-0	Vety	0,005	
			7439-89-6	Rauta	0,05	
			7440-03-1	Niobi	0,025	
			7727-37-9	Typpi	0,005	
			7782-44-7	Happi	0,04	
			7440-32-6	Titaani	Jäännösmäärä	

Sisä- ja ulkokaulus ja ompeleet	Polyeteenikangas	9002-88-4	9002-88-4	Erittäin suurimolekyylinen polyeteeni (UHMWPE)	99,9–100	UHMWPE:n määrä: 23 mm:n läppä – 0,12 g 25 mm:n läppä – 0,13 g 27 mm:n läppä – 0,14 g 29 mm:n läppä – 0,15 g
Liuska	Naudan kudos	–	–	Naudan sydänpussi	99,9–100	Naudan kudoksen määrä: 23 mm:n läppä – 0,35 g 25 mm:n läppä – 0,60 g 27 mm:n läppä – 0,76 g 29 mm:n läppä – 0,87 g

Kemiallisia jäämiä läpässä lääkärin huuhtelun jälkeen		
Formaldehydi	<0,135 % w/w MAKSIMI*	2,15 mg MAKSIMI

* Laskettaessa formaldehydin prosenttiosuutta metallisen stentin paino on jätetty pois läppää koskevasta laskelmasta. Painoprosentti lasketaan jäljellä olevien liuskojen, kauluksen ja ompeleiden painosta

HUOMIO: Navitor™-läppä sisältää formaldehydiä (Chemical Abstracts Service CAS -nro 50-00-0; EY-nro 200-001-8), joka määritellään luokkaan CMR 1B (luokan 1B karsinogeeni) yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena.

HUOMIO: Yksi tai useampi SM FlexNav™-sisäänvientijärjestelmän (FNAV-DS-SM) komponentti sisältää seuraavaa ainetta, joka määritellään luokkaan CMR 1B yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena:
Kobolti; Chemical Abstracts Service (CAS) -nro 7440-48-4; EY-nro 231-158-0
Tämänhetkinen tieteellinen aineisto tukee oletusta, että kobolttia sisältävistä metalliseoksista valmistetut lääketieteelliset laitteet eivät lisää syöpäriskiä tai lisääntymiseen liittyviä riskejä.

Turvallisuuden ja kliinisen toimivuuden yhteenveto

Tämän laitteen turvallisuuden ja kliinisen toimivuuden yhteenveto (SSCP) on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Hae laitetta käyttämällä seuraavassa taulukossa lueteltua perus-UDI-DI-tunnusta. Tämä on SSCP-yhteenvedon sijainti eurooppalaisen lääketieteellisten laitteiden tietokannan (Eudamedin) käyttöönoton jälkeen.

Taulukko 6. Navitor™-järjestelmän perus-UDI-DI

Perus-UDI-DI	**Perus-UDI-DI:n kuvaus**
5415067TAV1100M6	Katetrin kautta asennettava aorttaläppätuote, Navitor-järjestelmä
5415067TAV1101M8	Katetrin kautta asennettava aorttaläppätuote, naudan kudoksesta valmistettu läppä
5415067TAV1200MB	Katetrin kautta asennettava aorttaläppätuote, sisäänviejä
5415067TAV1002M5	Katetrin kautta asennettava aorttaläppätuote, lataus

Ongelmista ilmoittaminen

Jos sinulla on tätä laitetta käyttäessäsi syytä epäillä, että on ilmennyt vakava ongelma, ilmoita siitä valmistajalle. Euroopan unionissa toimivien asiakkaiden tulee ilmoittaa ongelmasta valmistajan lisäksi kansallisille viranomaisille.

Laitteen käyttöikä

Vertailutiedot, joihin sisältyy kestävyyden ja rakenteen väsymisen testaus (ISO 5840-3-standardin mukaisesti) osoittaa, että Navitor™-läppäimplantti toimii asianmukaisesti ainakin viiden (5) vuoden ajan.

Käytöstäpoisto ja hävittäminen

Nämä käyttöohjeet voidaan kierrättää. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asiaankuuluvalla tavalla. Hävitä läpät, sisäänvientijärjestelmät ja latausjärjestelmät normaalien kiinteitä ongelmajätteitä koskevien menettelyjen mukaisesti. Hävitä säilytykseen käytetty formaldehydiliuos sairaalan vaarallisten aineiden hävittämistä koskevien standardien/käytäntöjen mukaisesti.

Rajoitettu takuu

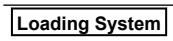
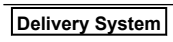
Tämä rajoitettu takuu on voimassa alla ilmoitetun takuuajan, jos implantointijärjestelmä ei toimi määritellyllä tavalla valmistusmateriaalin viasta johtuen. Takuu on voimassa vuoden ajan järjestelmän toimittamisesta alkaen ja se korvaa muut takuut. TÄTEN ABBOTT MEDICAL KIISTÄÄ JA SULKEE POIS KAIKKI MUUT JOKO LAKIMÄÄRÄISENÄ TAI MUULLA KEINOIN ILMAISTUT TAI EPÄSUORASTI VIITATUT TAKUUT, ESITYKSET TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, OIKEUDENLOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPPATAVASTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ HALLINNASTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Järjestelmän käsittely, varastointi, puhdistus ja sterilointi sekä potilaaseen, diagnoosiin, hoitoon ja kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät tekijät sekä muut tekijät, jotka eivät kuulu Abbott Medicalin valvonnan piiriin, vaikuttavat suoraan järjestelmään ja sitä käyttämällä saatuihin tuloksiin, ja ABBOTT MEDICAL EI OLE VASTUUSSA JÄRJESTELMÄN EDELLÄ MAINITUSTA TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE EDELLÄ ANNETTUJEN KÄYTTÖOHJEIDEN MUKAISTA TAI JOKA ON NIIDEN VASTAISTA. ABBOTT MEDICAL EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VAKUUTUKSEN PIIRIN KUULUVISTA, RANGAISTUKSIIN LIITTYVISTÄ TAI SEURANNAISISTA MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA TAI KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI TÄMÄN JÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN LIITTYVÄSTÄ TOIMINNASTA. ABBOTT MEDICALIN AINOA VASTUU JA ASIAKKAAN AINOA OIKEUS JÄRJESTELMÄÄN LIITTYEN ON SEN KORJAAMINEN TAI VAIHTAMINEN KOKONAAN TAI OSITTAIN TAI JÄRJESTELMÄN OSTOHINNAN KORVAAMINEN, JOS KORJAUS TAI VAIHTO EI ABBOTT MEDICALIN PÄÄTÖKSEN MUKAAN OLE SOPIVA VAIHTOEHTO. ABBOTT MEDICAL EI MILLOINKAAN OLE VELVOLLINEN KORVAAMAAN ASIAKKAAN TAI MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEITA TAI VAHINKOJA, NIIDEN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA, JOS SUMMA ON SUUREMPI KUIN JÄRJESTELMÄN OSTOHINTA. ABBOTT MEDICAL ei hyväksy eikä valtuuta ketään muuta henkilöä hyväksymään puolestaan mitään muuta tähän järjestelmään liittyvää vastuuta.

EDELTÄVÄT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET ON TULKITTAVA NIIN, ETTÄ NE NOUDATTAVAT SOVELTUVIA LAKEJA, JA TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU MUOTOILLAAN UUDESTAAN NIIDEN MUKAISESTI.

Abbott Medicalin kirjallisissa materiaaleissa esitetyt tekniset tiedot on tarkoitettu ainoastaan kuvaamaan järjestelmää yleisesti valmistusajankohtana eikä niitä ole tarkoitettu minkäänlaiseksi takuun ilmaisuksi.

Symbolit

Tuotteessa ja tuote-etiketissä saattaa olla seuraavia symboleita sekä yhdenmukaistettuja symboleita. Tietoja yhdenmukaistetuista symboleista on sivuston https://medical.abbott/manuals kohdassa Universal Symbols Glossary (yleinen symbolisanasto).

Symboli	Kuvaus
	Steriloitu nestemäisellä kemiallisella sterilointiaineella
	Katetrin kautta asennettava sydänläppä
	Lue käyttöohjeet tältä verkkosivustolta
	Pituus
	Huuhtelu - 2 x 500 ml x 10 sekuntia
	Latausjärjestelmä
	Sisäänvientijärjestelmä
	Irrota astian pohjassa olevat tarrat
	Lämpötilaindikaattori: Tuotetta ei saa käyttää, jos indikaattori on punainen
	Aortta
	Eurooppalainen yhdenmukaisuus, määritelty Euroopan neuvoston direktiivin 2017/745 (NB 2797) asiaan liittyvien säädösten mukaisesti. Täten Abbott Medical ilmoittaa, että tämä laite noudattaa näiden säädösten asiaankuuluvia ehtoja.
	Yksilöllinen laitteen tunnistenumero
	Sisältää vaarallisia aineita (Formaldehydi CAS 50-00-0)
	Vastaava kiinteä holkki
	Sisältää vaarallisia aineita (Koboltti CAS 7440-48-4)
	Päivämäärä
	Terveyskeskus tai lääkäri
	Potilaan tunnistetiedot
	Lääkärin puhelinnumero

Symboli	Kuvaus
	Ukrainan teknisten määräysten vaatimustenmukaisuusmerkintä, jossa 101 on arviointilaitos.
	Yksi steriili sulkujärjestelmä, suojapakkaus sisäpuolella.
	Sisältää eläinperäistä biologista materiaalia
	Lääkintälaite
	Potilastietosivusto
	Maahantuoja

FR : Français

Navitor™ Système d'implantation de valve aortique par voie transcathéter

Mode d’emploi

AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions, avertissements et précautions peut entraîner des dommages au dispositif ou des blessures au patient. Le système d’implantation transcathéter de valve aortique Navitor™ ne doit être utilisé que par des médecins ayant suivi une formation sur l’utilisation de ce système.

Description

Système d’implantation transcathéter de valve aortique Navitor™

Le système d’implantation transcathéter de valve aortique Navitor™ (ci-après désigné par le terme « système d’implantation ») comprend la valve aortique transcathéter Navitor™, le système de mise en place FlexNav™ et le système de chargement Navitor™, tel qu’indiqué ci-dessous.

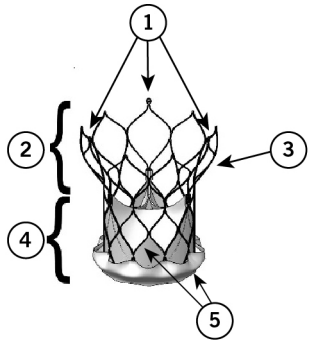
Tableau 1. Composants du système d’implantation Navitor™

Références catalogue de la valve Navitor™	Références catalogue du système de mise en place FlexNav™	Références catalogue du système de chargement Navitor™
NVTR-23 (23 mm) ou NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ou NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Valve Navitor™

La valve Navitor™ est conçue pour être implantée dans la valve cardiaque aortique calcifiée native sans chirurgie à cœur ouvert et sans ablation chirurgicale concomitante de la valve native défaillante.

Figure 1. Valve Navitor™



1. Languettes de retenue
2. Extrémité aortique de la valve
3. Stent
4. Extrémité annulaire de la valve
5. Collerette NaviSeal™

La valve se compose de trois composants principaux : le stent, la collerette et les feuillets. Le stent est fabriqué à partir de nitinol, un alliage nickel-titane radio-opaque qui présente des propriétés auto-expansibles. La collerette NaviSeal™ se compose d’une partie intérieure et d’une partie extérieure, toutes deux fabriquées à partir de polyéthylène. La collerette NaviSeal™ fournit la zone d’étanchéité pour l’implantation et permet de réduire les fuites paravalvulaires en comblant les vides potentiels entre la valve native et le stent. Les feuillets sont fabriqués à partir de péricarde bovin et sont suturés ensemble dans une configuration tri-feuillets sur le cadre du stent.

Le tissu péricardique des feuillets est préservé et fixé au glutaraldéhyde. Le glutaraldéhyde, le formaldéhyde et l’éthanol sont utilisés dans le processus de stérilisation de la valve.

Les feuillets de la valve sont traités par la technologie anticalcification Linx™. La valve est fournie stérile et apyrogène.

Évaluer l’anatomie du cœur du patient selon les caractéristiques décrites dans le tableau suivant.

Évaluation anatomique du patient

AVERTISSEMENT : ne pas implanter la valve si l’anatomie du patient ne correspond pas aux dimensions des diamètres aortique et annulaire spécifiées.

Tableau 2. Spécificités anatomiques du patient

Référence	Diamètre de l’anneau [1]	Diamètre de l’aorte ascendante	Zone [2]	Périmètre [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm

[1] Rapport annulaire petit/grand axe ≥0,73.
[2] Les spécifications de surface et de périmètre sont fournies à titre indicatif uniquement.
[3] Les spécifications de surface et de périmètre sont fournies à titre indicatif uniquement.

Tableau 2. Spécificités anatomiques du patient

Référence	Diamètre de l'anneau	Diamètre de l'aorte ascendante	Zone	Périmètre
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

Système de mise en place FlexNav™

Le système de mise en place FlexNav™ facilite l'implantation de la valve Navitor™ par la voie transfémorale, sous-clavière et axillaire. Le système de mise en place peut être inséré dans le vaisseau à l'aide de sa gaine intégrée ou via une gaine de désilet séparée.

La conception du système de mise en place facilite un déploiement progressif et contrôlé de la valve. Le déploiement de la valve commence par son extrémité annulaire, depuis l'extrémité distale du système de mise en place. Si nécessaire, la valve peut être réinsérée dans la gaine et repositionnée jusqu'à deux reprises, pour autant qu'elle n'ait pas été déployée à 100 %.

Tableau 3. Spécifications du système de mise en place FlexNav™

Référence catalogue du système de mise en place	Diamètre de la gaine intégrée équivalent	Diamètre extérieur de la capsule de la valve	Longueur utile de la gaine intégrée	Longueur utile du système de mise en place	Exigences concernant le diamètre minimum de vaisseau	Fil-guide compatible
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 po (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 po (0,89 mm)

Le système de mise en place est compatible avec les gaines d'introducteur 18F (FNAV-DS-SM) et 19F (FNAV-DS-LG).

Caractéristiques de l'extrémité distale :

Une **capsule de valve** recouvre et maintient la valve repliée à l'intérieur du système de mise en place. La capsule de la valve peut être avancée ou reculée pour permettre le chargement et le déploiement de la valve. La capsule de la valve présente un **marqueur circulaire** radio-opaque, utilisé comme repère pour déterminer le degré de déploiement de la valve. Lorsque la capsule de la valve est rétractée, la **tige intérieure** est exposée.

La valve est chargée sur la **tige intérieure**. Les languettes qui retiennent la valve se verrouillent dans un **dispositif de maintien** monté sur la tige intérieure. Un marqueur circulaire **radio-opaque est présent sur la tige intérieure** afin d'être utilisé comme repère pour aligner initialement la valve dans l'anneau natif.

Une **extrémité radio-opaque** atraumatique est utilisée pour guider le système de mise en place et en faciliter la visualisation.

Ce dispositif est recouvert d'un revêtement hydrophile aux emplacements suivants :

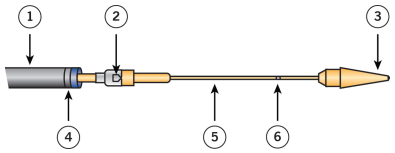
– L'extrémité radio-opaque et la capsule de la valve sont entièrement recouverts ;
– La gaine intégrée est recouverte à partir de son extrémité distale jusqu'à 5 cm du centre de la gaine intégrée.

AVERTISSEMENTS :

- **Éviter d'essuyer le dispositif avec une gaze sèche, car cela pourrait endommager le revêtement du dispositif.**
- **Éviter d'essuyer excessivement le dispositif avec revêtement.**
- **Éviter d'utiliser de l'alcool, des solutions antiseptiques ou d'autres solvants pour prétraiter le dispositif car cela peut provoquer des changements imprévisibles dans le revêtement qui pourraient affecter la sécurité et les performances du dispositif.**
- **Éviter de prétremper les dispositifs plus longtemps que prévu, car cela pourrait nuire aux performances du revêtement.**

Consulter Chargement de la valve sur le système de mise en place (page 10) pour savoir comment préparer et utiliser ce dispositif de manière à s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Le non-respect des avertissements figurant sur cette étiquette risque d'endommager le revêtement du dispositif, ce qui pourrait nécessiter une intervention ou entraîner des événements indésirables graves.

Figure 2. Extrémité distale du système de mise en place

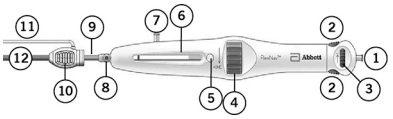


1. Capsule de la valve
2. Dispositif de maintien
3. Extrémité radio-opaque
4. Marqueur circulaire de la capsule de valve
5. Tige intérieure
6. Marqueur circulaire de la tige intérieure

Caractéristiques de l'extrémité proximale :

- Deux **boutons d'ajustement macro** permettent d'ouvrir et de fermer l'extrémité distale du système de mise en place.
- Une **molette de déploiement/repositionnement de la gaine** est utilisée pour ajuster la position de la capsule de valve pendant le chargement et le déploiement de la valve.
- Une **molette d'ajustement micro** est utilisée pour combler les espaces entre la capsule de la valve et l'extrémité radio-opaque.
- Un **indicateur de déploiement** permet de visualiser le degré de déploiement de la valve.
- Un **bouton de verrouillage du déploiement** empêche le déploiement intégral de la valve avant que sa position ne soit optimale. Le bouton de verrouillage du déploiement s'enclenche lorsque l'indicateur de déploiement atteint la zone grise.
- Des **orifices de purge** facilitent le débullage du système.
- Une **gaine intégrée** permet l'implantation par voie vasculaire, ce qui réduit la taille du site d'accès au seul diamètre de la capsule.
- Une **couche stabilisatrice** facilite le retrait stable du système de mise en place en permettant à l'extrémité distale du système de mise en place de bouger librement à l'intérieur de la gaine intégrée.

Figure 3. Poignée du système de mise en place

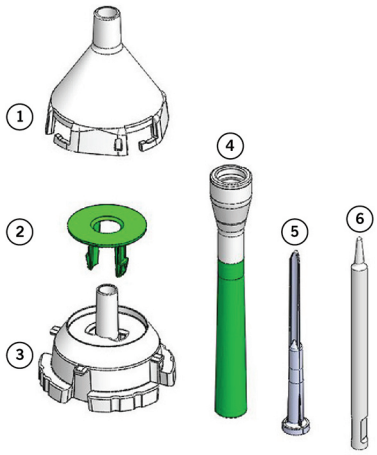


1. Orifice de purge de la lumière du fil-guide
2. Boutons d'ajustement macro
3. Molette d'ajustement micro
4. Molette de déploiement/repositionnement de la gaine
5. Bouton de verrouillage du déploiement
6. Indicateur de déploiement
7. Orifice de purge de la capsule de la valve
8. Orifice de purge de la couche stabilisatrice
9. Couche stabilisatrice
10. Centre de la gaine intégrée
11. Orifice de purge de la couche de gaine intégrée
12. Gaine intégrée

Système de chargement Navitor™

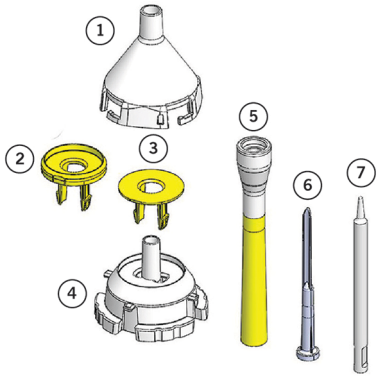
Le système de chargement Navitor™ facilite la préparation/le chargement de la valve sur le système de mise en place FlexNav™. Le système de chargement est proposé en deux configurations différentes (SM ou LG) pour supporter les différentes tailles de valves et de systèmes de mise en place comme illustré dans le tableau 1. La configuration du système de chargement comporte un entonnoir de chargement, une base de chargement, un dispositif d'insertion de la base, un tube de chargement, un guide pour le stent et un testeur de feuillets. Le système de chargement LG contient un dispositif d'insertion de la base supplémentaire pour faciliter le chargement de la valve de 29 mm. Tous les dispositifs d'insertion de la base sont étiquetés avec la taille de la valve correspondante. En outre, le dispositif d'insertion de la base et le tube de chargement sont codés par couleur pour différencier les différentes configurations.

Figure 4. Système de chargement NVTR-LS-SM



1. Entonnoir de chargement
2. Dispositif d'insertion de la base 23 mm
3. Base de chargement
4. Tube de chargement
5. Guide pour le stent
6. Testeur de feuillets

Figure 5. Système de chargement NVTR-LS-LG



1. Entonnoir de chargement
2. Dispositif d'insertion de la base 27 mm
3. Dispositif d'insertion de la base 29 mm
4. Base de chargement
5. Tube de chargement
6. Guide pour le stent
7. Testeur de feuillets

Usage prévu

La valve Navitor™ est destinée à remplacer une valve aortique native sténosée.

Le système de mise en place FlexNav™ est destiné à mettre en place la valve Navitor™ dans l'anneau aortique du patient.

Le système de chargement Navitor™ est indiqué pour le chargement de la valve Navitor™ sur le système de mise en place FlexNav™.

Utilisateurs visés

Les utilisateurs prévus du système d'implantation transcathéter Navitor™ sont des médecins qui ont été formés aux procédures ITVA.

Indications

La valve Navitor™ est indiquée pour les patients présentant une sténose aortique native sévère symptomatique et considérés comme présentant un risque élevé ou extrême de remplacement chirurgical de la valve aortique (RCVA).

Le système de mise en place FlexNav™ est indiqué pour l'implantation de la valve Navitor™ par voie transfémorale ou sous-clavière/axillaire.

Population des patients cible

La population de patients visée comprend les patients souffrant d'une sténose aortique native grave et symptomatique qui sont considérés comme présentant un risque élevé ou plus élevé de subir un RCVA chirurgicale, sur la base d'un score de risque de mortalité STS > 7 % ou d'indices de fragilité ou de comorbidités existantes non prises en compte par le STS, selon l'évaluation d'une équipe cardiaque multidisciplinaire composée d'au moins un chirurgien cardiaque. La population cible de patients comprend également les patients d'âge légal (18 ans ou plus) qui présentent des dimensions anatomiques telles que décrites dans la section Évaluation anatomique du patient.

Avantages cliniques escomptés

Le système d'implantation transcathéter de valve aortique Navitor est destiné à traiter la sténose aortique. Sur la base des preuves cliniques, le traitement de la sténose aortique devrait apporter les bénéfices cliniques suivants :

- amélioration du soulagement des symptômes associés à une sténose aortique grave et symptomatique
- classe NYHA améliorée à 30 jours
- amélioration du score de qualité de vie à 12 mois
- hémodynamique améliorée de la valve aortique, y compris une diminution du gradient moyen de la valve aortique et une augmentation de la surface d'orifice efficace
- amélioration de l'incidence de la fuite paravalvulaire

Contre-indications

La valve est contre-indiquée chez les patients présentant :

- une incapacité à tolérer un traitement antiplaquettaire/anticoagulant ou un alliage de nitinol (nickel et titane)
- un anneau aortique non calcifié
- des infections actives, y compris l'endocardite
- des conditions vasculaires (c'est-à-dire sténose, tortuosité ou calcification grave) qui rendent impossible l'insertion et l'accès endovasculaire à la valve aortique
- une configuration de feuillets autre que tricuspide

Avertissements

- Lire attentivement toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions, avertissements et précautions peut entraîner des dommages au dispositif ou des blessures au patient. Le système d'implantation transcathéter de valve aortique Navitor™ ne doit être utilisé que par des médecins ayant suivi une formation sur l'utilisation de ce système.
- Effectuer l'implantation de la valve Navitor™ dans un établissement où une chirurgie valvulaire aortique d'urgence est réalisable.
- Vérifier que l'anatomie cardiaque du patient est compatible avec les spécificités anatomiques indiquées dans le tableau correspondant.
- Les personnes ayant des antécédents connus d'allergies à l'un des composants de ce dispositif énumérés dans la section « Matériaux du produit » peuvent subir une réaction allergique à ce dispositif. Avant son utilisation sur le patient, celui-ci doit être informé des matériaux contenus dans le dispositif et un historique complet des allergies doit faire l'objet d'une discussion.
- Exclusivement à usage unique. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser la valve, le système de mise en place ou le système de chargement. Toute réutilisation, tout retraitement et/ou toute restérilisation entraînent un risque de contamination et/ou de défaillance des dispositifs, qui pourraient causer une blessure, une pathologie ou le décès du patient.
- Ne pas manipuler la valve avec des objets pointus ou tranchants.
- Rincer la valve selon les indications avant de charger la valve sur le système de mise en place.
- Ne pas utiliser la valve, le système de mise en place ou le système de chargement si la date limite d'utilisation est dépassée.
- Prendre soin de ne pas plier le système de mise en place en le retirant de son emballage.
- Une détérioration accélérée de la valve due à la dégénérescence calcifiante peut se produire chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes ou les patients dont le métabolisme calcique est altéré.

Précautions

Précautions préalables à l'implantation

- Pour la voie sous-clavière ou axillaire, faire preuve de prudence chez les patients ayant eu un pontage mammo-coronarien.
- Il est recommandé de pratiquer une valvuloplastie de la valve aortique native au moyen d'un cathéter à ballonnet avant l'insertion du système de mise en place. La taille du ballonnet choisi doit être appropriée, ne dépassant pas le diamètre minimum de l'anneau aortique natif tel qu'évalué par imagerie TDM, pour minimiser le risque de rupture annulaire et ne pas être sous-dimensionné pour minimiser le risque de sous-expansion du stent qui pourrait entraîner une fuite paravalvulaire (PVL) ou une migration du dispositif.
- Ne pas utiliser la valve si l'indicateur de température d'expédition figurant sur l'emballage du produit a viré au rouge, ou si la valve a été entreposée à une température située en dehors de la plage comprise entre 5°C et 25°C (41°F et 77°F).
- Ne pas utiliser la valve si la bague d'inviolabilité (équipée d'un anneau de rupture) est endommagée, rompue ou manquante, ou si du liquide s'écoule de l'emballage.
- Ne pas faire progresser le système de mise en place si le fil-guide n'est pas déployé au-delà de l'extrémité.
- Ne pas utiliser la valve sans l'avoir rincée soigneusement conformément aux instructions.

- Ne pas utiliser le système de mise en place sans l'avoir correctement purgé, comme décrit à la section « Conseils d'utilisation ».
- La sécurité et l'efficacité de la valve Navitor™ et du système de mise en place FlexNav™ n'ont pas été évaluées dans les populations de patients suivantes :
  - Les patients présentant un thrombus dans le ventricule ou l'oreillette gauche
  - Les patientes enceintes ou qui allaitent
  - Les patients pédiatriques
  - Les patients porteurs d'une valve bioprothétique
  - Patients présentant une fraction d'éjection de < 25 %.

Précautions pour l'implantation

- Un fil-guide préformé par le fabricant doit être utilisé pendant la procédure et le déploiement de la valve pour minimiser le risque de perforation du fil-guide dans le ventricule gauche.
- Ne pas déployer la valve en cas de résistance excessive. Si la valve ne se déploie pas facilement, réinsérer la valve dans la gaine, retirer le dispositif du patient et utiliser une nouvelle valve et un nouveau système de mise en place.
- Suivre la procédure décrite à la section « Implantation de la valve » pour repositionner la valve, ou retirer la valve du patient.
- Ne pas tenter de repositionner la valve en la faisant progresser en distalité, sauf si elle a été entièrement réinsérée dans la gaine du système de mise en place.
- Ne pas réinsérer la valve dans la gaine plus de deux fois avant son largage final. La performance du produit pourrait être compromise en cas de nouvelles tentatives de réinsertion de la valve dans la gaine.
- Pour minimiser la probabilité d'implantation d'un stimulateur cardiaque permanent (PPI) : a) maintenir la profondeur de l'implant à 3 mm, et b) limiter les manipulations à travers la LVOT.

Précautions après l'implantation

- En cas de réalisation d'une dilatation par ballonnet post-implantation pour remédier à une fuite paravalvulaire (PVL), la taille de la valve, l'anatomie du patient et la profondeur de l'implant doivent être prises en considération pour sélectionner la taille du ballonnet de dilatation. La taille de ballonnet choisie ne doit pas dépasser le diamètre moyen de l'anneau aortique natif. Les PVL modérées ou sévères doivent être traitées au moment de la procédure ITVA.
- Faire preuve de prudence en retirant le système de mise en place du patient.
- Faire preuve de prudence en manipulant tout dispositif ancillaire à proximité de la valve.
- Une fois que la valve est entièrement déployée, tout repositionnement et retrait est impossible. Toute tentative de retrait (par exemple, par l'utilisation d'un fil-guide, d'un « lasso » ou d'une pince) risque de provoquer des lésions de la racine aortique, d'une (des) artère(s) coronaire(s) et/ou du myocarde.
- Aux bénéficiaires de la valve, il est conseillé d'administrer un traitement antiplaquettaire ou anticoagulant après la procédure, conformément aux normes institutionnelles et aux directives établies. Toutefois, si un tel traitement est contre-indiqué, le médecin administrera un traitement au cas par cas.
- Une surveillance post-implantatoire et/ou une éventuelle évaluation électrophysiologique peuvent être envisagées chez les patients présentant un bloc AV transitoire de haut degré ou complet ou d'autres troubles de la conduction pendant ou après l'implantation de la valve. Cela peut inclure la surveillance continue par ECG après la sortie de l'hôpital.

Informations de sécurité concernant la résonance magnétique (RM)



Les tests non cliniques ont prouvé que la valve Navitor™ est compatible IRM sous certaines conditions. Tout patient porteur de ce dispositif peut passer un scanner en toute sécurité dans un système RM, en respectant les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 Tesla (1,5 T) ou 3,0 Teslas (3,0 T) uniquement
- Champ à gradient spatial maximum de 1 900 Gauss/cm (19 T/m) ou moins
- Taux d'absorption spécifique (TAS) maximal mesuré par le système de RM (moyenne pour l'ensemble du corps) de < 2,0 W/kg (mode de fonctionnement normal)

Dans les conditions d'imagerie définies ci-dessus, la hausse maximale de la température générée par la valve Navitor™ doit être de 5°C après 15 minutes d'examen en continu.

Dans des essais non cliniques, l'artefact provoqué par le dispositif sur les images s'étend à une distance approximative de 6 mm radialement à partir de la valve Navitor™ en cas d'acquisition en séquence d'impulsions d'écho de gradient et avec un système IRM de 3,0 T.

Événements indésirables potentiels

Les événements indésirables potentiellement liés à l'utilisation de valves cardiaques transcathéters bioprothétiques comprennent, sans toutefois s'y limiter :

- complications au site d'accès (par exemple, douleurs, saignements, infection, hématome, pseudo-anévrisme, etc.) ;
- obstruction coronaire aiguë ;
- infarctus aigu du myocarde ;
- réaction allergique aux anti-aggrégants plaquettaires, aux produits de contraste ou aux composants de la valve ;
- rupture de l'aorte ;
- traumatisme de l'aorte ascendante ;
- bloc atrio-ventriculaire ;
- troubles des cellules sanguines : anémie hémolytique ; thrombocytopénie ;

- arythmies cardiaques ;
- lésion du système de conduction ;
- dissection ;
- embolie ;
- endocardite ;
- insuffisance cardiaque ;
- incident hémodynamique ;
- hémolyse ;
- hémorragie (saignement) ;
- hypotension ou hypertension ;
- infection ;
- ischémie myocardique ;
- insuffisance mitrale ;
- défaillance multiviscérale ;
- dysfonctionnement non structurel (obstruction par pannus, fuite paravalvulaire, dimensionnement ou positionnement inapproprié) ;
- épanchement péricardique ;
- perforation du myocarde ou d'un vaisseau sanguin ;
- pannus ;
- régurgitation ;
- insuffisance rénale (lésions rénales aiguës) ;
- insuffisance respiratoire : œdème pulmonaire aigu ;
- sepsie ;
- accident vasculaire cérébral ;
- détérioration structurelle (calcification, déchirure d'un feuillet) ;
- tamponnade ;
- thrombose ;
- accident ischémique transitoire ;
- migration ou embolisation de la valve ;
- dissection ou spasme d'un vaisseau.

Ces complications pourraient entraîner :

- transfusion ;
- conversion à une procédure chirurgicale effractive à chirurgie à cœur ouvert ;
- nouvelle intervention ;
- valvuloplastie percutanée d'urgence ;
- intervention coronarienne percutanée d'urgence ;
- chirurgie d'urgence (pontage coronarien, remplacement d'une valve cardiaque, par exemple) ;
- explantation ;
- invalidité permanente ;
- décès ;
- stimulateur cardiaque permanent.

Matériel et équipement

Le matériel et les équipements suivants sont requis pour l'implantation de la valve Navitor™ :

- équipement standard d'un laboratoire de cathétérisme cardiaque ;
- équipement de radioscopie approprié pour une utilisation dans les interventions coronariennes percutanées ;
- équipement d'échocardiographie transœsophagienne ou transthoracique ;
- solution saline isotonique stérile ;
- seringue Luer Lock de 20 cm^3 ;
- cathéter à ballonnet ;
- fil-guide préformé du fabricant super rigide de 0,035 po (0,89 mm) x 260 cm ou équivalent ;
- trois bains stériles de 500 ml ;
- compresses de gaze stériles.

Conditionnement et stockage

Valve

La valve est livrée dans un flacon qui contient une solution de conservation à base de formaldéhyde. Le flacon est doté d'une fermeture à capuchon à vis, entouré d'une bande hermétique. Elle est fournie sur un support à usage unique. Le contenu du flacon est stérile et doit être manipulé dans des conditions aseptiques afin d'éviter toute contamination. Entreposer la valve à la verticale.

ATTENTION : ne pas utiliser la valve sans l'avoir rincée soigneusement conformément aux instructions.

ATTENTION : ne pas utiliser la valve si l'indicateur de température d'expédition figurant sur l'emballage de la valve a viré au rouge, ou si la valve a été entreposée à une température située en dehors de la plage de 5°C à 25°C (41°F à 77°F).

Système de mise en place/Système de chargement

Le système de mise en place et le système de chargement sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Le système de mise en place est livré dans un plateau muni d'une poche externe.

Le système de chargement est livré dans un plateau à double barrière. Le système de mise en place/les plateaux du système de chargement internes sont livrés stériles, à condition que la poche externe/l'emballage du plateau ne soient ni ouverts ni endommagés.

Caractéristiques de performance

La valve aortique transcathéter Navitor™ se compose des éléments suivants :

- stent
- collerette NaviSeal™
- ailettes

Le stent en nitinol est auto-extensible, radio-opaque, et contient des feuillets intra-annulaires qui assurent une fonction précoce et une stabilité hémodynamique antérieure au déploiement final de la valve. Il contient également une grande géométrie de cellules ouvertes pour préserver l'accès futur aux coronaires. La collerette NaviSeal scelle la zone d'implantation en remplissant tous les vides potentiels entre l'anneau et l'extérieur de la valve afin de réduire l'incidence de la fuite paravalvulaire. La conception de la valve Navitor améliore la fonction hémodynamique à long terme.

Le système de mise en place FlexNav se compose des éléments suivants :

- Poignée de commande
- Couche stabilisatrice
- Gaine intégrée
- Membre intérieur et extérieur
- Extrémité distale

Le système de mise en place FlexNav avec gaine intégrée présente un profil d'insertion bas, un revêtement hydrophile et un cône de nez atraumatique pour minimiser les lésions vasculaires pendant l'insertion. La conception flexible du cathéter permet de le suivre facilement dans le système vasculaire sur un fil-guide jusqu'à la valve aortique. La poignée de commande permet un déploiement contrôlé de la valve, avec un bouton de verrouillage de sécurité pour éviter un déploiement prématuré. La couche stabilisatrice du système de mise en place isole le mouvement des couches du cathéter pendant le déploiement afin de minimiser les manipulations du cathéter nécessaires pour maintenir la position de la valve. Le système de mise en place FlexNav comprend également des dispositifs d'ajustement macro permettant de fermer rapidement le système après le déploiement de la valve pour un retrait sûr du patient.

La valve Navitor™ est conçue pour obtenir une grande surface d'orifice efficace (SOE) pour toutes les tailles de valve, de sorte qu'il existe un très faible risque d'inadéquation patient-prothèse (PPM) lorsque la taille de valve appropriée est sélectionnée, comme indiqué dans ces instructions. Les médecins doivent tenir compte des facteurs liés au patient qui peuvent augmenter le risque de MPP dans le cadre du dépistage des patients. Consulter le tableau ci-dessous pour obtenir la liste des SOE mesurées cliniquement pour chaque taille.

Tableau 4. Surface d'orifice effective par taille de valve

Taille de la valve Navitor™	Surface d'orifice effective (cm^2)[1]	
	À la décharge	**À 30 jours**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30 ; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00 ; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20 ; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30 ; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10 ; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10 ; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94 ; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97 ; 3,50]

[1] Basé sur les données de l'essai clinique Portico NG.

REMARQUE : paramètres continus : les valeurs sont représentées par : Moyenne ± SD (N) [Min., Max.]

Ces caractéristiques de performance permettent de traiter en toute sécurité les patients souffrant de sténose aortique symptomatique sévère en améliorant la fonction hémodynamique avec la valve Navitor.

Instructions d'utilisation

Utiliser des techniques d'imagerie standard (notamment la tomodensitométrie [TDM] et/ou l'échocardiographie) pour déterminer le diamètre de l'anneau aortique.

Manipulation préalable à l'implantation

Ne pas ouvrir l'emballage de la valve tant que l'implantation et le dimensionnement ne sont pas confirmés.

AVERTISSEMENTS :

- **Ne pas utiliser la valve, le système de mise en place ou le système de chargement si la date limite d'utilisation est dépassée ou si l'intégrité de l'emballage stérile est compromise.**
- **Ne pas utiliser la valve si une fuite est constatée dans l'emballage.**
- **Ne pas restériliser la valve, le système de mise en place ou le système de chargement, quelle que soit la méthode.**
- **Ne pas utiliser la valve, le système de mise en place ou le système de chargement si elle/il est tombé(e), a été endommagé(e) ou a été manipulé(e) sans précaution.**

Retrait de la valve de son emballage

Précautions :

- **Ne pas poser l'extérieur non stérile du récipient de la valve dans le champ stérile.**
- **Ne pas exposer la valve à des solutions autres que la solution de formaldéhyde dans laquelle elle a été livrée, la solution saline isotonique stérile utilisée pendant la procédure de rinçage ou la solution saline isotonique stérile utilisée pour irriguer la valve.**
- **Ne pas ajouter d'antibiotiques à la solution de conservation au formaldéhyde ou à la solution de rinçage.**
- **Ne pas appliquer d'antibiotiques à la valve.**

1. Une fois le récipient contenant la valve retiré de son emballage externe, vérifier qu'il n'est pas endommagé.

   MISE EN GARDE : ne pas utiliser la valve si la bague d'inviolabilité (équipée d'un anneau de rupture) est endommagée, rompue ou manquante, ou si du liquide s'écoule de l'emballage.

   AVERTISSEMENT : ne pas utiliser la valve si elle n'est pas complètement immergée dans la solution de conservation au formaldéhyde.
2. Avant utilisation, vérifier la dimension de la valve et la date limite d'utilisation sur l'étiquette de l'emballage et du flacon.
3. Pour retirer la valve du flacon, déchirer la bande hermétique et dévisser le capuchon.

   MISE EN GARDE : éviter tout contact prolongé avec la solution de conservation au formaldéhyde. Immédiatement après un contact, rincer abondamment à l'eau la peau ayant été exposée à la solution. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter un médecin.
4. À l'aide d'une pince stérile ou avec les mains gantées, saisir avec précaution le support de la valve et retirer la valve du flacon. Laissez égoutter complètement la valve.

   MISE EN GARDE : ne pas manipuler la valve ou le tissu des feuillets avec une pince non protégée ou des instruments tranchants.
5. Libérer la valve du support en comprimant avec précaution l'extrémité aortique du stent de manière circonférentielle. Prendre soin de ne pas toucher le tissu de la valve.
6. Vérifier si la valve est endommagée. n'utilisez pas la valve si elle semble endommagée ou détériorée.

Rinçage de la valve

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la valve sans l'avoir rincée soigneusement conformément aux instructions.

MISE EN GARDE : ne pas laisser le tissu se dessécher. Placer la valve dans une solution de rinçage saline isotonique stérile immédiatement après son retrait de la solution de conservation au formaldéhyde.

1. Dans le champ stérile, préparer trois bols de rinçage stériles contenant **chacun** 500 ml de solution saline isotonique stérile. La solution saline contenue dans les deux premiers bols servira au rinçage de la valve. La solution saline contenue dans le troisième bol servira à la préparation du système de mise en place.

   MISE EN GARDE : ne pas utiliser la solution du premier ou du deuxième bol pour la préparation du système de mise en place.

   REMARQUE : il n'est pas nécessaire d'employer une solution saline réfrigérée.
2. Immerger entièrement la valve dans le premier bol de solution saline isotonique stérile.
3. Rincer continuellement la valve pendant 10 secondes, par des mouvements doux de va-et-vient.
4. Répéter les étapes 2 et 3 dans le second bol.
5. Après rinçage, laisser la valve complètement immergée dans le second bol jusqu'à son chargement.

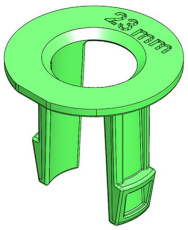
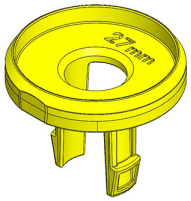
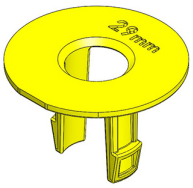
Compression de la valve dans le système de chargement

MISE EN GARDE : ne pas poser l'emballage non stérile du système de chargement sur le champ stérile.

Observer les étapes suivantes dans le champ stérile, à température ambiante :

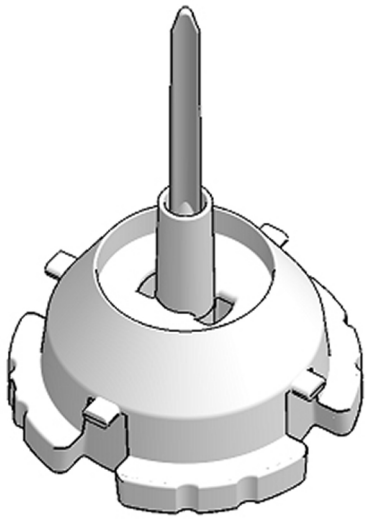
1. Confirmer la taille de la valve Navitor™ à implanter. Utiliser le tableau suivant pour déterminer les configurations du dispositif d'insertion de la base :

Tableau 5. Configurations du dispositif d'insertion de la base

Taille de l'implantation de la valve	Système de chargement	Dispositif d'insertion de la base	Étape
23 mm	SM		Fixer le dispositif d'insertion de la base dans la base de chargement.
25 mm	SM	S.O. — utiliser uniquement la base de chargement SM	Ne pas utiliser de dispositif d'insertion de la base. Passer à l'étape 2.
27 mm	LG		Fixer le dispositif d'insertion de la base de 27 mm dans la base de chargement.
29 mm	LG		Fixer le dispositif d'insertion de la base de 29 mm dans la base de chargement.

2. Insérer le guide pour le stent au centre de la base de chargement.

Figure 6. Guide pour le stent dans la base de chargement



3. Fixer l'extrémité annulaire de la valve dans la base du système de chargement.
4. Humidifier l'entonnoir du système de chargement à l'aide d'une solution saline isotonique stérile.
5. Placer la partie large de l'entonnoir de chargement directement sur l'extrémité aortique de la valve.
6. Faire avancer doucement vers l'avant l'entonnoir de chargement pour comprimer la valve. Aligner les encoches de l'entonnoir avec les languettes de la base du système de chargement. Faire pivoter légèrement l'entonnoir de chargement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage dans la base du système de chargement. L'extrémité aortique de la valve doit dépasser de l'ensemble du système de chargement.
7. Retirer le guide pour le stent.

Chargement de la valve sur le système de mise en place

Charger la valve sur le système de mise en place dans le champ stérile, à température ambiante, sous contrôle visuel direct.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser le système de mise en place s'il est plicaturé ou endommagé.

MISE EN GARDE : ne pas poser l'emballage non stérile du système de mise en place sur le champ stérile.

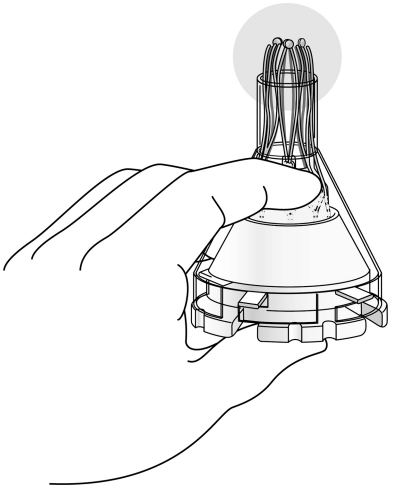
REMARQUE : la valve doit être chargée sur le système de mise en place par du personnel qualifié.

1. Humidifier une compresse de gaze stérile avec une solution saline isotonique stérile et essuyer la tige du système de mise en place.
2. Humidifier le tube de chargement avec une solution saline isotonique stérile.
3. Faire glisser le tube de chargement sur la capsule de la valve du système de mise en place. Placer l'extrémité distale du tube de chargement sous l'extrémité distale de la capsule de la valve.
4. Ouvrir le système de mise en place en fermant le bouton d'ajustement macro. Vérifier que le bouton d'ajustement est verrouillé en position fermée.
5. Remplir une seringue de 20 cc avec une solution saline isotonique stérile.

   REMARQUE : l'utilisation d'une seringue d'une taille supérieure à 20 cc risque de provoquer un débullage inadéquat.
6. En maintenant l'extrémité distale du système de mise en place en position verticale, débuller le système en injectant au minimum 15 à 20 cc de solution saline dans l'orifice de purge de la capsule de valve. Tapoter le tube de chargement pour déloger les bulles d'air tout en poursuivant la purge.

   REMARQUE : maintenir l'extrémité distale du système de mise en place en position verticale jusqu'à ce que la valve soit complètement à l'intérieur de la capsule.
7. Retirer la seringue.
8. Pour faciliter le passage de la valve par l'extrémité radio-opaque du système de mise en place, comprimer l'entonnoir et la base du système de chargement pour élargir légèrement l'extrémité aortique de la valve, comme illustré.

Figure 7. Élargir légèrement l'extrémité aortique de la valve

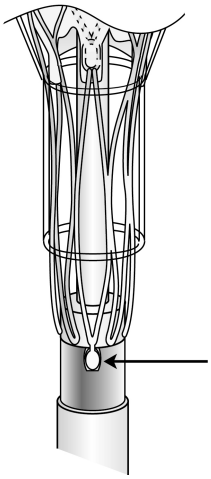


9. Enfiler avec précaution l'extrémité radio-opaque du système de mise en place à travers l'ensemble entonnoir/base de chargement. Lorsque l'extrémité radio-opaque dépasse les languettes de retenue du stent, relâcher légèrement la compression de l'entonnoir de chargement tout en continuant à faire avancer l'extrémité radio-opaque jusqu'à ce qu'elle passe l'extrémité étroite de l'entonnoir de chargement. Orienter les trois languettes de retenue (valve) dans les dispositifs de maintien (système de mise en place).

   MISE EN GARDE : insérer délicatement l'extrémité radio-opaque du système de mise en place dans le centre de la base de chargement pour éviter d'endommager le système de mise en place.

10. Engager les trois languettes de retenue sur le dispositif de maintien en ouvrant légèrement l'extrémité aortique de la valve (voir l'étape 8 de cette section). Confirmer visuellement que les trois languettes de retenue sont engagées et que les mailles du stent ne se chevauchent pas. Les extrémités des mailles du stent sans languette de retenue doivent être alignées avec l'extrémité proximale du dispositif de maintien, comme illustré.

Figure 8. Languette de retenue dans le dispositif de maintien

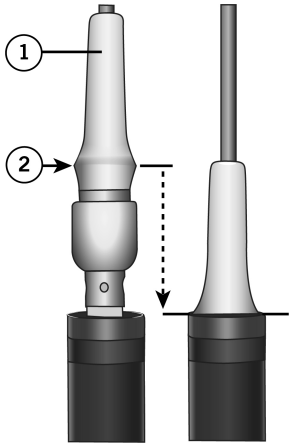


MISE EN GARDE : ne pas utiliser la valve si les languettes de retenue sont pliées ou déformées. S'assurer qu'aucune maille du stent ne se croise ou soit mal alignée.

11. Encapsuler lentement les languettes de retenue dans la capsule de la valve, en tournant la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans le sens opposé à la direction de la flèche sur la poignée jusqu'à ce que le diamètre extérieur maximum du réducteur de tension soit aligné avec l'extrémité distale de la capsule de la valve, comme indiqué ci-dessous.

    MISE EN GARDE : S'assurer que les languettes de retenue restent engagées dans les dispositifs de maintien et que la valve ne s'incline pas ou ne se penche pas pendant l'avancement de la capsule de la valve.

Figure 9. Encapsulement des languettes de retenue (illustré sans valve pour plus de clarté)



1. Réducteur de tension
2. Diamètre extérieur maximum

12. Faire avancer le tube de chargement pour rejoindre l'extrémité étroite de l'entonnoir de chargement. Aligner le marqueur circulaire noir sur le tube de chargement avec l'extrémité distale de la capsule de valve.
13. Tourner la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans le sens contraire de la flèche sur la poignée jusqu'à ce que l'entonnoir soit correctement installé dans le tube de chargement.
14. Déverrouiller et retirer la base de chargement de l'entonnoir de chargement.
15. Verser une quantité de solution saline suffisante dans l'entonnoir de chargement pour recouvrir la valve.
16. Tapoter sur l'extrémité radio-opaque du système de mise en place pour déloger les bulles d'air de la tige intérieure.
17. Déloger les bulles d'air restantes en faisant doucement glisser le testeur de feuillets du haut vers le bas de chaque feuillet.

    MISE EN GARDE : prendre soin de ne pas endommager les feuillets avec le testeur de feuillets.
18. Inspecter la valve afin de s'assurer qu'aucun tissu des feuillets n'est piégé entre les mailles du stent. Si du tissu est piégé entre les mailles du stent, utiliser l'extrémité étroite du testeur de feuillets pour positionner les feuillets à l'intérieur du stent.
19. Tenir la tige du système de mise en place juste en dessous du tube de chargement en comprimant la valve. Tourner la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans le sens contraire de la flèche sur la poignée jusqu'à ce que la valve soit entièrement à l'intérieur de la capsule.

    REMARQUE : vérifier que l'extrémité distale de la capsule de valve reste en-dessous de la ligne noire de l'indicateur situé sur le tube de chargement.

    MISE EN GARDE : ne pas utiliser le dispositif si une force excessive est nécessaire pour tourner la molette de déploiement/repositionnement de la gaine lors de l'encapsulation.

    MISE EN GARDE : Ne pas réinsérer la valve dans la gaine plus de deux fois avant son largage final. La performance du produit pourrait être compromise en cas de nouvelles tentatives de réinsertion de la valve dans la gaine.
20. Si nécessaire, tourner la molette d'ajustement micro dans la direction de la flèche pour combler les espaces entre la capsule de la valve et l'extrémité radio-opaque. Après quoi, tourner la molette d'ajustement micro dans le sens inverse de la flèche jusqu'à la butée.
21. Évacuer la solution saline de l'entonnoir de chargement.
22. Faire glisser l'entonnoir de chargement et le tube de chargement hors de l'extrémité distale du système de mise en place.

    MISE EN GARDE : inspecter la capsule de la valve pour vérifier que le chargement est réussi. La surface doit être lisse et exempte de stries et de plis. Si le dispositif n'est pas chargé correctement, remplacer la valve et le système de mise en place par de nouveaux composants.
23. Remplir la seringue de solution saline isotonique stérile et terminer le débullage du système conformément aux instructions ci-dessous :
    a. Rincer la couche stabilisatrice.
    b. Faire glisser l'extrémité de la gaine intégrée hors de la couche stabilisatrice.
    c. Rincer la gaine intégrée.
    d. Fermer le robinet d'arrêt de la gaine intégrée.
    e. Faire glisser la gaine intégrée jusqu'à la capsule de la valve.
    f. Faire glisser l'extrémité de la gaine intégrée sur la capsule de la valve.
    g. Rincer la lumière du fil-guide.

Implantation de la valve

1. Préparer le site d'accès selon la pratique standard.

   MISE EN GARDE : lors d'une implantation transcathéter de la valve sans gaine de désilet, utiliser une gaine d'introducteur 14F ou plus grande, adaptée à la valvuloplastie aortique au ballon.

   MISE EN GARDE : pour les procédures sous-clavières/axillaires, la distance entre le plan annulaire et l'extrémité distale de la gaine intégrée doit être de ≥17 cm afin de permettre à la capsule de la valve de se rétracter entièrement lors du déploiement de la valve.
2. Dilater au préalable la valve aortique native avec un ballonnet de valvuloplastie de diamètre approprié.

Déploiement de la valve

1. Recharger le système de mise en place FlexNav™ sur un support de 0,89 mm (0,035 po) compatible avec le fil-guide préformé du fabricant tout en maintenant la position à travers la valve aortique.

   REMARQUE : essuyer l'extrémité radio-opaque, la capsule de la valve et la gaine intégrée à l'aide d'une compresse de gaze humide afin d'activer le revêtement hydrophile.

2. Faire avancer l'extrémité distale du système de mise en place dans le site d'accès jusqu'à ce que le centre de la gaine intégrée rejoigne le site d'accès. Si la gaine intégrée est utilisée, s'assurer de maintenir la gaine intégrée et la tige du système de mise en place ensemble lors de l'insertion.

   REMARQUE : il est recommandé de faire pivoter le système de mise en place et la gaine intégrée d'avant en arrière pendant l'insertion dans l'artère.
3. Faire avancer le système de mise en place jusqu'à ce que le marqueur circulaire de la tige intérieure soit aligné avec le plan annulaire de la valve aortique native. Ensuite, positionner le bord d'entrée de la valve avec le bas de la cuspide non coronaire pour préparer le déploiement.
4. Commencer le déploiement de la valve en tournant la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans le sens de la flèche sur la poignée. Laisser le bord d'entrée de la valve atteindre la profondeur d'implantation cible de 3 mm (0,12 po) sous l'anneau aortique natif.
5. Avant la libération, utiliser une imagerie appropriée pour s'assurer que les piliers de la partie d'entrée (LVOT) de la valve sont alignés et confirmer que la profondeur de l'implant est d'environ 3 mm (0,12 po).

   REMARQUE : la molette de déploiement/repositionnement de la gaine va émettre un clic sonore en atteignant le verrou de déploiement partiel et le mécanisme de déploiement ne s'engagera pas tant que le bouton de verrouillage du déploiement ne sera pas enfoncé.

   MISE EN GARDE : ne pas appuyer sur le bouton de verrouillage du déploiement si la valve n'est pas prête à être entièrement déployée.
6. Si la valve doit être repositionnée, consulter les instructions de repositionnement de la valve.
7. Si le bon positionnement est confirmé, retirer le fil-guide jusqu'à une position ventriculaire moyenne et terminer le déploiement de la valve en appuyant sur le bouton de verrouillage du déploiement, puis tourner la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans la direction de la flèche située sur la poignée, jusqu'au retrait total de la capsule de la valve.

   REMARQUE : la molette de déploiement/repositionnement de la gaine émet un clic sonore lorsque la capsule de la valve est complètement rétractée.
8. Une fois que la valve est complètement déployée, vérifier (sous radioscopie, à l'aide de clichés orthogonaux) que les languettes de retenue se sont dégagées du dispositif de maintien du système de mise en place.

Repositionnement de la gaine sur la valve (facultatif)

Si un repositionnement est nécessaire, réinsérer entièrement la valve dans la gaine en tournant la molette de déploiement/repositionnement de la gaine dans le sens contraire de la flèche présente sur la poignée. Revenir à l'étape 3 du « Déploiement de la valve ».

MISE EN GARDE : pour éviter un éventuel traumatisme tissulaire, obturer tout espace entre la capsule de la valve et l'extrémité radio-opaque. Si nécessaire, tourner la molette d'ajustement micro dans la direction de la flèche pour combler les espaces entre la capsule de la valve et l'extrémité radio-opaque. Après quoi, tourner la molette d'ajustement micro dans le sens inverse de la flèche jusqu'à la butée. La molette de micro-réglage peut être utilisée plusieurs fois pour combler l'écart si nécessaire.

MISE EN GARDE : ne pas réinsérer la valve dans la gaine plus de deux fois. Si d'autres tentatives de positionnement sont nécessaires, réinsérer entièrement la valve dans la gaine et retirer l'ensemble hors du patient. Utiliser une nouvelle valve et un nouveau système de mise en place pour poursuivre l'intervention.

Après le déploiement

1. Tout en maintenant le fil-guide en position, fermer le système de mise en place conformément aux instructions ci-dessous.

   MISE EN GARDE : faire preuve de prudence pour réduire au minimum tout contact entre la valve et l'extrémité radio-opaque du système de mise en place.

   a. Pour les procédures transfémorales, retirer l'extrémité radio-opaque du système de mise en place ouvert en passant par la valve, jusque dans l'aorte descendante. Appuyer sur les boutons d'ajustement macro et tirer l'extrémité proximale de la poignée pour fermer le système. Retirer le système de mise en place jusqu'à ce que la capsule de la valve atteigne la gaine intégrée.

   b. Pour les procédures sous-claviaires/axilliaires avec une gaine d'introducteur séparée, commencer par retirer le système de mise en place ouvert de l'introducteur. Arrêter lorsque le marqueur radio-opaque de la capsule de valve est aligné sur le marqueur radio-opaque situé sur l'introducteur. Maintenir l'introducteur et la capsule de la valve alignés tout en appuyant sur les boutons d'ajustement macro et en tirant sur l'extrémité proximale de la poignée pour fermer le système.

   c. Pour les procédures sous-clavière/axillaire avec une gaine intégrée, retirer l'extrémité radio-opaque du système de mise en place ouvert en passant par la valve, jusqu'à ce que la capsule atteigne la gaine intégrée. Appuyer sur les boutons d'ajustement macro et tirer l'extrémité proximale de la poignée pour fermer le système.

      REMARQUE : vérifier que l'extrémité proximale de la poignée est entièrement rétractée avant de retirer le système de mise en place.
2. Retirer le système de mise en place et laisser le fil-guide dans le système vasculaire.

   REMARQUE : maintenir la gaine intégrée et la capsule de la valve ensemble lors du retrait du système de mise en place.
3. Utiliser le guidage radioscopique pour assurer la pleine expansion du stent de la valve en nitinol. Effectuer un aortogramme pour évaluer le degré de PVL, la perméabilité coronaire et la position de la valve. Évaluer la fonction hémodynamique par des enregistrements d'écho et/ou de pression. Les valeurs supérieures à la PVL MILD doivent être prises en compte, au cours de la procédure d'indexation, si elles existent.
4. Fermer le site d'accès selon la pratique standard.

   REMARQUE : il est recommandé de surveiller les patients en cas de troubles de la conduction.

Conseils aux patients

Les risques et les bénéfices d'un traitement anti-aggrégant plaquettaire ou anticoagulant de longue durée doivent être étudiés. Un traitement anticoagulant de longue durée, sauf contre-indication, est recommandé pour tous les patients porteurs de bioprothèses cardiaques présentant des facteurs de risque d'accident thromboembolique.

Un traitement prophylactique contre l'endocardite infectieuse est recommandé chez les patients porteurs de prothèses cardiaques valvulaires et chez les patients ayant des antécédents d'endocardite infectieuse. Les patients porteurs de bioprothèses qui subissent des interventions dentaires impliquant la manipulation du tissu gingival ou de la région périapicale des dents, ou la perforation de la muqueuse buccale, doivent recevoir une antibiothérapie préventive de l'endocardite.

Abbott Medical publie une brochure destinée aux patients. Des copies de ce fascicule sont disponibles auprès du représentant d'Abbott Medical.

Carte d'identification du patient

Une carte d'identification du patient est présente dans l'emballage de la valve. Le personnel hospitalier doit remplir le recto de la carte d'identification du patient en imprimant le nom du patient, la date de l'implantation, ainsi que le nom du médecin et les informations sur l'établissement de soins et le numéro de téléphone dans les zones désignées. Une étiquette autocollante du dispositif est fournie dans l'emballage stérile et comprend des informations sur le dispositif (numéro de modèle, numéro de série, numéro UDI et nom du dispositif). Appliquer l'étiquette autocollante du dispositif au dos de la carte dans la zone prévue à cet effet. Si aucune étiquette autocollante n'est disponible, inscrire les informations dans la zone prévue à cet effet au dos de la carte. Dans les procédures où plusieurs dispositifs implantables sont implantés, inclure des informations pour tous les implants dans les zones désignées.

REMARQUE : inscrire le numéro de série de la valve dans le champ SN/LOT.

Une fois la carte remplie, séparer la partie supérieure de la carte d'identification du patient en la déchirant le long de la ligne perforée. Remettre au patient la carte d'identification du patient dûment remplie. Demander au patient de porter la carte d'identification du patient à tout moment et de la présenter au personnel hospitalier en cas d'urgence. Pour obtenir une carte de remplacement si un patient perd ou endommage sa carte, contacter l'assistance technique Abbott Medical. Une fois la carte de remplacement reçue, inscrire à la main les informations requises dans les zones respectives et la remettre au patient.

Matériaux constitutifs du produit

Les matériaux des produits suivants sont destinés à entrer en contact avec les tissus.

Répartition des composants et des matériaux des valves						
Composant	**Description du matériau**	**Numéro CAS du matériau**	**Numéro CAS de la substance dans le matériau**	**Substance**	**Substance Concentration dans chaque composant (% p/p) (maximum)**	**Poids moyen des composants (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nickel	54,5–57	Stent de 23 mm–0,95 g Stent de 25 mm–0,98 g Stent de 27 mm–0,99 g Stent de 29 mm–1,08 g
			7440-44-0	Carbone	0,04	
			7440-48-4	Cobalt	0,05	
			7440-50-8	Cuivre	0,01	
			7440-47-3	Chrome	0,01	
			1333-74-0	Hydrogène	0,005	
			7439-89-6	Fer	0,05	
			7440-03-1	Niobium	0,025	
			7727-37-9	Azote	0,005	
			7782-44-7	Oxygène	0,04	
			7440-32-6	Titane	Équilibré	
Collerette interne et externe et suture	Tissu en polyéthylène	9002-88-4	9002-88-4	Polyéthylène de poids moléculaire très élevé (UHMWPE)	99,9–100	Quantité d'UHMWPE dans : Valve de 23 mm–0,12 g Valve de 25 mm–0,13 g Valve de 27 mm–0,14 g Valve de 29 mm–0,15 g
Ailette	Tissu bovin	S.O.	S.O.	Péricarde bovin	99,9–100	Quantité de tissu bovin dans : Valve de 23 mm–0,35 g Valve de 25 mm–0,60 g Valve de 27 mm–0,76 g Valve de 29 mm–0,87 g
Résidu chimique sur la valve après le rinçage par le médecin						
Formaldéhyde		< 0,135 % p/p MAX.*		2,15 mg MAX.		

* Le pourcentage p/p de formaldéhyde exclut le poids du stent métallique du calcul de la valve. Le pourcentage p/p est évalué à partir du poids des autres feuillets, de la collerette et de la suture.

MISE EN GARDE : la valve Navitor™ contient du formaldéhyde (Chemical Abstracts Service CAS No. 50-00-0 ; EC No. 200-001-8) qui est défini comme un CMR 1B (cancérogène de catégorie 1B) à une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids.

MISE EN GARDE : un ou plusieurs composants du système de mise en place du SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) contiennent la substance suivante définie comme CMR 1B dans une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids :
Cobalt ; Chemical Abstracts Service CAS No. 7440-48-4 ; EC No. 231-158-0
Les preuves scientifiques actuelles soutiennent que les dispositifs médicaux fabriqués à partir d'alliages métalliques contenant du cobalt n'entraînent pas un risque accru de cancer ou d'effets indésirables sur la reproduction.

Résumé de la sécurité et des performances cliniques

Un résumé de la sécurité et des performances cliniques de ce dispositif est disponible sur le site https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Rechercher le dispositif à l'aide des UDI-DI de base énumérés dans le tableau suivant. Il s'agit de l'emplacement SSCP après le lancement de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux/Eudamed.

Tableau 6. UDI-DI de base du système Navitor™

UDI-DI de base	Description de l'UDI-DI de base
5415067TAV1100M6	Valve aortique transcathéter, système Navitor
5415067TAV1101M8	Valve aortique transcathéter, valve en tissu bovin
5415067TAV1200MB	Valve aortique transcathéter, mise en place
5415067TAV1002M5	Valve aortique transcathéter, chargement

Rapports d'incidents

Si, au cours de l'utilisation de cet appareil, des raisons vous laissent croire qu'un incident grave s'est produit, le signaler au fabricant. Pour les clients de l'Union européenne, signaler l'incident grave à votre autorité nationale ainsi qu'au fabricant.

Durée de vie du dispositif

Les données de laboratoire, y compris les tests de durabilité et les tests de fatigue structurelle (conformément à la norme ISO 5840-3), démontrent que l'implant valvulaire Navitor™ fonctionnera correctement pendant au moins cinq (5) ans.

Élimination

Ce mode d'emploi est recyclable. Éliminer tous les matériaux d'emballage de la manière appropriée. Éliminer les valves, les systèmes de mise en place et de chargement conformément aux procédures standard d'élimination des déchets solides dangereux. Éliminer la solution de stockage de formaldéhyde en suivant les normes/protocoles hospitaliers pour l'élimination des substances dangereuses.

Garantie limitée

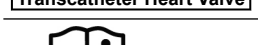
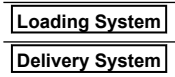
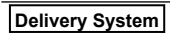
Cette garantie limitée est disponible pendant la période de garantie indiquée ci-dessous si le système d'implantation ne fonctionne pas conformément à son libellé en raison d'un défaut de matériel au moment de la fabrication. Cette garantie est maintenue pour une période d'un an à compter de la livraison du système, et annule et remplace, ET ABBOTT MEDICAL PAR LA PRÉSENTE REJETTE ET EXCLUT, TOUTE AUTRE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE D'APRÈS LA LOI OU TOUTE AUTRE GARANTIE INCLUANT, DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, TOUTE GARANTIE COMMERCIALE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE TRANSACTION, DE JOUISSANCE PAISIBLE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation du présent système, ainsi que les facteurs liés au patient (diagnostic, traitement, procédures chirurgicales) et tous les autres éléments indépendants du contrôle d'Abbott Medical affectent directement ce système et les résultats de son utilisation, et ABBOTT MEDICAL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE CE QUI PRÉCÈDE OU DE L'USAGE INCOMPATIBLE DU SYSTÈME OU CONTRAIRE AU MODE D'EMPLOI CI-DESSUS. ABBOTT MEDICAL NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE INDIRECTE, SPÉCIALE, PUNITIVE OU ACCIDENTELLE, DE TOUT DOMMAGE OU DÉBOURS DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT SYSTÈME OU LIÉ(E) À CELUI-CI. LA SEULE RESPONSABILITÉ D'ABBOTT MEDICAL, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, CONCERNANT LE PRÉSENT SYSTÈME EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE OU D'UNE PARTIE DE CELUI-CI, OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU SYSTÈME SI LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT N'EST PAS FAISABLE TEL QUE DÉTERMINÉ(E) PAR ABBOTT MEDICAL. ABBOTT MEDICAL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUT TIERS DE TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, DONT LE MONTANT DÉPASSE LE PRIX D'ACHAT DU SYSTÈME. ABBOTT MEDICAL n'accepte et n'autorise aucune tierce personne à accepter, en son nom, aucune responsabilité ou obligation supplémentaire concernant le présent système.

LES LIMITATIONS CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE INTERPRÉTÉES CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE, ET CETTE GARANTIE LIMITÉE DOIT ÊTRE RÉFORMULÉE EN CONSÉQUENCE.

Les descriptions et spécifications contenues dans la documentation d'Abbott Medical ont pour seul but de décrire le système dans ses grandes lignes au moment de sa fabrication et ne constituent aucune garantie expresse.

Symboles

Les symboles ci-dessous et les symboles harmonisés figurent sur le produit ou sur l'étiquette du produit. Pour consulter les symboles harmonisés, se référer au glossaire des symboles universels à l'adresse https://medical.abbott/manuals.

Symbole	Description
	Stérilisé par une solution chimique stérilisante
	Valve cardiaque transcathéter
	Respecter le mode d'emploi sur ce site Web
	Longueur
	Rinçage - 2 x 500 ml x 10 secondes
	Système de chargement
	Système d'introduction

Symbole	Description
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Étiquettes détachables sur le fond du plateau
	Indicateur de température : Si rouge, ne pas utiliser
AORTIC	Aortique
CE 2797	Conformité européenne, apposée conformément à la Directive du Conseil de l'Union européenne 2017/745 (NB 2797). Abbott Medical déclare par la présente que ce dispositif répond aux dispositions applicables de cette réglementation.
UDI	Numéro d'identification unique du dispositif
 (50-00-0)	Contient des substances dangereuses (Formaldéhyde CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Gaine intégrée équivalente
 **(7440-48-4)**	Contient des substances dangereuses (Cobalt CAS 7440-48-4)
	Date
	Centre de santé ou médecin
	Identification du patient
	Téléphone du médecin
 UA.TR.101	Marque de conformité ukrainienne aux réglementations techniques, où 101 est l'organisme d'évaluation.
	Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'intérieur.
	Contient une substance biologique d'origine animale
MD	Dispositif médical
 medical.abbott/manuals	Site Web d'information des patients
	Importateur

HR: Hrvatski

Navitor™ transkateterski sustav za ugradnju aortalne bioproteze

Upute za uporabu

UPOZORENJE: pažljivo pročitajte sve upute. Nepoštivanje navedenih uputa, upozorenja i mjera opreza može dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede pacijenta. Sustav za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor™ smiju upotrebljavati samo liječnici koji su prošli obuku za rukovanje ovim sustavom.

Opis

Sustav za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor™

Sustav za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor™ (u daljnjem tekstu: sustav za ugradnju) sastoji se od transkateterske aortalne bioproteze Navitor™, sustava za uvođenje FlexNav™ i sustava za umetanje Navitor™ koji su opisani u nastavku.

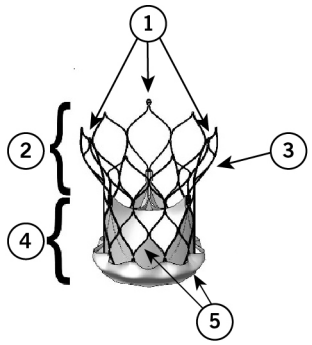
Tablica 1. Sastavni dijelovi sustava za ugradnju Navitor™

Kataloški brojevi bioproteze Navitor™	Kataloški brojevi sustava za uvođenje FlexNav™	Kataloški brojevi sustava za umetanje Navitor™
NVTR-23 (23 mm) ili NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ili NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Bioproteza Navitor™

Bioproteza Navitor™ osmišljena je za ugradnju u nativni kalcificirani aortalni srčani zalistak bez kirurškog zahvata na otvorenom srcu i bez istodobnog kirurškog uklanjanja disfunkcionalnog nativnog zaliska.

Slika 1. Bioproteza Navitor™



1. Jezičci nosača
2. Aortalni kraj bioproteze
3. Stent
4. Prstenasti kraj bioproteze
5. Balon NaviSeal™

Bioproteza se sastoji od triju glavnih dijelova: stenta, balona i listića. Stent je izrađen od nitinola, legure nikla i titanija koja ima svojstva samoproširenja te je radionepropusna. Balon NaviSeal™ sastoji se od unutarnjeg i vanjskog dijela koji su izrađeni od polietilena. Balon NaviSeal™ omogućuje područje brtvljenja za ugradnju i služi za redukciju paravalvularnog curenja jer ispunjava sve potencijalne praznine između nativnog zaliska i stenta. Listići su izrađeni od goveđeg perikarda te su međusobno zašiveni u konfiguraciju od triju listića na okviru stenta.

Tkivo perikarda listića čuva se i umrežava u glutaraldehidu. Glutaraldehid, formaldehid i etanol upotrebljavaju se u postupku sterilizacije bioproteze.

Listići bioproteze obrađuju se uporabom tehnologije antikalcifikacije Linx™. Bioproteza se isporučuje sterilna i apirogena.

Procijenite srčanu anatomiju pacijenta u pogledu karakteristika opisanih u tablici u nastavku.

Anatomska procjena pacijenta

UPOZORENJE: nemojte ugrađivati bioprotezu ako anatomija pacijenta nije u navedenim rasponima promjera prstena i aorte.

Tablica 2. Anatomske specifikacije pacijenta

Kataloški broj	Promjer prstena [1]	Promjer uzlazne aorte	Opseg [2]	područja [3]
NVTR-23	19 – 21 mm	26 – 36 mm	277 – 346 mm^2	60 – 66 mm
NVTR-25	21 – 23 mm	28 – 38 mm	338 – 415 mm^2	66 – 73 mm
NVTR-27	23 – 25 mm	30 – 40 mm	405 – 491 mm^2	72 – 79 mm

[1] Omjer male/velike osi prstena ≥ 0,73.
[2] Specifikacije površine i opsega samo su za referencu.
[3] Specifikacije površine i opsega samo su za referencu.

Tablica 2. Anatomske specifikacije pacijenta

Kataloški broj	Promjer prstena	Promjer uzlazne aorte	Opseg	područja
NVTR-29	25 – 27 mm	32 – 42 mm	479 – 573 mm^2	79 – 85 mm

Sustav za uvođenje FlexNav™

Sustav za uvođenje FlexNav™ olakšava ugradnju bioproteze Navitor™ primjenom metoda transfemoralnog, supklavijalnog i aksilarnog pristupa. Sustav za uvođenje može se umetnuti u krvnu žilu putem svoje integrirane ovojnice ili putem odvojene ovojnice za arterijski uvodni instrument.

Dizajn sustava za uvođenje omogućuje postupno, kontrolirano oslobađanje bioproteze. Bioproteza se od distalnog kraja sustava za uvođenje oslobađa tako da se najprije oslobađa kraj s prstenom. Ako je potrebno, bioproteza se može ponovno uvući i pozicionirati najviše dva puta, pod uvjetom da nije do kraja oslobođena.

Tablica 3. Specifikacije sustava za uvođenje FlexNav™

Kataloški broj sustava za uvođenje	Promjer ekvivalentne integrirane ovojnice	Vanjski promjer kapsule za bioprotezu	Radna duljina integrirane ovojnice	Radna duljina sustava za uvođenje	Minimalno potreban promjer krvne žile	Kompatibilna žica vodilica
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 inča (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 inča (0,89 mm)

Sustav za uvođenje kompatibilan je s ovojnicama za uvodni instrument 18F (FNAV-DS-SM) i 19F (FNAV-DS-LG).

Značajke distalnog kraja:

Kapsula za bioprotezu prekriva i zadržava bioprotezu u sklopljenom položaju unutar sustava za uvođenje. Kapsula za bioprotezu može se gurati prema naprijed ili povlačiti unatrag kako bi se omogućilo uvođenje i oslobađanje bioproteze. Na kapsuli za bioprotezu nalazi se **prstenasta oznaka kapsule za bioprotezu** nepropusna za rendgenske zrake, koja služi kao referentna točka za određivanje stupnja oslobađanja bioproteze. Kada se kapsula za bioprotezu povuče unatrag, otkriva se **unutarnja osovina**.

Bioproteza se uvodi na **unutarnju osovinu**. Jezičci nosača na bioprotezi uglavljuju se u **priključak za nosač** postavljen na unutarnju osovinu. **Prstenasta oznaka unutarnje osovine** nepropusna za rendgenske zrake služi kao referentna točka koja se upotrebljava za početno poravnavanje bioproteze u nativnom prstenu.

Atraumatski **vrh** nepropustan za rendgenske zrake upotrebljava se za vođenje sustava za uvođenje i omogućuje vizualizaciju.

Uređaj je na sljedećim mjestima obložen hidrofilnim slojem:

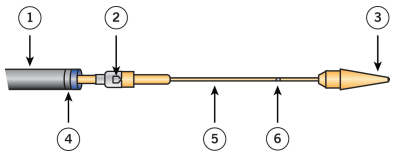
– Vrh nepropustan za rendgenske zrake i kapsula za bioprotezu obloženi su cijelom svojom površinom.
– Integrirana ovojnica obložena je od distalnog kraja sve do 5 cm od središnjeg dijela integrirane ovojnice.

UPOZORENJA:

- **Izbjegavajte brisanje uređaja suhom gazom jer to može oštetiti oblogu uređaja.**
- **Izbjegavajte prekomjerno brisanje obloženog uređaja.**
- **Izbjegavajte primjenu alkohola, antiseptičkih otopina i drugih otapala za prethodnu obradu uređaja jer to može uzrokovati nepredvidive promjene u oblozi koje bi mogle utjecati na sigurnost i rad uređaja.**
- **Izbjegavajte prethodno potapanje uređaja u razdoblju duljem nego što piše u uputama jer to može utjecati na radne značajke obloge.**

Pogledajte odjeljak Umetanje bioproteze u sustav za uvođenje (stranica 10) za dodatne informacije o načinu pripreme i uporabe ovog uređaja kako biste osigurali da ima predviđeni učinak. Nepoštivanje upozorenja na oznaci može dovesti do oštećenja obloge uređaja, što može zahtijevati intervenciju ili uzrokovati ozbiljne štetne događaje.

Slika 2. Distalni kraj sustava za uvođenje

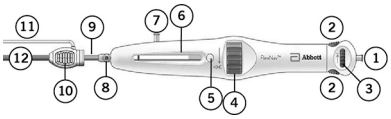


1. Kapsula za bioprotezu
2. Priključak za nosač
3. Vrh nepropustan za rendgenske zrake
4. Prstenasta oznaka kapsule za bioprotezu
5. Unutarnja osovina
6. Prstenasta oznaka unutarnje osovine

Značajke proksimalnog kraja:

- Dvije **velike klizne tipke** omogućuju otvaranje i zatvaranje distalnog kraja sustava za uvođenje.
- **Kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje** upotrebljava se za prilagodbu položaja kapsule za bioprotezu tijekom umetanja i oslobađanja bioproteze.
- **Kotačić za mikroprilagodbe** upotrebljava se za zatvaranje otvora između kapsule za bioprotezu i vrha nepropusnog za rendgenske zrake.
- **Indikator oslobađanja** pruža vizualni prikaz stupnja oslobađanja bioproteze.
- **Tipka za blokadu oslobađanja** sprječava potpuno oslobađanje bioproteze prije nego što se postigne optimalan položaj bioproteze. Tipka za blokadu oslobađanja aktivirat će se kada indikator oslobađanja dosegne sivu zonu.
- **Priključci za ispiranje** omogućavaju odzračivanje sustava.
- **Integrirana ovojnica** omogućuje pristup kroz krvnu žilu te smanjuje veličinu pristupnog mjesta na promjer kapsule.
- **Sloj za stabilizaciju** omogućuje stabilno povlačenje sustava za uvođenje unatrag tako što dopušta da se distalni kraj sustava za uvođenje slobodno pomiče unutar integrirane ovojnice.

Slika 3. Ručica sustava za uvođenje

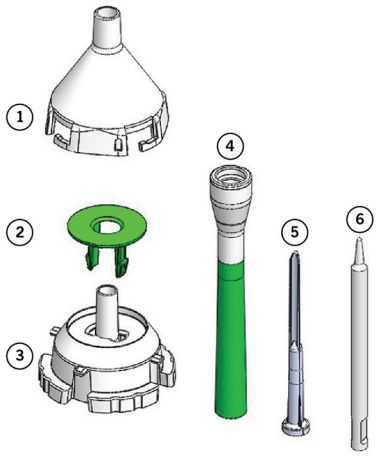


1. Priključak za ispiranje lumena žice vodilice
2. Velike klizne tipke
3. Kotačić za mikroprilagodbe
4. Kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje
5. Tipka za blokadu oslobađanja
6. Indikator oslobađanja
7. Priključak za ispiranje kapsule za bioprotezu
8. Priključak za ispiranje sloja za stabilizaciju
9. Sloj za stabilizaciju
10. Središnji dio integrirane ovojnice
11. Priključak za ispiranje sloja integrirane ovojnice
12. Integrirana ovojnica

Sustav za umetanje Navitor™

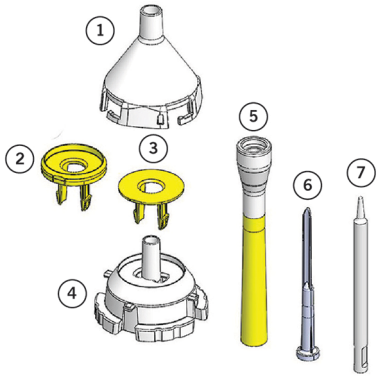
Sustav za umetanje Navitor™ omogućuje pripremu/umetanje bioproteze u sustav za uvođenje FlexNav™. Sustav za umetanje dostupan je u dvije različite konfiguracije (SM ili LG) kako bi podržao različite veličine bioproteza i sustava za uvođenje kako je prikazano u Tablici 1. Obje konfiguracije sustava za umetanje uključuju lijevak za umetanje, bazu za umetanje, umetak za bazu, tubus za umetanje, vodilicu za stent i tester za listiće. Sustav za umetanje LG sadržava dodatni umetak za bazu kako bi olakšao umetanje bioproteze od 29 mm. Svi umeci za bazu označeni su odgovarajućom veličinom bioproteze. Osim toga, umetak za bazu i tubus za umetanje kodirani su bojama kako bi se mogle razlikovati različite konfiguracije.

Slika 4. Sustav za umetanje NVTR-LS-SM



1. Lijevak za umetanje
2. Umetak za bazu od 23 mm
3. Baza za umetanje
4. Tubus za umetanje
5. Vodilica za stent
6. Tester za listiće

Slika 5. Sustav za umetanje NVTR-LS-LG



1. Lijevak za umetanje
2. Umetak za bazu od 27 mm
3. Umetak za bazu od 29 mm
4. Baza za umetanje
5. Tubus za umetanje
6. Vodilica za stent
7. Tester za listiće

Namjena

Bioproteza Navitor™ namijenjena je za zamjenu stenotičnog nativnog aortnog zaliska.

Sustav za uvođenje FlexNav™ namijenjen je za umetanje bioproteze Navitor™ do pacijentova aortnog prstena.

Sustav za umetanje Navitor™ namijenjen je za umetanje bioproteze Navitor™ u sustav za uvođenje FlexNav™.

Ciljni korisnici

Predviđeni korisnici sustava za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor™ su liječnici koji su obučeni za postupke transkateterske ugradnje aortnog zaliska (TAVI).

Indikacije

Bioproteza Navitor™ indicirana je za pacijente sa simptomatskom, teškom stenozom nativne aorte koji se smatraju vrlo ili iznimno rizičnima za kiruršku zamjenu aortnog zaliska (AVR).

Sustav za isporuku FlexNav™ namijenjen je za transfemoralno ili supklavijalno/aksilarno uvođenje bioproteze Navitor™.

Ciljna populacija pacijenata

Predviđena populacija pacijenata uključuje pacijente sa simptomatskom, teškom stenozom nativne aorte koji se smatraju vrlo ili iznimno rizičnima za kiruršku zamjenu aortnog zaliska (AVR) na temelju rezultata rizika od smrtnosti > 7 % prema STS-u ili indeksa slabosti ili postojećih komorbiditeta koje STS ne obuhvaća, prema procjenama multidisciplinarnog kardiološkog tima koji se sastoji od barem jednog kardiokirurga. Ciljna populacija pacijenata također uključuje punoljetne pacijente (u dobi od 18 godina i starije) s anatomskim dimenzijama kako je opisano u odjeljku Anatomska procjena pacijenta.

Predviđene kliničke koristi

Sustav za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor namijenjen je za liječenje stenoze aorte. Na temelju kliničkih dokaza, očekuje se da će liječenje stenoze aorte pružiti sljedeće kliničke prednosti:

- poboljšano ublažavanje simptoma povezanih s teškom simptomatskom stenozom aorte
- NYHA razred poboljšan za 30 dana
- rezultat za kvalitetu života poboljšan za 12 mjeseci
- poboljšana hemodinamika aortnog zaliska, uključujući smanjenje srednjeg gradijenta aortnog zaliska i povećanje efektivne površine otvora
- poboljšana incidencija paravalvularnog curenja.

Kontraindikacije

Bioproteza je kontraindicirana za pacijente s:

- nemogućnošću podnošenja antiagregacijske/antikoagulacijske terapije ili legure nitinola (nikal i titanij)
- nekalcificiranim aortalnim prstenom
- aktivnim infekcijama, uključujući endokarditis
- vaskularnim stanjima (primjerice stenozom, iskrivljenom aortom ili teškom kalcifikacijom) koja onemogućuju umetanje i endovaskularni pristup aortnom zalisku
- bilo kojom konfiguracijom listića srčanog zaliska različitom od trikuspidne.

Upozorenja

- Pažljivo pročitajte sve upute. Nepoštivanje navedenih uputa, upozorenja i mjera opreza može dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede pacijenta. Sustav za ugradnju transkateterske aortalne bioproteze Navitor™smiju upotrebljavati samo liječnici koji su prošli obuku za rukovanje ovim sustavom.
- Ugradnju bioproteze Navitor™ potrebno je provesti u ustanovi u kojoj je moguć hitan kirurški zahvat na aortalnom zalisku.
- Provjerite je li srčana anatomija pacijenta u skladu s anatomskim specifikacijama navedenima u tablici.
- Osobe s poznatom povijesti alergija na bilo koji od sastavnih dijelova ovog uređaja navedenih u odjeljku „Materijali proizvoda" mogu imati alergijsku reakciju na ovaj uređaj. Prije uporabe uređaja na pacijentu pacijenta bi trebalo informirati o materijalima koje uređaj sadržava te je potrebno s njim detaljno raspraviti o njegovoj povijesti alergija.
- Samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno upotrebljavati, obrađivati ili sterilizirati bioprotezu, sustav za uvođenje ili sustav za umetanje. Ponovna uporaba, obrada i/ili sterilizacija stvara rizik od kontaminacije uređaja i/ili zatajenja uređaja koji bi mogli prouzročiti ozljedu pacijenta, bolest ili smrt.
- Nemojte manipulirati ili rukovati bioprotezom s pomoću oštrih ili šiljastih predmeta.
- Isperite bioprotezu u skladu s uputama prije uvođenja u sustav za uvođenje.
- Nemojte upotrebljavati bioprotezu, sustav za uvođenje ili sustav za umetanje ako je prošao datum s oznake „UPOTRIJEBITI DO".
- Pazite da ne iskrivite sustav za uvođenje pri vađenju iz pakiranja.
- Ubrzano propadanje bioproteze zbog kalcificirane degeneracije može se pojaviti u djece, adolescenata, mladih odraslih osoba ili pacijenata s promijenjenim metabolizmom kalcija.

Mjere opreza

Mjere opreza prije ugradnje

- Ako upotrebljavate supklavijalni/aksilarni pristup, budite oprezni kod pacijenata s presatkom mamarne arterije.
- Balonska valvuloplastika aorte (BAV) nativnog aortnog zaliska preporučuje se prije umetanja sustava za isporuku. Potrebno je odabrati balon odgovarajuće veličine, koja ne premašuje minimalni promjer aortnog nativnog prstena prema procjenama izvršenima CT snimanjem kako bi se minimizirao rizik od rupture prstena, ali ne i premali kako bi se minimizirao rizik od premalog širenja stenta, što bi moglo dovesti do paravalvularnog curenja (engl. paravalvular leak, PVL) ili migracije uređaja.
- Nemojte upotrebljavati bioprotezu ako je indikator temperature isporuke na pakiranju proizvoda poprimio crvenu boju ili ako je bioproteza neprikladno skladištena u uvjetima izvan temperaturnog raspona od 5 °C do 25 °C (od 41 °F do 77 °F).
- Nemojte koristiti bioprotezu ako je sigurnosni zatvarač oštećen, slomljen ili ako nedostaje, ili ako tekućina curi iz pakiranja.
- Nemojte gurati sustav za isporuku prema naprijed ako se žica vodilica ne pruža iz vrha.
- Nemojte koristiti bioprotezu ako je niste temeljito isprali u skladu s uputama.
- Nemojte koristiti sustav za isporuku bez temeljitog ispiranja u skladu sa smjernicama iz „Uputa za uporabu".

- Sigurnost i učinkovitost bioproteze Navitor™ i sustava za uvođenje FlexNav™ nisu procijenjeni u sljedećim populacijama pacijenata:
  - pacijenata s trombozom lijeve klijetke ili atrija
  - pacijentica koje su trudne ili doje
  - pedijatrijskih pacijenata
  - pacijenata s bioprostetskim zaliskom
  - pacijenata s ejekcijskom frakcijom < 25 %.

Mjere opreza prilikom ugradnje

- Tijekom postupka i oslobađanja bioproteze potrebno je upotrebljavati tvornički oblikovanu žicu vodilicu kako bi se minimizirao rizik od perforacija žice vodilice u lijevom ventrikulu.
- Nemojte oslobađati bioprotezu ako naiđete na prekomjerni otpor oslobađanju. Ako se bioproteza ne oslobađa lako, ponovno je uvucite, izvadite iz pacijenta i upotrijebite drugu bioprotezu i sustav za uvođenje.
- Pridržavajte se postupka u poglavlju „Ugradnja bioproteze" kako biste ponovno pozicionirali bioprotezu ili je izvadili iz pacijenta.
- Nemojte pokušavati ponovno pozicionirati bioprotezu guranjem distalno, osim ako bioproteza nije potpuno uvučena unutar sustava za uvođenje.
- Nemojte ponovno uvlačiti bioprotezu više od dva puta prije konačnog oslobađanja bioproteze. Dodatni pokušaji ponovnog uvlačenja mogu narušiti rad uređaja.
- Da bi se minimizirala vjerojatnost ugradnje trajnog elektrostimulatora srca (engl. permanent pacemaker implantation, PPI): a) zadržite dubinu implantata od 3 mm i b) ograničite manipulacije preko izlaznog trakta lijevog ventrikula (engl. left ventricular outflow tract, LVOT).

Mjere opreza nakon ugradnje

- U slučaju obavljanja balonske dilatacije nakon ugradnje zbog paravalvularnog curenja (PVL), prilikom odabira balona za dilataciju u obzir treba uzeti veličinu bioproteze, anatomiju pacijenta i dubinu ugradnje. Odabrana veličina balona ne smije prelaziti prosječni promjer aortnog nativnog prstena. Umjereni ili teški PVL trebalo bi riješiti tijekom postupka transkateterske zamjene aortnog zaliska (TAVI).
- Budite oprezni kada vadite sustav za uvođenje iz pacijenta.
- Budite oprezni kada premošćujete bioprotezu pomoćnim uređajima.
- Kada je bioproteza potpuno oslobođena, njezino ponovno pozicioniranje i uvlačenje nije moguće. Ako pokušate uvući bioprotezu (primjerice pomoću žice vodilice, omčom ili kliještima), može doći do oštećenja korijena aorte, srčane arterije i/ili miokarda.
- Nakon postupka primatelje bioproteze potrebno je držati na terapiji lijekovima protiv agregacije trombocita i/ili antikoagulansima, izuzev ako je kontraindicirana, prema normama i utvrđenim smjernicama ustanove i primjenom individualiziranog liječenja prema odluci liječnika.
- Nadzor nakon implantacije i/ili moguća elektrofiziološka procjena mogu se razmatrati u pacijenata s tranzijentnim AV blokom visokog stupnja ili kompletnim AV blokom ili drugim smetnjama u provođenju tijekom ili nakon implantacije bioproteze. To može uključivati kontinuirani EKG nadzor nakon otpuštanja iz bolnice.

Informacije o sigurnosti snimanja magnetskom rezonancijom (MR)



Neklinička testiranja pokazala su da se bioproteza Navitor™ može uvjetno primijeniti u MR okruženju. Pacijenta s takvim ugrađenim uređajem može se sigurno snimati u sustavu za magnetsku rezonanciju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- isključivo statičko magnetsko polje od 1,5 tesli (1,5 T) ili 3,0 tesli (3,0 T)
- maksimalni prostorni gradijent polja od 1.900 gausa/cm (19 T/m) ili manje
- maksimalna specifična stopa apsorpcije (SAR), zabilježena MR sustavom i uprosječena na čitavo tijelo u iznosu od < 2,0 W/kg (normalni način rada).

U prethodno navedenim uvjetima skeniranja očekuje se da će bioproteza Navitor™ postići maksimalni porast temperature od 5 °C nakon 15 minuta neprekidnog skeniranja.

U nekliničkom ispitivanju artefakt slike uzrokovan uređajem proteže se otprilike 6 mm radijalno od bioproteze Navitor™ kada se snima s impulsnom sekvencijom gradijentnog odjeka u MR sustavu od 3,0 T.

Moguće nuspojave

Nuspojave koje su potencijalno povezane s uporabom transkateterskih bioprostetskih srčanih zalistaka uključuju među ostalim:

- komplikacije na mjestu pristupa (primjerice bol, krvarenje, infekcija, hematom, pseudoaneurizma i sl.)
- akutnu koronarnu opstrukciju
- akutni infarkt miokarda
- alergijsku reakciju na antitrombotike, kontrastno sredstvo ili dijelove bioproteze
- rupturu aorte
- traumu ulazne aorte
- blokadu atrioventrikularnog čvora
- poremećaje krvnih stanica: hemolitičku anemiju; trombocitopeniju
- srčane aritmije
- ozljedu provodnog sustava
- disekciju
- emboliju

- endokarditis
- zatajenje srca
- ugrožavanje hemodinamičke ravnoteže
- hemolizu
- hemoragiju (krvarenje)
- hipotenziju ili hipertenziju
- infekciju
- ishemiju miokarda
- zatajenje mitralnog zaliska
- zatajenje više organa
- nestrukturalnu disfunkciju (tj. uklještenje od strane panusa, paravalvularno curenje, neodgovarajuća veličina ili pozicioniranje)
- efuziju perikarda
- perforaciju miokarda ili krvne žile
- panus
- regurgitaciju
- bubrežnu insuficijenciju ili zatajenje bubrega (akutnu ozljedu bubrega)
- zatajenje dišnog sustava: akutni plućni edem
- sepsu
- moždani udar
- strukturalno pogoršavanje (tj. kalcifikaciju, razderotinu listića)
- tamponadu
- trombozu
- tranzitornu ishemičnu ataku
- embolizaciju ili migraciju bioproteze
- disekciju krvne žile ili spazam.

Postoji mogućnost da te komplikacije prouzrokuju sljedeće:

- transfuziju
- konverziju u kirurški zahvat na otvorenom srcu
- ponavljanje kirurškog zahvata
- hitnu balonsku valvuloplastiku
- hitnu perkutanu koronarnu intervenciju (PCI)
- hitni kirurški zahvat (tj. premoštenje koronarne arterije, zamjena srčanog zaliska)
- vađenje bioproteze
- trajni invaliditet
- smrt
- ugradnju trajnog elektrostimulatora srca.

Materijali i oprema

Za ugradnju bioproteze Navitor™ potrebni su sljedeći materijali i oprema:

- standardna oprema za laboratorij za kateterizaciju srca
- fluoroskopska oprema prikladna za uporabu u perkutanim koronarnim intervencijama
- transezofagusna ili transtorakalna ehokardiografska oprema
- sterilna izotonična fiziološka otopina
- štrcaljka od 20 cm3 s luer lock mehanizmom
- balonski kateter
- zamjenska iznimno kruta tvornički oblikovana žica vodilica duljine 0,035 inča (0,89 mm) x 260 cm ili ekvivalentna tvornički oblikovana žica vodilica
- tri sterilne posude volumena 500 ml
- sterilne gaze.

Pakiranje i čuvanje

Bioproteza

Bioproteza se isporučuje u staklenoj posudi koja sadrži otopinu formaldehida za čuvanje. Staklena posuda ima navojni poklopac i sigurnosni zatvarač. Bioproteza se isporučuje u držaču za jednokratnu uporabu. Sadržaj staklene posude sterilan je i njime se mora rukovati u aseptičkim uvjetima kako bi se spriječila kontaminacija. Čuvajte bioprotezu u uspravnom položaju.

OPREZ: Nemojte koristiti bioprotezu ako je niste temeljito isprali u skladu s uputama.

OPREZ: Nemojte koristiti bioprotezu ako je indikator temperature tijekom transporta na proizvodu postao crven ili ako je bioproteza bila nepravilno uskladištena pri temperaturnim uvjetima izvan raspona od 5 °C do 25 °C (od 41° F do 77° F).

Sustav za uvođenje / sustav za umetanje

Sustav za uvođenje i sustav za umetanje sterilizirani su etilen-oksidom. Sustav za uvođenje isporučuje se na podlozi unutar vanjske vrećice.

Sustav za umetanje isporučuje se na podlozi s dvostrukom barijerom. Podloge unutarnjeg sustava za uvođenje odnosno sustava za umetanje isporučuju se sterilne, pod uvjetom da vanjska vrećica odnosno pakiranje s podlogom nije otvoreno ni oštećeno.

Radne značajke

Transkateterska aortalna bioproteza Navitor™ sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova:

- stent
- manšeta NaviSeal™
- listići.

Nitinolski je stent samoširući, nepropustan za rendgenske zrake i sadržava intraanularne listiće koji osiguravaju ranu funkciju i hemodinamičku stabilnost prije konačnog oslobađanja bioproteze. On sadržava i veliku otvorenu geometriju stanica radi očuvanja budućeg koronarnog pristupa. Manšeta NaviSeal brtvi područje ugradnje punjenjem svih potencijalnih praznina između prstena i vanjskog dijela bioproteze radi smanjenja incidencije paravalvularnog curenja. Izvedba bioproteze Navitor poboljšava dugotrajnu hemodinamičku funkciju.

Sustav za uvođenje FlexNav sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova:

- kontrolne ručice
- sloja za stabilizaciju
- integrirane ovojnice
- unutarnjeg i vanjskog kraka
- distalnog kraja.

Sustav za uvođenje FlexNav s integriranom ovojnicom ima nizak profil umetanja, hidrofilnu oblogu i atraumatski konusni nastavak kako bi minimizirao ozljede krvnih žila tijekom umetanja. Fleksibilan dizajn katetera omogućuje olakšano praćenje kroz žilni sustav preko žice vodilice do aortnog zaliska. Kontrolna ručica omogućuje kontrolirano oslobađanje bioproteze s tipkom za sigurnosnu blokadu oslobađanja koja sprječava prerano oslobađanje. Sloj za stabilizaciju sustava za uvođenje izolira pomicanje slojeva katetera prilikom oslobađanja kako bi minimizirao manipuliranja kateterom potrebna za održavanje položaja bioproteze. Sustav za uvođenje FlexNav također uključuje značajke velikih kliznih tipki za brzo zatvaranje sustava nakon oslobađanja bioproteze radi sigurnog izvlačenja iz pacijenta.

Bioproteza Navitor™ osmišljena je da postigne veliku efektivnu površinu otvora (EOA) za sve veličine zalistaka tako da postoji vrlo nizak rizik od nepodudarnosti pacijenta i proteze (PPM) kada se odabere odgovarajuća veličina bioproteze, kako je navedeno u ovim uputama. Liječnici bi trebali uzeti u obzir čimbenike pacijenta koji mogu povećati rizik od PPM-a kao dio probira pacijenata. Pogledajte tablicu u nastavku za popis efektivnih površina otvora koje su klinički izmjerene za svaku veličinu.

Tablica 4. Efektivna površina otvora prema veličini bioproteze

Veličina bioproteze Navitor™	Efektivna površina otvora (cm^2)[1]	
	Pri oslobađanju	**Nakon 30 dana**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Na temelju podataka iz kliničkog ispitivanja za Portico NG.

NAPOMENA: kontinuirani parametri: vrijednosti su predstavljene s pomoću: srednjeg ± SD-a (N) [min., maks.]

Te radne značajke omogućuju sigurno liječenje pacijenata s teškom simptomatskom stenozom aorte poboljšanjem hemodinamičke funkcije s pomoću bioproteze Navitor.

Upute za uporabu

Za određivanje promjera prstena aorte upotrijebite standardne tehnike snimanja (uključujući računalnu tomografiju [CT] i/ili ehokardiografiju).

Rukovanje prije ugradnje

Pakiranje s bioprotezom ne smije se otvoriti do trenutka ugradnje i određivanja veličine.

UPOZORENJA:

- **Nemojte upotrebljavati bioprotezu, sustav za uvođenje ili sustav za umetanje ako je istekao datum s oznake „ROK VALJANOSTI" ili ako je integritet sterilnog pakiranja ugrožen.**
- **Nemojte upotrebljavati bioprotezu ako tekućina curi iz pakiranja.**
- **Bioprotezu, sustav za uvođenje ni sustav za umetanje nemojte ponovno sterilizirati nijednom metodom.**
- **Bioprotezu, sustav za uvođenje ni sustav za umetanje nemojte upotrebljavati u slučaju pada, oštećenja ili nepravilnog rukovanja.**

Vađenje bioproteze iz vanjskog pakiranja

Mjere opreza:

- **Nemojte stavljati nesterilni vanjski dio spremnika s bioprotezom u sterilno polje.**
- **Nemojte izlagati bioprotezu drugim otopinama osim otopini formaldehida u kojoj je transportirana, sterilnoj izotoničnoj fiziološkoj otopini koja se upotrebljavala tijekom postupka ispiranja ili sterilnoj izotoničnoj fiziološkoj otopini koja se upotrebljavala za ispiranje bioproteze.**
- **Nemojte dodavati antibiotike ni otopini formaldehida za čuvanje ni otopini za ispiranje.**
- **Nemojte tretirati bioprotezu antibioticima.**

1. Nakon što izvadite spremnik s bioprotezom iz vanjskog pakiranja, provjerite je li oštećen.
   OPREZ: ne upotrebljavajte bioprotezu ako je sigurnosni zatvarač spremnika oštećen, slomljen ili ako nedostaje, ili ako tekućina curi iz pakiranja.
   UPOZORENJE: ne upotrebljavajte bioprotezu ako nije u potpunosti uronjena u otopinu formaldehida za čuvanje.
2. Prije uporabe provjerite veličinu bioproteze i datum s oznake „ROK VALJANOSTI" na naljepnici pakiranja ili spremnika.
3. Da biste izvadili bioprotezu iz spremnika, slomite zatvarač i skinite navojni poklopac.
   OPREZ: izbjegavajte dulji kontakt s otopinom formaldehida za čuvanje. Neposredno nakon doticaja temeljito isperite vodom bilo koji dio kože koji je bio izložen otopini. U slučaju doticaja s očima, isperite vodom i potražite odgovarajuću medicinsku pomoć.
4. Sterilnim kliještima ili u zaštitnim rukavicama pažljivo primite držač bioproteze i izvadite je iz spremnika. Osušite bioprotezu do kraja.
   OPREZ: ne rukujte bioprotezom ili tkivom listića nezaštićenim kliještima ili oštrim instrumentima.
5. Izvadite bioprotezu iz držača bioproteze pažljivom kompresijom aortalnog kraja stenta bioproteze po njezinom opsegu. Pazite da ne dotaknete tkivo bioproteze.
6. Pogledajte je li bioproteza oštećena. Nemojte upotrebljavati bioprotezu ako postoje znakovi oštećenja ili propadanja.

Ispiranje bioproteze

OPREZ: nemojte upotrebljavati bioprotezu ako je niste temeljito isprali u skladu s uputama.

OPREZ: pazite da se tkivo ne osuši. Položite bioprotezu u sterilnu izotoničnu fiziološku otopinu za ispiranje neposredno nakon vađenja iz otopine formaldehida za čuvanje.

1. U sterilnom polju pripremite tri sterilne posude s najmanje 500 ml sterilne, izotonične fiziološke otopine u **svakoj** posudi. Fiziološka otopina u prve dvije posude upotrebljavat će se za ispiranje bioproteze. Fiziološka otopina u trećoj posudi upotrebljavat će se za pripremu sustava za uvođenje.

   OPREZ: za pripremu sustava za uvođenje ne upotrebljavajte fiziološku otopinu iz prve ili druge posude.

   NAPOMENA: nije potrebna upotreba rashlađene fiziološke otopine.
2. Do kraja uronite bioprotezu u sterilnu izotoničnu fiziološku otopinu u prvoj posudi.
3. Neprekidno ispirite bioprotezu 10 sekundi laganim pokretima naprijed-natrag.
4. Ponovite korake 2 i 3 u drugoj posudi.
5. Neka bioproteza nakon ispiranja bude do kraja uronjena u drugu posudu sve dok ne bude spremna za uvođenje.

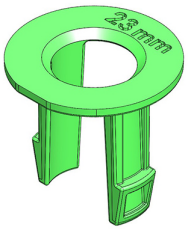
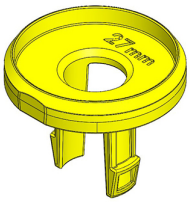
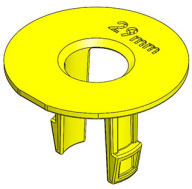
Komprimiranje bioproteze u sustavu za umetanje

OPREZ: nemojte stavljati nesterilno pakiranje sustava za umetanje u sterilno polje.

Provedite sljedeće korake u sterilnom polju, na sobnoj temperaturi:

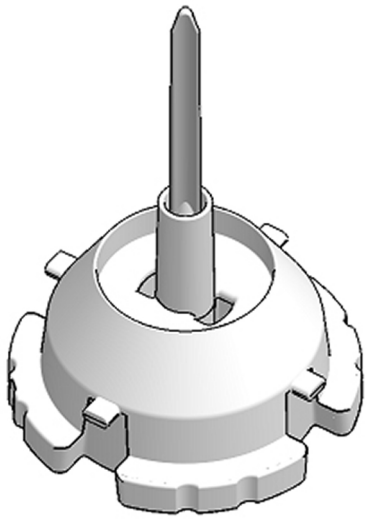
1. Provjerite veličinu bioproteze Navitor™ koja će se ugraditi. Koristite se sljedećom tablicom kako biste utvrdili konfiguracije umetka za bazu:

Tablica 5. Konfiguracije umetka za bazu

Veličina bioproteze za ugradnju	Sustav za umetanje	Umetak za bazu	Korak
23 mm	SM		Pritisnite umetak za bazu u bazu za umetanje.
25 mm	SM	n. p. – upotrebljavajte samo SM bazu za umetanje	Ne koristite se umetkom za bazu. Nastavite na korak 2.
27 mm	LG		Pritisnite umetak za bazu od 27 mm u bazu za umetanje.
29 mm	LG		Pritisnite umetak za bazu od 29 mm u bazu za umetanje.

2. Umetnite vodilicu za stent kroz središte baze za umetanje.

Slika 6. Vodilica za stent u bazi za umetanje



3. Položite prstenasti kraj bioproteze u bazu za umetanje.
4. Navlažite lijevak za umetanje u sterilnoj, izotoničnoj fiziološkoj otopini.
5. Položite široki kraj lijevka za umetanje izravno preko aortalnog kraja bioproteze.
6. Lagano pritisnite lijevak za umetanje prema dolje kako biste stisnuli bioprotezu. Poravnajte utore lijevka za umetanje s jezičcima na bazi za umetanje. Lagano okrećite lijevak za umetanje u smjeru kazaljke na satu dok se ne uglavi u bazu za umetanje. Aortalni kraj bioproteze stršat će izvan sklopa sustava za umetanje.
7. Uklonite vodilicu za stent.

Umetanje bioproteze u sustav za uvođenje

Umetnite bioprotezu u sustav za uvođenje u sterilnom polju na sobnoj temperaturi uz izravnu vizualizaciju.

OPREZ: ne upotrebljavajte sustav za uvođenje ako je uvrnut ili oštećen.

OPREZ: ne stavljajte nesterilno pakiranje sustava za uvođenje u sterilno polje.

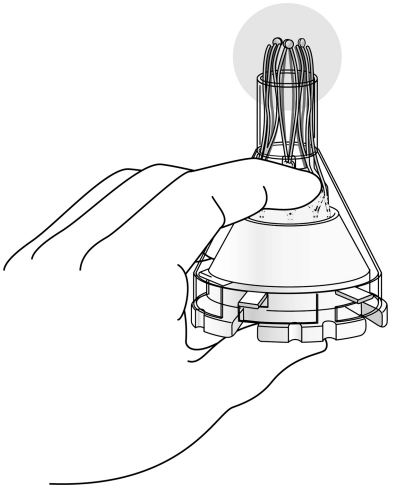
NAPOMENA: bioprotezu u sustav za uvođenje treba umetnuti obučeno osoblje.

1. Navlažite sterilnu gazu sterilnom, izotoničnom fiziološkom otopinom i obrišite osovinu sustava za uvođenje.
2. Navlažite tubus za umetanje u sterilnoj, izotoničnoj fiziološkoj otopini.
3. Pogurajte tubus za umetanje preko kapsule za bioprotezu sustava za uvođenje. Namjestite distalni kraj tubusa za umetanje ispod distalnog vrha kapsule za bioprotezu.
4. Otvorite sustav za uvođenje tako da zatvorite veliki klizač. Klizač morate obavezno blokirati u zatvorenom položaju.
5. Napunite štrcaljku od 20 ml sterilnom izotoničnom fiziološkom otopinom.

   NAPOMENA: uporaba štrcaljke volumena većeg od 20 ml može prouzročiti neodgovarajuće odzračivanje.
6. Dok držite distalni vrh sustava za uvođenje u uspravnom položaju, istjerajte zrak iz sustava injektiranjem najmanje 15 – 20 ml fiziološke otopine u priključak za ispiranje kapsule za bioprotezu. Tapkajte tubus za umetanje kako biste odvojili mjehuriće zraka dok dovršavate ispiranje.

   NAPOMENA: držite distalni kraj sustava za uvođenje u uspravnom položaju sve dok bioproteza ne bude u potpunosti zatvorena unutar kapsule za bioprotezu.
7. Uklonite štrcaljku.
8. Radi lakšeg prolaska bioproteze preko radionepropusnog vrha sustava za uvođenje, pritisnite lijevak za umetanje i bazu za umetanje kako biste lagano otvorili aortalni kraj bioproteze, kao što je prikazano.

Slika 7. Lagano otvorite aortalni kraj bioproteze

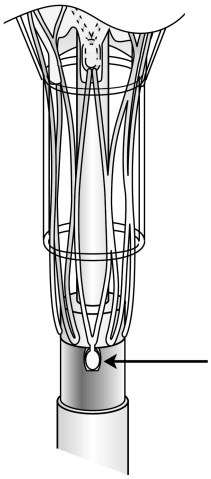


9. Pažljivo provucite radionepropusni vrh sustava za uvođenje kroz lijevak za umetanje i sklop baze za umetanje. Odmah nakon što radionepropusni vrh prođe pored jezičaca nosača stenta, malo otpustite pritisak na lijevak za umetanje i nastavite gurati radionepropusni vrh kroz uski kraj lijevka za umetanje. Uvedite tri jezičca nosača (bioproteze) u priključke za nosač (sustava za uvođenje).

   OPREZ: pažljivo umetnite radionepropusni vrh sustava za uvođenje kroz središte baze za umetanje kako bi se izbjeglo oštećenje sustava za uvođenje.

10. Prikopčajte tri jezičca nosača na priključak za nosač laganim otvaranjem aortalnog kraja bioproteze (pogledajte korak 8 u ovom odjeljku). Vizualno potvrdite da su sva tri jezičca nosača prikopčana i da se podupirači stenta ne preklapaju. Krajevi podupirača stenta bez jezičaca nosača trebaju biti poravnati s proksimalnim krajem priključka za nosač, ali se ne smiju preklapati s njim, kao što je prikazano.

Slika 8. Jezičac nosača u priključku za nosač

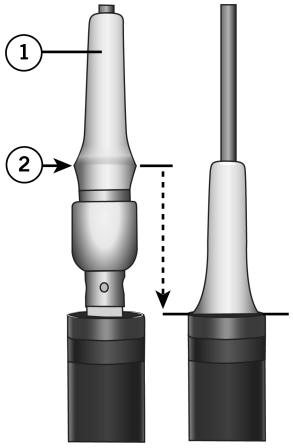


OPREZ: bioprotezu nemojte upotrebljavati ako su jezičci nosača savijeni ili deformirani. Pazite da nijedan podupirač stenta nije ukršten ili neporavnat.

11. Polagano zatvorite jezičce nosača u kapsulu za bioprotezu okretanjem kotačića za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru suprotnom od strelice na ručici sve dok se maksimalni vanjski promjer (OD) spojnice za smanjenje naprezanja ne poravna s distalnim krajem kapsule za bioprotezu, kako je prikazano u nastavku.

    OPREZ: pazite da jezičci nosača ostanu prikopčani na priključke za nosač i da se bioproteza ne nakrivi ili ne nagne tijekom guranja kapsule za bioprotezu.

Slika 9. Zatvorite jezičce nosača u kapsulu (radi jasnoće prikaza prikazano bez bioproteze)



1. Spojnica za smanjenje naprezanja
2. Maksimalni vanjski promjer

12. Gurnite tubus za umetanje kako bi došao do uskog kraja lijevka za umetanje. Poravnajte liniju crnog indikatora na tubusu za umetanje s distalnim krajem kapsule za bioprotezu.
13. Okrenite kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru suprotnom od smjera strelice na ručici, sve dok lijevak u potpunosti ne nasjedne na tubus za umetanje.
14. Otključajte i skinite bazu za umetanje s lijevka za umetanje.
15. Ulijte dovoljnu količinu fiziološke otopine u lijevak za umetanje kako biste prekrili bioprotezu.
16. Prstom tapkajte radionepropusni vrh sustava za uvođenje kako biste uklonili mjehuriće zraka iz unutarnje osovine.
17. Uklonite sve preostale mjehuriće zraka pažljivim pomicanjem testera listića od vrha do dna svakog listića.

    OPREZ: postupajte pažljivo kako biste izbjegli oštećenje listića testerom.
18. Pregledajte bioprotezu kako biste bili sigurni da tkivo listića nije ostalo zaglavljeno između podupirača stenta. Ako je tkivo listića zaglavljeno između podupirača stenta, upotrijebite uski kraj testera listića kako biste pomicali listiće unutar stenta.
19. Čvrsto primite osovinu sustava za uvođenje neposredno ispod tubusa za umetanje dok zatvarate bioprotezu u kapsulu. Okrećite kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru suprotnom od smjera strelice na ručici sve dok bioproteza ne bude u potpunosti zatvorena u kapsulu za bioprotezu.

    NAPOMENA: pazite da distalni kraj kapsule za bioprotezu ostane ispod linije crnog indikatora na tubusu za umetanje.

    OPREZ: nemojte upotrebljavati uređaj ako je tijekom zatvaranja u kapsulu potrebna primjena prevelike sile za okretanje kotačića za oslobađanje / ponovno uvlačenje.

    OPREZ: nemojte ponovno uvlačiti bioprotezu više od dva puta prije konačnog oslobađanja bioproteze. Dodatni pokušaji ponovnog uvlačenja mogu narušiti rad uređaja.
20. Ako je potrebno, okrećite kotačić za mikroprilagodbe u smjeru strelice kako biste zatvorili sve otvore između kapsule za bioprotezu i radionepropusnog vrha. Nakon zatvaranja otvora okrećite kotačić za mikroprilagodbe u smjeru suprotnom od smjera strelice sve dok se kotačić ne zaustavi.
21. Izlijte fiziološku otopinu iz lijevka za umetanje.
22. Kliznim pokretom skinite lijevak za umetanje i tubus za umetanje s distalnog kraja sustava za uvođenje.

    OPREZ: provjerite kapsulu za bioprotezu kako biste bili sigurni da je umetanje uspješno provedeno. Površina treba biti glatka i bez brazda i nabora. Ako ustanovite da je uređaj nepravilno umetnut, zamijenite bioprotezu i sustav za uvođenje novim komponentama.
23. Napunite štrcaljku sterilnom izotoničnom fiziološkom otopinom i odzračite sustav na način opisan u nastavku:
    a. Isperite sloj za stabilizaciju.
    b. Kliznim pokretom skinite vrh integrirane ovojnice sa sloja za stabilizaciju.
    c. Isperite integriranu ovojnicu.
    d. Zatvorite zaporni ventil na integriranoj ovojnici.
    e. Gurnite integriranu ovojnicu do kapsule za bioprotezu.
    f. Postavite vrh integrirane ovojnice na kapsulu za bioprotezu.
    g. Isperite lumen žice vodilice.

Ugradnja bioproteze

1. Pripremite pristupno mjesto u skladu sa standardnom praksom.

   OPREZ: ako ugradnju transkateterske bioproteze provodite bez ovojnice za arterijski uvodni instrument, upotrijebite ovojnicu za uvodni instrument od najmanje 14F za balonsku valvuloplastiku aorte.

   OPREZ: za supklavijalne/aksilarne postupke razmak između ravnine prstena i distalnog vrha integrirane ovojnice mora biti ≥17 cm kako bi se kapsula za bioprotezu mogla u potpunosti uvući tijekom oslobađanja bioproteze.
2. Prethodno raširite nativni aortni zalistak balonom za valvuloplastiku odgovarajućeg promjera.

Oslobađanje bioproteze

1. Ponovno postavite sustav za uvođenje FlexNav™ na kompatibilnu tvornički oblikovanu žicu vodilicu od 0,035 inča (0,89 mm) dok zadržavate položaj aortalne bioproteze.

   NAPOMENA: mokrom gazom prebrišite vrh nepropustan za rendgenske zrake, kapsulu za bioprotezu i integriranu ovojnicu kako biste aktivirali hidrofilnu oblogu.

2. Gurajte distalni kraj sustava za uvođenje kroz pristupno mjesto sve dok središnji dio integrirane ovojnice ne dođe do pristupnog mjesta. Ako upotrebljavate integriranu ovojnicu, obavezno držite i integriranu ovojnicu i osovinu sustava za uvođenje i to tako da ostanu jedna uz drugu nakon umetanja.

   NAPOMENA: preporučuje se da sustav za uvođenje i integriranu ovojnicu rotirate naprijed-natrag tijekom umetanja u arteriju.
3. Uvlačite sustav za uvođenje sve dok prstenasta oznaka unutarnje osovine ne bude poravnata s ravninom prstena nativnog aortnog zaliska. Zatim postavite ulazni rub bioproteze s dnom nekoronarnog kuspisa kako biste se pripremili za aktiviranje.
4. Počnite oslobađati bioprotezu okretanjem kotačića za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru strelice na ručici. Omogućite da ulazni rub bioproteze postigne ciljnu dubinu ugradnje od 3 mm ispod nativnog aortalnog prstena.
5. Prije otpuštanja poslužite se odgovarajućim snimanjem kako biste osigurali da su podupirači na ulaznom (LVOT) dijelu bioproteze poravnati i potvrdite da je dubina implantata približno 3 mm.

   NAPOMENA: kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje kliknut će kada dosegne blokadu djelomičnog oslobađanja, a mehanizam za oslobađanje neće se aktivirati sve dok se ne pritisne tipka za blokadu oslobađanja.

   OPREZ: nemojte pritisnuti tipku za blokadu oslobađanja dok ne budete spremni u potpunosti osloboditi bioprotezu.
6. Ako je potrebno promijeniti položaj bioproteze, slijedite upute za ponovno uvlačenje bioproteze.
7. Ako potvrdite ispravan položaj, izvucite žicu vodilicu do srednjeg ventrikularnog položaja i dovršite postupak oslobađanja bioproteze tako da pritisnete tipku za blokadu oslobađanja i zatim okrećete kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru strelice na ručici sve dok se kapsula za bioprotezu u potpunosti ne uvuče.

   NAPOMENA: kotačić za oslobađanje / ponovno uvlačenje proizvest će zvuk klika kada se kapsula za bioprotezu u potpunosti uvuče.
8. Nakon potpunog oslobađanja bioproteze potvrdite (fluoroskopijom, koristeći se ortogonalnim prikazima) da su se jezičci nosača odvojili od priključka za nosač sustava za uvođenje.

Ponovno uvlačenje bioproteze (opcionalno)

Ako je potrebna promjena položaja, do kraja ponovno uvucite bioprotezu okretanjem kotačića za oslobađanje / ponovno uvlačenje u smjeru suprotnom od strelice na ručici. Vratite se na korak 3 u odjeljku „Oslobađanje bioproteze”.

OPREZ: radi sprječavanja potencijalne traume tkiva zatvorite sve otvore između kapsule za bioprotezu i vrha nepropusnog za rendgenske zrake. Ako je potrebno, okrećite kotačić za mikroprilagodbe u smjeru strelice kako biste zatvorili otvore između kapsule za bioprotezu i vrha nepropusnog za rendgenske zrake. Nakon zatvaranja otvora okrećite kotačić za mikroprilagodbe u smjeru suprotnom od smjera strelice sve dok se kotačić ne zaustavi. Kotačić za mikroprilagodbe može se, prema potrebi, upotrijebiti više puta za zatvaranje otvora.

OPREZ: nemojte ponovno uvlačiti bioprotezu više od dva puta. Ako morate ponoviti pozicioniranje bioproteze, do kraja ponovno uvucite bioprotezu i izvadite je iz pacijenta. Upotrijebite novu bioprotezu i sustav za uvođenje kako biste dovršili postupak.

Nakon oslobađanja

1. Dok održavate položaj žice vodilice, zatvorite sustav za uvođenje sukladno uputama navedenima u nastavku.

   OPREZ: budite pažljivi kako biste sveli kontakt između bioproteze i radionepropusnog vrha sustava za uvođenje na najmanju moguću mjeru.

   a. U transfemoralnim postupcima, povucite radionepropusni vrh otvorenog sustava za uvođenje kroz bioprotezu te u silaznu aortu. Pritisnite velike klizne tipke i povucite proksimalni kraj ručice unatrag kako biste zatvorili sustav. Povlačite sustav za uvođenje sve dok kapsula za bioprotezu ne dođe do integrirane ovojnice.

   b. U supklavijalnim/aksilarnim postupcima sa zasebnom ovojnicom uvodnog instrumenta počnite povlačiti otvoreni sustav za uvođenje u instrument za uvođenje. Zaustavite se kad radionepropusna prstenasta oznaka kapsule za bioprotezu bude poravnata s radionepropusnom oznakom na instrumentu za uvođenje. Održavajući instrument za uvođenje i kapsulu za bioprotezu u poravnatom položaju, pritisnite velike klizne tipke i povucite proksimalni kraj ručice unatrag kako biste zatvorili sustav.

   c. U supklavijalnim/aksilarnim postupcima u kojima se upotrebljava integrirana ovojnica, povlačite radionepropusni vrh otvorenog sustava za uvođenje kroz bioprotezu sve dok kapsula za bioprotezu ne dođe do integrirane ovojnice. Pritisnite velike klizne tipke i povucite proksimalni kraj ručice unatrag kako biste zatvorili sustav.

      NAPOMENA: prije izvlačenja sustava za uvođenje provjerite je li proksimalni kraj ručice u potpunosti uvučen.
2. Izvadite sustav za uvođenje, a žicu vodilicu ostavite u krvnoj žili.

   NAPOMENA: pri izvlačenju sustava za uvođenje držite integriranu ovojnicu i kapsulu za bioprotezu zajedno.
3. Koristite se fluoroskopijom kako biste osigurali potpuno širenje nitinolskog stenta bioproteze. Izvedite aortogram kako biste procijenili stupanj PVL-a, koronarnu prohodnost i položaj bioproteze. Procijenite hemodinamsku funkciju snimanjem eha i/ili tlaka. Oblike PVL-a veće od blagog potrebno je rješavati tijekom indeksnog postupka, ako postoje.
4. Zatvorite pristupno mjesto u skladu sa standardnom praksom.

   NAPOMENA: preporučuje se nadzor pacijenata zbog mogućih smetnji u provođenju.

Informacije o savjetovanju pacijenta

Potrebno je razmotriti rizike i koristi dugoročne terapije lijekovima protiv agregacije trombocita ili antikoagulansima. Dugoročna terapija antikoagulansima, osim ako je kontraindicirana, preporučuje se za sve pacijente s bioprostetičkim srčanim zaliscima koji su pod rizikom od tromboembolije.

Profilaksa protiv infektivnog endokarditisa preporučuje se za pacijente s prostetičkim srčanim zaliscima i pacijente koji u anamnezi imaju infektivni endokarditis. Pacijenti s bioprotezama koji se podvrgavaju stomatološkim zahvatima koji uključuju manipulaciju tkiva gingive ili periapikalne regije zuba ili perforaciju usne sluznice moraju primiti profilaktičku terapiju antibioticima za endokarditis.

Tvrtka Abbott Medical objavljuje brošuru za pacijente. Kopije ove knjižice dostupne su preko predstavnika tvrtke Abbott Medical.

Identifikacijska kartica pacijenta

Identifikacijska kartica pacijenta nalazi se unutar pakiranja bioproteze. Bolničko bi osoblje trebalo ispuniti prednju stranu identifikacijske kartice pacijenta upisivanjem imena i prezimena pacijenta, datuma ugradnje, imena i prezimena liječnika i podataka o zdravstvenoj ustanovi te telefonskog broja u naznačena područja. Naljepnica uređaja koja se odvaja isporučuje se u sterilnom pakiranju koje uključuje informacije o uređaju (broj modela, serijski broj, UDI broj i naziv uređaja). Naljepnicu uređaja koja se odvaja zalijepite na stražnju stranu kartice u naznačeno

područje. Ako naljepnica proizvoda koja se odvaja nije dostupna, zapišite informacije u naznačeno područje na stražnjoj strani kartice. U postupcima u kojima se ugrađuje više implantabilnih uređaja uključite informacije za sve implantate u naznačenim područjima.

NAPOMENA: serijski broj bioproteze zapišite u polje SERIJSKI BROJ / BROJ SERIJE.

Nakon što ispunite karticu, odvojite gornji dio identifikacijske kartice pacijenta tako da ga otrgnete duž perforirane linije. Ispunjenu identifikacijsku karticu pacijenta predajte pacijentu. Uputite pacijenta da identifikacijsku karticu pacijenta uvijek nosi sa sobom te da je pokaže bolničkom osoblju u hitnim slučajevima. Ako pacijent izgubi ili ošteti svoju karticu, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Abbott Medical kako biste dobili zamjensku. Kad primite zamjensku karticu, ručno unesite potrebne podatke u odgovarajuća polja i predajte je pacijentu.

Materijali od kojih je proizvod načinjen

Sljedeći su materijali proizvoda predviđeni za kontakt s tkivom.

Sastavni dijelovi bioproteze i materijali						
Sastavni dio	**Opis materijala**	**CAS broj materijala**	**CAS broj tvari unutar materijala**	**Tvar**	**Koncentracija tvari unutar svakog sastavnog dijela (% w/w) (maksimalna)**	**Prosječna težina sastavnog dijela (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikal	54,5 – 57	Stent 23 mm – 0,95 g Stent 25 mm – 0,98 g Stent 27 mm – 0,99 g Stent 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Ugljik	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Bakar	0,01	
			7440-47-3	Krom	0,01	
			1333-74-0	Vodik	0,005	
			7439-89-6	Željezo	0,05	
			7440-03-1	Niobij	0,025	
			7727-37-9	Dušik	0,005	
			7782-44-7	Kisik	0,04	
			7440-32-6	Titanij	Ravnoteža	
Unutarnja i vanjska manšeta i kirurški konac	Polietilenska tkanina	9002-88-4	9002-88-4	Visokomolekularni polietilen (UHMWPE)	99,9 – 100	Količina visokomolekularnog polietilena u: bioprotezi od 23 mm – 0,12 g bioprotezi od 25 mm – 0,13 g bioprotezi od 27 mm – 0,14 g bioprotezi od 29 mm – 0,15 g
Listići	Goveđe tkivo	n. p.	n. p.	Goveđi perikard	99,9 – 100	Količina goveđeg tkiva u: bioprotezi od 23 mm – 0,35 g bioprotezi od 25 mm – 0,60 g bioprotezi od 27 mm – 0,76 g bioprotezi od 29 mm – 0,87 g
Ostaci kemikalija na bioprotezi nakon liječnikova ispiranja						
Formaldehid		< 0,135 % w/w MAKS.*		2,15 mg MAKS.		

* Vrijednost w/w% za formaldehid isključuje težinu metalnog stenta iz izračuna za bioprotezu. Vrijednost w/w% procjenjuje se iz preostalih težina listića, manšete i kirurškog konca

OPREZ: bioproteza Navitor™ sadržava formaldehid (br. Chemical Abstracts Service CAS 50-00-0; EZ br. 200-001-8) koji se definira kao CMR 1B (karcinogen kategorije 1B) u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela.

OPREZ: jedan ili više sastavnih dijelova sustava za uvođenje SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) sadržava sljedeću tvar definiranu kao CMR 1B u koncentraciji iznad 0,1 % masenog udjela:
Kobalt; br. Chemical Abstracts Service CAS 7440-48-4; EZ br.231-158-0
Trenutačno dostupni znanstveni dokazi potvrđuju da medicinski proizvodi proizvedeni od metalnih legura koje sadržavaju kobalt ne uzrokuju povećani rizik od raka ili štetnih reproduktivnih učinaka.

Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti

Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti (SSCP) ovog uređaja dostupan je na web-mjestu: https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Potražite uređaj s pomoću osnovnog UDI-DI broja navedenog u sljedećoj tablici. To je SSCP lokacija nakon pokretanja Europske baze podataka za medicinske proizvode / Eudamed.

Tablica 6. Osnovni UDI-DI za sustav Navitor™

Osnovni UDI-DI	**Opis za osnovni UDI-DI**
5415067TAV1100M6	Transkateterska aortalna bioproteza, sustav Navitor
5415067TAV1101M8	Transkateterska aortalna bioproteza, zalistak od goveđeg tkiva
5415067TAV1200MB	Transkateterska aortalna bioproteza, isporuka

Prijavljivanje štetnih događaja

Ako vjerujete da je tijekom upotrebe ovog uređaja došlo do ozbiljnog štetnog događaja, prijavite ga proizvođaču. Kupci iz Europske unije ozbiljan štetni događaj prijavljuju nacionalnom nadležnom tijelu i proizvođaču.

Vijek trajanja uređaja

Podaci laboratorijskog ispitivanja, uključujući testiranje izdržljivosti i zamora konstrukcije (prema normi ISO 5840-3) pokazuju da će bioproteza za ugradnju Navitor™ funkcionirati ispravno barem pet (5) godina.

Odlaganje u otpad

Ove upute za uporabu mogu se reciklirati. Svu otpadnu ambalažu odložite na odgovarajući način. Odložite bioproteze, sustave za uvođenje i sustave za umetanje u skladu sa standardnim postupcima za odlaganje krutog biološki opasnog otpada. Otopinu za pohranu formaldehid odložite u skladu s bolničkim standardima/protokolima za odlaganje opasnih tvari.

Ograničeno jamstvo

Ovo ograničeno jamstvo dostupno je tijekom jamstvenog razdoblja naznačenog u nastavku ako sustav za ugradnju ne funkcionira onako kako je označeno zbog materijalnog nedostatka u trenutku proizvodnje. Ovo će jamstvo trajati godinu dana od datuma kada vam je sustav isporučen i zamjenjuje SVA DRUGA JAMSTVA, IZJAVE ILI UVJETE, BILO IZRAVNE ILI POSREDNE PREMA ZAKONU ILI DRUKČIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA, SVA POSREDNA JAMSTVA VEZANA ZA PRODAJU, NENARUŠAVANJE PRAVA, NAČIN RUKOVANJA, NESMETANO KORIŠTENJE ILI POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU KOJIH SE ABBOTT MEDICAL OVIME ODRIČE I KOJE ISKLJUČUJE. Rukovanje, skladištenje, čišćenje i sterilizacija ovog sustava, kao i čimbenici koji se odnose na pacijenta, dijagnozu, liječenje, kirurške postupke i druga pitanja izvan nadzora tvrtke Abbott Medical izravno utječu na ovaj sustav i rezultat dobiven njegovom uporabom i tvrtka ABBOTT MEDICAL NIJE ODGOVORNA ZA SPOMENUTE ČIMBENIKE ILI BILO KAKVU UPORABU SUSTAVA KOJA NIJE U SKLADU S NAVEDENIM UPUTAMA ZA UPORABU ILI JE U SUPROTNOSTI S NJIMA. ABBOTT MEDICAL NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KOJI SLUČAJNI, NEIZRAVNI, POSEBNI, OPĆI, KAZNENI ILI POSLJEDIČNI GUBITAK, ŠTETU ILI TROŠAK KOJI IZRAVNO ILI NEIZRAVNO PROIZLAZI IZ UPORABE OVOG SUSTAVA ILI JE U VEZI S NJIM. JEDINA ODGOVORNOST TVRTKE ABBOTT MEDICAL I VAŠ JEDINI PRAVNI LIJEK U VEZI SA SUSTAVOM JEST POPRAVAK ILI ZAMJENA CIJELOG SUSTAVA ILI NJEGOVA DIJELA ILI POVRAT NOVCA ZA SUSTAV U VRIJEDNOSTI KUPOVNE CIJENE AKO POPRAVAK ILI ZAMJENA NISU MOGUĆI, O ČEMU ODLUČUJE ABBOTT MEDICAL. TVRTKA ABBOTT MEDICAL NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI ODŠTETU, BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK, U IZNOSU KOJI PREMAŠUJE KUPOVNU CIJENU SUSTAVA. ABBOTT MEDICAL ne preuzima niti ovlašćuje bilo koju osobu u svoje ime za preuzimanje bilo koje druge ili dodatne odgovornosti u vezi s ovim sustavom.

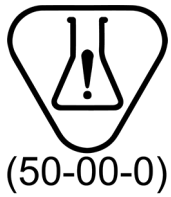
GORE NAVEDENA ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJA TUMAČIT ĆE SE U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONOM I OVO OGRANIČENO JAMSTVO KORIGIRAT ĆE SE U SKLADU S TIM.

Opisi specifikacija koji se pojavljuju u dokumentima tvrtke Abbott Medical namijenjeni su isključivo općenitom opisu sustava u trenutku proizvodnje i ne predstavljaju nikakva izričita jamstva.

Simboli

Simboli u nastavku i usklađeni simboli mogu se pronaći na proizvodu te na naljepnici proizvoda. Za usklađene simbole pogledajte univerzalni rječnik simbola na stranici https://medical.abbott/manuals.

Simbol	Opis
STERILE LC	Sterilizirano tekućim kemijskim sterilizacijskim sredstvom
Transcatheter Heart Valve	Transkateterska srčana bioproteza
medical.abbott/manuals	Slijedite upute za uporabu s ovih internetskih stranica
	Duljina
	Isperite – 2 x 500 ml x 10 sekundi
Loading System	Sustav za umetanje
Delivery System	Sustav za uvođenje
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Naljepnice za odvajanje na dnu podloge
	Indikator temperature: ako je crven, nemojte upotrebljavati
AORTIC	Aortalni
CE 2797	Oznaka sukladnosti s europskim normama, dodana sukladno relevantnim odredbama Uredbe Europskog vijeća 2017/745 (NB 2797). Ovime tvrtka Abbott Medical izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s relevantnim odredbama te uredbe.
UDI	Jedinstveni identifikacijski broj uređaja

Simbol	Opis
	Sadrži opasne tvari (formaldehid CAS 50-00-0)
	Ekvivalentna integrirana ovojnica
	Sadrži opasne tvari (kobalt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Zdravstvena ustanova ili liječnik
	Identifikacija pacijenta
	Telefon liječnika
	Ukrajinska oznaka usklađenosti s tehničkim propisima, u kojoj 101 označava tijelo za ocjenjivanje.
	Sustav jedne sterilne barijere s unutarnjim zaštitnim pakiranjem.
	Sadrži biološki materijal životinjskog porijekla
	Medicinski proizvod
	Web-mjesto s informacijama za pacijente
	Uvoznik

HU: Magyar

Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszer

Használati utasítás

VIGYÁZAT! Olvassa el az összes utasítást figyelmesen. Az utasítások, figyelmeztetések és óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vagy a beteg sérüléséhez vezethet. A Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszert csak olyan orvosok használhatják, akik e rendszer használatához szükséges képzésben részesültek.

Leírás

Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszer

A Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszer (továbbiakban: implantációs rendszer) a Navitor™ transzkatéteres aortabillentyűből, a FlexNav™ felhelyezőrendszerből és a Navitor™ betöltőrendszerből áll, az alább leírtaknak megfelelően.

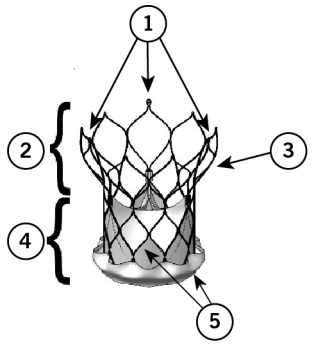
táblázat 1. A Navitor™ implantációs rendszer összetevői

A Navitor™ billentyű katalógusszáma	A FlexNav™ felhelyezőrendszer katalógusszáma	A Navitor™ betöltőrendszer katalógusszáma
NVTR-23 (23 mm) vagy NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) vagy NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™ billentyű

A Navitor™ billentyűt a natív, meszes aortabillentyűbe kell beültetni. A beültetéshez sem nyílt szívműtétre, sem pedig a hibás natív billentyű sebészeti eltávolítására nincs szükség.

ábra. 1. Navitor™ billentyű



1. Tartófülek
2. A billentyű aorta felőli vége
3. Sztent
4. A billentyű anulus felőli vége
5. NaviSeal™ mandzsetta

A billentyű három fő alkotóelemből áll: sztent, mandzsetta és vitorlák. A sztent nitinolból készül, olyan nikkel-titán ötvözetből, amely öntáguló és sugárfogó tulajdonságokkal rendelkezik. A NaviSeal™ mandzsetta egy belső és egy külső részből áll, amely polietilénből készül. A NaviSeal™ mandzsetta lezáró területet biztosít a beültetéshez, és csökkenti a billentyű melletti eresztést azáltal, hogy kitölti az esetleges hézagokat a natív billentyű és a sztent között. A vitorlák marha-pericardiumból készülnek, és háromvitorlás alakzatba vannak összevarrva a sztent keretén.

A vitorla pericardium-szöveteinél a keresztkötések képződését a szövetek tartósítására is szolgáló glutáraldehid-oldat biztosítja. A billentyű sterilizálásához felhasznált anyagok: glutáraldehid, formaldehid és etanol.

A billentyű vitorláit meszesedés elleni Linx™ technológiával készítik. A billentyű szállításkor steril és nem pirogén.

Az alábbi táblázat alapján mérje fel a beteg szívének anatómiai jellemzőit.

A beteg anatómiai értékelése

VIGYÁZAT! Ne ültesse be a billentyűt, ha a beteg anatómiája nem felel meg a megadott anulus- és aortaátmérő-határértékeknek.

táblázat 2. A beteg anatómiai jellemzői

Katalógusszám	Az anulus átmérője [1]	A felszálló aorta átmérője	Terület [2]	Kerület [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Az anulustengely minor-major aránya ≥ 0,73.
[2] A terület és a kerület specifikációi csak tájékoztató jellegűek.
[3] A terület és a kerület specifikációi csak tájékoztató jellegűek.

táblázat 2. A beteg anatómiai jellemzői

Katalógusszám	Az anulus átmérője	A felszálló aorta átmérője	Terület	Kerület
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™ felhelyezőrendszer

A FlexNav™ felhelyezőrendszer a Navitor™ billentyű transzfemorális, szubklavikuláris és axilláris bevezetéssel történő beültetését segíti. A felhelyezőrendszert az integrált hüvelyen vagy egy különálló arteriális bevezetőhüvelyen keresztül lehet az érbe helyezni.

A felhelyezőrendszer a billentyű fokozatos, szabályozott kinyitását segíti. A billentyű elengedése az anulus felől, a felhelyezőrendszer disztális végétől kezdve történik. Ha szükséges, a billentyű legfeljebb kétszer húzható vissza a hüvelybe és pozicionálható újra, feltéve, hogy a billentyűt nem nyitották ki teljesen.

táblázat 3. A FlexNav™ felhelyezőrendszer jellemzői

A felhelyezőrendszer katalógusszáma	Az ekvivalens integrált hüvely átmérője	A billentyűtok külső átmérője	Az integrált hüvely munkahossza	A felhelyezőrendszer munkahossza	Elvárt minimális érátmérő	Kompatibilis vezetődrót
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 hüvelyk (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 hüvelyk (0,89 mm)

A felhelyezőrendszer a 18F (FNAV-DS-SM) és a 19F (FNAV-DS-LG) bevezetőhüvelyekkel kompatibilis.

A disztális vég jellemzői:

A felhelyezőrendszerben egy **billentyűtok** fedi és tartja a billentyűt zárt helyzetben. A billentyűtok a billentyű felhelyezését és kinyitását elősegítendő tolható előre vagy húzható vissza. A billentyűtokon található egy sugárfogó **billentyűtokjelző sáv**, amelynek segítségével meghatározható a billentyű kinyitásának mértéke. A billentyűtok visszahúzása során láthatóvá válik a **belső szár**.

A billentyű a **belső szárra** van illesztve. A billentyű tartófülei a belső szárra szerelt **tartóaljzathoz** csatlakoznak. A **sugárfogó belsőszár-jelző** sáv viszonyítási pontként szolgál a billentyű natív anulusba történő kezdeti illesztése során.

Az atraumatikus **sugárfogó csúcs** segít a felhelyezőrendszert irányítani és a helyzetét láthatóvá tenni.

Az eszköz alábbi részei vannak bevonva hidrofil bevonattal:

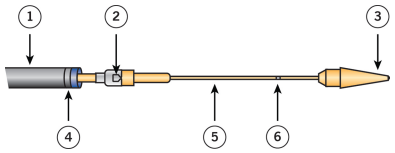
– A sugárfogó csúcs és a billentyűtok teljes felülete.
– Az integrált hüvely a disztális végétől az integrált hüvely feje előtti 5 cm-ig.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- **Kerülje el az eszköz száraz gézzel való letörlését, ez ugyanis károsíthatja az eszköz bevonatát.**
- **Kerülje el a bevonatos eszköz túlzott törlését.**
- **Kerülje az alkohol, antiszeptikus oldatok, illetve az egyéb oldószerek használatát az eszköz előkezeléséhez, ez ugyanis kiszámíthatatlan változásokat okozhat a bevonaton, ami befolyásolhatja az eszköz biztonságosságát és teljesítményét.**
- **Ne áztassa az eszközöket az utasításokban megjelölt időnél hosszabb ideig, ez ugyanis befolyásolhatja a bevonat teljesítményét.**

További információt a Billentyű rögzítése a felhelyezőrendszerre (oldal 10) című fejezetben talál arról, hogyan kell előkészíteni és használni az eszközt, hogy a kívánt módon működjön. A címkén szereplő figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása az eszköz bevonatának károsodását eredményezheti, ami beavatkozást tehet szükségessé vagy súlyos nemkívánatos eseményekhez vezethet.

ábra. 2. A felhelyezőrendszer disztális vége

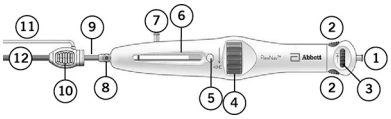


1. Billentyűtok
2. Tartóaljzat
3. Sugárfogó csúcs
4. Billentyűtokjelző sáv
5. Belső szár
6. Belsőszár-jelző sáv

A proximális vég jellemzői:

- Két **makrotológomb** segíti a felhelyezőrendszer disztális végének nyitását és zárását.
- A **kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgő** a billentyűtok helyzetének igazítására szolgál a billentyű betöltése és kinyitása során.
- A billentyűtok és a sugárfogó csúcs közötti rést a **mikro-állítókerék** zárja.
- A billentyű kinyitásának mértéket a **kinyitás állapotjelzője** mutatja.
- A **kinyitást gátló rögzítőgomb** segítségével akadályozható meg, hogy a billentyű teljesen kinyíljon, mielőtt az optimális helyre kerül. A kinyitást gátló rögzítőgomb akkor enged fel, amikor a kinyitás állapotjelzője eléri a szürke zónát.
- **Öblítőnyílások** biztosítják a rendszer légtelenítését.
- Az érbe való behatolást az **integrált hüvely** segíti a behatolási terület méretének minimalizálásával a hüvely átmérőjének méretére.
- A **stabilitást biztosító réteg** segíti a felhelyezőrendszer stabil visszahúzását úgy, hogy biztosítja a felhelyezőrendszer disztális végének szabad mozgását az integrált hüvelyben.

ábra. 3. A felhelyezőrendszer nyele

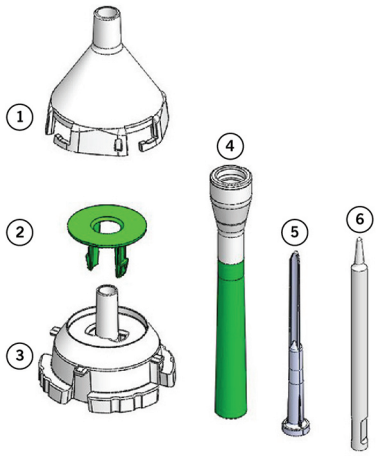


1. A vezetődrót lumenjének öblítőnyílása
2. Makrotológomb
3. Mikro-állítókerék
4. Kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgő
5. Kinyitást gátló rögzítőgomb
6. A kinyitás állapotjelzője
7. A billentyűtok öblítőnyílása
8. A stabilitást biztosító réteg öblítőnyílása
9. Stabilitást biztosító réteg
10. Az integrált hüvely feje
11. Az integrált hüvely rétegének öblítőnyílása
12. Integrált hüvely

Navitor™ betöltőrendszer

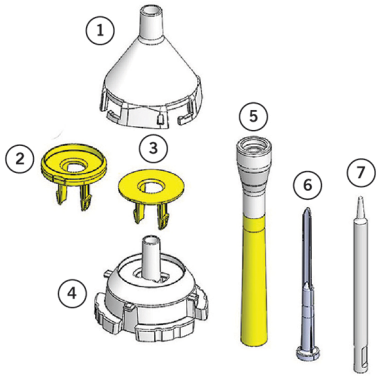
A Navitor™ betöltőrendszer a billentyű előkészítésére és a FlexNav™ felhelyezőrendszerre történő rögzítésére szolgál. A betöltőrendszer két különböző konfigurációban (SM vagy LG) kapható a különféle billentyű- és felhelyezőrendszer-méretek támogatása érdekében, az 1. táblázatban látható módon. Mindkét betöltőrendszer-konfiguráció betöltőtölcsérből, betöltőaljzatból, aljzatbetétből, betöltőcsőből és egy vitorlamozgatóból áll. Az LG betöltőrendszer egy extra aljzatbetétet is tartalmaz a 29 mm-es billentyű betöltésének elősegítésére. Minden aljzatbetéten szerepel a megfelelő billentyűméret címkéje. Az aljzatbetét és a betöltőcső továbbá színkódolt a különböző konfigurációk megkülönböztetése érdekében.

ábra. 4. NVTR-LS-SM betöltőrendszer



1. Betöltőtölcsér
2. 23 mm-es aljzatbetét
3. Betöltőaljzat
4. Betöltőcső
5. Sztentvezető
6. Vitorlamozgató

ábra. 5. NVTR-LS-LG betöltőrendszer



1. Betöltőtölcsér
2. 27 mm-es aljzatbetét
3. 29 mm-es aljzatbetét
4. Betöltőaljzat
5. Betöltőcső
6. Sztentvezető
7. Vitorlamozgató

Rendeltetés

A Navitor™ billentyű a szűkületes natív aortabillentyű cseréjére szolgál.

A FlexNav™ felhelyezőrendszer a Navitor™ billentyűnek a beteg aortaanulusába történő felhelyezésére szolgál.

A Navitor™ betöltőrendszer a Navitor™ billentyű FlexNav™ felhelyezőrendszerbe történő betöltésére szolgál.

Felhasználói célközönség

A Navitor™ transzkatéteres implantációs rendszert olyan orvosok használhatják, akik képzettek a TAVI eljárások területén.

Javallatok

A Navitor™ billentyű tüneteket okozó, súlyos natív aortaszűkülettel élő, magas vagy rendkívül magas aortabillentyűcsere (AVR) műtéti kockázatú betegek számára ajánlott.

A FlexNav™ felhelyezőrendszer a Navitor™ billentyű transzfemorális vagy szubklavikuláris/axilláris felhelyezésére szolgál.

Célzott betegpopuláció

A kezelni kívánt populációba olyan betegek tartoznak, akiknek tüneteket okozó, súlyos natív aortaszűkülete van, és akiknél magas vagy rendkívül magas az AVR műtéti kockázata az alapján, hogy az STS szerinti mortalitási kockázati pontszámuk > 7%, illetve az STS által nem jelzett gyengeségi jelzőszám vagy fennálló társbetegségek alapján, és ezt legalább egy szívsebészt is magába foglaló multidiszciplináris Szívgyógyászati team állapítja meg. Emellett a célzott betegpopulációba olyan felnőtt korú (18 éves avagy annál idősebb) betegek tartoznak, akik anatómiai méretei megfelelnek A beteg anatómiai értékelése című részben leírtaknak.

Várt klinikai előnyök

A Navitor transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszer az aortaszűkület kezelésére szolgál. A klinikai bizonyítékok alapján az aortaszűkület kezelése várhatóan a következő klinikai hasznokkal jár:

- a tünetekkel járó súlyos aortaszűkület tünetei enyhülnek, javulnak
- 30 napnál mérve jobb a NYHA szerinti osztály
- 12 hónapnál mérve jobb az életminőségi pontszám
- jobbak lesznek az aortabillentyű hemodinamikai mutatói, ideértve, hogy csökken az aortabillentyű átlagos gradiense és nő az effektív szájadékfelszín
- javul a billentyű melletti szivárgás incidenciája

Ellenjavallatok

A billentyű alkalmazása az alábbi esetekben ellenjavallt:

- a beteg nem tolerálja a trombocitaaggregáció-gátló/antikoaguláns kezelést vagy a nitinol (nikkel és titán) ötvözetet
- meszesedés nélküli aortaanulus
- aktív fertőzések, beleértve az endocarditist
- olyan érrendszeri körülmények (pl. érszűkület, kanyargós vagy súlyosan meszesedett erek), amelyek kizárják az aortabillentyű endovaszkuláris elérését és behelyezését
- nem tricuspidalis vitorlakonfiguráció

Figyelmeztetések

- Olvassa el az összes utasítást figyelmesen. Az utasítások, figyelmeztetések és óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vagy a beteg sérüléséhez vezethet. A Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű-implantációs rendszert csak olyan orvosok használhatják, akik e rendszer használatához szükséges képzésben részesültek.
- A Navitor™ billentyű beültetése olyan intézményben végezhető el, ahol lehetőség van azonnali aortabillentyű-műtétre.
- Győződjön meg arról, hogy a beteg szívének anatómiai jellemzői megfelelnek a táblázatban feltüntetett anatómiai jellemzőknek.
- Az eszköz allergiás reakciót válthat ki azoknál a személyeknél, akik anamnézisében ismert allergia szerepel „A termék anyagai” című részben feltüntetett bármely összetevőre. Alkalmazása előtt a beteget tájékoztatni kell az eszközben található anyagokról, és alaposan át kell beszélni az allergiás anamnézist.
- Kizárólag egyszeri használatra. A billentyűt, a felhelyezőrendszert és a betöltőrendszert tilos többször felhasználni, felújítani és újrasterilizálni. A többszöri felhasználás, a felújítás és/vagy az újrasterilizálás az eszközök szennyeződésének és/vagy hibás működésének kockázatával jár, ami a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
- A billentyű kezelése során ne használjon éles vagy hegyes tárgyat.
- Az előírásnak megfelelően öblítse le a billentyűt, mielőtt betölti a felhelyezőrendszerbe.
- A lejárat dátumát követően ne használja a billentyűt, a felhelyezőrendszert és a betöltőrendszert.
- Ügyeljen arra, hogy kicsomagoláskor ne törje meg a felhelyezőrendszert.
- Meszes degeneráció következtében gyermekeknél, serdülőknél, fiatal felnőtteknél vagy megváltozott kalcium-anyagcserével rendelkező betegeknél a billentyűkárosodás felgyorsulhat.

Óvintézkedések

Beültetés előtti óvintézkedések

- Szubklavikuláris/axilláris bevezetésnél legyen óvatos az arteria mammaria grafttal rendelkező betegek esetében.
- A felhelyezőrendszer bevezetése előtt javasolt ballonos aortabillentyű-tágítást végezni a natív aortabillentyűn. A kiválasztott billentyűméretnek megfelelőnek kell lennie: nem haladhatja meg a CT képalkotóval értékelt natív aorta anulus minimális átmérőjét az anulus ruptúra kockázatának minimalizálása érdekében, illetve nem lehet túl kicsi méretű a sztent kitágítás alatti kockázatának minimalizálása érdekében, ami billentyű melletti eresztéshez (PVL) vagy az eszköz elmozdulásához vezethet.
- Tilos a billentyűt felhasználni, ha a termék csomagolásán a szállítási hőmérséklet jelzése piros, vagy ha a billentyűt nem megfelelő hőmérsékleten, az 5–25 °C (41–77 °F) tartományon kívül tárolták.
- Ne használja a billentyűt, ha tárolójának biztonsági zárófóliája sérült, szakadt vagy hiányzik, vagy ha folyadék szivárog a csomagolásból.
- Ne tolja előre a felhelyezőrendszert úgy, hogy a vezetődrót nem nyúlik túl a csúcson.
- Tilos a billentyűt az előírásoknak megfelelő, alapos öblítés nélkül használni.
- Ne használja a felhelyezőrendszert a „Használati utasítás” című részben leírt alapos átöblítés nélkül.

- A következő betegpopulációknál még nem értékelték a Navitor™ billentyű és a FlexNav™ felhelyezőrendszer biztonságosságát és hatásosságát:
  - Bizonyítottan bal kamrai vagy pitvari vérröggel rendelkező betegeknél
  - Terhes vagy szoptató betegeknél
  - Gyermekgyógyászatibetegeknél
  - Biológiai műbillentyűvel rendelkező betegeknél
  - < 25%-os ejekciós frakcióval rendelkező betegeknél

Beültetéssel kapcsolatos előírások

- A gyártó által előformázott vezetődrótot kell használni az eljárás és a billentyű behelyezése során annak a kockázatnak a minimalizálása érdekében, hogy a vezetődrót a bal kamrában perforálódjon.
- Ne nyissa ki a billentyűt, ha kinyitása során erős ellenállást észlel. Ha a billentyű nem nyílik ki könnyedén, akkor húzza vissza a hüvelybe, távolítsa el a betegből, majd használjon más típusú billentyűt és felhelyezőrendszert.
- „A billentyű beültetése” című részben írtakat követve módosítsa a billentyű helyzetét, vagy távolítsa el a billentyűt betegből.
- Ne próbálkozzon a billentyű disztális irányba történő mozgatásával anélkül, hogy a billentyűt teljesen visszahúzná a hüvelybe a felhelyezőrendszerben.
- A billentyű legfeljebb kétszer húzható vissza a hüvelybe végleges kinyitása előtt. Ha ennél többször próbálja visszahúzni, akkor veszélyeztetheti a termék megfelelő működését.
- Az állandó pacemaker beültetési (PPI) valószínűségének minimalizálása érdekében: a) tartsa fent a 3 mm-es implantátummélységet, valamint b) minimalizálja a manipulációkat a bal kamra kifolyótraktusán (LVOT-on) keresztül.

Beültetés utáni előírások

- Ha a beültetés után ballonos tágítást végeznek a billentyű melletti szivárgás (PVL) miatt, a ballon méretének meghatározásakor figyelembe kell venni a billentyű méretét, a beteg anatómiáját és a beültetés mélységét. A kiválasztott ballonméret nem haladhatja meg a natív aortaanulus átlagos átmérőjét. A TAVI eljárás során a közepesen súlyos vagy súlyos PVL-lel kell foglalkozni.
- A felhelyezőrendszert óvatosan távolítsa el a betegből.
- Körültekintően járjon el, ha a billentyű más eszközökkel találkozik.
- A teljesen kinyitott billentyűt nem lehet sem áthelyezni, sem visszahúzni. A visszahúzásra tett kísérletek (pl. vezetődrót, hurok vagy elfogó használata) az aortagyök, a koszorúér és/vagy a szívizom sérülésével járhatnak.
- A billentyű beültetése után a betegnek alvadásgátló és/vagy trombocitagátló kezelésben kell részesülnie az intézményi előírásoknak és megalapozott irányelveknek megfelelően, kivéve, ha ez a beteg esetében ellenjavallt. Ilyenkor az orvos által meghatározott egyedi kezelést kell alkalmazni.
- Olyan betegeknél, akik tranziens, magas fokú vagy teljes AV-blokkban vagy egyéb vezetési rendellenességben szenvednek a billentyű beültetése során vagy azt követően, meg lehet fontolni a beültetés utáni monitorozást és/vagy esetleges elektrofiziológiás értékelést. Ebbe beletartozhat a folyamatos EKG-monitorozás a kórházi hazabocsátás után.

Mágneses rezonancia (MR) biztonságosságára vonatkozó információk



Nem klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a Navitor™ billentyű MR-környezetben feltételesen biztonságos. Az ilyen beültetett eszközzel élő beteg az alábbi feltételek mellett kockázat nélkül vehet részt MRI-vizsgálaton:

- Kizárólag 1,5 tesla (1,5 T) vagy 3,0 tesla (3,0 T) erősségű statikus mágneses mező
- Legfeljebb 1900 gauss/cm (19 T/m) maximális térgradiens
- Az MR-rendszer által okozott, teljes testre átlagolt maximális specifikus abszorpciós ráta (SAR) <2,0 W/kg (normál üzemmódban)

A fentiekben meghatározott vizsgálati feltételek mellett a Navitor™ billentyű várható maximális hőmérséklet-emelkedése15 perc folyamatos vizsgálat után 5 °C.

Nem klinikai vizsgálatokban az eszköz által okozott képi műtermék körülbelül 6 mm-re nyúlik ki a Navitor™ billentyűből, ha a képalkotás gradiens-echo impulzusszekvenciával és 3,0 T s MR-rendszerben történt.

Lehetséges nemkívánatos események

A transzkatéteres biológiai műbillentyűk alkalmazása többek között az alábbi nemkívánatos eseményekkel járhat:

- szövődmények a bevezetési helyen (pl. fájdalom, vérzés, fertőzés, hematóma, pszeudoaneurizma)
- akut koszorúér-elzáródás
- akut szívinfarktus
- a trombocitaaggregáció-gátló szerekre, kontrasztanyagra vagy a billentyű összetevőire adott allergiás reakció
- aortarepedés
- a felszálló aorta sérülése
- atrioventricularis csomó blokkja
- vérképzési zavarok: hemolitikus anémia, trombocitopénia
- aritmia
- vezetőrendszer sérülése
- dissectio
- embólia

- endocarditis
- szívelégtelenség
- keringési zavar
- hemolízis
- vérzés
- alacsony vagy magas vérnyomás
- fertőzés
- szívizom-vérellátási zavar
- mitrális billentyű elégtelensége
- többszervi elégtelenség
- nem strukturális diszfunkció (pl. pannus okozta beakadás, billentyű melletti szivárgás, nem megfelelő méret vagy helyzet)
- szív körüli folyadékgyülem
- szívizom vagy vérerek perforációja
- pannus
- regurgitáció
- veseelégtelenség (akut vesesérülés)
- légzési elégtelenség: akut tüdőödéma
- szepszis
- stroke
- szerkezeti állagromlás (pl. meszesedés, vitorlaszakadás)
- tamponád
- trombózis
- tranziens iszkémiás roham
- billentyű embolizációja vagy elmozdulása
- vérerek disszekciója vagy érgörcs

Ezek a komplikációk a következőkhöz vezethetnek:

- vérátömlesztés
- áttérés nyílt sebészeti eljárásra
- újbóli műtét
- sürgős ballonos billentyűplasztika
- sürgős perkután koronáriaintervenció (PCI)
- sürgős műtét (pl. szívkoszorúér-bypass, szívbillentyűcsere)
- explantáció
- végleges egészségkárosodás
- halál
- állandó pacemaker beültetése

Anyagok és felszerelés

A Navitor™ billentyű beültetéséhez a következő anyagokra és felszerelésre van szükség:

- szokásos szívkatéter-laboratóriumi berendezés
- perkután koronáriaintervencióra alkalmas röntgenátvilágító berendezés
- transzözofageális (TEE) és transztorakális (TTE) echokardiográfiás berendezés
- steril izotóniás sóoldat
- 20 ml-es Luer-lock fecskendő
- ballonkatéter
- 0,035 hüvelyk (0,89 mm) × 260 cm kicserélési hosszúságú, gyártó által előformált szupermerev vagy azzal egyenértékű, gyártó által előformált vezetődrót
- három darab steril, 500 ml-es tálka
- steril gézlapok

Csomagolás és tárolás

Billentyű

A billentyű formaldehid tárolóoldatot tartalmazó tégelyben kerül forgalomba. A tégely csavaros fedéllel és zárófóliával rendelkezik. A billentyű eldobható tartószerkezetre van rögzítve. A tégely tartalma steril, és aszeptikusan kezelendő a szennyeződés megelőzése érdekében. A billentyűt álló helyzetben kell tárolni.

FIGYELEM! Tilos a billentyűt az előírásoknak megfelelő, alapos öblítés nélkül használni.

FIGYELEM! Tilos a billentyűt felhasználni, ha a termék csomagolásán a szállítási hőmérsékletjelző pirosra váltott, vagy ha a billentyűt nem megfelelő hőmérsékleten, az 5–25 °C-os (41–77 °F) tartományon kívül tárolták.

Felhelyezőrendszer és betöltőrendszer

A felhelyezőrendszer és a betöltőrendszer etilén-oxid gázzal van sterilizálva. A felhelyezőrendszer egy külső tasakba csomagolt tálcán található.

A betöltőrendszer dupla védőburkolattal ellátott tálcába van csomagolva. A felhelyezőrendszer és a betöltőrendszer belső tálcája steril, feltéve, hogy a külső tasak, illetve a tálca külső csomagolása zárt és sértetlen.

Teljesítményjellemzők

A Navitor™ transzkatéteres aortabillentyű az alábbi összetevőkből áll:

- sztent
- NaviSeal™ mandzsetta
- vitorlák

A nitinol anyagú sztent öntáguló, sugárfogó, és olyan intraanuláris vitorlákat tartalmaz, amelyek korai működést és még a billentyű végleges kinyitása előtt hemodinamikai stabilitást biztosítanak. Továbbá geometriáját tekintve nagy nyitott cellás kialakítású, hogy fenntartsa a jövőbeni koronária-hozzáférés lehetőségét. A NaviSeal mandzsetta úgy zárja le a beültetési területet, hogy betölti az anulus és a billentyű külső felszíne közötti esetleges hézagokat a billentyű melletti szivárgás incidenciájának csökkentése érdekében. A Navitor billentyű kialakítása javítja a hosszú távú hemodinamikai funkciót.

A FlexNav felhelyezőrendszer összetevői a következők:

- Irányítókar
- Stabilitást biztosító réteg
- Integrált hüvely
- Külső és belső elem
- Disztális vég

A behelyezés közbeni vaszkuláris sérülések minimalizálása érdekében az integrált hüvelyt tartalmazó FlexNav felhelyezőrendszer kis behelyezési profillal, hidrofil bevonattal és atraumatikus orrkúp-kialakítással rendelkezik. A katéter rugalmas kialakítása egy vezetődróttal történő könnyű követést tesz lehetővé az érrendszerben, egészen az aortabillentyűig. Az irányítókar kontrollált billentyűnyitást tesz lehetővé a kinyitást gátló biztonsági rögzítőgombnak köszönhetően, amely megakadályozza az idő előtti kinyitást. A felhelyezőrendszer stabilitást biztosító rétege a kinyitás alatt izolálja a katéter rétegeinek mozgását annak érdekében, hogy minimalizálja a billentyű pozíciójának megtartásához szükséges katétermozgatást. A FlexNav felhelyezőrendszer makrotoló szerkezetet is tartalmaz, hogy a rendszer a billentyű kinyitása után gyorsan be tudjon záródni és biztonságosan eltávolítható legyen a betegből.

A Navitor™ billentyű úgy lett kialakítva, hogy minden billentyűméret esetében nagy effektív szájadékfelszínt (EOA) biztosítson, és így nagyon alacsony legyen a beteg és a műbillentyű közötti összeférhetetlenség (patient-prosthesis mismatch, PPM), amikor kiválasztják a megfelelő billentyűméretet az itt szereplő utasításokban leírtak szerint. A betegek szűrésének részeként az orvosoknak figyelembe kell venniük azokat a betegspecifikus tényezőket, amelyek növelhetik a PPM kockázatát. Irányadóként tekintse meg az alábbi táblázatot, amely a billentyűméretenként klinikailag megmért EOA értékeket sorolja fel.

táblázat 4. Effektív szájadékfelszín az egyes billentyűméretek esetében

A Navitor™ billentyű mérete	**Effektív szájadékfelszín (cm^2)[1]**	
	Hazabocsátáskor	**30 napnál**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] A Portico NG klinikai vizsgálat adatai alapján.

MEGJEGYZÉS: Folyamatos paraméterek: a feltüntetett értékek magyarázata: Átlag ± SD (N) [Min, Max]

Ezek a teljesítményjellemzők a Navitor billentyű esetében javítják a hemodinamikai funkciót, és ezáltal biztonságos kezelést biztosítanak a tünetekkel járó, súlyos aortaszűkülettel élő betegek számára.

Használati útmutató

Standard képalkotó eljárással (például CT-vel és/vagy szívultrahang-vizsgálattal) állapítsa meg az aortaanulus átmérőjét.

Beültetés előtti kezelés

Ne nyissa fel a billentyű csomagolását addig, amíg meg nem győződik arról, hogy a beültetés elvégezhető, és a billentyű mérete megfelelő.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- **Ne használja a billentyűt, a felhelyezőrendszert és a betöltőrendszert a lejárat dátumát követően, illetve akkor, ha a steril csomagoláson sérülést észlel.**
- **Tilos a billentyűt felhasználni, ha csomagolásából folyadék szivárog.**
- **Semmilyen módszerrel ne sterilizálja újra se a billentyűt, se a felhelyezőrendszert, se a betöltőrendszert.**
- **Ne használja a billentyűt, a felhelyezőrendszert és a betöltőrendszert, ha leestek, megsérültek vagy nem megfelelő módon kezelték őket.**

A billentyű eltávolítása a csomagolásból

Előírások:

- **Tilos steril területre helyezni a billentyűtartályt külső, nem steril felszínével.**
- **Tilos a billentyűt kitenni bármilyen oldat hatásának a következőkön kívül: formaldehidoldat, amelyben szállításakor volt; steril izotóniás sóoldat, amely az öblítési eljáráshoz szükséges; valamint steril izotóniás sóoldat, amely a billentyű nedvesen tartására szolgál.**
- **Tilos antibiotikumot adni a formaldehid tárolóoldatához, valamint az öblítőoldathoz.**
- **Tilos a billentyűt antibiotikummal kezelni.**

1. Miután eltávolította a billentyűtartályt a külső csomagolásból, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a tartály.

   FIGYELEM! Ne használja a billentyűt, ha tartályának biztonsági zárófóliája sérült, szakadt vagy hiányzik, vagy ha folyadék szivárog a csomagolásból.

   VIGYÁZAT! Ne használja a billentyűt, ha a formaldehid tárolóoldat nem fedi be teljesen.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő méretű a billentyű, és hogy a lejárat dátuma még nem múlt el.
3. A fóliát feltépve és a csavarmenetes tetőt eltávolítva vegye ki a billentyűt a tégelyből.

   FIGYELEM! Kerülje a hosszan tartó érintkezést a formaldehid tárolóoldattal. Közvetlenül az érintkezés után alaposan mossa le vízzel a bőrfelületet, amely az oldattal érintkezett. Ha az oldat a szemet érte, mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz.
4. Steril csipesszel vagy kesztyűs kézzel óvatosan fogja meg a billentyűtartót, és vegye ki a billentyűt a tégelyből. Csöpögtesse le a billentyűről az összes folyadékot.

   FIGYELEM! Ne érjen a billentyűhöz vagy a vitorlaszövethez csupasz csipesszel vagy éles eszközzel.
5. Válassza le a billentyűt a billentyűtartóról: a billentyűsztent aorta felőli végét körbefogva óvatosan nyomja össze. Ügyeljen arra, hogy ne érjen a billentyű szövetéhez.
6. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a billentyűn. Ha sérülés vagy állagromlás bármilyen jelét észleli, ne használja a billentyűt.

A billentyű átöblítése

FIGYELEM! Tilos a billentyűt az előírásoknak megfelelő, alapos öblítés nélkül használni.

FIGYELEM! A műbillentyű szövetét meg kell óvni a kiszáradástól. A billentyűt a formaldehid tárolóoldatból való eltávolítás után azonnal steril izotóniás öblítő sóoldatba kell helyezni.

1. A steril területen készítsen elő három steril tálkát, **mindegyikben** legalább 500 ml steril izotóniás sóoldattal. Az első két tálka sóoldata a billentyű öblítésére szolgál, a harmadik tálka sóoldata pedig a felhelyezőrendszer előkészítésére.

   FIGYELEM! Az első és a második tálka sóoldatát ne használja a felhelyezőrendszer előkészítésére.

   MEGJEGYZÉS: A sóoldatnak nem kell hidegnek lennie.
2. Teljesen merítse bele a billentyűt az első tálka steril izotóniás sóoldatába.
3. Folyamatosan öblítse 10 másodpercig a billentyűt, óvatosan előre-hátra mozgatva az oldatban.
4. A második tálkában ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. Az öblítés után hagyja a billentyűt teljesen a második tálka oldatába merítve addig, amíg készen nem áll a betöltésre.

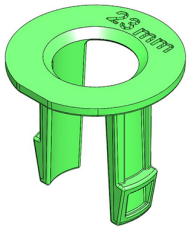
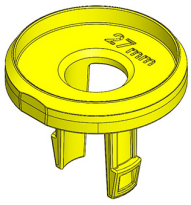
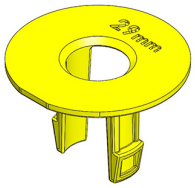
A billentyű összenyomása a betöltőrendszerben

FIGYELEM! Ne helyezze a betöltőrendszer nem steril csomagolását a steril területre.

Az alábbi műveletet a steril területen, szobahőmérsékleten végezze el:

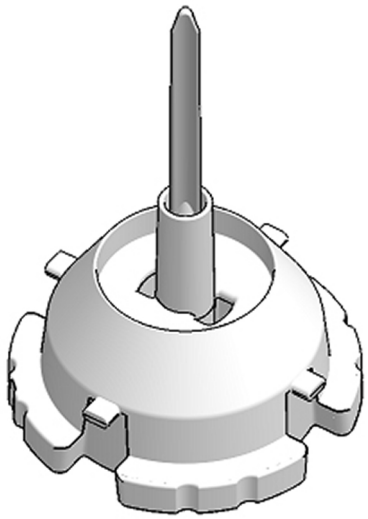
1. Ellenőrizze a beültetni kívánt Navitor™ billentyű méretét. A következő táblázat segítségével határozza meg az aljzatbetét konfigurációit:

táblázat 5. Aljzatbetét-konfigurációk

Beültetési billentyűméret	Betöltőrendszer	Aljzatbetét	Lépés
23 mm	SM		Nyomja az aljzatbetétet a betöltőaljzatra.
25 mm	SM	Nincs adat – kizárólag az SM betöltőaljzatot használja	Ne használjon aljzatbetétet. Lépjen a 2. lépésre.
27 mm	LG		Nyomja a 27 mm-es aljzatbetétet a betöltőaljzatra.
29 mm	LG		Nyomja a 29 mm-es aljzatbetétet a betöltőaljzatra.

2. Helyezze be a sztentvezetőt a betöltőaljzat közepén keresztül.

ábra. 6. Sztentvezető a betöltőaljzatban



3. Helyezze a billentyű anulus felőli végét a betöltőaljzatba.
4. Steril izotóniás sóoldatban nedvesítse be a betöltőtölcsért.
5. A betöltőtölcsér szélesebb végét helyezze közvetlenül a billentyű aorta felőli vége fölé.
6. A betöltőtölcsért óvatosan, egyenesen lenyomva nyomja össze a billentyűt. A betöltőtölcsér hornyait illessze a betöltőaljzat füleihez. A betöltőtölcsért fordítsa kissé az óra járásával megegyező irányba, amíg rá nem záródik a betöltőaljzatra. A művelet eredményeként a billentyű aorta felőli vége kitüremkedik az összeállított betöltőrendszerből.
7. Távolítsa el a sztentvezetőt.

A billentyű betöltése a felhelyezőrendszerbe

Steril területen, szobahőmérsékleten és szemrevételezés mellett töltse be a billentyűt a felhelyezőrendszerbe.

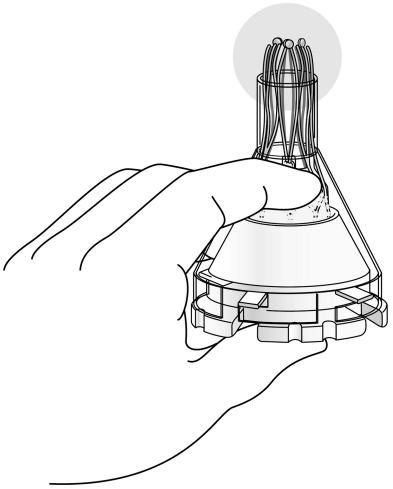
FIGYELEM! Ne használja a felhelyezőrendszert, ha megtört vagy sérült.

FIGYELEM! Ne helyezze a felhelyezőrendszer nem steril csomagolását a steril területre.

MEGJEGYZÉS: A billentyűt csak megfelelően képzett szakember töltheti be a felhelyezőrendszerbe.

1. Steril izotóniás sóoldattal nedvesítsen be egy gézlapot, majd törölje le vele a felhelyezőrendszer szárát.
2. Steril izotóniás sóoldatban nedvesítse be a betöltőcsövet.
3. Csúsztassa a betöltőcsövet a felhelyezőrendszer billentyűtokjára úgy, hogy a betöltőcső disztális vége a billentyűtok disztális csúcsa alá kerüljön.
4. Nyissa ki a felhelyezőrendszert a makrotológomb bezárásával. Győződjön meg arról, hogy a tológomb zárt helyzetben van.
5. Töltsön fel egy 20 ml-es fecskendőt steril izotóniás sóoldattal.
   MEGJEGYZÉS: 20 ml-nél nagyobb űrtartalmú fecskendő használata esetén elégtelen lehet a légtelenítés.
6. A rendszer légtelenítéséhez a felhelyezőrendszer disztális csúcsát felfelé tartva fecskendezzen a billentyűtok öblítőnyílásába legalább 15-20 ml sóoldatot. Az átöblítés során a betöltőcsövet óvatosan ütögetve távolítsa el az esetleges légbuborékokat.
   MEGJEGYZÉS: A felhelyezőrendszer disztális csúcsát mindaddig tartsa felfelé, amíg a billentyűt teljesen körbe nem fogja a billentyűtok.
7. Távolítsa el a fecskendőt.
8. A billentyűnek a felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsán való áthaladását megkönnyítendő a betöltőtölcsért és a betöltőaljzatot összenyomva kissé nyissa meg a billentyű aorta felőli végét (lásd az ábrát).

ábra. 7. A billentyű aorta felőli végének megnyitása

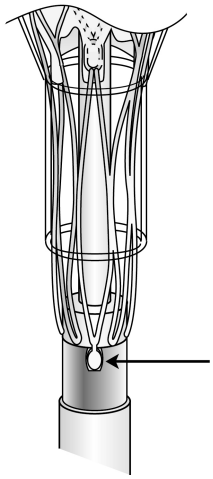


9. Óvatosan vezesse át a felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsát a betöltőtölcséren és a betöltőaljzaton. Amikor a sugárfogó csúcs épphogy elhagyta a tartófüleket, enyhén csökkentse a nyomást a betöltőtölcséren, miközben folytatja a sugárfogó csúcs előretolását, és az áthalad a betöltőtölcsér keskeny végén. A billentyű három tartófülét irányítsa a felhelyezőrendszer tartóaljzataiba.

   FIGYELEM! A felhelyezőrendszer sérülését megelőzendő óvatosan, a betöltőaljzat közepén vezesse át a felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsát.

10. A billentyű aorta felőli végét kissé megnyitva (lásd e szakasz 8. lépését) csatlakoztassa a három tartófület a tartóaljzathoz. Vizuálisan győződjön meg arról, hogy mindhárom tartófül csatlakozik, és hogy a sztentlábak nem fedik egymást. A tartófül nélküli sztentlábak az alábbi ábrának megfelelően a tartóaljzat proximális végéhez kell, hogy illeszkedjenek, de nem szabad, hogy fedjék egymást.

ábra. 8. Tartófül a tartóaljzaton

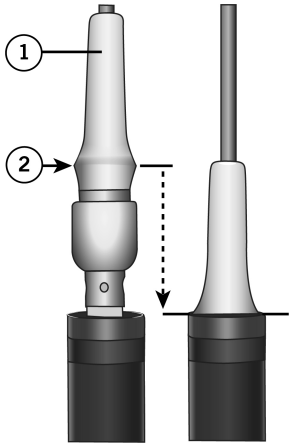


FIGYELEM! Ne használja a billentyűt, ha a tartófülek meg vannak hajlítva, vagy más módon deformálódtak. Győződjön meg arról, hogy a sztentlábak nem állnak keresztbe vagy rossz irányba.

11. Lassan húzza be a tartófüleket a billentyűtokba úgy, hogy a kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt a nyélen látható nyíl irányával ellentétes irányba fordítja addig, amíg a feszülésmentesítő maximális külső átmérője a billentyűtok disztális végével egy vonalba nem kerül, ahogy az alábbi ábrán is látható.

    FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a tartófülek csatlakoznak a tartóaljzathoz, és hogy a billentyű nem dől vagy hajlik el a billentyűtok előretolása során.

ábra. 9. A tartófülek behúzása (a jobb átláthatóság érdekében billentyű nélkül ábrázolva)



1. Feszülésmentesítő
2. Maximális külső átmérő

12. Tolja előre a betöltőcsövet úgy, hogy összeérjen a betöltőtölcsér vékony végével. A betöltőcső fekete jelzővonalát igazítsa a billentyűtok disztális végéhez.
13. A kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt forgassa a nyélen látható nyíl irányával ellentétes irányba egészen addig, amíg a tölcsér ütközésig be nem csúszik a betöltőcsőbe.
14. Válassza le és távolítsa el a betöltőaljzatot a betöltőtölcsérről.
15. Öntsön annyi sóoldatot a beöltőtölcsérbe, hogy az teljesen befedje a billentyűt.
16. A felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsát enyhén ütögetve távolítsa el a légbuborékokat a belső szárból.
17. A vitorlamozgatót az egyes vitorlák tetejétől az alja felé óvatosan csúsztatva távolítsa el az esetleges maradék légbuborékokat.

    FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a vitorlamozgatóval ne okozzon kárt a vitorlákban.
18. A billentyűt megvizsgálva győződjön meg arról, hogy nem szorult vitorlaszövet a sztentlábak közé. A sztentlábak közé szorult vitorlaszövetet a vitorlamozgató keskeny végének segítségével mozgathatja a sztent belsejében.
19. A billentyű behúzása során tartsa fogva a szárat közvetlenül a betöltőcső alatt. A kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt forgassa a nyélen látható nyíl irányával ellentétes irányba egészen addig, amíg a billentyűt teljesen körbe nem fogja a billentyűtok.

    MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a billentyűtok disztális vége a betöltőcső fekete jelzővonala alatt van.

    FIGYELEM! Ne használja az eszközt, ha a behúzás során túlzott erő szükséges a kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgő elforgatásához.

    FIGYELEM! A billentyű legfeljebb kétszer húzható vissza a hüvelybe végleges kinyitása előtt. Ha ennél többször próbálja visszahúzni, akkor veszélyeztetheti a termék megfelelő működését.
20. Ha szükséges, fordítsa a mikro-állítókereket a nyíl irányába, hogy bezárja a billentyűtok és a sugárfogó csúcsa közötti esetleges réseket. Ha a rés bezárult, fordítsa a mikro-állítókereket a nyíllal ellentétes irányba addig, amíg a kerék meg nem áll.
21. Öntse ki a sóoldatot a betöltőtölcsérből.
22. Húzza le a betöltőtölcsért és a betöltőcsövet a felhelyezőrendszer disztális végéről.

    FIGYELEM! Vizsgálja meg a billentyűtokot, hogy meggyőződjön a betöltés sikerességéről. A felületnek simának, és barázdáktól vagy gyűrődésektől mentesnek kell lennie. Ha az eszközt nem sikerült megfelelően betölteni, cserélje le a billentyűt és a felhelyezőrendszert új alkatrészekre.
23. Töltse fel a fecskendőt steril izotóniás sóoldattal, és fejezze be a rendszer légtelenítését az alábbiak szerint:
    a. Öblítse át a stabilitást biztosító réteget.
    b. Csúsztassa le az integrált hüvely csúcsát a stabilitást biztosító rétegről.
    c. Öblítse át az integrált hüvelyt.
    d. Zárja el az integrált hüvelyen lévő csapot.
    e. Csúsztassa fel az integrált hüvelyt a billentyűtokba.
    f. Csatlakoztassa az integrált hüvely csúcsát a billentyűtokra.
    g. Öblítse át a vezetődrót lumenjét.

A billentyű beültetése

1. Készítse elő a behatolási területet a szokásos módon.

    FIGYELEM! Amennyiben a transzkatéteres billentyűbeültetés artériás bevezetőhüvely nélkül történik, a ballonos aortabillentyű-tágítást legalább 14F-es bevezetőhüvellyel végezze.

    FIGYELEM! Szubklavikuláris/axilláris eljárásoknál az anulus szintje és az integrált hüvely disztális csúcsa közötti távolság ≥17 cm legyen, hogy a billentyű kinyitása során a billentyűtok teljesen visszahúzható maradjon.
2. Megfelelő átmérőjű billentyűplasztikai ballonnal előre tágítsa ki a natív aortabillentyűt.

A billentyű kinyitása

1. Rögzítse a FlexNav™ felhelyezőrendszert egy 0,035 hüvelykes (0,89 mm-es), kompatibilis, a gyártó által előformált vezetődrótra, megtartva közben az aortabillentyűn belüli pozíciót.

    MEGJEGYZÉS: A hidrofil bevonat aktiválásához egy nedves gézlappal törölje le a sugárfogó csúcsot, a billentyűtokot és az integrált hüvelyt.
2. Tolja előre a felhelyezőrendszer disztális végét a behatolási területen keresztül addig, amíg az integrált hüvely feje el nem éri a behatolási területet. Ha az integrált hüvelyt használja, tartsa együtt az integrált hüvelyt és a felhelyezőrendszer szárát a behelyezés során.

    MEGJEGYZÉS: Ajánlott előre-hátra forgatni a felhelyezőrendszert és az integrált hüvelyt az artériába való behelyezés során.

3. Tolja előre a felhelyezőrendszert addig, amíg a belső szár jelzősávja a natív aortabillentyű anulusával egy vonalba nem kerül. Aztán igazítsa a billentyű beáramlási peremét a nem koronáriás cuspis aljához, hogy előkészítse a billentyű kinyitását.
4. A kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt a nyélen látható nyíl által jelzett irányba forgatva kezdje meg a billentyű kinyitását. Hagyja, hogy a billentyű beáramlási pereme elérje a 3 mm-es célzott implantátummélységet a natív aortaanulus alatt.
5. Kinyitás előtt megfelelő képalkotó eszközök használatával biztosítsa, hogy a billentyű beáramlási (LVOT) részén lévő lábak egy szintben legyenek, és bizonyosodjon meg arról, hogy az implantátum körülbelül 3 mm mélyen van.

   MEGJEGYZÉS: A kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgő kattanó hangot ad, amikor elérte a részleges behelyezési zárat, és a behelyezési mechanizmus csak a behelyezési rögzítőgomb lenyomása után rögzül.

   FIGYELEM! Addig ne nyomja le a kinyitást gátló rögzítőgombot, amíg nem áll készen a billentyű teljes kinyitására.
6. Ha mindenképp szükséges a billentyű újrapozicionálása, kövesse a billentyű visszahúzására vonatkozó utasításokat.
7. Ha megbizonyosodott a megfelelő elhelyezkedésről, húzza vissza a vezetődrótot kamraközepi pozícióba, és fejezze be a billentyű kinyitását a kinyitást gátló rögzítőgomb megnyomásával, azután forgassa a kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt a nyélen látható nyíl által jelzett irányba a billentyűtok teljes visszahúzásáig.

   MEGJEGYZÉS: A billentyűtok teljes visszahúzásakor a kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgő kattanó hangot fog kiadni.
8. A billentyű teljes kinyitását követően egymásra merőleges nézetekben végzett röntgenátvilágítással ellenőrizze, hogy a billentyű tartófülei teljesen lecsatlakoztak-e a felhelyezőrendszer tartóaljzatáról.

A billentyű visszahúzása (opcionális)

Ha újra kell pozicionálni a billentyűt, a kinyitó/hüvelybe visszahúzó görgőt a nyélen látható nyíl irányával ellentétes irányba forgatva húzza vissza a billentyűt teljesen a hüvelybe. Térjen vissza „A billentyű kinyitása” rész 3. lépéséhez.

FIGYELEM! Az esetleges szöveti traumát elkerülendő szüntessen meg minden rést a billentyűtok és a sugárfogó csúcs között. Ha szükséges, fordítsa a mikro-állítókereket a nyíl irányába, hogy bezárja a billentyűtok és a sugárfogó csúcsa közötti réseket. Ha a rés bezárult, fordítsa a mikro-állítókereket a nyíllal ellentétes irányba addig, amíg a kerék meg nem áll. A mikro-állítókereket szükség szerint többször is lehet használni a rés bezárására.

FIGYELEM! A billentyűt legfeljebb két alkalommal lehet visszahúzni a hüvelybe. Ha a billentyű ezt követően sem kerül a megfelelő helyzetbe, teljesen húzza vissza a hüvelybe, és távolítsa el a betegből. Az eljárást új billentyűvel és felhelyezőrendszerrel folytassa.

A behelyezés után

1. A vezetődrót pozíciójának megtartása közben zárja be a felhelyezőrendszert az alábbi útmutatásoknak megfelelően.

   FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsa és a billentyű a lehető legkisebb mértékben érintkezzen egymással.

   a. Transzfemorális eljárásoknál a billentyűn keresztül húzza vissza a nyitott felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsát a leszálló aortába. A rendszer bezárásához nyomja le a makrotológombokat, és húzza vissza a nyél proximális végét. Húzza vissza a felhelyezőrendszert addig, amíg a billentyűtok el nem éri az integrált hüvelyt.

   b. Különálló bevezetőhüvellyel végzett szubkláviás/axilláris eljárásoknál kezdje el visszahúzni a nyitott felhelyezőrendszert a bevezetőbe. Akkor álljon meg, amikor a sugárfogó billentyűtokjelző sávja egy vonalban van a bevezető sugárfogó sávjával. A bevezető és a billentyűtok illesztését megtartva nyomja meg a makrotológombokat, és húzza vissza a nyél proximális végét a rendszer bezárásához.

   c. Integrált hüvellyel végzett szubkláviás/axilláris eljárásoknál húzza vissza a nyitott felhelyezőrendszer sugárfogó csúcsát a billentyűn keresztül addig, amíg a billentyűtok el nem éri az integrált hüvelyt. A rendszer bezárásához nyomja le a makrotológombokat, és húzza vissza a nyél proximális végét.

      MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a nyél proximális vége teljesen vissza legyen húzva, mielőtt kihúzná a felhelyezőrendszert.
2. Távolítsa el a felhelyezőrendszert, és hagyja a vezetődrótot az érrendszerben.

   MEGJEGYZÉS: A felhelyezőrendszer kihúzása közben tartsa együtt az integrált hüvelyt és a billentyűtokot.
3. Fluoroszkópia segítségével biztosítsa a nitinol billentyűsztent teljes kitágulását. Készítsen aortogramot a PVL mértékének, a koronária átjárhatóságának és a billentyű helyzetének értékelése céljából. A hemodinamikai funkciót szívultrahanggal és/vagy nyomásméréssel értékelje. Az indexálási eljárás során az ENYHÉNÉL nagyobb fokú PVL-lel kell foglalkozni, ha van.
4. A szokásos eljárással zárja be az érbehatolás helyét.

   MEGJEGYZÉS: Ajánlott a betegek monitorozása vezetési zavarok szempontjából.

Betegtájékoztatás

A trombocitaaggregáció-gátló és a véralvadásgátló terápia hosszú távú alkalmazása kapcsán az előnyöket és a kockázatokat egyaránt figyelembe kell venni. A hosszú távú trombocitaaggregáció-gátló és véralvadásgátló terápia – ha egyéb okból nem ellenjavallt – minden olyan biológiai műbillentyűvel élő beteg esetében javasolt, akinél fennáll a tromboembólia kockázata.

Infektív endocarditis elleni profilaktikus kezelés javasolt a műbillentyűvel élő betegek, valamint a korábban infektív endocarditisen átesett betegek számára. Az ínyszövetet vagy a fogak periapikális régióját érintő, illetve a szájnyálkahártya perforációjával járó fogászati beavatkozás esetén a biológiai műbillentyűvel élő betegeknél endocarditis elleni profilaktikus antibiotikum-terápiát kell alkalmazni.

Az Abbott Medical betegek számára készített ismertetőt is kiad. A füzet az Abbott Medical értékesítési képviselőitől szerezhető be.

Betegazonosító kártya

A billentyű csomagolásában található egy Betegazonosító kártya. A Betegazonosító kártya elülső oldalát a kórházi személyzetnek kell kitöltenie úgy, hogy nyomtatott betűkkel beírják a beteg nevét, a beültetés dátumát, továbbá az orvos nevét és az egészségügyi intézmény adatait és telefonszámát az arra kijelölt részekre. A steril csomagolásban található egy lehúzható eszközcímke az eszköz adataival (modellszám, sorozatszám, UDI-szám és az eszköz neve). Ragassza rá a lehúzható eszközcímkét a kártya hátoldalán található, arra kijelölt részre. Ha lehúzható címke nem áll rendelkezésre, akkor írja rá az adatokat a kártya hátulján arra kijelölt részre. Azon eljárások esetén, amikor több eszközt is beültetnek, az összes implantátum adatait fel kell tüntetni az arra kijelölt részeken.

MEGJEGYZÉS: Írja be a billentyű sorozatszámát az SN/LOT mezőbe.

A kártya kitöltése után válassza le a Betegazonosító kártya felső részét úgy, hogy letépi azt a perforált vonal mentén. Adja oda a kitöltött Betegazonosító kártyát a betegnek. Kérje meg a beteget, hogy mindig hordja magánál a Betegazonosító kártyát, és sürgősségi esetekben mutassa be azt a kórházi személyzetnek. Ha a beteg kártyája elveszik vagy megrongálódik, új kártya igényléséért forduljon az Abbott Medical

műszaki ügyfélszolgálatához. Ha megérkezett a helyettesítő kártya, akkor kézírással írja rá a kért adatokat az arra kijelölt részekre, és adja át a kártyát a betegnek.

A termék anyagai

Az alábbi termékanyagok lépnek érintkezésbe a szövetekkel.

A billentyű összetevői és anyagai bontásban						
Összetevő	**Anyag leírása**	**Anyag CAS-száma**	**Az anyagon belüli alapanyag CAS-száma**	**Alapanyag**	**Az alapanyag koncentrációja az egyes összetevőkön belül (% w/w) (maximum)**	**Az összetevő átlagos súlya (g)**
Sztent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikkel	54,5-57	23 mm-es sztent – 0,95 g 25 mm-es sztent – 0,98 g 27 mm-es sztent – 0,99 g 29 mm-es sztent – 1,08 g
			7440-44-0	Szén	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Réz	0,01	
			7440-47-3	Króm	0,01	
			1333-74-0	Hidrogén	0,005	
			7439-89-6	Vas	0,05	
			7440-03-1	Nióbium	0,025	
			7727-37-9	Nitrogén	0,005	
			7782-44-7	Oxigén	0,04	
			7440-32-6	Titán	Kiegyensúlyozás	
Külső és belső mandzsetta és varrat	Polietilén szövet	9002-88-4	9002-88-4	Ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE)	99,9–100	UHMWPE mennyisége a következő összetevőkben: 23 mm-es billentyű – 0,12 g 25 mm-es billentyű – 0,13 g 27 mm-es billentyű – 0,14 g 29 mm-es billentyű – 0,15 g
Vitorla	Szarvasmarhaszövet	Nincs adat	Nincs adat	Szarvasmarha perikardium	99,9–100	Szarvasmarhaszövet mennyisége a következő összetevőkben: 23 mm-es billentyű – 0,35 g 25 mm-es billentyű – 0,60 g 27 mm-es billentyű – 0,76 g 29 mm-es billentyű – 0,87 g
Kémiai szermaradvány az orvos általi leöblítés után						
Formaldehid		< 0,135% w/w MAX*		2,15 mg MAX		

* A formaldehid w/w% értéke a billentyűre vonatkozóan nem tartalmazza a fémsztent súlyát. A tömegszázalékot a billentyű hátramaradó súlya, a mandzsetta és a varratok súlya alapján számítják.

FIGYELEM! A Navitor™ billentyű formaldehidet tartalmaz (Kémiai Nyilvántartási Szolgálat CAS -szám 50-00-0; EK -szám 200-001-8), amely 0,1 tömegszázalék feletti koncentrációban CMR szerinti 1B. kategóriájúnak (1B. kategóriájú rákkeltő anyagnak) minősül.

FIGYELEM! Az SM FlexNav™ behelyező rendszer egy vagy több összetevője (FNAV-DS-SM) a következő, 0,1 tömegszázalék feletti koncentrációban CMR szerinti 1B. kategóriájúnak minősülő anyagot tartalmazza:
kobalt; Kémiai Nyilvántartási Szolgálat CAS-szám 7440-48-4; EK-szám 231-158-0.
A jelenlegi tudományos bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a kobaltot tartalmazó fémötvözetből készült orvostechnikai eszközök nem okoznak emelkedett kockázatot rákbetegség vagy a reprodukcióra káros hatások tekintetében.

A biztonságosság és a klinikai teljesítmény összefoglalója

Az eszköz biztonságosságának és klinikai teljesítményének összefoglalója (SSCP) megtalálható itt: https://ec.europa.eu/tools/eudamed. A következő táblázatban az alap UDI-DI alapján kereshet rá az eszközre. Ez az SSCP helye az Orvostechnikai eszközök európai adatbázis/Eudamed elindítása után.

táblázat 6. Navitor™ rendszer alap UDI-DI

Alap UDI-DI	**Alap UDI-DI Leírás**
5415067TAV1100M6	Transzkatéteres aortabillentyű-implantációs termék, Navitor rendszer
5415067TAV1101M8	Transzkatéteres aortabillentyű termék, Szarvasmarhaszövetből készült billentyű
5415067TAV1200MB	Transzkatéteres aortabillentyű termék, Behelyezőrendszer
5415067TAV1002M5	Transzkatéteres aortabillentyű termék, Betöltőrendszer

Események jelentése

Ha oka van azt gondolni, hogy a jelen készülék használata közben súlyos esemény következett be, kérjük, hogy jelentse a gyártónak. Az Európai Unióban tartózkodó ügyfeleknek a gyártó, valamint a belföldi hatóságok felé is jelenteniük kell a súlyos eseményt.

Az eszköz élettartama

A szimulált tesztek, beleértve a tartóssági tesztelés és a szerkezetfáradási tesztelés (ISO 5840-3 szerint) adatai azt igazolják, hogy a Navitor™ billentyűimplantátum legalább öt (5) évig megfelelően működik.

Ártalmatlanítás

Ez a használati utasítás újrahasznosítható. Minden csomagolóanyagot a megfelelő eljárással ártalmatlanítson. A billentyűket, a felhelyezőrendszereket és a betöltőrendszereket a szilárd veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani. Ártalmatlanítsa a formaldehid tárolóoldatot a veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó kórházi előírások/protokollok betartásával.

Korlátozott jótállás

Jelen korlátozott jótállás az alább meghatározott jótállási időtartam alatt vehető igénybe abban az esetben, ha az implantációs rendszer a gyártás idején fennálló anyaghiba miatt nem tölti be megfelelően a leírás szerinti rendeltetését. Jelen jótállás a rendszer kézhezvételétől számított egy éven át érvényes, illetve helyettesít és ezáltal az ABBOTT MEDICAL ELHÁRÍT ÉS KIZÁR MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, NYILATKOZATOT VAGY FELTÉTELT, AMELY KIFEJEZETTEN, A TÖRVÉNY ÖSSZEFÜGGÉSEIBŐL KÖVETKEZŐEN VAGY EGYÉB MÓDON, EGYEBEK MELLETT, TARTALMAZZA A FORGALMAZHATÓSÁGGAL, A JOGTISZTASÁGGAL, AZ ÜGYLETMENETTEL, A BÉKÉS HASZNÁLATTAL ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS JÓTÁLLÁST. A rendszer tárolása, tisztítása és sterilizálása, valamint a beteggel, a diagnózissal, a kezeléssel, a sebészeti eljárásokkal és az Abbott Medical hatáskörén kívül eső egyéb folyamatokkal kapcsolatos tényezők közvetlenül befolyásolják a rendszert és használatának eredményét, ezért az ABBOTT MEDICAL NEM FELELŐS A RENDSZER ELŐBB EMLÍTETT VAGY EGYÉB, A FENTI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓNAK NEM MEGFELELŐ VAGY AZZAL ELLENTÉTES HASZNÁLATÁÉRT. AZ ABBOTT MEDICAL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A RENDSZERREL KAPCSOLATOS VAGY HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BIZTOSÍTÉKJELLEGŰ, BÜNTETŐ CÉLÚ VAGY JÁRULÉKOS VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT. AZ ABBOTT MEDICAL KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, ÉS AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS ORVOSLATA A RENDSZERREL KAPCSOLATBAN A TELJES RENDSZER VAGY VALAMELY RÉSZÉNEK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE, ILLETVE A RENDSZER VÁSÁRLÁSI ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE, HA A JAVÍTÁS VAGY A CSERE AZ ABBOTT MEDICAL MEGÍTÉLÉSE SZERINT NEM LEHETSÉGES. AZ ABBOTT MEDICAL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÖNT VAGY VALAMELY HARMADIK FELET ÉRINTŐ, BÁRMILYEN OKBÓL FAKADÓ IGÉNY VAGY KÁR KAPCSÁN A RENDSZER VÉTELÁRÁT MEGHALADÓ ÖSSZEG KIFIZETÉSÉÉRT. Az ABBOTT MEDICAL nem vállal magára, és mást sem hatalmaz fel arra, hogy magára vállaljon bármilyen más vagy kiegészítő kötelezettséget vagy felelősséget a rendszer használatával kapcsolatban.

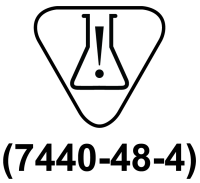
A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN ÉRTELMEZENDŐEK, ÉS JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST ENNEK MEGFELELŐEN KELL ÁTALAKÍTANI.

Az Abbott Medical termékek dokumentációjában közölt termékjellemzők kizárólag a rendszer gyártáskori állapotának általános leírására szolgálnak, és nem jelentenek semmilyen közvetlen jótállást.

Szimbólumok

A terméken, illetve a termékcímkén az alábbiakban felsorolt szimbólumok és harmonizált szimbólumok szerepelhetnek. A harmonizált szimbólumokat lásd a https://medical.abbott/manuals weboldalon található Általános szimbólumgyűjteményben.

Szimbólum	Leírás
	Kémiai sterilizáló folyadékkal sterilizálva
Transcatheter Heart Valve	Transzkatéteres szívbillentyű
	Kövesse a weboldalon található használati utasítást
	Hosszúság
	Öblítés – 2 × 500 ml × 10 mp
Loading System	Betöltőrendszer
Delivery System	Bejuttatórendszer
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Távolítsa el a tálca alján található címkéket
	Hőmérsékletjelzők: Ne használja, ha piros
AORTIC	Aorta
CE 2797	Európai Uniós megfelelőség, az Európai Tanács 2017/745 (NB 2797) irányelvének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. Az Abbott Medical ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek.
UDI	Egyedi eszközazonosító szám

Szimbólum	Leírás
	Veszélyes anyagokat tartalmaz (Formaldehid CAS 50-00-0)
	Ekvivalens integrált hüvely
	Veszélyes anyagokat tartalmaz (Kobalt CAS 7440-48-4)
	Dátum
	Egészségügyi intézmény vagy orvos
	Beteg azonosító adatai
	Orvos telefonszáma
	Ukrán megfelelőségi jelölés a műszaki rendelkezésekre vonatkozóan, ahol a 101 az értékelő testület.
	Egyszeres sterilgát-rendszer belső védőcsomagolással.
	Állati eredetű biológiai anyagot tartalmaz
	Orvostechnikai eszköz
	Betegtájékoztató weboldal
	Importőr

IT: Italiano

Navitor™ Sistema di impianto della valvola aortica transcatetere

Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA: leggere con attenzione tutte le istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni, avvertenze e precauzioni può provocare danni al dispositivo o lesioni al paziente. Il sistema di impianto della valvola aortica transcatetere Navitor™ deve essere utilizzato esclusivamente da medici che abbiano ricevuto apposita formazione sull'uso di questo sistema.

Descrizione

Sistema di impianto della valvola aortica transcatetere Navitor™

Il sistema di impianto della valvola aortica transcatetere Navitor™ (da qui in poi indicato come sistema di impianto) è costituito dalla valvola aortica transcatetere Navitor™, dal sistema di posizionamento FlexNav™ e dal sistema di caricamento Navitor™, descritti qui di seguito.

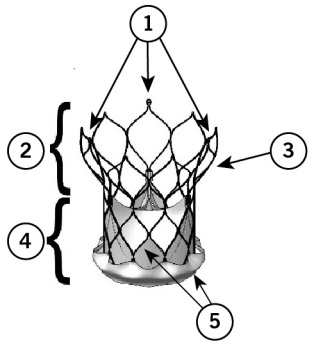
Tabella 1. Componenti del sistema di impianto Navitor™

Codici prodotto della valvola Navitor™	Codici prodotto del sistema di posizionamento FlexNav™	Codici prodotto del sistema di caricamento Navitor™
NVTR-23 (23 mm) o NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) o NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Valvola Navitor™

La valvola Navitor™ è progettata per essere impiantata nella valvola cardiaca aortica calcifica nativa senza intervento chirurgico a cuore aperto e senza rimozione chirurgica concomitante della valvola nativa degenerata.

Figura 1. Valvola Navitor™



1. Linguette di blocco
2. Estremità aortica della valvola
3. Stent
4. Estremità anulus della valvola
5. Cuffia NaviSeal™

La valvola è costituita da tre componenti principali: stent, cuffia e lembi. Lo stent è costituito da nitinol, una lega di nichel e titanio radiopaca, con proprietà autoespansive. La cuffia NaviSeal™ è costituita da una parte interna e da una esterna realizzate in polietilene. La cuffia NaviSeal™ fornisce l'area di tenuta per l'impianto e garantisce la riduzione delle perdite paravalvolari colmando potenziali spazi tra la valvola nativa e lo stent. I lembi sono costituiti da pericardio bovino e sono suturati insieme in una configurazione a tre lembi sulla struttura dello stent.

Il tessuto pericardico dei lembi valvolari è conservato e reticolato in glutaraldeide. Glutaraldeide, formaldeide ed etanolo sono utilizzati nel processo di sterilizzazione della valvola.

I lembi sono sottoposti a trattamento con tecnologia anticalcificazione Linx™. La valvola è fornita sterile e apirogena.

Valutare l'anatomia cardiaca del paziente secondo le caratteristiche descritte nella tabella che segue.

Valutazione anatomica del paziente

AVVERTENZA: non impiantare la valvola se l'anatomia del paziente non rientra negli intervalli specificati relativi al diametro aortico e dell'anulus.

Tabella 2. Specifiche anatomiche del paziente

Numero di catalogo	Diametro dell'anulus [1]	Diametro dell'aorta ascendente	Area [2]	Perimetro [3]
NVTR-23	19-21 mm	26-36 mm	277-346 mm^2	60-66 mm
NVTR-25	21-23 mm	28-38 mm	338-415 mm^2	66-73 mm

[1] Rapporto asse minore/maggiore anulus ≥0,73.
[2] Le specifiche su area e perimetro sono esclusivamente a scopo di riferimento.
[3] Le specifiche su area e perimetro sono esclusivamente a scopo di riferimento.

Tabella 2. Specifiche anatomiche del paziente

Numero di catalogo	Diametro dell'anulus	Diametro dell'aorta ascendente	Area	Perimetro
NVTR-27	23-25 mm	30-40 mm	405-491 mm^2	72-79 mm
NVTR-29	25-27 mm	32-42 mm	479-573 mm^2	79-85 mm

Sistema di posizionamento FlexNav™

Il sistema di posizionamento FlexNav™ facilita l'impianto di una valvola Navitor™ con approccio transfemorale, succlavio e ascellare. Il sistema di posizionamento può essere inserito nel vaso mediante la guaina integrata o con una guaina di introduzione arteriosa separata.

Il design del sistema di posizionamento facilita il rilascio graduale e controllato della valvola. La valvola è rilasciata partendo dall'estremità dell'anulus all'estremità distale del sistema di posizionamento. Se necessario, la valvola può essere ricatturata e riposizionata fino a due volte, purché non sia stata completamente rilasciata.

Tabella 3. Specifiche del sistema di posizionamento FlexNav™

Codice prodotto del sistema di posizionamento	Diametro della guaina integrata equivalente	Diametro esterno della capsula della valvola	Lunghezza di lavoro della guaina integrata	Lunghezza di lavoro del sistema di posizionamento	Requisito di diametro minimo del vaso	Filo guida compatibile
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 pollici (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 pollici (0,89 mm)

Il sistema di posizionamento è compatibile con guaine di introduzione da 18 F (FNAV-DS-SM) e 19 F (FNAV-DS-LG).

Caratteristiche dell'estremità distale:

Una **capsula della valvola** copre e mantiene la valvola nella posizione chiusa all'interno del sistema di posizionamento. La capsula della valvola può essere fatta avanzare o essere retratta per facilitare il caricamento e il rilascio della valvola. La capsula della valvola presenta una **banda indicatrice** radiopaca che offre un punto di riferimento da utilizzare per determinare il livello di rilascio della valvola. Quando la capsula della valvola è retratta, il **corpo interno** è esposto.

La valvola è caricata sul **corpo interno**. Le linguette di blocco presenti sulla valvola la bloccano in una **presa di fermo** montata sul corpo interno. La banda indicatrice sul **corpo interno radiopaca** funziona da punto di riferimento per allineare inizialmente la valvola nell'anulus nativo.

Una **punta radiopaca** atraumatica guida il sistema di posizionamento e ne facilita la visualizzazione.

Questo dispositivo presenta un rivestimento idrofilo nelle posizioni seguenti:

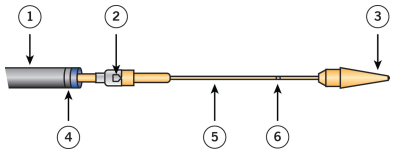
– La punta radiopaca e la capsula della valvola sono rivestite sull'intera superficie.
– La guaina integrata è rivestita dall'estremità distale a meno di 5 cm dal fulcro della guaina integrata.

AVVERTENZE:

- **Evitare di pulire il dispositivo con una garza asciutta poiché ciò potrebbe danneggiarne il rivestimento.**
- **Evitare di strofinare eccessivamente il dispositivo rivestito.**
- **Evitare di utilizzare alcol, soluzioni antisettiche o altri solventi per pretrattare il dispositivo poiché ciò potrebbe causare variazioni imprevedibili nel rivestimento, che potrebbero influire sulla sicurezza e sulle prestazioni del dispositivo.**
- **Evitare di pre-immergere i dispositivi più a lungo di quanto indicato, poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni del rivestimento.**

Fare riferimento alla sezione Caricamento della valvola sul sistema di posizionamento (pagina 10) per ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e utilizzo di questo dispositivo per garantire che funzioni nel modo previsto. Il mancato rispetto delle avvertenze presenti in questa etichetta potrebbe provocare danni al rivestimento del dispositivo, che possono rendere necessario l'intervento o determinare eventi avversi gravi.

Figura 2. Estremità distale del sistema di posizionamento

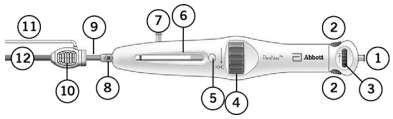


1. Capsula della valvola
2. Presa di fermo
3. Punta radiopaca
4. Banda indicatrice capsula della valvola
5. Corpo interno
6. Banda indicatrice corpo interno

Caratteristiche dell'estremità prossimale:

- Due **pulsanti di macro-scorrimento** che facilitano l'apertura e la chiusura dell'estremità distale del sistema di posizionamento.
- Una **rotella di rilascio/riavvolgimento** utilizzata per regolare la posizione della capsula della valvola durante il caricamento e il rilascio della valvola.
- Una **rotella di micro-regolazione** utilizzata per chiudere gli spazi tra la capsula della valvola e la punta radiopaca.
- Un **indicatore di rilascio** che consente di visualizzare il livello di rilascio della valvola.
- Un **pulsante di blocco del rilascio** che impedisce il rilascio completo della valvola prima che la posizione della valvola sia ottimizzata. Il pulsante di blocco del rilascio si attiva quando l'indicatore di rilascio raggiunge la zona grigia.
- Gli **ingressi di lavaggio** facilitano la disaerazione del sistema.
- Una **guaina integrata** facilita l'accesso vascolare, riducendo al minimo le dimensioni del sito di accesso fino al diametro della capsula.
- Uno **strato di stabilità** facilita la retrazione stabile del sistema di posizionamento consentendo all'estremità distale del sistema di muoversi liberamente all'interno della guaina integrata.

Figura 3. Impugnatura del sistema di posizionamento

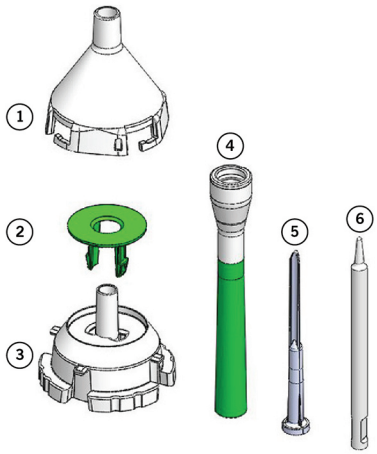


1. Ingresso per il lavaggio del lume del filo guida
2. Pulsanti di macro-scorrimento
3. Rotella di micro-regolazione
4. Rotella di rilascio/riavvolgimento
5. Pulsante di blocco del rilascio
6. Indicatore di rilascio
7. Ingresso di lavaggio capsula della valvola
8. Ingresso di lavaggio strato di stabilità
9. Strato di stabilità
10. Fulcro della guaina integrata
11. Ingresso di lavaggio strato della guaina integrata
12. Guaina integrata

Sistema di caricamento Navitor™

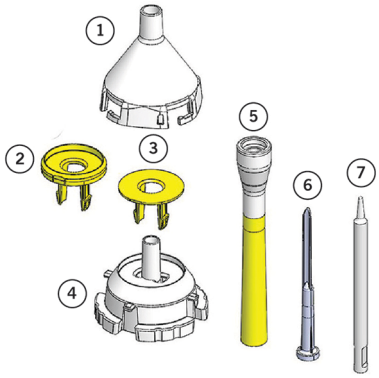
Il sistema di caricamento Navitor™ facilita la preparazione e il caricamento della valvola sul sistema di posizionamento FlexNav™. Il sistema di caricamento è disponibile in due differenti configurazioni (SM o LG) per adattarsi alle varie dimensioni delle valvole e del sistema di posizionamento come illustrato nella Tabella 1. Entrambe le configurazioni del sistema di caricamento comprendono un imbuto di caricamento, una base di caricamento, un inserto della base, un tubo di caricamento, una guida dello stent e un tester per lembi. Il sistema di caricamento LG contiene un inserto della base aggiuntivo per facilitare il caricamento della valvola da 29 mm. Tutti gli inserti della base sono etichettati con la dimensione della valvola corrispondente. Inoltre, l'inserto della base e il tubo di caricamento sono codificati per colori, per differenziare le diverse configurazioni.

Figura 4. Sistema di caricamento NVTR-LS-SM



1. Imbuto di caricamento
2. Inserto della base da 23 mm
3. Base di caricamento
4. Tubo di caricamento
5. Guida dello stent
6. Tester per lembi valvolari

Figura 5. Sistema di caricamento NVTR-LS-LG



1. Imbuto di caricamento
2. Inserto della base da 27 mm
3. Inserto della base da 29 mm
4. Base di caricamento
5. Tubo di caricamento
6. Guida dello stent
7. Tester per lembi valvolari

Uso previsto

La valvola Navitor™ è destinata a essere impiegata per sostituire una valvola aortica nativa stenotica.

Il sistema di posizionamento FlexNav™ è destinato a essere impiegato per posizionare la valvola Navitor™ nell'anulus aortico del paziente.

Il sistema di caricamento Navitor™ è destinato a essere impiegato per caricare la valvola Navitor™ nel sistema di posizionamento FlexNav™.

Utilizzatori destinatari

Gli utilizzatori previsti del sistema di impianto transcatetere Navitor™ sono medici che sono stati adeguatamente formati sulle procedure TAVI.

Indicazioni

La valvola Navitor™ è indicata per pazienti con grave stenosi aortica nativa sintomatica, considerati a rischio elevato o estremo per la sostituzione chirurgica della valvola aortica (AVR).

Il sistema di posizionamento FlexNav™ è indicato per il posizionamento transfemorale o succlavio/ascellare della valvola Navitor™.

Popolazione di pazienti destinatari

La popolazione di pazienti destinataria comprende pazienti con stenosi aortica nativa sintomatica grave che sono considerati a rischio alto o maggiore per l'intervento chirurgico di AVR, sulla base di un punteggio di rischio di mortalità STS >7% o indici di fragilità o comorbidità esistenti non rilevate da STS, come valutato da un Heart Team multidisciplinare composto da almeno un cardiochirurgo. La popolazione di pazienti destinatari comprende inoltre pazienti maggiorenni (18 anni o più) che presentano le dimensioni anatomiche descritte nella sezione Valutazione anatomica del paziente.

Benefici clinici previsti

Il sistema di impianto della valvola aortica transcatetere Navitor è destinato al trattamento della stenosi aortica. Sulla base dell'evidenza clinica, il trattamento della stenosi aortica dovrebbe fornire i seguenti benefici clinici:

- miglioramento del sollievo nei sintomi associati a stenosi aortica grave e sintomatica;
- miglioramento della classe NYHA a 30 giorni;
- miglioramento del punteggio della qualità della vita a 12 mesi;
- miglioramento dell'emodinamica della valvola aortica, inclusa una diminuzione del gradiente medio della valvola aortica e un aumento dell'area effettiva dell'orifizio;
- miglioramento dell'incidenza della perdita paravalvolare.

Controindicazioni

La valvola è controindicata nei pazienti con:

- incapacità di tollerare la terapia antipiastrinica/anticoagulante o la lega nitinol (nichel e titanio);
- anulus aortico non calcifico;
- infezioni attive, compresa l'endocardite;
- condizioni vascolari (ovvero, stenosi, tortuosità o calcificazione severa) che non consentono l'inserimento e l'accesso endovascolare alla valvola aortica;
- qualsiasi configurazione dei lembi che non sia tricuspidale.

Avvertenze

- Leggere con attenzione tutte le istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni, avvertenze e precauzioni può provocare danni al dispositivo o lesioni al paziente. Il sistema di impianto della valvola aortica transcatetere Navitor™ deve essere utilizzato esclusivamente da medici che abbiano ricevuto apposita formazione sull'uso di questo sistema.
- La procedura di impianto della valvola Navitor™ deve essere effettuata in strutture attrezzate per poter eseguire interventi chirurgici di emergenza sulla valvola aortica.
- Verificare che l'anatomia cardiaca del paziente sia conforme alle specifiche anatomiche indicate nella tabella.
- I pazienti con anamnesi nota di allergie a uno qualsiasi dei componenti di questo dispositivo elencati nella sezione "Materiali del prodotto" possono sviluppare una reazione allergica al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo su un paziente, quest'ultimo deve essere informato sui materiali contenuti al suo interno e deve essere acquisita un'anamnesi completa delle allergie.
- Esclusivamente monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare la valvola, il sistema di posizionamento o il sistema di caricamento. Il riutilizzo, il ritrattamento e/o la risterilizzazione generano un rischio di contaminazione e/o di danneggiamento dei dispositivi che potrebbe causare lesioni, malattie o il decesso del paziente.
- Non manipolare o maneggiare la valvola con oggetti taglienti o appuntiti.
- Sciacquare la valvola come indicato prima di caricarla sul sistema di posizionamento.
- Non utilizzare la valvola, il sistema di posizionamento o il sistema di caricamento dopo la data di scadenza.
- Prestare attenzione per evitare che il sistema di posizionamento si pieghi quando lo si rimuove dalla confezione.
- Nei bambini, negli adolescenti, nei giovani adulti o nei pazienti con metabolismo del calcio alterato può verificarsi un deterioramento accelerato della valvola dovuto alla degenerazione calcifica.

Precauzioni

Precauzioni pre-impianto

- Per l'accesso succlavio/ascellare, i pazienti con bypass dell'arteria mammaria necessitano di particolari cautele.
- Prima di inserire il sistema di posizionamento si consiglia di effettuare la valvuloplastica aortica con palloncino (BAV) sulla valvola aortica nativa. La dimensione del palloncino scelta deve essere appropriata, non superare il diametro minimo dell'anulus aortico nativo valutato mediante TC per ridurre al minimo il rischio di rottura dell'anulus e non essere sottodimensionato per ridurre al minimo il rischio di sottoespansione dello stent che potrebbe portare a perdita paravalvolare (PVL) o migrazione del dispositivo.
- Non utilizzare la valvola se l'indicatore di temperatura di trasporto sulla confezione del prodotto è di colore rosso o se la valvola è stata conservata in modo improprio in condizioni di temperatura che non rientrano nell'intervallo compreso tra 5°C e 25°C (41°F e 77°F).

- Non utilizzare la valvola se il sigillo antimanomissione del contenitore risulta danneggiato, rotto o mancante o se fuoriesce del liquido dalla confezione.
- Non far avanzare il sistema di posizionamento senza che il filo guida fuoriesca dalla punta.
- Non utilizzare la valvola senza averla prima risciacquata accuratamente come descritto.
- Non utilizzare il sistema di posizionamento senza averlo prima lavato accuratamente come indicato nella sezione Istruzioni per l'uso.
- La sicurezza e l'efficacia della valvola Navitor™ e del sistema di posizionamento FlexNav™ non sono state valutate nelle popolazioni di pazienti seguenti:
  - Pazienti con evidenza di presenza di trombo ventricolare o atriale sinistro
  - Pazienti in gravidanza o in allattamento
  - Pazienti pediatrici
  - Pazienti con una valvola bioprotesica
  - Pazienti con frazione di eiezione < 25%

Precauzioni per l'impianto

- Per ridurre al minimo il rischio di perforazioni causate dal filo guida nel ventricolo sinistro, utilizzare un filo guida preformato dal produttore durante la procedura e il rilascio della valvola.
- Durante l'impianto non rilasciare la valvola se si riscontra eccessiva resistenza. Se la valvola non si rilascia facilmente, ricatturarla, rimuoverla dal paziente e utilizzare una valvola e un sistema di posizionamento diversi.
- Seguire la procedura descritta nella sezione «Impianto della valvola» per riposizionare o per rimuovere la valvola dal paziente.
- Non provare a riposizionare la valvola inserendola distalmente a meno che la valvola non sia stata completamente ricatturata all'interno del sistema di posizionamento.
- Non ricatturare la valvola più di due volte prima del suo rilascio finale. Ulteriori tentativi possono compromettere le prestazioni del prodotto.
- Per ridurre al minimo la probabilità di impianto di un pacemaker permanente (PPI): a) mantenere una profondità dell'impianto di 3 mm e b) limitare le manipolazioni nel LVOT.

Precauzioni post-impianto

- Nel caso in cui venga eseguita la dilatazione del palloncino post-impianto per risolvere la perdita paravalvolare (PVL), dimensione della valvola, anatomia del paziente e profondità dell'impianto devono essere considerati quando si seleziona la dimensione del palloncino per la dilatazione. La dimensione del palloncino scelta non deve superare il diametro medio dell'anulus aortico nativo. Un'eventuale PVL di grado moderato o severo deve essere gestita al momento della procedura TAVI.
- Prestare attenzione durante la rimozione del sistema di posizionamento dal paziente.
- Prestare attenzione quando si attraversa la valvola con dispositivi aggiuntivi.
- Quando la valvola è completamente rilasciata, non è più possibile riposizionarla o estrarla. Il tentativo di estrazione (ad es., mediante l'uso di una guida, un cappio o una pinza) potrebbe causare danni alla radice aortica, all'arteria coronarica e/o al miocardio.
- I pazienti che hanno ricevuto la valvola devono essere mantenuti in terapia antipiastrinica e/o anticoagulante dopo la procedura, secondo gli standard dell'istituto e le linee guida stabilite, tranne quando controindicato, utilizzando un trattamento individualizzato stabilito dal proprio medico.
- Il monitoraggio post-impianto e/o la possibile valutazione elettrofisiologica possono essere presi in considerazione nei pazienti con blocco AV transitorio di alto grado o completo o altri disturbi della conduzione durante o dopo l'impianto della valvola. Ciò potrebbe includere il monitoraggio ECG continuo dopo la dimissione dall'ospedale.

Informazioni sulla sicurezza in ambiente di risonanza magnetica (RM)



Test non clinici hanno dimostrato che la valvola Navitor™ è a compatibilità condizionata alla RM. Un paziente a cui è stato impiantato questo dispositivo può essere sottoposto a scansione in modo sicuro in un sistema RM che soddisfi le condizioni seguenti:

- Campo magnetico statico pari esclusivamente a 1,5 tesla (1,5 T) o 3,0 tesla (3,0 T)
- Gradiente spaziale di campo massimo di 1.900 gauss/cm (19 T/m) o inferiore
- Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo <2,0 W/kg mediato su tutto il corpo riportato dal sistema RM (modalità di esercizio normale)

Alle condizioni di scansione sopra stabilite, la valvola Navitor™ produce un aumento massimo previsto di temperatura pari a 5°C dopo 15 minuti di scansione continua.

In test non clinici, l'artefatto da immagine provocato dal dispositivo si estende radialmente all'incirca di 6 mm dalla valvola Navitor™ quando viene eseguito l'imaging con una sequenza di impulsi gradient echo in un sistema RM da 3,0 T.

Potenziali eventi avversi

Eventi avversi potenzialmente associati all'uso delle valvole cardiache bioprotesiche transcatetere includono, fra gli altri:

- Complicanze nel sito di accesso (ad es., dolore, sanguinamento, infezione, ematoma, pseudoaneurisma, ecc.)
- Ostruzione coronarica acuta
- Infarto miocardico acuto
- Reazione allergica ad agenti antipiastrinici, al mezzo di contrasto o a componenti della valvola
- Rottura aortica
- Trauma dell'aorta ascendente

- Blocco del nodo atrio-ventricolare
- Disturbi ematologici: anemia emolitica; trombocitopenia
- Aritmie cardiache
- Lesioni al sistema di conduzione
- Dissecazione
- Embolia
- Endocardite
- Insufficienza cardiaca
- Compromissione emodinamica
- Emolisi
- Emorragia (sanguinamento)
- Ipotensione o ipertensione
- Infezione
- Ischemia miocardica
- Insufficienza della valvola mitrale
- Insufficienza multiorgano
- Disfunzione non strutturale (ovvero, formazione di pannus, perdita paravalvolare, misura o posizionamento inadeguati)
- Versamento pericardico
- Perforazione del miocardio o di un vaso sanguigno
- Pannus
- Rigurgito
- Insufficienza renale o compromissione renale (danno renale acuto)
- Insufficienza respiratoria: edema polmonare acuto
- Sepsi
- Ictus
- Deterioramento strutturale (ovvero, calcificazione, degenerazione dei lembi valvolari)
- Tamponamento
- Trombosi
- Attacco ischemico transitorio
- Embolizzazione o migrazione della valvola
- Spasmo o dissezione dei vasi

Queste complicanze potrebbero comportare:

- Trasfusione
- Conversione a procedura chirurgica aperta
- Reintervento
- Valvuloplastica con palloncino in urgenza
- Intervento coronarico percutaneo (ICP) in urgenza
- Intervento chirurgico in urgenza (ovvero, bypass coronarico, sostituzione della valvola cardiaca)
- Espianto
- Disabilità permanente
- Decesso
- Pacemaker permanente

Materiali e apparecchiature

Per l’impianto della valvola Navitor™ sono necessari i materiali e le apparecchiature seguenti:

- Apparecchiatura di laboratorio per cateterismo cardiaco standard
- Apparecchiatura fluoroscopica adatta all’uso in interventi coronarici percutanei
- Apparecchiatura per ecocardiogramma transesofageo o transtoracico
- Soluzione salina isotonica sterile
- Siringa luer-lock da 20 cc
- Catetere a palloncino
- Lunghezza di scambio 0,035 pollici (0,89 mm) x 260 cm super rigido preformato dal produttore o filo guida equivalente preformato dal produttore
- Tre bacinelle sterili da 500 ml
- Cuscinetti di garza sterile

Imballaggio e conservazione

Valvola

La valvola è fornita in un contenitore con una soluzione a base di formaldeide. Il contenitore è provvisto di chiusura con tappo a vite e sigillo antimanomissione. La valvola è fornita su un supporto monouso. Il contenuto del contenitore è sterile e deve essere manipolato in modo asettico per evitare la contaminazione. Conservare la valvola in posizione verticale.

ATTENZIONE: Non utilizzare la valvola senza averla prima risciacquata accuratamente come descritto.

ATTENZIONE: Non utilizzare la valvola se l'indicatore di temperatura di trasporto sulla confezione del prodotto è di colore rosso o se la valvola è stata conservata in modo improprio in condizioni di temperatura che non rientrano nell'intervallo compreso tra 5°C e 25°C.

Sistema di posizionamento/Sistema di caricamento

Il sistema di posizionamento e il sistema di caricamento sono sterilizzati con gas ossido di etilene. Il sistema di posizionamento è fornito in un vassoio contenuto all'interno di un sacchetto esterno.

Il sistema di caricamento è fornito in un vassoio a doppia barriera. I vassoi interni del sistema di posizionamento e del sistema di caricamento sono forniti sterili, purché il sacchetto esterno o la confezione del vassoio non siano aperti o danneggiati.

Caratteristiche prestazionali

La valvola aortica transcatetere Navitor™ è costituita dai componenti seguenti:

- Stent
- Cuffia NaviSeal™
- Lembi

Lo stent in nitinol è autoespandibile, radiopaco e contiene lembi intra-anulari che forniscono funzionalità iniziale e stabilità emodinamica prima del rilascio finale della valvola. Contiene inoltre una geometria a grandi celle aperte per preservare il futuro accesso coronarico. La cuffia NaviSeal sigilla l'area dell'impianto riempiendo eventuali spazi tra l'anulus e l'esterno della valvola per ridurre l'incidenza della perdita paravalvolare. Il design della valvola Navitor migliora la funzione emodinamica a lungo termine.

Il sistema di posizionamento FlexNav è costituito dai seguenti componenti:

- Impugnatura di comando
- Strato di stabilità
- Guaina integrata
- Elemento interno ed esterno
- Estremità distale

Il sistema di posizionamento FlexNav con guaina integrata ha un profilo di inserimento basso, rivestimento idrofilo e un design atraumatico con estremità di forma ogivale per ridurre al minimo le lesioni vascolari durante l'inserimento. Il design flessibile del catetere consente un facile tracciamento attraverso il sistema vascolare su un filo guida fino alla valvola aortica. L'impugnatura di comando consente il rilascio controllato della valvola con un pulsante di blocco di sicurezza per prevenire il rilascio prematuro. Lo strato di stabilità del sistema di posizionamento isola il movimento degli strati del catetere durante il rilascio per ridurre al minimo le manipolazioni del catetere necessarie per mantenere la posizione della valvola. Il sistema di posizionamento FlexNav include anche funzioni di macro-scorrimento per una rapida chiusura del sistema dopo il rilascio della valvola per una rimozione sicura dal paziente.

La valvola Navitor™ è progettata per ottenere un'ampia area effettiva dell'orifizio (EOA) su tutte le dimensioni della valvola, in modo tale che vi sia un rischio molto basso di mancata corrispondenza paziente-protesi (PPM) quando viene selezionata la dimensione della valvola appropriata, come specificato in queste istruzioni. Come parte dello screening del paziente, i medici dovrebbero considerare i fattori correlati al paziente che potrebbero aumentare il rischio di PPM. Fare riferimento alla tabella seguente per un elenco di EOA misurati clinicamente per ciascuna dimensione.

Tabella 4. Area effettiva dell'orifizio in base alla dimensione della valvola

Dimensione della valvola Navitor™	**Area effettiva orifizio (cm^2)[1]**	
	Alla dimissione	**A 30 giorni**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] In base ai dati della sperimentazione clinica Portico NG.

NOTA: parametri continui: i valori sono rappresentati da: Media ± DS (N) [Min, Max]

Queste caratteristiche prestazionali consentono un trattamento sicuro dei pazienti con stenosi aortica sintomatica grave migliorando la funzione emodinamica con la valvola Navitor.

Indicazioni per l'uso

Utilizzare tecniche di imaging standard (incluse tomografia computerizzata (TC) e/o ecocardiografia) per determinare il diametro dell'anulus aortico.

Manipolazione pre-impianto

La confezione della valvola deve essere aperta solo quando impianto e dimensioni sono certi.

AVVERTENZE:

- **Non utilizzare la valvola, il sistema di posizionamento o quello di caricamento dopo la data di scadenza o nel caso in cui l'integrità della confezione sterile sia stata compromessa.**
- **Non utilizzare la valvola se fuoriesce del liquido dalla confezione.**
- **Non risterilizzare in alcun modo la valvola, il sistema di posizionamento o il sistema di caricamento.**
- **Non utilizzare la valvola, il sistema di posizionamento o il sistema di caricamento se sono caduti, se sono stati danneggiati o se sono stati manomessi in qualsiasi modo.**

Rimozione della valvola dalla confezione

Precauzioni:

- **Non appoggiare la parte esterna non sterile del contenitore della valvola nel campo sterile.**
- **Non esporre la valvola a soluzioni diverse dalla soluzione di formaldeide nella quale è stata spedita, dalla soluzione salina isotonica sterile utilizzata durante la procedura di risciacquo o dalla soluzione salina isotonica sterile utilizzata per irrigarla.**
- **Non aggiungere antibiotici alla soluzione di stoccaggio a base di formaldeide o alla soluzione di risciacquo.**
- **Non applicare antibiotici sulla valvola.**

1. Dopo che il contenitore della valvola è stato estratto dalla confezione esterna, esaminarlo per rilevare eventuali danni.

   ATTENZIONE: Non utilizzare la valvola se il sigillo antimanomissione del contenitore risulta danneggiato, rotto o mancante o se fuoriesce del liquido dalla confezione.

   AVVERTENZA: Non utilizzare la valvola se non è completamente immersa nella soluzione di conservazione di formaldeide.
2. Prima dell'uso, verificare le dimensioni della valvola e la data di scadenza sull'etichetta della confezione e sull'etichetta del contenitore.
3. Per estrarre la valvola dal contenitore, rompere il sigillo e togliere il tappo a vite.

   ATTENZIONE: evitare il contatto prolungato con la soluzione di stoccaggio a base di formaldeide. Immediatamente dopo il contatto, lavare accuratamente con acqua la pelle esposta alla soluzione. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua e sottoporsi a cure mediche adeguate.
4. Utilizzando una pinza o guanti sterili, afferrare accuratamente il supporto della valvola e rimuovere la valvola dal contenitore. Drenare completamente la valvola.

   ATTENZIONE: Non maneggiare la valvola o i lembi in tessuto con pinze non protette o con strumenti taglienti.
5. Rimuovere la valvola dal relativo supporto comprimendo accuratamente l'estremità aortica dello stent in modo circolare. Prestare attenzione a non toccare il tessuto della valvola.
6. Ispezionare la valvola per escludere la presenza di danni. Non utilizzare la valvola in caso vi siano segni di danni o deterioramento.

Risciacquo della valvola

ATTENZIONE: non utilizzare la valvola senza averla prima risciacquata accuratamente come descritto.

ATTENZIONE: non far asciugare il tessuto. Immergere la valvola in una soluzione salina isotonica sterile di risciacquo immediatamente dopo averla rimossa dalla soluzione di conservazione a base di formaldeide.

1. Nel campo sterile, preparare tre bacinelle sterili con almeno 500 ml di soluzione salina isotonica sterile in **ciascuna** bacinella. La soluzione salina contenuta nelle prime due bacinelle deve essere utilizzata per il risciacquo della valvola. La soluzione salina contenuta nella terza bacinella deve essere utilizzata per la preparazione del sistema di posizionamento.

   ATTENZIONE: non utilizzare la soluzione salina contenuta nelle prime due bacinelle per la preparazione del sistema di posizionamento.

   NOTA: non è richiesta una soluzione salina refrigerata.
2. Immergere completamente la valvola nella soluzione salina isotonica sterile nella prima bacinella.
3. Risciacquare la valvola continuamente per 10 secondi eseguendo un delicato movimento in avanti e indietro.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 nella seconda bacinella.
5. Dopo il risciacquo, lasciare la valvola completamente immersa nella seconda bacinella finché non è pronta per essere caricata.

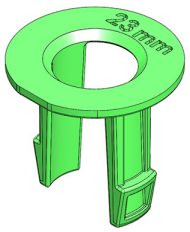
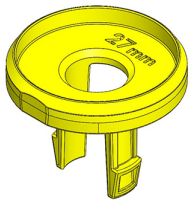
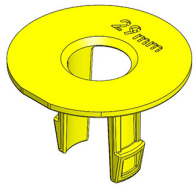
Compressione della valvola nel sistema di caricamento

ATTENZIONE: non posizionare la confezione non sterile del sistema di caricamento nel campo sterile.

Eseguire le fasi seguenti in campo sterile, a temperatura ambiente:

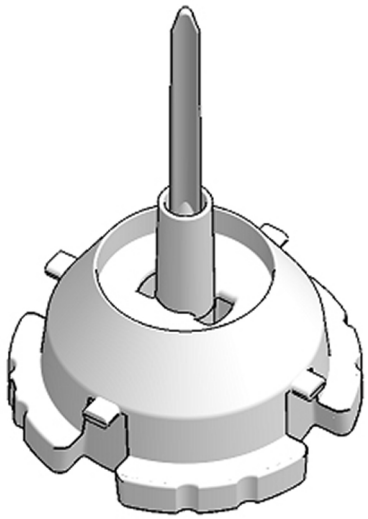
1. Confermare la misura della valvola Navitor™ da impiantare. Utilizzare la seguente tabella per determinare le configurazioni dell'inserto della base:

Tabella 5. Configurazioni dell'inserto della base

Dimensione di impianto della valvola	Sistema di caricamento	Inserto della base	Fase
23 mm	SM		Premere l'inserto della base nella base di caricamento.
25 mm	SM	N/D: usare solo la base di caricamento SM	Non utilizzare un inserto della base. Procedere al passo 2.
27 mm	LG		Premere l'inserto della base da 27 mm nella base di caricamento.
29 mm	LG		Premere l'inserto della base da 29 mm nella base di caricamento.

2. Inserire la guida dello stent attraverso il centro della base di caricamento.

Figura 6. Guida dello stent nella base di caricamento



3. Posizionare l'estremità dell'anulus della valvola nella base di caricamento.
4. Bagnare l'imbuto di caricamento con soluzione salina isotonica sterile.
5. Posizionare l'estremità larga dell'imbuto di caricamento direttamente sull'estremità aortica della valvola.
6. Spingere delicatamente verso il basso l'imbuto di caricamento per comprimere la valvola. Allineare le fessure dell'imbuto di caricamento alle linguette sulla base di caricamento. Ruotare leggermente in senso orario l'imbuto di caricamento finché non si blocca nella base di caricamento. L'estremità aortica della valvola sporgerà dal gruppo del sistema di caricamento.
7. Rimuovere la guida dello stent.

Caricamento della valvola sul sistema di posizionamento

Caricare la valvola sul sistema di posizionamento nel campo sterile, a temperatura ambiente, sotto visualizzazione diretta.

ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di posizionamento se è piegato o danneggiato.

ATTENZIONE: non posizionare la confezione non sterile del sistema di posizionamento nel campo sterile.

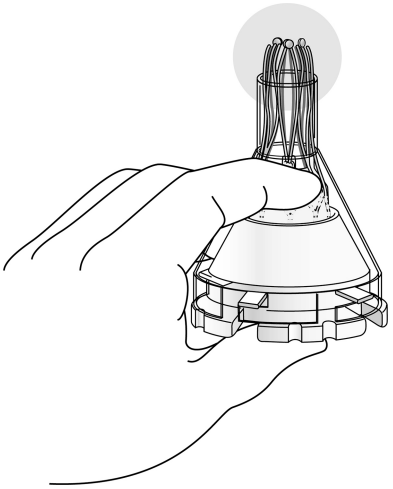
NOTA: la valvola deve essere caricata sul sistema di posizionamento da personale specializzato.

1. Bagnare un cuscinetto di garza sterile con soluzione salina isotonica sterile e pulire il corpo del sistema di posizionamento.
2. Bagnare il tubo di caricamento con soluzione salina isotonica sterile.
3. Fare scorrere il tubo di caricamento sopra la capsula della valvola del sistema di posizionamento. Posizionare l'estremità distale del tubo di caricamento sotto la punta distale della capsula della valvola.
4. Aprire il sistema di posizionamento chiudendo il macro-interruttore scorrevole. Accertarsi che l'interruttore scorrevole sia bloccato nella posizione di chiusura.
5. Riempire una siringa da 20 cc di soluzione salina isotonica sterile.

   NOTA: l'utilizzo di una misura di siringa superiore a 20 cc può comportare una disaerazione inadeguata.
6. Tenendo la punta distale del sistema di posizionamento in posizione verticale, disaerare il sistema iniettando almeno 15-20 cc di soluzione salina nell'ingresso di lavaggio della capsula della valvola. Durante il lavaggio picchiettare il tubo di caricamento per rimuovere eventuali bolle d'aria.

   NOTA: tenere l'estremità distale del sistema di posizionamento in posizione verticale finché la valvola non è completamente racchiusa nella propria capsula.
7. Rimuovere la siringa.
8. Per facilitare il passaggio della valvola sulla punta radiopaca del sistema di posizionamento, comprimere l'imbuto e la base di caricamento per aprire leggermente l'estremità aortica della valvola come mostrato.

Figura 7. Aprire leggermente l’estremità aortica della valvola

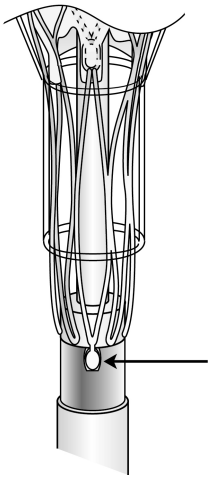


9. Infilare con cautela la punta radiopaca del sistema di posizionamento attraverso il gruppo imbuto e base di caricamento. Quando la punta radiopaca supera le linguette di blocco dello stent, rilasciare leggermente la compressione dell’imbuto di caricamento continuando a far avanzare la punta radiopaca attraverso l’estremità stretta dell’imbuto di caricamento. Guidare le tre linguette di blocco (della valvola) nelle prese di fermo (del sistema di posizionamento).

   ATTENZIONE: per evitare che il sistema di posizionamento venga danneggiato, inserirne con cautela la punta radiopaca attraverso il centro della base di caricamento.

10. Innestare le tre linguette di blocco con la presa di fermo aprendo leggermente l’estremità aortica della valvola (vedere la fase 8 di questa sezione). Verificare visivamente che tutte e tre le linguette di blocco siano inserite e che non vi siano sovrapposizioni delle maglie dello stent. Le estremità delle maglie dello stent senza linguette di blocco dovranno essere allineate con l’estremità prossimale della presa di fermo, senza tuttavia sovrapporsi ad essa, come mostrato.

Figura 8. Linguetta di blocco nella presa di fermo

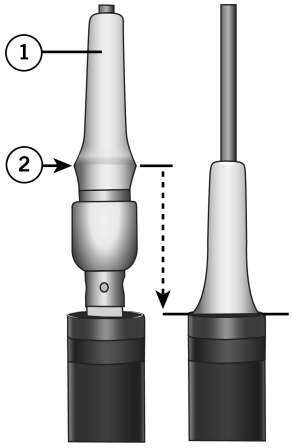


ATTENZIONE: non utilizzare la valvola se le linguette di blocco sono piegate o deformate. Assicurarsi che nessuna maglia dello stent sia incrociata o non allineata correttamente.

11. Incapsulare lentamente le linguette di blocco nella capsula della valvola, ruotando la rotella di rilascio/riavvolgimento in direzione opposta alla freccia sull’impugnatura finché il diametro esterno massimo (DE) dello scarico tensionale non è allineato con l’estremità distale della capsula della valvola, come mostrato di seguito.

    ATTENZIONE: assicurarsi che le linguette di blocco rimangano inserite nelle prese di fermo e che la valvola non si inclini né si appoggi durante l’avanzamento della capsula della valvola.

Figura 9. Incapsulare le linguette di blocco (mostrate senza valvola per maggiore chiarezza)



1. Scarico tensionale
2. Diametro esterno massimo

12. Fare avanzare il tubo di caricamento fino a raggiungere l'estremità stretta dell'imbuto di caricamento. Allineare la linea nera dell'indicatore sul tubo di caricamento all'estremità distale della capsula della valvola.
13. Ruotare la rotella di rilascio/riavvolgimento in direzione opposta rispetto alla freccia sull'impugnatura finché l'imbuto non è completamente posizionato nel tubo di caricamento.
14. Sbloccare e rimuovere la base di caricamento dall'imbuto di caricamento.
15. Versare soluzione salina nell'imbuto di caricamento in quantità sufficiente a coprire la valvola.
16. Toccare la punta radiopaca del sistema di posizionamento per rimuovere eventuali bolle d'aria dal corpo interno.
17. Rimuovere le eventuali bolle d'aria rimanenti facendo scorrere delicatamente il tester per lembi dalla parte superiore a quella inferiore di ciascun lembo.

    ATTENZIONE: prestare attenzione a evitare il danneggiamento dei lembi valvolari con il relativo tester.
18. Esaminare la valvola per assicurarsi che non vi sia tessuto dei lembi valvolari intrappolato tra le maglie dello stent. Se c'è tessuto dei lembi valvolari intrappolato tra le maglie dello stent, utilizzare l'estremità stretta del tester per spostare i lembi all'interno dello stent.
19. Afferrare il corpo del sistema di posizionamento appena sotto al tubo di caricamento durante l'incapsulamento della valvola. Ruotare la rotella di rilascio/riavvolgimento in direzione opposta rispetto alla freccia sull'impugnatura finché la valvola non è completamente racchiusa nella propria capsula.

    NOTA: accertarsi che l'estremità distale della capsula della valvola rimanga al di sotto della linea dell'indicatore nero sul tubo di caricamento.

    ATTENZIONE: non utilizzare il dispositivo se è necessaria una forza eccessiva per ruotare la rotella di rilascio/riavvolgimento durante l'incapsulamento.

    ATTENZIONE: non ricatturare la valvola più di due volte prima del suo rilascio finale. Ulteriori tentativi possono compromettere le prestazioni del prodotto.
20. Se necessario, ruotare la micro-rotella di regolazione in direzione della freccia per chiudere eventuali spazi tra la capsula della valvola e la punta radiopaca. Una volta chiuso lo spazio, ruotare la micro-rotella di regolazione nella direzione opposta rispetto alla freccia, fino a quando la stessa non si arresta.
21. Versare la soluzione salina fuori dall'imbuto di caricamento.
22. Fare scorrere l'imbuto e il tubo di caricamento fuori dall'estremità distale del sistema di posizionamento.

    ATTENZIONE: ispezionare la capsula della valvola per assicurarsi che il caricamento sia stato eseguito correttamente. La superficie deve risultare liscia e senza creste o pieghe. Se un dispositivo non risulta caricato correttamente, sostituire la valvola e il sistema di posizionamento con componenti nuovi.
23. Riempire la siringa con soluzione salina isotonica sterile e completare la disaerazione del sistema come descritto qui di seguito:
    a. Sciacquare lo strato di stabilità.
    b. Far scorrere la punta della guaina integrata lontano dallo strato di stabilità.
    c. Sciacquare la guaina integrata.
    d. Chiudere il rubinetto di chiusura sulla guaina integrata.
    e. Far scorrere la guaina integrata verso l'alto fino alla capsula della valvola.
    f. Innestare la punta della guaina integrata sulla capsula della valvola.
    g. Sciacquare il lume del filo guida.

Impianto della valvola

1. Preparare il sito di accesso secondo la procedura standard.

   ATTENZIONE: se l'impianto della valvola transcatetere sarà eseguito senza una guaina di introduzione arteriosa, utilizzare una guaina di introduzione per valvuloplastica aortica con palloncino almeno da 14 F.

   ATTENZIONE: per le procedure con approccio succlavio/ascellare, la distanza tra il piano anulare e la punta distale della guaina integrata deve essere di ≥17 cm per consentire la retrazione completa della capsula durante il rilascio della valvola.
2. Pre-dilatare la valvola aortica nativa con il palloncino da valvuloplastica del diametro appropriato.

Posizionamento della valvola

1. Retrocaricare il sistema di posizionamento FlexNav™ su un filo guida preformato dal produttore compatibile con 0,035 pollici (0,89 mm) mantenendo la posizione attraverso la valvola aortica.

   NOTA: pulire la punta radiopaca, la capsula della valvola e la guaina integrata con un cuscinetto di garza umido per attivare il rivestimento idrofilo.
2. Far avanzare l'estremità distale del sistema di posizionamento attraverso il sito di accesso finché il fulcro della guaina integrata raggiunge il sito di accesso. In caso di utilizzo della guaina integrata, accertarsi di tenere fermi sia la stessa guaina sia il corpo del sistema di posizionamento, tenendoli uniti insieme subito dopo l'inserimento.

   NOTA: si consiglia di ruotare il sistema di posizionamento e la guaina integrata avanti e indietro durante l'inserimento nell'arteria.
3. Far avanzare il sistema di posizionamento finché la banda indicatrice del corpo interno sia allineata al piano dell'anulus della valvola aortica nativa. Quindi, posizionare il bordo di afflusso della valvola con la parte inferiore della cuspide non coronarica per prepararsi al rilascio.
4. Iniziare a rilasciare la valvola ruotando la rotella di rilascio/riavvolgimento nella direzione della freccia presente sull'impugnatura. Consentire al bordo di afflusso della valvola di raggiungere la profondità di impianto target di 3 mm sotto l'anulus aortico nativo.
5. Prima del rilascio, mediante imaging appropriato assicurarsi che le maglie alla porzione di afflusso (LVOT) della valvola siano allineate e confermare che la profondità dell'impianto sia di circa 3 mm.

   NOTA: la rotella di rilascio/riavvolgimento emetterà un clic quando avrà raggiunto il blocco di rilascio parziale, quindi il meccanismo di rilascio non verrà innestato finché il pulsante di blocco non verrà rilasciato.

   ATTENZIONE: non rilasciare il pulsante di blocco finché non si è pronti a rilasciare completamente la valvola.
6. Se la valvola deve essere riposizionata, procedere con le istruzioni per la ricattura.
7. Una volta confermato il corretto posizionamento, retrarre il filo guida in una posizione medio-ventricolare e completare il rilascio della valvola premendo il pulsante di blocco, quindi ruotare la rotella di rilascio/riavvolgimento nella direzione della freccia sulla manopola finché la capsula della valvola non è completamente retratta.

   NOTA: la rotella di rilascio/riavvolgimento emetterà un clic quando la capsula della valvola è completamente retratta.
8. Dopo aver rilasciato completamente la valvola, confermare (in fluoroscopia, mediante viste ortogonali) che le linguette di blocco siano sganciate dalla presa di fermo del sistema di posizionamento.

Ricattura della valvola (facoltativo)

Se è necessario un riposizionamento, ricatturare completamente la valvola ruotando la rotella di rilascio/riavvolgimento in direzione opposta rispetto alla freccia presente sull'impugnatura. Tornare al passaggio 3 di "Rilascio della valvola".

ATTENZIONE: per evitare potenziali traumi ai tessuti, chiudere eventuali spazi tra la capsula della valvola e la punta radiopaca. Se necessario, ruotare la rotella di micro-regolazione in direzione della freccia per chiudere gli spazi tra la capsula della valvola e la punta radiopaca. Una volta chiuso lo spazio, ruotare la rotella di micro-regolazione nella direzione opposta rispetto a quella della freccia, fino a quando la rotella non si arresta. La rotella di micro-regolazione può essere utilizzata più volte per chiudere lo spazio, se necessario.

ATTENZIONE: non ricatturare la valvola più di due volte. Se sono necessari ulteriori tentativi di posizionamento, ricatturare completamente la valvola e rimuoverla dal paziente. Utilizzare una valvola e un sistema di posizionamento nuovi per completare la procedura.

Post-rilascio

1. Mantenendo la posizione del filo guida, chiudere il sistema di posizionamento seguendo le istruzioni qui di seguito.

   ATTENZIONE: agire con cautela al fine di ridurre al minimo qualsiasi potenziale contatto tra la valvola e la punta radiopaca del sistema di posizionamento.

   a. Per procedure con accesso transfemorale, ritirare la punta radiopaca del sistema di posizionamento aperto attraverso la valvola, nell'aorta discendente. Rilasciare i macro-pulsanti scorrevoli e tirare l'estremità prossimale dell'impugnatura per chiudere il sistema. Ritirare il sistema di posizionamento finché la capsula della valvola raggiunge la guaina integrata.
   b. Per le procedure con accesso succlavio/ascellare con una guaina di introduzione separata, iniziare a ritirare il sistema di posizionamento aperto nell'introduttore. Fermarsi quando il marker circolare radiopaco della capsula della valvola sarà allineato alla fascia radiopaca dell'introduttore. Mantenendo l'allineamento dell'introduttore e la capsula della valvola, rilasciare i macro-pulsanti scorrevoli e tirare l'estremità prossimale dell'impugnatura per chiudere il sistema.
   c. Per le procedure con accesso trans-succlavio/trans-ascellare usando la guaina integrata, ritirare la punta radiopaca del sistema di posizionamento aperto attraverso la valvola, fino a quando la capsula della valvola non avrà raggiunto la guaina integrata. Rilasciare i macro-pulsanti scorrevoli e tirare l'estremità prossimale dell'impugnatura per chiudere il sistema.

      NOTA: verificare che l'estremità prossimale dell'impugnatura sia completamente retratta prima di ritirare il sistema di posizionamento.
2. Rimuovere il sistema di posizionamento e lasciare il filo guida nel sistema vascolare.

   NOTA: mantenere assieme la guaina integrata e la capsula della valvola durante il ritiro del sistema di posizionamento.
3. Utilizzare la fluoroscopia per verificare la completa espansione dello stent della valvola in nitinol. Eseguire un aortogramma per valutare il grado di PVL, pervietà coronarica e posizione della valvola. Valutare la funzione emodinamica mediante ecocardiogramma e/o registrazioni della pressione. Una PVL di grado superiore a LIEVE deve essere risolta, durante la procedura iniziale, se presente.
4. Chiudere il sito di accesso secondo la procedura standard.

   NOTA: si raccomanda di eseguire il monitoraggio del paziente per i disturbi della conduzione.

Informazioni da fornire ai pazienti

Vanno considerati rischi e benefici della terapia antipiastrinica o anticoagulante a lungo termine. Una terapia anticoagulante a lungo termine, a meno che non sia controindicata, è raccomandata per tutti i pazienti con valvole bioprotesiche che abbiano fattori di rischio tromboembolico.

Per i pazienti con protesi valvolari cardiache e con anamnesi di endocardite infettiva è consigliata la profilassi contro l'endocardite infettiva. I pazienti con bioprotesi sottoposti a trattamenti odontoiatrici che implicano la manipolazione del tessuto gengivale o della regione periapicale dei denti oppure la perforazione della mucosa orale devono essere sottoposti a terapia antibiotica profilattica per prevenire l'endocardite.

Abbott Medical pubblica un depliant informativo per i pazienti. Copie di questo depliant sono disponibili tramite i rappresentanti di vendita Abbott Medical.

Tessera di identificazione del paziente

All'interno della confezione della valvola è presente una Tessera identificativa del paziente. Il personale ospedaliero deve completare il lato anteriore della Tessera identificativa del paziente stampando il nome del paziente e la data dell'impianto unitamente al nome del medico, alle informazioni sulla struttura sanitaria e al numero di telefono nelle aree designate. Nella confezione sterile è fornita un'etichetta staccabile del dispositivo che include le informazioni sul dispositivo (numero di modello, numero di serie, numero UDI e nome del dispositivo). Applicare l'etichetta staccabile del dispositivo sul retro della tessera nell'area designata. Se non è disponibile un'etichetta staccabile, scrivere le informazioni nell'area designata sul retro della tessera. Nelle procedure in cui sono impiantati più dispositivi, includere nelle aree designate le informazioni su tutti gli impianti.

NOTA: scrivere il numero di serie della valvola nel campo SN/LOT.

Dopo aver completato la tessera, separare la parte superiore dalla Tessera identificativa del paziente strappando lungo la linea perforata. Consegnare al paziente la Tessera identificativa compilata. Indicare al paziente di portare sempre con sé la Tessera identificativa e di mostrare la tessera dell'impianto al personale ospedaliero in situazioni di emergenza. Nell'eventualità in cui un paziente perda o danneggi la propria tessera, è possibile richiederne una sostitutiva contattando l'Assistenza Tecnica Abbott Medical. Una volta ricevuta la tessera sostitutiva, scrivere a mano le informazioni richieste nelle rispettive aree e consegnare la tessera al paziente.

Materiali del prodotto

I seguenti materiali del prodotto sono destinati a entrare in contatto con i tessuti.

Componenti della valvola e dettagli sui materiali						
Componente	**Descrizione del materiale**	**Numero CAS del materiale**	**Numero CAS della sostanza all'interno del materiale**	**Sostanza**	**Concentrazione della sostanza all'interno di ciascun componente (% p/p) (massimo)**	**Peso medio del componente (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nichel	54,5-57	Stent 23 mm – 0,95 g Stent 25 mm – 0,98 g Stent 27 mm – 0,99 g Stent 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Carbonio	0,04	
			7440-48-4	Cobalto	0,05	
			7440-50-8	Rame	0,01	
			7440-47-3	Cromo	0,01	
			1333-74-0	Idrogeno	0,005	
			7439-89-6	Ferro	0,05	
			7440-03-1	Niobio	0,025	
			7727-37-9	Azoto	0,005	
			7782-44-7	Ossigeno	0,04	
			7440-32-6	Titanio	Equilibrio	
Cuffia interna ed esterna e sutura	Tessuto in polietilene	9002-88-4	9002-88-4	Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE)	99,9-100	Quantità di UHMWPE in: Valvola 23 mm – 0,12 g Valvola 25 mm – 0,13 g Valvola 27 mm – 0,14 g Valvola 29 mm – 0,15 g
Lembo	Tessuto bovino	N.d.	N.d.	Pericardio bovino	99,9-100	Quantità di tessuto bovino in: Valvola 23 mm – 0,35 g Valvola 25 mm – 0,60 g Valvola 27 mm – 0,76 g Valvola 29 mm – 0,87 g
Residuo chimico sulla valvola dopo il risciacquo del medico						
Formaldeide		<0,135% p/p Max*		2,15 mg Max		

* La formaldeide p/p% esclude il peso dello stent metallico dal calcolo della valvola. Il p/p% viene valutato dai pesi rimanenti di lembo, cuffia e sutura

ATTENZIONE: la valvola Navitor™ contiene formaldeide (Chemical Abstracts Service CAS No. 50-00-0; CE n. 200-001-8), definita come CMR 1B (cancerogena categoria 1B) in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.

ATTENZIONE: uno o più componenti del sistema di posizionamento SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) contengono la seguente sostanza definita CMR 1B in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso:
cobalto; Chemical Abstracts Service CAS n. 7440-48-4; CE n. 231-158-0
Le attuali evidenze scientifiche supportano che i dispositivi medici fabbricati con leghe metalliche contenenti cobalto non causano un aumento del rischio di cancro o effetti negativi sulla riproduzione.

Riepilogo delle prestazioni cliniche e di sicurezza

Un riepilogo delle prestazioni cliniche e di sicurezza (SSCP) per questo dispositivo è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Cercare il dispositivo utilizzando l'UDI-DI di base riportato nella tabella seguente. L'indirizzo sopra indicato è il percorso nel quale i documenti SSCP sono reperibili dopo l'introduzione della banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed).

Tabella 6. UDI-DI di base del sistema Navitor™

UDI-DI di base	Descrizione UDI-DI di base
5415067TAV1100M6	Prodotto valvola aortica transcatetere, sistema Navitor
5415067TAV1101M8	Prodotto valvola aortica transcatetere, valvola in tessuto bovino
5415067TAV1200MB	Prodotto valvola aortica transcatetere, posizionamento
5415067TAV1002M5	Prodotto valvola aortica transcatetere, caricamento

Segnalazione degli incidenti

Se, durante l'utilizzo di questo dispositivo, si ha motivo di credere che si sia verificato un incidente grave, informare il produttore. Per i clienti residenti nell'Unione europea, eventuali incidenti gravi devono essere segnalati sia al produttore sia alle autorità statali.

Vita utile del dispositivo

Dati di laboratorio, inclusi test di durabilità e di fatica strutturale (secondo la norma ISO 5840-3) dimostrano che l'impianto della valvola Navitor™ funzionerà correttamente per almeno cinque (5) anni.

Smaltimento

Queste istruzioni per l'uso sono riciclabili. Smaltire tutti i materiali di imballaggio in modo appropriato. Smaltire valvole, sistemi di posizionamento e sistemi di caricamento secondo le procedure standard di smaltimento dei contaminanti biologici solidi. Smaltire la soluzione di conservazione di formaldeide seguendo gli standard/i protocolli ospedalieri per lo smaltimento delle sostanze pericolose.

Garanzia limitata

La presente garanzia limitata è disponibile durante il periodo di garanzia indicato sotto solo se il sistema di impianto non funziona in modo conforme a quanto indicato dall'etichettatura a causa di un difetto materiale nel momento della produzione. La presente garanzia continuerà ad essere valida per il periodo di un anno dalla fornitura del sistema all'utente, e sostituisce, E ABBOTT MEDICAL NON RICONOSCE ED ESCLUDE, QUALSIASI ALTRA GARANZIA, DICHIARAZIONE O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, PER EFFETTO DI LEGGE O ALTRIMENTI, COMPRESA, TRA LE ALTRE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PACIFICO GODIMENTO O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. La manipolazione, la conservazione, la pulizia e la sterilizzazione di questo sistema nonché fattori correlati a paziente, diagnosi, trattamento, procedure chirurgiche e altre questioni che esulano dal controllo di Abbott Medical influiscono direttamente su questo sistema e sul risultato ottenuto dal suo utilizzo, e ABBOTT MEDICAL NON È RESPONSABILE DI QUANTO SOPRA O DI QUALSIASI ALTRO USO DEL SISTEMA NON COERENTE O IN CONTRASTO CON LE SUCCITATE ISTRUZIONI PER L'USO ("IFU"). ABBOTT MEDICAL NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA INCIDENTALE, INDIRETTA, SPECIALE, DI COPERTURA, PUNITIVA O CONSEQUENZIALE, DANNO O SPESA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO SISTEMA O CORRELATO AD ESSO. L'UNICA RESPONSABILITÀ DI ABBOTT MEDICAL E L'ESCLUSIVO RIMEDIO PER L'UTENTE IN RELAZIONE AL SISTEMA CONSISTONO NELLA RIPARAZIONE O NELLA SOSTITUZIONE DELLA TOTALITÀ O DI PARTE DEL SISTEMA O NEL RIMBORSO DEL SUO PREZZO DI ACQUISTO OVE LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE NON SIANO ATTUABILI COME DETERMINATO DA ABBOTT MEDICAL. IN NESSUN CASO ABBOTT MEDICAL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE O NEI CONFRONTI DI TERZI PER QUALSIASI PRETESA O DANNO DI QUALUNQUE TIPO, PER UN IMPORTO SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO DEL SISTEMA. ABBOTT MEDICAL non si assume né autorizza altre persone ad assumersi in sua vece alcuna altra o ulteriore responsabilità per quanto riguarda questo sistema.

LE SUDDETTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DOVRANNO ESSERE INTERPRETATE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE E LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA DOVRÀ ESSERE MODIFICATA DI CONSEGUENZA.

Le descrizioni delle specifiche, riportate nella documentazione Abbott Medical, sono intese esclusivamente a descrivere in generale il sistema al momento della fabbricazione e non costituiscono alcuna garanzia esplicita.

Simboli

I seguenti simboli e i simboli armonizzati sono disponibili sul prodotto o sulla sua etichetta. Per i simboli armonizzati, consultare il Glossario dei simboli universali all'indirizzo https://medical.abbott/manuals.

Simbolo	Descrizione
	Sterilizzato mediante sterilizzante chimico liquido
Transcatheter Heart Valve	Valvola cardiaca transcatetere
	Seguire le istruzioni per l'uso riportate su questo sito web
	Lunghezza
	Sciacquare - 2 x 500 ml x 10 secondi
Loading System	Sistema di caricamento
Delivery System	Sistema di posizionamento

Simbolo	Descrizione
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Staccare le etichette dalla parte inferiore del vassoio
	Indicatore di temperatura: se rosso, non utilizzare
AORTIC	Aortico
CE 2797	Conformità europea, questo simbolo è applicato in conformità alle disposizioni pertinenti del Regolamento del Consiglio europeo 2017/745 (NB 2797). Con questo marchio, Abbott Medical dichiara che questo dispositivo è conforme alle disposizioni pertinenti di questo Regolamento.
UDI	Numero di identificazione unico del dispositivo
 (50-00-0)	Contiene sostanze pericolose (formaldeide CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Guaina integrata equivalente
 **(7440-48-4)**	Contiene sostanze pericolose (cobalto CAS 7440-48-4)
	Data
	Medico o centro sanitario
	Identificazione del paziente
	Telefono del medico
 UA.TR.101	Marchio ucraino di conformità ai regolamenti tecnici; il numero 101 corrisponde all'organismo di valutazione.
	Sistema di barriera sterile singolo con imballo protettivo all'interno.
	Contiene materiale biologico di origine animale
MD	Dispositivo medico
 medical.abbott/manuals	Sito web delle informazioni per i pazienti
	Importatore

LT: Lietuvių

Navitor™ Aortos vožtuvo implantavimo per šlaunies arteriją sistema

Naudojimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS. Atidžiai perskaitykite visus nurodymus. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, įspėjimų ir atsargumo priemonių, gali būti pažeistas prietaisas arba sužalotas pacientas. „Navitor™“ transkateterinio aortos vožtuvo sistemą turi naudoti tik gydytojai, išklausę mokymą, kaip naudoti šią sistemą.

Aprašymas

„Navitor™“ transkateterinio aortos vožtuvo implantavimo sistema

„Navitor™“ transkateterinio aortos vožtuvo implantavimo sistemą (toliau – implantavimo sistema) sudaro „Navitor™“ transkateterinis aortos vožtuvas, „FlexNav™“ įstūmimo sistema ir „Navitor™“ įstatymo sistema, kaip aprašyta toliau.

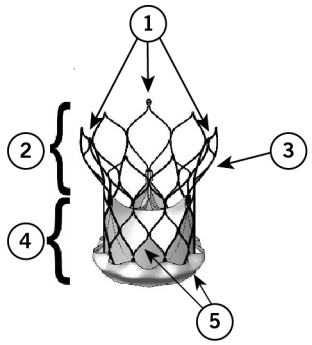
lent. 1. „Navitor™“ implantavimo sistemos komponentai

„Navitor™“ vožtuvų katalogo numeriai	**„FlexNav™“ įstūmimo sistemos katalogo numeris**	**„Navitor™“ įstatymo sistemos katalogo numeris**
NVTR-23 (23 mm) arba NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) arba NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

„Navitor™“ vožtuvas

„Navitor™“ vožtuvas yra skirtas implantuoti natyviniame užkalkėjusiame širdies aortos vožtuve, neatliekant atviros širdies operacijos ir chirurginiu būdu nepašalinant neveikiančio natyvinio vožtuvo.

1 pav. „Navitor™“ vožtuvas



1. Fiksatoriaus ąselės
2. Vožtuvo aortos galas
3. Stentas
4. Vožtuvo žiedo galas
5. „NaviSeal™“ veržiklis

Vožtuvą sudaro trys pagrindiniai komponentai: stentas, veržiklis ir lapeliai. Stentas pagamintas iš nitinolio, savaime išsiplečiančio nikelio titano lydinio, pasižyminčio rentgenokontrastinėmis savybėmis. „NaviSeal™“ veržiklį sudaro vidinė ir išorinė dalys, pagamintos iš polietileno. „NaviSeal™“ veržiklis užtikrina užsandarintą sritį implantacijai ir sumažina pratekėjimą per vožtuvą, užpildydamas visas galimas tuštumas tarp natyvinio vožtuvo ir stento. Lapeliai pagaminti iš galvijų perikardo ir sujungti į trijų lapelių konfigūraciją ant stento rėmo.

Lapelių perikardiniai audiniai yra apsaugoti ir kryžminiu ryšiu susieti gliutaraldehide. Sterilizuojant vožtuvą naudojami glutaraldehidas, formaldehidas ir etanolis.

Vožtuvo lapeliai apdoroti naudojant „Linx™“ technologiją nuo užkalkėjimo. Vožtuvas pristatomas sterilus ir nepirogeniškas.

Įvertinkite paciento širdies anatomiją pagal toliau lentelėje pateiktas charakteristikas.

Paciento anatominis įvertinimas

ĮSPĖJIMAS. Neimplantuokite vožtuvo, jeigu paciento anatomija neatitinka nurodytų žiedo ir aortos skersmens diapazonų.

lent. 2. Paciento anatominės specifikacijos

Katalogo numeris	**Žiedo skersmuo [1]**	**Kylančios aortos skersmuo**	**Sritis [2]**	**Perimetras [3]**
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Žiedo mažosios / didžiosios ašių santykis ≥ 0,73.
[2] Ploto ir perimetro specifikacijos yra tik informacinės.
[3] Ploto ir perimetro specifikacijos yra tik informacinės.

lent. 2. Paciento anatominės specifikacijos

Katalogo numeris	Žiedo skersmuo	Kylančios aortos skersmuo	Sritis	Perimetras
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

„FlexNav™“ įvedimo sistema

„FlexNav™“ įstūmimo sistema palengvina „Navitor™“ vožtuvo implantavimą naudojant prieigos per šlaunį, poraktikaulį ar pažastį metodus. Įstūmimo sistemą galima įterpti į kraujagyslę per įtaisytąją movą arba per atskirą arterinę stūmiklio movą.

Įstūmimo sistemos konstrukcija palengvina laipsnišką, kontroliuojamą vožtuvo išskleidimą. Vožtuvas pirmiausia išskleidžiamas žiedo gale iš distalinio įstūmimo sistemos galo. Prireikus vožtuvą galima iš naujo įtraukti ir pakeisti jo padėtį iki dviejų kartų, jeigu vožtuvas nebuvo visiškai išskleistas.

lent. 3. „FlexNav™“ įstūmimo sistemos specifikacijos

Įstūmimo sistemos katalogo numeris	Analogiškas įtaisytosios movos skersmuo	Išorinis vožtuvo kapsulės skersmuo	Darbinis įtaisytosios movos ilgis	Įstūmimo sistemos darbinis ilgis	Būtinas minimalus kraujagyslės skersmuo	Suderinama kreipiamoji viela
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,89 mm
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,89 mm

Įstūmimo sistema yra suderinama su 18F (FNAV-DS-SM) ir 19F (FNAV-DS-LG) stūmiklio movomis.

Distalinio galo funkcijos:

Vožtuvo kapsulė uždengia ir išlaiko vožtuvą įstūmimo sistemoje suskleistą. Vožtuvo kapsulę galima pastumti pirmyn arba patraukti atgal, kad būtų lengviau įstatyti ir išskleisti vožtuvą. Ant vožtuvo kapsulės yra rentgenokontrastinė **vožtuvo kapsulės žymės juosta**, nurodanti atskaitos tašką, naudojamą vožtuvo išskleidimo apimčiai nustatyti. Kai vožtuvo kapsulė įtraukiama, atsidengia **vidinis stiebas**.

Vožtuvas yra uždėtas ant **vidinio stiebo**. Ant vožtuvo esančios fiksatoriaus ąselės užsifiksuoja **fiksatoriaus lizde**, esančiame ant vidinio stiebo. **Rentgenokontrastinė vidinio stiebo** žymės juosta naudojama kaip atskaitos taškas vožtuvui pradžioje sulygiuoti natyviniame žiede.

Atraumatinis **rentgenokontrastinis galiukas** yra naudojamas įstūmimo sistemai nukreipti ir vizualizavimui palengvinti.

Prietaisas šiose vietose yra padengtas hidrofiline danga:

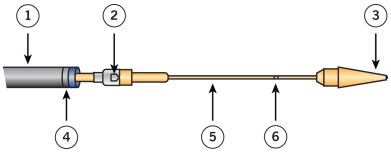
– Rentgenokontrastinio galiuko ir vožtuvo kapsulės paviršiai yra visi padengti.
– Įtaisytoji mova padengta nuo distalinio galo iki vietos, 5 cm nutolusios nuo įtaisytosios movos stebulės.

ĮSPĖJIMAI.

- **Venkite valyti prietaisą sausa marle, nes taip galima pažeisti prietaiso dangą.**
- **Venkite per smarkiai valyti dengtą prietaisą.**
- **Venkite naudoti alkoholį, antiseptinius tirpalus ar kitus tirpiklius prietaisui iš anksto apdoroti, nes taip galima sukelti nenuspėjamų dangos pokyčių, kurie gali turėti įtakos prietaiso saugai ir veikimui.**
- **Venkite iš anksto mirkyti prietaisus ilgiau nei nurodyta, nes tai gali turėti įtakos dangos charakteristikoms.**

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip paruošti ir naudoti šį prietaisą, kad jis veiktų taip, kaip numatyta, žr. Vožtuvo įstatymas į įstūmimo sistemą (psl. 10). Jei nesilaikysite šio ženklo įspėjimų, prietaiso danga gali būti pažeista, todėl gali prireikti intervencijos arba atsirasti rimtų nepageidaujamų reiškinių.

2 pav. Distalinis įstūmimo sistemos galas

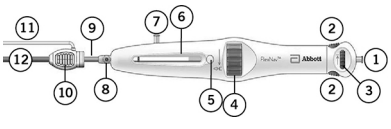


1. Vožtuvo kapsulė
2. Fiksatoriaus lizdas
3. Rentgenokontrastinis galiukas
4. Vožtuvo kapsulės žymės juosta
5. Vidinis stiebas
6. Vidinio stiebo žymės juosta

Proksimalinio galo funkcijos:

- Du **dideli slankūs mygtukai** palengvina įstūmimo sistemos distalinio galo atidarymą ir uždarymą.
- **Išskleidimo / įtraukimo į movą ratukas** yra naudojamas vožtuvo kapsulės padėčiai koreguoti įstatant ir išskleidžiant vožtuvą.
- **Tikslaus reguliavimo ratukas** yra naudojamas plyšiams uždaryti tarp vožtuvo kapsulės ir rentgenokontrastinio galiuko.
- **Išskleidimo indikatorius** leidžia matyti vožtuvo išskleidimo mastą.
- **Išskleidimo fiksavimo mygtukas** neleidžia vožtuvui visiškai išsiskleisti, kol nėra optimizuota vožtuvo padėtis. Išskleidimo fiksavimo mygtukas įsijungs, kai išskleidimo indikatorius pasieks pilką zoną.
- **Oro išleidimo angos** padeda iš sistemos išleisti orą.
- **Įtaisytoji mova** palengvina prieigą prie kraujagyslės, sumažina prieigos vietos dydį iki kapsulės skersmens.
- **Stabilumo sluoksnis** palengvina stabilų įstūmimo sistemos įtraukimą leidžiant įstūmimo sistemos distaliniam galui laisvai judėti įtaisytoje movoje.

3 pav. Įstūmimo sistemos rankena



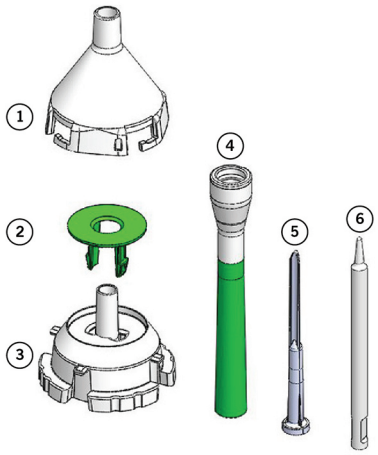
1. Kreipiamosios vielos spindžio plovimo anga
2. Dideli slankūs mygtukai
3. Tikslaus reguliavimo ratukas
4. Išskleidimo / įtraukimo į movą ratukas
5. Išskleidimo užfiksavimo mygtukas
6. Išskleidimo indikatorius

7. Vožtuvo kapsulės plovimo anga
8. Stabilumo sluoksnio plovimo anga
9. Stabilumo sluoksnis
10. Įtaisytosios movos stebulė
11. Įtaisytosios movos sluoksnio plovimo anga
12. Įtaisytoji mova

„Navitor™“ įstatymo sistema

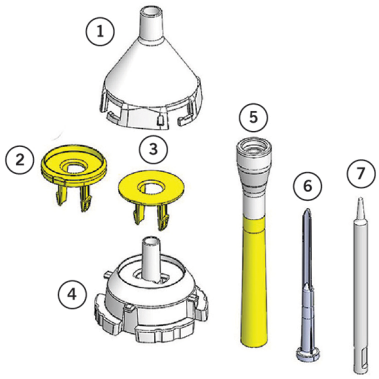
„Navitor™“ įstatymo sistema palengvina vožtuvo paruošimą / įstatymą į „FlexNav™“ įstūmimo sistemą. Siūloma dviejų konfigūracijų (SM arba LG) įstatymo sistema, palaikanti įvairius vožtuvų ir įstūmimo sistemų dydžius, kaip parodyta 1 lentelėje. Abiejų konfigūracijų įstatymo sistemą sudaro įstatymo piltuvėlis, įstatymo pagrindas, pagrindo įdėklas, įstatymo vamzdelis, stento kreipiklis ir lapelių bandiklis. LG įstatymo sistemoje yra papildomas pagrindo įdėklas, palengvinantis 29 mm vožtuvo įstatymą. Visi pagrindo įdėklai yra pažymėti atitinkamu vožtuvo dydžiu. Be to, pagrindo įdėklas ir įstatymo vamzdelis yra pažymėti spalvomis, kad būtų galima atskirti skirtingas konfigūracijas.

4 pav. NVTR-LS-SM įstatymo sistema



1. Įstatymo piltuvėlis
2. 23 mm pagrindo įdėklas
3. Įstatymo pagrindas
4. Įstatymo vamzdelis
5. Stento kreipiklis
6. Lapelių bandiklis

5 pav. NVTR-LS-LG įstatymo sistema



1. Įstatymo piltuvėlis
2. 27 mm pagrindo įdėklas
3. 29 mm pagrindo įdėklas
4. Įstatymo pagrindas
5. Įstatymo vamzdelis
6. Stento kreipiklis
7. Lapelių bandiklis

Numatytoji paskirtis

„Navitor™“ vožtuvas skirtas pakeisti stenotinį natūralų aortos vožtuvą.

„FlexNav™“ įstūmimo sistema skirta „Navitor™“ vožtuvui įstatyti į paciento aortos žiedą.

„Navitor™“ įstatymo sistema yra skirta „Navitor™“ vožtuvui įstatyti į „FlexNav™“ įstūmimo sistemą.

Tiksliniai naudotojai

Transkateterinės implantavimo sistemos „Navitor™“ naudotojai yra gydytojai, išmokyti atlikti transkateterines aortos vožtuvo implantavimo procedūras.

Indikacijos

„Navitor™“ vožtuvas yra skirtas pacientams su simptomine sunkia natyvinės aortos stenoze, kuriems nustatyta didelė arba itin didelė aortos vožtuvo pakeitimo (AVR) operacijos rizika.

„FlexNav™“ įstūmimo sistema yra skirta „Navitor™“ vožtuvui įstumti per šlaunies arteriją arba poraktikaulinę / pažastinę arteriją.

Tikslinė pacientų populiacija

Numatyta pacientų populiacija apima pacientus su simptomine, sunkia natyvinės aortos stenoze, kuriems nustatyta didelė arba didesnė chirurginio AVR rizika, remiantis STS mirtingumo rizikos balu >7 % arba pažeidžiamumo rodikliais ar esamomis gretutinėmis ligomis, kurių neužfiksuoja STS, kaip įvertino įvairių sričių kardiologų komanda, kurią sudaro bent vienas širdies chirurgas. Į tikslinę pacientų populiaciją taip pat įeina pilnamečiai (18 metų ar vyresni) pacientai, kurių anatominiai matmenys atitinka aprašytus skyriuje „Paciento anatominis vertinimas“.

Numatyta klinikinė nauda

„Navitor“ transkateterinė aortos vožtuvo implantavimo sistema yra skirta aortos stenozei gydyti. Remiantis klinikiniais įrodymais, manoma, kad aortos stenozės gydymas gali suteikti tokią klinikinę naudą:

- simptomų, susijusių su sunkia, simptomine aortos stenoze, sumažėjimas;
- aukštesnė NYHA klasė po 30 dienų;
- geresnis gyvenimo kokybės balas po 12 mėnesių;
- geresnė aortos vožtuvo hemodinamika, įskaitant vidutinio aortos vožtuvo gradiento sumažėjimą ir efektyvios angos ploto padidėjimą;
- mažesnis vožtuvo nesandarumo atvejų skaičius.

Kontraindikacijos

Vožtuvas kontraindikuojamas pacientams, kuriems nustatyta:

- netoleravimas gydymo antitrombocitiniais vaistais ir (arba) antikoaguliantais arba nitinolio lydinio (nikelio ir titano);
- neužkalkėjęs aortos žiedas;
- infekcija, įskaitant endokarditą;
- kraujagyslių būklė (t. y. stenozė, vingiuotumas ar stiprus užkalkėjimas), dėl kurios įvedimas ir endovaskuliarinė prieiga prie aortos vožtuvo neįmanoma;
- bet kokia kita nei triburė burių konfigūracija.

Įspėjimai

- Atidžiai perskaitykite visus nurodymus. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, įspėjimų ir atsargumo priemonių, gali būti pažeistas prietaisas arba sužalotas pacientas. „Navitor™“ transkateterinio aortos vožtuvo sistemą turi naudoti tik gydytojai, išklausę mokymą, kaip naudoti šią sistemą.
- „Navitor™“ vožtuvo implantavimą atlikite tokioje gydymo įstaigoje, kurioje būtų galima skubiai atlikti aortos vožtuvo operaciją.
- Įsitikinkite, kad paciento širdies anatomija atitinka specifikacijas, nustatytas anatominių specifikacijų lentelėje.
- Asmenys, kuriems anksčiau buvo nustatyta alergija bet kuriam šio prietaiso komponentui, nurodytam skyriuje „Gaminio medžiagos“, gali patirti alerginę reakciją į šį prietaisą. Prieš naudojant prietaisą su pacientu reikia aptarti prietaise esančias medžiagas ir išsamią alergijos anamnezę.
- Naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite pakartotinai, neapdorokite ir pakartotinai nesterilizuokite vožtuvo, įstūmimo sistemos ar įstatymo sistemos. Pakartotinai naudojant, apdorojant ir (arba) pakartotinai sterilizuojant kyla prietaiso taršos ir (arba) gedimo rizika, dėl to pacientas gali patirti traumą, susirgti arba mirti.
- Nemanipuliuokite ir nelaikykite vožtuvo aštriais arba smailiais daiktais.
- Prieš įstatydami vožtuvą į įstūmimo sistemą praskalaukite jį, kaip nurodyta.
- Nenaudokite vožtuvo, įstūmimo sistemos ar įstatymo sistemos, jeigu baigėsi „panaudoti iki“ data.
- Būkite atsargūs, kad neužlenktumėte įstūmimo sistemos, kai išimate ją iš pakuotės.
- Vaikams, paaugliams, jauniems suaugusiesiems arba pacientams, kurių kalcio metabolizmas pakitęs, dėl kalcio degeneracijos gali paspartėti vožtuvo susidėvėjimas.

Atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės prieš implantuojant

- Naudodami poraktikaulinę / pažastinę prieigą būkite atsargūs su pacientais, turinčiais krūtinės arterijos transplantatus.
- Prieš įstatant įstūmimo sistemą rekomenduojama atlikti natyvinio aortos vožtuvo balioninę aortos valvuloplastiką (BAV). Pasirinktas balionėlio dydis turėtų būti tinkamas, neviršyti mažiausio natyvinės aortos žiedo skersmens, įvertinus kompiuterinės tomografijos būdu, kad būtų sumažinta žiedo plyšimo rizika, ir nebūti per mažas, kad būtų sumažinta stento nepakankamo išsiplėtimo rizika, galinti sukelti pratekėjimą per vožtuvą (PVL) arba prietaiso migraciją.

Vožtuvo nenaudokite, jeigu ant gaminio pakuotės esantis transportavimo temperatūros indikatorius yra raudonos spalvos arba vožtuvas buvo laikomas netinkamoje temperatūroje, viršijančioje leistinas ribines vertes 5–25 °C (41–77 °F).

- Nenaudokite vožtuvo, jeigu pažeista ar sulūžusi konteinerio apsauginė plomba arba jos nėra, arba jeigu skystis teka iš pakuotės.
- Nestumkite įstūmimo sistemos, jei kreipiamoji viela nėra išsikišusi iš galiuko.
- Nenaudokite vožtuvo kruopščiai jo nepraskalavę, kaip nurodyta.
- Nenaudokite įstūmimo sistemos gerai jos nepraskalavę, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo nurodymai“.
- „Navitor™“ vožtuvo ir „FlexNav™“ įstūmimo sistemos saugumas ir efektyvumas nebuvo įvertintas šioms pacientų populiacijoms:
  - pacientams, kuriems pasireiškė kairiojo skilvelio arba prieširdžio trombo požymių;
  - nėščiosioms arba žindančioms moterims;
  - vaikams;
  - pacientams su bioprotezinių vožtuvu;
  - pacientams, kurių išstūmimo frakcija yra <25 %.

Atsargumo priemonės implantuojant

- Procedūros ir vožtuvo išskleidimo metu turėtų būti naudojama gamintojo iš anksto suformuota kreipiamoji viela, kad būtų sumažinta kreipiamosios vielos perforacijos kairiajame skilvelyje rizika.
- Neišskleiskite vožtuvo, jeigu išskleidžiant jaučiamas didelis pasipriešinimas. Jeigu vožtuvas lengvai neišsiskleidžia, įtraukite vožtuvą atgal į movą, išimkite jį iš paciento ir panaudokite kitą vožtuvą ir įvedimo sistemą.
- Vykdydami procedūrą, aprašytą skyriuje „Vožtuvo implantavimas“, pakeiskite vožtuvo padėtį arba išimkite vožtuvą iš paciento.
- Nebandykite pakeisti vožtuvo padėties stumdami jį distaline kryptimi, jeigu vožtuvas nėra visiškai įtrauktas į įvedimo sistemą.
- Neįtraukite vožtuvo daugiau nei du kartus prieš galutinai atlaisvindami vožtuvą. Papildomi bandymai įtraukti vožtuvą gali pabloginti gaminio charakteristikas.
- Norėdami sumažinti nuolatinio širdies stimuliatoriaus implantavimo (PPI) tikimybę: a) išlaikykite 3 mm implantavimo gylį ir b) apribokite manipuliacijas LVOT.

Atsargumo priemonės po implantavimo

- Jeigu po implantavimo atliekamas išplėtimas balionėliu, kad būtų pašalintas pratekėjimas per vožtuvą (PVL), renkantis išplėtimui tinkamą balionėlio dydį reikia atsižvelgti į vožtuvo dydį, paciento anatomiją ir implantavimo gylį. Pasirinktas balionėlio dydis neturi viršyti vidutinio natyvinio aortos žiedo skersmens. Vidutinis ar didelis PVL turėtų būti sprendžiamas atliekant transkateterinio aortos vožtuvo implantavimo procedūrą.
- Būkite atsargūs išimdami įvedimo sistemą iš paciento.
- Būkite atsargūs, kai vožtuvas praeina pro gretimus įtaisus.
- Kai vožtuvas visiškai išskleistas, pakeisti jo padėtį ar išimti vožtuvą neįmanoma. Bandydami ištraukti (pvz., naudodami kreipiamąją vielą, kilpą ar žnyples) galite pažeisti aortos šaknį, vainikinę arteriją ir (arba) miokardą.
- Pacientams, kuriems implantuotas vožtuvas, po procedūros reikia skirti antitrombocitinę ir (arba) antikoaguliantų terapiją, pagal institucijos standartus ir pateikiamus nurodymus, išskyrus tuos atvejus, kai ši terapija kontraindikuojama, naudojant individualų gydytojo skirtą gydymą.
- Pacientams, kuriems implantuojant vožtuvą ar po implantacijos pasireiškia trumpalaikė didelio laipsnio ar visiška AV blokada arba kitų laidumo sutrikimų, gali būti paskiriamas stebėjimas po implantavimo ir (arba) galimas elektrofiziologijos įvertinimas. Tai gali apimti nuolatinį EKG stebėjimą po išrašymo iš ligoninės.

Informacija apie magnetinio rezonanso tyrimo (MRT) saugą



Neklinikinių tyrimų metu nustatyta, kad „Navitor™“ vožtuvas sąlyginai saugus naudoti MR aplinkoje. Pacientą su šiuo implantuotu įrenginiu galima saugiai skenuoti MR sistemoje, laikantis toliau nurodytų sąlygų.

- Statinis magnetinis laukas – tik 1,5 teslos (1,5 T) arba 3,0 teslos (3,0 T)
- Maksimalus erdvinis gradiento laukas – 1 900 G/cm (19 T/m) arba mažesnis
- Maksimali užregistruota MR sistemos vidutinė viso kūno savitosios energijos absorbavimo norma (SAR) – < 2,0 W/kg (normaliu darbo režimu)

Esant pirmiau apibrėžtoms skenavimo sąlygoms, tikėtina, kad po 15 minučių nuolatinio skenavimo „Navitor™“ vožtuvo temperatūra nepakils daugiau nei iki 5 °C.

Atliekant neklinikinius tyrimus, prietaiso sukeltas vaizdo artefaktas yra maždaug 6 mm spinduliu nuo „Navitor™“ vožtuvo, kai vaizduojama gradiento-aido impulsų seka 3,0 T MR sistemoje.

Galimi nepageidaujami reiškiniai

Nepageidaujami reiškiniai, galimai susiję su transkateterinių širdies vožtuvų bioprotezų naudojimu, yra šie (bet tuo neapsiribojama):

- įvedimo vietos komplikacijos (pvz., skausmas, kraujavimas, infekcija, hematoma, pseudoaneurizma ir t. t.);
- ūmi vainikinių arterijų obstrukcija;
- ūmus miokardo infarktas;
- alerginė reakcija antitrombocitinėms medžiagoms, kontrastinei terpei arba vožtuvo komponentams;
- aortos plyšimas;
- kylančios aortos trauma;
- atrioventrikulinė blokada;
- kraujo kūnelių sutrikimai: hemolizinė anemija; trombocitopenija;
- širdies aritmijos;
- laidumo sistemos sužalojimas;
- disekcija;
- embolija;
- endokarditas;
- širdies nepakankamumas;
- hemodinaminis pažeidimas;
- hemolizė;
- hemoragija (kraujavimas);
- hipotenzija arba hipertenzija;

- infekcija;
- miokardo išemija;
- mitralinio vožtuvo nepakankamumas;
- keleto organų sutrikimas;
- nestruktūrinė disfunkcija (t. y. panuso uždarymas, pratekėjimas per vožtuvą, netinkamas dydis arba bloga padėtis);
- kraujo išsiliejimas į perikardą;
- miokardo arba kraujagyslės pradūrimas;
- panusas;
- regurgitacija;
- inkstų nepakankamumas arba inkstų funkcijos sutrikimas (ūminis inkstų pažeidimas);
- kvėpavimo nepakankamumas: ūminė plaučių edema;
- sepsis;
- insultas;
- struktūrinis susidėvėjimas (t. y. užkalkėjimas, burės plyšimas);
- tamponada;
- trombozė;
- praeinantis išemijos priepuolis;
- vožtuvo embolizacija ar migracija;
- kraujagyslės atsisluoksniavimas arba spazmas.

Dėl šių komplikacijų galima:

- transfuzija;
- perėjimas prie atviros chirurginės procedūros;
- pakartotina operacija;
- nenumatyta balionėlio valvuloplastika;
- nenumatyta perkutaninė vainikinių arterijų intervencija (PCI);
- nenumatyta operacija (t. y. vainikinių arterijų šuntavimas, širdies vožtuvo keitimas);
- implanto išėmimas;
- ilgalaikė negalia;
- mirtis;
- nuolatinis stimuliatorius.

Medžiagos ir įranga

Šios medžiagos ir įranga yra reikalingos „Navitor™“ vožtuvui implantuoti:

- standartinė širdies kateterizavimo laboratorijos įranga;
- fluoroskopijos įranga, tinkama naudoti atliekant perkutaninę vainikinių arterijų intervenciją;
- transezofaginė arba krūtinės ląstos echokardiografijos įranga;
- sterilus izotoninis fiziologinis tirpalas;
- 20 ml „Luer-Lock“ švirkštas;
- balioninis kateteris;
- kintamo ilgio 0,035 col. (0,89 mm) x 260 cm gamintojo iš anksto suformuota ypač standi arba lygiavertė gamintojo iš anksto suformuota kreipiamoji viela;
- trys sterilios 500 ml vonelės;
- sterilūs marlės tamponai.

Pakuotė ir laikymas

Vožtuvas

Vožtuvas tiekiamas inde su formaldehido laikymo tirpalu. Indas uždarytas užsukamu dangteliu ir plomba nuo neteisėtos prieigos. Vožtuvas tiekiamas vienkartiniame laikiklyje. Indo turinys yra sterilus ir su juo reikia elgtis aseptiškai, kad išvengtumėte užteršimo. Laikykite vožtuvą vertikalioje padėtyje.

DĖMESIO! Nenaudokite vožtuvo kruopščiai jo nepraskalavę, kaip nurodyta.

DĖMESIO! Vožtuvo nenaudokite, jeigu ant gaminio pakuotės paraudonavo transportavimo temperatūros indikatorius arba jei vožtuvas buvo laikomas kitomis nei 5–25 °C (41–77 °F) temperatūros sąlygomis.

Įvedimo sistema / įstatymo sistema

Įvedimo sistema ir įstatymo sistema yra sterilizuotos etileno oksido dujomis. Įvedimo sistema tiekiama dėkle, įdėtame į išorinį maišelį.

Įstatymo sistema tiekiama dviejų barjerų dėkle. Vidiniai įvedimo sistemos / įstatymo sistemos dėklai tiekiamai sterilūs, jeigu išorinė maišelio / dėklo pakuotė neatidaryta ir nepažeista.

Efektyvumo charakteristikos

„Navitor™“ transkateterinį aortos vožtuvą sudaro šie komponentai:

- stentas;
- „NaviSeal™“ veržiklis;
- burės.

Nitinolio stentas yra savaime išsiplečiantis, nepralaidus rentgeno spinduliams; jame yra intražiedinės burės, kurios užtikrina veikimą ir hemodinaminį stabilumą prieš galutinį vožtuvo išskleidimą. Jis yra didelės atviros ląstelės formos, kad ateityje būtų galima pasiekti vainikines arterijas. „NaviSeal“ veržiklis užsandarina implantavimo sritį užpildydamas visas galimas ertmes tarp žiedo ir vožtuvo išorės, kad sumažėtų vožtuvo nesandarumo tikimybė. „Navitor“ vožtuvo konstrukcija pagerina ilgalaikį hemodinaminį veikimą.

„FlexNav“ įstūmimo sistemą sudaro šie komponentai:

- valdymo rankena
- stabilumo sluoksnis
- įtaisytoji mova
- vidinis ir išorinis elementai
- distalinis galas

„FlexNav“ įstūmimo sistema su įtaisytąja mova yra žemo įterpimo profilio, padengta hidrofiline danga, atrauminės kūgio formos, kad būtų sumažintas kraujagyslių pažeidimas įterpiant. Lanksti kateterio konstrukcija leidžia lengvai stumti per kraujagyslę kreipiamąja viela iki aortos vožtuvo. Valdymo rankena suteikia galimybę valdyti vožtuvo išskleidimą naudojant išskleidimo fiksavimo mygtuką, kad būtų išvengta priešlaikinio išskleidimo. Įstūmimo sistemos stabilumo sluoksnis neleidžia kateterio sluoksniams judėti išskleidimo metu, kad būtų sumažintos kateterio manipuliacijos ir išlaikyta reikalinga vožtuvo padėtis. „FlexNav“ įstūmimo sistemoje taip pat yra makroslankiklis, skirtas greitai uždaryti sistemą vožtuvą išskleidus, kad būtų galima saugiai ištraukti iš paciento.

„Navitor™“ vožtuvai sukurti taip, kad suformuotų didelį efektyvų angos plotą (EOA) neatsižvelgiant į vožtuvo dydį, kad būtų labai maža paciento protezų neatitikimo rizika (PPM), kai pasirinktas tinkamo dydžio vožtuvas, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Gydytojai, atlikdami paciento patikrą, turi atsižvelgti į veiksnius, dėl kurių gali padidėti PPM rizika. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas kiekvieno dydžio kliniškai išmatuotų EOA sąrašas.

lent. 4. Efektyvi angos sritis pagal vožtuvo dydį

„Navitor™“ vožtuvo dydis	Efektyvus angos plotas (cm^2)[1]	
	Panaudojus	**Po 30 dienų**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Remiantis „Portico NG“ klinikinių tyrimų duomenimis.

PASTABA. Nuolatiniai parametrai: reikšmės pateikiamos taip: vidurkis ± SD (N) [min., maks.]

Šios veikimo charakteristikos leidžia saugiai gydyti pacientus, kenčiančius nuo sunkios simptominės aortos stenozės, pagerinus hemodinaminę funkciją „Navitor“ vožtuvu.

Naudojimo nurodymai

Naudodami standartinius vaizdavimo metodus (įskaitant kompiuterinę tomografiją [KT] ir (arba) echokardiografiją) nustatykite aortos žiedo skersmenį.

Naudojimas prieš implantuojant

Neatidarykite vožtuvo pakuotės, kol nepasiruošėte implantuoti ir nenustatėte dydžio.

ĮSPĖJIMAI.

- **Nenaudokite vožtuvo, įstūmimo sistemos ar įvedimo sistemos, jeigu praėjo nurodyta panaudojimo data arba pažeista sterili pakuotė.**
- **Nenaudokite vožtuvo, jei iš pakuotės teka skystis.**
- **Pakartotinai nesterilizuokite vožtuvo, įvedimo sistemos ar įstatymo sistemos jokiais metodais.**
- **Nenaudokite vožtuvo, įstūmimo sistemos ar įstatymo sistemos, jeigu ji buvo numesta, sugadinta arba su ja buvo kaip nors netinkamai elgiamasi.**

Vožtuvo išėmimas iš pakuotės

Atsargumo priemonės.

- **Nedėkite nesterilaus išorinio vožtuvo taros paviršiaus į sterilų lauką.**
- **Vožtuvą laikykite tik formaldehido tirpale, kuriame jis yra pristatomas, steriliame izotoniniame fiziologiniame tirpale, naudojamame skalaujant, ir steriliame izotoniniame fiziologiniame tirpale, naudojamame vožtuvui drėkinti.**
- **Į vožtuvo laikymo formaldehido ir praplovimo tirpalą papildomai nedėkite antibiotikų.**
- **Nedėkite antibiotikų ant vožtuvo.**

1. Išėmę vožtuvo indą iš išorinės pakuotės, apžiūrėkite, ar indas nepažeistas.

   DĖMESIO. Nenaudokite vožtuvo, jeigu pažeista ar sulūžusi indo apsauginė plomba arba jos nėra, arba jeigu skystis teka iš pakuotės.

   ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite vožtuvo, jeigu jis ne visiškai panardintas į formaldehido laikymo tirpalą.
2. Prieš naudodami patikrinkite vožtuvo dydį ir datą, iki kurios jis turi būti panaudotas, ant pakuotės etiketės ir indo etiketės.
3. Norėdami išimti vožtuvą iš indo, perlaužkite plombą ir nuimkite užsukamą dangtelį.

   DĖMESIO. Venkite ilgo kontakto su formaldehido tirpalu, skirtu laikyti. Jei ant odos užtiško tirpalo, tuoj pat kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Jei tirpalo pateko į akis, praplaukite jas vandeniu ir kreipkitės tinkamos medicininės pagalbos.
4. Steriliomis žnyplėmis arba rankomis su pirštinėmis atsargiai suimkite vožtuvo laikiklį ir išimkite vožtuvą iš indo. Visiškai išleiskite skystį iš vožtuvo.

   DĖMESIO. Neimkite vožtuvo arba lapelio audinio neapsaugotomis žnyplėmis ar aštriais instrumentais.
5. Išimkite vožtuvą iš vožtuvo laikiklio atsargiai perimetru suspausdami vožtuvo stento aortos galą. Saugokitės, kad nepaliestumėte vožtuvo audinių.
6. Apžiūrėkite, ar vožtuvas nepažeistas. Nenaudokite vožtuvo, jei yra jo pažeidimo ar susidėvėjimo požymių.

Vožtuvo skalavimas

DĖMESIO. Nenaudokite vožtuvo kruopščiai jo nepraskalavę, kaip nurodyta.

DĖMESIO. Neleiskite audiniui išdžiūti. Išėmę vožtuvą iš laikyti skirto formaldehido tirpalo, tuojau pat patalpinkite jį į skalauti skirtą sterilų izotoninį fiziologinį tirpalą.

1. Sterilioje aplinkoje paruoškite tris sterilias voneles su ne mažiau kaip 500 ml sterilaus izotoninio fiziologinio tirpalo **kiekvienoje** iš jų. Pirmose dvejose vonelėse fiziologinis tirpalas bus naudojamas vožtuvui skalauti. Fiziologinis tirpalas trečiojoje vonelėje bus naudojamas įvedimo sistemai paruošti.

   DĖMESIO. Nenaudokite fiziologinio tirpalo iš pirmosios arba antrosios vonelės įvedimo sistemai paruošti.

   PASTABA. Atšaldytas fiziologinis tirpalas nėra reikalingas.
2. Visiškai panardinkite vožtuvą į sterilų izotoninį fiziologinį tirpalą pirmojoje vonelėje.
3. Skalaukite vožtuvą 10 sekundžių lengvais judesiais pirmyn ir atgal.
4. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus antrojoje vonelėje.
5. Baigę skalauti, palikite vožtuvą visiškai panardintą antrojoje vonelėje, kol jis bus paruoštas įstatyti.

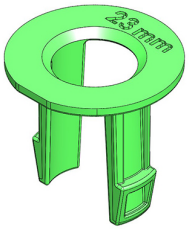
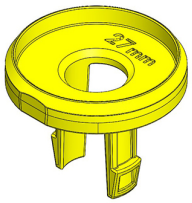
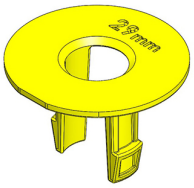
Vožtuvo suspaudimas įstatymo sistemoje

ĮSPĖJIMAI. Nepadėkite nesterilios įstatymo sistemos pakuotės sterilioje zonoje.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus sterilioje zonoje, kambario temperatūroje:

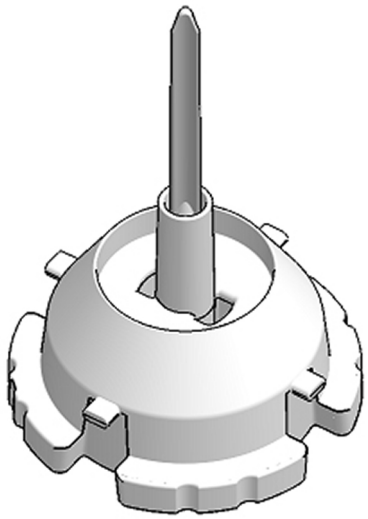
1. Patikrinkite „Navitor™“ vožtuvo, kurį ruošiatės implantuoti, dydį. Pagrindo įdėklo konfigūracijas nustatykite naudodami toliau pateiktą lentelę.

lent. 5. Pagrindo įdėklo konfigūracijos

Vožtuvo implantavimo dydis	**Įstatymo sistema**	**Pagrindo įdėklas**	**Etapas**
23 mm	SM		Įspauskite pagrindo įdėklą į įstatymo pagrindą.
25 mm	SM	Netaikoma – naudokite tik SM įstatymo pagrindą	Nenaudokite pagrindo įdėklo. Pereikite prie 2 veiksmo.
27 mm	LG		Įspauskite 27 mm pagrindo įdėklą į įstatymo pagrindą.
29 mm	LG		Įspauskite 29 mm pagrindo įdėklą į įstatymo pagrindą.

2. Įkiškite stento kreipiklį per įstatymo pagrindo centrą.

6 pav. Stento kreipiklis įstatymo pagrinde



3. Įstatykite vožtuvo žiedo galą į įstatymo pagrindą.
4. Suvilgykite įstatymo piltuvėlį steriliu izotoniniu fiziologiniu tirpalu.
5. Uždėkite platųjį įstatymo piltuvėlio galą tiesiai virš vožtuvo aortos galo.
6. Atsargiai spauskite tiesiai žemyn įstatymo piltuvėlį, kad suspaustumėte vožtuvą. Sulygiuokite įstatymo piltuvėlio išpjovas su ąselėmis ant įstatymo pagrindo. Truputį pasukite įstatymo piltuvėlį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos įstatymo pagrinde. Vožtuvo aortos galas išsikiš iš įstatymo sistemos mazgo.
7. Išimkite stento kreipiklį.

Vožtuvo įstatymas į įvedimo sistemą

Įstatykite vožtuvą į įvedimo sistemą sterilioje zonoje, kambario temperatūroje, tiesiogiai stebėdami vizualizavimo įranga.

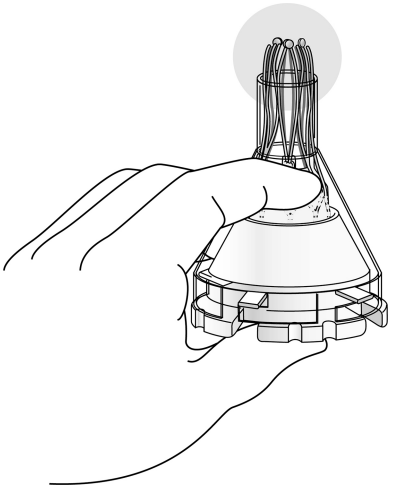
DĖMESIO. Nenaudokite įvedimo sistemos, jeigu ji sulenkta arba sugadinta.

DĖMESIO. Nepadėkite nesterilios įvedimo sistemos pakuotės sterilioje zonoje.

PASTABA. Vožtuvą į įvedimo sistemą turi įstatyti išmokyti tai atlikti darbuotojai.

1. Suvilgykite sterilų marlės tamponą steriliu izotoniniu fiziologiniu tirpalu ir nuvalykite įstūmimo sistemos stiebą.
2. Suvilgykite įstatymo vamzdelį steriliu izotoniniu fiziologiniu tirpalu.
3. Užstumkite įstatymo vamzdelį ant įstūmimo sistemos vožtuvo kapsulės. Nustatykite distalinį įstatymo vamzdelio galą po distaliniu vožtuvo kapsulės galiuku.
4. Atidarykite įstūmimo sistemą, uždarydami didelį slankiklį. Įsitikinkite, kad slankiklis yra užfiksuotas į uždarytą padėtį.
5. Pripildykite 20 ml švirkštą sterilaus izotoninio fiziologinio tirpalo.
   PASTABA. Naudojant didesnį nei 20 ml švirkštą, gali nepakankamai pasišalinti oras.
6. Laikydami distalinį įvedimo sistemos galiuką nukreiptą aukštyn, išleiskite orą iš sistemos įšvirkšdami mažiausiai 15–20 ml fiziologinio tirpalo į vožtuvo kapsulės plovimo prievadą. Baigdami plauti pastuksenkite įstatymo vamzdelį, kad pasišalintų visi oro burbuliukai.
   PASTABA. Laikykite distalinį įvedimo sistemos galą nukreiptą aukštyn, kol vožtuvo kapsulė visiškai uždengs vožtuvą.
7. Ištraukite švirkštą.
8. Kad būtų lengviau įstatyti vožtuvą virš įstūmimo sistemos rentgenokontrastinio galiuko, suspauskite įstatymo piltuvėlį ir įstatymo pagrindą, kad truputį atsivertų vožtuvo aortos galas, kaip parodyta.

7 pav. Truputį atverkite vožtuvo aortos galą

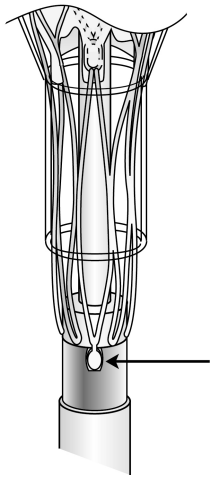


9. Atsargiai prastumkite rentgenokontrastinį įstūmimo sistemos galiuką per įstatymo piltuvėlio ir įstatymo pagrindo mazgą. Kai rentgenokontrastinis galiukas kerta stento fiksatoriaus ąseles, šiek tiek atleiskite įstatymo piltuvėlį toliau stumdami rentgenokontrastinį galiuką, kol jis praeis per įstūmimo piltuvėlio siaurąjį galą. Įstatykite tris (vožtuvo) fiksatoriaus ąseles į (įstūmimo sistemos) fiksatorių lizdus.

   DĖMESIO. Atsargiai įstumkite rentgenokontrastinį įvedimo sistemos galiuką per įstatymo pagrindo centrą, kad nepažeistumėte įvedimo sistemos.

10. Užfiksuokite tris fiksatoriaus ąseles fiksatoriaus lizde truputį atverdami vožtuvo aortos galą (žiūrėkite 8 veiksmą šiame skyriuje). Vizualiai įsitikinkite, kad visos trys fiksatoriaus ąselės užsifiksavo ir kad stento atramos nepersidengia. Stento atramų galai be fiksatoriaus ąselių turi būti sulygiuoti su proksimaliniu fiksatoriaus lizdo galu, bet su juo nepersidengti, kaip parodyta.

8 pav. Fiksatorius ąselė fiksatoriaus lizde

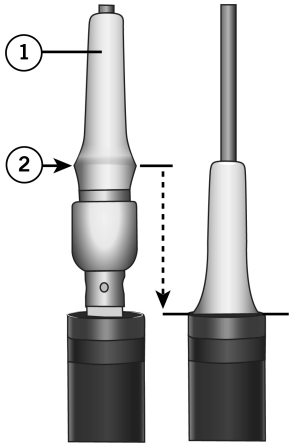


DĖMESIO. Nenaudokite vožtuvo, jeigu fiksatoriaus ąselės sulenktos ar deformuotos. Įsitikinkite, kad stento atramos nebūtų sukryžiuotos arba netinkamai sulygiuotos.

11. Lėtai įtraukite fiksatoriaus ąseles į vožtuvo kapsulę, sukdami išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką priešinga rodyklei ant rankenos kryptimi, kol įtempimo mažinimo įtaiso maksimalus išorinis skersmuo (IS) bus sulygiuotas su vožtuvo kapsulės distaliniu galu, kaip parodyta toliau.

    DĖMESIO. Užtikrinkite, kad fiksatoriaus ąselės būtų užfiksuotos fiksatoriaus lizduose ir vožtuvas stumiant vožtuvo kapsulę nepakryptų arba nenulinktų.

9 pav. Įtraukite fiksatoriaus ąseles (aiškumo sumetimais parodytos be vožtuvo)



1. Įtempimo mažinimo įtaisas
2. Maksimalus išorinis skersmuo

12. Stumkite įstatymo vamzdelį, kol įstumsite į įstatymo piltuvėlio siaurąjį galą. Sulygiuokite juodą indikatoriaus liniją ant įstatymo vamzdelio su distaliniu vožtuvo kapsulės galu.
13. Sukite išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką priešinga rodyklei ant rankenos kryptimi, kol piltuvėlis visiškai įsistatys į įstatymo vamzdelį.
14. Atlaisvinkite ir nuimkite įstatymo pagrindą nuo įstatymo piltuvėlio.
15. Įpilkite pakankamai fiziologinio tirpalo į įstatymo piltuvėlį, kad apsemtų vožtuvą.
16. Pastuksenkite rentgenokontrastinį įstūmimo sistemos galiuką, kad pašalintumėte visus oro burbuliukus iš vidinio stiebo.
17. Pašalinkite visus likusius oro burbuliukus švelniai perbraukdami lapelių bandikliu kiekvieną lapelį nuo viršaus iki apačios.

    DĖMESIO. Būkite atsargūs, kad lapelių bandikliu nepažeistumėte lapelių.
18. Patikrinkite vožtuvą ir įsitikinkite, kad lapelio audiniai nėra įstrigę tarp stento atramų. Jeigu lapelio audiniai yra įstrigę tarp stento atramų, siauruoju lapelių bandiklio galu įstumkite lapelius į stentą.
19. Kol įtraukiate vožtuvą, suimkite įstūmimo sistemos stiebą iškart po įstatymo vamzdeliu. Sukite išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką priešinga rodyklei ant rankenos kryptimi, kol vožtuvas visiškai įsistatys į vožtuvo kapsulę.

    PASTABA. Užtikrinkite, kad vožtuvo kapsulės distalinis galas liktų žemiau juodo indikatoriaus linijos ant įstatymo piltuvėlio.

    DĖMESIO. Nenaudokite prietaiso, jeigu išskleidimo / įtraukimo į movą ratukui sukti įtraukiant reikia pernelyg didelės jėgos.

    DĖMESIO. Neįtraukite vožtuvo daugiau nei du kartus prieš galutinai atlaisvindami vožtuvą. Papildomi bandymai įtraukti vožtuvą gali pabloginti gaminio charakteristikas.
20. Jei reikia, pasukite tikslaus reguliavimo ratuką rodyklės kryptimi, kad pašalintumėte tarpus tarp vožtuvo kapsulės ir rentgenokontrastinio galiuko. Kai tarpas pašalinamas, sukite tikslaus reguliavimo ratuką priešinga rodyklei kryptimi, kol ratukas sustos.
21. Išpilkite fiziologinį tirpalą iš įstatymo piltuvėlio.
22. Nustumkite įstatymo piltuvėlį ir įstatymo vamzdelį nuo distalinio įstūmimo sistemos galo.

    DĖMESIO. Patikrinkite vožtuvo kapsulę, kad įsitikintumėte, jog ji sėkmingai įstatyta. Paviršius turi būti lygus ir jame neturi būti rumbų arba raukšlių. Jeigu nustatoma, kad prietaisas netinkamai įstatytas, pakeiskite vožtuvą ir įstūmimo sistemą naujais komponentais.
23. Pripildykite švirkštą sterilaus izotoninio fiziologinio tirpalo ir pašalinkite iš sistemos orą, kaip aprašyta toliau:
    a. Praplaukite stabilumo sluoksnį.
    b. Nustumkite įtaisytosios movos galiuką nuo stabilumo sluoksnio.
    c. Praplaukite įtaisytąją movą.
    d. Užsukite ant įtaisytosios movos čiaupą.
    e. Stumkite įtaisytąją movą aukštyn ant vožtuvo kapsulės.
    f. Užfiksuokite įtaisytosios movos galiuką ant vožtuvo kapsulės.
    g. Praplaukite kreipiamosios vielos spindį.

Vožtuvo implantavimas

1. Paruoškite prieigos vietą naudodami standartinę praktiką.

   DĖMESIO. Jei transkateterinis vožtuvo implantavimas atliekamas nenaudojant arterinio stūmiklio movos, naudokite mažiausiai 14F arterinio stūmiklio movą, skirtą balioninei aortos valvuloplastikai.

   DĖMESIO. Poraktikaulinėms / pažastinėms procedūroms atstumas tarp žiedo plokštumos ir įtaisytosios movos distalinio galo turi būti ≥17 cm, kad išskleidžiant vožtuvą vožtuvo kapsulė būtų visiškai įtraukta.
2. Iš anksto išplėskite natyvinį aortos vožtuvą atitinkamo skersmens valvuloplastikos balionėliu.

Vožtuvo išskleidimas

1. Uždėkite „FlexNav™“ įstūmimo sistemą ant 0,035 col. (0,89 mm) suderinamos gamintojo iš anksto suformuotos kreipiamosios vielos, išlaikydami padėtį aortos vožtuvo atžvilgiu.

   PASTABA. Nuvalykite rentgenokontrastinį galiuką, vožtuvo kapsulę ir įtaisytąją movą drėgnu marliniu tamponu, kad aktyvintumėte hidrofilinę dangą.
2. Stumkite įstūmimo sistemos distalinį galą per prieigos vietą, kol įtaisytosios movos jungtis palies prieigos vietą. Jeigu naudojama įtaisytoji mova, būtinai prilaikykite įtaisytąją movą ir įstūmimo sistemos stiebą, kad jie būtų sujungti kartu įstumiant.

   PASTABA. Įterpiant į arteriją, įstūmimo sistemą ir įtaisytąją movą rekomenduojama sukioti pirmyn ir atgal.

3. Stumkite įstūmimo sistemą tol, kol vidinio stiebo žymės juosta bus sulygiuota su natyvinio aortos vožtuvo žiedo plokštuma. Tada nustatykite vožtuvo įtekančiojo srauto kraštą su nekoronarinės burės apačia, kad pasiruoštumėte išskleidimui.
4. Pradėkite skleisti vožtuvą sukdami išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką rodyklės ant rankenos kryptimi. Palaukite, kol vožtuvo įtekančiojo srauto kraštas pasieks tikslinį 3 mm implanto gylį po natyvinės aortos žiedu.
5. Prieš atleisdami naudodami tinkamą atvaizdavimo įrangą įsitikinkite, kad atramos distalinėje vožtuvo LVOT dalyje sulygiuotos ir kad implanto gylis yra maždaug 3 mm.

   PASTABA. Išskleidimo / įtraukimo į movą ratukas išleis spragtelėjimo garsą, kai išskleidimas bus dalinai užfiksuotas, o išskleidimo mechanizmas neįsijungs, kol nebus nuspaustas išskleidimo užfiksavimo mygtukas.

   DĖMESIO. Nespauskite išskleidimo fiksatoriaus mygtuko, kol būsite nepasiruošę visiškai išskleisti vožtuvo.
6. Jeigu reikia pakeisti vožtuvo-padėtį, pereikite prie vožtuvo pakartotinio įtraukimo į movą instrukcijų.
7. Jeigu patvirtinamas tinkamas įstatymas, ištraukite kreipiamąją vielą iki skilvelio vidurio ir išskleiskite vožtuvą, paspausdami išskleidimo fiksatoriaus mygtuką, tada sukite išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką ant rankenos esančios rodyklės kryptimi, kol vožtuvo kapsulė bus visiškai įtraukta.

   PASTABA. Kai vožtuvo kapsulė bus-visiškai įtraukta, išskleidimo / įtraukimo į movą ratukas spragtelės.
8. Kai vožtuvas visiškai išskleistas, įsitikinkite (stebėdami fluoroskopu, naudodami ortogonalų vaizdą), kad fiksatoriaus ąselės atsijungė nuo įstūmimo sistemos fiksatoriaus lizdo.

Pakartotinis vožtuvo įtraukimas į movą (pasirenkamas)

Jeigu reikia pakeisti padėtį, visiškai įtraukite vožtuvą į movą sukdami išskleidimo / įtraukimo į movą ratuką priešinga rodyklei ant rankenos kryptimi. Grįžkite prie „Vožtuvo išskleidimas“ 3-io veiksmo.

DĖMESIO. Kad nepažeistumėte audinių, uždarykite visus tarpus tarp vožtuvo kapsulės ir rentgenokontrastinio galiuko. Jei reikia, pasukite mikroreguliavimo ratuką rodyklės kryptimi, kad pašalintumėte tarpus tarp vožtuvo kapsulės ir rentgenokontrastinio galiuko. Kai tarpas pašalinamas, sukite tikslaus reguliavimo ratuką priešinga rodyklei kryptimi, kol ratukas sustos. Jei reikia, mikroreguliavimo ratuką galima naudoti kelis kartus tarpui pašalinti.

DĖMESIO. Neįtraukite pakartotinai vožtuvo į movą daugiau nei du kartus. Jeigu reikia, papildomai bandyti keisti padėtį, visiškai įtraukite vožtuvą į movą ir išimkite vožtuvą iš paciento. Procedūrą užbaikite naudodami naują vožtuvą ir įstūmimo sistemą.

Po išskleidimo

1. Išlaikydami kreipiamosios vielos padėtį, uždarykite įstūmimo sistemą pagal toliau pateiktas instrukcijas.

   DĖMESIO. Stenkitės, kad vožtuvas ir rentgenokontrastinis įvedimo sistemos galiukas kuo mažiau liestųsi.

   a. Transfemoralinėms procedūroms ištraukite atviros įstūmimo sistemos rentgenokontrastinį galiuką per vožtuvą į nusileidžiančiąją aortą. Nuspauskite didelius slankiojančius mygtukus ir patraukite atgal už rankenos proksimalinio galo, kad uždarytumėte sistemą. Traukite įstūmimo sistemą, kol vožtuvo kapsulė pasieks įtaisytąją movą.
   b. Poraktikaulinėms / pažastinėms procedūroms su atskira įvediklio mova pradėkite traukti atvirą įstūmimo sistemą į įvediklį. Sustokite, kai rentgenokontrastinė vožtuvo kapsulės žymės juosta bus sulygiuota su įvediklio rentgenokontrastine juosta. Išlaikydami įvediklį ir vožtuvo kapsulę sulygiuotus, nuspauskite didelius slankiojančius mygtukus ir patraukite atgal už rankenos proksimalinio galo, kad uždarytumėte sistemą.
   c. Atlikdami poraktikaulines / pažastines procedūras, per kurias naudojama įtaisytoji mova, traukite atviros įvedimo sistemos rentgenokontrastinį galiuką per vožtuvą, kol vožtuvo kapsulė pasieks įtaisytąją movą. Nuspauskite didelius slankiojančius mygtukus ir patraukite atgal už rankenos proksimalinio galo, kad uždarytumėte sistemą.

      PASTABA. Prieš ištraukdami įstūmimo sistemą, įsitikinkite, kad rankenos proksimalinis galas yra visiškai įtrauktas.
2. Išimkite įstūmimo sistemą ir palikite kreipiamąją vielą kraujagyslėje.

   PASTABA. Kai ištraukiate įstūmimo sistemą, laikykite įtaisytąją movą ir vožtuvo kapsulę kartu.
3. Norėdami užtikrinti visišką nitinolio vožtuvo stento išsiplėtimą, naudokite fluoroskopiją. Atlikite aortogramą, kad įvertintumėte PVL laipsnį, vainikinių arterijų praeinamumą ir vožtuvo padėtį. Įvertinkite hemodinaminę funkciją pagal aidą ir (arba) slėgio įrašus. Pradinės procedūros metu reikėtų pašalinti didesnį nei SILPNĄ PVL, jei toks yra.
4. Uždarykite kraujagyslės prieigos vietą naudodami standartinę praktiką.

   PASTABA. Rekomenduojama stebėti pacientą dėl laidumo sutrikimų.

Informacija apie tai, kaip konsultuoti pacientą

Reikia įvertinti ilgalaikio gydymo antitrombocitiniais vaistais arba antikoaguliantais pavojus ir privalumus. Ilgalaikis antikoaguliacinis gydymas, jeigu jis nėra kontraindikuojamas, rekomenduojamas visiems pacientams, kuriems įstatyti bioproteziniai širdies vožtuvai ir kuriems padidėjusi tromboembolijos rizika.

Pacientams, kuriems implantuoti širdies vožtuvai, ir pacientams, kuriems buvo diagnozuotas infekcinis endokarditas, rekomenduojama profilaktika prieš infekcinį endokarditą. Pacientams, kuriems implantuoti bioprotezai ir kuriems atliekamos dantų gydymo procedūros, susijusios su dantenų audinių arba periapikalinės dantų srities manipuliavimu, arba burnos gleivinės pradūrimu, turi būti taikomas profilaktinis gydymas antibiotikais.

„Abbott Medical“ išleido pacientams skirtą lankstinuką. Šio lankstinuko kopijų galima gauti per jūsų „Abbott Medical“ pardavimo atstovą.

Paciento identifikacijos kortelė

Paciento identifikavimo kortelė yra vožtuvo pakuotėje. Ligoninės darbuotojas turi užpildyti paciento identifikavimo kortelės priekinę pusę, tam skirtose vietose įrašydami paciento vardą ir pavardę, implantavimo datą, gydytojo vardą ir sveikatos priežiūros įstaigos informaciją bei telefono numerį. Sterilioje pakuotėje yra nuplėšiama prietaiso etiketė, kurioje pateikiama informacija apie prietaisą (modelio numeris, serijos numeris, UDI numeris ir prietaiso pavadinimas). Priklijuokite nuplėšiamą prietaiso etiketę kitoje kortelės pusėje tam skirtoje vietoje. Jei nuplėšiamos etiketės nėra, informaciją nurodytoje kitos kortelės pusės vietoje įrašykite. Procedūrų, kai implantuojami keli implantuojamieji prietaisai, įrašykite (tam skirtose vietose) informaciją apie visus implantus.

PASTABA. Vožtuvo serijos numerį įrašykite lauke SN/LOT (SN / partija).

Užpildę kortelę, atskirkite viršutinę dalį nuo paciento identifikavimo kortelės, nuplėšdami išilgai perforuotos linijos. Užpildytą paciento identifikavimo kortelę atiduokite pacientui. Nurodykite pacientui visą laiką nešiotis paciento identifikavimo kortelę ir skubios pagalbos atveju

pateikti ją ligoninės personalui. Norėdami gauti pakaitinę kortelę, kai pacientas pametė arba sugadino savo kortelę, susisiekite su „Abbott Medical“ techninės pagalbos tarnyba. Gavę pakaitinę kortelę, atitinkamose vietose ranka įrašykite reikiamą informaciją ir atiduokite ją pacientui.

Gaminio sudėtinės medžiagos

Toliau nurodytos gaminio medžiagos yra skirtos liestis su audiniais.

Vožtuvo komponentai ir medžiagos klasifikavimas						
Komponentas	**Medžiagos aprašymas**	**Medžiagos CAS numeris**	**Medžiagos CAS numeris medžiagoje**	**Medžiaga**	**Medžiagos koncentracija kiekviename komponente (% w/w) (maks.)**	**Vidutinis komponento svoris (g)**
Stentas	Nitinolis	52013-44-2	7440-02-0	Nikelis	54,5–57	23 mm stentas – 0,95 g 25 mm stentas – 0,98 g 27 mm stentas – 0,99 g 29 mm stentas – 1,08 g
			7440-44-0	Anglis	0,04	
			7440-48-4	Kobaltas	0,05	
			7440-50-8	Varis	0,01	
			7440-47-3	Chromas	0,01	
			1333-74-0	Vandenilis	0,005	
			7439-89-6	Geležis	0,05	
			7440-03-01	Niobis	0,025	
			7727-37-9	Azotas	0,005	
			7782-44-7	Deguonis	0,04	
			7440-32-6	Titanas	Balansas	
Vidinis ir išorinis veržikliai ir siūlai	Polietileno audinys	9002-88-4	9002-88-4	Ypač didelės molekulinės masės polietilenas (UHMWPE)	99,9–100	UHMWPE kiekis: 23 mm vožtuvas – 0,12 g 25 mm vožtuvas – 0,13 g 27 mm vožtuvas – 0,14 g 29 mm vožtuvas – 0,15 g
burė	Galvijų audinys	Netaikoma	Netaikoma	Galvijų perikardas	99,9–100	Galvijų audinio kiekis: 23 mm vožtuvas – 0,35 g 25 mm vožtuvas – 0,60 g 27 mm vožtuvas – 0,76 g 29 mm vožtuvas – 0,87 g
Cheminių medžiagų likučiai ant vožtuvo po gydytojo atliekamo skalavimo						
Formaldehidas		<0,135 % w/w MAKS.*		2,15 mg MAKS.		

* Formaldehidas w/w % neįtraukia metalinio stento svorio į vožtuvo skaičiavimą. w/w % įvertinamas pagal likusios burės, veržiklio ir siūlo svorius

DĖMESIO. „Navitor™“ vožtuvo sudėtyje yra formaldehido (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos (CAS) Nr. 50-00-0; EB Nr. 200-001-8), kuris apibrėžiamas kaip CMR 1B (1B kategorijos kancerogenas), kurio koncentracija viršija 0,1 % masės.

DĖMESIO. Viename ar keliuose SM „FlexNav™“ įstūmimo sistemos (FNAV-DS-SM) komponentuose yra toliau nurodyta medžiaga, apibrėžta kaip CMR 1B, kurios koncentracija didesnė nei 0,1 % masės:
kobaltas; Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos (CAS) Nr. 7440-48-4; EB Nr. 231-158-0
Dabartiniai moksliniai įrodymai patvirtina, kad medicinos prietaisai, pagaminti iš metalo lydinių, kuriuose yra kobalto, nesukelia didesnės vėžio rizikos ar nepageidaujamo poveikio reprodukcijai.

Saugumo ir klinikinių savybių santrauka

Šio prietaiso saugumo ir klinikinių savybių santrauka (SSCP) pateikiama adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Šio prietaiso ieškokite naudodami toliau pateiktoje lentelėje nurodytą bazinį UDI-DI. Tai yra SSCP vieta išleidus Europos medicinos priemonių duomenų bazę / „Eudamed“.

lent. 6. „Navitor™“ sistemos bazinis UDI-DI

Bazinis UDI-DI	**Bazinio UDI-DI aprašas**
5415067TAV1100M6	Transkateterinio aortos vožtuvo gaminys, „Navitor“ sistema
5415067TAV1101M8	Transkateterinio aortos vožtuvo gaminys, galvijų audinių vožtuvas
5415067TAV1200MB	Transkateterinio aortos vožtuvo gaminys, įstūmimas
5415067TAV1002M5	Transkateterinio aortos vožtuvo gaminys, įstatymas

Pranešimas apie įvykius

Jei, naudodamiesi šiuo prietaisu, turite pagrindo manyti, kad įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui. Jei naudojate priemonę Europos Sąjungoje, apie rimtą incidentą praneškite savo nacionalinei institucijai ir gamintojui.

Prietaiso eksploatavimo laikotarpis

Stendinio bandymo duomenys, įskaitant patvarumo ir konstrukcijos nuovargio bandymus (pagal ISO 5840-3), rodo, kad „Navitor™“ vožtuvo implantas tinkamai veiks mažiausiai penkerius (5) metus.

Išmetimas

Šią naudojimo instrukciją galima perdirbti. Tinkamai išmeskite visas pakavimo medžiagas. Vožtuvus, įvedimo sistemas ir įstatymo sistemas išmeskite laikydamiesi standartinių kietų biologiškai pavojingų atliekų išmetimo taisyklių. Formaldehido laikymo tirpalą išmeskite laikydamiesi ligoninės pavojingų medžiagų šalinimo standartų / protokolų.

Ribotoji garantija

Ši ribotoji garantija galioja toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu, jeigu implantavimo sistema neveikia, kaip nurodyta jos etiketėje, dėl medžiagų defekto, atsiradusio gamybos metu. Ši garantija galioja vienų metų laikotarpiu nuo sistemos pristatymo jums, ir pakeičia visas kitas garantijas, IR „ABBOTT MEDICAL“ ŠIUO ATSISAKO BEI NEPRISIIMA VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, ATSTOVAVIMŲ ARBA SĄLYGŲ, TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ ĮSTATYMAIS AR KITAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS PERKAMUMO, NEPAŽEIDŽIAMUMO, DERYBŲ EIGOS, PASITENKINIMO ARBA TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. Šios sistemos tvarkymas, laikymas, valymas ir sterilizavimas bei veiksniai, susiję su pacientu, diagnoze, gydymu, chirurginėmis procedūromis, ir kiti veiksniai, kurių nekontroliuoja „Abbott Medical“, turi tiesioginės įtakos šiai sistemai ir rezultatams, gautiems ją naudojant, ir „ABBOTT MEDICAL“ NĖRA ATSAKINGA DĖL ANKSČIAU PAMINĖTO ARBA BET KOKIO KITOKIO SU ŠIOMIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOMIS (NI) NESUDERINAMO ARBA JOMS PRIEŠTARAUJANČIO SISTEMOS NAUDOJIMO. „ABBOTT MEDICAL“ NĖRA ATSAKINGA DĖL JOKIŲ ATSITIKTINIŲ, NETIESIOGINIŲ, SPECIALIŲ, PADENGIANČIŲ, BAUDŽIAMŲJŲ ARBA IŠPLAUKIANČIŲ NUOSTOLIŲ, GEDIMŲ AR IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI KYLANČIŲ DĖL ŠIOS SISTEMOS NAUDOJIMO AR SUSIJUSIŲ SU ŠIUO NAUDOJIMU. „ABBOTT MEDICAL“ IŠIMTINĖ ATSAKOMYBĖ IR JŪSŲ VIENINTELĖ PRIEMONĖ, SUSIJUSI SU SISTEMA, YRA REMONTAS ARBA VISOS SISTEMOS AR JOS DALIŲ KEITIMAS, ARBA SISTEMOS PIRKIMO KAINOS GRĄŽINIMAS, JEIGU REMONTAS ARBA KEITIMAS „ABBOTT MEDICAL“ NUOŽIŪRA YRA NEĮMANOMAS. JOKIAIS ATVEJAIS „ABBOTT MEDICAL“ NĖRA ATSAKINGA DĖL BET KOKIŲ JŪSŲ ARBA VISŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJŲ AR ŽALOS DIDESNE APIMTIMI NEI SISTEMOS PIRKIMO KAINA. „ABBOTT MEDICAL“ neprisiima ir neįgalioja jokio kito asmens prisiimti bet kokių ar papildomų įsipareigojimų arba atsakomybės, susijusių su šia sistema.

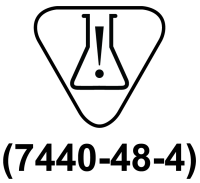
ANKSČIAU PATEIKTI ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI IR APRIBOJIMAI NETURI BŪTI INTERPRETUOJAMI KAIP PRIEŠTARAUJANTYS GALIOJANTIEMS ĮSTATYMAMS IR ŠI RIBOTOJI GARANTIJA TURI BŪTI ATITINKAMAI PAKOREGUOTA.

Specifikacijų aprašymai „Abbott Medical“ literatūroje yra skirti išimtinai tik bendram sistemos aprašymui jos gamybos laikotarpiu ir nesuteikia jokių išskirtinių garantijų.

Simboliai

Toliau esančius simbolius ir suderintus simbolius galite rasti ant gaminio ar jo etiketės. Suderintų simbolių ieškokite dokumente „Universal Symbols Glossary“ (universalų simbolių žodynas), kurį rasite https://medical.abbott/manuals.

Simbolis	Aprašymas
STERILE LC	Sterilizuotas skysta chemine sterilizuojančia medžiaga
Transcatheter Heart Valve	Transkateterinis širdies vožtuvas
medical.abbott/manuals	Laikykitės šioje svetainėje pateiktos naudojimo instrukcijos
	Ilgis
	Skalauti – 2 x 500 ml x 10 sekundžių
Loading System	Įstatymo sistema
Delivery System	Įvedimo sistema
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Nuplėškite etiketes nuo dėklo apačios
	Temperatūros indikatorius: jei raudonas, nenaudoti
AORTIC	Aortinis
CE 2797	Europos atitiktis, pridedama pagal susijusias Europos vadovų tarybos reglamento 2017/745 (NB 2797) nuostatas. Šiuo dokumentu „Abbott Medical“ patvirtina, kad šis prietaisas atitinka esmines šio Reglamento nuostatas.
UDI	Unikalusis prietaiso identifikavimo numeris

Simbolis	Aprašymas
	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų (Formaldehidas CAS 50-00-0)
	Analogiška įtaisytoji mova
	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų (Kobaltas CAS 7440-48-4)
	Data
	Sveikatos priežiūros centras arba gydytojas
	Paciento identifikavimas
	Gydytojo telefonas
	Ukrainoje naudojamas atitikties techniniams reglamentams ženklas; „101“ yra vertinimo įstaiga.
	Vienkartinė sterili barjerinė sistema su apsaugine pakuote viduje.
	Sudėtyje yra gyvūninės kilmės biologinės medžiagos.
	Medicinos prietaisas
	Informacijos pacientams svetainė
	Importuotojas

LV: Latviski

Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēma

Lietošanas instrukcija

BRĪDINĀJUMS! Rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Neievērojot šos norādījumus, brīdinājumus un piesardzības pasākumus, var rasties ierīces bojājumi vai pacienta traumas. Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēmu drīkst izmantot tikai ārsti, kas apmācīti šī izstrādājuma lietošanā.

Apraksts

Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēma

Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēma (tālāk — implantēšanas sistēma) sastāv no Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa, FlexNav™ ievietošanas sistēmas un Navitor™ ievades sistēmas, kā minēts tālāk.

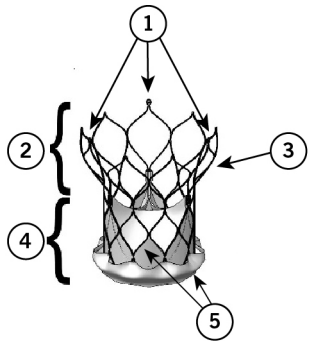
1. tabula. Navitor™ implantēšanas sistēmas komponenti

Navitor™ vārstuļa kataloga numurs	FlexNav™ ievietošanas sistēmas kataloga numuri	Navitor™ ievades sistēmas kataloga numuri
NVTR-23 (23 mm) vai NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) vai NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™ vārstulis

Navitor™ vārstulis ir paredzēts implantēšanai dabīgajā sirds pārkaļķotā aortālajā vārstulī, neveicot vaļēju sirds operāciju un neizņemot bojāto dabīgo vārstuli ķirurģiskā ceļā.

1 attēls. Navitor™ vārstulis



1. Fiksēšanas izciļņi
2. Vārstuļa aortālais gals
3. Stents
4. Vārstuļa gredzena gals
5. NaviSeal™ atloks

Vārstulim ir trīs galvenie komponenti: stents, atloks un lapiņas. Stents ir izgatavots no nitinola – niķeļa un titāna sakausējuma, kam piemīt pašizplešanās īpašības un kas ir rentgenkontrastējošs. NaviSeal™ atloks sastāv no iekšējās un ārējās daļas, kas ir izgatavotas no polietilēna. NaviSeal™ atloks sniedz implantācijai plombes zonu un nodrošina noplūdes samazināšanos starp stentu un dabīgo vārstuli (paravalvular leak — PVL), aizpildot jebkādus iespējamos tukšumus starp dabīgo vārstuli un stentu. Lapiņas ir izgatavotas no liellopa perikarda un sašūtas kopā trīs lapiņu konfigurācijā uz stenta rāmja.

Lapiņu perikardiālos audus aizsargā un savstarpēji saista glutāraldehīds. Vārstuļa sterilizēšanas procesā tiek lietots glutāraldehīds, formaldehīds un etanols.

Vārstuļa lapiņas ir apstrādātas, izmantojot Linx™ antikalcifikācijas tehnoloģiju. Vārstulis tiek piegādāts sterils un nepirogēns.

Novērtējiet pacienta sirds anatomisko uzbūvi atbilstoši tālāk esošajā tabulā minētajiem parametriem.

Pacienta anatomiskais novērtējums

BRĪDINĀJUMS! Neimplantējiet vārstuli, ja pacienta anatomija neatbilst norādītajiem gredzena un aortas diametra diapazoniem.

2. tabula. Pacienta anatomiskie dati

Kataloga numurs	Gredzena diametrs [1]	Augšupejošās aortas diametrs	Laukums [2]	Perimetrs [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Gredzena mazās/lielās ass attiecība ≥ 0,73.
[2] Laukuma un perimetra specifikācijas ir dotas tikai atsaucei.
[3] Laukuma un perimetra specifikācijas ir dotas tikai atsaucei.

2. tabula. Pacienta anatomiskie dati

Kataloga numurs	Gredzena diametrs	Augšupejošās aortas diametrs	Laukums	Perimetrs
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™ ievietošanas sistēma

FlexNav™ ievietošanas sistēma atvieglo Navitor™ vārstuļa implantēšanu, izmantojot transfemorālās vai subklaviālās un aksilārās piekļuves metodes. Ievietošanas sistēmu var ievietot asinsvadā, izmantojot tās integrēto apvalku, vai arī kopā ar atsevišķu arteriālu ievadītājapvalku.

Ievietošanas sistēmas konstrukcija atvieglo vārstuļa pakāpenisku un vadāmu izvēršanu. Vispirms vārstulis no ievietošanas sistēmas distālā gala tiek izvērsts gredzena galā. Ja nepieciešams, vārstuli no jauna var ievietot apvalkā un līdz divām reizēm mainīt tā pozīciju, ja vārstulis nav pilnībā izvērsts.

3. tabula. FlexNav™ ievietošanas sistēmas specifikācijas

Ievietošanas sistēmas kataloga numurs	Ekvivalenta integrētā apvalka diametrs	Vārstuļa kapsulas ārējais diametrs	Integrētā apvalka darba garums	Ievietošanas sistēmas darba garums	Minimālais nepieciešamais asinsvada diametrs	Saderīga vadītājstīga
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 collas (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 collas (0,89 mm)

Ievietošanas sistēma ir saderīga ar 18F (FNAV-DS-SM) un 19F (FNAV-DS-LG) ievadītājapvalkiem.

Distālā gala īpašības

Vārstuļa kapsula pārklāj vārstuli un notur to sakļautā pozīcijā ievietošanas sistēmā. Vārstuļa kapsulu var virzīt uz priekšu vai atvilkt atpakaļ, lai atvieglotu vārstuļa ievadi un izvēršanu. Vārstuļa kapsulai ir rentgenkontrastējoša **vārstuļa kapsulas marķiera josla**, kas nodrošina atsauces punktu, kuru izmanto vārstuļa izvēršanas apjoma noteikšanai. Ja vārstuļa kapsula ir atvilkta, **iekšējā ass** ir atsegta.

Vārstulis tiek novietots uz **iekšējās ass**. Vārstuļa fiksēšanas izciļņi saslēdzas **fiksēšanas ligzdā**, kas ir uzstādīta uz iekšējās ass. **Rentgenkontrastējoša iekšējās ass** marķiera josla nodrošina atsauces punktu sākotnējai vārstuļa centrēšanai dabīgajā gredzenā.

Netraumējošs **rentgenkontrastējošs gals** tiek lietots ievietošanas sistēmas virzīšanai un vizualizācijas atvieglošanai.

Tālāk minētās ierīces daļas ir pārklātas ar hidrofilu pārklājumu.

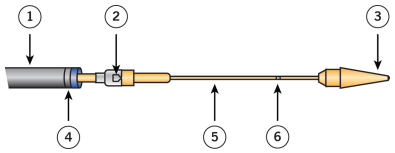
– Visas rentgenkontrastējošā gala un vārstuļa kapsulas virsmas ir pārklātas.
– Integrētais apvalks ir pārklāts no distālā gala līdz pat 5 cm no integrētā apvalka pieslēgvietas.

BRĪDINĀJUMI

- **Izvairieties no ierīces slaucīšanas ar sausu marli, jo tas var sabojāt ierīces pārklājumu.**
- **Izvairieties no pārmērīgas ierīces ar pārklājumu slaucīšanas.**
- **Izvairieties no spirta, antiseptisku šķidrumu vai citu šķīdumu izmantošanas ierīces iepriekšējas apstrādes laikā, jo tie var izraisīt neparedzamus pārklājuma bojājumus, kas var ietekmēt ierīces drošību un veiktspēju.**
- **Izvairieties no ierīču iepriekšējas mērcēšanas ilgāk nekā norādīts, jo tas var ietekmēt pārklājuma veiktspēju.**

Lūdzu, sadaļā Vārstuļa ievade ievietošanas sistēmā (lpp. 10) skatiet papildinformāciju par pareizu ierīces sagatavošanu un lietošanu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu, ka ierīce darbosies, kā paredzēts. Neievērojot brīdinājumus, kas norādīti šajā etiķetē, var tikt bojāts ierīces pārklājums un tādējādi var būt nepieciešama iejaukšanās vai rasties nopietni nevēlami notikumi.

2 attēls. Ievietošanas sistēmas distālais gals

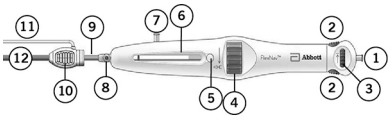


1. Vārstuļa kapsula
2. Fiksēšanas ligzda
3. Rentgenkontrastējošs gals
4. Vārstuļa kapsulas marķiera josla
5. Iekšējā ass
6. Iekšējās ass marķiera josla

Proksimālā gala īpašības

- Divas **makro slīdpogas** atvieglo ievietošanas sistēmas distālā gala atvēršanu un aizvēršanu.
- **Izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenītis** tiek izmantots, lai regulētu vārstuļa kapsulas stāvokli vārstuļa ievades un izvēršanas laikā.
- **Mikro pielāgošanas ritenītis** tiek izmantots, lai aizvērtu spraugas starp vārstuļa kapsulu un rentgenkontrastējošo galu.
- **Izvēršanas indikators** nodrošina vārstuļa izvēršanas daudzuma vizualizāciju.
- **Izvēršanas fiksēšanas svira** novērš vārstuļa pilnīgu izvēršanu, pirms ir sasniegta optimāla vārstuļa pozīcija. Izvēršanas bloķēšanas poga tiks aktivizēta, kad izvēršanas indikators sasniegs pelēko zonu.
- **Skalošanas porti** atvieglo sistēmas atgaisošanu.
- **Integrētais apvalks** atvieglo vaskulāro piekļuvi, mazinot piekļuves vietas lielumu līdz kapsulas diametram.
- **Stabilitātes slānis** nodrošina stabilu ievietošanas sistēmas atvilkšanu atpakaļ, ļaujot ievietošanas sistēmas distālajam galam brīvi kustēties integrētajā apvalkā.

3 attēls. Ievietošanas sistēmas rokturis

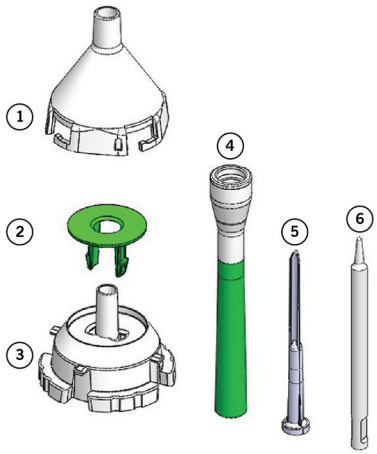


1. Vadītājstīgas lūmena skalošanas ports
2. Makro slīdpogas
3. Makro pielāgošanas ritenītis
4. Izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenītis
5. Izvēršanas fiksācijas poga
6. Izvēršanas indikators
7. Vārstuļa kapsulas skalošanas ports
8. Stabilitātes slāņa skalošanas ports
9. Stabilitātes slānis
10. Integrētā apvalka pieslēgvieta
11. Integrētā apvalka slāņa skalošanas ports
12. Integrētais apvalks

Navitor™ ievades sistēma

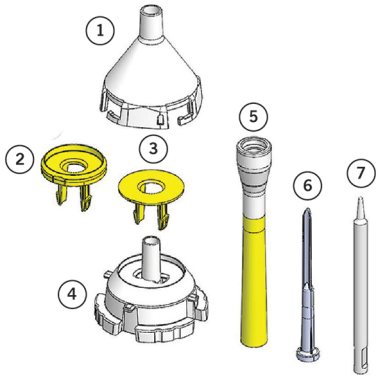
Navitor™ ievades sistēma atvieglo vārstuļa sagatavošanu/ievadi FlexNav™ ievietošanas sistēmā. Ievades sistēma tiek piedāvāta divās dažādās konfigurācijās (SM vai LG), lai atbalstītu dažādos vārstuļu un ievadīšanas sistēmas izmērus, kas norādīti 1. tabulā. Abās ievades sistēmas konfigurācijās ietilpst ievades piltuve, ievades pamatne, pamatnes ieliktnis, ievades caurulīte, stenta vadotne un vārstuļa lapiņu testeris. LG ievades sistēmā ietverts papildu pamatnes ieliktnis, lai sekmētu 29 mm vārstuļa ievadi. Visi pamatnes ieliktņi ir marķēti ar attiecīgā vārstuļa izmēru. Papildus tam bāzes ieliktnis un ievades caurulīte ir ar krāsu kodējumu, lai tas atšķirtos dažādām konfigurācijām.

4 attēls. NVTR-LS-SM ievades sistēma



1. Ievades piltuve
2. 23 mm pamatnes ieliktnis
3. Ievades pamatne
4. Ievades caurulīte
5. Stenta vadotne
6. Vārstuļa lapiņu testeris

5 attēls. NVTR-LS-LG ievades sistēma



1. Ievades piltuve
2. 27 mm pamatnes ieliktnis
3. 29 mm pamatnes ieliktnis
4. Ievades pamatne
5. Ievades caurulīte
6. Stenta vadotne
7. Vārstuļa lapiņu testeris

Paredzētais mērķis

Navitor™ vārstulis ir paredzēts dabīgā aortas vārstuļa ar stenozi aizstāšanai.

FlexNav™ ievietošanas sistēma ir paredzēta Navitor™ vārstuļa ievietošanai pacienta aortālā vārstuļa gredzenā.

Navitor™ ievades sistēma ir paredzēta Navitor™ vārstuļa ievadei FlexNav™ ievietošanas sistēmā.

Paredzētie lietotāji

Navitor™ transkatetra implantēšanas sistēmas paredzētais lietotājs ir ārsts, kas ir apmācīts TAVI procedūrās.

Indikācijas

Navitor™ vārstulis tiek indicēts tādiem pacientiem ar simptomātisku smagu dabīgās aortas stenozi, kuriem ķirurģisku aortas vārstuļa aizstāšanas (AVR) procedūru veikšana ir saistīta ar augstu vai ekstremāli augstu risku.

FlexNav™ ievietošanas sistēma ir paredzēta Navitor™ vārstuļa transfemorālai vai subklaviālai/aksilārai ievietošanai.

Mērķa pacientu populācija

Paredzētā pacientu populācija ietver pacientus ar simptomātisku, smagu dabīgās aortas stenozi, kuriem ķirurģisku aortas vārstuļa aizstāšanas (AVR) procedūru veikšana ir saistīta ar augstu vai ekstremāli augstu risku, pamatojoties uz STS (The Society of Thoracic Surgeons) mirstības riska punktu skaitu >7% vai vārguma indeksiem, vai esošām blakusslimībām, kas nav fiksētas ar STS, ko novērtējusi daudznozaru sirds darba grupa, kurā ir vismaz viens sirds ķirurgs. Mērķa pacientu populācijā ietilpst arī atbilstoši tiesību aktiem noteikto pilngadības vecumu sasniegušie pacienti (18 gadus veci vai vecāki), kuru anatomiskie izmēri atbilst sadaļā Pacienta anatomiskā novērtēšana norādītajiem izmēriem.

Paredzētie klīniskie ieguvumi

Navitor transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēma ir paredzēta aortas stenozes ārstēšanai. Pamatojoties uz klīniskiem pierādījumiem, paredzams, ka aortas stenozes ārstēšana sniegs šādus klīniskos ieguvumus:

- uzlabota tādu simptomu atvieglošana, kas saistīti ar smagu, simptomātisku aortas stenozi;
- uzlabota NYHA klase pēc 30 dienām;
- uzlabots dzīves kvalitātes vērtējums pēc 12 mēnešiem;
- uzlabota aortas vārstuļa hemodinamika, tostarp aortas vārstuļa vidējā gradienta samazināšanās un efektīvā atveres laukuma palielināšanās;
- uzlabots paravalvulāras noplūdes rašanās gadījumu biežums.

Kontrindikācijas

Vārstulis ir kontrindicēts pacientiem ar:

- nespēju panest antitrombocītu/antikoagulantu terapiju vai nitinola sakausējumu (niķeli un titānu);
- nekalcificētu aortālā vārstuļa gredzenu;
- aktīvām infekcijām, tai skaitā endokardītu;
- asinsvadu stāvokļiem (piemēram, savijumu, stenozi vai smagu kalcifikāciju), kas padara neiespējamu ievietošanu un endovaskulāru piekļuvi aortālajam vārstulim;
- jebkādu vārstuļa lapiņu konfigurāciju, kas nav trikuspidāla.

Brīdinājumi

- Rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Neievērojot šos norādījumus, brīdinājumus un piesardzības pasākumus, var rasties ierīces bojājumi vai pacienta traumas. Navitor™ transkatetra aortālā vārstuļa implantēšanas sistēmu drīkst izmantot tikai ārsti, kas apmācīti šī izstrādājuma lietošanā.
- Veiciet Navitor™ vārstuļa implantēšanu iestādē, kur ir iespējama ārkārtas aortas vārstuļa ķirurģija.
- Pārliecinieties, vai pacienta sirds anatomija atbilst tabulā sniegtajām specifikācijām.
- Personām, kurām anamnēzē ir alerģija pret kādu no šīs ierīces komponentiem, kas uzskaitīti sadaļā „Izstrādājuma materiāli”, var rasties alerģiska reakcija pret šo ierīci. Pirms ierīces lietošanas pacients ir jāinformē par ierīcē izmantotajiem materiāliem, kā arī ir jānoskaidro visa šī pacienta alerģiju vēsture.
- Vienreiz lietojams. Vārstuli, ievietošanas sistēmu un ievades sistēmu nedrīkst atkārtoti izmantot, apstrādāt vai sterilizēt. Atkārtota izmantošana, apstrāde un/vai sterilizēšana rada ierīces inficēšanas un/vai tās darbības traucējumu risku, kas var izraisīt pacienta ievainošanu, saslimšanu vai nāvi.
- Veicot manipulācijas vai rīkojoties ar vārstuli, neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus.
- Pirms vārstuļa ievades ievietošanas sistēmā noskalojiet to atbilstoši norādījumiem.
- Nelietojiet vārstuli, ievietošanas sistēmu vai ievades sistēmu, ja ir beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma līdzās apzīmējumam „IZLIETOT LĪDZ”.
- Izņemot ievietošanas sistēmu no iepakojuma, uzmanieties, lai tā nesapītos.
- Bērniem, pusaudžiem, jauniem pieaugušajiem vai pacientiem ar izmainītu kalcija metabolismu var rasties paātrināta vārstuļa nolietošanās kalcificējošas deģenerācijas dēļ.

Piesardzības pasākumi

Piesardzības pasākumi pirms implantēšanas

- Piekļūstot subklaviāli/aksilāri, ievērojiet piesardzību pacientiem ar krūšu artērijas transplantātiem.
- Pirms ievietošanas sistēmas ievadīšanas ir ieteicams veikt dabīgā aortālā vārstuļa balona valvuloplastiju (balloon aortic valvuloplasty — BAV). Izvēlētajam balona izmēram jābūt atbilstošam, nepārsniedzot dabīgā aortas gredzena diametru, kas noteikts DT attēlveidošanā, lai samazinātu gredzena plīsuma risku, un nenosakot pārāk mazu izmēru, lai samazinātu pārmērīgu stenta izplešanos, kas var izraisīt noplūdi starp stentu un dabīgo vārstuli (PVL) vai ierīces migrāciju.
- Nelietojiet vārstuli, ja transportēšanas temperatūras indikators uz izstrādājuma iepakojuma ir sarkans vai vārstulis ir nepareizi uzglabāts temperatūrā ārpus diapazona 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- Neizmantojiet vārstuli, ja trauka atvēršanas kontroles plomba ir bojāta, salauzta vai tās trūkst, vai no iepakojuma sūcas šķidrums.
- Nevirziet ievietošanas sistēmu, ja galam nav pievienota vadītājstīga.
- Nelietojiet vārstuli, ja tas nav rūpīgi izskalots atbilstoši norādījumiem.

- Neizmantojiet ievietošanas sistēmu, ja tā nav rūpīgi izskalota atbilstoši sadaļā “Lietošanas norādījumi” sniegtajiem norādījumiem.
- Navitor™ vārsta un FlexNav™ ievietošanas sistēmas drošība un efektivitāte nav novērtēta tālāk norādītām pacientu grupām.
  - Pacienti, kam ir tromba pazīmes kreisajā sirds kambarī vai priekškambarī.
  - Pacientes grūtniecības stāvoklī vai tādas, kuras baro bērnu ar krūti.
  - Pediatrijas pacienti.
  - Pacienti ar bioprotēzes vārstuli.
  - Pacienti ar izsviedes frakciju < 25%.

Piesardzības pasākumi implantēšanas laikā

- Procedūrā un vārstuļa izvēršanā jāizmanto ražotāja formētas vadītājstīgas, lai samazinātu vadītājstīgas radītu perforācijas risku kreisajā kambarī.
- Neizvērsiet vārstuli, ja ir jūtama pārmērīga pretestība. Ja vārstuļa izvēršana ir apgrūtināta, vārstuli no jauna ievietojiet apvalkā, izņemiet to no pacienta un izmantojiet citu vārstuli un ievietošanas sistēmu.
- Lai mainītu vārstuļa stāvokli vai izņemtu to no pacienta, rīkojieties atbilstoši procedūrai sadaļā “Vārstuļa implantēšana”.
- Nemēģiniet mainīt vārstuļa stāvokli, to virzot distāli, ja vien vārstulis nav ticis no jauna pilnībā ievietots ievietošanas sistēmas apvalkā.
- Pirms galīgās vārstuļa atbrīvošanas to drīkst no jauna ievietot apvalkā ne vairāk kā divas reizes. Pretējā gadījumā var pasliktināties izstrādājuma efektivitāte.
- Lai samazinātu nepieciešamību izmantot elektrokardiostimulatoru (PPI): a) uzturiet 3 mm implanta dziļumu un b) ierobežojiet manipulācijas LVOT.

Piesardzības pasākumi pēc implantēšanas

- Ja pēc implantēšanas ir jāveic balona dilatācija, lai risinātu noplūdi starp stentu un dabīgo vārstuli (PVL), izvēloties dilatācijas balona lielumu, ir jāņem vērā vārstuļa lielums, pacienta anatomija un implantēšanas dziļums. Izvēlētā balona lielums nedrīkst pārsniegt dabīgā aortas vārstuļa gredzena vidējo diametru. Vidēja un smaga PVL ir jārisina TAVI procedūras laikā.
- Izņemot ievietošanas sistēmu no pacienta ķermeņa, ievērojiet īpašu piesardzību.
- Ievērojiet piesardzību, šķērsojot vārstuli ar palīgierīcēm.
- Kad vārstulis ir pilnībā izvērsts, vārstuļa stāvokļa maiņa vai izņemšana nav iespējama. Mēģinot izņemt vārstuli (piemēram, izmantojot vadītājstīgu, satvērēju vai ķirurģiskās knaibles), var tikt izraisīti aortas saknes, koronārās artērijas un/vai sirds muskuļa audu bojājumi.
- Pacientiem pēc vārstuļa implantēšanas ir jāsaņem antitrombocītu un/vai antikoagulantu terapijas procedūra atbilstoši oficiāli noteiktajiem standartiem un vadlīnijām (izņemot gadījumus, kad šāda terapija ir kontrindicēta), izmantojot ārsta noteikto individuālo terapiju.
- Pacientiem ar augsta līmeņa vai pilnīgu AV blokādi vai citiem vadītājsistēmas traucējumiem vārstuļa implantēšanas laikā vai pēc tās, var apsvērt pēcimplantācijas uzraudzību un/vai iespējamu elektrofizioloģisku novērtēšanu. Tas var iekļaut pastāvīgu EKG uzraudzību pēc izrakstīšanas no slimnīcas.

Magnētiskās rezonanses (MR) drošības informācija



Neklīniskās pārbaudēs ir konstatēts, ka Navitor™ vārstulis ir MR vidē droši lietojams ar nosacījumiem. Pacientam, kuram ir implantēta šī ierīce, var droši veikt MR attēldiagnostikas izmeklējumus, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Statiskais magnētiskais lauks ir tikai 1,5 teslas (1,5 T) vai 3,0 teslas (3,0 T).
- Maksimālais lauka telpiskais gradients ir 1 900 G/cm (19 T/m) vai mazāk.
- Maksimālais magnētiskās rezonanses sistēmas norādītais visa ķermeņa vidējais īpašās absorbcijas koeficients (SAR) ir <2,0 W/kg (normāls darbības režīms).

Iepriekš aprakstītajos skenēšanas apstākļos Navitor™ vārstuļa maksimālais paredzamais temperatūras pieaugums ir 5 °C pēc 15 minūšu ilgas nepārtrauktas skenēšanas.

Neklīniskā testēšanā ierīces radītais attēla artefakts sniedzas aptuveni 6 mm radiāli attālumā no Navitor™ vārstuļa, ja attēlveidošanai tiek izmantota gradienta-atbalss impulsu sekvence 3,0 T magnētiskās rezonanses attēlveidošanas sistēmā.

Iespējamie nevēlamie notikumi

Iespējamās blakusparādības, kas saistītas ar transkatetra sirds vārstuļu bioprotēžu lietošanu, ir šādas (bet ne tikai):

- komplikācijas piekļuves vietā (piemēram, sāpes, asiņošana, infekcija, hematoma, pseidoaneirisma u.c.);
- akūta koronārā obstrukcija;
- akūts miokarda infarkts;
- alerģiska reakcija pret antitrombocītu līdzekļiem, kontrastvielām vai vārstuļa komponentiem;
- aortas plīsums;
- augšupejošās aortas trauma;
- atrioventrikulārā mezgla blokāde;
- asins šūnu bojājumi: hemolītiskā anēmija; trombocitopēnija;
- sirds aritmija;
- sirds vadītājsistēmas ievainojums;
- disekcija;
- embolija;

- endokardīts;
- sirds mazspēja;
- hemodinamiskie traucējumi;
- hemolīze;
- hemorāģija (asiņošana);
- hipotensija vai hipertensija;
- infekcija;
- miokarda išēmija;
- sirds mitrālā vārstuļa nepietiekamība;
- vairāku orgānu mazspēja;
- nestrukturāla disfunkcija (piemēram, ieķeršanās pannusā, paravalvulāra sūce, nepareizs izmērs vai novietojums);
- perikarda efūzija;
- miokarda vai asinsvada perforācija;
- pannuss;
- regurgitācija;
- nieru mazspēja vai nieru funkcijas traucējumi (akūts nieres ievainojums);
- elpošanas mazspēja: akūta plaušu tūska;
- sepse;
- insults;
- strukturāli bojājumi (piemēram, kalcifikācija vai vārstuļa lapiņu plīsums);
- tamponāde;
- tromboze;
- pārejoša išēmiska lēkme;
- vārstuļa embolizācija vai migrācija;
- asinsvada disekcija vai spazma.

Šīs komplikācijas var izraisīt:

- transfūziju;
- nepieciešamību pāriet pie vaļējas ķirurģiskas procedūras;
- atkārtotu operāciju;
- ārkārtas balona valvuloplastiju;
- ārkārtas perkutānu koronāru intervenci (percutaneous coronary intervention — PCI);
- ārkārtas ķirurģiju (piemēram, koronārās artērijas šuntēšanu, sirds vārstuļa nomaiņu);
- eksplantāciju;
- paliekošu invaliditāti;
- nāvi;
- paliekošu nepieciešamību izmantot elektrokardiostimulatoru.

Materiāli un aprīkojums

Navitor™ vārstuļa implantēšanai ir nepieciešami šādi materiāli un aprīkojums:

- standarta sirds katetrizācijas laboratorijas aprīkojums;
- fluoroskopijas aprīkojums, kas piemērots izmantošanai perkutānas koronārās intervences procedūrās;
- transezofageālās vai transtorakālās ehokardiogrāfijas aprīkojums;
- sterils izotoniskais fizioloģiskais šķīdums;
- 20 ml šļirce ar Luer-Lock;
- balonkatetrs;
- maināma garuma 0,035 collu (0,89 mm) x 260 cm ražotāja formēta īpaši stīva vai līdzvērtīga ražotāja formēta vadītājstīga;
- trīs sterili 500 ml trauki;
- sterila marle.

Iepakojums un uzglabāšana

Vārstulis

Vārstulis tiek piegādāts traukā ar formaldehīda uzglabāšanas šķīdumu. Šis trauks ir noslēgts ar skrūvējamu vāku, un tam ir atvēršanas kontroles plomba. Vārstulis tiek piegādāts vienreiz lietojamā turētājā. Trauka saturs ir sterils, un tam nepieciešama aseptiska apiešanās, lai novērstu inficēšanu. Vārstulis ir jāuzglabā vertikāli.

UZMANĪBU! Neizmantojiet vārstuli, ja tas nav rūpīgi izskalots atbilstoši norādījumiem.

UZMANĪBU! Nelietojiet vārstuli, ja transportēšanas temperatūras indikators uz izstrādājuma iepakojuma ir sarkans vai vārstulis ir nepareizi uzglabāts temperatūrā ārpus 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F) diapazona.

Ievietošanas sistēma/ievades sistēma

Ievietošanas sistēma un ievades sistēma ir sterilizēta, izmantojot etilēna oksīda gāzi. Ievietošanas sistēma tiek piegādāta uz paliktņa ar ārēju maisiņu.

Ievades sistēma tiek piegādāta uz dubultbarjeras paliktņa. Ievietošanas sistēmas/ievades sistēmas iekšējie paliktņi tiek piegādāti sterili, ja maisiņa/paliktņa ārējais iepakojums nav atvērts vai bojāts.

Darbības raksturojums

Navitor™ transkatetra aortālais vārstulis sastāv no tālāk norādītajiem komponentiem.

- Stents
- NaviSeal™ atloks
- Lapiņas

Nitinola stents ir pašizpletošs, rentgenkontrastējošs, un tajā ir kanulāras lapiņas, kas nodrošina agrīnu darbību un hemodinamisko stabilitāti pirms galīgās vārstuļa izvēršanas. Tajā ir arī liela atvērta šūnu ģeometrija, lai saglabātu piekļuvi koronāro asinsvadu sistēmai nākotnē. NaviSeal atloks noslēdz implantēšanas zonu, aizpildot visus iespējamos tukšumus starp gredzenu un vārstuļa ārpusi, lai samazinātu paravalvulāras noplūdes iespējamību. Navitor vārsta konstrukcija uzlabo ilgtermiņa hemodinamikas funkciju.

FlexNav ievietošanas sistēma sastāv no šādiem komponentiem:

- vadības rokturis;
- stabilitātes slānis;
- integrētais apvalks;
- iekšējais un ārējais elements;
- distālais gals.

FlexNav ievietošanas sistēmai ar integrētu apvalku ir zems ievietošanas profils, hidrofils pārklājums un netraumatiska priekšgala konusa konstrukcija, lai mazinātu asinsvadu bojājumus ievietošanas laikā. Elastīgā katetra konstrukcija ļauj ērti izsekot asinsvadiem pāri vadītājstīgai uz aortālo vārstuli. Vadības rokturis nodrošina kontrolētu vārsta izvietošanu ar izvietošanas drošības bloķēšanas pogu, lai novērstu priekšlaicīgu izvietošanu. Ievietošanas sistēmas stabilitātes slānis izolē katetra slāņu kustību izvēršanas laikā, lai samazinātu katetra manipulācijas, kas nepieciešamas vārstuļa pozīcijas uzturēšanai. FlexNav ievietošanas sistēmā ir ietvertas arī makro slīdņu funkcijas ātrai sistēmas aizvēršanai pēc vārstuļa izvēršanas, lai nodrošinātu drošu izņemšanu no pacienta.

Navitor™ vārstulis ir paredzēts, lai sasniegtu lielu efektīvo atveres laukumu (EOA) visos vārstuļu izmēros tā, lai, izvēloties piemērotu vārstuļa izmēru, pastāvētu ļoti zems pacienta protēzes neatbilstības risks (PPM), kā norādīts šajās instrukcijās. Veicot pacienta skrīningu, ārstiem jāņem vērā faktori, kas var palielināt PPM risku. Katram izmēram klīniski izmērīto EOA sarakstu skatiet tālāk norādītajā tabulā.

4. tabula. Efektīvais atveres laukums pēc vārsta izmēra

Navitor™ vārsta izmērs	**Efektīvais atveres laukums (cm^2)[1]**	
	Izrakstīšanas brīdī	**Pēc 30 dienām**
23 mm	1,73±0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63±0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90±0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85±0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95±0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93±0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23±0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28±0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Pamatojoties uz Portico NG klīniskā pētījuma datiem.

PIEZĪME. Nepārtraukti parametri: vērtības tiek attēlotas šādi: vidējais ± SD (N) [min., maks.]

Šie veiktspējas raksturlielumi ļauj droši ārstēt pacientus ar smagu simptomātisku aortas stenozi, uzlabojot hemodinamisko funkciju ar Navitor vārstuli.

Lietošanas norādījumi

Lai noteiktu aortālā vārstuļa gredzena diametru, izmantojiet standarta attēlveidošanas metodes (tostarp datortomogrāfiju (DT) un/vai ehokardiogrāfiju).

Apiešanās pirms implantēšanas

Neatveriet vārstuļa iepakojumu, iekams nav noskaidrota implantēšana un izmērs.

BRĪDINĀJUMI

- **Nelietojiet vārstuli, ievietošanas sistēmu vai ievades sistēmu, ja ir beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma līdzās apzīmējumam „IZLIETOT LĪDZ", vai ir bojāts sterilais iepakojums.**
- **Nelietojiet vārstuli, ja no iepakojuma sūcas šķidrums.**
- **Vārstuli, ievietošanas sistēmu un ievades sistēmu nedrīkst nekādā veidā atkārtoti sterilizēt.**
- **Nelietojiet vārstuli, ievietošanas sistēmu vai ievades sistēmu, ja tā ir nokritusi, bojāta vai jebkādā veidā nepareizi lietota.**

Vārstuļa izņemšana no iepakojuma

Piesardzības pasākumi:

- **Nenovietojiet vārstuļa trauka nesterilo ārējo daļu sterilajā zonā.**
- **Vārstulis nedrīkst nonākt saskarē ar šķīdumiem, izņemot formaldehīda šķīdumu, kurā vārstulis tika transportēts, sterilo izotonisko fizioloģisko šķīdumu, kas tiek izmantots skalošanas procedūras laikā, vai sterilo izotonisko fizioloģisko šķīdumu, kas tiek izmantots vārstuļa irigācijai.**
- **Nepievienojiet antibiotikas formaldehīda uzglabāšanas šķīdumam vai skalošanas šķīdumam.**
- **Nelietojiet vārstulim antibiotikas.**

1. Tiklīdz vārstuļa trauks ir izņemts no ārējā iepakojuma, pārbaudiet, vai nav manāmas trauka bojājumu pazīmes.

   UZMANĪBU! Neizmantojiet vārstuli, ja trauka atvēršanas kontroles plomba ir bojāta, salauzta vai tās trūkst, vai no iepakojuma sūcas šķidrums.

   BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet vārstuli, ja tas nav pilnībā iegremdēts formaldehīda uzglabāšanas šķīdumā.
2. Pirms vārstuļa izmantošanas pārbaudiet tā lielumu un derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma etiķetes un trauka etiķetes līdzās apzīmējumam „IZLIETOT LĪDZ".
3. Lai vārstuli izņemtu no trauka, atveriet plombu un noņemiet uzskrūvējamo vāku.

   UZMANĪBU! Izvairieties no ilgstošas saskares ar formaldehīda uzglabāšanas šķīdumu. Ādas apgabals, kas ir saskāries ar šo šķīdumu, uzreiz pēc saskares ir kārtīgi jānoskalo ar ūdeni. Ja šķīdums iekļūst acīs, izskalojiet tās ar ūdeni un meklējiet piemērotu medicīnisko palīdzību.
4. Ar sterilām ķirurģiskajām knaiblēm vai rokām, kurās uzvilkti cimdi, uzmanīgi satveriet vārstuļa turētāju un izņemiet vārstuli no trauka. Pilnībā iztukšojiet vārstuli.

   UZMANĪBU! Rīkojoties ar vārstuli vai vārstuļa lapiņu audiem, neizmantojiet neaizsargātas ķirurģiskās knaibles vai asus instrumentus.
5. Izņemiet vārstuli no turētāja, aptverot un uzmanīgi saspiežot vārstuļa stenta aortālo galu. Uzmanieties, lai nepieskartos vārstuļa audiem.
6. Pārbaudiet, vai vārstulim nav bojājumu. Ja ir manāmas jebkādas bojājumu vai nodiluma pazīmes, vārstuli nedrīkst izmantot.

Vārstuļa skalošana

UZMANĪBU! Neizmantojiet vārstuli, ja tas nav rūpīgi izskalots atbilstoši norādījumiem.

UZMANĪBU! Neļaujiet audiem izžūt. Pēc vārstuļa izņemšanas no formaldehīda uzglabāšanas šķīduma nekavējoties to ievietojiet sterilā izotoniskā fizioloģiskajā skalošanas šķīdumā.

1. Sterilajā zonā sagatavojiet trīs sterilus traukus ar vismaz 500 ml sterila izotoniska fizioloģiskā šķīduma **katrā** no tiem. Pirmajos divos traukos esošais fizioloģiskais šķīdums tiks izmantots vārstuļa skalošanai. Trešajā traukā esošais fizioloģiskais šķīdums tiks izmantots ievietošanas sistēmas sagatavošanai.

   UZMANĪBU! Ievietošanas sistēmas sagatavošanai neizmantojiet fizioloģisko šķīdumu no pirmā vai otrā trauka.

   PIEZĪME. Fizioloģiskais šķīdums nav jāatdzesē.
2. Pilnībā iegremdējiet vārstuli sterilajā izotoniskajā fizioloģiskajā šķīdumā, kas atrodas pirmajā traukā.
3. 10 sekundes nepārtraukti skalojiet vārstuli, lēni kustinot to turp un atpakaļ.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību otrajā traukā.
5. Pēc skalošanas atstājiet vārstuli pilnībā iegremdētu otrajā traukā, līdz tas ir gatavs ievadei.

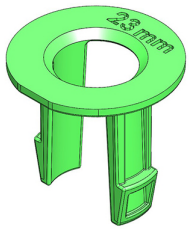
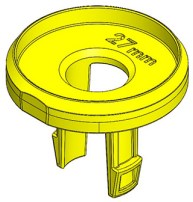
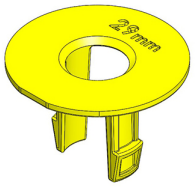
Vārstuļa saspiešana ievades sistēmā

UZMANĪBU! Nenovietojiet ievades sistēmas nesterilo iepakojumu sterilajā zonā.

Tālāk norādītās darbības veiciet sterilajā laukā istabas temperatūrā.

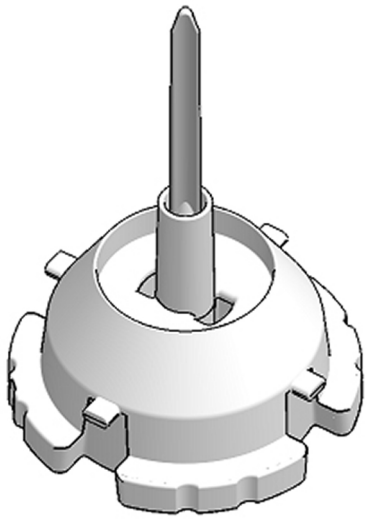
1. Pārbaudiet implantējamā Navitor™ vārstuļa lielumu. Lai noteiktu pamatnes ieliktņa konfigurāciju, izmantojiet tālāk attēloto tabulu.

5. tabula. Pamatnes ieliktņa konfigurācijas

Implantējamā vārstuļa izmērs	Ielādes sistēma	Pamatnes ieliktnis	Solis
23 mm	SM		Iespiediet pamatnes ieliktni ievades pamatnē.
25 mm	SM	N/A — izmantojiet SM ievades pamatni atsevišķi	Nelietojiet pamatnes ieliktni. Turpiniet ar 2. darbību.
27 mm	LG		Iespiediet 27 mm pamatnes ieliktni ievades pamatnē.
29 mm	LG		Iespiediet 29 mm pamatnes ieliktni ievades pamatnē.

2. Ievietojiet stenta vadotni ievades pamatnes centrā.

6 attēls. Stenta vadotne ievades pamatnē



3. Ievietojiet vārstuļa gredzena galu ievades pamatnē.
4. Samitriniet ievades piltuvi sterilā izotoniskajā fizioloģiskajā šķīdumā.
5. Novietojiet ievades piltuves plato galu tieši uz vārstuļa aortālā gala.
6. Viegli spiediet ievades piltuvi lejup, lai saspiestu vārstuli. Ievades piltuves spraugas novietojiet pretī ievades pamatnes izciļņiem. Nedaudz pagrieziet ievades piltuvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā nofiksējas ievades pamatnē. Vārstuļa aortālais gals būs izvirzīts no ievades sistēmas komplekta.
7. Izņemiet stenta vadotni.

Vārstuļa ievade ievietošanas sistēmā

Vārstuļa ievadi ievietošanas sistēmā veiciet sterilā zonā istabas temperatūrā, izmantojot tiešu vizualizāciju.

UZMANĪBU! Nelietojiet ievietošanas sistēmu, ja tā ir samezglojusies vai bojāta.

UZMANĪBU! Nenovietojiet ievietošanas sistēmas nesterilo iepakojumu sterilajā zonā.

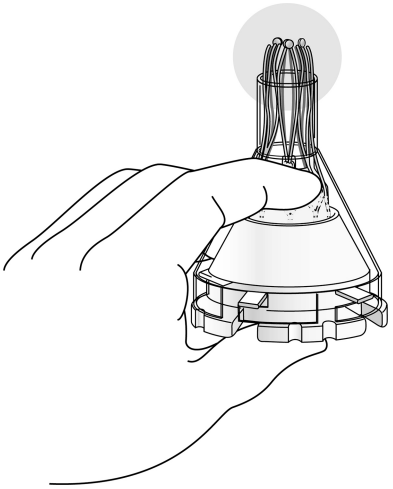
PIEZĪME. Vārstuli ievadīt ievietošanas sistēmā drīkst tikai apmācīti speciālisti.

1. Samitriniet sterilas marles gabalu sterilā izotoniskajā fizioloģiskajā šķīdumā un noslaukiet ievietošanas sistēmas asi.
2. Samitriniet ievades caurulīti sterilā izotoniskajā fizioloģiskajā šķīdumā.
3. Uzbīdiet ievades caurulīti virs ievietošanas sistēmas vārstuļa kapsulas. Novietojiet ievades caurulītes distālo galu zem vārstuļa kapsulas distālā gala.
4. Atveriet ievietošanas sistēmu, aizverot makro slīdni. Pārliecinieties, ka slīdnis ir fiksēts aizvērtā pozīcijā.
5. Piepildiet 20 ml šļirci ar sterilu izotonisko fizioloģisko šķīdumu.

   PIEZĪME. Izmantojot šļirci, kuras tilpums ir lielāks par 20 ml, ir iespējama nepietiekama atgaisošana.
6. Atgaisojiet ievietošanas sistēmu, turot vertikāli tās distālo galu un apvalka skalošanas portā injicējot vismaz 15–20 ml fizioloģiskā šķīduma. Skalošanas laikā viegli uzsitiet pa ievades caurulīti, lai izdzītu gaisa burbuļus.

   PIEZĪME. Turiet ievietošanas sistēmas distālo galu vertikāli, līdz vārstuli pilnībā apņem vārstuļa kapsula.
7. Izņemiet šļirci.
8. Lai nodrošinātu vārstuļa kustību pāri ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošajam galam, saspiediet ievades piltuvi un ievades pamatni, lai nedaudz atvērtu vārstuļa aortālo galu, kā parādīts tālāk.

7 attēls. Nedaudz atveriet vārstuļa aortālo galu

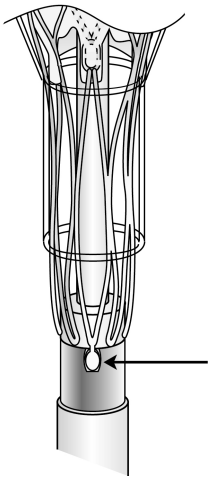


9. Uzmanīgi izvadiet ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošo galu cauri ievades piltuvei un ievades pamatnei. Kad rentgenkontrastējošais gals virzīts nedaudz aiz stenta fiksēšanas izciļņiem, nedaudz atbrīvojiet ievades piltuves kompresiju, vienlaikus turpinot virzīt uz priekšu rentgenkontrastējošo galu, tam slīdot caur ievades piltuves šauro galu. Virziet trīs (vārstuļa) fiksēšanas izciļņus (ievietošanas sistēmas) fiksēšanas ligzdās.

   UZMANĪBU! Uzmanīgi izvadiet ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošo galu cauri ievades pamatnes centram, lai izvairītos no ievietošanas sistēmas bojājumiem.

10. Saslēdziet trīs fiksēšanas izciļņus ar fiksēšanas ligzdu, nedaudz atverot vārstuļa aortālo galu (skatiet šīs sadaļas 8. darbību). Vizuāli pārbaudiet, vai visi trīs fiksēšanas izciļņi ir saslēgti un stenta statņi nepārklājas. Stenta statņiem bez fiksēšanas izciļņiem ir jābūt novietotiem pretī fiksēšanas ligzdas proksimālajam galam, bet tie nedrīkst ar to pārklāties, kā parādīts tālāk.

8 attēls. Fiksēšanas izcilnis fiksēšanas ligzdā

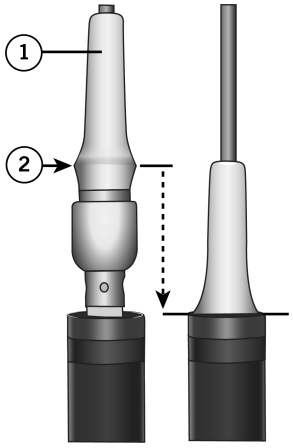


UZMANĪBU! Nelietojiet vārstuli, ja fiksēšanas izciļņi ir saliekti vai deformēti. Pārliecinieties, ka stenta statņi nav sakrustojušies vai nobīdījušies.

11. Lēnām ievietojiet fiksēšanas izciļņus vārstuļa kapsulā, pagriežot izvēršanas/atkārtotas ievietošanas ritenīti pretēji bultiņas virzienam, kas norādīts uz roktura, līdz savienotāja stiprinājuma maksimālais ārējais diametrs (ĀD) ir pielīdzināts vārstuļa kapsulas distālajam galam, kā parādīts tālāk.

    UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka fiksēšanas izciļņi paliek saslēgti fiksēšanas ligzdās un ka vārstuļa kapsulas virzīšanas laikā vārstulis nesaliecas vai nesasliecas.

9 attēls. Ievietojiet fiksēšanas izciļņus vārstuļa kapsulā (uzskatāmībai attēlā parādīts bez vārstuļa)



1. Savienotāja stiprinājums
2. Maksimālais ārējais diametrs

12. Virziet uz priekšu ievades caurulīti, lai tā saskartos ar ievades piltuves šauro galu. Novietojiet uz ievades caurulītes redzamo melno indikatora līniju pretī vārstuļa kapsulas distālajam galam.
13. Grieziet izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenīti pretēji bultiņas virzienam, kas norādīts uz roktura, līdz piltuve tiek pilnībā ievietota ievades caurulītē.
14. Atbloķējiet un noņemiet ievades pamatni no ievades piltuves.
15. Ievades piltuvē ielejiet pietiekami daudz fizioloģiskā šķīduma, lai nosegtu vārstuli.
16. Viegli uzsitiet pa ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošo galu, lai izdzītu gaisa burbuļus no iekšējās ass.
17. Izņemiet visus atlikušos gaisa burbuļus, ar lapiņu testeri viegli novelkot pa katru lapiņu no augšas līdz apakšai.

    UZMANĪBU! Ievērojiet piesardzību, lai ar lapiņu testeri nesabojātu vārstuļa lapiņas.
18. Pārbaudiet vārstuli, lai pārliecinātos, vai lapiņu audi nav iesprūduši starp stenta statņiem. Ja lapiņas audi ir iesprūduši starp stenta statņiem, izmantojiet lapiņu testera šauro galu, lai pārvietotu lapiņas stenta iekšpusē.
19. Ievietojot vārstuli apvalkā, satveriet ievietošanas sistēmas asi tieši zem ievades caurulītes. Grieziet izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalka ritenīti pretēji bultiņas virzienam, kas norādīts uz roktura, līdz vārstulis ir pilnībā ievietots vārstuļa kapsulā.

    PIEZĪME. Pārliecinieties, ka vārstuļa kapsulas distālais gals atrodas zem ievietošanas sistēmas melnā indikatora līnijas.

    UZMANĪBU! Nelietojiet ierīci, ja, ievietojot izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalka ritenīti kapsulā, tā griešanai nepieciešams papildu spēks.

    UZMANĪBU! Pirms galīgās vārstuļa atbrīvošanas to drīkst no jauna ievietot apvalkā ne vairāk kā divas reizes. Pretējā gadījumā var pasliktināties izstrādājuma efektivitāte.
20. Ja nepieciešams, grieziet mikro pielāgošanas ritenīti bultiņas virzienā, lai aizvērtu spraugas starp vārstuļa kapsulu un rentgenkontrastējošo galu. Kolīdz spraugas ir aizvērtas, grieziet mikro pielāgošanas ritenīti pretēji bultiņas virzienam, līdz ritenītis negriežas tālāk.
21. Izlejiet fizioloģisko šķīdumu no ievades piltuves.
22. Atbīdiet ievades piltuvi un ievades caurulīti no ievietošanas sistēmas distālā gala.

    UZMANĪBU! Pārbaudiet vārstuļa kapsulu, lai pārliecinātos, ka ievietošana ir bijusi veiksmīga. Virsmai jābūt gludai, bez izvirzījumiem vai krokām. Ja konstatējat, ka ierīce ir ievietota nepareizi, nomainiet vārstuli un ievietošanas sistēmu pret jaunu.
23. Piepildiet šļirci ar sterilu izotonisko fizioloģisko šķīdumu un veiciet sistēmas atgaisošanu, kā minēts tālāk.
    a. Skalojiet stabilitātes slāni.
    b. Atbīdiet integrētā apvalka galu no stabilitātes slāņa.
    c. Skalojiet integrēto apvalku.
    d. Aizveriet integrētā apvalka noslēdzošo krānu.
    e. Uzbīdiet integrēto apvalku līdz vārstuļa kapsulai.
    f. Saslēdziet integrētā apvalka galu ar vārstuļa kapsulu.
    g. Skalojiet vadītājstīgas lūmenu.

Vārstuļa implantēšana

1. Sagatavojiet piekļuves vietu atbilstoši standarta praksei.

   UZMANĪBU! Veicot transkatetrāla vārstuļa implantāciju bez arteriālās ievadslūžas, ir jāizmanto balona aortas valvuloplastijas ievadslūža, kuras lielums ir vismaz 14 F.

   UZMANĪBU! Subklaviālās/aksiālās procedūrās attālumam starp anulāro plakni un integrētā apvalka distālo galu jābūt ≥17 cm, lai nodrošinātu vārstuļa kapsulas pilnīgu atvilkšanu vārstuļa izvēršanas laikā.
2. Veiciet dabīgā aortas vārstuļa iepriekšēju dilatāciju, izmantojot atbilstoša diametra valvuloplastijas balonu.

Vārstuļa novietošana

1. Ievietojiet FlexNav™ ievietošanas sistēmu 0,035 collu (0,89 mm) saderīgā ražotāja formētā vadītājstīgā, saglabājot pozīciju aortas vārstulī.

   PIEZĪME. Noslaukiet rentgenkontrastējošo galu, vārstuļa kapsulu un integrēto apvalku ar samitrinātu marli, lai aktivizētu hidrofilo pārklājumu.

2. Virziet ievietošanas sistēmas distālo galu uz priekšu caur piekļuves vietu, līdz integrētā apvalka pieslēgvieta saskaras ar piekļuves vietu. Lietojot integrēto apvalku, vienmēr turiet gan integrēto apvalku, gan ievietošanas sistēmas asi, ievietošanas laikā turot abus komponentus savienotus kopā.

   PIEZĪME. Ir ieteicams rotēt ievietošanas sistēmu un integrēto apvalku turp un atpakaļ, to ievietojot artērijā.
3. Virziet ievietošanas sistēmu, līdz iekšējās ass marķiera josla atrodas pretī pacienta dabīgā aortas vārstuļa gredzena plaknei. Pēc tam novietojiet vārsta ieplūdes malu ar nekoronārā izliekuma apakšējo daļu, lai sagatavotos izvēršanai.
4. Sāciet vārstuļa izvēršanu, griežot izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenīti uz roktura redzamās bultiņas virzienā. Ļaujiet vārstuļa ieplūdes malai sasniegt mērķa implanta dziļumu 3 mm zem dabīgā aortas vārstuļa gredzena.
5. Pirms atlaišanas izmantojiet piemērotu attēlveidošanas metodi, lai pārliecinātos, ka statņi vārstuļa ieplūdes daļā (LVOT) ir pielīdzināti, un apstiprinātu, ka implanta dziļums ir aptuveni 3 mm.

   PIEZĪME. Kad izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenītis būs sasniedzis daļējas izvēršanas fiksāciju, tas noklikšķēs, un izvēršanas mehānisms neiedarbosies, kamēr nebūs nospiesta izvēršanas fiksācijas poga.

   UZMANĪBU! Nespiediet izvēršanas fiksēšanas pogu, līdz esat pilnībā gatavs izvērst vārstuli.
6. Ja nepieciešama atkārtota vārstuļa pozicionēšana, ievērojiet vārstuļa atkārtotas ievietošanas instrukcijas.
7. Kad ir apstiprināts pareizs novietojums, izņemiet vadītājstīgu līdz pozīcijai sirds kambara vidū, pabeidziet vārstuļa izvēršanu, nospiežot izvēršanas fiksācijas pogu, pēc tam griežot izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalka ritenīti bultiņas virzienā, kas norādīts uz roktura, līdz vārstuļa kapsula ir pilnībā atvilkta.

   PIEZĪME. Izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalka ritenītis noklikšķēs, kad vārstuļa kapsula ir pilnībā atvilkta.
8. Kad vārstulis ir pilnībā izvērsts, pārliecinieties (veicot fluoroskopiju un izmantojot taisnstūra skatus), vai fiksēšanas izciļņi ir pilnībā atvienoti no ievietošanas sistēmas fiksēšanas ligzdas.

Atkārtota vārstuļa ievietošana (izvēles)

Ja nepieciešama vārstuļa pozīcijas maiņa, ievietojiet to no jauna apvalkā, griežot izvēršanas/atkārtotas ievietošanas apvalkā ritenīti pretēji bultiņas virzienam, kas norādīts uz roktura. Atgriezieties pie 3. darbības „Vārstuļa izvēršana".

UZMANĪBU! Lai novērstu iespējamu audu traumēšanu, noslēdziet visas atstarpes starp vārstuļa kapsulu un rentgenkontrastējošo galu. Ja nepieciešams, grieziet mikro pielāgošanas ritenīti bultiņas virzienā, lai aizvērtu spraugas starp vārstuļa kapsulu un rentgenkontrastējošo galu. Kolīdz spraugas ir aizvērtas, grieziet mikro pielāgošanas ritenīti pretēji bultiņas virzienam, līdz ritenītis negriežas tālāk. Ja nepieciešams, mikro pielāgošanas ritenīti var izmantot vairākas reizes, lai aizvērtu spraugu.

UZMANĪBU! Neievietojiet vārstuli no jauna apvalkā vairāk nekā divas reizes. Ja vēlaties vairākas reizes mainīt vārstuļa pozīciju, pilnībā atkārtoti ievietojiet vārstuli apvalkā un izņemiet no pacienta. Lai pabeigtu procedūru, izmantojiet jaunu vārstuli un ievietošanas sistēmu.

Pēc izvēršanas

1. Turot vadītājstīgu pozīcijā, aizveriet ievietošanas sistēmu, rīkojoties atbilstīgi tālāk minētajām instrukcijām.

   UZMANĪBU! Ievērojiet piesardzību, lai līdz minimumam samazinātu vārstuļa un ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošā gala saskari.

   a. Transfemorālās procedūrās velciet atvērtās ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošo galu caur vārstuli lejupejošajā aortā. Nospiediet makro slīdpogas un pavelciet atpakaļ roktura proksimālo galu, lai aizvērtu sistēmu. Velciet ievietošanas sistēmu, līdz vārstuļa kapsula sasniedz integrēto apvalku.

   b. Subklaviālās/aksilārās procedūrās ar atsevišķu ievadslūžu sāciet atvērtās ievietošanas sistēmas ievilkšanu ievadslūžā. Pārstājiet ievilkšanu, kad rengenkontrastējošā vārstuļa kapsulas marķiera līnija ir izlīdzināta ar ievadslūžas rentgenkontrastējošo līniju. Saglabājot ievadslūžas un vārstuļa kapsulas izlīdzinājumu, nospiediet mikro slīdpogas un pavelciet atpakaļ roktura proksimālo galu, lai aizvērtu sistēmu.

   c. Subklaviālās/aksilārās procedūrās, izmantojot atsevišķu integrēto apvalku, velciet atvērtās ievietošanas sistēmas rentgenkontrastējošo galu caur vārstuli, līdz vārstuļa kapsula sasniedz integrēto apvalku. Nospiediet makro slīdpogas un pavelciet atpakaļ roktura proksimālo galu, lai aizvērtu sistēmu.

      PIEZĪME. Pirms ievietošanas sistēmas izvilkšanas pārliecinieties, ka roktura proksimālais gals ir pilnībā atvilkts.
2. Izņemiet ievietošanas sistēmu un atstājiet vadītājstīgu asinsvados.

   PIEZĪME. Izvelkot ievietošanas sistēmu, turiet integrēto apvalku un vārstuļa kapsulu kopā.
3. Lai nodrošinātu pilnu nitinola vārstuļa stenta izplešanos, izmantojiet fluoroskopiju. Veiciet aortogrammu, lai noteiktu PVL pakāpi, koronāro artēriju caurlaidību un vārstuļa pozīciju. Novērtējiet hemodinamisko funkciju, izmantojot ehokardiogrāfijas un/vai spiediena ierakstus. PVL, kas lielāka par NELIELU, ir jārisina indeksēšanas procedūras laikā, ja tāda ir.
4. Noslēdziet piekļuves vietu atbilstoši standarta praksei.

   PIEZĪME. Ir ieteicama pacienta novērošana, lai novērotu iespējamus vadītājsistēmas traucējumus.

Pacienta konsultēšanas informācija

Ir jāņem vērā riski un ieguvumi, kurus sniedz ilgtermiņa antitrombocītu vai antikoagulantu terapija. Ilgtermiņa antikoagulācijas terapija, ja vien tā nav kontrindicēta, ir ieteicama visiem pacientiem ar sirds vārstuļu bioprotēzēm, kuriem pastāv trombembolijas riska faktori.

Infekciozā endokardīta profilakse ir ieteicama pacientiem ar sirds vārstuļu protēzēm un pacientiem ar infekciozā endokardīta vēsturi. Pacientiem ar bioprotēzēm, kuriem tiek veiktas zobārstniecības procedūras, iekļaujot manipulācijas ar smaganu audiem vai zobu periapikālajiem audiem, vai arī mutes gļotādas perforācija, ir jāsaņem antibiotiku terapija endokardīta profilaksei.

Abbott Medical publicē pacienta brošūru. Šī bukleta kopijas ir pieejamas pie jūsu Abbott Medical tirdzniecības pārstāvja.

Pacienta identifikācijas karte

Pacienta identifikācijas karte atrodas vārsta iepakojumā. Slimnīcas personālam jāaizpilda pacienta identifikācijas kartes priekšpuse, norādītajās vietās izdrukājot pacienta vārdu un uzvārdu, implantēšanas datumu, kā arī ārsta vārdu un veselības aprūpes iestādes informāciju un tālruņa numuru. Sterilajā iepakojumā ir noņemama ierīces etiķete, kurā ir ietverta informācija par ierīci (modeļa numurs, sērijas numurs, UDI numurs un ierīces nosaukums). Uzlīmējiet noņemamo ierīces etiķeti kartes aizmugurē tai paredzētajā vietā. Ja noņemama uzlīme nav pieejama, uzrakstiet informāciju tai paredzētajā vietā kartes aizmugurē. Procedūrās, kurās tiek implantētas vairākas implantējamas ierīces, norādītajās zonās iekļaujiet informāciju par visiem implantiem.

PIEZĪME. Ierakstiet vārsta sērijas numuru laukā SN/LOT.

Kad karte ir aizpildīta, atdaliet augšējo daļu no pacienta identifikācijas kartes, plēšot to gar caurumoto līniju. Atdodiet aizpildīto pacienta identifikācijas karti pacientam. Informējiet pacientu, ka pacienta identifikācijas karte vienmēr ir jānēsā līdzi un ārkārtas situācijā implanta karte jāuzrāda slimnīcas personālam. Lai iegūtu rezerves karti, ja pacients pazaudē vai sabojā savu karti, sazinieties ar Abbott Medical tehniskā atbalsta dienestu. Kad saņemat rezerves karti, ar roku ierakstiet nepieciešamo informāciju attiecīgajās zonās un atdodiet to pacientam.

Izstrādājuma materiāli

Saskarē ar pacienta audiem nonāk tālāk norādītie izstrādājuma materiāli.

Vārstuļu komponenti un materiālu sadalījums						
Komponents	**Materiāla apraksts**	**CAS materiāla numurs**	**CAS vielas numurs materiālā**	**Viela**	**Vielas koncentrācija katrā komponentā (masas daļa %) (maksimālā)**	**Vidējais komponenta svars (g)**
Stents	Nitinols	52013-44-2	7440-02-0	Niķelis	54,5–57	23 mm stents — 0,95 g 25 mm stents — 0,98 g 27 mm stents — 0,99 g 29 mm stents — 1,08 g
			7440-44-0	Ogleklis	0,04	
			7440-48-4	Kobalts	0,05	
			7440-50-8	Varš	0,01	
			7440-47-3	Hroms	0,01	
			1333-74-0	Ūdeņradis	0,005	
			7439-89-6	Dzelzs	0,05	
			7440-03-1	Niobijs	0,025	
			7727-37-9	Slāpeklis	0,005	
			7782-44-7	Skābeklis	0,04	
			7440-32-6	Titāns	Līdzsvarošana	
Iekšējais un ārējais apvalks un šuve	Polietilēna audums	9002-88-4	9002-88-4	Ultra augstas molekulāromasas polietilēns (UHMWPE)	99,9–100	UHMWPE daudzums: 23 mm vārstulis — 0,12 g 25 mm vārstulis — 0,13 g 27 mm vārstulis — 0,14 g 29 mm vārstulis — 0,15 g
Lapiņa	Liellopu audi	N/A	N/A	Liellopu perikards	99,9–100	Liellopu audu daudzums: 23 mm vārstulis — 0,35 g 25 mm vārstulis — 0,60 g 27 mm vārstulis — 0,76 g 29 mm vārstulis — 0,87 g
Ķīmisko vielu atliekas uz vārstuļa pēc ārsta veiktās skalošanas						
Formaldehīds			<0,135% masas MAKS.*		MAKS. 2,15 mg	

* Formaldehīda masas daļa % vārstuļa aprēķinā neietver metāliskā stenta svaru. Masas daļa % tiek novērtēta pēc atlikušā lapiņu, atloku un šuvju svara

UZMANĪBU! Navitor™ vārstulis satur formaldehīdu (Chemical Abstracts Service CAS Nr. 50-00-0; EK Nr. 200-001-8), kas definēts kā CMR 1B (1B kategorijas kancerogēna viela) koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas daļu %.

UZMANĪBU! Viens vai vairāki SM FlexNav™ ievietošanas sistēmas (FNAV-DS-SM) komponenti satur tālāk norādīto vielu, kas definēta kā CMR 1B, koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas daļu %:
kobalts; Chemical Abstracts Service CAS Nr. 7440-48-4;EK Nr. 231-158-0
Pašreizējie zinātniskie pierādījumi apstiprina, ka medicīnas ierīces, kas ražotas no kobaltu saturošiem metāla sakausējumiem, nerada paaugstinātu vēža risku vai nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvo funkciju.

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums

Šīs ierīces drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums (SSCP) ir pieejams vietnē https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Meklējiet ierīci, izmantojot pamata UDI-DI, kas norādīts tālāk redzamajā tabulā. Šī ir SSCP atrašanās vieta pēc tam, kad ir palaista medicīnisko ierīču/Eudamed Eiropas datubāze.

6. tabula. Navitor™ sistēmas pamata UDI-DI

Pamata UDI-DI	**Pamata UDI-DI apraksts**
5415067TAV1100M6	Transkatetra aortālā vārstuļa izstrādājums, Navitor sistēma
5415067TAV1101M8	Transkatetra aortālā vārstuļa izstrādājums, liellopu audu vārstulis
5415067TAV1200MB	Transkatetra aortālā vārstuļa izstrādājums, ievietošana
5415067TAV1002M5	Transkatetra aortālā vārstuļa izstrādājums, ievade

Ziņošana par incidentiem

Ja šīs ierīces lietošanas laikā jums ir pamats uzskatīt, ka noticis nopietns incidents, ziņojiet par to ražotājam. Klientiem Eiropas Savienībā jāziņo par nopietniem negadījumiem savas valsts pilnvarotajai iestādei, kā arī ražotājam.

Ierīces kalpošanas laiks

Pārbaužu dati, tostarp izturības pārbaude un strukturālā noguruma pārbaude (saskaņā ar standartu ISO 5840-3), pierāda, ka Navitor™ vārstuļa implants darbosies pareizi vismaz piecus (5) gadus.

Likvidēšana

Lietošanas instrukcija ir iespiesta uz pārstrādājama materiāla. Visi iepakojuma materiāli likvidējami pienācīgā veidā. Atbrīvojieties no vārstuļiem, ievietošanas sistēmām un ievades sistēmām atbilstoši bioloģiski bīstamo atkritumu apstrādes standarta procedūrām. Atbrīvojieties no formaldehīda uzglabāšanas šķīduma saskaņā ar slimnīcas standartiem/protokoliem par bīstamu vielu utilizāciju.

Ierobežotā garantija

Ja materiālu defekta dēļ, kas radies izstrādājuma ražošanas laikā, implantēšanas sistēma nedarbojas atbilstoši tās marķējumam, tālāk norādītajā garantijas periodā ir pieejama ierobežotā garantija. Šī garantija uz vienu gadu kopš sistēmas piegādes turpina un aizstāj, KĀ ARĪ UZŅĒMUMS ABBOTT MEDICAL NORAIDA UN IZSLĒDZ VISAS PĀRĒJĀS GARANTIJAS, PAZIŅOJUMUS VAI NOSACĪJUMUS, KAS IR TIEŠI IZTEIKTI VAI NOPROTAMI ATBILSTOŠI LIKUMDOŠANAS AKTIEM VAI CITĀDI, IETVEROT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, TIESĪBU PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, DARĪJUMU PROCESU IERASTO PRAKSI, NEIEROBEŽOTU LIETOŠANU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. Šīs sistēmas lietošana, glabāšana, tīrīšana un sterilizēšana, kā arī faktori, kas attiecas uz pacientu, diagnozi, ārstēšanu, ķirurģiskajām procedūrām, un citi iemesli, kurus nepārvalda Abbott Medical, tieši ietekmē šo sistēmu un tās lietošanas rezultātus, un uzņēmums ABBOTT MEDICAL NAV ATBILDĪGS PAR IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM FAKTORIEM VAI JEBKĀDU SISTĒMAS LIETOŠANU, KAS NEATBILST VAI IR PRETRUNĀ AR IEPRIEKŠ IEKĻAUTO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. ABBOTT MEDICAL NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, APZINĀTIEM, SLĒPTIEM, REPREZĪVIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI IZDEVUMIEM, KAS VAR TIEŠI VAI NETIEŠI RASTIES ŠĪS SISTĒMAS LIETOŠANAS GAITĀ VAI SAISTĪBĀ AR ŠO SISTĒMU. ABBOTT MEDICAL VIENĪGĀ ATBILDĪBA UN JŪSU VIENĪGAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS SAISTĪBĀ AR ŠO SISTĒMU IR PILNĪGA VAI DAĻĒJA TĀS LABOŠANA VAI NOMAIŅA, VAI SISTĒMAS IEGĀDES CENAS ATLĪDZINĀŠANA, JA LABOŠANA VAI NOMAIŅA, PĒC ABBOTT MEDICAL IESKATIEM, NAV IESPĒJAMA. ABBOTT MEDICAL NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PRET JUMS VAI JEBKĀDU TREŠO PUSI PAR PRASĪBĀM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS TOMĒR RODAS APJOMĀ, KAS PĀRSNIEDZ SISTĒMAS IEGĀDES CENU. ABBOTT MEDICAL neuzņemas un nepilnvaro nevienu citu personu uzņemties jebkādu citu vai papildu atbildību vai pienākumus saistībā ar šo sistēmu.

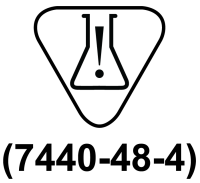
IEPRIEKŠ MINĒTĀS ATRUNAS UN IEROBEŽOJUMI TIKS PIEMĒROTI SPĒKĀ ESOŠAJIEM LIKUMIEM, UN ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA TIKS ATBILSTOŠI LABOTA.

Abbott Medical izmantotās literatūras sarakstā iekļautie specifikāciju apraksti ir paredzēti tikai sistēmas vispārīgam aprakstam ražošanas brīdī un neietver nekādas tiešas garantijas.

Simboli

Uz izstrādājuma vai tā marķējuma var būt redzami tālāk norādītie un saskaņotie simboli. Saskaņotos simbolus skatiet universālajā simbolu glosārijā vietnē https://medical.abbott/manuals.

Simbols	Apraksts
STERILE LC	Sterilizēšanai izmantots šķidrs ķīmiskās sterilizācijas līdzeklis
Transcatheter Heart Valve	Transkatetra sirds vārstulis
medical.abbott/manuals	Ievērojiet tīmekļa vietnē pieejamo lietošanas instrukciju
	Garums
	Skalošana — 2 x 500 ml x 10 s
Loading System	Ievades sistēma
Delivery System	Ievietošanas sistēma
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Noplēšamas etiķetes paliktņa apakšdaļā
	Temperatūras rādītājs: Ja sarkanā krāsā, lietot nedrīkst
AORTIC	Aortas
CE 2797	Eiropas atbilstības sertifikāts, kas piešķirts saskaņā ar Eiropas Padomes regulas Nr. 2017/745 (NB 2797) atbilstošajām prasībām. Ar šo uzņēmums Abbott Medical paziņo, ka šī ierīce atbilst šīs regulas noteikumiem, kas uz to attiecināmi.
UDI	Ierīces unikālais identifikācijas numurs

Simbols	Apraksts
	Satur bīstamas vielas (Formaldehīds CAS 50-00-0)
	Ekvivalents integrētais apvalks
	Satur bīstamas vielas (Kobalts CAS 7440-48-4)
	Datums
	Veselības aprūpes centrs vai ārsts
	Pacienta identifikācija
	Ārsta tālrunis
	Ukrainas tehnisko noteikumu atbilstības zīme, kur 101 ir novērtēšanas institūcija.
	Vienas sterilās barjeras sistēma ar aizsargājošu iepakojumu iekšpusē.
	Satur dzīvnieku izcelsmes bioloģisko materiālu
	Medicīnas ierīce
	Pacienta informācijas vietne
	Importētājs

NL: Nederlands

Navitor™ implantatiesysteem van transkatheter-aortaklep

Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Lees alle instructies zorgvuldig door. Het hulpmiddel kan beschadigd raken of de patiënt kan letsel oplopen als deze instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet worden gevolgd. Het Navitor™-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt door artsen die zijn getraind in het gebruik van dit systeem.

Beschrijving

Navitor™-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem

Het Navitor™-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem (hierna het 'implantatiesysteem' genoemd) bestaat uit de Navitor™-transkatheter-aortaklep, het FlexNav™-plaatsingssysteem en het Navitor™-laadsysteem, zoals hieronder beschreven.

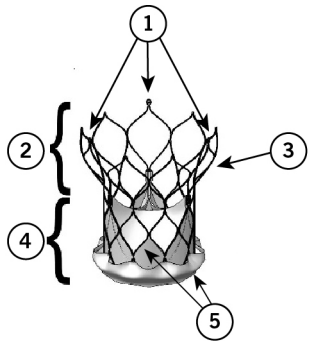
Tabel 1. Onderdelen Navitor™-implantatiesysteem

Catalogusnummers Navitor™-klep	Catalogusnummers FlexNav™-plaatsingssysteem	Catalogusnummers Navitor™-laadsysteem
NVTR-23 (23 mm) of NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) of NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™-klep

De Navitor™-klep is bestemd voor implantatie in de natuurlijke verkalkte aortaklep zonder openhartchirurgie en zonder bijkomende chirurgische verwijdering van de niet meer werkende natuurlijke klep.

Figuur 1. Navitor™-klep



1. Vasthoudlipjes
2. Aorta-uiteinde van de klep
3. Stent
4. Annulusuiteinde van de klep
5. NaviSeal™-manchet

De klep bestaat uit drie hoofdonderdelen: een stent, manchet en klepbladen. De klepstent is vervaardigd van nitinol, een zelfexpanderende radiopake nikkeltitaniumlegering. De NaviSeal™-manchet bestaat uit een binnen- en buitenkant die van polyethyleen zijn vervaardigd. De NaviSeal™-manchet vormt het afdichtingsgebied bij implantatie en zorgt voor een vermindering van lekkage rondom de klep door alle eventuele openingen tussen de natuurlijke klep en de stent op te vullen. De klepbladen zijn vervaardigd van bovine pericardium en zijn in een driebladige configuratie op het stentframe aan elkaar gehecht.

Het pericardweefsel van de klepbladen wordt in glutaaraldehyde bewaard en vernet. Bij het klepsterilisatieproces worden glutaaraldehyde, formaldehyde en ethanol gebruikt.

De klepbladen worden behandeld met Linx™ antiverkalkingstechnologie. De hartklep wordt steriel en pyrogeenvrij geleverd.

Beoordeel de hartanatomie van de patiënt volgens de in de volgende tabel beschreven kenmerken.

Anatomische evaluatie patiënt

WAARSCHUWING: Implanteer de klep niet als de anatomie van de patiënt niet binnen de gespecificeerde diameterwaarden voor annulus en aorta valt.

Tabel 2. Anatomische specificaties patiënt

Catalogusnummer	Annulusdiameter [1]	Diameter aorta ascendens	Gebied [2]	Omtrek [3]
NVTR-23	19-21 mm	26-36 mm	277-346 mm^2	60-66 mm
NVTR-25	21-23 mm	28-38 mm	338-415 mm^2	66-73 mm

[1] Annulus kleine/grote asratio ≥ 0,73.
[2] Gebieds- en omtrekspecificaties zijn alleen bedoeld als referentie.
[3] Gebieds- en omtrekspecificaties zijn alleen bedoeld als referentie.

Tabel 2. Anatomische specificaties patiënt

Catalogusnummer	Annulusdiameter	Diameter aorta ascendens	Gebied	Omtrek
NVTR-27	23-25 mm	30-40 mm	405-491 mm^2	72-79 mm
NVTR-29	25-27 mm	32-42 mm	479-573 mm^2	79-85 mm

FlexNav™-plaatsingssysteem

Het FlexNav™-plaatsingssysteem vergemakkelijkt de implantatie van de Navitor™-klep door gebruik van transfemorale, subclaviculaire en axillaire toegangsmethoden. Het plaatsingssysteem kan aan de hand van de geïntegreerde huls of met een afzonderlijke arteriële introducerhuls in het vat worden ingebracht.

Het ontwerp van het plaatsingssysteem bevordert een geleidelijke, gecontroleerde ontplooiing van de klep. De klep wordt ontplooid met het annulusuiteinde naar voren, vanaf het distale uiteinde van het plaatsingssysteem. Als de klep niet volledig is ontplooid, kan de klep tot twee keer terug in de beschermhuls worden gebracht en geherpositioneerd.

Tabel 3. Specificaties FlexNav™-plaatsingssysteem

Catalogusnummer plaatsingssysteem	Diameter equivalente geïntegreerde huls	Buitendiameter klepcapsule	Werklengte geïntegreerde huls	Werklengte plaatsingssysteem	Minimaal vereiste bloedvatdiameter	Compatibele voerdraad
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 inch (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 inch (0,89 mm)

Het plaatsingssysteem is compatibel met introducerhulzen van 18 F (FNAV-DS-SM) en 19 F (FNAV-DS-LG).

Kenmerken van het distale uiteinde:

De klep wordt met een **klepcapsule** afgedekt en in samengevouwen stand binnen het plaatsingssysteem gehouden. De klepcapsule kan worden opgevoerd of teruggetrokken om het laden en ontplooien van de klep te vergemakkelijken. De klepcapsule is voorzien van een **klepcapsulemarkeerring** die een referentiepunt biedt om te bepalen in hoeverre de klep is ontplooid. Wanneer de klepcapsule wordt teruggetrokken, komt de **binnenste huls** bloot te liggen.

De klep wordt op de **binnenste huls** geladen. De vasthoudlipjes op de klep haken in een **houder** op de binnenste huls. Een **radiopake markeerring op de binnenste huls** biedt een referentiepunt om de klep in eerste aanleg in de natuurlijke annulus uit te lijnen.

Met een atraumatische **radiopake tip** wordt het plaatsingssysteem geleid en wordt de visualisatie vergemakkelijkt.

Dit hulpmiddel is op de volgende plaatsen van een hydrofiele coating voorzien:

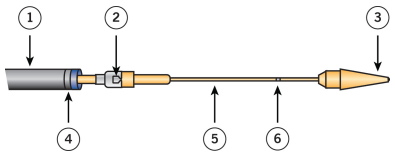
– De volledige oppervlakken van de radiopake tip en klepcapsule zijn van de coating voorzien.
– De geïntegreerde huls is vanaf het distale uiteinde tot binnen 5 cm van het aansluitpunt van de geïntegreerde huls van de coating voorzien.

WAARSCHUWINGEN:

- **Veeg het hulpmiddel niet af met droog gaas, aangezien de coating van het hulpmiddel daardoor beschadigd kan raken.**
- **Veeg het hulpmiddel met coating niet overmatig af.**
- **Gebruik geen alcohol, aseptische oplossingen of andere oplossingen om het hulpmiddel voor te behandelen, aangezien dit tot onvoorspelbare veranderingen in de coating kan leiden, waardoor de veiligheid en de werking van het hulpmiddel kunnen worden beïnvloed.**
- **Week het hulpmiddel niet langer voor dan in de instructies wordt aangegeven, aangezien de prestaties van de coating daardoor kunnen worden beïnvloed.**

Raadpleeg De klep op het plaatsingssysteem laden (pagina 10) voor meer informatie over hoe u dit hulpmiddel voorbereidt en gebruikt om het naar behoren te laten functioneren. Als u zich niet aan de waarschuwingen op de etikettering houdt, kan dit beschadiging van de coating van het hulpmiddel tot gevolg hebben, waardoor medisch ingrijpen mogelijk noodzakelijk is of ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Figuur 2. Distaal uiteinde van het plaatsingssysteem



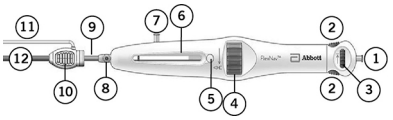
1. Klepcapsule
2. Houder
3. Radiopake tip
4. Markeerring klepcapsule
5. Binnenste schacht
6. Markeerring binnenste schacht

Kenmerken van het proximale uiteinde:

- Met twee **macroschuifknoppen** worden het openen en het sluiten van het distale uiteinde van het plaatsingssysteem vergemakkelijkt.
- Met een **wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen** wordt de positie van de klepcapsule tijdens het laden en ontplooien van de klep bijgesteld.
- Met een **microbijstellingswieltje** worden de ruimten tussen de klepcapsule en de radiopake tip gesloten.
- Aan de hand van een **ontplooiingsindicator** kan worden gevisualiseerd in hoeverre de klep is ontplooid.
- Met een **ontplooiingvergrendelingsknop** kan worden tegengegaan dat de klep helemaal wordt ontplooid voordat de optimale kleppositie is bereikt. De ontplooiingvergrendelingsknop wordt ingeschakeld als de ontplooiingsindicator de grijze zone bereikt.
- Met **spoelpoorten** kan het systeem worden ontlucht.
- Met een **geïntegreerde huls** wordt de vasculaire toegang vergemakkelijkt, waardoor de omvang van de vasculaire toegangslocatie tot de diameter van de capsule kan worden beperkt.

- Een **stabiliteitslaag** vergemakkelijkt een stabiele terugtrekking van het plaatsingssysteem doordat het distale uiteinde van het plaatsingssysteem ongehinderd binnen de geïntegreerde huls kan bewegen.

Figuur 3. Handgreep plaatsingssysteem

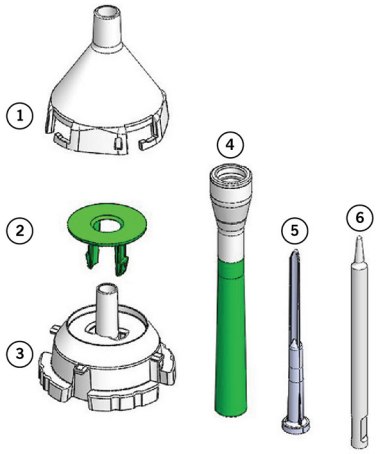


1. Spoelpoort voerdraadlumen
2. Macroschuifknoppen
3. Microbijstellingswieltje
4. Wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen
5. Ontplooiingvergrendelingsknop
6. Ontplooiingsindicator
7. Spoelpoort klepcapsule
8. Spoelpoort stabiliteitslaag
9. Stabiliteitslaag
10. Aansluitpunt geïntegreerde huls
11. Spoelpoort geïntegreerde hulslaag
12. Geïntegreerde huls

Navitor™-laadsysteem

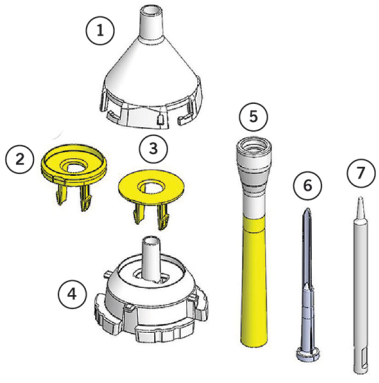
Het Navitor™-laadsysteem vergemakkelijkt het voorbereiden en aanbrengen van de klep op het FlexNav™-plaatsingssysteem. Het laadsysteem is beschikbaar in twee verschillende configuraties (SM of LG) om ondersteuning voor de verschillende klep- en plaatsingssysteemmaten te bieden, zoals afgebeeld in tabel 1. Beide laadsysteemconfiguraties bevatten een laadtrechter, een laadvoetstuk, een inzetstuk voor het voetstuk, een laadbuis, stentgeleider en een klepbladtester. Het grote (LG) laadsysteem bevat een extra inzetstuk voor het voetstuk om het laden van de klep van 29 mm te vergemakkelijken. Alle inzetstukken voor het voetstuk bevatten een label met de overeenkomende klepmaat. Daarnaast zijn het inzetstuk voor het voetstuk en de laadbuis kleurgecodeerd om onderscheid te maken tussen de verschillende configuraties.

Figuur 4. NVTR-LS-SM-laadsysteem



1. Laadtrechter
2. Inzetstuk voor voetstuk van 23 mm
3. Laadvoetstuk
4. Laadtube
5. Stentgeleider
6. Klepbladtester

Figuur 5. NVTR-LS-LG-laadsysteem



1. Laadtrechter
2. Inzetstuk voor voetstuk van 27 mm
3. Inzetstuk voor voetstuk van 29 mm
4. Laadvoetstuk
5. Laadtube
6. Stentgeleider
7. Klepbladtester

Beoogd doel

De Navitor™-klep is bestemd als vervanging voor een stenotische natuurlijke aortaklep.

Het FlexNav™-plaatsingssysteem is bestemd voor het plaatsen van de Navitor™-klep in de aorta-annulus van de patiënt.

Het Navitor™-laadsysteem is bestemd voor het laden van de Navitor™-klep in het FlexNav™-plaatsingssysteem.

Beoogde gebruikers

De beoogde gebruikers van het Navitor™-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem zijn artsen die zijn getraind in het uitvoeren van TAVI-ingrepen.

Indicaties

De Navitor™-klep is geïndiceerd voor patiënten met symptomatische ernstige stenose van de natuurlijke aortaklep bij wie een chirurgische aortaklepvervanging een hoog of uitzonderlijke risico zou opleveren.

Het FlexNav™-plaatsingssysteem is geïndiceerd voor transfemorale of subclaviculaire/axillaire plaatsing van de Navitor™-klep.

Beoogde patiëntenpopulatie

De beoogde patiëntenpopulatie omvat patiënten met symptomatische ernstige stenose van de natuurlijke aortaklep bij wie een chirurgische aortaklepvervanging een hoog of hoger risico zou opleveren op basis van een STS-mortaliteitsrisicoscore van > 7% of gebrekindexen of bestaande comorbiditeiten die niet door STS worden gedekt, zoals beoordeeld door een multidisciplinair hartteam met ten minste één hartchirurg. De beoogde patiëntenpopulatie omvat ook meerderjarige patiënten (18 jaar en ouder) met de anatomische afmetingen die worden beschreven in het gedeelte 'Beoordeling van de anatomie van de patiënt'.

Beoogde klinische voordelen

Het Navitor-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem is bestemd voor de behandeling van aortaklepstenose. Op basis van klinisch bewijs wordt verwacht dat de behandeling van aortaklepstenose de volgende klinische voordelen oplevert:

- verbeterde verlichting van symptomen in verband met symptomatische ernstige aortaklepstenose
- verbeterde NYHA-klasse na 30 dagen
- verbeterde kwaliteit-van-levenscore na 12 maanden
- verbeterde aortaklephemodynamiek, inclusief een afname van de gemiddelde aortaklepgradiënt en een toename van de oppervlakte van de geometrische opening
- verbeterde incidentie van paravalvulaire lekkage

Contra-indicaties

De klep is gecontra-indiceerd voor patiënten met:

- onvermogen om antitrombocyten-/antistollingstherapie of nitinollegering (nikkel en titanium) te verdragen
- niet-verkalkte aorta-annulus
- actieve infecties, inclusief endocarditis
- vasculaire aandoeningen (d.w.z. stenose, tortuositeit of ernstige verkalking) waardoor het inbrengen in en de endovasculaire toegang tot de aortaklep worden belemmerd
- een andere klepconfiguratie dan een klep met drie bladen

Waarschuwingen

- Lees alle instructies zorgvuldig door. Het hulpmiddel kan beschadigd raken of de patiënt kan letsel oplopen als deze instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet worden gevolgd. Het Navitor™-transkatheter-aortaklepimplantatiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt door artsen die zijn getraind in het gebruik van dit systeem.
- De Navitor™-klep mag uitsluitend worden geïmplanteerd in een zorginstelling waarin spoedeisende aortaklepchirurgie kan worden uitgevoerd.
- Controleer of de hartanatomie van de patiënt binnen de in de tabel met anatomische specificaties vermelde specificaties valt.
- Bij personen met een bekende voorgeschiedenis van allergieën voor een bestanddeel of bestanddelen van dit hulpmiddel, zoals vermeld in het gedeelte 'Productmaterialen', kan een allergische reactie op dit hulpmiddel optreden. Bespreek voorafgaand aan het gebruik met de patiënt welke materialen het hulpmiddel bevat en bespreek de voorgeschiedenis van de patiënt met betrekking tot allergieën uitvoerig.
- Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik, herverwerk of hersteriliseer de klep, het plaatsingssysteem en het laadsysteem niet. Door hergebruik, herverwerking en/of hersterilisatie ontstaat een risico op besmetting en/of defecten van de hulpmiddelen, wat kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.
- Manipuleer of hanteer de klep niet met scherpe of puntige voorwerpen.
- Spoel de klep volgens de instructies voordat u de klep op het plaatsingssysteem laadt.
- Gebruik de klep, het plaatsingssysteem en het laadsysteem niet als de UITERSTE GEBRUIKSDATUM is verstreken.
- Wees bij het uitpakken voorzichtig dat u geen knikken veroorzaakt in het plaatsingssysteem.
- Bij kinderen, adolescenten, jonge volwassenen en patiënten met een abnormaal calciummetabolisme kan versnelde verslechtering van de klep als gevolg van kalkvorming optreden.

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor implantatie

- Wees met subclaviculaire/axillaire toegang uiterst voorzichtig bij patiënten met arteria mammaria-transplantaten.
- Aorta-ballonvalvuloplastie (Balloon aortic valvuloplasty, BAV) van de natuurlijke aortaklep is aanbevolen vóór het inbrengen van het plaatsingssysteem. De juiste maat van de ballon moet worden gekozen; deze mag niet de minimumdiameter van de natuurlijke aorta-annulus overschrijden, zoals beoordeeld middels CT-beeldvorming, om het risico op het scheuren van de annulus te voorkomen, en niet te klein zijn om het risico op te weinig expansie van de stent te voorkomen, wat een lek tussen het weefsel en de klepprothese of migratie van het hulpmiddel tot gevolg kan hebben.

- Gebruik de klep niet als de verzendingstemperatuurindicator op de verpakking van het product rood is, of als de klep onjuist buiten de temperatuurlimieten van 5 °C tot 25 °C (41 °F tot 77 °F) bewaard is.
- Gebruik de klep niet als de verzegelde sluiting van de verpakking is beschadigd, verbroken of ontbreekt, of indien er vloeistof uit de verpakking lekt.
- Voer het plaatsingssysteem niet op zonder dat de voerdraad uit het uiteinde steekt.
- Gebruik de klep niet zonder deze grondig te spoelen volgens de instructies.
- Gebruik het plaatsingssysteem niet zonder grondig te spoelen zoals aangegeven in de paragraaf 'Gebruiksaanwijzing'.
- De veiligheid en de effectiviteit van de Navitor™-klep en het FlexNav™-plaatsingssysteem zijn niet beoordeeld bij de volgende patiëntenpopulaties:
  - patiënten met bewijs van trombus in het linkerventrikel of -atrium
  - patiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven
  - patiënten die nog kind zijn
  - patiënten met een bioprothese
  - patiënten met een ejectiefractie van < 25%

Voorzorgsmaatregelen bij implantatie

- Tijdens de ingreep en ontplooiing van de klep moet een door de fabrikant verstrekte voor-gevormde voerdraad worden gebruikt om het risico op perforaties in het linkerventrikel door het voerdraad te voorkomen.
- Breng de klep niet helemaal in, indien buitensporige weerstand optreedt tijdens het inbrengen. Indien de klep niet gemakkelijk ontplooid, moet u de beschermhuls opnieuw aanbrengen, de klep uit de patiënt verwijderen en een andere klep en plaatsingssysteem gebruiken.
- Volg de procedure uit “De klep implanteren” om de klep opnieuw te plaatsen of om de klep uit de patiënt te verwijderen.
- Probeer de klep niet te verplaatsen door hem distaal op te voeren, tenzij de klep volledig in het plaatsingssysteem is teruggetrokken.
- Breng de klep niet meer dan twee maal terug in de beschermhuls voordat u de klep definitief loslaat. Bijkomende pogingen om de klep terug te brengen in de beschermhuls kunnen ten koste gaan van de productprestaties.
- Doe het volgende om de kans op de implantatie van een permanente pacemaker te minimaliseren: a) houd een implantatiediepte van 3 mm aan en b) manipuleer de LVOT zo min mogelijk.

Voorzorgsmaatregelen na implantatie

- Als er na de implantatie een dilatatie met een ballon wordt uitgevoerd om een lek tussen het weefsel en de klepprothese te behandelen, dienen de klepgrootte, de patiëntanatomie en de implantaatdiepte in overweging te worden genomen bij het selecteren van de grootte van de ballon voor dilatatie. De geselecteerde ballongrootte mag niet groter zijn dan de gemiddelde diameter van de natuurlijke aorta-annulus. Tijdens de TAVI-ingreep moet gemiddelde of ernstige PVL worden aanpakt.
- Wees voorzichtig wanneer u het plaatsingssysteem uit de patiënt verwijdert.
- Wees voorzichtig wanneer u de klep met andere hulpmiddelen passeert.
- Nadat de klep volledig is ontplooid, is verplaatsen of terughalen van de klep niet meer mogelijk. Een verwijderingspoging (bv. met een voerdraad, snaar of forceps) kan schade aan de aortawortel, de kransslagader en/of het myocard veroorzaken.
- Ontvangers van een hartklep moeten een behandeling met plaatjesremmers en/of antistollingsmiddelen krijgen na de procedure, conform de normen en gevestigde richtlijnen, tenzij dit gecontra-indiceerd is, door middel van een aangepaste behandeling die bepaald is door hun arts.
- Bij patiënten met een hoge mate van of volledig voorbijgaande AV-blok of andere geleidingsstoornissen tijdens of na de implantatie van de klep kan bewaking na de implantatie en/of mogelijke elektrofysiologische evaluatie worden overwogen. Dit kan mogelijk ook doorlopende ECG-bewaking na ontslag uit het ziekenhuis inhouden.

Veiligheidsinformatie over Magnetic Resonance (MR)



Tijdens niet-klinische tests werd aangetoond dat de Navitor™-klep MRI-voorwaardelijk is. Een patiënt bij wie dit hulpmiddel geïmplanteerd is, kan veilig worden gescand in een MR-systeem dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Statisch magnetisch veld van uitsluitend 1,5 tesla (1,5 T) of 3,0 tesla (3,0 T)
- Ruimtelijk gradiëntveld van maximaal 1900 gauss/cm (19 T/m) of minder
- Maximale door het MR-systeem gerapporteerde SAR-waarde (specific absorption rate) voor het hele lichaam van gemiddeld < 2,0 W/kg (normale gebruiksmodus)

Onder de hierboven gedefinieerde scanomstandigheden produceert de Navitor™-klep naar verwachting een maximale temperatuurstijging van 5 °C na 15 minuten onafgebroken scannen.

Het beeldartefact dat door het hulpmiddel wordt veroorzaakt, strekt bij klinische tests ongeveer 6 mm radiaal van de Navitor™-klep uit bij beeldvorming met een gradiëntechopulssequentie en een MR-systeem van 3,0 T.

Mogelijke bijwerkingen

Ongewenste effecten die mogelijk verband houden met het gebruik van de transkatheter-bioprothetische hartkleppen zijn onder andere:

- complicaties bij de toegangslocatie (bijv. pijn, bloeden, infectie, hematoom, pseudoaneurysma, enz.)
- acute coronaire obstructie
- acuut myocardinfarct
- allergische reactie op antitrombocytenmiddelen, contrastmiddel of kleponderdelen
- aortaruptuur

- trauma van de aorta ascendens
- atrioventriculair blok
- bloedcelaandoeningen: hemolytische anemie, trombocytopenie
- hartaritmieën
- geleidingssyteemletsel
- dissectie
- embolie
- endocarditis
- hartfalen
- hemodynamische instabiliteit
- hemolyse
- hemorragie (bloeding)
- hypotensie of hypertensie
- infectie
- myocardischemie
- mitralisklepinsufficiëntie
- multipel orgaanfalen
- niet-structurele dysfunctie (bijv. immobilisatie door pannus, paravalvulaire lekkage, verkeerde maatkeuze of verkeerde plaatsing)
- pericardeffusie
- perforatie van het myocard of een bloedvat
- pannus
- terugstroming
- nierinsufficiëntie of nierfalen (acuut nierletsel)
- respiratoire insufficiëntie: acuut longoedeem
- sepsis
- beroerte
- structurele aantasting (bijv. verkalking, scheuren van klepblad)
- tamponnade
- trombose
- TIA
- embolisatie of migratie van de klep
- bloedvatdissectie of -spasme

Het is mogelijk dat deze complicaties kunnen leiden tot:

- transfusie
- conversie naar open chirurgische ingreep
- nieuwe ingreep
- noodzaak van ballonvalvuloplastiek
- noodzaak van percutane coronaire interventie (PCI)
- noodzaak van chirurgie (d.w.z. bypass van kransslagader, vervanging van hartklep)
- explantatie
- permanente invaliditeit
- overlijden
- permanente pacemaker

Materialen en uitrusting

Voor het implanteren van de Navitor™-klep zijn de volgende materialen en uitrusting nodig:

- standaarduitrusting voor een katheterisatielab
- fluoroscopieapparatuur die geschikt is voor gebruik tijdens percutane coronaire interventies
- transoesofageale of transthoracale echocardiografieapparatuur
- steriele isotone zoutoplossing
- luer-lock-spuit van 20 ml
- ballonkatheter
- door de fabrikant verstrekt voorgevormde superstijve wisselvoerdraad of een door de fabrikant verstrekt voorgevormd equivalent van 0,89 mm x 260 cm
- drie steriele recipiënten van 500 ml
- steriele gaasjes

Verpakking en opslag

Hartklep

De klep wordt geleverd in een pot met formaldehyde-bewaaroplossing. De pot heeft een schroefdop en een verzegelde sluiting. De klep wordt op een wegwerphouder geleverd. De inhoud van de pot is steriel en moet aseptisch gehanteerd worden om besmetting te voorkomen. Bewaar de hartklep rechtop.

LET OP: Gebruik de klep niet zonder deze grondig te spoelen volgens de instructies.

LET OP: Gebruik de klep niet als de verzendingstemperatuurindicator op de verpakking van het product rood is, of als de klep onjuist bewaard is buiten de temperatuurlimieten van 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F).

Plaatsingssysteem/laadsysteem

Het plaatsingssysteem en laadsysteem zijn gesteriliseerd met ethyleenoxidegas. Het plaatsingssysteem wordt geleverd in een tray, opgenomen in een zak.

Het laadsysteem wordt geleverd in een tray met dubbele sluiting. De binnentrays met plaatsingssysteem/laadsysteem zijn bij levering steriel, mits de buitenste zak/trayverpakking niet geopend of beschadigd is.

Prestatiekenmerken

De Navitor™-transkatheter-aortaklep bestaat uit de volgende onderdelen:

- stent
- NaviSeal™-manchet
- klepbladen

De nitinol stent is zelfuitbreidend en radiopaak en bevat intra-annulaire klepbladen voor vroege werking en hemodynamische stabiliteit voorafgaand aan de definitieve klepontplooiing. Deze heeft ook een grote open-celgeometrie, zodat toekomstige coronaire toegang mogelijk is. De NaviSeal-manchet zorgt voor afdichting van het implantatiegebied doordat eventuele holten tussen de annulus en de buitenkant van de klep worden gevuld. Dit zorgt voor een lagere incidentie van paravalvulaire lekkage. Het ontwerp van de Navitor-klep zorgt voor een verbeterde hemodynamische functie op de lange termijn.

Het FlexNav-plaatsingssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

- stuurhandgreep
- stabiliteitslaag
- geïntegreerde huls
- binnenste en buitenste eenheid
- distaal uiteinde

Het FlexNav-plaatsingssysteem met geïntegreerde huls heeft een laag inbrengingsprofiel, een hydrofiele coating en een atraumatisch neusconusontwerp voor minimaal vaatletsel tijdens de inbrenging. Het flexibele katheterontwerp biedt eenvoudige tracering door de vasculatuur naar de aortaklep langs een voerdraad. De stuurhandgreep maakt gecontroleerde klepontplooiing mogelijk en bevat een ontplooiingsbeveiligingsslotknop om vroegtijdige ontplooiing te voorkomen. De stabiliteitslaag van het plaatsingssysteem zorgt voor geïsoleerde beweging van de katheterlagen tijdens de ontplooiing voor minimale kathetermanipulaties voor het behoud van de klepppositie. Het FlexNav-plaatsingssysteem heeft ook macroschuiffuncties voor snelle sluiting van het systeem na de klepontplooiing voor veilige terugtrekking uit de patiënt.

De Navitor™-klep is ontworpen voor het bereiken van een grotere oppervlakte van de geometrische opening voor alle klepgrootten, voor een zeer laag risico op een niet-passende prothese wanneer de juiste klepgrootte is gekozen, zoals gespecificeerd in deze instructies. Artsen dienen tijdens de patiëntscreening rekening te houden met patiëntfactoren waardoor het risico op een niet-passende prothese kan toenemen. In de onderstaande tabel worden de klinisch gemeten oppervlakten van de geometrische opening voor elke grootte weergegeven.

Tabel 4. Oppervlakte van geometrische opening per klepgrootte

Grootte van Navitor™-klep	Oppervlakte van geometrische opening (cm^2)[1]	
	Bij ontslag	**Na 30 dagen**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Op basis van gegevens van het klinische onderzoek Portico NG.

OPMERKING: Continue parameters: waarden worden vertegenwoordigd door: Gemiddelde ± SD (N) [Min, Max]

Dankzij deze prestatiekenmerken is veilige behandeling van patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose mogelijk door de hemodynamische functie met de Navitor-klep te verbeteren.

Gebruiksinstructies

Gebruik standaard beeldvormingstechnieken (zoals computertomografie [CT] en/of echocardiografie) om de diameter van de aorta annulus te bepalen.

Hantering voorafgaand aan implantatie

De verpakking van de klep mag pas worden geopend als de maat geverifieerd en de implantatie zeker is.

WAARSCHUWINGEN:

- **Gebruik de klep, het plaatsingssysteem en het laadsysteem niet als de UITERSTE GEBRUIKSDATUM verstreken is of als de integriteit van de steriele verpakking is aangetast.**
- **Gebruik de klep niet als er vloeistof uit de verpakking lekt.**
- **Steriliseer de klep, het plaatsingssysteem of het laadsysteem op geen enkele wijze opnieuw.**
- **Gebruik de klep, het plaatsingssysteem of het laadsysteem niet indien het gevallen is, beschadigd is of op welke manier dan ook onjuist is gehanteerd.**

De klep uit de buitenverpakking verwijderen

Voorzorgsmaatregelen:

- **Plaats de niet-steriele buitenkant van de klepcontainer niet in het steriele veld.**
- **Stel de klep niet bloot aan andere oplossingen dan de formaldehyde-oplossing waarin hij werd verzonden, de steriele isotonische zoutoplossing die tijdens de spoelprocedure wordt gebruikt, of de steriele isotonische zoutoplossing die wordt gebruikt om de klep te irrigeren.**
- **Voeg geen antibiotica toe aan de formaldehyde-bewaaroplossing of de spoeloplossing.**
- **Breng geen antibiotica aan op de klep.**

1. Onderzoek de container met de hartklep, zodra deze uit de buitenste verpakking is gehaald, op eventuele schade.

   LET OP: Gebruik de klep niet als de verzegelde sluiting van de container beschadigd is, verbroken is of ontbreekt, of als er vloeistof uit de verpakking lekt.

   WAARSCHUWING: Gebruik de klep niet als hij niet geheel met formaldehyde-bewaaroplossing is bedekt.
2. Controleer voor gebruik de klepmaat en de UITERSTE GEBRUIKSDATUM op het verpakkingsetiket en het etiket op de pot.
3. Om de hartklep uit de pot te verwijderen verbreekt u de verzegeling en verwijdert u de schroefdopsluiting.

   LET OP: Vermijd langdurig contact met de voor opslag gebruikte formaldehydeoplossing. Spoel huid die aan de oplossing is blootgesteld onmiddellijk na het contact grondig schoon met water. Bij contact met de ogen, deze uitspoelen met water en passende medische hulp inroepen.
4. Pak de klephouder voorzichtig vast met een steriele tang of met gehandschoende handen en neem de klep uit de pot. Laat de klep volledig draineren.

   LET OP: Raak het weefsel van de klep of de bladen niet aan met een onbeschermde tang of scherpe instrumenten.
5. Neem de klep uit de klephouder door voorzichtig de omtrek van het aorta-uiteinde van de klepstent samen te drukken. Let er op dat u het klepweefsel niet aanraakt.
6. Inspecteer de klep op beschadiging. Gebruik de klep niet bij tekenen van beschadiging of slijtage.

De klep spoelen

LET OP: Gebruik de klep niet zonder deze grondig te spoelen volgens de instructies.

LET OP: Laat het weefsel niet droog worden. Plaats de klep onmiddellijk na het verwijderen uit de formaldehyde-bewaaroplossing in een isotonische steriele zoutspoeloplossing.

1. Prepareer binnen het steriele veld drie steriele recipiënten, met minimaal 500 ml steriele isotonische zoutoplossing in **elke** recipiënt. De zoutoplossing in de eerste twee recipiënten dient om de klep te spoelen. De zoutoplossing in de derde recipiënt dient voor de preparatie van het plaatsingssysteem.

   LET OP: Gebruik zoutoplossing uit de eerste en tweede recipiënt niet voor de preparatie van het plaatsingssysteem.

   OPMERKING: Gekoelde zoutoplossing is niet vereist.
2. Dompel de klep volledig onder in de steriele isotonische zoutoplossing in de eerste recipiënt.
3. Spoel de klep 10 seconden lang onafgebroken door hem voorzichtig heen en weer te bewegen.
4. Herhaal stap 2 en 3 in de tweede recipiënt.
5. Laat de klep na het spoelen volledig ondergedompeld in de tweede recipiënt totdat hij geladen wordt.

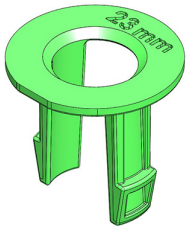
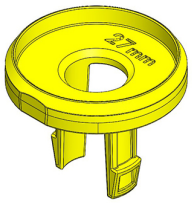
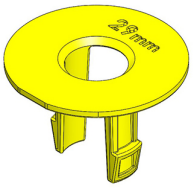
De klep samendrukken in het laadsysteem

LET OP: Plaats de niet-steriele verpakking van het laadsysteem niet in het steriele veld.

Voer de volgende stappen uit in het steriele veld, bij kamertemperatuur:

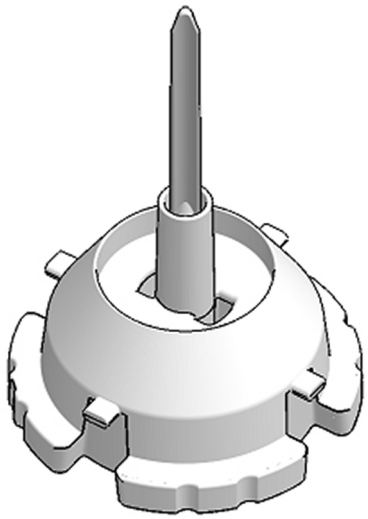
1. Controleer de maat van de Navitor™-klep die wordt geïmplanteerd. Gebruik de onderstaande tabel om de configuraties voor het inzetstuk voor het voetstuk te bepalen:

Tabel 5. Configuraties inzetstuk voor voetstuk

Te implanteren klepmaat	Laadsysteem	Inzetstuk voor voetstuk	Stap
23 mm	SM		Druk het inzetstuk voor het voetstuk in het laadvoetstuk.
25 mm	SM	N.v.t – gebruik uitsluitend het SM-laadvoetstuk	Gebruik geen inzetstuk voor het voetstuk. Ga naar stap 2.
27 mm	LG		Druk het inzetstuk voor het voetstuk van 27 mm in het laadvoetstuk.
29 mm	LG		Druk het inzetstuk voor het voetstuk van 29 mm in het laadvoetstuk.

2. Plaats de stentgeleider door het midden van het laadvoetstuk.

Figuur 6. Stentgeleider in laadvoetstuk



3. Plaats het annulusuiteinde van de klep op het laadvoetstuk.
4. Bevochtig de laadtrechter met steriele isotonische zoutoplossing.
5. Plaats het brede uiteinde van de laadtrechter rechtstreeks over het aorta-uiteinde van de klep.
6. Druk voorzichtig recht op de laadtrechter naar beneden om de klep samen te drukken. Breng de sleuven van de laadtunnel op één lijn met de lipjes op het laadvoetstuk. Draai de laadtrechter iets rechtsom tot hij op het laadvoetstuk vastzit. Het aorta-uiteinde van de klep steekt uit het laadsysteem.
7. Verwijder de stentgeleider.

De klep op het plaatsingssysteem laden

Laad de klep op het plaatsingssysteem in het steriele veld bij kamertemperatuur, onder rechtstreekse visualisatie.

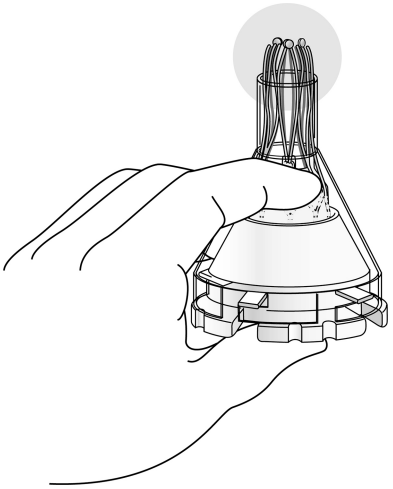
LET OP: Gebruik het plaatsingssysteem niet indien het geknikt of beschadigd is.

LET OP: Plaats de niet-steriele verpakking van het plaatsingssysteem niet in het steriele veld.

OPMERKING: De klep moet door een hiertoe opgeleide medewerker op het plaatsingssysteem worden geladen.

1. Bevochtig een steriel gaasje met steriele isotonische zoutoplossing en veeg de schacht van het plaatsingssysteem af.
2. Bevochtig de laadtube met steriele isotonische zoutoplossing.
3. Schuif de laadbuis over de klepcapsule van het plaatsingssysteem. Plaats het distale uiteinde van de laadtube onder de distale punt van de klepcapsule.
4. Open het plaatsingssysteem door de macroschuif te sluiten. Zorg ervoor dat de schuif in gesloten stand vergrendeld is.
5. Vul een spuit van 20 cc met steriele isotonische zoutoplossing.
   OPMERKING: Indien u een spuit van meer dan 20 cc gebruikt, kan dit onvoldoende ontluchting tot gevolg hebben.
6. Houd de distale punt van het plaatsingssysteem rechtop en ontlucht het systeem door minimaal 15-20 cc zoutoplossing in de spoelpoort van de klepcapsule te injecteren. Tik op de laadtube om eventuele luchtbellen los te maken terwijl u het spoelen voltooid.
   OPMERKING: Houd het distale uiteinde van het plaatsingssysteem rechtop tot de klep volledig in de klepcapsule is ondergebracht.
7. Verwijder de spuit.
8. Om de klep over de radiopake tip van het plaatsingssysteem heen te laten gaan, drukt u de laadtrechter en het laadvoetstuk samen om het aorta-uiteinde van de klep iets te openen, zoals afgebeeld.

Figuur 7. Open het aorta-uiteinde van de klep een beetje

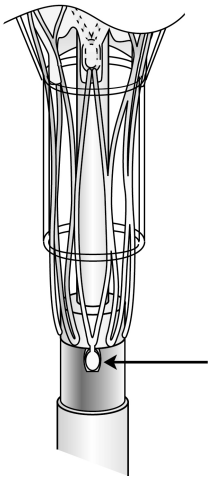


9. Voer de radiopake tip van het plaatsingssysteem voorzichtig door de laadtrechter en het laadvoetstuk heen. Als de radiopake tip net voorbij de vasthoudlipjes van de stent is geraakt, laat u de samendrukking van de laadtube enigszins los terwijl u de radiopake tip blijft opvoeren terwijl deze door het smalle uiteinde van de laadtrechter gaat. Leid de drie (klep) vasthoudlipjes naar de houder (van het plaatsingssysteem).

   LET OP: Breng de radiopake tip voorzichtig door het midden van laadvoetstuk in het plaatsingssysteem in om beschadiging van het plaatsingssysteem tegen te gaan.

10. Maak de drie vasthoudlipjes vast aan de houder door het aorta-uiteinde van de klep iets te openen (zie stap 8 van deze paragraaf). Controleer op het oog of de drie vasthoudlipjes vastzitten en of er geen stent-struts overlappen. De uiteinden van de stent-struts zonder vasthoudlipjes moeten uitgelijnd zijn met het proximale uiteinde van de houder, maar mogen dit niet overlappen, zoals afgebeeld.

Figuur 8. Vasthoudlipje in houder

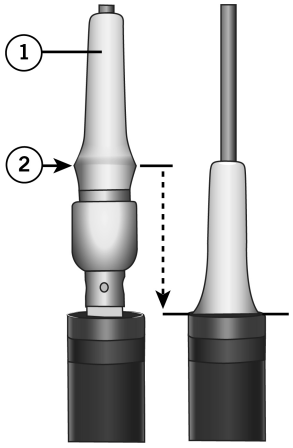


LET OP: Gebruik de klep niet indien de vasthoudlipjes gebogen of vervormd zijn. Zorg ervoor dat stent-struts elkaar niet kruisen of niet uitgelijnd zijn.

11. Breng langzaam de vasthoudlipjes in de klepcapsule onder door het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen in tegengestelde richting van het pijltje op de handgreep te draaien tot de maximale buitendiameter van de trekontlasting op één lijn met het distale uiteinde van de klepcapsule ligt, zoals hieronder afgebeeld.

    LET OP: Zorg ervoor dat de vasthoudlipjes in de houderopeningen blijven aangrijpen en zorg ervoor dat de klep niet tijdens de opvoering van de klepcapsule kantelt of schuin komt te staan.

Figuur 9. Vasthoudlipjes onderbrengen (ter verduidelijking zonder klep afgebeeld)



1. Trekontlasting
2. Maximum buitendiameter

12. Voer de laadtube op zodat deze tegen het smalle uiteinde van de laadtrechter aankomt. Breng de zwarte indicatorlijn op de laadtube op één lijn met het distale uiteinde van klepcapsule.
13. Draai het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen in de tegengestelde richting van het pijltje op de handgreep tot de trechter volledig in de laadtube zit.
14. Maak het laadvoetstuk los van de laadtrechter en verwijder het.
15. Giet voldoende zoutoplossing in de laadtrechter om de klep te bedekken.
16. Tik op de radiopake tip van het plaatsingssysteem om eventuele luchtbellen uit de binnenste schacht te verwijderen.
17. Verwijder eventueel achtergebleven luchtbellen door voorzichtig met de klepbladtester van de boven- naar de onderzijde van elk klepblad te schuiven.

    LET OP: Wees voorzichtig om te voorkomen dat de klepbladen door de klepbladtester beschadigd raken.
18. Inspecteer de klep om er zeker van te zijn dat er geen klepbladweefsel klem zit tussen de stent-struts. Als klepweefsel klem zit tussen de stent-struts, duwt u de klepbladen met het smalle uiteinde van de klepbladtester de stent in.
19. Houd de schacht van het plaatsingssysteem net onder de laadtube vast terwijl u de klep onderbrengt. Draai het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen in de tegengestelde richting van het pijltje op de handgreep tot de klep volledig in de klepcapsule is ondergebracht.

    OPMERKING: Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de klepcapsule onder de zwarte indicatorlijn op de laadtube blijft.

    LET OP: Gebruik het hulpmiddel niet als tijdens het onderbrengen bovenmatige kracht op het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen moet worden uitgeoefend.

    LET OP: Breng de klep niet meer dan twee maal terug in de beschermhuls voordat u de klep definitief loslaat. Bijkomende pogingen om de klep terug te brengen in de beschermhuls kunnen ten koste gaan van de productprestaties.
20. Indien nodig, draait u het microbijstellingswieltje in de richting van het pijltje om eventuele ruimten tussen de klepcapsule en de radiopake tip te sluiten. Zodra de ruimte is gesloten, draait u het microbijstellingswieltje in tegengestelde richting van het pijltje tot het wieltje stopt.
21. Giet de zoutoplossing uit de laadtrechter.
22. Schuif de laadtrechter en de laadtube van het distale uiteinde van het plaatsingssysteem af.

    LET OP: Inspecteer de klepcapsule om er zeker van te zijn dat de plaatsing met succes is afgesloten. Het oppervlak dient glad te zijn en geen richels of plooien te vertonen. Als blijkt dat een hulpmiddel onjuist geladen is, dienen de klep en het plaatsingssysteem door nieuwe componenten te worden vervangen.
23. Vul de spuit met steriele isotonische zoutoplossing en ontlucht het systeem in zijn geheel, zoals hieronder beschreven:
    a. Spoel de stabiliteitslaag.
    b. Schuif de punt van de geïntegreerde huls van de stabiliteitslaag af.
    c. Spoel de geïntegreerde huls.
    d. Sluit de afsluitkraan op de geïntegreerde huls.
    e. Schuif de geïntegreerde huls op de klepcapsule.
    f. Maak de punt van de geïntegreerde huls op de klepcapsule vast.
    g. Spoel het voerdraadlumen.

De klep implanteren

1. Prepareer de toegangslocatie in overeenstemming met de standaardprocedures.

   LET OP: Gebruik bij een transkatheter-hartklepimplantatie zonder arteriële introducerhuls een introducerhuls van minimaal 14 F voor ballon-valvuloplastiek.

   LET OP: Bij ingrepen met subclaviculaire/axillaire toegang dient de afstand tussen het annulusvlak en de distale tip van de geïntegreerde huls ≥17 cm te bedragen, zodat de klepcapsule tijdens de klepontplooiing volledig kan worden teruggetrokken.
2. Predilateer de natuurlijke aortaklep met een valvuloplastiekballon met de juiste diameter.

De klep ontplooien

1. Laad het FlexNav™-plaatsingssysteem terug op een door de fabrikant verstrekte voorgevormde voerdraad van 0,89 mm terwijl u de positie van de aortaklep behoudt.

   OPMERKING: Veeg de radiopake tip, de klepcapsule en de geïntegreerde huls af met een vochtig gaasje, zodat de hydrofiele coating wordt geactiveerd.

2. Voer het distale uiteinde van het plaatsingssysteem door de toegangslocatie op totdat het aansluitpunt van de geïntegreerde huls tegen de toegangslocatie aan komt. Bij gebruik van de geïntegreerde huls dient ervoor te worden gezorgd dat zowel de geïntegreerde huls als de schacht van het plaatsingssysteem wordt vastgehouden, zodat deze na opvoering samengevoegd blijven.

   OPMERKING: Het wordt aanbevolen om het plaatsingssysteem en de geïntegreerde huls tijdens plaatsing heen en terug te draaien.
3. Voer het plaatsingssysteem op totdat de markeerring van de binnenste schacht op één lijn ligt met het annulusvlak van de natuurlijke aortaklep. Positioneer daarna de instroomrand van de klep met de onderkant van het niet-coronaire blad ter voorbereiding op de ontplooiing.
4. Begin de klep te ontplooien door het wiel voor ontplooien/in de huls terugbrengen in de richting van de pijl op de handgreep te draaien. Laat de instroomrand van de klep de beoogde implantatiediepte van 3 mm onder de natuurlijke aorta-annulus bereiken.
5. Voorafgaand aan het vrijgeven moet geschikte beeldvorming worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de struts bij het instroomdeel (LVOT) van de klep zijn uitgelijnd en om te bevestigen dat de diepte van het implantaat ongeveer 3 mm bedraagt.

   OPMERKING: Het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen klikt als het de vergrendeling voor gedeeltelijke ontplooiing heeft bereikt. Het ontplooiingsmechanisme wordt pas opnieuw ingeschakeld als de ontplooiingvergrendelingsknop wordt ingedrukt.

   LET OP: Druk de ontplooiingvergrendelingsknop pas in als u klaar bent om de klep in zijn geheel te ontplooien.
6. Ga door naar de instructies voor het in de huls terugbrengen van de klep als de klep moet worden geherpositioneerd.
7. Als de juiste plaatsing is bevestigd, kan de voerdraad worden teruggetrokken naar een midventriculaire positie en kan de klep volledig worden ontplooid door de ontplooiingvergrendelingsknop in te drukken en vervolgens het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen in de richting van het pijltje op de handgreep te draaien totdat de klepcapsule volledig is teruggetrokken.

   OPMERKING: Het wieltje voor ontplooien/in de huls terugbrengen klikt als de klepcapsule volledig is teruggetrokken.
8. Nadat de klep volledig is ontplooid, moet u (met orthogonale weergaven onder fluoroscopie) controleren of de vasthoudlipjes los zijn gekomen van de houder van het plaatsingssysteem.

De klep in de huls terugbrengen (optioneel)

Als herpositionering is vereist, moet de klep volledig in de huls worden teruggebracht door het wieltje voor ontplooien/terugbrengen in de huls in tegengestelde richting van het pijltje op de handgreep te draaien. Ga terug naar stap 3 van 'De klep ontplooien'.

LET OP: Om mogelijk weefseltrauma te voorkomen, mag er geen ruimte overblijven tussen de klepcapsule en de radiopake tip. Draai het microbijstellingswieltje indien nodig in de richting van het pijltje om ruimten tussen de klepcapsule en de radiopake tip te dichten. Draai het microbijstellingswieltje zodra de ruimte is gesloten in de tegengestelde richting van het pijltje totdat het wieltje stopt. Het microbijstellingswieltje kan indien nodig meerdere keren worden gebruikt om de opening te dichten.

LET OP: Breng de klep niet meer dan twee keer terug in de beschermhuls. Als er een volgende plaatsingspoging is vereist, moet u de klep volledig in de beschermhuls terugbrengen en de klep uit de patiënt verwijderen. Gebruik een nieuwe klep en een nieuw plaatsingssysteem om de ingreep te voltooien.

Na ontplooiing

1. Houd de voerdraadpositie in stand en sluit het plaatsingssysteem aan de hand van de instructies hieronder.

   LET OP: Wees voorzichtig om contact tussen de klep en de radiopake tip van het plaatsingssysteem tot een minimum te beperken.

   a. Bij transfemorale ingrepen dient de radiopake tip van het geopende plaatsingssysteem door de klep in de aorta descendens te worden teruggetrokken. Druk de macroschuifknoppen in en trek het proximale uiteinde van de handgreep naar achteren om het systeem te sluiten. Trek het plaatsingssysteem terug tot de klepcapsule de geïntegreerde huls bereikt.

   b. Bij ingrepen met behulp van subclaviculaire/axillaire toegang door middel van een afzonderlijke introducerhuls dient als eerste het geopende plaatsingssysteem in de introducer te worden teruggetrokken. Stop als de radiopake markeerring van de klepcapsule met de radiopake ring op de introducer is uitgelijnd. Behoud de uitlijning van de introducer en de klepcapsule, druk de macroschuifknoppen in en trek het proximale uiteinde van de handgreep naar achteren om het systeem te sluiten.

   c. Bij ingrepen met behulp van subclaviculaire/axillaire toegang door middel van de geïntegreerde huls dient de radiopake tip van het geopende plaatsingssysteem door de klep heen te worden teruggetrokken tot de klepcapsule de geïntegreerde huls bereikt. Druk de macroschuifknoppen in en trek het proximale uiteinde van de handgreep naar achteren om het systeem te sluiten.

      OPMERKING: Bevestig dat het proximale uiteinde van de handgreep volledig teruggetrokken is alvorens het plaatsingssysteem terug te trekken.
2. Verwijder het plaatsingssysteem en laat de voerdraad in het vaatstelsel achter.

   OPMERKING: Houd de geïntegreerde huls en de klepcapsule bij elkaar terwijl het plaatsingssysteem wordt teruggetrokken.
3. Maak gebruik van fluoroscopie om ervoor te zorgen dat de nitinolklepstent volledige expansie heeft bereikt. Voer een aortagram uit om de mate van PVL, coronaire doorgankelijkheid en de kleppositie te beoordelen. Beoordeel de hemodynamische functie middels een echo en/of drukopnamen. Tijdens de indexprocedure moet PVL indien aanwezig worden behandeld als het meer dan matige PVL betreft.
4. Sluit de toegangslocatie in overeenstemming met de standaardprocedures.

   OPMERKING: Het wordt aanbevolen om patiënten op geleidingsstoornissen te bewaken.

Informatie over patiëntenbegeleiding

De risico's en de voordelen van langdurige therapie met antitrombocyten- of antistollingstherapie moeten worden overwogen. Langdurige antistollingstherapie wordt, behalve bij een contra-indicatie, aanbevolen voor alle patiënten met bioprothetische hartkleppen die risico lopen op trombo-embolie.

Preventie van infectieuze endocarditis wordt aanbevolen voor patiënten met hartklepprotheses en patiënten met een voorgeschiedenis van infectieuze endocarditis. Patiënten met bioprothesen die tandheelkundige procedures ondergaan waarbij het tandvlees of het periapicale gedeelte van de tanden wordt behandeld, of waarbij de mondslijmvliezen worden geperforeerd, moeten profylactische antibiotica voor endocarditis krijgen.

Abbott Medical geeft een patiëntbrochure uit. Exemplaren van dit boekje zijn verkrijgbaar bij uw Abbott Medical-verkoopvertegenwoordiger.

Patiëntidentificatiekaart

De verpakking van de klep bevat een patiëntenidentificatiekaart. De naam van de patiënt, de implantatiedatum, de naam van de arts en de gegevens van de zorginstelling dienen door ziekenhuispersoneel te worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimten op de voorkant van de

patiëntenidentificatiekaart. De steriele verpakking bevat een zelfklevend hulpmiddeletiket met hulpmiddelgegevens (modelnummer, serienummer, UDI-nummer en hulpmiddelnaam). Breng het zelfklevende hulpmiddeletiket in de daarvoor bestemde ruimte op de achterkant van de kaart aan. Als er geen zelfklevend etiket beschikbaar is, moeten deze gegevens in de daarvoor bestemde ruimte op de achterkant van de kaart worden genoteerd. Voor ingrepen waarbij meerdere implanteerbare hulpmiddelen worden geïmplanteerd, moeten de gegevens van alle implantaten in de daarvoor bestemde ruimten worden genoteerd.

OPMERKING: Noteer het serienummer van de klep in het veld 'SN/LOT'.

Scheur het bovenste gedeelte van de patiëntenidentificatiekaart langs de geperforeerde lijn af nadat de kaart volledig is ingevuld. Geef de ingevulde patiëntenidentificatiekaart aan de patiënt. Instrueer de patiënt om de patiëntenidentificatiekaart altijd bij zich te dragen en in noodsituaties aan ziekenhuispersoneel te laten zien. Neem bij verlies of beschadiging van de kaart contact op met de technische ondersteuning van Abbott Medical om een vervangende kaart aan te vragen. Noteer de vereiste gegevens in de daarvoor bestemde ruimten op de vervangende kaart en geef de nieuwe kaart aan de patiënt.

Productmaterialen

De volgende productmaterialen zijn bestemd voor contact met weefsel.

Kleponderdelen en materialen						
Onderdeel	**Beschrijving van materiaal**	**CAS-nummer van materiaal**	**CAS-nummer van stof in materiaal**	**Stof**	**Stofconcentratie in elk onderdeel (% w/w) (maximum)**	**Gemiddeld onderdeelgewicht (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikkel	54,5-57	Stent van 23 mm – 0,95 g Stent van 25 mm – 0,98 g Stent van 27 mm – 0,99 g Stent van 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Koolstof	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Koper	0,01	
			7440-47-3	Chroom	0,01	
			1333-74-0	Waterstof	0,005	
			7439-89-6	IJzer	0,05	
			7440-03-01	Niobium	0,025	
			7727-37-9	Stikstof	0,005	
			7782-44-7	Zuurstof	0,04	
			7440-32-6	Titanium	Balans	
Binnenste en buitenste manchet en hechting	Polyethyleen textiel	9002-88-4	9002-88-4	Polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht (UHMWPE)	99,9-100	Hoeveelheid UHMWPE in: Klep van 23 mm – 0,12 g Klep van 25 mm – 0,13 g Klep van 27 mm – 0,14 g Klep van 29 mm – 0,15 g
Klepblad	Runderweefsel	N.v.t.	N.v.t.	Runderpericard	99,9-100	Hoeveelheid runderweefsel in: Klep van 23 mm – 0,35 g Klep van 25 mm – 0,60 g Klep van 27 mm – 0,76 g Klep van 29 mm – 0,87 g

Chemisch residu op klep na spoelen door arts		
Formaldehyde	< 0,135% w/w MAX*	2,15 mg MAX

* Voor formaldehyde w/w% is het gewicht van de metalen stent uitgesloten van de klepberekening. Het w/w% wordt beoordeeld voor de resterende gewichten van het blad, de manchet en de hechting.

LET OP: De Navitor™-klep bevat formaldehyde (Chemical Abstracts Service CAS-nummer 50-00-0; EC-nummer 200-001-8), gedefinieerd als CMR 1B (carcinogeen van categorie 1B) in een concentratie hoger dan 0,1% gewicht per gewicht.

LET OP: Ten minste één onderdeel van het SM FlexNav™-plaatsingssysteem (FNAV-DS-SM) bevat de volgende stof, gedefinieerd als CMR 1B in een concentratie hoger dan 0,1% gewicht per gewicht:
Kobalt; Chemical Abstracts Service CAS -nummer 7440-48-4; EC-nummer 231-158-0
Actueel wetenschappelijk bewijs ondersteunt de claim dat medische hulpmiddelen van metaallegeringen met kobalt geen verhoogd risico op kanker of nadelige effecten op de voortplanting veroorzaken.

Overzicht van klinische prestaties en veiligheid

Een overzicht van de klinische prestaties en de veiligheid (SSCP) met betrekking tot dit hulpmiddel is beschikbaar op https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Zoek in de volgende tabel naar het hulpmiddel op basis van de basis-UDI-DI. Dit is de SSCP-locatie na de introductie van de Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed).

Tabel 6.

Tabel 7. Basis-UDI-DI Navitor™-systeem

Basis-UDI-DI	Beschrijving basis-UDI-DI
5415067TAV1100M6	Transkatheter-aortaklepproduct, Navitor-systeem
5415067TAV1101M8	Transkatheter-aortaklepproduct, runderweefselklep
5415067TAV1200MB	Transkatheter-aortaklepproduct, plaatsing
5415067TAV1002M5	Transkatheter-aortaklepproduct, lading

Melden van incidenten

Als u tijdens de gebruiksduur van dit hulpmiddel vermoedt dat er een ernstig incident is opgetreden, dient u dit bij de fabrikant te melden. Voor klanten in de Europese Unie geldt dat ernstige incidenten zowel bij de nationale instantie als bij de fabrikant moeten worden gemeld.

Levensduur van apparaat

Uit benchtopgegevens inclusief duurzaamheidstests en materiaalmoeheidstests (in overeenstemming met ISO 5840-3) blijkt dat het Navitor™-klepimplantaat ten minste vijf (5) jaar lang naar behoren blijft werken.

Afvoer

Deze gebruiksaanwijzing kan worden gerecycled. Voer alle verpakkingsmaterialen op de juiste wijze af. Voer kleppen, plaatsingssystemen en accessoires af conform de standaardprocedures voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk vast afval. Voer de formaldehyde-bewaaroplossing af volgens de normen/protocollen voor het afvoeren van gevaarlijke stoffen van het ziekenhuis.

Beperkte garantie

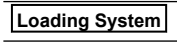
Deze beperkte garantie is beschikbaar gedurende de onderstaande garantieperiode als het implantatiesysteem vanwege materiaalfouten op het moment van fabricage niet de prestaties levert die op de etiketten worden vermeld. Deze garantie heeft een duur van één jaar vanaf het moment waarop het systeem geleverd werd, en komt in de plaats van andere garanties; ABBOTT MEDICAL SLUIT BIJ DEZEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERTEGENWOORDIGINGEN OF VOORWAARDEN UIT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET VAN RECHTSWEGE OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-OVERTREDING, BETREKKING TUSSEN PARTIJEN, RUSTIG GENOT, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De hantering, opslag, reiniging en sterilisatie van dit systeem, alsook factoren die verband houden met de patiënt, diagnose, behandeling, chirurgische procedures en andere zaken waarover Abbott Medical geen controle heeft, zijn direct van invloed op dit systeem en de resultaten die worden bereikt met het gebruik ervan; ABBOTT MEDICAL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOORGAANDE OF ENIG GEBRUIK VAN HET SYSTEEM DAT INCONSISTENT OF STRIJDIG IS MET DE BOVENSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING ('IFU'). ABBOTT MEDICAL AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE, VERLIES OF KOSTEN VAN INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE AARD, VANWEGE DEKKING, BOETES, NOCH VOOR GEVOLGSCHADE, DIE DIRECT OF INDIRECT UIT HET GEBRUIK VAN, OF IN VERBAND MET DIT SYSTEEM, VOORTVLOEIEN. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABBOTT MEDICAL, EN UW ENIGE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT HET SYSTEEM, IS REPARATIE OF GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERVANGING, OF RESTITUTIE VAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET SYSTEEM ALS REPARATIE OF VERVANGING NAAR HET OORDEEL VAN ABBOTT MEDICAL NIET HAALBAAR IS. U OF DERDEN KUNNEN ABBOTT MEDICAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR ENIGE CLAIM OF SCHADE, HOE DEZE OOK IS ONTSTAAN, VOOR EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET SYSTEEM. ABBOTT MEDICAL aanvaardt geen enkele andere of aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dit systeem en machtigt geen enkel ander persoon een dergelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid namens haar te aanvaarden.

DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN DIENEN TE WORDEN OPGEVAT ALS CONFORM AAN DE GELDENDE WETTEN, EN DEZE BEPERKTE GARANTIE DIENT DIENOVEREENKOMSTIG TE WORDEN HERZIEN.

De beschrijvingen van specificaties in de Abbott Medical-literatuur zijn uitsluitend bedoeld als algemene beschrijving van het systeem op het moment van de vervaardiging, en vormen geen uitdrukkelijke garanties.

Symbolen

Op het product of het productetiket kunnen de volgende symbolen en geharmoniseerde symbolen zijn aangebracht. Raadpleeg de verklaring van universele symbolen op https://medical.abbott/manuals voor geharmoniseerde symbolen.

Symbool	Beschrijving
	Gesteriliseerd met vloeibaar chemisch sterilisatiemiddel
	Transkatheter-hartklep
	Volg de gebruiksaanwijzing op deze website
	Lengte
	Spoelen - 2 x 500 ml x 10 seconden
	Laadsysteem

Symbool	Beschrijving
Delivery System	Plaatsingssysteem
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Verwijderbare etiketten aan de onderkant van de tray
	Temperatuurindicator: indien rood: niet gebruiken
AORTIC	Aorta
CE 2797	Europese conformiteit, aangebracht in overeenstemming met de betreffende bepalingen van de verordening van de Europese Raad 2017/745 (NB 2797). Hierbij verklaart Abbott Medical dat dit apparaat aan de relevante bepalingen in deze richtlijn voldoet.
UDI	Uniek apparaatidentificatienummer
 (50-00-0)	Bevat gevaarlijke stoffen (Formaldehyde CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Equivalente geïntegreerde huls
 **(7440-48-4)**	Bevat gevaarlijke stoffen (Kobalt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Zorginstelling of arts
	Patiëntidentificatie
	Telefoonnummer arts
 UA.TR.101	Oekraïense markering van conformiteit met de technische voorschriften, waarbij 101 de beoordelende instantie is.
	Systeem met enkelvoudige steriele barrière met daarin een beschermende verpakking.
	Bevat biologisch materiaal van dierlijke oorsprong
MD	Medisch hulpmiddel
 medical.abbott/manuals	Website met informatie voor patiënten
	Importeur

NO: Norsk

Navitor™ Transkateter-aortaklaffimplanteringssystem

Bruksanvisning

ADVARSEL: Les nøye gjennom alle anvisningene. Hvis disse anvisningene, advarslene og forholdsreglene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på enheten eller pasientskade. Navitor™-transkateter-aortaklaffimplanteringssystemet skal kun brukes av leger som har fått opplæring i bruk av dette systemet.

Beskrivelse

Navitor™-transkateter-aortaklaffimplantasjonssystem

Navitor™-transkateter-aortaklaffimplanteringssystemet (heretter kalt implanteringssystemet) består av Navitor™-transkateter-aortaklaffen, FlexNav™-innføringssystemet og Navitor™-lastesystemet som beskrevet nedenfor.

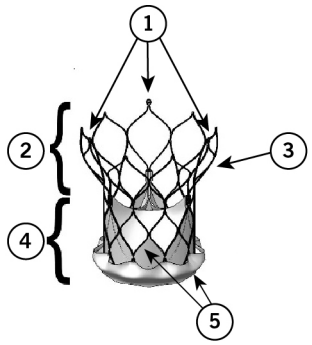
Tabell 1. Komponenter i Navitor™-implanteringssystemet

Katalognumre for Navitor™-klaffen	Katalognumre for FlexNav™-innføringssystemet	Katalognumre for Navitor™-lastesystemet
NVTR-23 (23 mm) eller NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) eller NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™-klaff

Navitor™-klaffen er utformet for implantasjon i den opprinnelige, kalsifiserende aortaklaffen uten åpen hjertekirurgi og uten samtidig kirurgisk fjerning av den defekte hjerteklaffen.

Figur 1. Navitor™-klaff



1. Holderfliker
2. Aortasiden av klaffen
3. Stent
4. Annulussiden av klaffen
5. NaviSeal™-mansjett

Klaffen består av tre hovedkomponenter: stent, mansjett og blader. Stenten er laget av nitinol, en nikkel-titan-legering som har selvekspanderende egenskaper og er røntgentett. NaviSeal™-mansjetten består av en indre og ytre del som er laget av polyetylen. NaviSeal™-mansjetten forsegler implantasjonsområdet og reduserer den paravalvulære lekkasjen ved å fylle eventuelle hulrom mellom den naturlige klaffen og stenten. Bladene er laget av bovint perikardium og er suturert sammen i en tre-bladet konfigurasjon på stentrammen.

Perikardvevet for blader er preservert og kryssbundet i glutaraldehyd. Glutaraldehyd, formaldehyd og etanol benyttes i steriliseringsprosessen for klaffen.

Klaffbladene er behandlet med Linx™-antiforkalkningsteknologi. Klaffene leveres sterile og ikke-pyrogene.

Pasientens hjerteanatomi skal vurderes med hensyn til karakteristikkene som er beskrevet i tabellen nedenfor.

Navitor™-transkateter-aortaklaffimplantasjonssystem

Evaluering av pasientanatomi

ADVARSEL: Klaffen skal ikke implanteres hvis pasientanatomien ikke faller innenfor de spesifiserte diameterområdene for annulus og aorta.

Tabell 2. Spesifikasjoner av pasientanatomi

Katalognummer	Annulus-diameter [1]	Aorta ascendens-diameter	Område [2]	Perimeter [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm

[1] Forholdet mellom liten/stor annulusakse ≥0,73.
[2] Område- og perimeterspesifikasjoner er kun ment som referanse.
[3] Område- og perimeterspesifikasjoner er kun ment som referanse.

Tabell 2. Spesifikasjoner av pasientanatomi

Katalognummer	Annulus-diameter	Aorta ascendens-diameter	Område	Perimeter
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™-innføringssystem

FlexNav™-innføringssystemet gjør det mulig å implantere Navitor™-klaffen ved bruk av transfemorale, subklavikulære og aksillære tilgangsmetoder. Innføringssystemet kan føres inn i karet via den integrerte hylsen eller gjennom en separat arteriell innføringshylse.

Utformingen av innføringssystemet legger til rette for en gradvis og kontrollert utplassering av klaffen. Klaffen innføres med annulusenden først, fra den distale enden av innføringssystemet. Ved behov kan klaffen innkapsles og plasseres på nytt opptil to ganger, så fremt klaffen ikke har blitt helt innført.

Tabell 3. Spesifikasjoner for FlexNav™-innføringssystemet

Katalognummer for innføringssystem	Diameter tilsvarende integrert hylse	Ytre diameter klaffkapsel	Arbeidslengde integrert hylse	Arbeidslengde på innføringssystemet	Minstekrav til kardiameter	Kompatibel ledevaier
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 tommer (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 tommer (0,89 mm)

Innføringssystemet er kompatibelt med 18F (FNAV-DS-SM) og 19F (FNAV-DS-LG) innføringshylser.

Distale endefunksjoner:

En **klaffkapsel** dekker og holder klaffen i sammenfoldet posisjon i innføringssystemet. Klaffkapselen kan skyves frem eller trekkes tilbake for å gjøre lasting og innføring av klaffen enklere. Klaffkapselen har et røntgentett **markørbånd** som referansepunkt for å fastslå hvor langt klaffen er innført. Når klaffkapselen er trukket tilbake, kommer det **indre skaftet** til syne.

Klaffen lastes på det **indre skaftet**. Låsetapper på klaffen festes i en **låsemekanisme** som er montert på det indre skaftet. Et **røntgentett markørbånd på det indre skaftet** angir et referansepunkt for innledende innretting av klaffen i naturlig annulus.

En atraumatisk **røntgentett spiss** brukes til å føre frem innføringssystemet og lette visualiseringen.

Enheten er belagt med et hydrofilt belegg på følgende steder:

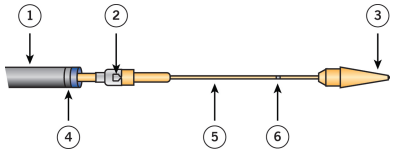
– Den røntgentette spissen og klaffkapselen er belagt over hele overflaten.
– Den integrerte hylsen er belagt fra den distale enden til innenfor 5 cm fra den integrerte hylsemuffen.

ADVARSLER:

- **Unngå å tørke av enheten med tørt gasbind, da dette kan skade belegget på enheten.**
- **Unngå overdreven tørking av den belagte enheten.**
- **Unngå å bruke alkohol, antiseptiske oppløsninger eller andre løsemidler for å forbehandle enheten, fordi dette kan føre til uforutsigbare endringer i belegget, som kan påvirke enhetens sikkerhet og ytelse.**
- **Unngå forhåndsbløtlegging av enheter lenger enn instruert, da dette kan påvirke beleggets ytelse.**

Se Plassering av klaffen på innføringssystemet (side 10) for ytterligere informasjon om hvordan du klargjør og bruker denne enheten slik at den fungerer som den skal. Unnlatelse av å følge advarslene i denne merkingen kan føre til skade på enhetens belegg, noe som kan gjøre ytterligere intervensjon nødvendig eller føre til alvorlige komplikasjoner.

Figur 2. Distal ende av innføringssystemet

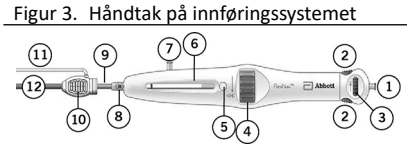


1. Klaffkapsel
2. Låsemekanisme
3. Røntgentett spiss
4. Markørbånd på klaffkapsel
5. Indre skaft
6. Markørbånd for indre skaft

Proksimale endefunksjoner:

- To **makroglidebrytere** letter åpning og lukking av den distale enden av innføringssystemet.
- Et **innførings-/innkapslingshjul** brukes til å justere posisjonen til klaffkapselen under lasting og innføring av klaffen.
- Et **mikrojusteringshjul** brukes til å lukke avstanden mellom klaffkapselen og den røntgentette spissen.
- En **innføringsindikator** visualiserer hvor langt klaffen er innført.
- En **knapp for låsing av innføring** forhindrer fullstendig klaffinnføring før klaffposisjonen er optimalisert. Knappen for låsing av innføring går i inngrep når innføringsindikatoren når den grå sonen.
- **Skylleporter** letter utluftingen av systemet.
- En **integrert hylse** letter den vaskulære tilgangen og minimerer størrelsen på tilgangsstedet til kapseldiameteren.
- Et **stabilitetslag** letter stabil tilbaketrekking av innføringssystemet ved å la den distale enden av innføringssystemet bevege seg fritt i den integrerte hylsen.

Figur 3. Håndtak på innføringssystemet



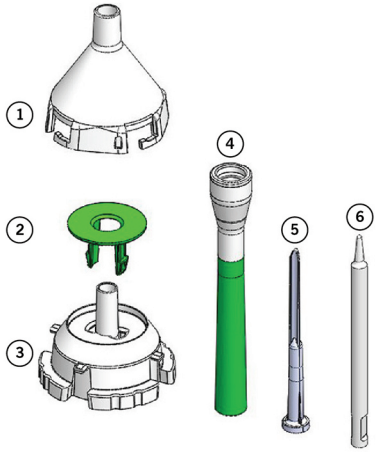
1. Skylleport for ledevaierens lumen
2. Makroglideknapper
3. Mikrojusteringshjul
4. Hjul for utplassering/ny innkapsling

5. Knapp for låsing av innføring
6. Innføringsindikator
7. Skylleport for klaffkapsel
8. Skylleport for stabilitetslag
9. Stabilitetslag
10. Integrert hylsemuffe
11. Skylleport for integrert hylselag
12. Integrert hylse

Navitor™-lastesystem

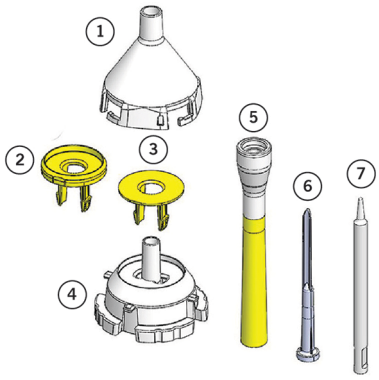
Navitor™-lastesystemet forenkler klaffklargjøring/-lasting på FlexNav™-innføringssystemet. Lastesystemet finnes i to forskjellige konfigurasjoner (SM eller LG) for å støtte de ulike klaff- og innføringssystemstørrelsene som illustrert i tabell 1. Begge lastesystemkonfigurasjonene inkluderer en lastetrakt, en lastesokkel, et sokkelinnlegg, et lasterør, en stentføring og en bladtester. LG-lastesystemet inneholder et ekstra sokkelinnlegg, som letter lastingen av klaffen på 29 mm. Alle sokkelinnlegg er merket med tilsvarende klaffstørrelse. I tillegg er sokkelinnlegget og lasterøret fargekodet for å skille mellom de ulike konfigurasjonene.

Figur 4. NVTR-LS-SM-lastesystem



1. Lastetrakt
2. 23 mm sokkelinnlegg
3. Lastesokkel
4. Lasteslange
5. Stentføring
6. Bladtester

Figur 5. NVTR-LS-LG-lastesystem



1. Lastetrakt
2. 27 mm sokkelinnlegg
3. 29 mm sokkelinnlegg
4. Lastesokkel
5. Lasteslange
6. Stentføring
7. Bladtester

Tiltenkt formål

Navitor™-ventilen er ment å skulle erstatte en stenotisk naturlig aortaklaff.

FlexNav™-innføringssystemet er ment til innføring av Navitor™-ventilen til pasientens aorta annulus.

Navitor™-lastesystemet er ment til lasting av Navitor™-ventilen på FlexNav™-innføringssystemet.

Tiltenkte brukere

Tiltenkte brukere av Navitor™-transkateter-implanteringssystemet er leger som har fått opplæring i TAVI-prosedyrer.

Indikasjoner

Navitor™-klaffen er indisert for pasienter med symptomatisk alvorlig stenose i den naturlige aortaklaffen som er vurdert å ha høy eller ekstrem risiko ved kirurgisk utskiftning av aortaklaff (AVR).

FlexNav™-innføringssystemet er indisert for transfemoral eller subklavikulær/aksillær innføring av Navitor™-klaffen.

Målpasientpopulasjon

Den tiltenkte pasientpopulasjonen omfatter pasienter med symptomatisk, alvorlig stenose i den naturlige aortaklaffen som anses å ha høy eller høyere risiko for kirurgisk AVR basert på STS-dødelighetsrisikoscore > 7 % eller skrøpelighetsindekser eller eksisterende komorbiditeter som ikke fanges opp av STS, vurdert av et tverrfaglig hjerteteam bestående av minst én hjertekirurg. Målpasientpopulasjonen omfatter også pasienter over myndig alder (18 år eller eldre) som oppviser anatomiske dimensjoner som beskrevet i avsnittet Evaluering av pasientanatomi.

Tiltenkt klinisk nytteverdi

Navitor-transkateter-aortaklaffimplanteringssystemet er ment til behandling av aortastenose. Basert på klinisk dokumentasjon forventes behandling av aortastenose å gi følgende kliniske fordeler:

- bedre lindring av symptomer assosiert med alvorlig, symptomatisk aortastenose
- forbedring av NYHA-klasse etter 30 dager
- bedre livskvalitetsscore etter 12 måneder
- bedre hemodynamikk for aortaklaffen, inkludert en reduksjon i aortaklaffens middelgradient og økt effektivt åpningsareal
- færre forekomster av paravalvulær lekkasje

Kontraindikasjoner

Klaffen er kontraindisert for pasienter med:

- manglende toleranse for blodplatehemmende/antikoagulerende behandling eller nitinollegering (nikkel og titan)
- ikke-forkalket aorta annulus
- aktive infeksjoner, inkludert endokarditt
- vaskulære tilstander (dvs. stenose, vridning eller alvorlig forkalkning) som gjør det umulig med innføring og endovaskulær tilgang til aortaklaffen
- andre membrankonfigurasjoner enn trikuspidal

Advarsler

- Les nøye gjennom alle anvisningene. Hvis disse anvisningene, advarslene og forholdsreglene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på enheten eller pasientskade. Navitor™-transkateter-aortaklaffimplanteringssystemet skal kun brukes av leger som har fått opplæring i bruk av dette systemet.
- Utfør implanteringen av Navitor™-klaffen på et sted der akutt aortaklaffkirurgi er tilgjengelig.
- Kontroller at pasientens hjerteanatomi stemmer overens med de anatomiske spesifikasjonene som er beskrevet i tabellen.
- Personer med en kjent historikk med allergi mot noen av komponentene i denne enheten som er oppført i delen "Produktmaterialer", kan få en allergisk reaksjon på denne enheten. Før den brukes på pasienten, bør pasienten få beskjed om materialene i enheten, og en eventuell allergihistorikk må diskuteres grundig.
- Kun for engangsbruk. Klaffen, innføringssystemet og lastesystemet skal ikke gjenbrukes, reprosesseres eller steriliseres på nytt. Gjenbruk, reprosessering og resterilisering skaper en risiko for kontaminering av enhetene og/eller funksjonsfeil, som kan forårsake personskade, sykdom eller død.
- Klaffen må ikke behandles eller håndteres med skarpe eller spisse gjenstander.
- Skyll klaffen som beskrevet før klaffen lastes på innføringssystemet.
- Klaffen, innføringssystemet og lastesystemet skal ikke brukes dersom "BRUKES FØR"-datoen er utløpt.
- Unngå at innføringssystemet knekkes når det tas ut av emballasjen.
- Akselerert forringelse av klaffen på grunn av kalsifiserende degenerasjon kan forekomme hos barn, ungdom, unge voksne eller pasienter med endret kalsiummetabolisme.

Forholdsregler

Forholdsregler før implantasjon

- Ved subklavikulær/aksillær tilgang må du utvise forsiktighet hos pasienter med mammære arteriegrafter.
- Aortaklaff-valvuloplastikk (BAV) av den opprinnelige aortaklaffen anbefales før innføring av innføringssystemet. Den valgte klaffstørrelsen skal være hensiktsmessig, ikke overstige minimum diameter til naturlig aorta annulus vurdert med CT-avbildning for å minimere risikoen for annulær ruptur, og ikke for underdimensjonert for å minimere risikoen for underekspansjon av stenten, som kan føre til paravalvulær lekkasje (PVL) eller enhetsmigrering.
- Ikke bruk klaffen hvis indikatoren for frakttemperatur på produktemballasjen har blitt rød, eller hvis klaffen har vært oppbevart i temperaturer utenfor området mellom 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- Klaffen må ikke implanteres dersom forseglingen på beholderen er brutt eller mangler, eller dersom det lekker væske fra pakningen.
- Ikke bruk innføringssystemet hvis ledevaieren ikke stikker ut fra spissen.
- Klaffen må ikke implanteres hvis den ikke er grundig skylt, som anvist.
- Ikke bruk innføringssystemet uten å skylle som beskrevet i avsnittet «Retningslinjer for bruk».
- Navitor™-klaffens og FlexNav™-innføringssystemets sikkerhet og effektivitet er ikke evaluert i følgende pasientpopulasjoner:
  - pasienter med tegn på trombe i venstre ventrikkel eller arterie
  - pasienter som er gravide eller ammer
  - pediatriske pasienter
  - pasienter med en biologisk proteseklaff
  - pasienter med en ejeksjonsfraksjon på < 25 %

Forholdsregler for implantasjon

- En ledevaier forhåndsformet av produsenten skal brukes under prosedyren og utplasseringen av klaffen for å minimere risikoen for ledevaierperforeringer i venstre ventrikkel.
- Under implantasjonen skal klaffen ikke utplasseres dersom man opplever for mye motstand. Hvis klaffen ikke kan innføres uten problemer, må man innkapsle klaffen på nytt, fjerne den fra pasienten og bruke en ny klaff og et nytt leveringssystem.
- Følg fremgangsmåten i «Implantasjon av klaffen» for å flytte klaffen eller fjerne den fra pasienten.
- Du må ikke forsøke å flytte klaffen ved å bevege den distalt, med mindre klaffen er fullstendig innkapslet på nytt inne i leveringssystemet.
- Klaffen skal ikke innkapsles på nytt mer enn to ganger før endelig klaffplassering. Ytterligere innkapslinger kan redusere produktets ytelse.
- For å minimere sannsynligheten for permanent pacemakerimplantasjon (PPI): a) opprettholdt implantatdybden på 3 mm og b) begrens manipuleringer over LVOT.

Forholdsregler etter implantasjon

- Hvis det utføres ballongdilatasjon etter implantasjon for å korrigere paravalvulær lekkasje (PVL), må det tas hensyn til klaffstørrelse, pasientanatomi og implantasjonsdybde ved valg av størrelse på ballongen som skal dilateres. Den valgte ballongstørrelsen må ikke overskride gjennomsnittlig diameter på den naturlige aorta annulus. Moderat eller alvorlig PVL bør korrigeres på tidspunktet for TAVI-prosedyren.
- Utvis forsiktighet når innføringssystemet fjernes fra pasienten.
- Utvis forsiktighet når klaffen passeres med andre enheter.
- Når klaffen er ferdig plassert, er det ikke mulig å endre dens posisjon eller å fjerne den igjen. Forsøk på å fjerne klaffen (f.eks. med ledevaier, snare eller pinsett) kan forårsake skade på aortaroten, koronararterien eller myokardiet.
- Etter prosedyren bør klaffmottakere vedlikeholdes med platehemmende og/eller antikoagulasjonsbehandling i henhold til institusjonelle standarder og etablerte retningslinjer, med mindre dette er kontraindisert. I slike tilfeller skal individualisert behandling fastsettes av pasientens lege.
- Overvåkning etter implantasjon og/eller mulig elektrofysiologisk evaluering kan vurderes hos pasienter med forbigående høygradig eller fullstendig AV-blokk eller andre ledningsforstyrrelser under eller etter implantasjon av klaffen. Dette kan inkludere kontinuerlig EKG-overvåking etter utskriving fra sykehuset.

Sikkerhetsinformasjon om magnetisk resonans (MR)



Ikke-kliniske tester har vist at Navitor™-klaffen er MR-tilpasset. En pasient med denne enheten implantert kan trygt skannes i et MR-system som oppfyller følgende forhold:

- Kun statisk magnetfelt på 1,5 tesla (1,5 T) eller 3,0 tesla (3,0 T)
- Maksimal romlig feltgradient på 1900 gauss/cm (19 T/m) eller mindre
- Maksimal MR-systemrapportert spesifikk absorpsjonsrate (SAR) for hele kroppen på <2,0 W/kg (normal driftsmodus)

Under skanneforholdene som er definert ovenfor, forventes Navitor™-klaffen å produsere en maksimal temperaturøkning på 5 °C etter 15 minutters kontinuerlig skanning.

I ikke-klinisk testing strekker bildeartefakten forårsaket av enheten seg ca. 6 mm radialt fra Navitor™-klaffen når den avbildes med en gradientekko-pulssekvens og et MR-system på 3,0 T.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger muligens forbundet med bruk av kunstige transkateter-hjerteklaffer inkluderer, men er ikke begrenset til:

- problemer ved tilgangsstedet (f.eks. smerte, blødning, infeksjon, hematom, pseudoaneurisme osv.)
- akutt koronar obstruksjon
- akutt hjerteinfarkt
- allergiske reaksjoner overfor midler for antiplatebehandling, kontrastmedier eller klaffedeler
- aortaruptur
- aorta ascendens-traume
- atrioventrikulær nodeblokkering
- blodcellelidelser: hemolytisk anemi, trombocytopeni
- hjertearytmi
- skade på ledningssystemet
- disseksjon
- emboli
- endokarditt
- hjertesvikt
- hemodynamisk kompromiss
- hemolyse
- blødning
- hypotensjon eller hypertensjon
- infeksjon
- myokardiskemi

- mitralklaff insuffisiens
- multiorgansvikt
- ikke-strukturell dysfunksjon (f.eks. innkapsling av pannus, paravalvulær lekkasje, feilaktig dimensjonering eller posisjonering)
- perikardial effusjon
- perforering av myokardiet eller et blodkar
- pannus
- regurgitasjon
- nyreinsuffisiens eller nyresvikt (akutt nyreskade)
- respirasjonssvikt: akutt lungeødem
- sepsis
- slag
- strukturell svekkelse (f.eks. forkalkning, rift i klaffebladene)
- tamponade
- trombose
- transitorisk iskemisk anfall
- embolisering eller migrering av klaffen
- kardisseksjon eller spasmer

Det er mulig at disse komplikasjonene kan føre til:

- transfusjon
- overgang til åpen kirurgi
- ny operasjon
- senere ballong-valvuloplastikk
- senere perkutan koronar intervensjon (PCI)
- senere kirurgi (f.eks. koronararterie-bypass, utskifting av hjerteklaff)
- eksplantasjon
- permanent uførhet
- dødsfall
- permanent pacemaker

Materiale og utstyr

Følgende materialer og utstyr er nødvendig for implantering av Navitor™-klaffen:

- standard labutstyr for hjertekateterisering
- fluoroskopiutstyr egnet for bruk i perkutane koronare intervensjoner
- utstyr for transøsofagal eller transtorakal ekkokardiografi
- steril isotonisk saltvannsoppløsning
- sprøyte på 20 ml med luer-lock
- ballongkateter
- superstiv reservelengde på 0,035 tommer (0,89 mm) x 260 cm som er forhåndsformet av produsenten eller tilsvarende ledevaier forhåndsformet av produsenten
- tre sterile 500 ml kar
- sterilt gasbind

Innpakning og oppbevaring

Klaff

Klaffen leveres i et glass som inneholder formaldehydoppløsning for oppbevaring. Glasset har et skrulokk og en barnesikker forsegling. Klaffen leveres på en holder til engangsbruk. Glassets innhold er sterilt og må håndteres aseptisk for å unngå kontaminering. Oppbevar klaffen i oppreist stilling.

FORSIKTIG: Klaffen må ikke implanteres hvis den ikke er grundig skylt, som anvist.

FORSIKTIG: Ikke bruk klaffen hvis indikatoren for frakttemperatur på produktemballasjen har blitt rød, eller hvis klaffen har vært oppbevart i temperaturer utenfor området mellom 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).

Leveringssystem/lastesystem

Leverings- og lastesystemet er sterilisert med etylenoksidgass. Leveringssystemet leveres i et brett innenfor en ytre lomme.

Lastesystemet leveres i et brett med dobbelbarriere. Det indre leveringssystemet/lastesystembrettene leveres sterile så fremt at den ytre posen/brettpakningen ikke er åpnet eller skadet.

Ytelseskarakteristikker

Navitor™-transkateter-aortaklaffen består av følgende komponenter:

- stent

- NaviSeal™-mansjett
- blader

Nitinolstenten er selvekspanderende, røntgentett og inneholder intraannulære blader som gir tidlig funksjon og hemodynamisk stabilitet før den endelige klaffen føres inn. Den inneholder også en stor, åpen cellegeometri for å bevare fremtidig koronar tilgang. NaviSeal-mansjetten forsegler implantasjonsområdet ved å fylle eventuelle hulrom mellom annulus og utsiden av klaffen for å redusere forekomsten av paravalvulær lekkasje. Navitor-klaffens design gir bedre langsiktig hemodynamisk funksjon.

FlexNav-innføringssystemet består av følgende komponenter:

- kontrollhåndtak
- stabilitetslag
- integrert hylse
- indre og ytre enhet
- distal ende

FlexNav-innføringssystemet med integrert hylse har lav innføringsprofil, hydrofilt belegg og en forpart med atraumatisk design for å minimere vaskulær skade under innføringen. Det fleksible kateterdesignet gir enkel sporing gjennom vaskulaturen via en ledevaier til aortaklaffen. Kontrollhåndtaket gjør det mulig med en kontrollert innføring og har en sikkerhetslås for å hindre for tidlig innføring. Stabilitetslaget i innføringssystemet isolerer bevegelsen i kateterlagene under innføringen for å minimere mengden katetermanipulasjon som kreves for å opprettholde klaffposisjonen. FlexNav-innføringssystemet har også makroglidefunksjonalitet for rask lukking av systemet etter innføringen av klaffen, slik at systemet trygt kan tas ut av pasienten.

Navitor™-klaffen er utformet for å oppnå et stort effektivt åpningsareal (EOA) på tvers av alle klaffstørrelser, slik at det er svært lav risiko for uoverensstemmelse mellom pasient og protese (PPM) når riktig klaffstørrelse er valgt i henhold til disse anvisningene. Legene bør vurdere pasientfaktorer som kan øke risikoen for PPM, som en del av pasientscreeningen. Tabellen nedenfor inneholder en liste over EOA-størrelser som er klinisk målt for hver størrelse.

Tabell 4. Effektivt åpningsareal etter klaffstørrelse

Navitor™-ventilstørrelse	Effektivt åpningsareal (cm^2)[1]	
	Ved utskrivning	Etter 30 dager
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Basert på kliniske forsøksdata for Portico NG.

MERK: Kontinuerlige parametere: Verdiene er representert med gjennomsnitt ± SD (N) [min, maks]

Disse ytelseskarakteristikkene gir rom for trygg behandling av pasienter som lider av alvorlig symptomatisk aortastenose, fordi Navitor-klaffen gir bedre hemodynamisk funksjon.

Bruksveiledning

Bruk standard skanneteknikker (inkludert CT-skanning og/eller EKG) for å bestemme diameteren på aorta annulus.

Håndtering før implantasjon

Ikke åpne klaffemballasjen før dimensjonering og implantasjon er fastsatt.

ADVARSLER:

- **Klaffen, innføringssystemet eller lastesystemet skal ikke brukes dersom "BRUKES FØR"-datoen er utløpt eller hvis integriteten til den sterile pakningen er redusert.**
- **Ikke bruk klaffen hvis det lekker væske fra emballasjen.**
- **Ikke resteriliser klaffen, innføringssystemet eller lastesystemet ved bruk av noen annen metode.**
- **Klaffen, innføringssystemet og lastesystemet skal ikke brukes dersom den/det har falt i bakken eller er skadet eller ødelagt på noen som helst måte.**

Ta klaffen ut av emballasjen

Forholdsregler:

- **Ikke plasser klaffbeholderens ikke-sterile ytre i det sterile området.**
- **Ikke utsett klaffen for andre oppløsninger enn formaldehydløsningen den ble levert i, den sterile isotone saltvannsoppløsningen som brukes under skylleprosessen, eller den sterile isotone saltvannsoppløsningen som brukes til å spyle klaffen.**
- **Du må ikke tilsette antibiotika til klaffens formaldehydbaserte oppbevaringsløsning eller til skylleløsningen.**
- **Ikke påfør antibiotika på klaffen.**

1. Etter at beholderen er tatt ut av den ytre emballasjen, skal beholderen granskes nøye etter tegn på skade.

   FORSIKTIG: Klaffen må ikke implanteres dersom forseglingen på beholderen er brutt eller mangler, eller dersom det lekker væske fra pakningen.

   ADVARSEL: Klaffen må ikke brukes hvis den ikke er helt dekket av formaldehydlagringsløsningen.
2. Før bruk skal klaffstørrelsen og «BRUKES FØR»-datoen på pakke- og beholderetiketten kontrolleres.
3. For å ta klaffen ut av beholderen skal forseglingen brytes og skrulokket tas av.

   FORSIKTIG: Unngå langvarig kontakt med formaldehydlagringsløsningen. Etter kontakt med oppløsningen må det eksponerte hudområdet umiddelbart skylles grundig med vann. I tilfelle den kommer i kontakt med øynene, skyll med vann og søk nødvendig legebehandling.
4. Bruk steril pinsett eller hansker. Grip forsiktig klaffeholderen og fjern klaffen fra glasset. Tøm klaffen helt.

   FORSIKTIG: Klaffen eller membranvevet må ikke håndteres med ubeskyttet pinsett eller spisse instrumenter.
5. Fjern klaffen fra klaffholderen ved å forsiktig klemme sammen aortaenden av klaffstenten diametralt. Sørg for å ikke berøre klaffvevet.
6. Inspiser klaffen etter tegn på skade. Ikke implanter klaffen hvis den viser tegn på skade eller forringelse.

Skylling av klaffen

FORSIKTIG: Klaffen må ikke implanteres hvis den ikke er grundig skylt, som anvist.

FORSIKTIG: Ikke la vevet tørke. Skyll klaffen ved å legge den i steril isoton saltvannsoppløsning umiddelbart etter at den er tatt ut av formaldehydlagringsløsningen.

1. Inne i det sterile området klargjøres tre sterile kar med minst 500 ml steril isoton saltvannsoppløsning i **hvert** kar. Saltvannsoppløsning i de første to karene vil brukes til klaffskylling. Saltvannsoppløsning i det tredje karet vil brukes til klargjøring av leveringssystemet.

   FORSIKTIG: Ikke bruk saltvannsoppløsning fra det første eller andre karet til klargjøring av leveringssystemet.

   MERK: Avkjølt saltvannsoppløsning er ikke påkrevd.
2. Senk klaffen helt ned i den sterile isotone saltvannsoppløsningen i det første karet.
3. Skyll klaffen uten opphold i 10 sekunder ved å bevege den forsiktig fram og tilbake.
4. Gjenta trinn 2 og 3 i det andre karet.
5. Etter skylling skal klaffen bli liggende i det andre karet helt nedsenket til det er klart til lasting.

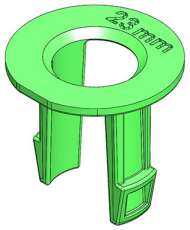
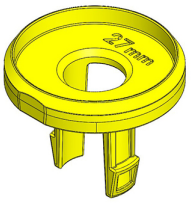
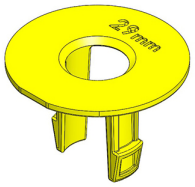
Komprimering av klaffen i lastesystemet

FORSIKTIG: Ikke plasser den ikke-sterile emballasjen til lastesystemet i det sterile området.

Utfør følgende trinn i det sterile området ved romtemperatur:

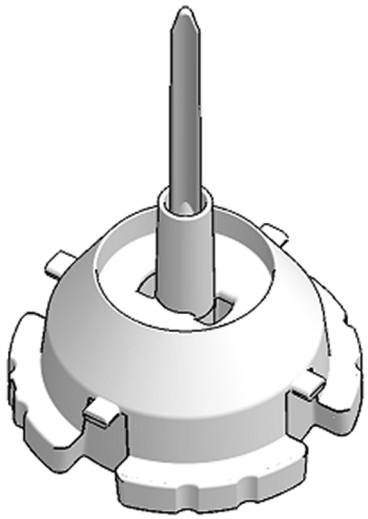
1. Bekreft størrelsen på Navitor™-klaffen som skal implanteres. Bruk følgende tabell for å fastsette konfigurasjoner for sokkelinnlegg:

Tabell 5. Konfigurasjoner for sokkelinnlegg

Størrelse på klaff som implanteres	Lastesystem	Sokkelinnlegg	Trinn
23 mm	SM		Press sokkelinnlegget inn i lastesokkelen.
25 mm	SM	Ikke relevant – bruk SM-lastesokkelen alene	Ikke bruk et sokkelinnlegg. Fortsett til trinn 2.
27 mm	LG		Press et 27 mm sokkelinnlegg inn i lastesokkelen.
29 mm	LG		Press et 29 mm sokkelinnlegg inn i lastesokkelen.

2. Sett inn stentføringen gjennom midten av lastesokkelen.

Figur 6. Stentføring i lastesokkel



3. Plasser klaffens annulusende på lastesokkelen.
4. Fukt lastetrakten med steril isoton saltvannsoppløsning.
5. Plasser den brede enden av lastetrakten direkte over klaffens aortaende.
6. Skyv forsiktig rett ned på lastetrakten for å komprimere klaffen. Plasser hakkene i lastetrakten på linje med flikene på lastesokkelen. Roter lastetrakten litt mot klokken til den låser seg i lastesokkelen. Klaffens aortaende vil stikke ut fra lastesystemet.
7. Fjern stentføringen.

Plassering av klaffen på leveringssystemet

Plasser klaffen på leveringssystemet i det sterile området, ved romtemperatur, under direkte visualisering.

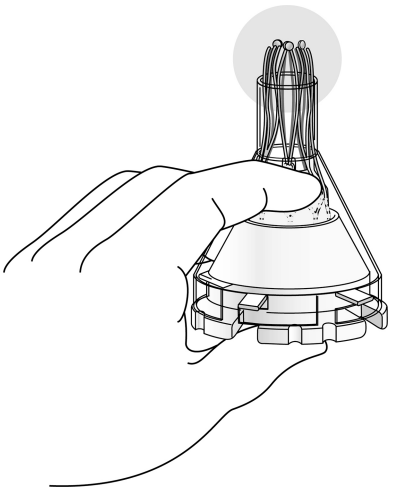
FORSIKTIG: Leveringssystemet skal ikke brukes hvis det er knekt eller ødelagt.

FORSIKTIG: Ikke plasser den ikke-sterile emballasjen til leveringssystemet i det sterile området.

MERK: Klaffen må plasseres på leveringssystemet av opplært personale.

1. Fukt et sterilt gasbind med steril isoton saltvannsoppløsning og tørk av skaftet til innføringssystemet.
2. Fukt lasteslangen med steril isoton saltvannsoppløsning.
3. Skyv lasteslangen over innføringssystemets klaffkapsel. Plasser lasteslangens distale ende under klaffkapselens distale spiss.
4. Åpne innføringssystemet ved å lukke makroglideren. Påse at glideren er låst i lukket posisjon.
5. Fyll en 20 ml sprøyte med steril isoton saltvannsoppløsning.
   MERK: Bruk av en sprøyte som er større enn 20 ml kan føre til utilstrekkelig utlufting.
6. Hold den distale spissen til innføringssystemet loddrett og luft ut systemet ved å injisere minst 15–20 ml saltvannsoppløsning i skylleporten for klaffkapselen. Bank på lasteslangen for å fjerne eventuelle luftbobler mens du fullfører skyllingen.
   MERK: Hold den distale enden av innføringssystemet loddrett til klaffen er helt innkapslet i klaffkapselen.
7. Fjern sprøyten.
8. For å gjøre klaffens passering over innføringssystemets røntgentette spiss enklere, presser du sammen lastetrakten og lastesokkelen for å åpne klaffens aortaende litt, som vist.

Figur 7. Åpne klaffens aortaende litt

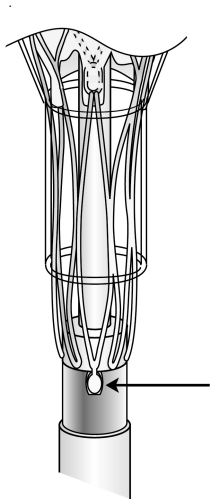


9. Tre den røntgentette spissen til leveringssystemet forsiktig gjennom lastetrakten og lastesokkelen. Når den røntgentette spissen akkurat har passert stentens låsefliker, slipper du komprimeringen av lastetrakten litt mens du fortsetter å føre frem den røntgentette spissen etter hvert som den passerer gjennom den smale enden av lastetrakten. Før de tre låseflikene (på klaffen) inn i låsekontaktene (til innføringssystemet).

   FORSIKTIG: Stikk den røntgentette spissen til innføringssystemet forsiktig gjennom midten av lastesokkelen for ikke å skade innføringssystemet.

10. Fest de tre låseflikene på låsekontakten ved å åpne klaffens aortaende en smule (se trinn 8 i dette avsnittet). Bekreft visuelt at alle tre låsefliker er festet, og at ingen stentstag overlapper. Stentstagendene uten låsefliker skal være innrettet med, men ikke overlappe, den proksimale enden av låsekontakten, som vist.

Figur 8. Låsetapp i låsekontakten

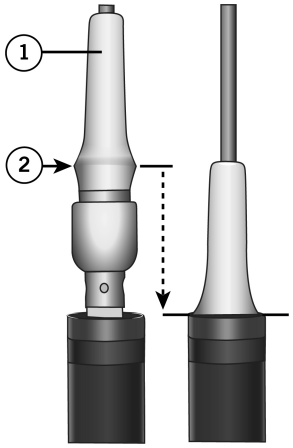


FORSIKTIG: Klaffen skal ikke brukes dersom låseflikene er bøyd eller deformerte. Påse at ingen stentstag er krysset eller feiljustert.

11. Kapsle inn låseflikene i klaffkapselen ved å vri innførings-/innkapslingshjulet motsatt av pilretningen på håndtaket til maksimal ytre diameter på strekkavlastningen er rettet inn med den distale enden av klaffkapselen, som vist nedenfor.

    FORSIKTIG: Påse at låseflikene forblir i inngrep i låsekontaktene, og påse at klaffen ikke vipper eller heller under fremføring av klaffkapselen.

Figur 9. Kapsle inn låseflikene (vises uten klaff for klarhet)



1. Strekkavlastning
2. Maksimal ytre diameter

12. Før frem lasteslangen slik at den treffer den smale enden av lastetrakten. Rett inn den svarte indikatorlinjen på lasteslangen med den distale enden av klaffkapselen.
13. Vri innførings-/innkapslingshjulet i motsatt retning av pilen på håndtaket til trakten er godt plassert i lasteslangen.
14. Løsne og fjern lastesokkelen fra lastetrakten.
15. Hell saltvannsoppløsning i lastetrakten til klaffen er dekket.
16. Bank på den røntgentette spissen på leveringssystemet for å fjerne eventuelle luftbobler fra det indre skaftet.
17. Fjern eventuelle resterende luftbobler ved å skyve membrantesteren forsiktig fra toppen til bunnen av hver membran.

    FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke skader membranene med membrantesteren.

18. Kontroller klaffen for å forsikre deg om at membranvev ikke har festet seg mellom stentstagene. Hvis membranvev har festet seg mellom stentstagene, bruker du den smale enden på membrantesteren for å fjerne membranene inne i stenten.
19. Ta tak i skaftet til leveringssystemet like under lasteslangen mens klaffen innkapsles. Vri innførings-/innkapslingshjulet motsatt av pilretningen på håndtaket til klaffen er helt innkapslet i klaffkapselen.

    MERK: Påse at den distale enden av klaffkapselen forblir under den svarte indikatorlinjen på lasteslangen.

    FORSIKTIG: Enheten må ikke brukes hvis det kreves overdreven kraft for å dreie innførings-/innkapslingshjulet under innkapsling.

FORSIKTIG: Klaffen skal ikke innkapsles på nytt mer enn to ganger før endelig klaffplassering. Ytterligere innkapslinger kan redusere produktets ytelse.

20. Ved behov dreier du mikrojusteringshjulet i pilretningen for å lukke avstanden mellom klaffkapselen og den røntgentette spissen. Når avstanden er lukket, vrir du mikrojusteringshjulet motsatt av pilretningen til hjulet stopper.
21. Hell saltvannsoppløsningen ut av lastetrakten.
22. Skyv lastetrakten og lasteslangen av den distale enden til leveringssystemet.

    FORSIKTIG: Inspiser klaffkapselen for å sikre at lastingen var vellykket. Overflaten skal være jevn og fri for bretter eller folder. Hvis en enhet er feil lastet, må klaffen og innføringssystemet skiftes ut med nye komponenter.
23. Fyll sprøyten med steril isoton saltvannsoppløsning og fullfør utluftingen av systemet som beskrevet nedenfor:
    a. Skyll stabilitetslaget.
    b. Skyv den integrerte hylsespissen av stabilitetslaget.
    c. Skyll den integrerte hylsen.
    d. Lukk stoppekranen på den integrerte hylsen.
    e. Skyv den integrerte hylsen opp til klaffkapselen.
    f. Bring den integrerte hylsespissen i inngrep med klaffkapselen.
    g. Skyll ledevaierens lumen.

Implantering av klaffen

1. Klargjør tilgangsstedet i henhold til standard praksis.

   FORSIKTIG: Hvis transkateterklaffen implanteres uten en arteriell innføringshylse, bruker du en minimum 14F innføringshylse for aortaballong-valvuloplastikk.

   FORSIKTIG: For subklavikulære/aksillære prosedyrer må avstanden mellom det annulære planet og den integrerte hylsens distale ende være ≥17 cm (6,7 tommer), slik at klaffkapselen kan trekkes helt tilbake under innføring av klaffen.
2. Forhåndsdilater den naturlige aortaklaffen med en valvuloplastikkballong av egnet størrelse.

Innføring av klaffen

1. Last FlexNav™-innføringssystemet på en ledevaier som er kompatibel for 0,035 tommer (0,89 mm) og forhåndsformet av produsenten, samtidig som du opprettholder posisjonen over aortaklaffen.

   MERK: Tørk av den røntgentette spissen, klaffkapselen og den integrerte hylsen med et vått gasbind for å aktivere det hydrofile belegget.
2. Før frem den distale enden av innføringssystemet gjennom tilgangsstedet til den integrerte hylsemuffen treffer tilgangsstedet. Hvis du bruker den integrerte hylsen, må du passe på å holde både den integrerte hylsen og skaftet på innføringssystemet, slik at de holdes sammen ved innføring.

   MERK: Det anbefales å rotere innføringssystemet og den integrerte hylsen frem og tilbake under innføring i arterien.
3. Før frem innføringssystemet til markørbåndet på det indre skaftet står på linje med den naturlige aortaklaffens annulusplan. Innrett deretter innstrømningskanten på klaffen med bunnen på det ikke-koronare bladet før innføringen begynner.
4. Begynn innføringen av klaffen ved å vri innførings-/innkapslingshjulet i samme retning som pilen på håndtaket. La innstrømningskanten på klaffen nå målimplanteringsdybden på 3 mm (0,12 tommer) under den naturlige aorta annulus.
5. Før frigjøring må du bruke passende bildediagnostikk for å sikre at stagene ved innstrømningsdelen (LVOT) er riktig innrettet, og få bekreftet at dybden på implantatet er ca. 3 mm (0,12 tommer).

   MERK: Innførings-/innkapslingshjulet lager en klikkelyd når det har nådd delvis låsing av innføring. Innføringsmekanismen går ikke i inngrep før du trykker på knappen for låsing av innføring.

   FORSIKTIG: Ikke trykk på knappen for låsing av innføring før du er klar til å føre klaffen helt inn.
6. Hvis klaffen må flyttes, fortsetter du til instruksjonene for innkapsling av klaffen.
7. Hvis riktig plassering er bekreftet, trekker du ledevaieren ut til midtventrikulær stilling og fullfører innføringen av klaffen ved å trykke på knappen for låsing av innføring og deretter vri innførings-/innkapslingshjulet i pilretningen på håndtaket til klaffkapselen er trukket helt tilbake.

   MERK: Innførings-/innkapslingshjulet lager en klikkelyd når klaffkapselen er trukket helt tilbake.
8. Når klaffen er helt innført, bekrefter du (under fluoroskopi med rettvinklet visning) at låseflikene har løsnet fra innføringssystemets låsekontakt.

Innkapsling av klaffen (valgfritt)

Hvis klaffen må flyttes, må den kapsles helt inn på nytt ved å vri innførings-/innkapslingshjulet motsatt av pilretningen på håndtaket. Gå tilbake til trinn 3 i "Innføring av klaffen".

FORSIKTIG: For å forhindre potensielt vevtraume må du lukke en eventuell åpning mellom klaffkapselen og den røntgentette spissen. Ved behov dreier du mikrojusteringshjulet i pilretningen for å lukke avstanden mellom klaffkapselen og den røntgentette spissen. Når avstanden er lukket, vrir du mikrojusteringshjulet motsatt av pilretningen til hjulet stopper. Mikrojusteringshjulet kan om nødvendig brukes flere ganger for å lukke avstanden.

FORSIKTIG: Klaffen skal ikke innkapsles på nytt mer enn to ganger. Hvis ekstra posisjoneringsforsøk kreves, må klaffen innkapsles fullstendig på nytt, og fjernes fra pasienten. Bruk en ny klaff og et nytt innføringssystem for å fullføre prosedyren.

Etter innføring

1. Opprettholde ledevaierens posisjon samtidig som du lukker innføringssystemet ved å følge instruksjonene nedenfor:
   FORSIKTIG: Pass på at kontakten mellom klaffen og den røntgenfaste spissen på leveringssystemet minimaliseres.
   a. For transfemorale prosedyrer trekker du den røntgentette spissen til det åpne innføringssystemet gjennom klaffen og inn i aorta descendens. Trykk på makroglideknappene og trekk tilbake den proksimale enden av håndtaket for å lukke systemet. Trekk ut innføringssystemet til klaffkapselen når den integrerte hylsen.
   b. For subklavikulære/aksillære prosedyrer med en separat innføringshylse begynner du med å trekke det åpne innføringssystemet inn i innføreren. Stopp når det røntgentette markørbåndet på klaffkapselen er rettet inn med det røntgentette båndet på innføreren. Opprettholde innrettingen av innføreren og klaffkapselen, trykk på makroglideknappene og trekk tilbake den proksimale enden av håndtaket for å lukke systemet.
   c. For subklavikulære/aksillære prosedyrer med den integrerte hylsen trekker du den røntgentette spissen til det åpne innføringssystemet gjennom klaffen til klaffkapselen når den integrerte hylsen. Trykk på makroglideknappene og trekk tilbake den proksimale enden av håndtaket for å lukke systemet.
   MERK: Kontroller at den proksimale enden av håndtaket er trukket helt tilbake før du trekker ut innføringssystemet.
2. Fjern innføringssystemet og la ledevaieren være igjen i vaskulaturen.
   MERK: Hold den integrerte hylsen og klaffkapselen sammen når innføringssystemet trekkes ut.
3. Bruk fluoroskopi for å sikre full utvidelse av nitinolklaffstenten. Utfør et aortogram for å vurdere graden av PVL, koronar åpenhet og klaffposisjon. Vurder hemodynamisk funksjon ved hjelp av ekko- og/eller trykkopptak. Større enn MILD PVL skal korrigeres under indeksprosedyren.
4. Lukk tilgangsstedet i henhold til standard praksis.
   MERK: Pasientovervåking for ledningsforstyrrelser anbefales.

Opplysninger for rådgivning av pasienten

Risikoene og fordelene knyttet til langsiktig blodplatehemmende eller antikoagulerende behandling bør vurderes. Langsiktig antikoagulerende behandling er, med mindre den er kontraindisert, anbefalt for alle pasienter med bioprotesehjerteklaffer som er risikofaktorer for tromboembolisme.

Profylakse mot smittsom endokarditt anbefales for pasienter med protesehjerteklaffer og pasienter som har hatt smittsom endokarditt. Pasienter med bioproteser som gjennomgår tannprosedyrer som involverer manipulering av tannkjøtt eller periapikalområdet til tennene eller perforering av oral mucosa skal motta forebyggende behandling med antibiotika mot endokarditt.

Abbott Medical utgir en pasientbrosjyre. Kopier av denne brosjyren er tilgjengelig gjennom salgsrepresentanten for Abbott Medical.

Pasientidentifikasjonskort

Det følger med et pasientidentifikasjonskort i klaffens emballasje. Sykehuspersonalet bør fylle ut forsiden av pasientidentifikasjonskortet ved å skrive ut pasientens navn og implantasjonsdato samt legens navn og informasjon om og telefonnummeret til helseinstitusjonen. En avtakbar enhetsetikett følger med den sterile emballasjen, og denne inneholder informasjon om enheten (modellnummer, serienummer, UDI-nummer og navnet på enheten). Lim den avtakbare etiketten på baksiden av kortet i det angitte området. Hvis en avtrekkbar etikett ikke er tilgjengelig, skriver du informasjonen i det angitte området på baksiden av kortet. For prosedyrer der flere implanterbare enheter er implantert, må du ta med informasjon om alle implantatene i de angitte områdene.

MERK: Skriv klaffens serienummer i SN/LOT-feltet.

Når kortet er ferdig utfylt, skiller du den øvre delen fra pasientidentifikasjonskortet ved å rive langs den perforerte linjen. Gi det utfylte pasientidentifikasjonskortet til pasienten. Be pasienten bære med seg pasientidentifikasjonskortet til enhver tid og vise det til sykehuspersonale i nødssituasjoner. For å få et erstatningskort om en pasient mister eller skader kortet sitt, kontakt teknisk støtte hos Abbott Medical. Når erstatningskortet er mottatt, må du skrive inn den nødvendige informasjonen for hånd i de respektive områdene og gi kortet til pasienten.

Produktmaterialer

Følgende produktmaterialer er beregnet på å komme i kontakt med vev:

Klaffkomponenter og materialoversikt						
Komponent	**Materialbeskrivelse**	**CAS-nummer for materialet**	**CAS-nummer for stoff i materialet**	**Stoff**	**Stoffkonsentrasjon i hver komponent (% vekt/vekt) (maksimum)**	**Gjennomsnittlig komponentvekt (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikkel	54,5–57	Stent på 23 mm – 0,95 g Stent på 25 mm – 0,98 g Stent på 27 mm – 0,99 g Stent på 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Karbon	0,04	
			7440-48-4	Kobolt	0,05	
			7440-50-8	Kobber	0,01	
			7440-47-3	Krom	0,01	
			1333-74-0	Hydrogen	0,005	
			7439-89-6	Jern	0,05	
			7440-03-1	Niobium	0,025	
			7727-37-9	Nitrogen	0,005	
			7782-44-7	Oksygen	0,04	
			7440-32-6	Titan	Balanse	

Indre og ytre mansjett og sutur	Polyetylenstoff	9002-88-4	9002-88-4	Polyetylen med ultrahøy molekylvekt (UHMWPE)	99,9–100	Mengde UHMWPE i: Klaff på 23 mm – 0,12 g Klaff på 25 mm – 0,13 g Klaff på 27 mm – 0,14 g Klaff på 29 mm – 0,15 g
Blad	Vev fra storfe	I/A	I/A	Perikard fra storfe	99,9–100	Mengde vev fra storfe i: Klaff på 23 mm – 0,35 g Klaff på 25 mm – 0,60 g Klaff på 27 mm – 0,76 g Klaff på 29 mm – 0,87 g
Kjemikalierester på klaffen etter skylling av legen						
Formaldehyd		MAKS* < 0,135 % vekt/vekt		MAKS 2,15 mg		

* Formaldehyd vekt/vekt % omfatter ikke vekten av metallstenten i klaffberegningen. Vekt/vekt % vurderes på grunnlag av det gjenværende bladet, mansjetten og vekten på suturene

FORSIKTIG: Navitor™-klaffen inneholder formaldehyd (Chemical Abstracts Service CAS-nummer 50-00-0, EC-nummer 200-001-8), som er definert som en CMR 1B (karsinogen i kategori 1B) ved konsentrasjoner over 0,1 % vekt/vekt.

FORSIKTIG: En eller flere komponenter i SM FlexNav™-innføringssystemet (FNAV-DS-SM) inneholder følgende stoff, som er definert som en CMR 1B i en konsentrasjon over 0,1 % vekt/vekt:
kobolt, Chemical Abstracts Services CAS-nr. 7440-48-4, EC-nr. 231-158-0
Gjeldende vitenskapelige holdepunkter gir støtte for at medisinske enheter som produseres av metallegeringer som inneholder kobolt, ikke medfører økt risiko for kreft eller negative reproduksjonseffekter.

Sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse

Du finner et sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse for denne enheten på https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Søk etter enheten ved hjelp av det grunnleggende UDI-DI-nummeret i tabellen nedenfor. Dette er SSCP-lokasjonen etter lanseringen av den europeiske databasen for medisinsk utstyr (Eudamed).

Tabell 6. Grunnleggende UDI-DI for Navitor™-systemet

Grunnleggende UDI-DI	Beskrivelse av grunnleggende UDI-DI
5415067TAV1100M6	Transkateter-aortaklaffprodukt, Navitor-systemet
5415067TAV1101M8	Transkateter-aortaklaffprodukt, klaff av vev fra storfe
5415067TAV1200MB	Transkateter-aortaklaffprodukt, innføring
5415067TAV1002M5	Transkateter-aortaklaffprodukt, lasting

Rapportering av hendelse

Hvis du under bruk av denne enheten har grunn til å tro at det har skjedd en alvorlig hendelse, må du rapportere dette til produsenten. For kunder i EU må den alvorlige hendelsen rapporteres til den nasjonale tilsynsmyndigheten og produsenten.

Enhetens levetid

Laboratoriedata inkludert holdbarhetstesting og testing av strukturell utmatting (i henhold til ISO 5840-3) viser at Navitor™-klaffimplantatet kommer til å fungere som det skal i minst fem (5) år.

Kassering

Denne bruksanvisningen kan resirkuleres. Kasser all emballasje på egnet måte. Klaffer, innføringssystemer og lastesystemer skal kasseres i henhold til prosedyrer for fast biologisk farlig avfall. Kast formaldehydløsningen for oppbevaring i henhold til sykehusstandarder/protokoller for avhending av farlige stoffer.

Begrenset garanti

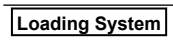
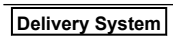
Denne begrensede garantien gjelder i garantiperioden angitt nedenfor hvis implanteringssystemet ikke fungerer i samsvar med merkingen på grunn av materialfeil på produksjonstidspunktet. Denne garantien skal gjelde i en periode på ett år fra levering av systemet til deg, og er i stedet for, OG ABBOTT MEDICAL AVVISER OG EKSKLUDERER HERVED, ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER BETINGELSER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT ETTER LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, KRENKELSE AV OPPHAVSRETT, HANDLINGSFORLØP, STILLE NYTELSE, ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Håndtering, oppbevaring, rengjøring og sterilisering av dette systemet, samt forhold knyttet til pasienten, diagnose, behandling, kirurgiske prosedyrer og andre forhold utenfor Abbott Medicals kontroll, påvirker dette systemet og det oppnådde bruksresultatet direkte, og ABBOTT MEDICAL ER IKKE ANSVARLIG FOR OVENSTÅENDE ELLER NOEN BRUK AV SYSTEMET SOM STRIDER MOT BRUKSANVISNINGEN OVENFOR. ABBOTT MEDICAL ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE, DEKNINGSMESSIGE, STRAFFERETTSLIGE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER, ELLER KOSTNADER SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGER AV BRUK AV ELLER ER RELATERT TIL DETTE SYSTEMET. ABBOTT MEDICALS ENESTE ANSVAR OG DITT ENESTE RETTSMIDDEL RELATERT TIL SYSTEMET ER REPARASJON ELLER ERSTATNING AV HELE ELLER DELER AV SYSTEMET, EVENTUELT REFUSJON AV KJØPESUMMEN FOR SYSTEMET DERSOM REPARASJONER ELLER ERSTATNINGER IKKE ER GJENNOMFØRBART, SOM FASTSLÅTT AV ABBOTT MEDICAL. ABBOTT MEDICAL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR KRAV ELLER SKADER, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM OVERSTIGER KJØPESUMMEN FOR SYSTEMET. ABBOTT MEDICAL påtar seg ikke, og gir heller ikke noen annen rett til å påta seg, noe annet eller ytterligere økonomisk eller annet ansvar i forbindelse med dette systemet.

ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR SKAL TOLKES SLIK AT DE SAMSVARER MED GJELDENDE LOVGIVNING OG DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL OMFORMES TILSVARENDE.

Beskrivelser av spesifikasjoner i litteratur fra Abbott Medical er kun ment som generelle beskrivelser av systemet på produksjonstidspunktet, og utgjør ikke noen eksplisitte garantier.

Symboler

Symbolene nedenfor og harmoniserte symboler kan finnes på produktet eller produktets etikett. Du finner harmoniserte symboler i den universelle ordlisten for symboler på https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Beskrivelse
	Sterilisert med flytende kjemisk steriliseringsmiddel
	Transkateter hjerteklaff
	Se bruksanvisningen på disse nettsidene
	Lengde
	Skyll – 2 x 500 ml x 10 sekunder
	Lastesystem
	Innføringssystem
	Fjern etiketter under brettet
	Temperaturindikator: Skal ikke brukes dersom den er rød
	Aorta
	Europeisk samsvar – påført i samsvar med de relevante bestemmelsene i Det europeiske råds forordning 2017/745 (NB 2797). Abbott Medical erklærer med dette at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene i denne forordningen.
	Unikt enhetsidentifikasjonsnummer
	Inneholder farlige stoffer (formaldehyd CAS 50-00-0)
	Tilsvarende integrert hylse
	Inneholder farlige stoffer (kobolt CAS 7440-48-4)
	Dato
	Helseinstitusjon eller lege
	Pasientidentifikasjon
	Legens telefonnr

Symbol	Beskrivelse
	Ukrainsk merking av samsvar med tekniske forskrifter, der 101 er vurderingsorganet.
	Enkelt, sterilt barrieresystem med innvendig beskyttelsesemballasje.
	Inneholder biologisk materiale av animalsk opprinnelse
	Medisinsk utstyr
	Nettsted for pasientinformasjon
	Importør

PL: Polski

Navitor™ Przezcewnikowy system implantacji zastawki aortalnej

Instrukcja użycia

OSTRZEŻENIE: Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i środków ostrożności może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała pacjenta. Przezcewnikowy system implantacji zastawki aortalnej Navitor™ może być stosowany wyłącznie przez lekarzy po przeszkoleniu w zakresie stosowania tego systemu.

Opis

Przezcewnikowy system implantacji zastawki aortalnej Navitor™

Przezcewnikowy system implantacji zastawki aortalnej Navitor™ (nazywany dalej systemem implantacji) składa się z zastawki aortalnej do implantacji przezcewnikowej Navitor™, systemu dostarczającego FlexNav™ oraz systemu wprowadzającego Navitor™, zgodnie z poniższym opisem.

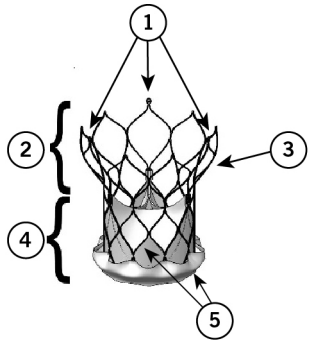
Tab. 1. Elementy systemu implantacji Navitor™

Numery katalogowe zastawek Navitor™	Numery katalogowe systemu dostarczającego FlexNav™	Numery katalogowe systemu wprowadzającego Navitor™
NVTR-23 (23 mm) lub NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) lub NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Zastawka Navitor™

Zastawka Navitor™ jest przeznaczona do wszczepienia w natywną zwapniałą zastawkę aortalną bez operacji na otwartym sercu i bez jednoczesnego chirurgicznego usuwania wadliwej zastawki natywnej.

Rysunek 1. Zastawka Navitor™



1. Wypustki zaczepu
2. Aortalny koniec zastawki
3. Stent
4. Pierścieniowy koniec zastawki
5. Mankiet NaviSeal™

Zastawka składa się z trzech głównych elementów: stentu, mankietu i płatków. Stent jest wykonany z nitinolu, stopu niklowo-tytanowego o właściwościach samorozprężalnych i radiocieniujących. Mankiet NaviSeal™ składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanych z polietylenu. Mankiet NaviSeal™ stanowi obszar uszczelniający przy wszczepianiu i zapewnia redukcję nieszczelności zastawkowych poprzez wypełnienie wszelkich potencjalnych pustych przestrzeni pomiędzy zastawką natywną a stentem. Płatki wykonane są z osierdzia wołowego i zszyte razem w konfiguracji trójlistkowej umiejscowionej na ramie stentu.

Tkanka osierdziowa płatków jest zakonserwowana i usieciowana z aldehydem glutarowym. W procesie sterylizacji zastawki są wykorzystywane: aldehyd glutarowy, formaldehyd i etanol.

Płatki zastawki zostały wyprodukowane za pomocą technologii Linx™ przeciwdziałającej wapnieniu. Dostarczana zastawka jest sterylna i niepirogenna.

Budowę anatomiczną serca pacjenta należy ocenić pod kątem cech opisanych w Tabeli 2.

Ocena budowy anatomicznej pacjenta

OSTRZEŻENIE: Nie należy wszczepiać zastawki, jeśli budowa anatomiczna pacjenta nie odpowiada określonym zakresom średnicy pierścienia aortalnego i aorty.

Tab. 2. Specyfikacje budowy anatomicznej pacjenta

Numer katalogowy	Średnica pierścienia [1]	Średnica aorty wstępującej	Obszar [2]	Obwód [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm

[1] Stosunek osi mniejszej do większej ≥0,73.
[2] Specyfikacja powierzchni i obwodu ma charakter poglądowy.
[3] Specyfikacja powierzchni i obwodu ma charakter poglądowy.

Tab. 2. Specyfikacje budowy anatomicznej pacjenta

Numer katalogowy	Średnica pierścienia	Średnica aorty wstępującej	Obszar	Obwód
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

System dostarczający FlexNav™

System dostarczający FlexNav™ ułatwia implantację zastawki Navitor™ przy użyciu metod dostępu przezudowego, podobojczykowego i pachowego. System dostarczający można wprowadzać do naczynia metodą za pośrednictwem zintegrowanej koszulki lub z użyciem oddzielnej koszulki introduktora dotętniczego.

Konstrukcja systemu dostarczającego ułatwia stopniowe, kontrolowane rozprężanie zastawki. Zastawka jest rozprężana, począwszy od końca pierścieniowego i od dystalnego końca systemu dostarczającego. W razie potrzeby zastawkę można maksymalnie dwukrotnie ponownie wprowadzić do koszulki i zmienić jej położenie, pod warunkiem że zastawka nie została całkowicie rozprężona.

Tab. 3. Charakterystyka systemu dostarczającego FlexNav™

Numer katalogowy systemu dostarczającego	Średnica równoważnej zintegrowanej koszulki	Średnica zewnętrzna kapsułki zastawki	Długość robocza zintegrowanej koszulki	Długość robocza systemu dostarczającego	Minimalna średnica naczynia krwionośnego	Zgodny prowadnik
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 cala (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 cala (0,89 mm)

System dostarczający jest kompatybilny z koszulkami introduktora 18F (FNAV-DS-SM) i 19F (FNAV-DS-LG).

Funkcje końca dystalnego:

Kapsułka zastawki osłania i utrzymuje zastawkę w pozycji złożonej w systemie dostarczającym. Kapsułkę zastawki można wsuwać lub wycofywać, aby ułatwić wprowadzenie i rozprężenie zastawki. Kapsułka zastawki jest wyposażona w **znacznik** radiocieniujący, który stanowi punkt referencyjny służący do określenia stopnia rozprężenia zastawki. Po wycofaniu kapsułki zastawki zostanie odsłonięty **korpus wewnętrzny**.

Zastawka jest zakładana na **korpus wewnętrzny**. Wypustki zaczepu na zastawce blokują się w **gnieździe zaczepu**, które jest zamontowane na korpusie wewnętrznym. **Radiocieniujący znacznik** korpusu wewnętrznego stanowi punkt referencyjny służący do początkowego wyrównania zastawki z naturalnym pierścieniem.

Atraumatyczna **końcówka radiocieniująca** jest stosowana do sterowania systemem dostarczającym i ułatwia wizualizację.

To urządzenie jest pokryte powłoką hydrofilową w następujących miejscach:

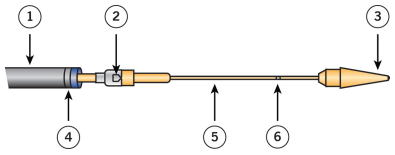
– Końcówka radiocieniująca i kapsułka zastawki są powlekane na całej powierzchni.
– Zintegrowana koszulka jest powlekana od dystalnego końca do długości 5 cm gniazda zintegrowanej koszulki.

OSTRZEŻENIA:

- **Unikać wycierania urządzenia suchą gazą, ponieważ może to uszkodzić jego powłokę.**
- **Unikać nadmiernego wycierania urządzenia z powłoką.**
- **Unikać używania alkoholu, roztworów antyseptycznych lub innych rozpuszczalników do wstępnej obróbki urządzenia, ponieważ może to spowodować nieprzewidywalne zmiany w powłoce, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzenia.**
- **Unikać wstępnego namaczania urządzeń przez okres dłuższy niż zalecany, ponieważ może to wpłynąć na wydajność powłoki.**

Więcej informacji na temat przygotowania i użytkowania tego urządzenia w celu zapewnienia jego prawidłowego działania można znaleźć w rozdziale Wprowadzanie zastawki do systemu dostarczającego (strona 10). Nieprzestrzeganie ostrzeżeń podanych na etykiecie może spowodować uszkodzenie powłoki urządzenia, co może wymagać interwencji lub spowodować poważne zdarzenia niepożądane.

Rysunek 2. Dystalny koniec systemu dostarczającego



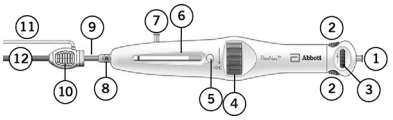
1. Kapsułka zastawki
2. Gniazdo zaczepu
3. Końcówka radiocieniująca
4. Znacznik kapsułki zastawki
5. Korpus wewnętrzny
6. Znacznik korpusu wewnętrznego

Funkcje końca proksymalnego:

- Dwa **suwaki makro** umożliwiające otwieranie i zamykanie końca dystalnego systemu dostarczającego.
- **Rolka rozprężająca / do chowania zastawki w koszulce** stosowana do regulacji położenia kapsułki zastawki w trakcie wprowadzania i rozprężania zastawki.
- **Rolka do mikroregulacji** stosowana do zamykania szczelin między kapsułką zastawki a końcówką radiocieniującą.
- **Wskaźnik rozprężenia** umożliwia wizualizację stopnia rozprężenia zastawki.
- **Przycisk blokowania rozprężania** zapobiega pełnemu rozprężeniu zastawki przed zoptymalizowaniem jej pozycji. Przycisk blokady rozprężania zostanie włączony, gdy wskaźnik rozprężania osiągnie szarą strefę.
- **Porty do przepłukiwania** umożliwiają odpowietrzanie systemu.
- **Zintegrowana koszulka** umożliwia dostęp naczyniowy, ograniczając miejsce dostępu do średnicy kapsułki.

- **Warstwa stabilizująca** umożliwia stabilne wycofanie systemu dostarczającego, pozwalając swobodnie poruszać końcem dystalnym systemu dostarczającego w zintegrowanej koszulce.

Rysunek 3. Uchwyt systemu dostarczającego

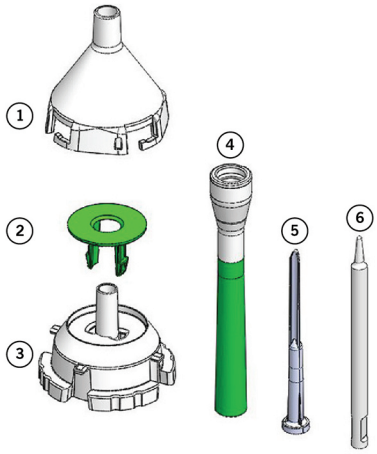


1. Port przepłukiwania kanału prowadnika
2. Suwaki makro
3. Rolka do mikroregulacji
4. Rolka rozprężająca / do chowania zastawki w koszulce
5. Przycisk blokowania rozprężania
6. Wskaźnik rozprężenia
7. Port przepłukiwania kapsułki zastawki
8. Port przepłukiwania warstwy stabilizującej
9. Warstwa stabilizująca
10. Gniazdo zintegrowanej koszulki
11. Port przepłukiwania warstwy zintegrowanej koszulki
12. Zintegrowana koszulka

System wprowadzający Navitor™

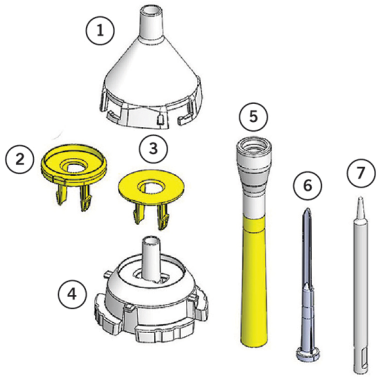
System wprowadzający Navitor™ ułatwia przygotowanie / wprowadzanie zastawki do systemu dostarczającego FlexNav™. System wprowadzający jest oferowany w dwóch różnych konfiguracjach (SM lub LG), aby umożliwić obsługę różnych rozmiarów zastawek i systemów wprowadzających, tak jak przedstawiono to w tabeli 1. Obie konfiguracje systemu wprowadzającego obejmują lejek ładujący, podstawę ładującą, wkładkę bazową, rurkę wprowadzającą, prowadnicę stentu oraz tester płatków. System wprowadzający LG zawiera dodatkową wkładkę bazową, ułatwiającą wprowadzanie zastawki 29 mm. Wszystkie wkładki podstawy są oznakowane odpowiednim rozmiarem zastawki. Dodatkowo, wkładka podstawy i rurka wprowadzająca są oznaczone kolorami, aby rozróżnić różne konfiguracje.

Rysunek 4. System wprowadzający NVTR-LS-SM



1. Lejek wprowadzający
2. 23 mm wkładka bazowa
3. Podstawa wprowadzająca
4. Rurka wprowadzająca
5. Prowadnica stentu
6. Tester płatków

Rysunek 5. System wprowadzający NVTR-LS-LG



1. Lejek wprowadzający
2. 27 mm wkładka bazowa
3. 29 mm wkładka bazowa
4. Podstawa wprowadzająca
5. Rurka wprowadzająca
6. Prowadnica stentu
7. Tester płatków

Przeznaczenie

Zastawka Navitor™ jest przeznaczona do zastępowania zwężonej natywnej zastawki aortalnej.

System dostarczający FlexNav™ jest przeznaczony do podawania zastawki Navitor™ do pierścienia aortalnego pacjenta.

System wprowadzający Navitor™ jest przeznaczony do wprowadzania zastawki Navitor™ do systemu dostarczającego FlexNav™.

Docelowi użytkownicy

Docelowymi użytkownikami systemu do przezcewnikowej implantacji Navitor™ są lekarze przeszkoleni w zakresie procedur TAVI.

Wskazania

Zastawka Navitor™ jest wskazana do stosowania u pacjentów z objawową, ciężką stenozą natywnej zastawki aortalnej, u których występuje wysokie lub skrajne ryzyko chirurgicznej wymiany tej zastawki (AVR).

System wprowadzający FlexNav™ jest wskazany do przezudowego lub podobojczykowego/pachowego wprowadzania zastawki Navitor™.

Docelowa populacja pacjentów

Docelowa populacja pacjentów obejmuje pacjentów z objawową, ciężką stenozą natywnej zastawki aortalnej, u których stwierdza się wysokie lub większe ryzyko chirurgicznej AVR na podstawie skali ryzyka śmiertelności STS >7% lub wskaźników słabości bądź chorób współistniejących nieuwzględnionych w STS, zgodnie z oceną wielodyscyplinarnego zespołu kardiologicznego, w skład którego wchodzi co najmniej jeden kardiochirurg. Docelowa populacja pacjentów obejmuje ponadto pacjentów pełnoletnich (w wieku co najmniej 18 lat), u których występują wymiary anatomiczne opisane w części Ocena anatomiczna pacjenta.

Zamierzone korzyści kliniczne

System przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej Navitor jest przeznaczony do leczenia stenozy aortalnej. Na podstawie dowodów klinicznych oczekuje się, że leczenie stenozy aortalnej przyniesie następujące korzyści kliniczne:

- złagodzenie objawów związanych z ciężką, objawową stenozą aortalną
- poprawa klasy NYHA w ciągu 30 dni
- poprawa jakości życia po 12 miesiącach
- poprawa hemodynamiki zastawki aortalnej, w tym zmniejszenie średniego gradientu zastawki aortalnej i zwiększenie efektywnej powierzchni ujścia
- ograniczenie częstości występowania przecieku okołozastawkowego

Przeciwwskazania

Zastawka jest przeciwwskazana u pacjentów z:

- niezdolnością do tolerancji terapii przeciwpłytkowej/przeciwkrzepliwej lub stopu nitinolu (nikiel i tytan)
- niezwapniałym pierścieniem zastawki aortalnej
- zakażeniem, w tym z zapaleniem wsierdzia
- chorobami naczyń (tj. zwężeniami, krętością lub ciężkim zwapnieniem), które sprawiają, że wprowadzenie i dostęp wewnątrznaczyniowy do zastawki aortalnej są niemożliwe
- zastawką o konfiguracji innej niż trójpłatkowa

Ostrzeżenia

- Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i środków ostrożności może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała pacjenta. Przezcewnikowy system implantacji zastawki aortalnej Navitor™ może być stosowany wyłącznie przez lekarzy po przeszkoleniu w zakresie stosowania tego systemu.
- Wszczepianie zastawki Navitor™ należy wykonywać w placówce, w której w sytuacji nagłej można przeprowadzić operację zastawki aortalnej.
- Należy potwierdzić, że anatomia serca pacjenta jest zgodna ze specyfikacjami budowy anatomicznej przedstawionymi w tabeli.
- U osób z występującą w wywiadzie alergią na którykolwiek ze składników tego wyrobu wymienionych w części „Materiały produktu” może wystąpić reakcja alergiczna na wyrób. Przed zastosowaniem wyrobu u pacjenta należy udzielić mu porady na temat materiałów wchodzących w skład wyrobu i omówić szczegółowo przebyte alergie.
- Wyłącznie do użytku jednorazowego. Zastawki, systemu dostarczającego ani systemu wprowadzającego nie wolno ponownie używać, przygotowywać do ponownego użycia ani ponownie sterylizować. Ponowne użycie, przygotowane do ponownego użycia i/lub ponowna sterylizacja stwarzają ryzyko skażenia urządzeń i/lub awarii urządzenia, co może doprowadzić do wystąpienia u pacjenta obrażeń, schorzeń lub zgonu.
- Zastawką nie należy manewrować za pomocą ostrych lub szpiczastych przedmiotów.
- Przed wprowadzeniem zastawki do systemu dostarczającego zastawkę należy przepłukać zgodnie ze wskazówkami.
- Zastawki, systemu dostarczającego ani systemu wprowadzającego nie wolno używać po upływie terminu oznaczonego jako „ZUŻYĆ DO”.
- Należy dołożyć starań, aby nie zagiąć systemu dostarczającego w trakcie wyjmowania go z opakowania.
- Przyspieszone pogarszanie się stanu zastawki w wyniku zwapnienia może wystąpić u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych lub pacjentów ze zmienionym metabolizmem wapnia.

Środki ostrożności

Środki ostrożności przed implantacją

- W przypadku dostępu podobojczykowego/pachowego należy zachować ostrożność u pacjentów z przeszczepami tętnicy sutkowej.
- Przed wprowadzeniem systemu dostarczającego zaleca się przeprowadzenie walwuloplastyki balonowej natywnej zastawki aortalnej (BAV). Rozmiar balonu powinien być odpowiedni, nie powinien przekraczać minimalnej średnicy pierścienia aortalnego ocenianej w badaniu tomografii komputerowej, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia pierścienia i nie powinien być zbyt mały, aby zminimalizować ryzyko niedorozwoju stentu, co mogłoby prowadzić do przecieku okołozastawkowego (PVL) lub migracji urządzenia.

- Nie używać zastawki, jeśli wskaźnik temperatury w trakcie transportu, znajdujący się na opakowaniu produktu, zmienił kolor na czerwony lub jeśli zastawka była przechowywana w temperaturze spoza zakresu 5°C–25°C (41°F–77°F).
- Nie stosować zastawki, jeśli plomba zabezpieczająca pojemnik przed ingerencją jest uszkodzona, pęknięta bądź usunięta lub jeśli następuje wyciek płynu z opakowania.
- Nie wsuwać systemu dostarczającego, jeśli z końcówki nie wystaje prowadnik.
- Nie używać zastawki bez jej dokładnego przepłukania według wskazówek.
- Nie używać systemu dostarczającego bez jego dokładnego przepłukania według instrukcji zamieszczonych w punkcie zawierającym wskazówki dotyczące stosowania.
- Bezpieczeństwo i skuteczność zastawki Navitor™ i systemu dostarczającego FlexNav™ nie były oceniane w następujących populacjach pacjentów:
  - pacjenci ze stwierdzoną obecnością skrzepliny w lewej komorze lub lewym przedsionku
  - pacjentki w ciąży lub karmiące piersią
  - dzieci
  - pacjenci z zastawką bioprotetyczną
  - pacjenci z frakcją wyrzutową < 25%

Środki ostrożności podczas implantacji

- Podczas zabiegu i wdrażania zastawki należy używać prowadnika wstępnie- ukształtowanego przez producenta, aby zminimalizować ryzyko perforacji prowadnika w lewej komorze.
- Nie rozprężać zastawki po napotkaniu nadmiernego oporu. Jeśli zastawka nie ulega łatwo rozprężeniu, należy ponownie założyć koszulkę, wyjąć zastawkę z ciała pacjenta i użyć innej zastawki i systemu dostarczającego.
- W celu zmiany pozycji zastawki lub jej usunięcia z ciała pacjenta należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Implantacja zastawki".
- Nie podejmować prób zmiany położenia zastawki przez wsuwanie jej w kierunku dystalnym, o ile cała zastawka nie została ponownie schowana w koszulce systemu dostarczającego.
- Nie chować zastawki w koszulce więcej niż dwa razy przed ostatecznym zwolnieniem zastawki. Kolejne próby ponownego założenia koszulki mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie produktu.
- Aby zminimalizować prawdopodobieństwo implantacji stałego stymulatora serca (PPI): a) należy utrzymać głębokość implantacji 3 mm, b) należy ograniczyć manipulacje w obrębie LVOT.

Środki ostrożności po implantacji

- W przypadku wykonywania rozszerzania balonowego po implantacji w celu zniesienia przecieku okołozastawkowego (PVL), wybierając rozmiar balonu do tego celu, należy uwzględnić rozmiar zastawki, anatomię pacjenta oraz głębokość wszczepienia. Wybrany rozmiar balonu nie powinien przekraczać średniej średnicy natywnego pierścienia aortalnego. Umiarkowany lub ciężki przeciek okołozastawkowy (PVL) należy uwzględnić podczas przeprowadzania zabiegu TAVI.
- Zachować ostrożność w trakcie usuwania systemu dostarczającego z ciała pacjenta.
- Zachować ostrożność przy przeprowadzaniu urządzeń pomocniczych przez zastawkę.
- Po całkowitym rozprężeniu nie ma możliwości zmiany położenia lub wyjęcia zastawki. Podjęcie próby wyjęcia (np. za pomocą prowadnika, pętli lub kleszczyków) może spowodować uszkodzenie pnia aorty, tętnicy wieńcowej i/lub mięśnia sercowego.
- U pacjentów, którym wszczepiono zastawkę, należy po zabiegu stosować terapię przeciwpłytkową i/lub przeciwzakrzepową, zgodnie ze standardami obowiązującymi w placówce oraz ustalonymi wytycznymi, chyba że występują przeciwwskazania. Terapia taka musi być dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta określonych przez lekarza prowadzącego.
- Monitorowanie po wszczepieniu i/lub ewentualną ocenę elektrofizjologiczną można rozważyć u pacjentów z przemijającym, wysokiego stopnia lub całkowitym blokiem AV albo innymi zaburzeniami przewodzenia występującymi podczas lub po implantacji zastawki. Może to obejmować ciągłe monitorowanie EKG po wypisie ze szpitala.

Informacje o bezpieczeństwie w środowisku rezonansu magnetycznego (RM)



Badania pozakliniczne wykazały, że zastawka Navitor™ jest urządzeniem warunkowo bezpiecznym w MR. U pacjenta z wszczepioną zastawką tego rodzaju można bezpieczne wykonywać badania obrazowe techniką rezonansu magnetycznego (MRI) pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

- wartość indukcji statycznego pola magnetycznego powinna wynosić wyłącznie 1,5 tesli (1,5 T) lub 3,0 tesle (3,0 T);
- pole o gradiencie przestrzennym wynoszącym maksymalnie 1 900 gaussów/cm (19 T/m) lub mniej;
- maksymalny zgłaszany przez system rezonansu magnetycznego (MR) współczynnik absorpcji swoistej (SAR) uśredniony dla całego ciała powinien wynosić < 2,0 W/kg (zwykły tryb pracy).

W warunkach badania przedstawionych powyżej spodziewany maksymalny wzrost temperatury zastawki Navitor™ wynosi do 5°C po 15 minutach ciągłego skanowania.

W badaniach nieklinicznych artefakt obrazu spowodowany przez urządzenie rozciąga się na około 6 mm promieniście względem zastawki Navitor™ podczas obrazowania z sekwencją impulsów echa gradientowego w systemie MR 3,0 T.

Potencjalne zdarzenia niepożądane

Do możliwych zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem przezcewnikowych, biologicznych zastawek serca należą między innymi:

- powikłania w miejscu dostępu (np. ból, krwawienie, zakażenie, krwiak, tętniak rzekomy itd.);
- ostre zwężenie naczyń wieńcowych;

- ostry zawał mięśnia sercowego;
- reakcja alergiczna na środki przeciwpłytkowe, środek cieniujący lub części zastawki;
- pęknięcie aorty;
- uraz aorty wstępującej;
- blok przedsionkowo-komorowy;
- zaburzenia komórek krwi: niedokrwistość hemolityczna; małopłytkowość;
- zaburzenia rytmu serca;
- uszkodzenie układu przewodzącego;
- rozwarstwienie;
- zator;
- zapalenie wsierdzia;
- niewydolność serca;
- dekompensacja krążenia;
- hemoliza;
- krwotok (krwawienie);
- niedociśnienie lub nadciśnienie;
- zakażenie;
- niedokrwienie mięśnia sercowego;
- niedomykalność zastawki mitralnej;
- niewydolność wielonarządowa;
- nieorganiczne zaburzenia czynności (tj. unieruchomienie płatków przez łuszczkę, przeciek okołozastawkowy, zastosowanie niewłaściwego rozmiaru zastawki lub jej nieprawidłowe położenie);
- wysięk do worka osierdziowego;
- perforacja mięśnia sercowego lub naczynia krwionośnego;
- łuszczka;
- niedomykalność;
- niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (ostre uszkodzenie nerek);
- niewydolność oddechowa: ostry obrzęk płuc;
- posocznica;
- udar mózgu;
- przypadki degradacji strukturalnej (tj. zwapnienie lub rozdarcie płatków);
- tamponada;
- zakrzepica;
- przemijający napad niedokrwienny;
- embolizacja lub migracja zastawki;
- rozwarstwienie lub skurcz naczynia.

Powyższe powikłania mogą prowadzić do:

- transfuzji;
- konieczności przeprowadzenia otwartego zabiegu chirurgicznego;
- ponownej operacji;
- walwuloplastyki balonowej;
- przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI);
- operacji (tj. pomostowania aortalno-wieńcowego, wymiany zastawki serca);
- eksplantacji;
- stałej niesprawności;
- zgonu;
- konieczności wszczepienia na stałe stymulatora serca.

Materiały i sprzęt

Do wszczepienia zastawki Navitor™ niezbędne są następujące materiały i sprzęt:

- standardowy sprzęt stosowany w pracowni cewnikowania serca;
- aparatura do fluoroskopii przeznaczona do stosowania w trakcie przezskórnych interwencji wieńcowych;
- aparatura do echokardiografii przezprzełykowej i przezklatkowej;
- jałowy, izotoniczny roztwór soli fizjologicznej;
- strzykawka ze złączem luer-lock o pojemności 20 ml;
- cewnik balonowy;
- super sztywny prowadnik wstępnie uformowany przez producenta, o wymiarach 0,035 cala. (0,89 mm) x 260 cm lub równoważny prowadnik wstępnie uformowany przez producenta;
- trzy jałowe miski nerkowe o pojemności 500 ml;
- jałowe gaziki.

Opakowanie i przechowywanie

Zastawka

Zastawka jest dostarczana w pojemniku wypełnionym roztworem formaldehydu. Pojemnik zawiera zakrętkę i plombę zabezpieczającą pojemnik przed ingerencją. Dostarczana zastawka jest osadzona na jednorazowym uchwycie. Zawartość pojemnika jest jałowa i podczas pracy z nią należy stosować zasady aseptyki, aby zapobiec skażeniu. Zastawkę należy przechowywać w pozycji pionowej.

PRZESTROGA: Nie używać zastawki bez jej dokładnego przepłukania według wskazówek.

PRZESTROGA: Nie używać zastawki, jeśli wskaźnik temperatury w trakcie transportu, znajdujący się na opakowaniu produktu, zmienił kolor na czerwony lub jeśli zastawka była przechowywana w temperaturze spoza zakresu 5°C–25°C (41°F–77°F).

System dostarczający/system wprowadzający

System dostarczający i system wprowadzający są sterylizowane gazowym tlenkiem etylenu. System dostarczający jest dostarczany na tacy w opakowaniu zewnętrznym.

System wprowadzający jest dostarczany na tacy w podwójnym opakowaniu zewnętrznym. Tace wewnętrzne systemu dostarczającego/wprowadzającego są jałowe, pod warunkiem że opakowanie zewnętrzne/opakowanie tacy nie zostało otwarte ani uszkodzone.

Charakterystyka wydajności

Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej Navitor™ składa się z następujących elementów:

- stent
- mankiet NaviSeal™
- płatki

Stent nitinolowy jest samorozprężalny, radiocieniujący i zawiera wewnątrz pierścienia płatki, które zapewniają wczesną funkcję i stabilność hemodynamiczną przed ostatecznym wszczepieniem zastawki. Zawiera on również dużą geometrię otwartych komórek, aby zapewnić dostęp do naczyń wieńcowych w przyszłości. Mankiet NaviSeal uszczelnia obszar implantacji, wypełniając wszelkie potencjalne puste przestrzenie między pierścieniem a zewnętrzną częścią zastawki w celu zmniejszenia częstości występowania przecieku okołozastawkowego. Konstrukcja zastawki Navitor poprawia długoterminowo funkcję hemodynamiczną.

System dostarczający FlexNav składa się z następujących elementów:

- uchwyt sterujący,
- warstwa stabilizująca,
- zintegrowana koszulka,
- element wewnętrzny i zewnętrzny,
- koniec dystalny.

System wprowadzający FlexNav ze zintegrowaną koszulką charakteryzuje się niskim profilem wprowadzania, hydrofilną powłoką i atraumatycznym kształtem stożka nosowego, co minimalizuje ryzyko powstania urazu naczyniowego podczas wprowadzania. Elastyczna konstrukcja cewnika umożliwia łatwe prowadzenie go przez naczynia krwionośne po prowadniku do zastawki aortalnej. Uchwyt sterujący umożliwia kontrolowane rozprężenie zastawki za pomocą przycisku blokady bezpieczeństwa, co zapobiega przedwczesnemu rozprężeniu zastawki. Warstwa stabilizująca systemu dostarczającego izoluje ruch warstw cewnika podczas rozprężania, aby ograniczyć do minimum liczbę manipulacji cewnikiem koniecznych do utrzymania pozycji zastawki. System dostarczający FlexNav wyposażony jest ponadto w elementy makroprzesuwne umożliwiające szybkie zamknięcie systemu po założeniu zastawki w celu bezpiecznego wycofania systemu z ciała pacjenta.

Zastawka Navitor™ została zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskać dużą efektywną powierzchnię ujścia (EOA) we wszystkich rozmiarach zastawek, dzięki czemu ryzyko niedopasowania protezy do pacjenta (PPM) jest bardzo małe, gdy wybrany jest odpowiedni rozmiar zastawki, jak określono w niniejszej instrukcji. W ramach badań przesiewowych lekarze powinni brać pod uwagę czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia PPM. W poniższej tabeli znajduje się lista EOA mierzonych klinicznie dla każdego rozmiaru.

Tab. 4. Efektywna powierzchnia ujścia w zależności od rozmiaru zastawki

Rozmiar zastawki Navitor™	**Efektywna powierzchnia ujścia (cm^2)[1]**	
	Przy wypisie	**Po 30 dniach**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Na podstawie danych z badania klinicznego Portico NG.

UWAGA: Parametry ciągłe: wartości reprezentowane są przez: średnią ± SD (N) [min., maks.]

Ta charakterystyka wydajnościowa pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów z ciężką objawową stenozą aortalną poprzez poprawę funkcji hemodynamicznych za pomocą zastawki Navitor.

Instrukcje dotyczące użytkowania

W celu określenia średnicy pierścienia zastawki aortalnej należy zastosować standardowe techniki obrazowania (w tym tomografię komputerową (TK) i/lub echokardiografię).

Postępowanie przed implantacją

Opakowania zastawki nie należy otwierać do momentu potwierdzenia zamiaru implantacji i rozmiaru zastawki.

OSTRZEŻENIA:

- **Zastawki, systemu dostarczającego ani systemu wprowadzającego nie wolno używać po upływie terminu oznaczonego jako „ZUŻYĆ DO" lub w razie naruszenia integralności jałowego opakowania.**
- **Nie używać zastawki, jeśli z opakowania wycieka płyn.**
- **Zastawki, systemu dostarczającego ani systemu wprowadzającego nie wolno sterylizować ponownie żadnymi metodami.**
- **Zastawki, systemu dostarczającego ani systemu wprowadzającego nie wolno używać, jeśli zostały upuszczone, uległy uszkodzeniu lub obchodzono się z nimi nieprawidłowo.**

Wyjmowanie zastawki z opakowania

Środki ostrożności:

- **Nie umieszczać niejałowych elementów zewnętrznych pojemnika zastawki w jałowym polu operacyjnym.**
- **Nie wolno narażać zastawki na działanie płynów innych niż roztwór formaldehydu, w którym zastawka została dostarczona, jałowy izotoniczny roztwór soli fizjologicznej stosowany podczas procedury płukania lub jałowy izotoniczny roztwór soli fizjologicznej stosowany do irygacji zastawki.**
- **Nie wolno dodawać antybiotyków do roztworu do przechowywania zastawki zawierającego formaldehyd ani do roztworu do płukania zastawki.**
- **Zastawki nie należy poddawać działaniu antybiotyków.**

1. Po wyjęciu pojemnika z zastawką z opakowania zewnętrznego należy skontrolować pojemnik pod kątem uszkodzeń.

   PRZESTROGA: Nie stosować zastawki, jeśli plomba zabezpieczająca pojemnik przed ingerencją jest uszkodzona, pęknięta lub usunięta lub jeśli następuje wyciek płynu z opakowania.

   OSTRZEŻENIE: Nie używać zastawki, jeśli nie jest w całości zanurzona w roztworze formaldehydu.
2. Przed użyciem należy sprawdzić rozmiar zastawki i datę ważności („ZUŻYĆ DO"), podaną na ulotce dołączonej do opakowania i etykiecie pojemnika.
3. Aby wyjąć zastawkę z pojemnika, należy zerwać plombę i zdjąć zakrętkę.

   PRZESTROGA: Należy unikać dłuższego kontaktu z roztworem formaldehydu. Jeśli dojdzie do kontaktu roztworu ze skórą, należy natychmiast spłukać dokładnie wodą cały obszar ciała mający styczność z roztworem. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy przepłukać je wodą i skorzystać z pomocy lekarskiej.
4. Jałowymi kleszczykami lub dłońmi w rękawiczkach ostrożnie chwycić uchwyt zastawki i wyjąć zastawkę z pojemnika. Całkowicie osuszyć zastawkę.

   PRZESTROGA: Nie należy chwytać zastawki ani tkanki płatków przy użyciu nieosłoniętych kleszczyków lub ostrych narzędzi.
5. Zdjąć zastawkę z uchwytu zastawki, delikatnie ściskając okrężnie aortalny koniec stentu zastawki. Należy uważać, aby nie dotknąć tkanki zastawki.
6. Skontrolować zastawkę pod kątem uszkodzeń. Nie używać zastawki, jeśli wykazuje ona jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub pogorszenia jakości.

Płukanie zastawki

PRZESTROGA: Nie używać zastawki bez jej dokładnego przepłukania według wskazówek.

PRZESTROGA: Nie wolno dopuścić do wyschnięcia tkanek. Zastawkę należy umieścić w jałowym, izotonicznym roztworze soli do przepłukiwania natychmiast po wyjęciu jej z roztworu formaldehydu.

1. W jałowym polu przygotować 3 jałowe miski nerkowe, z których **każda** zawiera co najmniej 500 ml jałowego, izotonicznego roztworu soli. Roztwór soli fizjologicznej w dwóch pierwszych miskach nerkowych będzie używany do przepłukiwania zastawki. Roztwór soli fizjologicznej w trzeciej misce nerkowej będzie używany do przygotowania systemu dostarczającego.

   PRZESTROGA: Roztworu soli fizjologicznej z pierwszej i drugiej miski nerkowej nie należy używać do przygotowania systemu dostarczającego.

   UWAGA: Schłodzony roztwór soli fizjologicznej nie jest wymagany.
2. Należy całkowicie zanurzyć zastawkę w jałowym, izotonicznym roztworze soli fizjologicznej w pierwszej misce nerkowej.
3. Pozostawić zastawkę w roztworze do przepłukiwania przez 10 sekund, delikatnie poruszając naczyniem w przód i w tył.
4. Powtórzyć czynności 2 i 3 w drugiej misce nerkowej.
5. Po przepłukaniu pozostawić całkowicie zanurzoną zastawkę w drugiej misce nerkowej do momentu wprowadzenia.

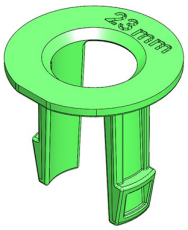
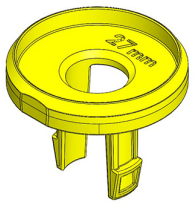
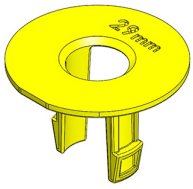
Kompresja zastawki w systemie wprowadzającym

PRZESTROGA: Nie umieszczać w polu jałowym niejałowego opakowania systemu wprowadzającego.

Wykonać następujące czynności w polu jałowym w temperaturze pokojowej:

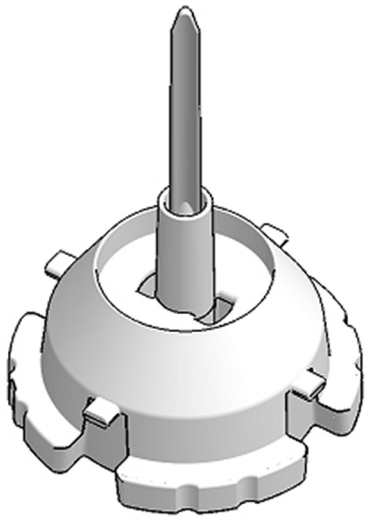
1. Potwierdzić rozmiar przeznaczonej do wszczepienia zastawki Navitor™. Aby określić konfiguracje wkładów podstawy, należy skorzystać z poniższej tabeli:

Tab. 5. Konfiguracje wkładów podstawy

Rozmiar implantu zastawki	System wprowadzający	Wkładka podstawy	Krok
23 mm	SM		Należy wcisnąć wkładkę podstawy do podstawy wprowadzającej.
25 mm	SM	Nie dotyczy — należy użyć samej podstawy wprowadzającej SM	Nie należy używać wkładki podstawy. Przejść do kroku 2.
27 mm	LG		Wcisnąć wkładkę bazową 27 mm w podstawę wprowadzającą.
29 mm	LG		Wcisnąć wkładkę bazową 29 mm w podstawę wprowadzającą.

2. Wprowadzić prowadnicę stentu przez środek podstawy wprowadzającej.

Rysunek 6. Prowadnica stentu w podstawie wprowadzającej



3. Umieścić pierścieniowy koniec zastawki na podstawie wprowadzającej.
4. Zwilżyć lejek wprowadzający jałowym, izotonicznym roztworem soli fizjologicznej.
5. Umieścić szeroki koniec lejka wprowadzającego bezpośrednio nad aortalnym końcem zastawki.
6. Delikatnie wcisnąć w dół lejek wprowadzający, aby sprężyć zastawkę. Zrównać gniazda lejka wprowadzającego z zakładkami na podstawie wprowadzającej. Obracać lejek wprowadzający nieznacznie w prawo do momentu, kiedy zablokuje się w podstawie wprowadzającej. Aortalny koniec zastawki będzie wystawał z systemu wprowadzającego.
7. Wyjąć prowadnicę stentu.

Wprowadzanie zastawki do systemu dostarczającego

Zastawkę należy wprowadzać do systemu dostarczającego w polu jałowym, w temperaturze pokojowej i pod bezpośrednią wizualizacją.

PRZESTROGA: Nie używać systemu dostarczającego, jeśli jest zagięty lub uszkodzony.

PRZESTROGA: Niejałowego opakowania systemu dostarczającego nie umieszczać w jałowym polu.

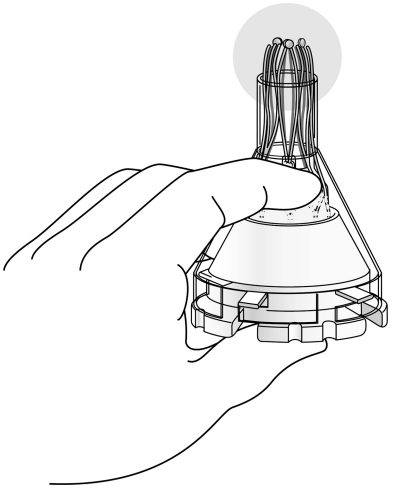
UWAGA: Wyłącznie przeszkolony personel może wprowadzać zastawkę do systemu dostarczającego.

1. Zwilżyć jałową gazę jałowym, izotonicznym roztworem soli fizjologicznej i wytrzeć korpus systemu dostarczającego.
2. Zwilżyć rurkę wprowadzającą jałowym, izotonicznym roztworem soli fizjologicznej.
3. Wsunąć rurkę wprowadzającą po kapsułce zastawki systemu dostarczającego. Dystalny koniec rurki wprowadzającej ustawić poniżej dystalnej końcówki kapsułki zastawki.
4. Otworzyć system dostarczający, zamykając suwak makro. Upewnić się, że suwak jest zablokowany w pozycji zamkniętej.
5. Strzykawkę o pojemności 20 ml napełnić jałowym, izotonicznym roztworem soli.

   UWAGA: Zastosowanie strzykawki o pojemności większej niż 20 ml może doprowadzić do niewystarczającego odpowietrzenia.
6. Przytrzymując dystalną końcówkę systemu dostarczającego w pozycji pionowej, odpowietrzyć system, wstrzykując co najmniej 15–20 ml roztworu soli fizjologicznej do portu przepłukiwania kapsułki zastawki. Pod koniec przepłukiwania postukać w rurkę wprowadzającą w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.

   UWAGA: Dystalny koniec systemu dostarczającego należy trzymać pionowo do momentu, kiedy cała zastawka znajdzie się wewnątrz kapsułki zastawki.
7. Usunąć strzykawkę.
8. Aby ułatwić przeprowadzenie zastawki przez końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego, należy ścisnąć lejek wprowadzający i podstawę wprowadzającą, aby nieznacznie otworzyć aortalny koniec zastawki, jak pokazano.

Rysunek 7. Nieznaczne otwarcie aortalnego końca zastawki

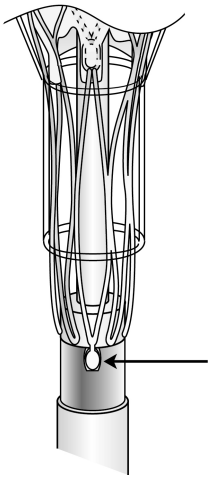


9. Ostrożnie przewlec końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego przez lejek wprowadzający i podstawę wprowadzającą. Gdy radiocieniująca końcówka znajdzie się tuż za wypustkami zaczepu, lekko zwolnić nacisk na lejek wprowadzający, jednocześnie kontynuując przesuwanie końcówki radiocieniującej, aż zostanie przeprowadzona przez węższy koniec lejka wprowadzającego. Przeprowadzić trzy wypustki zaczepu (zastawki) do gniazd zaczepu (systemu dostarczającego).

   PRZESTROGA: Końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego ostrożnie wprowadzić przez środek podstawy wprowadzającej, aby uniknąć uszkodzenia systemu dostarczającego.

10. Trzy wypustki zaczepu zaczepić w gnieździe zaczepu, delikatnie otwierając aortalny koniec zastawki (patrz czynność 8 w tym punkcie). Wizualnie potwierdzić, czy wszystkie trzy wypustki zaczepu zostały zaczepione i czy elementy rozpierające stentu się nie nakładają. Końce elementów rozpierających stentu bez wypustek zaczepu powinny być wyrównane z proksymalnym końcem gniazda zaczepu (nie powinny się jednak nakładać), jak pokazano.

Rysunek 8. Wypustka zaczepu w gnieździe zaczepu

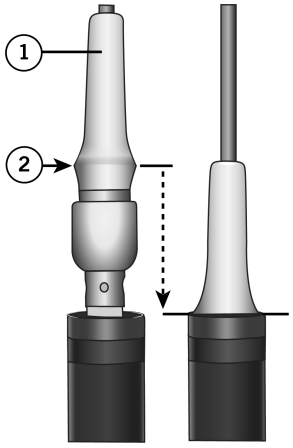


PRZESTROGA: Nie używać zastawki, jeśli wypustki zaczepu są zagięte lub zniekształcone. Upewnić się, że elementy rozpierające stentu nie są skrzyżowane ani ustawione nie w jednej linii.

11. Wypustki zaczepu powoli umieścić w kapsułce zastawki obracając rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce w kierunku przeciwnym do strzałki na uchwycie, aż maksymalna średnica zewnętrzna (OD) odprężacza zostanie wyrównana z dystalnym końcem kapsułki zastawki, jak pokazano na rysunku.

    PRZESTROGA: Upewnić się, że wypustki zaczepu pozostają w gniazdach zaczepu, a zastawka nie przechyla się ani nie waha podczas przesuwania kapsułki zastawki.

Rysunek 9. Umieścić wypustki zaczepu (zastawki nie przedstawiono w celu zachowania przejrzystości)



1. Odprężacz
2. Maksymalna średnica zewnętrzna

12. Wsunąć rurkę wprowadzającą do wąskiego końca lejka wprowadzającego. Czarną linię wskaźnika na rurce wprowadzającej wyrównać z dystalnym końcem kapsułki zastawki.
13. Rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce obracać w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę na uchwycie do momentu całkowitego osadzenia lejka w rurce wprowadzającej.
14. Odblokować podstawę wprowadzającą i zdjąć ją z lejka wprowadzającego.
15. Do lejka wprowadzającego wlać roztwór soli fizjologicznej w ilości wystarczającej do przykrycia zastawki.
16. Postukać w końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego, aby usunąć pęcherzyki powietrza z korpusu wewnętrznego.
17. Usunąć pozostałe pęcherzyki powietrza, delikatnie przesuwając tester płatków od góry do dołu każdego płatka.

    PRZESTROGA: Dołożyć starań, aby nie uszkodzić płatków testerem płatków.
18. Sprawdzić zastawkę, aby upewnić się, że tkanka zastawki nie znajduje się między stentami. Jeśli tkanka zastawki znajdzie się między stentami, należy użyć wąskiego końca testera płatków, aby poruszyć płatkami wewnątrz stentu.
19. W trakcie umieszczania zastawki chwycić korpus systemu dostarczającego tuż poniżej rurki wprowadzającej. Rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce obracać w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę na uchwycie do momentu całkowitego umieszczenia zastawki w kapsułce.

    UWAGA: Upewnić się, że dystalna końcówka kapsułki zastawki pozostaje pod czarną linią wskaźnika na rurce wprowadzającej.

    PRZESTROGA: Nie używać urządzenia, jeśli obrót rolki rozprężającej/do chowania zastawki w koszulce wymaga użycia nadmiernej siły.

    PRZESTROGA: Nie chować zastawki w koszulce więcej niż dwa razy przed ostatecznym zwolnieniem zastawki. Kolejne próby ponownego założenia koszulki mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie produktu.
20. W razie potrzeby obrócić rolkę do mikroregulacji w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby zlikwidować wszelkie odstępy między kapsułką zastawki a końcówką radiocieniującą. Po zlikwidowaniu odstępu obrócić rolkę do mikroregulacji w kierunku przeciwnym, aż do jej zatrzymania.
21. Nalać roztworu soli fizjologicznej do lejka wprowadzającego.
22. Zsunąć lejek wprowadzający i rurkę wprowadzającą z dystalnego końca systemu dostarczającego.

    PRZESTROGA: Sprawdzić kapsułkę zastawki, aby upewnić się, że wprowadzanie się powiodło. Powierzchnia powinna być gładka i pozbawiona fałd lub zagnieceń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wprowadzenia zastawkę i system dostarczający należy zastąpić nowymi elementami.
23. Napełnić strzykawkę jałowym, izotonicznym roztworem soli fizjologicznej i przeprowadzić odpowietrzanie systemu, jak opisano poniżej:
    a. Przepłukać warstwę stabilizującą.
    b. Wysunąć końcówkę zintegrowanej koszulki z warstwy stabilizującej.
    c. Przepłukać zintegrowaną koszulkę.
    d. Zamknąć zawór odcinający zintegrowanej koszulki.
    e. Nasunąć zintegrowaną koszulkę na kapsułkę zastawki.
    f. Założyć zintegrowaną koszulkę na kapsułkę zastawki.
    g. Przepłukać kanał prowadnika.

Implantacja zastawki

1. Przygotować miejsce dostępu naczyniowego zgodnie ze standardową praktyką.

   PRZESTROGA: W przypadku przezcewnikowej implantacji zastawki bez użycia koszulki introduktora dotętniczego do zabiegu balonowej walwuloplastyki zastawki aortalnej należy użyć koszulki introduktora w rozmiarze co najmniej 14F.

   PRZESTROGA: W przypadku przeprowadzania zabiegu podobojczykowego/pachowego wymagana odległość między płaszczyzną pierścienia a dystalną końcówką zintegrowanej koszulki powinna wynosić ≥17 cm (6,7 cala), aby umożliwić całkowite wciągnięcie kapsułki zastawki w trakcie rozprężania zastawki.
2. Wstępnie rozszerzyć natywną zastawkę aortalną za pomocą balonu do walwuloplastyki o odpowiedniej średnicy.

Rozprężanie zastawki

1. Załadować z powrotem system dostarczający FlexNav™ na wstępnie ukształtowany przez producenta prowadnik odpowiadający wymiarom 0,035 cala. (0,89 mm), utrzymując pozycję przez zastawkę aortalną.

   UWAGA: Końcówkę radiocieniującą, kapsułkę zastawki i zintegrowaną koszulkę przetrzeć mokrą gazą, aby aktywować powłokę hydrofilową.
2. Przesuwać dystalną końcówkę systemu dostarczającego przez miejsce dostępu naczyniowego do momentu, gdy gniazdo zintegrowanej koszulki dotrze do miejsca dostępu naczyniowego. W przypadku stosowania zintegrowanej koszulki należy pamiętać, aby podczas wkładania trzymać razem zintegrowaną koszulkę i korpus systemu dostarczającego.

   UWAGA: Zaleca się obracanie systemu wprowadzającego i zintegrowanej z nim osłonki w przód i w tył podczas wprowadzania do tętnicy.
3. Przesuwać system dostarczający aż do zrównania znacznika korpusu wewnętrznego z płaszczyzną pierścienia natywnej zastawki aortalnej. Następnie dopasować krawędź napływowa zastawki do dolnej części płatka pozawieńcowego, aby przygotować ją do założenia.
4. Rozpocząć rozprężanie zastawki, obracając rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce w kierunku oznaczonym strzałką na uchwycie. Pozwolić, aby krawędź napływowa zastawki osiągnęła docelową głębokość implantacji wynoszącą 3 mm (0,12 cala) poniżej pierścienia aortalnego.
5. Przed zwolnieniem, użyć odpowiedniej metody obrazowania, aby upewnić się, że elementy rozprężające w napływowej (LVOT) części zastawki są wyrównane, i potwierdzić, że implant znajduje się na głębokości około 3 mm (0,12 cala).

   UWAGA: Po osiągnięciu częściowej blokady rozprężania rolka rozprężania / ponownego nasuwania koszulki wyda dźwięk kliknięcia, a mechanizm rozprężania nie zostanie uruchomiony, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk blokady rozprężania.

   PRZESTROGA: Nie wciskać przycisku blokowania rozprężania, dopóki zastawka nie będzie gotowa do pełnego rozprężenia.
6. Jeśli zastawka musi być ponownie-ustawiona, należy postępować zgodnie z instrukcjami chowania zastawki w koszulce.
7. Po potwierdzeniu prawidłowego umiejscowienia wycofać prowadnik do pozycji środkowokomorowej i zakończyć rozprężanie zastawki, naciskając przycisk blokowania rozprężania, a następnie obracając rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce w kierunku wskazywanym przez strzałkę na uchwycie, aż kapsułka zastawki zostanie całkowicie wycofana.

   UWAGA: Po całkowitym wycofaniu kapsułki zastawki rolka rozprężająca / do-chowania zastawki w koszulce kliknie.
8. Po całkowitym rozprężeniu zastawki należy potwierdzić (metodą fluoroskopową z zastosowaniem prostopadłych projekcji), że wypustki zaczepu odłączyły się od gniazda zaczepu systemu dostarczającego.

Chowanie zastawki w koszulce (opcjonalnie)

Jeśli konieczna jest zmiana położenia, należy całą zastawkę schować ponownie w koszulce, obracając rolkę rozprężającą / do chowania zastawki w koszulce w kierunku przeciwnym do wskazanego za pomocą strzałki na uchwycie. Następnie należy wrócić do kroku 3 „Rozprężanie zastawki".

PRZESTROGA: Aby zapobiec potencjalnemu urazowi tkanki, należy zamknąć wszelkie przerwy między kapsułką zastawki a końcówką radiocieniującą. W razie potrzeby obrócić rolkę do mikroregulacji w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby zlikwidować odstępy między kapsułką zastawki a końcówką radiocieniującą. Po zlikwidowaniu odstępu obrócić rolkę do mikroregulacji w kierunku przeciwnym, aż do jej zatrzymania. W razie potrzeby można wielokrotnie używać rolki do mikroregulacji w celu zamknięcia szczeliny.

PRZESTROGA: Nie chować zastawki w koszulce więcej niż dwa razy. Jeśli niezbędne są kolejne próby umiejscowienia zastawki, należy całą zastawkę umieścić ponownie w koszulce i usunąć z ciała pacjenta. W celu zakończenia procedury należy użyć nowej zastawki i systemu dostarczającego.

Etap po rozprężeniu

1. Utrzymując prowadnik w jego położeniu, zamknąć system dostarczający według następujących instrukcji.

   PRZESTROGA: Dołożyć starań, aby zminimalizować kontakt między zastawką a końcówką radiocieniującą systemu dostarczającego.

   a. W przypadku zabiegów przezudowych wycofać końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego przez zastawkę do aorty zstępującej. Wcisnąć suwaki makro i odciągnąć proksymalny koniec uchwytu, aby zamknąć system. Wycofać system dostarczający, aż kapsułka zaworu dotrze do zintegrowanej koszulki.

   b. W przypadku zabiegów podobojczykowych/pachowych z osobnym introduktorem rozpocząć wycofywanie otwartego systemu dostarczającego do introduktora. Zatrzymać się, gdy znacznik radiocieniujący kapsułki zastawki wyrówna się z paskiem radiocieniującym na introduktorze. Pilnując, aby introduktor i kapsułka zastawki były wyrównane, nacisnąć suwaki makro i odciągnąć proksymalny koniec uchwytu, aby zamknąć system.

   c. W przypadku zabiegów podobojczykowych/pachowych ze zintegrowaną koszulką wycofać końcówkę radiocieniującą systemu dostarczającego przez zastawkę, aż kapsułka zastawki dotrze do zintegrowanej koszulki. Wcisnąć suwaki makro i odciągnąć proksymalny koniec uchwytu, aby zamknąć system.

      UWAGA: Przed wycofaniem systemu dostarczającego sprawdzić, czy proksymalna końcówka uchwytu została całkowicie wycofana.
2. Wyjąć system dostarczający i pozostawić prowadnik w naczyniu.

   UWAGA: Podczas wycofywania systemu dostarczającego zintegrowaną koszulkę i kapsułkę zastawki należy trzymać razem.
3. Przy użyciu fluoroskopii zapewnić pełne rozprężenie nitinolowego stentu zastawkowego. Wykonać aortogram, aby ocenić stopień PVL, drożność naczyń wieńcowych i położenie zastawki. Dokonać oceny funkcji hemodynamicznych za pomocą echa i/lub zapisów ciśnienia. Stany o większym nasileniu niż MILD PVL należy uwzględnić podczas procedury indeksowej, jeśli jest stosowana.
4. Zamknąć miejsce dostępu naczyniowego zgodnie ze standardową praktyką.

   UWAGA: Zalecane jest monitorowanie pacjenta pod kątem zaburzeń przewodzenia.

Udzielanie informacji pacjentowi

Należy uwzględnić zagrożenia związane z długotrwałym leczeniem środkami przeciwpłytkowymi lub przeciwzakrzepowymi. O ile nie ma przeciwwskazań, długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe jest zalecane u wszystkich pacjentów z bioprotetycznymi zastawkami serca, u których występuje ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.

U pacjentów z protetycznymi zastawkami serca i pacjentów z zapaleniem wsierdzia wywołanym czynnikami zakaźnymi w wywiadzie zaleca się profilaktykę zapalenia wsierdzia wywołanego czynnikami zakaźnymi. U pacjentów z bioprotezami, którzy przechodzą zabiegi stomatologiczne

związane z manipulacją w obrębie tkanki dziąseł lub okołowierzchołkowego rejonu zębów lub perforacją śluzówki jamy ustnej, należy rozważyć profilaktyczną antybiotykoterapię, aby zapobiec zapaleniu wsierdzia wywołanemu czynnikami zakaźnymi.

Firma Abbott Medical wydaje broszurę dla pacjentów. Kopie tej broszury dostępne są u przedstawiciela handlowego firmy Abbott Medical.

Karta identyfikacyjna pacjenta

W opakowaniu zastawki znajduje się karta identyfikacyjna pacjenta. Personel szpitala powinien wypełnić przednią stronę karty identyfikacyjnej pacjenta, drukując w wyznaczonych miejscach imię i nazwisko pacjenta, datę implantacji, nazwisko lekarza oraz informacje o placówce opieki zdrowotnej i numer telefonu. W sterylnym opakowaniu znajduje się odklejana etykieta wyrobu, która zawiera informacje o urządzeniu (numer modelu, numer seryjny, numer UDI i nazwę wyrobu). Umieścić odklejaną etykietę wyrobu na odwrocie karty w wyznaczonym miejscu. Jeśli odklejana etykieta nie jest dostępna, wpisać informacje w wyznaczonym miejscu na odwrocie karty. W przypadku zabiegów, w których implantuje się kilka wyrobów szczepialnych, w wyznaczonych miejscach wpisać informacje o wszystkich implantach.

UWAGA: W polu SN/LOT wpisać numer seryjny zastawki.

Po wypełnieniu karty oddzielić górną część od karty identyfikacyjnej pacjenta, rozdzierając ją wzdłuż perforowanej linii. Przekazać pacjentowi wypełnioną kartę identyfikacyjną pacjenta. Poinstruować pacjenta, aby przez cały czas nosił przy sobie kartę identyfikacyjną pacjenta i okazywał ją personelowi szpitala w sytuacjach wymagających pilnej pomocy medycznej. Aby uzyskać duplikat karty w przypadku jej utraty lub uszkodzenia przez pacjenta, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Abbott Medical. Po otrzymaniu karty zastępczej należy odręcznie wpisać wymagane informacje w odpowiednich miejscach i przekazać kartę pacjentowi.

Materiały wykorzystane w produkcie

Wymienione poniżej materiały produktu z założenia wchodzą w kontakt z tkankami:

Podział elementów zastawki i materiałów						
Element składowy	**Opis materiałów**	**Numer CAS materiału**	**Numer CAS substancji w materiale**	**Substancja**	**Stężenie substancji w każdym elemencie (% w/w) (maksymalnie)**	**Średnia masa komponentu (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikiel	54,5–57	Stent 23 mm – 0,95 g Stent 25 mm – 0,98 g Stent 27 mm – 0,99 g Stent 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Węgiel	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Miedź	0,01	
			7440-47-3	Chrom	0,01	
			1333-74-0	Wodór	0,005	
			7439-89-6	Żelazo	0,05	
			7440-03-1	Niob	0,025	
			7727-37-9	Azot	0,005	
			7782-44-7	Tlen	0,04	
			7440-32-6	Tytan	Przycisk	
Wewnętrzny i zewnętrzny mankiet oraz szew	Tkanina polietylenowa	9002-88-4	9002-88-4	Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (UHMWPE)	99,9–100	Ilość UHMWPE w: Zastawce 23 mm – 0,12 g Zastawce 25 mm – 0,13 g Zastawce 27 mm – 0,14 g Zastawce 29 mm – 0,15 g
Płatek	Tkanka bydlęca	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Osierdzie bydlęce	99,9–100	Ilość tkanki bydlęcej w: Zastawce 23 mm – 0,35 g Zastawce 25 mm – 0,60 g Zastawce 27 mm – 0,76 g Zastawce 29 mm – 0,87 g
Pozostałości chemiczne na zastawce po płukaniu przez lekarza						
Formaldehyd		<0,135% wagowych MAKS.*		MAKS. 2,15 mg		

* Formaldehyd w% nie uwzględnia masy stentu metalicznego w obliczeniach dotyczących zastawki. Wag./%wag. określa się na podstawie masy pozostałego płatka, mankietu i szwu.

PRZESTROGA: Zastawka Navitor™ zawiera formaldehyd (nr CAS (Chemical Abstacts Service) CAS 50-00-0; nr EC 200-001-8), który jest zdefiniowany jako czynnik rakotwórczy CMR 1B (kategoria 1B) w stężeniu powyżej 0,1% wagowego.

PRZESTROGA: Jeden lub więcej elementów systemu dostarczającego SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) zawiera następującą substancję zdefiniowaną jako CMR 1B w stężeniu powyżej 0,1% wagowego:
kobalt; nr CAS (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; nr EC 231-158-0
Aktualne dowody naukowe potwierdzają, że wyroby medyczne produkowane ze stopów metali zawierających kobalt nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na raka ani niepożądanego wpływu na rozrodczość.

Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i działania klinicznego

Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i działania klinicznego dla tego urządzenia można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Wyrób można wyszukać, posługując się podstawowym identyfikatorem UDI-DI podanym w poniższej tabeli. Jest to lokalizacja SSCP po uruchomieniu europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych/Eudamed.

Tab. 6. Podstawowy identyfikator UDI-DI systemu Navitor™

Podstawowy identyfikator UDI-DI:	Opis podstawowego identyfikatora UDI-DI
5415067TAV1100M6	Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej, system Navitor
5415067TAV1101M8	Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej, zastawka z tkanki bydlęcej
5415067TAV1200MB	Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej, system dostarczający
5415067TAV1002M5	Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej, system wprowadzający

Zgłaszanie wypadków

Jeśli w trakcie użytkowania tego urządzenia wystąpi zdarzenie, które można uznać za poważne, należy zgłosić je producentowi. W przypadku klientów z Unii Europejskiej poważne zdarzenia należy zgłosić właściwemu organowi krajowemu oraz producentowi.

Trwałość urządzenia

Dane uzyskane na stanowisku badawczym, w tym testy trwałości i testy zmęczenia strukturalnego (zgodnie z normą ISO 5840-3) wykazują, że wszczepialna zastawka Navitor™ będzie działać prawidłowo przez co najmniej pięć (5) lat.

Utylizacja

Instrukcja użycia jest przeznaczona do recyklingu. Należy odpowiednio usuwać wszystkie materiały opakowaniowe. Zastawki, systemy dostarczające i systemy wprowadzające należy utylizować zgodnie ze standardowymi procedurami dotyczącymi odpadów stałych stanowiących zagrożenie biologiczne. Roztwór formaldehydu do przechowywania należy utylizować zgodnie z normami/protokołami utylizacji substancji niebezpiecznych obowiązującymi w szpitalach.

Ograniczona gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje okres deklarowany poniżej, jeżeli system implantacji przestanie działać zgodnie z dostarczonym opisem z powodu wady materiałowej wynikłej w czasie produkcji. Niniejsza gwarancja obejmuje okres jednego roku od dostawy systemu do nabywcy. FIRMA ABBOTT MEDICAL NINIEJSZYM WYŁĄCZA I WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I WARUNKI, ZARÓWNO JAWNE, JAK I DOROZUMIANE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI DOWOLNE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Posługiwanie się systemem oraz jego przechowywanie, czyszczenie i sterylizacja, jak również czynniki związane z pacjentem, diagnozą, leczeniem, technikami chirurgicznymi i innymi czynnikami niepodlegającymi kontroli firmy Abbott Medical w sposób bezpośredni wpływają zarówno na system, jak i na wyniki jego stosowania, dlatego też FIRMA ABBOTT MEDICAL NIE ODPOWIADA ZA WYŻEJ WYMIENIONE ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z SYSTEMU W SPOSÓB NIEZGODNY LUB SPRZECZNY Z POWYŻSZĄ INSTRUKCJĄ UŻYCIA („IFU"). FIRMA ABBOTT MEDICAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, MORALNE I WTÓRNE STRATY, SZKODY I KOSZTY WYNIKŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZEGO SYSTEMU LUB Z NIM ZWIĄZANE. JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY ABBOTT MEDICAL I JEDYNYM UPRAWNIENIEM KUPUJĄCEGO ZWIĄZANYM Z SYSTEMEM JEST JEGO NAPRAWA LUB WYMIANA CAŁOŚCI BĄDŹ CZĘŚCI SYSTEMU ALBO ZWROT KOSZTÓW JEGO ZAKUPU, JEŻELI NAPRAWA LUB WYMIANA ZOSTANIE UZNANA PRZEZ FIRMĘ ABBOTT MEDICAL ZA NIEMOŻLIWĄ. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ABBOTT MEDICAL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO NABYWCY ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY, POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU SYSTEMU. Firma ABBOTT MEDICAL nie przyjmuje ani nie upoważnia innych osób do przyjmowania w jej imieniu jakiejkolwiek innej lub dodatkowej odpowiedzialności lub zobowiązań dotyczących opisywanego systemu.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ZGODNE Z PRZEPISAMI OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, A NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZOSTAJE ODPOWIEDNIO ZMIENIONA.

Dane techniczne zamieszczane w publikacjach firmy Abbott Medical mają na celu jedynie określenie ogólnej charakterystyki systemu w chwili jego produkcji i nie stanowią jakichkolwiek gwarancji jawnych.

Symbole

Na urządzeniu lub jego etykiecie można znaleźć następujące symbole lub symbole ustandaryzowane. Ustandaryzowane symbole można znaleźć w uniwersalnym słowniczku symboli na stronie https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Opis
STERILE LC	Sterylizowane za pomocą płynnego, chemicznego środka sterylizującego
Transcatheter Heart Valve	Przezcewnikowa zastawka serca
medical.abbott/manuals	Przestrzegać instrukcji użycia zamieszczonej na tej stronie internetowej
	Długość
	Płukanie: 2 x 500 ml x 10 s
Loading System	System wprowadzający

Symbol	Opis
Delivery System	System wprowadzający
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Zdjąć etykiety z dolnej części tacy
	Wskaźnik temperatury: nie używać, jeśli ma czerwony kolor.
AORTIC	Aortalny
CE 2797	Oznaczenie CE, nadane zgodnie ze stosownymi postanowieniami dyrektywy Rady Europy 2017/745 (NB 2797). Firma Abbott Medical niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami powyższej dyrektywy.
UDI	Unikatowy identyfikator urządzenia
 (50-00-0)	Zawiera substancje stwarzające zagrożenie (Formaldehyd, nr CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Równoważna zintegrowana koszulka
 **(7440-48-4)**	Zawiera substancje stwarzające zagrożenie (Kobalt, nr CAS 7440-48-4)
	Data
	Centrum opieki zdrowotnej lub lekarz
	Dane pacjenta
	Telefon lekarza
 UA.TR.101	Ukraiński znak zgodności z przepisami technicznymi, gdzie 101 oznacza jednostkę oceniającą.
	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz.
	Zawiera materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego
MD	Wyrób medyczny
 medical.abbott/manuals	Strona internetowa zawierająca informacje dla pacjentów
	Importer

PT: Português

Navitor™ Sistema de implantação de válvula aórtica transcateter

Instruções de utilização

AVISO: Leia todas as instruções atentamente. O incumprimento destas instruções, avisos e precauções pode causar lesões no paciente ou danificar o dispositivo. O Sistema de Implantação de Válvula Aórtica Transcateter Navitor™ apenas deve ser utilizado por médicos que tenham recebido formação relativa à utilização deste sistema.

Descrição

Sistema de Implantação de Válvula Aórtica Transcateter Navitor™

O Sistema de Implantação de Válvula Aórtica Transcateter Navitor™ (doravante designado por "sistema de implantação") é constituído pela válvula aórtica transcateter Navitor™, o sistema introdutor FlexNav™ e o sistema de carregamento Navitor™, conforme descrito em seguida.

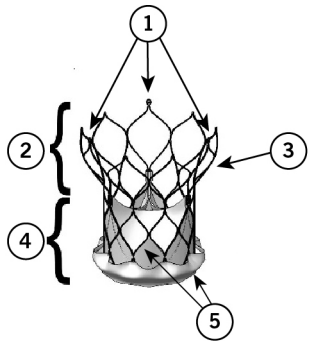
Tabela 1. Componentes do sistema de implantação Navitor™

Números de catálogo das válvulas Navitor™	Números de catálogo do sistema introdutor FlexNav™	Números de catálogo do sistema de carregamento Navitor™
NVTR-23 (23 mm) ou NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ou NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Válvula Navitor™

A válvula Navitor™ foi concebida para ser implantada na válvula aórtica calcificada nativa sem necessidade de realizar cirurgia de coração aberto e sem a remoção cirúrgica simultânea da válvula nativa danificada.

Figura 1. Válvula Navitor™



1. Abas de retenção
2. Extremidade aórtica da válvula
3. Stent
4. Extremidade do anel da válvula
5. Bainha NaviSeal™

A válvula é constituída por três componentes principais: stent, bainha e folhetos. O stent é fabricado em nitinol, uma liga de níquel-titânio radiopaca dotada de propriedades auto-expansivas. A bainha NaviSeal™ é constituída por uma porção interna e externa feitas de polietileno. A bainha NaviSeal™ proporciona a área vedante para a implantação e permite reduzir a fuga paravalvular através do preenchimento dos eventuais espaços vazios entre a válvula nativa e o stent. Os folhetos são constituídos por pericárdio bovino e são suturados conjuntamente numa configuração de três folhetos na estrutura do stent.

O tecido pericárdico do folheto é conservado e reticulado com glutaraldeído. O glutaraldeído, o formaldeído e o etanol são utilizados no processo de esterilização da válvula.

Os folhetos da válvula são processados através da tecnologia anticalcificação Linx™. A válvula é fornecida estéril e apirogénica.

Avalie a anatomia cardíaca do paciente quanto às características descritas na tabela seguinte.

Avaliação anatómica do paciente

AVISO: Não implante a válvula se a anatomia do doente não estiver dentro dos intervalos especificados para o diâmetro do anel e da aorta.

Tabela 2. Especificações anatómicas do paciente

Número de catálogo	Diâmetro do anel [1]	Diâmetro da aorta ascendente	Área [2]	Perímetro [3]
NVTR-23	19 - 21 mm	26 - 36 mm	277-346 mm^2	60 - 66 mm
NVTR-25	21 - 23 mm	28 - 38 mm	338-415 mm^2	66 - 73 mm

[1] Rácio do eixo menor/maior do anel ≥0,73.
[2] As especificações de área e perímetro destinam-se apenas a referência.
[3] As especificações de área e perímetro destinam-se apenas a referência.

Tabela 2. Especificações anatómicas do paciente

Número de catálogo	Diâmetro do anel	Diâmetro da aorta ascendente	Área	Perímetro
NVTR-27	23 - 25 mm	30 - 40 mm	405-491 mm^2	72 - 79 mm
NVTR-29	25 - 27 mm	32 - 42 mm	479 - 573 mm^2	79 - 85 mm

Sistema introdutor FlexNav™

O sistema introdutor FlexNav™ facilita a implantação da válvula Navitor™ utilizando métodos de acesso pela via transfemoral, subclávia e axilar. O sistema introdutor pode ser introduzido no vaso através da bainha integrada do sistema ou através de uma bainha introdutora arterial distinta.

O design do sistema introdutor facilita a implantação gradual e controlada da válvula. A válvula é implantada em primeiro lugar pela extremidade anelar, a partir da extremidade distal do sistema introdutor. Se necessário, é possível reintroduzir a válvula na bainha e reposicioná-la até duas vezes, desde que a válvula não tenha sido totalmente implantada.

Tabela 3. Especificações do sistema introdutor FlexNav™

Número de catálogo do sistema introdutor	Diâmetro equivalente da bainha integrada	Diâmetro exterior da cápsula da válvula	Comprimento operacional da bainha integrada	Comprimento operacional do sistema introdutor	Requisito mínimo de diâmetro de vasos	Fio-guia compatível
FNAV-DS-SM	14 F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035" (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15 F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035" (0,89 mm)

O sistema introdutor é compatível com as bainhas introdutoras de 18 F (FNAV-DS-SM) e de 19 F (FNAV-DS-LG).

Características da extremidade distal:

Uma **cápsula da válvula** cobre e mantém a válvula na posição retraída no interior do sistema introdutor. A cápsula da válvula pode ser avançada ou retraída para facilitar o carregamento e a implantação da válvula. A cápsula da válvula dispõe de uma **banda indicadora da cápsula da válvula** radiopaca que fornece um ponto de referência utilizado para determinar a extensão da implantação da válvula. Quando a cápsula da válvula é retraída, o **veio interno** fica exposto.

A válvula é carregada no **veio interno**. As abas de retenção da válvula encaixam num **recipiente de retenção** que se encontra montado no veio interno. Uma banda indicadora do **veio interno radiopaca** fornece um ponto de referência utilizado para efectuar o alinhamento inicial da válvula no anel nativo.

Uma **ponta radiopaca** atraumática é utilizada para orientar o sistema introdutor e facilitar a visualização.

Este dispositivo tem um revestimento hidrofílico nos seguintes locais:

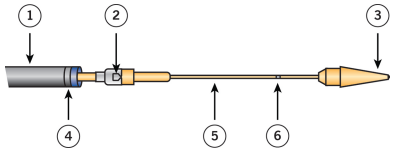
– A ponta radiopaca e a cápsula da válvula estão revestidas em toda a superfície.
– A bainha integrada está revestida desde a extremidade distal até a uma região a 5 cm do conector da bainha integrada.

AVISOS:

- **Evite limpar o dispositivo com gaze seca, visto que poderá danificar o revestimento do dispositivo.**
- **Evite limpar excessivamente o dispositivo revestido.**
- **Evite utilizar álcool, soluções anti-sépticas ou outros solventes para pré-tratar o dispositivo, visto que isso pode causar alterações imprevisíveis no revestimento que podem afectar a segurança e o desempenho do dispositivo.**
- **Evite pré-impregnar os dispositivos durante um período superior ao especificado nas instruções, visto que poderá afectar o desempenho do revestimento.**

Consulte Carregamento da válvula no sistema introdutor (página 10) para obter mais informações sobre como preparar e utilizar este dispositivo para assegurar o funcionamento previsto. O incumprimento dos avisos nestas instruções pode resultar em danos ao revestimento do dispositivo, o que pode exigir intervenção ou resultar em eventos adversos graves.

Figura 2. Extremidade distal do sistema introdutor

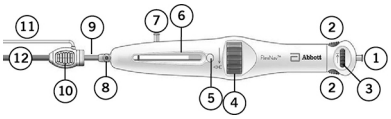


1. Cápsula da válvula
2. Recipiente de retenção
3. Ponta radiopaca
4. Banda indicadora da cápsula da válvula
5. Veio interno
6. Banda indicadora do veio interno

Características da extremidade proximal:

- Dois **botões de deslizamento macro** facilitam a abertura e o encerramento da extremidade distal do sistema introdutor.
- Uma **roda de implantação/reintrodução na bainha** é utilizada para ajustar a posição da cápsula da válvula durante o carregamento e implantação da válvula.
- Uma **roda de ajuste micro** é utilizada para fechar intervalos entre a cápsula da válvula e a ponta radiopaca.
- Um **indicador de implantação** fornece uma visualização do progresso da implantação da válvula.
- Um **botão de bloqueio da implantação** impede uma implantação total da válvula antes da optimização da posição da válvula. O botão de bloqueio da implantação será ativado quando o indicador de implantação alcançar a zona cinzenta.
- As **portas de irrigação** facilitam a remoção de ar do sistema.
- Uma **bainha integrada** facilita o acesso vascular, minimizando o tamanho do local de acesso ao diâmetro da cápsula.
- Uma **camada de estabilidade** facilita uma retracção estável do sistema introdutor, permitindo uma deslocação livre da extremidade distal do sistema introdutor no interior da bainha integrada.

Figura 3. Cabo do sistema introdutor

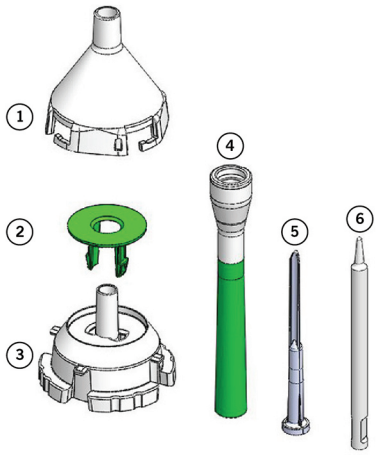


1. Porta de irrigação do lúmen do fio-guia
2. Botões de deslizamento macro
3. Roda de ajuste micro
4. Roda de implantação/reintrodução na bainha
5. Botão de bloqueio da implantação
6. Indicador da implantação
7. Porta de irrigação da cápsula da válvula
8. Porta de irrigação da camada de estabilidade
9. Camada de estabilidade
10. Conector da bainha integrada
11. Porta de irrigação da camada da bainha integrada
12. Bainha integrada

Sistema de Carregamento Navitor™

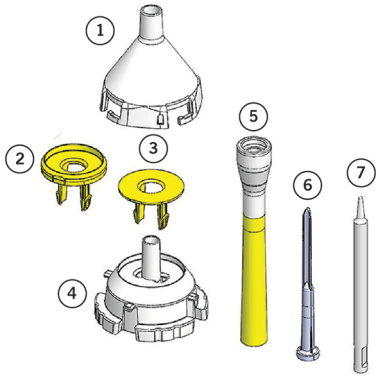
O sistema de carregamento Navitor™ facilita a preparação/carregamento da válvula para o sistema introdutor FlexNav™. O sistema de carregamento é fornecido em duas configurações diferentes (SM ou LG) para suportar os vários tamanhos da válvula e do sistema introdutor, conforme ilustrado na Tabela 1. Ambas as configurações do sistema de carregamento incluem um funil de carregamento, uma base de carregamento, uma peça de inserção da base, um tubo de carregamento, um guia do stent e um verificador de folhetos. O sistema de carregamento LG contém uma peça de inserção da base adicional para facilitar o carregamento da válvula de 29 mm. Todas as peças de inserção da base são rotuladas com o tamanho da válvula correspondente. Adicionalmente, a peça de inserção da base e o tubo de carregamento estão identificados por cores para diferenciar entre as diferentes configurações.

Figura 4. Sistema de carregamento NVTR-LS-SM



1. Funil de carregamento
2. Peça de inserção da base de 23 mm
3. Base de carregamento
4. Tubo de carregamento
5. Guia do stent
6. Verificador de folhetos

Figura 5. Sistema de carregamento NVTR-LS-LG



1. Funil de carregamento
2. Peça de inserção da base de 27 mm
3. Peça de inserção da base de 29 mm
4. Base de carregamento
5. Tubo de carregamento
6. Guia do stent
7. Verificador de folhetos

Utilização prevista

A válvula Navitor™ destina-se a substituir a válvula aórtica estenótica nativa.

O sistema introdutor FlexNav™ destina-se a introduzir a válvula Navitor™ no anel aórtico do paciente.

O sistema de carregamento Navitor™ destina-se a carregar a válvula Navitor™ no Sistema introdutor FlexNav™.

Utilizadores previstos

Os utilizadores previstos do Sistema de Implantação Transcateter Navitor™ são médicos com formação em procedimentos de implantação da válvula aórtica transcateter (TAVI).

Indicações

A válvula Navitor™ é indicada para pacientes com estenose grave e sintomática da válvula aórtica nativa, cujo risco cirúrgico para substituição cirúrgica da válvula aórtica (AVR) é considerado elevado ou extremo.

O sistema introdutor FlexNav™ é indicado para introdução por via transfemoral ou subclávia/axilar da válvula Navitor™.

População de pacientes alvo

A população de pacientes prevista inclui pacientes com estenose grave e sintomática da válvula aórtica nativa, cujo risco cirúrgico para AVR é considerado elevado ou extremo com base na classificação de risco de mortalidade STS > 7% ou índices de fragilidade ou comorbidades existentes não abrangidas pelo STS, que foram avaliados por uma equipa cardíaca multidisciplinar constituída por, pelo menos, um cirurgião cardíaco. A população de pacientes alvo também inclui pacientes maiores de idade (18 anos ou mais) que apresentam dimensões anatómicas conforme descrito na secção Avaliação anatómica do paciente.

Benefícios clínicos previstos

O Sistema de Implantação de Válvula Aórtica Transcateter Navitor destina-se a tratar a estenose aórtica. Com base em evidências clínicas, é expectável que o tratamento da estenose aórtica forneça os seguintes benefícios clínicos:

- melhoria do alívio dos sintomas associados à estenose grave e sintomática da válvula aórtica
- melhoria da Classe NYHA aos 30 dias
- melhoria da pontuação da qualidade de vida aos 12 meses
- melhoria da hemodinâmica da válvula aórtica, incluindo uma diminuição do gradiente médio da válvula aórtica e um aumento da área efectiva do orifício
- melhoria da incidência da fuga paravalvular

Contra-indicações

A válvula é contra-indicada em pacientes com:

- incapacidade de tolerar terapêutica antiplaquetária/anticoagulante ou liga de nitinol (níquel e titânio)
- anel aórtico não calcificado
- infecções activas, incluindo endocardite
- vasculopatias (ou seja, estenose, tortuosidade ou calcificação severa) que impossibilitem a introdução e o acesso endovascular à válvula aórtica
- qualquer configuração valvular não tricúspide

Avisos

- Leia todas as instruções atentamente. O incumprimento destas instruções, avisos e precauções pode causar lesões no paciente ou danificar o dispositivo. O Sistema de Implantação de Válvula Aórtica Transcateter Navitor™ apenas deve ser utilizado por médicos que tenham recebido formação relativa à utilização deste sistema.
- O procedimento de implantação da válvula Navitor™ deve ser executado numa instalação em que a cirurgia de emergência da válvula aórtica esteja disponível.
- Verifique se a anatomia cardíaca do paciente está de acordo com as especificações definidas na tabela de especificações.
- As pessoas com histórico conhecido de alergias a qualquer um dos componentes deste dispositivo listados na secção "Materiais do produto" podem sofrer uma reacção alérgica a este dispositivo. Antes da utilização no paciente, este deve ser aconselhado sobre os materiais contidos no dispositivo e é necessário avaliar todos os antecedentes alérgicos do paciente.
- Apenas para utilização única. Não reutilize, volte a processar ou reesterilize a válvula, o sistema introdutor ou o sistema de carregamento. Ao repetir a utilização, o processamento e/ou a esterilização cria um risco de contaminação dos dispositivos e/ou avaria do dispositivo que pode provocar lesões, doenças ou morte do paciente.
- Não manipule ou manuseie a válvula com objectos pontiagudos ou afiados.
- Lave a válvula conforme indicado antes de carregar a válvula no sistema introdutor.
- Não utilize a válvula, o sistema introdutor ou o sistema de carregamento se a "DATA DE VALIDADE" tiver expirado.
- Tenha cuidado de modo a impedir que o sistema introdutor se dobre quando o retirar da embalagem.
- A válvula pode deteriorar-se rapidamente devido a degeneração por calcificação em crianças, adolescentes, adultos jovens ou pacientes com alterações no metabolismo do cálcio.

Precauções

Precauções pré-implantação

- No acesso pela via subclávia/axilar, tenha cautela em pacientes com enxertos da artéria mamária.
- Recomenda-se a valvuloplastia aórtica com balão (VAB) da válvula aórtica nativa antes da introdução do sistema introdutor. O tamanho do balão escolhido deve ser apropriado, não excedendo o diâmetro mínimo do anel aórtico nativo de acordo com a avaliação por TC para minimizar o risco de ruptura do anel, e com um tamanho suficiente para minimizar o risco de sub-expansão do stent que poderia levar a fuga paravalvular (PVL) ou migração do dispositivo.

- Não utilize a válvula se o indicador de temperatura de transporte na embalagem do produto tiver passado a vermelho ou se a válvula tiver sido incorrectamente conservada em condições de temperatura fora do intervalo de 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F).
- Não utilize a válvula se o selo hermético do frasco estiver danificado, partido ou ausente ou se a embalagem apresentar fuga de líquidos.
- Não avance o sistema introdutor sem o fio-guia estendido desde a ponta.
- Não utilize a válvula sem a enxaguar bem e de acordo com as instruções.
- Não utilize o sistema introdutor sem lavar completamente, conforme indicado na secção das Instruções de Utilização.
- A segurança e a eficácia da válvula Navitor™ e do sistema introdutor FlexNav™ não foram avaliadas nas seguintes populações de pacientes:
  - Pacientes com indício de trombo ventricular ou auricular esquerdo
  - Pacientes grávidas ou a amamentar
  - Pacientes pediátricos
  - Pacientes com válvula bioprotética
  - Pacientes com fracção de ejecção de < 25%

Precauções na implantação

- Deve ser utilizado um fio-guia pré-moldado pelo fabricante durante o procedimento e a colocação da válvula para minimizar o risco de perfurações no ventrículo esquerdo pelo fio-guia.
- Não coloque a válvula se for encontrada uma resistência excessiva à colocação. Se a válvula não for colocada facilmente, reintroduza a válvula na bainha, retire-a do paciente e utilize um sistema introdutor e uma válvula diferentes.
- Siga o procedimento descrito em «Implantação da válvula» para reposicionar a válvula ou para a retirar do paciente.
- Não tente reposicionar a válvula fazendo-a avançar distalmente, excepto se a válvula tiver sido completamente reintroduzida na bainha do sistema introdutor.
- Não reintroduza a válvula na bainha mais de duas vezes antes da libertação final da mesma. As tentativas adicionais de reintrodução na bainha podem comprometer o desempenho do produto.
- Para minimizar a probabilidade de implantação de pacemaker permanente (PPI): a) mantenha uma profundidade do implante de 3 mm e b) limite as manipulações ao longo do LVOT.

Precauções pós-implantação

- Caso seja efectuado um procedimento de dilatação de balão após a implantação como resposta a uma fuga paravalvular (PVL), o tamanho da válvula, a anatomia do paciente e a profundidade do implante devem ser considerados ao seleccionar o tamanho do balão para a dilatação. O tamanho do balão escolhido não deve exceder o diâmetro médio do anel aórtico nativo. A PVL moderada ou grave deve ser resolvida no momento do procedimento de TAVI.
- Tenha cuidado quando retirar o sistema introdutor do paciente.
- Tenha cuidado quando atravessar a válvula com dispositivos auxiliares.
- Uma vez concluída a colocação da válvula, não é possível reposicioná-la nem recuperá-la. A tentativa de recuperação (p. ex., a utilização de um fio-guia, ansa ou pinça) pode provocar danos na raiz da aorta, na artéria coronária e/ou no miocárdio.
- O paciente que recebe a válvula deve ser mantido num regime de terapêutica anti-plaquetária e/ou anti-coagulante após o procedimento, de acordo com as normas da instituição e directrizes estabelecidas, excepto quando contra-indicado, utilizando tratamento individualizado determinado pelo médico.
- A monitorização pós-implante e/ou possível avaliação electrofisiológica podem ser consideradas em pacientes com bloqueio AV completo ou transitório de alto grau ou outras perturbações da condução durante ou após a implantação da válvula. Isto pode incluir a monitorização contínua por ECG após a alta hospitalar.

Informações sobre segurança em ressonância magnética (RM)



Testes não clínicos demonstraram que a válvula Navitor™ é condicional para RM. Um doente com este dispositivo implantado pode ser examinado em segurança num sistema de RM que cumpra as seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5 Tesla (1,5 T) ou 3,0 Tesla (3,0 T), exclusivamente
- Campo de gradiente espacial máximo de 1900 gauss/cm (19 T/m) ou menos
- Taxa de absorção específica (SAR) máxima para a média do corpo inteiro, referida pelo sistema de RM, <2,0 W/kg (modo de operação normal)

Nas condições de exame supracitadas, prevê-se que a válvula Navitor™ produza um aumento máximo de temperatura de 5 °C após 15 minutos de exame contínuo.

Em testes não clínicos, o artefacto de imagem causado pelo dispositivo estende-se aproximadamente 6 mm radialmente a partir da válvula Navitor™ quando visualizado com uma sequência de impulsos de eco do gradiente num sistema de RM de 3,0 T.

Possíveis acontecimentos adversos

Os eventos adversos potencialmente associados à utilização de válvulas cardíacas bioprotésicas transcateter incluem, entre outros:

- complicações no local de acesso (p. ex., dor, hemorragia, infecção, hematoma, pseudoaneurisma, etc.);
- obstrução coronária aguda;
- enfarte agudo do miocárdio;
- reacção alérgica aos agentes antiplaquetários, ao meio de contraste ou aos componentes da válvula;
- rotura da aorta;

- traumatismo da aorta ascendente;
- bloqueio do nódulo auriculoventricular;
- distúrbios das células sanguíneas: anemia hemolítica; trombocitopenia;
- arritmias cardíacas;
- lesão do sistema de condução;
- dissecção;
- embolia;
- endocardite;
- insuficiência cardíaca;
- deterioração hemodinâmica;
- hemólise;
- hemorragia (sangramento);
- hipotensão ou hipertensão;
- infecção;
- isquemia do miocárdio;
- insuficiência da válvula mitral;
- falência multiorgânica;
- disfunção não estrutural (ou seja, aprisionamento por pannus, fuga paravalvular, incorrecções na determinação do tamanho ou no posicionamento);
- derrame pericárdico;
- perfuração do miocárdio ou de vasos sanguíneos;
- pannus;
- regurgitação;
- insuficiência renal ou falha renal (lesão renal aguda);
- insuficiência respiratória: edema pulmonar agudo;
- sepsia;
- AVC;
- deterioração estrutural (ou seja, calcificação, laceração dos folhetos);
- tamponamento;
- trombose;
- acidente isquémico transitório;
- embolização ou migração valvular;
- dissecção ou espasmo vascular.

É possível que estas complicações possam implicar:

- transfusão;
- conversão para procedimento cirúrgico aberto;
- nova cirurgia;
- valvuloplastia de balão de emergência;
- intervenção coronária percutânea (ICP) de emergência;
- cirurgia de emergência (ou seja, bypass de artéria coronária, substituição da válvula cardíaca);
- explantação;
- incapacidade permanente;
- morte;
- pacemaker permanente.

Materiais e equipamento

Os seguintes materiais e equipamento são necessários para a implantação da válvula Navitor™ :

- equipamento de laboratório de cateterismo cardíaco padrão;
- equipamento de fluoroscopia adequado para ser utilizado em intervenções coronárias percutâneas;
- equipamento ecocardiográfico transtorácico ou transeofágico;
- soro fisiológico isotónico estéril;
- seringa luer-lock de 20 cc;
- cateter de balão;
- fio-guia super rígido pré-moldado pelo fabricante com comprimento de troca de 0,,035 " (0,89 mm) x 260 cm ou fio-guia pré-moldado pelo fabricante equivalente;
- três bacias estéreis de 500 mL;
- compressas de gaze estéreis.

Acondicionamento e armazenamento

Válvula

A válvula é fornecida num frasco contendo solução de conservação de formaldeído. O frasco dispõe de tampa de rosca e selo hermético. A válvula é fornecida num suporte descartável. Os conteúdos do frasco estão esterilizados e devem ser tratados de forma asséptica para impedir a contaminação. Armazene a válvula na posição vertical.

CUIDADO: Não utilize a válvula sem a enxaguar bem e de acordo com as instruções.

CUIDADO: Não utilize a válvula se o indicador de temperatura de transporte na embalagem do produto tiver passado a vermelho ou se a válvula tiver sido incorrectamente conservada em condições de temperatura fora do intervalo de 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F).

Sistema introdutor/Sistema de carregamento

O sistema introdutor e o sistema de carregamento são esterilizados com gás de óxido de etileno. O sistema introdutor é fornecido num tabuleiro protegido por uma bolsa exterior.

O sistema de carregamento é fornecido num tabuleiro de barreira dupla. Os tabuleiros internos do sistema introdutor/sistema de carregamento são fornecidos estéreis desde que as respectivas bolsas/embalagens não tenham sido abertas ou danificadas.

Características do desempenho

A válvula aórtica transcateter Navitor™ é composta pelos seguintes componentes:

- stent
- Bainha NaviSeal™
- folhetos

O stent de nitinol é auto-expansível, radiopaco e contém folhetos intra-anelares que proporcionam função precoce e estabilidade hemodinâmica antes da implantação final da válvula. Também tem uma grande geometria de células abertas para preservar o acesso coronário futuro. A bainha NaviSeal sela a área de implantação preenchendo quaisquer possíveis espaços vazios entre o anel e o exterior da válvula para reduzir a incidência de fuga paravalvular. O design da válvula Navitor melhora a função hemodinâmica a longo prazo.

O sistema introdutor FlexNav é composto pelos seguintes componentes:

- Pega de controlo
- Camada de estabilidade
- Bainha integrada
- Membro interno e externo
- Extremidade distal

O sistema introdutor FlexNav com bainha integrada tem um baixo perfil de inserção, revestimento hidrofílico e um design atraumático em forma de cone da ponta para minimizar a lesão vascular durante a inserção. O design do cateter flexível permite um seguimento fácil ao longo da vasculatura sobre um fio-guia até à válvula aórtica. A pega de controlo permite a implantação controlada da válvula com um botão de bloqueio de segurança da implantação para evitar uma implantação prematura. A camada de estabilidade do sistema introdutor isola o movimento das camadas do cateter durante a implantação de modo a minimizar as manipulações do cateter necessárias para manter a posição da válvula. O sistema introdutor FlexNav também inclui funcionalidades de deslizamento macro para o encerramento rápido do sistema após a implantação da válvula para a remoção segura do paciente.

A válvula Navitor™ foi concebida para alcançar uma grande área efectiva do orifício (EOA) em todos os tamanhos de válvula, de modo a que exista um risco muito baixo de discordância entre paciente e prótese (PPM) quando o tamanho apropriado da válvula é seleccionado, conforme especificado nestas instruções. Os médicos devem considerar os factores do paciente que podem aumentar o risco de PPM como parte da selecção do paciente. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista de EOA medidos clinicamente para cada tamanho.

Tabela 4. Área efectiva do orifício por tamanho de válvula

Tamanho da válvula Navitor™	Área efectiva do orifício (cm^2)[1]	
	No momento da alta	Aos 30 dias
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Com base nos dados do Ensaio Clínico Portico NG.

NOTA: Parâmetros contínuos: os valores são representados por: Média ± DP (N) [Mín., Máx.]

Estas características de desempenho permitem o tratamento seguro de pacientes que sofrem de estenose grave e sintomática da válvula aórtica, melhorando a função hemodinâmica com a válvula Navitor.

Instruções de utilização

Utilize técnicas imagiológicas convencionais (incluindo tomografia axial computorizada [TAC] e/ou ecocardiografia) para determinar o diâmetro do anel aórtico.

Manuseamento antes do implante

A embalagem da válvula não deve ser aberta até se ter certeza sobre a implantação e a dimensão.

AVISOS:

- **Não utilize a válvula, o sistema introdutor ou o sistema de carregamento se a data "UTILIZAR ATÉ" tiver expirado ou se a integridade das embalagens esterilizadas tiver sido comprometida.**
- **Não utilize a válvula se houver alguma fuga de fluido da embalagem.**
- **Não volte a esterilizar a válvula, o sistema introdutor ou o sistema de carregamento, seja por que método for.**
- **Não utilize a válvula, o sistema introdutor ou o sistema de carregamento caso tenham caído, sofrido danos ou tenham sido manuseados incorrectamente.**

Remoção da válvula da embalagem

Precauções:

- **Não coloque a parte externa não estéril do recipiente da válvula no campo estéril.**
- **Não exponha a válvula a outras soluções além da solução de formaldeído na qual foi fornecida, da solução de soro fisiológico isotónico estéril utilizada durante o procedimento de enxaguamento ou do soro fisiológico isotónico estéril utilizado para irrigar a válvula.**
- **Não adicione antibióticos à solução de conservação de formaldeído nem à solução de enxaguamento.**
- **Não aplique antibióticos na válvula.**

1. Assim que tiver removido o recipiente da válvula da embalagem exterior, examine o recipiente para verificar a ausência de danos.

   CUIDADO: Não utilize a válvula se o selo anti-adulteração do frasco estiver danificado, partido ou ausente ou se a embalagem apresentar fuga de líquidos.

   AVISO: Não utilize a válvula se esta não estiver totalmente coberta por solução de conservação de formaldeído.
2. Antes de utilizar, verifique o tamanho da válvula e a data "UTILIZAR ATÉ" nas etiquetas da embalagem e do frasco.
3. Para retirar a válvula do frasco, quebre o selo e retire a tampa de rosca.

   CUIDADO: Evite o contacto prolongado com a solução de conservação de formaldeído. Em caso de contacto, lave imediata e meticulosamente com água a pele exposta à solução. No caso de contacto com os olhos, lave com água e consulte um médico.
4. Utilizando pinças esterilizadas ou as mãos enluvadas, pegue cuidadosamente no suporte da válvula e retire a válvula do frasco. Escorra completamente a válvula.

   CUIDADO: Não manuseie a válvula ou o tecido dos folhetos com pinças desprotegidas ou instrumentos afiados.
5. Retire a válvula do respectivo suporte, comprimindo cuidadosamente à volta da circunferência da extremidade aórtica do stent da válvula. Tenha cuidado para não tocar no tecido da válvula.
6. Inspeccione a válvula para verificar se está danificada. Não utilize a válvula se existir algum sinal de dano ou deterioração.

Enxaguamento da válvula

CUIDADO: Não utilize a válvula sem a enxaguar exaustivamente e de acordo com as instruções.

CUIDADO: Não deixe o tecido secar. Coloque a válvula em solução de enxaguamento de soro fisiológico isotónico estéril assim que a retirar da solução de conservação de formaldeído.

1. Dentro do campo estéril, prepare três bacias estéreis com uma quantidade mínima de 500 ml de soro fisiológico isotónico estéril em **cada** bacia. O soro fisiológico das duas primeiras bacias será utilizado para enxaguar a válvula. O soro fisiológico da terceira bacia será utilizado para preparação do sistema introdutor.

   CUIDADO: Não utilize o soro fisiológico da primeira nem da segunda bacia para preparação do sistema introdutor.

   NOTA: Não é necessário arrefecer o soro fisiológico.
2. Mergulhe totalmente a válvula no soro fisiológico isotónico estéril da primeira bacia.
3. Enxagúe continuamente a válvula durante 10 segundos com um movimento suave para trás e para a frente.
4. Repita os passos 2 e 3 na segunda bacia.
5. Após o enxaguamento, deixe a válvula totalmente mergulhada na segunda bacia até estar pronta a ser carregada.

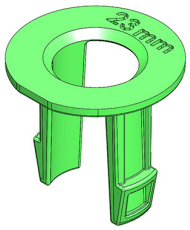
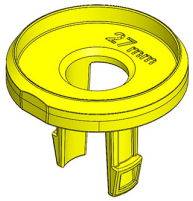
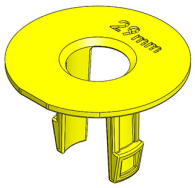
Compressão da válvula no sistema de carregamento

CUIDADO: Não coloque a embalagem não estéril do sistema de carregamento no campo estéril.

Execute os passos seguintes no campo estéril, à temperatura ambiente:

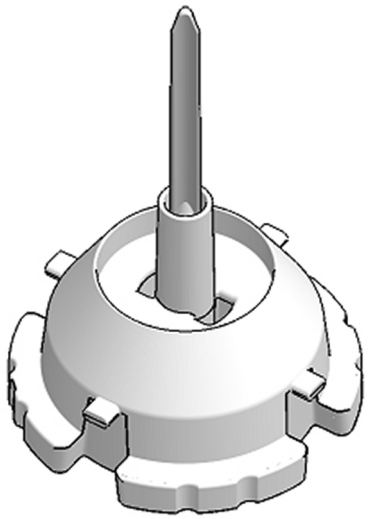
1. Confirme o tamanho da válvula Navitor™ a implantar. Utilize a seguinte tabela para determinar as configurações da peça de inserção da base:

Tabela 5. Configurações da peça de inserção da base

Tamanho de implantação da válvula	Sistema de carregamento	Peça de inserção da base	Passo
23 mm	MS		Pressione a peça de inserção da base na base de carregamento.
25 mm	MS	N/A – utilize apenas a base de carregamento SM	Não utilize uma peça de inserção da base. Avance para o passo 2.
27 mm	LG		Pressione a peça de inserção da base de 27 mm na base de carregamento.
29 mm	LG		Pressione a peça de inserção da base de 29 mm na base de carregamento.

2. Introduza o guia do stent através do centro da base de carregamento.

Figura 6. Guia do stent na base de carregamento



3. Coloque a extremidade anelar da válvula na base de carregamento.
4. Humedeça o funil de carregamento com soro fisiológico isotónico estéril.
5. Coloque a extremidade larga do funil de carregamento directamente por cima da extremidade aórtica da válvula.
6. Pressione o funil de carregamento suavemente e a direito para baixo para comprimir a válvula. Alinhe as ranhuras do funil de carregamento com as abas da base de carregamento. Rode ligeiramente o funil de carregamento no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar na base de carregamento. A extremidade aórtica da válvula irá ficar de fora do conjunto do sistema de carregamento.
7. Retire o guia do stent.

Carregamento da válvula no sistema introdutor

Carregue a válvula no sistema introdutor no campo estéril, à temperatura ambiente, sob visualização directa.

CUIDADO: Não utilize o sistema introdutor se estiver dobrado ou danificado.

CUIDADO: Não coloque a embalagem não estéril do sistema introdutor no campo estéril.

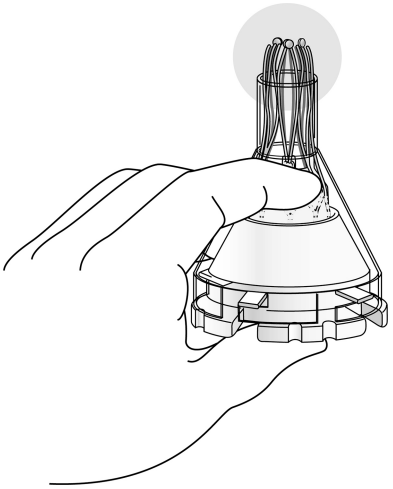
NOTA: O carregamento da válvula no sistema introdutor tem de ser executado por pessoal com formação.

1. Humedeça uma compressa de gaze estéril com soro fisiológico isotónico estéril e limpe o veio do sistema introdutor.
2. Humedeça o tubo de carregamento com soro fisiológico isotónico estéril.
3. Deslize o tubo de carregamento sobre a cápsula da válvula do sistema introdutor. Posicione a extremidade distal do tubo de carregamento abaixo da ponta distal da cápsula da válvula.
4. Feche o botão de deslizamento macro para abrir o sistema introdutor. Certifique-se de que o botão de deslizamento está bloqueado na posição fechada.
5. Encha uma seringa de 20 cc com soro fisiológico isotónico estéril.

   NOTA: A utilização de uma seringa com um volume superior a 20 cc poderá resultar numa remoção de ar desadequada.
6. Segure a ponta distal do sistema introdutor na vertical, remova o ar do sistema injectando um mínimo de 15-20 cc de soro fisiológico na porta de irrigação da cápsula da válvula. Bata no tubo de carregamento para remover quaisquer bolhas de ar enquanto conclui a irrigação.

   NOTA: Mantenha a extremidade distal do sistema introdutor na vertical até a válvula ficar totalmente encapsulada dentro da cápsula da válvula.
7. Retire a seringa.
8. Para facilitar a passagem da válvula sobre a ponta radiopaca do sistema introdutor, comprima o funil e a base de carregamento para abrir ligeiramente a extremidade aórtica da válvula, conforme ilustrado.

Figura 7. Abra ligeiramente a extremidade aórtica da válvula

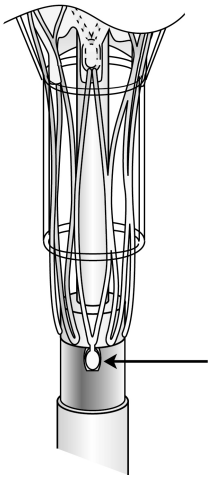


9. Insira a ponta radiopaca do sistema introdutor com cuidado através do conjunto da base e do funil de carregamento. Assim que a ponta radiopaca passar as abas de retenção do stent, alivie a compressão do funil de carregamento ligeiramente enquanto continua a avançar a ponta radiopaca, à medida que esta atravessa a extremidade estreita do funil de carregamento. Oriente as três abas de retenção (da válvula) para o interior dos receptáculos de retenção (do sistema introdutor).

   CUIDADO: Introduza a ponta radiopaca do sistema introdutor com cuidado através do centro da base de carregamento de modo a evitar danificar o sistema introdutor.

10. Encaixe as três abas de retenção no receptáculo de retenção abrindo ligeiramente a extremidade aórtica da válvula (consulte o passo 8 desta secção). Certifique-se visualmente de que as três abas de retenção estão encaixadas e que não há suportes do stent sobrepostos. As extremidades dos suportes do stent sem abas de retenção devem estar alinhadas, mas sem estarem sobrepostas, com a extremidade proximal do receptáculo de retenção, conforme ilustrado.

Figura 8. Aba de retenção no receptáculo de retenção

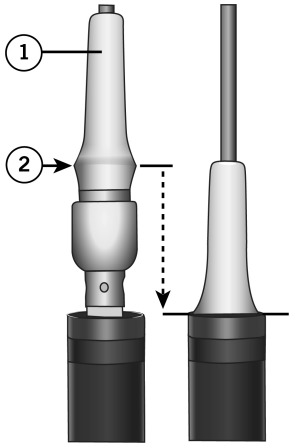


CUIDADO: Não utilize a válvula se as abas de retenção estiverem dobradas ou deformadas. Certifique-se de que os suportes do stent não estão cruzados nem desalinhados.

11. Encapsule as abas de retenção lentamente na cápsula da válvula, rodando a roda de colocação/reintrodução na bainha no sentido oposto ao da seta que se encontra na pega, até o diâmetro exterior (DE) máximo do alívio de tensão estar alinhado com a extremidade distal da cápsula da válvula, conforme ilustrado abaixo.

    CUIDADO: Certifique-se de que as abas de retenção permanecem encaixadas nos receptáculos de retenção e certifique-se de que a válvula não se inclina ao avançar a cápsula da válvula.

Figura 9. Encapsule as abas de retenção (para maior clareza, a ilustração não inclui a válvula)



1. Alívio de tensão
2. Diâmetro exterior máximo

12. Avance o tubo de carregamento até à extremidade estreita do funil de carregamento. Alinhe a linha do indicador preto no tubo de carregamento com a extremidade distal da cápsula da válvula.
13. Gire a roda de colocação/reintrodução na bainha no sentido oposto ao da seta que se encontra na pega até o funil estar totalmente assente no tubo de carregamento.
14. Desbloqueie e remova a base de carregamento do funil de carregamento.
15. Verta soro fisiológico suficiente no funil de carregamento para cobrir a válvula.
16. Bata na ponta radiopaca do sistema introdutor para remover quaisquer bolhas de ar do veio interno.
17. Remova quaisquer bolhas de ar restantes fazendo deslizar o verificador de folhetos suavemente, desde a parte superior até à parte inferior de cada folheto.

    CUIDADO: Tenha cuidado para evitar que os folhetos se danifiquem com o verificador de folhetos.
18. Inspeccione a válvula de modo a certificar-se de que não há qualquer tecido de folheto preso entre os suportes do stent. Se o tecido dos folhetos ficar preso entre os suportes do stent, utilize a extremidade estreita do verificador de folhetos para mover os mesmos no interior do stent.
19. Agarre o veio do sistema introdutor que se encontra mesmo abaixo do tubo de carregamento enquanto encapsula a válvula. Gire a roda de colocação/reintrodução na bainha no sentido oposto ao da seta que se encontra na pega até a válvula estar totalmente encapsulada na cápsula da válvula.

    NOTA: Certifique-se de que a extremidade distal da cápsula da válvula permanece abaixo da linha do indicador preto no tubo de carregamento.

    CUIDADO: Não utilize o dispositivo se for necessário aplicar força excessiva para girar a roda de colocação/reintrodução na bainha durante a encapsulação.

    CUIDADO: Não reintroduza a válvula na bainha mais de duas vezes antes da libertação final da mesma. As tentativas adicionais de reintrodução na bainha podem comprometer o desempenho do produto.
20. Se for necessário, gire a roda de ajuste micro na direcção da seta para fechar quaisquer intervalos entre a cápsula da válvula e a ponta radiopaca. Quando o intervalo estiver fechado, gire a roda de ajuste micro na direcção oposta da seta, até a roda parar.
21. Verta o soro fisiológico para fora do funil de carregamento.
22. Deslize o funil de carregamento e o tubo de carregamento para fora da extremidade distal do sistema introdutor.

    CUIDADO: Examine a cápsula da válvula para assegurar que o carregamento foi realizado com êxito. A superfície deve mostrar-se lisa, sem relevos. Se um dispositivo tiver sido carregado incorrectamente, substitua a válvula e o sistema introdutor por novos componentes.
23. Encha a seringa com soro fisiológico isotónico estéril e efectue a remoção de ar do sistema conforme descrito abaixo:
    a. Irrigue a camada de estabilidade.
    b. Deslize a ponta da bainha integrada para fora da camada de estabilidade.
    c. Irrigue a bainha integrada.
    d. Feche a torneira de passagem na bainha integrada.
    e. Deslize a bainha integrada novamente até à cápsula da válvula.
    f. Encaixe a ponta da bainha integrada na cápsula da válvula.
    g. Irrigue o lúmen do fio-guia.

Implantação da válvula

1. Prepare o local de acesso de acordo com as práticas padrão.

   CUIDADO: Se efectuar a implantação da válvula transcateter sem uma bainha introdutora arterial, utilize uma bainha introdutora de 14 F (no mínimo) para valvuloplastia aórtica com balão.

   CUIDADO: Para procedimentos através da via subclávia/axilar, a distância entre o plano anelar e a ponta distal da bainha integrada deve ser de ≥17 cm (6,7") para permitir a retracção completa da cápsula da válvula durante a implantação da válvula.
2. Dilate previamente a válvula aórtica nativa com o balão de valvuloplastia do diâmetro correcto.

Colocação da válvula

1. Introduza o sistema introdutor FlexNav™ sobre um fio-guia pré-moldado pelo fabricante compatível com 0,035" (0,89 mm) pelo método de "backload", enquanto mantém a posição do fio-guia ao longo da válvula aórtica.

   NOTA: Passe com uma compressa de gaze humedecida sobre a ponta radiopaca, a cápsula da válvula e a bainha integrada para activar o revestimento hidrofílico.
2. Avance a extremidade distal do sistema introdutor através do local de acesso até o conector da bainha integrada atingir o local de acesso. Se estiver a utilizar a bainha integrada, certifique-se de que segura a bainha integrada e o veio do sistema introdutor, mantendo-os juntos após a inserção.

   NOTA: Recomenda-se girar o sistema introdutor e a bainha integrada para a frente e para trás durante a inserção na artéria.
3. Faça avançar o sistema introdutor até que a banda indicadora do veio interno fique alinhada com o plano anelar da válvula aórtica nativa. Em seguida, posicione a extremidade de entrada de fluxo da válvula com a parte inferior da cúspide não coronária para preparar para a implantação.
4. Comece por implantar a válvula, girando a roda de implantação/reintrodução na bainha no sentido da seta que se encontra no cabo. Deixe a extremidade de entrada de fluxo da válvula alcançar a profundidade alvo do implante de 3 mm (0,12") abaixo do anel aórtico nativo.
5. Antes de soltar, utilize imagens apropriadas para garantir que os suportes na porção de entrada (LVOT) da válvula estão alinhados e confirme que a profundidade do implante é de aproximadamente 3 mm (0,12").

   NOTA: A roda de implantação/reintrodução na bainha emite um estalido quando alcançar o bloqueio parcial da implantação. O mecanismo de implantação não é engatado até que o botão de bloqueio da implantação seja pressionado.

   CUIDADO: Não pressione o botão de bloqueio da implantação antes de estar pronto para implantar a válvula completamente.
6. Se for necessário reposicionar a válvula, siga as instruções sobre a reaplicação da bainha na válvula.
7. Se confirmar uma colocação correcta, retire o fio-guia para uma posição central-ventricular e conclua a implantação da válvula pressionando o botão de bloqueio da implantação e, em seguida, girando a roda de implantação/reintrodução na bainha no sentido da seta que se encontra no cabo até que a cápsula da válvula esteja totalmente retraída.

   NOTA: A roda de implantação/reintrodução na bainha emite um estalido quando a cápsula da válvula estiver totalmente retraída.
8. Assim que a válvula esteja totalmente implantada, confirme (através do fluoroscópio, utilizando vistas ortogonais) que as abas de retenção se desencaixaram do recipiente de retenção do sistema introdutor.

Reintrodução da bainha na válvula (opcional)

Se for necessário reposicionar, reintroduza completamente a válvula na bainha girando a roda de implantação/reintrodução na bainha no sentido oposto da seta que se encontra no cabo. Regresse ao passo 3 de "Implantação da válvula".

CUIDADO: De modo a evitar potenciais lesões nos tecidos, feche todos os eventuais intervalos entre a cápsula da válvula e a ponta radiopaca. Se for necessário, gire a roda de ajuste micro na direcção da seta para fechar intervalos entre a cápsula da válvula e a ponta radiopaca. Quando o intervalo estiver fechado, gire a roda de ajuste micro na direcção oposta da seta, até a roda parar. A roda de ajuste micro pode ser utilizada várias vezes para fechar o intervalo, se necessário.

CUIDADO: Não reintroduza a válvula na bainha mais de duas vezes. Se for necessário proceder a mais tentativas de posicionamento, reintroduza a válvula por completo na bainha e remova-a do paciente. Utilize um novo sistema introdutor e uma nova válvula para concluir o procedimento.

Após a colocação

1. Enquanto mantém a posição do fio-guia, siga as instruções abaixo para fechar o sistema introdutor.

   CUIDADO: Tenha cuidado para minimizar o contacto entre a válvula e a ponta radiopaca do sistema introdutor.

   a. Para procedimentos através da via transfemoral, recolha a ponta radiopaca do sistema introdutor aberto através da válvula, para a aorta descendente. Pressione os botões de deslizamento macro e puxe a extremidade proximal da pega para fechar o sistema. Recolha o sistema introdutor até a cápsula da válvula atingir a bainha integrada.

   b. Para procedimentos através da via subclávia/axilar com uma bainha introdutora separada, comece a recolher o sistema introdutor aberto para o interior do introdutor. Pare quando a banda indicadora da cápsula da válvula radiopaca estiver alinhada com a banda radiopaca do introdutor. Enquanto mantém o alinhamento do introdutor e da cápsula da válvula, pressione os botões de deslizamento macro e puxe a extremidade proximal da pega para fechar o sistema.

   c. Para procedimentos através da via subclávia/axilar que utilizem a bainha integrada, recolha a ponta radiopaca do sistema introdutor aberto através da válvula, até a cápsula da válvula atingir a bainha integrada. Pressione os botões de deslizamento macro e puxe a extremidade proximal da pega para fechar o sistema.

      NOTA: Confirme que a extremidade proximal da pega está totalmente retraída antes de recolher o sistema introdutor.
2. Retire o sistema introdutor e deixe o fio-guia na vasculatura.

   NOTA: Mantenha a bainha integrada e a cápsula da válvula juntas ao recolher o sistema introdutor.
3. Utilize fluoroscopia para assegurar a expansão total do stent da válvula de nitinol. Efectue uma aortografia para avaliar o grau de PVL, a desobstrução coronária e a posição da válvula. Avalie a função hemodinâmica por ecografia e/ou registos da pressão. Se existir PVL LIGEIRA ou superior, a fuga deve ser resolvida durante o procedimento de indexação.
4. Feche o local de acesso de acordo com as práticas padrão.

   NOTA: A monitorização do paciente relativamente a perturbações da condução é recomendada.

Informações sobre aconselhamento dos pacientes

Os riscos e benefícios da terapia anticoagulante ou terapia antiplaquetária a longo prazo devem ser considerados. A terapia anticoagulante a longo prazo, excepto se for contra-indicada, é recomendada para todos os pacientes com válvulas cardíacas bioprostéticas que possuem factores de risco para tromboembolismo.

Recomenda-se a profilaxia contra endocardite infecciosa para pacientes com válvulas cardíacas prostéticas e pacientes com um histórico de endocardite infecciosa. Os pacientes com biopróteses que forem sujeitos a tratamentos dentários que impliquem a manipulação do tecido gengival ou da região periapical dos dentes ou perfuração da mucosa oral devem receber antibioterapia profiláctica para endocardite.

A Abbott Medical publicou um folheto informativo para o paciente. Estão disponíveis cópias deste folheto informativo através do seu representante de vendas da Abbott Medical.

Cartão de identificação do paciente

Um Cartão de identificação do paciente está incluído na embalagem da válvula. O pessoal hospitalar deverá preencher a frente do Cartão de identificação do paciente imprimindo o nome do paciente, a data do implante, juntamente com o nome do médico e as informações da instituição de saúde e o número de telefone nas áreas designadas. Uma etiqueta removível do dispositivo é fornecida na embalagem estéril que inclui informações do dispositivo (número do modelo, número de série, número de IUD e nome do dispositivo). Aplique a etiqueta removível do dispositivo na área designada no verso do cartão. Se não estiver disponível uma etiqueta removível , escreva as informações na área designada no verso do cartão. Em procedimentos nos quais são implantados vários dispositivos implantáveis, inclua as informações de todos os implantes nas áreas designadas.

NOTA: Escreva o número de série da válvula no campo SN/LOT.

Depois de preencher o cartão, separe a parte superior do Cartão de identificação do paciente rasgando ao longo da linha perfurada. Entregue o Cartão de identificação do paciente preenchido ao paciente. Informe o paciente que deverá ter o Cartão de identificação do paciente sempre consigo e apresentar o cartão do implante ao pessoal hospitalar em situações de emergência. Para obter um cartão de substituição se um paciente perder ou danificar o cartão, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Abbott Medical. Quando receber o cartão de substituição, escreva à mão as informações necessárias nas respectivas áreas e entregue-o ao paciente.

Materiais do produto

Os seguintes materiais do produto destinam-se a entrar em contacto com tecidos.

Descrição dos componentes e materiais da válvula						
Componente	**Descrição do material**	**Número CAS do material**	**Número CAS da substância do material**	**Substância**	**Concentração da substância em cada componente (% p/p) (máximo)**	**Peso médio do componente (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Níquel	54,5-57	23 mm Stent – 0,95 g 25 mm Stent – 0,98 g 27 mm Stent – 0,99 g 29 mm Stent – 1,08 g
			7440-44-0	Carbono	0,04	
			7440-48-4	Cobalto	0,05	
			7440-50-8	Cobre	0,01	
			7440-47-3	Crómio	0,01	
			1333-74-0	Hidrogénio	0,005	
			7439-89-6	Ferro	0,05	
			7440-03-1	Nióbio	0,025	
			7727-37-9	Azoto	0,005	
			7782-44-7	Oxigénio	0,04	
			7440-32-6	Titânio	Equilíbrio	
Bainha interna e externa e sutura	Tecido de polietileno	9002-88-4	9002-88-4	Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE)	99,9 - 100	Quantidade de UHMWPE em: 23 mm válvula – 0,12 g 25 mm válvula – 0,13 g 27 mm válvula – 0,14 g 29 mm válvula – 0,15 g
Folhetos	Tecido de bovino	N/A	N/A	Pericárdio de bovino	99,9 - 100	Quantidade de tecido de bovino em: 23 mm válvula – 0,35 g 25 mm válvula – 0,60 g 27 mm válvula – 0,76 g 29 mm válvula – 0,87 g
Resíduo químico na válvula após o enxaguamento do médico						
Formaldeído		<0,135% p/p MÁX*		2,15 mg MÁX		

* O p/p% de formaldeído exclui o peso do stent metálico do cálculo da válvula. A % p/p é avaliada a partir dos pesos restantes dos folhetos, bainhas e suturas

CUIDADO: A válvula Navitor™ contém Formaldeído (Chemical Abstracts Service CAS N-º 50-00-0; CE N.º 200-001-8) que é definido como um CMR 1B (carcinogénio de categoria 1B) numa concentração superior a 0,1% p/p.

CUIDADO: Um ou mais componentes do sistema introdutor SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) contém a seguinte substância definida como CMR 1B numa concentração superior a 0,1% p/p:
Cobalto; Chemical Abstracts Service CAS N.º 7440-48-4; EC N.º 231-158-0
As evidências científicas actuais indicam que os dispositivos médicos fabricados com ligas metálicas com cobalto não causam um aumento do risco de cancro nem efeitos adversos na reprodução.

Resumo da segurança e do desempenho clínico

Um resumo da segurança e desempenho clínico (SSCP) para este dispositivo está disponível em https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Procure o dispositivo utilizando a IUD-ID básica listada na tabela seguinte. Esta é a localização do SSCP após o lançamento da base de dados europeia sobre dispositivos médicos – Eudamed.

Tabela 6. IUD-ID básica do sistema Navitor™

IUD-ID básica	Descrição da IUD-ID básica
5415067TAV1100M6	Produto de Válvula Aórtica Transcateter Navitor, Sistema Navitor
5415067TAV1101M8	Produto de Válvula Aórtica Transcateter, Válvula de tecido de bovino
5415067TAV1200MB	Produto de Válvula Aórtica Transcateter, Introdução
5415067TAV1002M5	Produto da Válvula Aórtica Transcateter, Carregamento

Comunicação de incidentes

Se, durante a utilização deste dispositivo, tiver razões para pensar que ocorreu um incidente grave, informe o fabricante. Os clientes na União Europeia deverão comunicar o incidente grave à respectiva autoridade nacional, assim como ao fabricante.

Vida útil do dispositivo

Os dados laboratoriais, incluindo testes de durabilidade e testes de fadiga estrutural (de acordo com a ISO 5840-3), demonstram que o implante da válvula Navitor™ funcionará correctamente durante, pelo menos, cinco (5) anos.

Eliminação

Estas instruções de utilização são recicláveis. Eliminar todos os materiais de embalagem conforme adequado. A eliminação de válvulas, sistemas introdutores e sistemas de carregamento deve ser realizada de acordo com os procedimentos normalizados de eliminação de resíduos que apresentam risco biológico. Elimine a solução de armazenamento de formaldeído seguindo as normas/protocolos hospitalares para eliminar substâncias perigosas.

Garantia limitada

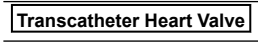
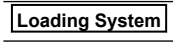
Esta garantia limitada está disponível durante o período de garantia indicado abaixo, se o sistema de implantação não tiver um desempenho consistente com a sua etiquetagem devido a defeito material no momento de fabrico. Esta garantia permanecerá válida por um período de um ano a contar da entrega do sistema e substituirá quaisquer outras E A ABBOTT MEDICAL ISENTA-SE DE E EXCLUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, REPRESENTAÇÕES OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE ACORDO COM A LEI OU DE OUTRA FORMA INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRACÇÃO, CURSO DA NEGOCIAÇÃO, USUFRUTO TRANQUILO OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. O manuseamento, armazenamento, limpeza e esterilização deste sistema, bem como factores relativos ao paciente, diagnóstico, tratamento, procedimentos cirúrgicos e outras questões para além do controlo da Abbott Medical, afectam directamente este sistema e o resultado obtido com a sua utilização e a ABBOTT MEDICAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ANTERIORES OU POR QUALQUER UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INCONSISTENTE COM OU CONTRÁRIA ÀS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ACIMA. A ABBOTT MEDICAL NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS, DANOS OU DESPESAS INCIDENTAIS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, DE COBERTURA, PUNITIVOS OU CONSEQUENCIAIS QUE RESULTEM DIRECTA OU INDIRECTAMENTE DA UTILIZAÇÃO DESTE SISTEMA OU QUE ESTEJAM RELACIONADOS COM O MESMO. A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA ABBOTT MEDICAL E O SEU RECURSO EXCLUSIVO RELACIONADO COM O SISTEMA É A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TODO OU PARTE DO MESMO, OU REEMBOLSO DO PREÇO DE COMPRA DO SISTEMA, SE A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NÃO FOR POSSÍVEL, CONFORME DETERMINADO PELA ABBOTT MEDICAL. EM CASO ALGUM SERÁ A ABBOTT MEDICAL RESPONSÁVEL PERANTE SI OU UM TERCEIRO POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO OU DANOS QUE POSSAM SURGIR, NUM MONTANTE QUE ULTRAPASSE O PREÇO DE COMPRA DO SISTEMA. A ABBOTT MEDICAL não assume, nem autoriza qualquer outra pessoa a assumir, qualquer responsabilidade adicional relativamente a este sistema.

AS RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADE E LIMITAÇÕES ACIMA DEVEM SER INTERPRETADAS COMO FORMA DE CUMPRIR A LEI APLICÁVEL E ESTA GARANTIA LIMITADA DEVE SER REVISTA EM CONFORMIDADE.

As descrições de especificações apresentadas na documentação da Abbott Medical servem apenas para descrever o sistema de uma forma geral na altura da sua produção e não constituem garantias expressas.

Símbolos

Os símbolos seguintes e os símbolos harmonizados podem ser apresentados no produto ou no respectivo rótulo. Para obter informações acerca dos símbolos harmonizados, consulte o Universal Symbols Glossary (glossário universal de símbolos) em https://medical.abbott/manuals.

Símbolo	Descrição
	Esterilizado com esterilizante químico líquido
	Válvula cardíaca transcateter
	Seguir as instruções de utilização neste website
	Comprimento
	Enxaguamento - 2 x 500 ml x 10 segundos
	Sistema de carregamento

Símbolo	Descrição
Delivery System	Sistema introdutor
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Descolar as etiquetas do fundo do tabuleiro
	Indicador de temperatura: Se vermelho, não usar
AORTIC	Aórtica
CE 2797	Conformidade europeia, afixado de acordo com as disposições relevantes do Regulamento Europeu do Conselho 2017/745 (NB 2797). A Abbott Medical declara por este meio que este dispositivo está em conformidade com as provisões relevantes deste regulamento.
UDI	Número de identificação única do dispositivo
 (50-00-0)	Contém substâncias perigosas (Formaldeído CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Bainha integrada equivalente
 **(7440-48-4)**	Contém substâncias perigosas (Cobalto CAS 7440-48-4)
	Data
	Centro de cuidados de saúde ou médico
	Identificação do paciente
	Telefone do médico
 UA.TR.101	Marcação ucraniana de conformidade com os regulamentos técnicos, sendo 101 o organismo de avaliação.
	Sistema de barreira estéril única com embalagem protetora no interior.
	Contém material biológico de origem animal
MD	Dispositivo médico
 medical.abbott/manuals	Web site informativo para o paciente
	Importador

RO: Română

Navitor™ Sistem de implantare pentru valvă aortică transcateter

Instrucțiuni de utilizare

AVERTIZARE: citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor instrucțiuni, avertismente și precauții poate cauza deteriorarea dispozitivului sau vătămarea pacientului. Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor™ trebuie utilizat numai de către medici instruiți în ceea ce privește utilizarea acestui sistem.

Descriere

Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor™

Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor™ (denumit în continuare „sistemul de implantare”) este alcătuit din valva aortică transcateter Navitor™, sistemul de livrare FlexNav™ și sistemul de încărcare Navitor™, conform descrierii de mai jos.

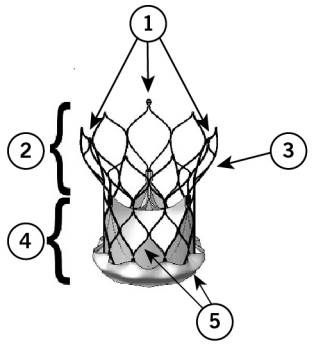
Tabelul 1. Componentele sistemului de implantare Navitor™

Numere de catalog pentru valva Navitor™	Numere de catalog pentru sistemul de livrare FlexNav™	Numere de catalog pentru sistemul de încărcare Navitor™
NVTR-23 (23 mm) sau NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) sau NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Valva Navitor™

Valva Navitor™ este destinată implantării în valva cardiacă aortică nativă calcificată fără intervenție chirurgicală pe cord deschis și fără îndepărtarea chirurgicală concomitentă a valvei native disfuncționale.

Figura 1. Valva Navitor™



1. Agățătoare de fixare
2. Capătul aortic al valvei
3. Stent
4. Capătul anular al valvei
5. Manșon NaviSeal™

Valva este compusă din trei componente principale: stent, manșon și cuspe. Stentul este fabricat din nitinol, un aliaj de nichel și titan, care are proprietăți de autoextindere și este radioopac. Manșonul NaviSeal™ constă dintr-o porțiune interioară și una exterioară realizată din polietilenă. Manșonul NaviSeal™ asigură o zonă de etanșare pentru implantare și oferă o reducere a scurgerilor paravalvulare prin umplerea potențialelor goluri dintre valva nativă și stent. Cuspele sunt realizate din pericard bovin și sunt suturate împreună într-o configurație de trei cuspe pe cadrul stentului.

Țesutul pericardic al cuspei este conservat și reticulat în glutaraldehidă. În procesul de sterilizare a valvei s-au folosit glutaraldehidă, formaldehidă și etanol.

Cuspele valvulare au fost procesate utilizându-se tehnologia de anticalcifiere Linx™. Valva se livrează sterilă și apirogenă.

Evaluați anatomia cardiacă a pacientului în raport cu caracteristicile din tabelul de mai jos.

Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor™

Evaluarea anatomică a pacientului

AVERTISMENT: nu implantați valva dacă anatomia pacientului nu se conformează intervalelor specificate pentru diametrul anulusului și aortic.

Tabelul 2. Specificații anatomice ale pacientului

Număr de catalog	Diametrul anulusului [1]	Diametru aortă ascendentă	Zonă [2]	Perimetru [3]
NVTR-23	19-21 mm	26-36 mm	277-346 mm^2	60-66 mm
NVTR-25	21-23 mm	28-38 mm	338-415 mm^2	66-73 mm

[1] Raport axă inel minor/major ≥ 0,73.
[2] Specificațiile privind suprafața și perimetrul sunt oferite doar ca referință.
[3] Specificațiile privind suprafața și perimetrul sunt oferite doar ca referință.

Tabelul 2. Specificații anatomice ale pacientului

Număr de catalog	Diametrul anulusului	Diametru aortă ascendentă	Zonă	Perimetru
NVTR-27	23-25 mm	30-40 mm	405-491 mm^2	72-79 mm
NVTR-29	25-27 mm	32-42 mm	479-573 mm^2	79-85 mm

Sistemul de livrare FlexNav™

Sistemul de livrare FlexNav™ facilitează implantarea valvei Navitor™ prin metode de acces transfemural, subclavicular și axilar. Sistemul de livrare poate fi introdus în vas prin teaca integrată a acestuia sau cu ajutorul unei teci separate de introducere arterială.

Construcția sistemului de livrare facilitează plasarea graduală și controlată a valvei. Valva se plasează mai întâi cu capătul anular de la capătul distal al sistemului de livrare. Dacă este necesar, valva poate fi reînvelită și repoziționată de până la două ori, cu condiția să nu fi fost plasată complet.

Tabelul 3. Specificațiile sistemului de livrare FlexNav™

Număr de catalog pentru sistemul de livrare	Diametru echivalent al tecii integrate	Diametru exterior al capsulei valvei	Lungime de lucru a tecii integrate	Lungime de lucru a sistemului de livrare	Cerință pentru diametrul minim al vasului	Fir de ghidare compatibil
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

Sistemul de livrare este compatibil cu tecile de introducere 18F (FNAV-DS-SM) și 19F (FNAV-DS-LG).

Caracteristici de la capătul distal:

O **capsulă a valvei** acoperă și menține valva în poziție colabată în sistemul de livrare. Capsula valvei poate fi avansată sau retrasă pentru facilitarea încărcării și plasării valvei. Capsula valvei are o **bandă de marcare radioopacă a capsulei valvei** care asigură un punct de referință pentru determinarea proporției de plasare a valvei. Atunci când capsula valvei este retrasă, **axul interior** este expus.

Valva este încărcată pe **axul interior**. Agățătorile de fixare de pe valvă se fixează într-un **receptacul de fixare** montat pe axul interior. O bandă de marcare **radioopacă a axului interior** asigură un punct de referință folosit pentru alinierea inițială a valvei în anulusul nativ.

Un **vârf radioopac** atraumatic se utilizează pentru ghidarea sistemului de livrare și facilitarea vizualizării.

Acest dispozitiv este acoperit cu un înveliș hidrofil în următoarele puncte:

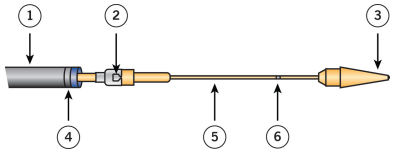
– Vârful radioopac și capsula valvei sunt acoperite pe întreaga suprafață.
– Teaca integrată este acoperită de la capătul distal până la 5 cm față de cursa tecii integrate.

AVERTISMENTE:

- **Evitați ștergerea dispozitivului cu tifon uscat, întrucât acest lucru poate deteriora învelișul dispozitivului.**
- **Evitați ștergerea excesivă a dispozitivului cu înveliș.**
- **Evitați folosirea alcoolului, a soluțiilor antiseptice sau a altor solvenți pentru a pre-trata dispozitivul, deoarece acest lucru poate duce la modificări imprevizibile ale stratului de acoperire ce ar putea să afecteze siguranța și performanțele dispozitivului.**
- **Evitați preînmuierea dispozitivelor pentru o perioadă mai mare decât cea specificată, deoarece acest lucru poate să afecteze performanța învelișului.**

Consultați Încărcarea valvei pe sistemul de livrare (pagina 10) pentru informații suplimentare privind modul de pregătire și de utilizare a acestui dispozitiv, pentru a vă asigura că acesta funcționează în mod corespunzător. În cazul în care nu respectați avertismentele de pe această etichetă, puteți cauza deteriorarea învelișului dispozitivului, lucru care poate necesita o intervenție sau care poate cauza apariția unor evenimente adverse grave.

Figura 2. Capăt distal al sistemului de livrare

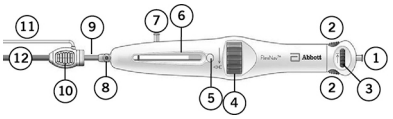


1. Capsula valvei
2. Receptacul de fixare
3. Vârf radioopac
4. Bandă de marcare a capsulei valvei
5. Ax interior
6. Bandă de marcare a axului interior

Caracteristici de la capătul proximal:

- Două **butoane glisante de comandă** permit deschiderea și închiderea capătului distal al sistemului de livrare.
- Un **buton rotativ pentru plasare/reînvelire** este utilizat pentru ajustarea poziției capsulei valvei în timpul încărcării și plasării valvei.
- Un **microbuton rotativ de ajustare** este utilizat pentru a închide spațiul dintre capsula valvei și vârful radioopac.
- Un **indicator de plasare** oferă vizualizarea măsurii în care se plasează valva.
- Un **buton de blocare a plasării** împiedică plasarea completă a valvei înainte de optimizarea poziției valvei. Butonul de blocare a plasării se va cupla atunci când indicatorul de plasare ajunge în zona gri.
- **Porturile de spălare** facilitează dezaerarea sistemului.
- O **teacă integrată** facilitează accesul vascular, minimizând dimensiunea punctului de acces la diametrul capsulei.
- Un **strat de stabilizare** permite retragerea stabilă a sistemului de livrare, permițând capătului distal al sistemului de livrare să se miște liber în teaca integrată.

Figura 3. Mânerul sistemului de livrare

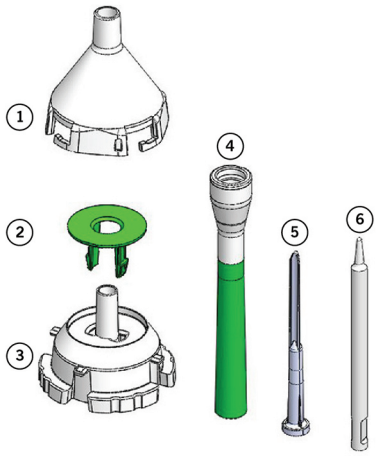


1. Port de spălare a lumenului firului de ghidare
2. Butoane glisante de comandă
3. Microbuton rotativ de ajustare
4. Buton rotativ pentru plasare/reînvelire
5. Buton de blocare a plasării
6. Indicator de plasare
7. Port de spălare a capsulei valvei
8. Port de spălare a stratului de stabilitate
9. Strat de stabilitate
10. Cursa tecii integrate
11. Port de spălare a stratului tecii integrate
12. Teacă integrată

Sistemul de încărcare Navitor™

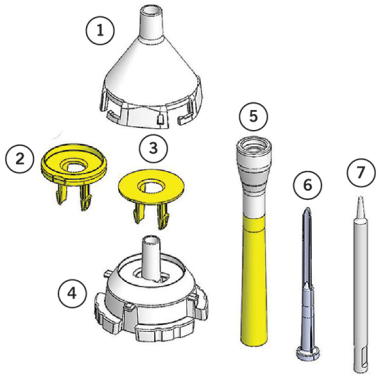
Sistemul de încărcare Navitor™ facilitează pregătirea/încărcarea valvei pe sistemul de livrare FlexNav™. Sistemul de încărcare este oferit cu două configurații diferite (SM sau LG), compatibile cu diferite dimensiuni ale valvei și sistemului de livrare, așa cum este indicat în Tabelul 1. Ambele configurații ale sistemului de încărcare includ o pâlnie de încărcare, o bază de încărcare, o inserție pentru bază, un tub de încărcare și două dispozitive de testare a cuspelor. Sistemul de încărcare LG conține o inserție suplimentară pentru bază care facilitează încărcarea valvei de 29 mm. Toate inserțiile pentru bază sunt etichetate cu dimensiunea corespunzătoare a valvei. În plus, inserția pentru bază și tubul de încărcare au coduri de culori pentru a deosebi configurațiile diferite.

Figura 4. Sistemul de încărcare NVTR-LS-SM



1. Pâlnie de încărcare
2. Inserție pentru bază de 23 mm
3. Bază de încărcare
4. Tub de încărcare
5. Ghidaj pentru stent
6. Dispozitiv de testare a cuspelor

Figura 5. Sistemul de încărcare NVTR-LS-LG



1. Pâlnie de încărcare
2. Inserție pentru bază de 27 mm
3. Inserție pentru bază de 29 mm
4. Bază de încărcare
5. Tub de încărcare
6. Ghidaj pentru stent
7. Dispozitiv de testare a cuspelor

Destinația utilizării

Valva Navitor™ este destinată pentru înlocuirea unei valve aortice native stenotice.

Sistemul de livrare FlexNav™ este destinat pentru introducerea valvei Navitor™ în anulusul aortic al pacientului.

Sistemul de încărcare Navitor™ este destinat pentru încărcarea valvei Navitor™ în sistemul de livrare FlexNav™.

Utilizatorii preconizați

Printre utilizatorii vizați ai sistemului de implantare transcateter Navitor™ se numără medicii care au fost instruiți în ceea ce privește procedurile TAVI.

Indicații

Valva Navitor™ este indicată pentru pacienții cu stenoză simptomatică severă a valvei aortice native care sunt considerați cu risc ridicat sau extrem de ridicat pentru înlocuirea valvei aortice (AVR) prin intervenție chirurgicală.

Sistemul de livrare FlexNav™ este indicat pentru livrarea pe cale transfemurală sau subclaviculară/axilară a valvei Navitor™.

Populația de pacienți țintă

Populația de pacienți țintă include pacienți cu stenoză simptomatică severă a valvei aortice native care sunt considerați cu risc ridicat sau mai mare pentru AVR prin intervenție chirurgicală, pe baza scorului de risc de mortalitate STS > 7% sau a indicilor de fragilitate sau a comorbidităților existente care nu sunt luate în considerare de STS, așa cum au fost evaluate de o echipă multidisciplinară de cardiaci care a inclus cel puțin un chirurg cardiac. Populația de pacienți țintă include, de asemenea, pacienții majori (18 ani sau mai în vârstă) care prezintă dimensiuni anatomice conform descrierii din secțiunea Evaluarea anatomică a pacientului.

Beneficii clinice vizate

Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor este destinat pentru tratarea stenozei aortice. Pe baza dovezilor clinice, se așteaptă ca tratamentul stenozei aortice să ofere următoarele beneficii clinice:

- ameliorarea simptomelor asociate cu stenoza simptomatică severă a valvei aortice;
- clasă NYHA îmbunătățită la 30 de zile;
- scor de calitate a vieții îmbunătățit la 12 luni;
- hemodinamică îmbunătățită a valvei aortice, inclusiv o scădere a gradientului mediu al valvei aortice și o creștere a suprafeței efective a orificiului;
- incidență îmbunătățită a scurgerii paravalvulare.

Contraindicații

Valva este contraindicată pentru pacienți cu:

- incapacitate de tolerare a tratamentului antiagregant plachetar/anticoagulant sau a aliajului de nitinol (nichel și titan);
- anulus aortic necalcifiat;
- infecții active, inclusiv endocardită;
- afecțiuni ale rețelei vasculare (și anume stenoză, tortuozitate sau calcifiere severă) care fac imposibile introducerea și accesul endovascular la valva aortică;
- orice configurație a cuspelor diferită de cea tricuspidă.

Avertismente

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor instrucțiuni, avertismente și precauții poate cauza deteriorarea dispozitivului sau vătămarea pacientului. Sistemul de implantare transcateter a valvei aortice Navitor™ trebuie utilizat numai de către medici instruiți în ceea ce privește utilizarea acestui sistem.
- Efectuați implantarea valvei Navitor™ într-o unitate în care este posibilă efectuarea intervențiilor chirurgicale de urgență asupra valvei aortice.
- Verificați dacă anatomia cardiacă a pacientului este conformă cu specificațiile enumerate în tabelul cu specificații anatomice.
- Persoanele cu un istoric cunoscut de alergii la oricare dintre componentele acestui dispozitiv enumerate în secțiunea „Materialele din structura produsului” pot avea o reacție alergică la acest dispozitiv. Înainte de utilizarea produsului pe pacient, pacientul trebuie înștiințat cu privire la materialele conținute în dispozitiv și trebuie discutat în detaliu istoricul privind alergiile.
- Produs exclusiv de unică folosință. Nu reutilizați, nu reprocesați și nu resterilizați valva, sistemul de livrare sau sistemul de încărcare. Reutilizarea, reprocesarea și/sau resterilizarea creează un risc de contaminare a dispozitivelor și/sau de nefuncționare a dispozitivelor, lucru care poate provoca vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Nu manipulați valva cu obiecte tăioase sau ascuțite.
- Clătiți valva conform instrucțiunilor înainte de încărcarea acesteia pe sistemul de livrare.
- Nu utilizați valva, sistemul de livrare sau sistemul de încărcare după data de expirare specificată pe ambalaj.
- Procedați cu atenție pentru a împiedica răsucirea sistemului de livrare la scoaterea din ambalaj.
- Deteriorarea accelerată a valvei din cauza degenerării calcifice poate să apară la copii, adolescenți, adulți tineri sau pacienți care au metabolismul calciului alterat.

Precauții

Precauții înainte de implantare

- Pentru accesul subclavicular/axilar, procedați cu atenție în cazul pacienților cu grefe de artere mamare.
- Se recomandă efectuarea unei valvuloplastii aortice cu balon (VAB) a valvei aortice native înainte de introducerea sistemului de livrare. Dimensiunea aleasă a balonului ar trebui să fie adecvată, să nu depășească diametrul minim al anusului aortei native evaluat prin imagistică CT, pentru a reduce riscul ruperii anulusului și să nu fie subdimensionată pentru a reduce riscul extinderii insuficiente care ar putea să ducă la scurgere paravalvulară (paravalvular leak - PVL) sau migrarea dispozitivului.
- Nu folosiți valva dacă indicatorul de monitorizare a temperaturii pe durata transportului de pe ambalajul produsului are culoarea roșie sau dacă valva a fost depozitată impropriu la temperaturi în afara intervalului 5°C – 25°C (41°F – 77°F).
- Nu utilizați valva dacă sigiliul extern al recipientului de păstrare este deteriorat, rupt sau lipsă ori curge fluid din ambalaj.
- Nu avansați sistemul de livrare fără firul de ghidare extins din vârf.
- Nu utilizați valva înainte de a o clăti abundent conform instrucțiunilor.

- Nu utilizați sistemul de livrare înainte de a îl spăla bine conform instrucțiunilor din secțiunea „Instrucțiuni de utilizare”.
- Siguranța și eficacitatea valvei Navitor™ și ale sistemului de livrare FlexNav™ nu au fost evaluate pentru următoarele populații de pacienți:
  - pacienți cu semne de tromboză ventriculară sau atrială stângă;
  - paciente gravide sau care alăptează;
  - pacienți pediatrici;
  - pacienții cu o valvă bioprotetică;
  - pacienții cu o fracție de ejecție < 25%.

Precauții la implantare

- În timpul procedurii și al montării valvei, trebuie utilizat un fir de ghidare preformat de către producător pentru a minimiza riscul de perforare a firului de ghidare în ventriculul stâng.
- Nu montați valva dacă întâmpinați rezistență excesivă la plasare. Dacă valva nu poate fi plasată cu ușurință, reînveliți valva, scoateți-o din corpul pacientului și utilizați altă valvă și alt sistem de livrare.
- Urmați procedura din secțiunea „Implantarea valvei” pentru a repoziționa valva sau pentru a scoate valva din corpul pacientului.
- Nu încercați să repoziționați valva prin avansarea sa distală decât dacă valva a fost reînvelită complet în interiorul sistemului de livrare.
- Nu reînveliți valva mai mult de două ori înainte de eliberarea finală a valvei. Încercările suplimentare de reînvelire pot compromite performanțele produsului.

Pentru a reduce probabilitatea implantării permanente a stimulatorului cardiac (PPI): a) mențineți o adâncime a implantului de 3 mm și b) limitați manevrările peste LVOT.

Precauții după implantare

- Dacă se efectuează o dilatare postimplantare a balonului pentru a gestiona scurgerile paravalvulare (PVL), trebuie luate în considerare dimensiunea valvei, anatomia pacientului și adâncimea implantului atunci când se selectează dimensiunea balonului pentru dilatare. Dimensiunea aleasă a balonului nu trebuie să depășească diametrul mediu al anulusului aortic nativ. PVL moderate sau severe ar trebui să fie gestionate în momentul procedurii TAVI.
- Procedați cu atenție la scoaterea sistemului de livrare din corpul pacientului.
- Procedați cu atenție la traversarea valvei cu dispozitive accesorii.
- După plasarea finală a valvei, repoziționarea sau recuperarea acesteia nu mai este posibilă. Încercarea de recuperare (utilizându-se, de exemplu, un fir de ghidare, un lat sau un forceps) poate cauza lezarea rădăcinii aortice, a arterei coronare și/sau a miocardului.
- Beneficiarii valvelor trebuie menținuți după procedură sub tratament antiagregant plachetar/anticoagulant în conformitate cu standardele instituționale și orientările stabilite, cu excepția cazurilor când acest tratament este contraindicat, utilizându-se tratamente individualizate stabilite de medicii curanți.
- Pot fi luate în considerare monitorizarea postimplantare și/sau posibila evaluare electrofiziologică la pacienții cu blocaj AV temporar de nivel ridicat sau complet sau alte tulburări de conducere în timpul implantării valvei sau ulterior. Aceasta poate să includă monitorizarea continuă prin ECG după externarea din spital.

Informații de siguranță pentru rezonanța magnetică (RM)



Testarea non-clinică a demonstrat că valva Navitor™ condiționează imagistica prin rezonanță magnetică (RMN). Un pacient cu acest dispozitiv implantat poate fi scanat în condiții de siguranță într-un sistem RMN care îndeplinește următoarele condiții:

- Numai câmp magnetic static de 1,5 tesla (1,5 T) sau 3,0 tesla (3,0 T)
- Gradient spațial al câmpului de maximum 1.900 gauss/cm (19 T/m) sau mai puțin
- Rată maximă de absorbție specifică pe media întregului corp (SAR) de <2,0 W/kg raportată pentru sistemul MR (mod de funcționare normal)

În condițiile de scanare definite mai sus, se preconizează că valva Navitor™ va cauza o creștere maximă a temperaturii de 5°C după 15 minute de scanare continuă.

În cadrul testării non-clinice, artefactul imagistic cauzat de dispozitiv ajunge până la aproximativ 6 mm radial de valva Navitor™ în timpul unei secvențe cu impuls ecografic treptat pe un sistem RMN de 3,0 T .

Reacții adverse posibile

Evenimentele adverse care pot apărea la folosirea valvelor cardiace bioprotetice transcateter includ, însă nu se limitează la:

- complicații în zona de acces (de exemplu, durere, hemoragie, infecție, hematom, pseudoanevrism etc.);
- obstrucție coronariană acută;
- infarct miocardic acut;
- reacții alergice la antiagregante plachetare, substanțe de contrast sau componente ale valvei;
- ruptură de aortă;
- traumatisme ale aortei ascendente;
- blocaj la nivelul nodului atrioventricular;
- tulburări ale celulelor sanguine: anemie hemolitică; trombocitopenie;
- aritmii cardiace;
- leziune a sistemului de conducție;
- disecție;

- embolie;
- endocardită;
- insuficiență cardiacă;
- compromitere a funcției hemodinamice;
- hemoliză;
- hemoragie (sângerare);
- hipotensiune sau hipertensiune;
- infecție;
- ischemie miocardică;
- insuficiență a valvei mitrale;
- insuficiență multiorganică;
- disfuncții nestructurale (de exemplu, blocare prin panus, scurgere paravalvulară, dimensionare sau poziționare necorespunzătoare);
- efuziune pericardică;
- perforare a miocardului sau a unui vas sanguin;
- panus;
- regurgitare;
- insuficiență renală (leziune renală acută);
- insuficiență respiratorie: edem pulmonar acut;
- septicemie;
- accident vascular cerebral;
- deteriorare structurală (adică calcifiere, uzură a cuspelor);
- tamponadă;
- tromboză;
- accident ischemic tranzitoriu;
- embolizare sau migrare a valvei;
- disecție vasculară sau spasm vascular.

Este posibil ca aceste complicații să ducă la:

- transfuzie;
- conversie la procedură chirurgicală deschisă;
- reintervenție chirurgicală;
- valvuloplastie cu balon de urgență;
- intervenție coronariană percutanată (ICP) de urgență;
- intervenție chirurgicală de urgență (adică bypass al arterei coronare, înlocuire a valvei cardiace);
- explantare;
- invaliditate permanentă;
- deces;
- stimulator cardiac permanent.

Materiale și echipamente

Pentru implantarea valvei Navitor™ sunt necesare următoarele materiale și echipamente:

- echipament standard de laborator pentru cateterizare cardiacă;
- echipament de fluoroscopie adecvat pentru utilizare în intervenții coronariene percutanate;
- echipament ecocardiografic transesofagian sau transtoracic;
- soluție salină sterilă izotonă;
- seringă Luer-Lock de 20 ml;
- cateter cu balon;
- fir de ghidare preformat de către producător, super rigid, cu o lungime de 0,035 in (0,89 mm) x 260 cm sau fir de ghidare preformat de către producător, echivalent;
- trei bazine sterile de 500 ml;
- comprese sterile.

Ambalare și depozitare

Valvă

Valva se livrează într-un recipient cu soluţie de depozitare pe bază de formaldehidă. Recipientul are capac cu filet şi sigiliu extern vizibil. Valva se livrează pe un suport de unică folosinţă. Conţinutul recipientului este steril şi trebuie manevrat în condiţii de asepsie pentru a se preveni contaminarea. Valva se va depozita numai în poziţie verticală.

ATENŢIE! Nu utilizaţi valva înainte de a o clăti abundent conform instrucţiunilor.

ATENŢIE! Nu utilizaţi valva dacă indicatorul de monitorizare a temperaturii pedurata transportului de pe ambalajul produsului are culoarea roşie sau dacă valva a fost depozitată impropriu la temperaturi în afara intervalului 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F).

Sistemul de livrare/Sistemul de încărcare

Sistemul de livrare și sistemul de încărcare sunt sterilizate cu oxid de etilenă gazos. Sistemul de livrare este furnizat într-o tavă ambalată într-o pungă exterioară.

Sistemul de încărcare este furnizat într-o tavă cu barieră dublă. Tăvile interioare pentru sistemul de livrare/sistemul de încărcare sunt furnizate sterile, cu condiția ca punga/ambalajul tăvii din exterior să nu fie deschis(ă) sau deteriorat(ă).

Caracteristici de performanță

Valva aortică transcateter Navitor™ este formată din următoarele componente:

- stent;
- manșon NaviSeal™;
- cuspe.

Stentul din nitinol este autoexpandant, radioopac și conține cuspe intraanulare care asigură o funcție timpurie și stabilitate hemodinamică înainte de plasarea finală a valvei. Acesta conține, de asemenea, o geometrie largă de celule deschise pentru a păstra viitorul acces coronarian. Manșonul NaviSeal sigilează zona de implantare prin umplerea oricăror viduri potențiale dintre anulus și exteriorul valvei în vederea reducerii incidenței de scurgere paravalvulară. Structura valvei Navitor îmbunătățește funcția hemodinamică pe termen lung.

Sistemul de livrare FlexNav este alcătuit din următoarele componente:

- mâner de control;
- strat de stabilitate;
- teacă integrată;
- membru intern și extern;
- capăt distal.

Sistemul de livrare FlexNav cu teacă integrată are un profil de introducere jos, înveliș hidrofil și o structură atraumatică a conului nazal pentru a minimiza leziunile vasculare în timpul introducerii. Structura flexibilă a cateterului permite urmărirea cu ușurință prin rețeaua vasculară peste un fir de ghidare până la valva aortică. Mânerul de control face posibilă plasarea controlată a valvei cu ajutorul unui buton de blocare de siguranță a plasării în vederea împiedicării plasării premature. Stratul de stabilitate al sistemului de livrare izolează mișcarea straturilor cateterului în timpul plasării în vederea minimizării numărului de manevrări necesare ale cateterului pentru menținerea poziției valvei. Sistemul de livrare FlexNav include, de asemenea, caracteristici glisante de comandă pentru închiderea rapidă a sistemului după plasarea valvei în vederea retragerii sigure din corpul pacientului.

Valva Navitor™ este concepută să acopere o arie efectivă mare a orificiului (EOA) pentru toate dimensiunile de valvă, astfel încât să existe un risc foarte scăzut de nepotrivire pacient-proteză (PPM) atunci când este aleasă dimensiunea corespunzătoare a valvei, așa cum se specifică în aceste instrucțiuni. Medicii ar trebui să ia în considerare factorii referitori la pacient care pot crește riscul de PPM ca parte a procesului de screening pentru pacient. Consultați tabelul de mai jos pentru o listă cu EOA-uri măsurate clinic pentru fiecare dimensiune.

Tabelul 4. Arie efectivă a orificiului în funcție de dimensiunea valvei

Dimensiunea valvei Navitor™	**Aria efectivă a orificiului (cm^2)[1]**	
	La externare	**La 30 de zile**
23 mm	1,73±0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63±0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90±0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85±0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95±0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93±0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23±0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28±0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] În baza datelor studiului clinic Portico NG.

NOTĂ: parametrii continui: valorile sunt reprezentate de: medie ± SD (N) [min., max.]

Aceste caracteristici de performanță fac posibilă tratarea în siguranță a pacienților care suferă de stenoză simptomatică severă a valvei aortice prin îmbunătățirea funcției hemodinamice cu valva Navitor.

Instrucțiuni de utilizare

Utilizați tehnici standard de imagistică (inclusiv tomografie computerizată [CT] și/sau ecocardiografie) pentru a determina diametrul inelului aortic.

Manevrarea înainte de implantare

Ambalajul valvei nu trebuie deschis decât atunci când implantarea și dimensionarea sunt certe.

AVERTISMENTE:

- **Nu utilizați valva, sistemul de livrare sau sistemul de încărcare după data de expirare sau dacă integritatea ambalajului steril a fost compromisă.**
- **Nu folosiți valva dacă apar scurgeri ale fluidului din interiorul ambalajului.**
- **Nu resterilizați valva, sistemul de livrare sau sistemul de încărcare prin niciun fel de metodă.**
- **Nu utilizați valva, sistemul de livrare sau sistemul de încărcare dacă a fost scăpat jos, deteriorat sau manevrat greșit.**

Scoaterea valvei din ambalaj

Precauții:

- **Nu amplasați exteriorul nesteril al recipientului pentru păstrarea valvei în câmpul steril.**
- **Nu expuneți valva la alte soluții decât soluția de formaldehidă în care a fost livrată, soluția salină sterilă izotonă folosită în timpul procedurii de clătire sau soluția salină sterilă izotonă folosită pentru irigarea valvei.**
- **Nu adăugați antibiotice nici la soluția de depozitare bazată pe formaldehidă și nici la soluția folosită pentru clătire.**
- **Nu aplicați antibiotice pe suprafața valvei.**

1. După ce recipientul care conține valva a fost scos din ambalajul extern, verificați dacă recipientul prezintă semne de deteriorare.

   ATENȚIE: Nu utilizați valva dacă sigiliul de siguranță al recipientului de păstrare este deteriorat, rupt sau lipsește ori dacă lichidul se scurge din ambalaj.

   AVERTISMENT: Nu utilizați valva dacă nu este acoperită complet de soluția de depozitare pe bază de formaldehidă.
2. Înainte de utilizare, verificați dimensiunea valvei și data de expirare de pe eticheta ambalajului și eticheta recipientului de depozitare.
3. Pentru a scoate valva din recipient, rupeți sigiliul și deșurubați capacul recipientului.

   ATENȚIE: Evitați contactul prelungit cu soluția de depozitare pe bază de formaldehidă. Imediat după contact, clătiți abundent cu apă tegumentele expuse. În cazul în care soluția intră în contact cu ochii, clătiți abundent cu apă și solicitați asistență medicală.
4. Utilizând un forceps steril sau cu ajutorul mâinilor înmănușate, apucați cu grijă suportul valvei și scoateți valva din recipient. Scurgeți valva complet.

   ATENȚIE: Nu manipulați valva sau țesutul cuspelor cu un forceps neprotejat sau instrumente ascuțite.
5. Scoateți valva din suport comprimând cu grijă capătul aortic al stentului valvei pe circumferință. Aveți grijă să nu atingeți țesutul valvei.
6. Examinați valva pentru a observa dacă este deteriorată. Nu utilizați valva dacă prezintă semne de degradare sau deteriorare.

Clătirea valvei

ATENȚIE: nu utilizați valva înainte de a o clăti abundent conform instrucțiunilor.

ATENȚIE: Nu permiteți uscarea țesutului. Puneți valva în soluție salină sterilă izotonă de clătire imediat după scoaterea din soluția de depozitare pe bază de formaldehidă.

1. Pregătiți trei vase sterile în câmpul steril, cu cel puțin 500 ml de soluție salină sterilă izotonă în **fiecare** vas. Soluția salină din primele două vase va fi utilizată pentru clătirea valvei. Soluția salină din cel de-al treilea vas va fi utilizată pentru pregătirea sistemului de livrare.

   ATENȚIE: Nu utilizați soluțiile saline din primele două vase pentru pregătirea sistemului de livrare.

   NOTĂ: Nu este necesară soluție salină răcită.
2. Scufundați complet valva în soluția salină izotonă sterilă din primul vas.
3. Clătiți continuu valva timp de 10 secunde printr-o mișcare ușoară înainte și înapoi.
4. Repetați pașii 2 și 3 în cel de-al doilea vas.
5. După clătire, lăsați valva cufundată complet în cel de-al doilea vas până când este pregătită să fie încărcată.

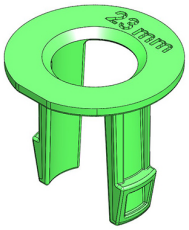
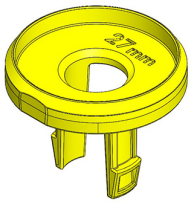
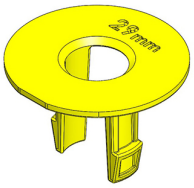
Comprimarea valvei în sistemul de încărcare

ATENȚIE: nu plasați ambalajul nesteril al sistemului de încărcare în câmpul steril.

Efectuați pașii următori în câmpul steril, la temperatura camerei:

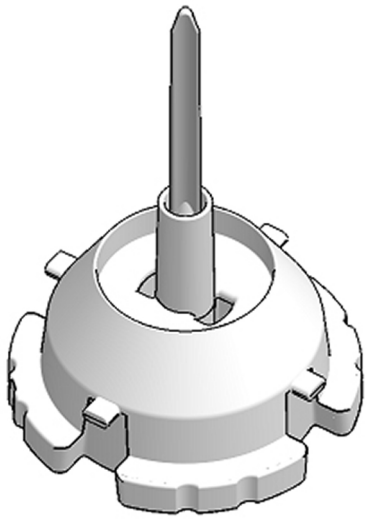
1. Confirmați dimensiunea valvei Navitor™ care va fi implantată. Folosiți următorul tabel pentru a stabili configurațiile inserției pentru bază:

Tabelul 5. Configurațiile inserției pentru bază

Dimensiunea de implantare a valvei	Sistemul de încărcare	Inserția pentru bază	Pas
23 mm	SM		Apăsați inserția pentru bază în baza de încărcare.
25 mm	SM	Neaplicabil – folosiți doar baza de încărcare SM	Nu folosiți o inserție pentru bază. Treceți la pasul 2.
27 mm	LG		Apăsați inserția pentru bază de 27 mm în baza de încărcare.
29 mm	LG		Apăsați inserția pentru bază de 29 mm în baza de încărcare.

2. Introduceți ghidajul stentului prin centrul bazei de încărcare.

Figura 6. Ghidajul stentului în baza de încărcare



3. Plasați capătul anular al valvei în baza de încărcare.
4. Umeziți pâlnia de încărcare în soluție salină izotonă sterilă.
5. Plasați capătul larg al pâlniei de încărcare direct pe capătul aortic al valvei.
6. Apăsați ușor pe pâlnia de încărcare pentru a comprima valva. Aliniați sloturile pâlniei de încărcare cu clapetele de pe baza de încărcare. Rotiți puțin pâlnia de încărcare în sensul acelor de ceasornic până când se înclichetează în baza de încărcare. Capătul aortic al valvei va ieși din ansamblul sistemului încărcare.
7. Îndepărtați ghidajul stentului.

Încărcarea valvei pe sistemul de livrare

Încărcați valva pe sistemul de livrare în câmpul steril, la temperatura camerei și sub vizualizare directă.

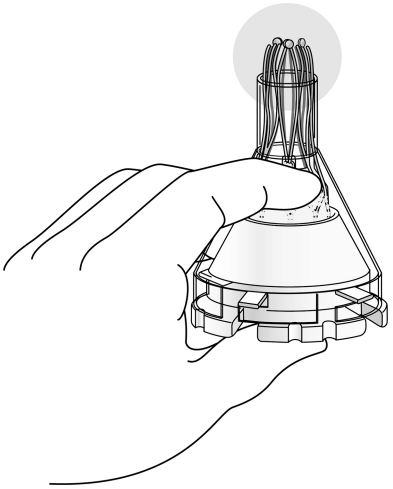
ATENȚIE: Nu utilizați sistemul de livrare dacă este îndoit sau deteriorat.

ATENȚIE: Nu plasați ambalajul nesteril al sistemului de livrare în câmpul steril.

NOTĂ: Valva trebuie încărcată pe sistemul de livrare numai de personal instruit.

1. Umeziți o compresă sterilă cu soluție salină izotonă sterilă și ștergeți axul sistemului de livrare.
2. Umeziți tubul de încărcare în soluție salină izotonă sterilă.
3. Glisați tubul de încărcare peste capsula valvei din sistemului de livrare. Poziționați capătul distal al tubului de încărcare sub vârful distal al capsulei valvei.
4. Deschideți sistemul de livrare închizând butonul glisant de comandă. Asigurați-vă că butonul glisant este blocat în poziție.
5. Umpleți o seringă de 20 cc cu soluție salină izotonă sterilă.
   NOTĂ: Utilizarea unei seringi cu volum mai mare de 20 ml poate cauza o dezaerare neadecvată.
6. Ținând vertical vârful distal al sistemului de livrare, dezaerați sistemul injectând cel puțin 15 – 20 cc de soluție salină în portul de spălare a capsulei valvei. Loviți ușor tubul de încărcare pentru a disloca toate bulele de aer la finalizarea spălării.
   NOTĂ: Mențineți capătul distal al sistemului de livrare în poziție verticală până când valva este complet învelită în capsula valvei.
7. Scoateți seringa.
8. Pentru a facilita pasajul valvei peste vârful radioopac al sistemului de livrare, comprimați pâlnia de încărcare și baza de încărcare pentru a deschide puțin capătul aortic al valvei, așa cum este indicat.

Figura 7. Deschideți puțin capătul aortic al valvei

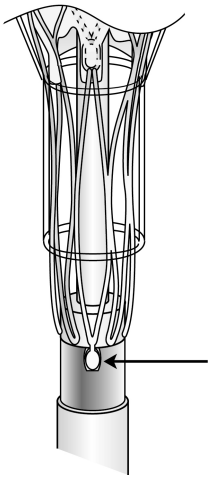


9. Treceți cu atenție vârful radioopac al sistemului de livrare prin pâlnia de încărcare și ansamblul bazei de încărcare. Atunci când vârful radioopac trece cu puțin de agățătoarele de fixare a stentului, eliberați compresia pâlniei de încărcare, continuând să avansați vârful radioopac, pe măsură ce acesta trece prin capătul îngust al pâlniei de încărcare. Ghidați cele trei agățătoare de fixare (ale valvei) în receptaculul de fixare (al sistemului de livrare).

   ATENȚIE: Introduceți cu atenție vârful radioopac al sistemului de livrare prin centrul bazei de încărcare pentru a preveni deteriorarea sistemului de livrare.

10. Cuplați cele trei agățătoare de fixare cu receptaculul de fixare prin deschiderea ușoară a capătului aortic al valvei (consultați pasul 8 din această secțiune). Asigurați-vă vizual că toate cele trei agățătoare de fixare sunt cuplate și nu există elemente de rigidizare ale stentului suprapuse. Capetele elementelor de rigidizare ale stentului fără agățătoare de fixare trebuie să fie aliniate, însă nu suprapuse, cu capătul proximal al receptaculului de fixare, așa cum este indicat.

Figura 8. Agățătoare de fixare în receptaculul de fixare

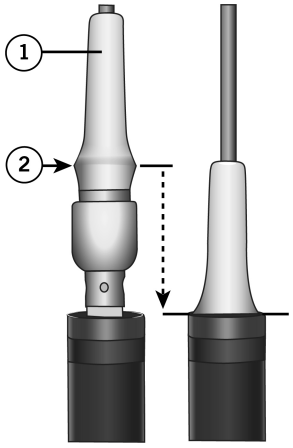


ATENȚIE: Nu utilizați valva dacă agățătoarele de fixare sunt îndoite sau deformate. Asigurați-vă că niciunul dintre elementele de rigidizare ale stentului nu sunt încrucișate sau nealiniate.

11. Încapsulați încet agățătoarele de fixare în capsula valvei, răsucind butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcția opusă săgeții de pe mâner, până când diametrul exterior maxim (DE) al dispozitivului de detensionare este aliniat cu capătul distal al capsulei valvei, așa cum este indicat mai jos.

    ATENȚIE: Asigurați-vă că agățătoarele de fixare rămân cuplate în receptaculele de fixare și asigurați-vă că valva nu se înclină și nu se apleacă în timpul avansării capsulei valvei.

Figura 9. Încapsulați agățătoarele de ixare (indicate fără valvă pentru claritate)



1. Dispozitiv de detensionare
2. Diametrul exterior maxim

12. Avansați tubul de încărcare până la capătul îngust al pâlniei de încărcare. Aliniați indicatorul de culoare neagră de pe tubul de încărcare cu capătul distal al capsulei valvei.
13. Rotiți butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcție opusă săgeții de pe mâner până când pâlnia este așezată complet în tubul de încărcare.
14. Deblocați și scoateți baza de încărcare din pâlnia de încărcare.
15. Turnați o cantitate suficientă de soluție salină în pâlnia de încărcare pentru a acoperi valva.
16. Loviți ușor vârful radioopac al sistemului de încărcare pentru a elimina toate bulele de aer din axul interior.
17. Eliminați bulele de aer rămase glisând ușor dispozitivul de testare a cuspelor din partea superioară în cea inferioară a fiecărei cuspe.

    ATENȚIE: Procedați cu atenție pentru a evita deteriorarea cuspelor cu dispozitivul de testare a cuspelor.
18. Inspectați valva pentru a vă asigura că nu este prins țesut al cuspelor între elementele de rigidizare ale stentului. Dacă este prins țesut al cuspelor între elementele de rigidizare ale stentului, utilizați capătul îngust al dispozitivului de testare a cuspelor pentru a deplasa cuspele în interiorul stentului.
19. Apucați axul sistemului de livrare chiar sub tubul de încărcare în timp ce încapsulați valva. Rotiți butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcție opusă săgeții de pe mâner până când valva este încapsulată complet în capsula valvei.

    NOTĂ: Capătul distal al capsulei valvei trebuie să rămână sub linia indicatoare neagră de pe tubul de încărcare.

    ATENȚIE: Nu utilizați dispozitivul dacă aveți nevoie de forță în exces pentru a răsuci butonul pentru plasare/reînvelire în timpul încapsulării.

    ATENȚIE: Nu reînveliți valva mai mult de două ori înainte de eliberarea finală a valvei. Încercările suplimentare de reînvelire pot compromite performanțele produsului.
20. Dacă este necesar, răsuciți microbutonul rotativ de ajustare în direcția săgeții, pentru a închide toate spațiile dintre capsula valvei și vârful radioopac. Odată ce ați închis spațiul, răsuciți microbutonul rotativ de ajustare în sens opus săgeții de direcție, până când se oprește.
21. Goliți soluția salină din pâlnia de încărcare.
22. Glisați pâlnia de încărcare și tubul de încărcare de pe capătul distal al sistemului de livrare.

    ATENȚIE: Inspectați capsula valvei pentru a vă asigura că încărcarea s-a realizat cu succes. Suprafața trebuie să fie netedă și să nu prezinte cute sau muchii. Dacă se constată că dispozitivul este încărcat incorect, înlocuiți valva și sistemul de livrare cu componente noi.
23. Umpleți seringa cu soluție salină sterilă izotonă și efectuați dezaerarea sistemului conform descrierii de mai jos:
    a. Spălați stratul de stabilitate.
    b. Glisați vârful tecii integrate de pe stratul de stabilitate.
    c. Spălați teaca integrată.
    d. Închideți robinetul de închidere pe teaca integrată.
    e. Glisați teaca integrată pe capsula valvei.
    f. Cuplați vârful tecii integrate pe capsula valvei.
    g. Spălați lumenul firului de ghidare.

Implantarea valvei

1. Pregătiți locul de acces în conformitate cu practicile standard.

   ATENȚIE: dacă efectuați implantarea transcateter a valvei fără o teacă de introducere arterială, utilizați o teacă de introducere de minimum 14F pentru valvuloplastia aortică cu balon.

   ATENȚIE: pentru procedurile subclaviculare/axilare, distanța dintre planul anular și vârful distal al tecii integrate trebuie să fie de ≥17 cm, pentru a permite capsulei valvei să se retragă complet în timpul plasării valvei.
2. Predilatați valva aortică nativă cu un balon de valvuloplastie cu diametru adecvat.

Montarea valvei

1. Încărcați sistemul de livrare FlexNav™ pe un fir de ghidare preformat de către producător, compatibil cu diametrul de 0,035 in (0,89 mm), menținând poziția prin valva aortică.

   NOTĂ: ștergeți vârful radioopac, capsula valvei și teaca integrată cu o compresă umedă, pentru a activa învelișul hidrofil.

2. Avansați capătul distal al sistemului de livrare prin punctul de acces până când cursa tecii integrate întâlnește punctul de acces. Dacă utilizați o teacă integrată, asigurați-vă că țineți bine atât teaca integrată, cât și axul sistemului de livrare, păstrându-le îmbinate la inserare.

   NOTĂ: se recomandă să rotiți înainte și înapoi sistemul de livrare și teaca integrată în timpul introducerii în arteră.
3. Avansați sistemul de livrare până când banda de marcare a axului interior este aliniată cu planul anulusului valvei aortice native. Apoi, poziționați capătul de admisie al valvei cu partea de jos a cuspei necoronare în vederea pregătirii pentru plasare.
4. Începeți plasarea valvei rotind butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcția săgeții de pe mâner. Permiteți capătului de admisie al valvei să atingă adâncimea țintă de implantare de 3 mm dedesubtul anulusului aortic nativ.
5. Înainte de eliberare, utilizați imagistică adecvată pentru a vă asigura că elementele de rigidizare de pe secțiunea de aflux (LVOT) a valvei sunt aliniate și confirmați că adâncimea implantului este de aproximativ 3 mm.

   NOTĂ: butonul rotativ pentru plasare/reînvelire va emite un sunet de înclichetare atunci când a atins piedica plasării parțiale, iar mecanismul de plasare nu se va cupla până când butonul de blocare a plasării nu este apăsat.

   ATENȚIE: nu apăsați butonul de blocare a plasării până când nu sunteți pregătit să plasați complet valva.
6. Dacă valva necesită re-poziționare, continuați cu instrucțiunile pentru reînvelirea tecii valvei.
7. Dacă se confirmă plasarea corespunzătoare, retrageți firul de ghidare până la o poziție ventriculară medie și finalizați plasarea valvei apăsând pe butonul de blocare a plasării, apoi rotiți butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcția săgeții de pe mâner, până la retragerea completă a capsulei valvei.

   NOTĂ: butonul rotativ pentru plasare/re-învelire va genera un sunet de înclichetare la retragerea completă a capsulei valvei.
8. După plasarea completă a valvei, verificați (sub fluoroscopie, utilizând vederi ortogonale) dacă agățătorile de fixare s-au detașat de receptaculul de fixare al sistemului de livrare.

Reînvelirea valvei (opțional)

Dacă este necesară repoziționarea, reînveliți complet valva rotind butonul rotativ pentru plasare/reînvelire în direcție opusă săgeții de pe mâner. Reveniți la etapa 3, „Plasarea valvei”.

ATENȚIE: pentru a preveni posibile traume tisulare, închideți orice spațiu dintre capsula valvei și vârful radioopac. Dacă este necesar, răsuciți microbutonul rotativ de ajustare în direcția săgeții, pentru a închide spațiile dintre capsula valvei și vârful radioopac. Odată ce ați închis spațiul, răsuciți microbutonul rotativ de ajustare în sens opus direcției săgeții, până când se oprește. Microbutonul rotativ de ajustare poate fi utilizat de mai multe ori pentru a închide spațiul, dacă este nevoie.

ATENȚIE: nu reînveliți valva mai mult de două ori. Dacă sunt necesare încercări de poziționare suplimentare, reînveliți valva complet și scoateți-o din corpul pacientului. Pentru a finaliza procedura, utilizați o valvă nouă și un sistem de livrare nou.

Post-montarea

1. În timp ce mențineți poziția firului de ghidare, închideți sistemul de livrare conform instrucțiunilor de mai jos.

   ATENȚIE: procedați cu atenție pentru a minimiza contactul dintre valvă și vârful radioopac al sistemului de livrare.

   a. Pentru procedurile transfemurale, retrageți vârful radioopac al sistemului de livrare deschis prin valvă, în aorta descendentă. Apăsați butoanele glisante de comandă și retrageți capătul proximal al mânerului, pentru a închide sistemul. Retrageți sistemul de livrare până când capsula valvei atinge teaca integrată.

   b. Pentru procedurile subclaviculare/axilare cu o teacă de introducere separată, începeți să retrageți sistemul de livrare deschis în sistemul de introducere. Opriți-vă atunci când banda de marcare radioopacă a capsulei valvei este aliniată cu banda radioopacă de pe sistemul de introducere. Păstrând alinierea sistemului de introducere și a capsulei valvei, apăsați butoanele glisante de comandă și retrageți capătul proximal al mânerului, pentru a închide sistemul.

   c. Pentru procedurile subclaviculare/axilare care folosesc teaca integrată, retrageți vârful radioopac al sistemului de livrare deschis prin valvă, până când capsula valvei atinge teaca integrată. Apăsați butoanele glisante de comandă și retrageți capătul proximal al mânerului, pentru a închide sistemul.

      NOTĂ: confirmați că și capătul proximal al mânerului este complet retras înainte de a retrage sistemul de livrare.
2. Îndepărtați sistemul de livrare și lăsați firul de ghidare în rețeaua vasculară.

   NOTĂ: mențineți laolaltă teaca integrată și capsula valvei atunci când retrageți sistemul de livrare.
3. Folosiți fluoroscopia pentru a asigura extinderea completă a stentului din nitinol pentru valvă. Efectuați o aortogramă pentru a evalua gradul PVL, permeabilitatea coronariană și poziția valvei. Evaluați funcția hemodinamică prin ecografie și/sau înregistrări de presiune. PVL mai mari decât cele reduse ar trebui să fie gestionate în timpul procedurii inițiale, dacă sunt prezente.
4. Închideți locul de acces vascular în conformitate cu practicile standard.

   NOTĂ: se recomandă monitorizarea pacientului pentru tulburările de conducere.

Informații pentru consilierea pacientului

Trebuie avute în vedere riscurile și beneficiile terapiei antiplachetare sau anticoagulante pe termen lung. Cu excepția cazurilor în care este contraindicată, se recomandă terapia pe termen lung cu anticoagulante tuturor pacienților cu valve cardiace bioprotetice în cazul cărora există factori de risc pentru tromboembolie.

Este recomandată profilaxia împotriva endocarditei infecțioase pentru pacienții cu proteze valvulare cardiace și pacienții cu antecedente de endocardită infecțioasă. Pacienții cu bioproteze care sunt supuși unor proceduri dentare implicând manipularea țesutului gingival sau a regiunii periapicale a dinților ori perforarea mucoasei orale trebuie să primească tratament antibiotic profilactic pentru endocardită.

Abbott Medical publică o broșură pentru pacienți. Copii ale acestei broșuri sunt disponibile la reprezentanții locali de vânzări ai Abbott Medical.

Cartelă de identificare a pacientului

Un card de identificare a pacientului se găsește în interiorul ambalajului valvei. Personalul spitalului trebuie să completeze partea din față a cardului de identificare a pacientului prin menționarea numelui pacientului, a datei implantului, a numelui medicului, a informațiilor despre unitatea medicală și a numărului de telefon în zonele desemnate. În ambalajul steril este inclusă o etichetă detașabilă a dispozitivului, care include informații despre dispozitiv (numărul de model, numărul de serie, numărul UDI și denumirea dispozitivului). Aplicați eticheta detașabilă a dispozitivului pe partea din spate a cardului, în zona desemnată. Dacă nu este disponibilă o etichetă detașabilă, scrieți informațiile

în zona desemnată de pe partea din spate a cardului. În cazul intervențiilor în care sunt implantate mai multe dispozitive implantabile, includeți informații pentru toate implanturile în zonele desemnate.

NOTĂ: scrieți numărul de serie al valvei în câmpul SN/LOT.

După ce cardul este completat, separați partea de sus de la cardul de identificare a pacientului prin ruperea de-a lungul liniei perforate. Oferiți pacientului cardul completat de identificare a pacientului. Instruiți pacientul să aibă întotdeauna la îndemână cardul de identificare a pacientului și să prezinte cardul de implant personalului spitalicesc în situații de urgență. Pentru a obține un card de rezervă în cazul în care un pacient își pierde sau deteriorează cardul, contactați departamentul de Asistență tehnică Abbott Medical. După primirea cardului de rezervă, scrieți de mână informațiile necesare în zonele respective și oferiți-l pacientului.

Materialele din structura produsului

Următoarele materiale din structura produsului sunt destinate contactului direct cu țesutul.

Prezentarea individuală a materialelor și componentelor valvei						
Componentă	**Descriere material**	**Număr CAS de material**	**Număr CAS de substanță din material**	**Substanță**	**Concentrația de substanță din fiecare componentă (% w/w) (maximă)**	**Greutatea medie a componentei (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nichel	54,5-57	Stent de 23 mm – 0,95 g Stent de 25 mm – 0,98 g Stent de 27 mm – 0,99 g Stent de 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Carbon	0,04	
			7440-48-4	Cobalt	0,05	
			7440-50-8	Cupru	0,01	
			7440-47-3	Crom	0,01	
			1333-74-0	Hidrogen	0,005	
			7439-89-6	Fier	0,05	
			7440-03-1	Niobiu	0,025	
			7727-37-9	Azot	0,005	
			7782-44-7	Oxigen	0,04	
			7440-32-6	Titan	Echilibru	
Sutură și manșon intern și extern	Țesătură din polietilenă	9002-88-4	9002-88-4	Polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă (UHMWPE)	99,9-100	Cantitate de UHMWPE în: valvă de 23 mm – 0,12 g valvă de 25 mm – 0,13 g valvă de 27 mm – 0,14 g valvă de 29 mm – 0,15 g
Cuspă	Țesut bovin	Neaplicabil	Neaplicabil	Pericard bovin	99,9-100	Cantitate de țesut bovin în: valvă de 23 mm – 0,35 g valvă de 25 mm – 0,60 g valvă de 27 mm – 0,76 g valvă de 29 mm – 0,87 g
Reziduuri chimice pe valvă după clătirea de către medic						
Formaldehidă		< 0,135% w/w MAXIM*		2,15 mg MAXIM		

* Raportul w/w% de formaldehidă exclude greutatea stentului metalic din calculul aferent valvei. Raportul w/w% este evaluat din greutățile rămase ale cuspei, manșonului și suturii

ATENȚIE: Valva Navitor™ conține formaldehidă (Chemical Abstracts Service nr. CAS 50-00-0; nr. EC 200-001-8), o substanță definită drept CMR 1B (categorie 1B cancerigen) într-o concentrație de peste 0,1% fracție masică.

ATENȚIE: unul sau mai multe dintre componentele sistemului de livrare SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) conține următoarea substanță definită drept CMR 1B într-o concentrație de peste 0,1% fracție masică:
cobalt; Chemical Abstracts Service nr. CAS 7440-48-4; nr. EC 231-158-0
Dovezile științifice actuale susțin că dispozitivele medicale fabricate din aliaje metalice care conțin cobalt nu determină un risc crescut de cancer sau efecte adverse asupra sistemului reproducător.

Rezumat al performanțelor de siguranță și clinice

Un rezumat al caracteristicilor de siguranță și performanță clinică (SSCP) pentru acest dispozitiv este disponibil la adresa https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Căutați dispozitivul folosind codul UDI-DI de bază menționat în următorul tabel. Aceasta este locația SSCP după lansarea Băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale/Eudamed.

Tabelul 6. UDI-DI de bază pentru sistemul Navitor™

UDI-DI de bază	Descriere UDI-DI de bază
5415067TAV1100M6	Produs cu valvă aortică transcateter, sistem Navitor
5415067TAV1101M8	Produs cu valvă aortică transcateter, valvă din țesut bovin
5415067TAV1200MB	Produs cu valvă aortică transcateter, livrare

Raportarea incidentelor

Dacă, pe parcursul utilizării acestui dispozitiv, suspectați că a avut loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului. În cazul clienților din Uniunea Europeană, raportați incidentul grav autorităților dumneavoastră naționale, precum și producătorului.

Durata de viață a dispozitivului

Datele rezultate în urma testărilor, inclusiv a testelor de durabilitate și testelor de oboseală structurală (conform ISO 5840-3) demonstrează faptul că implantul de valvă Navitor™ va funcționa corespunzător timp de cel puțin cinci (5) ani.

Eliminare

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt reciclabile. Eliminați corespunzător toate ambalajele. Eliminați valvele, sistemele de livrare și sistemele de încărcare în conformitate cu procedurile standard pentru deșeuri solide periculoase biologic. Eliminați soluția de depozitare în formaldehidă în conformitate cu standardele/protocoalele spitalicești de eliminare a substanțelor periculoase.

Garanție limitată

Această garanție limitată este disponibilă în perioada de garanție menționată mai jos dacă sistemul de implantare nu funcționează în concordanță cu etichetarea sa din cauza unui defect de material la momentul fabricării. Această garanție va continua pentru o perioadă de un an de la livrarea sistemului către dvs. ȘI, PRIN PREZENTA, ABBOTT MEDICAL DECLINĂ ȘI EXCLUDE ORICE ALTE GARANȚII, DECLARAȚII SAU CONDIȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE PRIN EFECTUL LEGII SAU ALTFEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE, DESFĂȘURARE OBIȘNUITĂ A ACTIVITĂȚILOR, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ SAU POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP. Manevrarea, depozitarea, curățarea și sterilizarea acestui sistem, precum și factorii legați de pacient, diagnostic, tratament, proceduri chirurgicale și alte aspecte dincolo de controlul Abbott Medical afectează în mod direct acest sistem și rezultatul obținut din utilizarea sa ȘI ABBOTT MEDICAL NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU CELE DE MAI SUS SAU ORICE UTILIZARE A SISTEMULUI INCOMPATIBILĂ SAU CONTRARĂ INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE („IU”) DE MAI SUS. ABBOTT MEDICAL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE, DAUNĂ SAU CHELTUIALĂ ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, DE ACOPERIRE A PREJUDICIILOR, PUNITIVĂ SAU DE CONSECINȚĂ REZULTATĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN UTILIZAREA ACESTUI SISTEM SAU CORELATĂ CU ACEST SISTEM. SINGURA RESPONSABILITATE A ABBOTT MEDICAL ȘI SINGURA COMPENSAȚIE PENTRU DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SISTEMUL SUNT REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA INTEGRALĂ ORI PARȚIALĂ A ACESTUIA SAU RESTITUIREA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE AL SISTEMULUI ÎN CAZUL ÎN CARE ABBOTT MEDICAL STABILEȘTE CĂ REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA NU ESTE POSIBILĂ. ÎN NICI UN CAZ ABBOTT MEDICAL NU VA FI RESPONSABILĂ FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU NICIO RECLAMAȚIE SAU DAUNĂ, INDIFERENT DE PROVENIENȚĂ, PENTRU O SUMĂ CARE DEPĂȘEȘTE PREȚUL DE CUMPĂRARE AL SISTEMULUI. ABBOTT MEDICAL nu își asumă și nu autorizează terțe părți să își asume în numele său orice alte răspunderi sau responsabilități suplimentare în legătură cu acest sistem.

EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS VOR FI INTERPRETATE CA FIIND ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, IAR PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ VA FI REFORMULATĂ ÎN CONSECINȚĂ.

Descrierile și specificațiile furnizate în cadrul documentațiilor oferite de Abbott Medical au ca scop unic descrierea cu caracter general a sistemului la data fabricației și nu se constituie în garanții speciale.

Simboluri

Simbolurile de mai jos și simbolurile armonizate pot fi găsite pe produs sau pe eticheta produsului. Pentru simbolurile armonizate, consultați Glosarul de simboluri universale la adresa https://medical.abbott/manuals.

Simbol	Descriere
STERILE LC	Sterilizat cu agent de sterilizare chimic lichid
Transcatheter Heart Valve	Valvă cardiacă transcateter
medical.abbott/manuals	Urmați instrucțiunile de utilizare de pe acest site web
	Lungime
	Clătire – 2 x 500 ml x 10 secunde
Loading System	Sistemul de încărcare
Delivery System	Sistem de livrare
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Etichete detașabile pe partea inferioară a tăvii
	Indicator de temperatură: dacă este roșu, nu utilizați
AORTIC	Aortic
CE 2797	Conformitate europeană, aplicată în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 2017/745 (NB 2797). Prin prezenta, Abbott Medical declară că acest dispozitiv este conform cu prevederile relevante ale acestui regulament.

Simbol	Descriere
UDI	Număr de identificare unic al dispozitivului
(50-00-0)	Conține substanțe periculoase (Formaldehidă CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Teacă integrată echivalentă
(7440-48-4)	Conține substanțe periculoase (Cobalt CAS 7440-48-4)
31	Dată
	Centrul de sănătate sau medicul
	Datele de identificare ale pacientului
	Numărul de telefon al medicului
UA.TR.101	Marca ucraineană de conformitate cu reglementările tehnice, unde 101 este organismul de evaluare.
	Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector în interior.
BIO	Conține material biologic de origine animală
MD	Dispozitiv medical
medical.abbott/manuals	Pagină de internet cu informații pentru pacienți
	Importator

SK: Slovenčina

Navitor™ Systém na transkatetrálnu implantáciu aortálnej chlopne

Návod na použitie

VÝSTRAHA: Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Nedodržanie týchto pokynov, výstrah a bezpečnostných opatrení môže viesť k poškodeniu pomôcky alebo poraneniu pacienta. Systém na transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne Navitor™ môžu používať iba lekári, ktorí úspešne absolvovali školenie na používanie tohto systému.

Opis

Systém na transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne Navitor™

Systém na transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne Navitor™ (ďalej označovaný už len ako „implantačný systém“) sa skladá z transkatétrovej aortálnej chlopne Navitor™, aplikačného systému FlexNav™ a zavádzacieho systému Navitor™, ako je opísané nižšie.

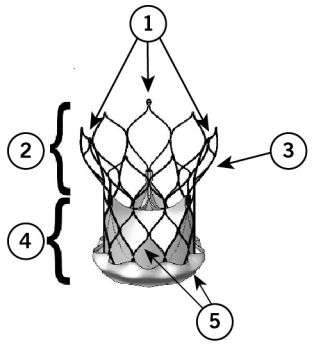
Tab. 1. Súčasti implantačného systému Navitor™

Katalógové čísla chlopne Navitor™	Katalógové čísla aplikačného systému FlexNav™	Katalógové čísla zavádzacieho systému Navitor™
NVTR-23 (23 mm) alebo NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) alebo NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Chlopňa Navitor™

Chlopňa Navitor™ je určená na implantovanie do natívnej kalcifikovanej aortálnej srdcovej chlopne bez otvorenej operácie srdca a sprievodného chirurgického odstránenia nefunkčnej natívnej chlopne.

Obr. 1. Chlopňa Navitor™



1. Poistné uška
2. Aortálny koniec chlopne
3. Stent
4. Anulový koniec chlopne
5. Manžeta NaviSeal™

Chlopňa sa skladá z troch hlavných súčastí: stent, manžeta a cípy. Stent je röntgenkontrastný a je vyrobený z nitinolu – zliatiny niklu a titánu, ktorá má samorozpínavé vlastnosti. Manžeta NaviSeal™ sa skladá z vonkajšej a vnútornej časti vyrobenej z polyetylénu. Manžeta NaviSeal™ vytvára pri implantácii tesnenie a redukuje paravalvulárnu netesnosť vyplnením všetkých potenciálnych medzier medzi natívnou chlopňou a stentom. Cípy sú vyrobené z hovädzieho perikardu a sú prišité v trojcípej konfigurácii k rámu stentu.

Perikardiálne tkanivo cípov je otestované na antigénnu zhodu a konzervované v glutaraldehyde. V procese sterilizácie chlopne sa používa glutaraldehyd, formaldehyd a etanol.

Cípy chlopne sú spracované technológiou Linx™, ktorá zabraňuje ich kalcifikácii. Chlopňa sa dodáva sterilná a nepyrogénna.

Zhodnoťte anatomické pomery srdca pacienta podľa charakteristík uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Anatomické hodnotenie pacienta

VÝSTRAHA: Neimplantujte chlopňu, ak anatómia pacienta nezodpovedá uvedeným rozsahom priemeru anulu a aorty.

Tab. 2. Anatomické špecifikácie pacienta

Katalógové číslo	Priemer anulu [1]	Priemer ascendentnej aorty	Plocha [2]	Obvod [3]
NVTR-23	19 – 21 mm	26 – 36 mm	277 – 346 mm^2	60 – 66 mm
NVTR-25	21 – 23 mm	28 – 38 mm	338 – 415 mm^2	66 – 73 mm
NVTR-27	23 – 25 mm	30 – 40 mm	405 – 491 mm^2	72 – 79 mm

[1] Pomer krátkej/dlhej osi anulu je ≥ 0,73.
[2] Špecifikácie oblasti a obvodu sú určené len na referenčné účely.
[3] Špecifikácie oblasti a obvodu sú určené len na referenčné účely.

Tab. 2. Anatomické špecifikácie pacienta

Katalógové číslo	Priemer anulu	Priemer ascendentnej aorty	Plocha	Obvod
NVTR-29	25 – 27 mm	32 – 42 mm	479 – 573 mm^2	79 – 85 mm

Aplikačný systém FlexNav™

Aplikačný systém FlexNav™ uľahčuje implantáciu chlopne Navitor™ metódami transfemorálneho, subklavikulárneho a axilárneho prístupu. Aplikačný systém je možné vložiť do cievy pomocou jeho integrovaného puzdra alebo prostredníctvom samostatného arteriálneho zavádzacieho puzdra.

Aplikačný systém je navrhnutý tak, aby umožnil postupné a kontrolované rozvinutie chlopne. Chlopňa sa rozvíja anulovým koncom dopredu z distálneho konca aplikačného systému. V prípade potreby sa chlopňa môže maximálne dvakrát opätovne vtiahnuť do puzdra a reponovať za predpokladu, že nebola plne rozvinutá.

Tab. 3. Špecifikácie aplikačného systému FlexNav™

Katalógové číslo aplikačného systému	Ekvivalentný priemer integrovaného puzdra	Vonkajší priemer kapsuly chlopne	Pracovná dĺžka integrovaného puzdra	Pracovná dĺžka aplikačného systému	Požiadavka na minimálny priemer cievy	Kompatibilný vodiaci drôt
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 palca (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 palca (0,89 mm)

Aplikačný systém je kompatibilný so zavádzacími puzdrami 18F (FNAV-DS-SM) a 19F (FNAV-DS-LG).

Vlastnosti distálneho konca:

Kapsula chlopne zakrýva a udržiava chlopňu v zbalenej polohe vnútri aplikačného systému. Kapsulu chlopne možno zasunúť alebo povytiahnuť, aby sa umožnilo zavedenie a rozvinutie chlopne. Kapsula chlopne je vybavená röntgenkontrastným **značkovacím prstencom kapsuly chlopne**, ktorý slúži ako referenčný bod na určenie rozsahu rozvinutia chlopne. Pri zatiahnutí kapsuly chlopne sa odkryje **vnútorný zavádzač**.

Chlopňa sa zavádza na **vnútorný zavádzač**. Poistné uška na chlopni zapadnú do **poistnej objímky** pripevnenej na vnútorný zavádzač. **Röntgenkontrastný značkovací prstenec vnútorného zavádzača** slúži ako referenčný bod umožňujúci počiatočné zarovnanie chlopne v natívnom anule.

Atraumatický **röntgenkontrastný hrot** slúži na usmernenie aplikačného systému a uľahčenie vizualizácie.

Táto pomôcka je potiahnutá hydrofilnou povrchovou úpravou na týchto miestach:

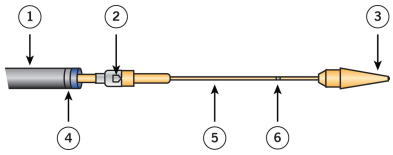
– Röntgenkontrastný hrot a kapsula chlopne sú potiahnuté po celom povrchu.
– Integrované puzdro je potiahnuté od distálneho konca až do vzdialenosti 5 cm od hrdla integrovaného puzdra.

VÝSTRAHY:

- **Neotierajte pomôcku suchou gázou, pretože by ste mohli poškodiť jej povrchovú úpravu.**
- **Potiahnutú pomôcku nadmerne neotierajte.**
- **Na predčistenie pomôcky nepoužívajte alkohol, antiseptické roztoky ani iné rozpúšťadlá, pretože by to mohlo spôsobiť nepredvídateľné zmeny povrchovej úpravy, čo môže ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť pomôcky.**
- **Nepredmáčajte pomôcky dlhšie, ako je uvedené v pokynoch, pretože to môže ovplyvniť funkčnosť povrchovej úpravy.**

Ďalšie informácie o príprave a použití tejto pomôcky tak, aby sa zaistila očakávaná funkčnosť, nájdete v časti Zavedenie chlopne do aplikačného systému (strana 10). Nedodržanie výstrah v tejto dokumentácii môže mať za následok poškodenie povrchovej úpravy pomôcky, čo si môže vyžiadať intervenciu alebo viesť k závažným nežiaducim udalostiam.

Obr. 2. Distálny koniec aplikačného systému

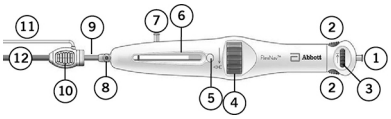


1. Kapsula chlopne
2. Poistná objímka
3. Röntgenkontrastný hrot
4. Značkovací prstenec kapsuly chlopne
5. Vnútorný zavádzač
6. Značkovací prstenec vnútorného zavádzača

Vlastnosti proximálneho konca:

- Dve **tlačidlá makroskopického posuvu** umožňujú otvorenie a zatvorenie distálneho konca aplikačného systému.
- **Koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie** do puzdra slúži na prispôsobenie polohy kapsuly chlopne počas zavádzania a rozvíjania chlopne.
- **Koliesko mikrometrického nastavenia** slúži na zmenšenie medzier medzi kapsulou chlopne a röntgenkontrastným hrotom.
- **Ukazovateľ rozvinutia** znázorňuje rozsah rozvinutia chlopne.
- **Tlačidlo zámku rozvinutia** bráni úplnému rozvinutiu chlopne pred jej konečným optimálnym umiestnením. Tlačidlo zámku rozvinutia sa zapojí, keď ukazovateľ rozvinutia dosiahne sivú zónu.
- **Preplachovacie porty** umožňujú odvzdušnenie systému.
- **Integrované puzdro** uľahčuje vaskulárny prístup a minimalizuje veľkosť miesta prístupu na priemer kapsuly.
- **Stabilizačná vrstva** uľahčuje stabilnú retrakciu aplikačného systému tým, že umožňuje voľný pohyb distálneho konca aplikačného systému vnútri integrovaného puzdra.

Obr. 3. Rukoväť aplikačného systému

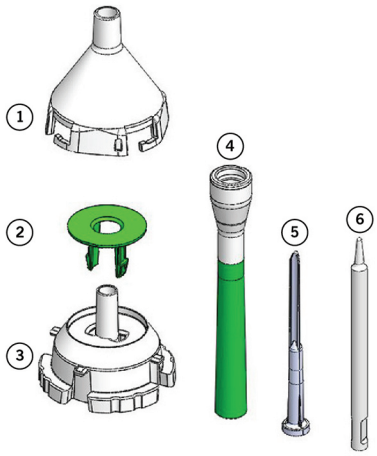


1. Preplachovací otvor lúmenu pre vodiaci drôt
2. Tlačidlá makroskopického posuvu
3. Koliesko mikrometrického nastavenia
4. Koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie do puzdra
5. Tlačidlo zámku rozvinutia
6. Ukazovateľ rozvinutia
7. Preplachovací port kapsuly chlopne
8. Preplachovací port stabilizačnej vrstvy
9. Stabilizačná vrstva
10. Hrdlo integrovaného puzdra
11. Preplachovací port vrstvy integrovaného puzdra
12. Integrované puzdro

Zavádzací systém Navitor™

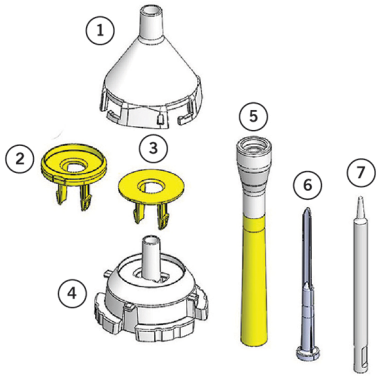
Zavádzací systém Navitor™ uľahčuje prípravu a zavedenie chlopne do aplikačného systému FlexNav™. Zavádzací systém je v ponuke v dvoch rôznych konfiguráciách (SM alebo LG) na podporu rôznych veľkostí chlopní a zavádzacieho systému, ako je uvedené v Tabuľke 1. Obe konfigurácie zavádzacieho systému sa skladajú zo zavádzacieho lievika, zavádzacej základne, vložky základne, zavádzacej rúrky, vodiča stentu a nástroja na testovanie cípov. Zavádzací systém LG obsahuje dodatočnú vložku základne, ktorá zjednoduší vloženie 29 mm chlopne. Všetky vložky základne sú označené zodpovedajúcou veľkosťou chlopne. Vložka základe a zavádzacia rúrka sú navyše farebne označené, aby bolo možné rozlíšiť medzi rôznymi konfiguráciami.

Obr. 4. Zavádzací systém NVTR-LS-SM



1. Zavádzací lievik
2. 23 mm vložka základne
3. Zavádzacia základňa
4. Zavádzacia rúrka
5. Vodič stentu
6. Nástroj na testovanie cípov

Obr. 5. Zavádzací systém NVTR-LS-LG



1. Zavádzací lievik
2. 27 mm vložka základne
3. 29 mm vložka základne
4. Zavádzacia základňa
5. Zavádzacia rúrka
6. Vodič stentu
7. Nástroj na testovanie cípov

Určený účel

Chlopňa Navitor™ je určená na nahradenie stenóznej natívnej aortálnej chlopne.

Aplikačný systém FlexNav™ je určený na aplikáciu chlopne Navitor™ do aortálneho anulu pacienta.

Zavádzací systém Navitor™ je určený na zavedenie chlopne Navitor™ do aplikačného systému FlexNav™.

Cieľoví používatelia

Medzi cieľových používateľov transkatétrového implantačného systému Navitor™ patria lekári, ktorí boli vyškolení v zákrokoch TAVI.

Indikácie

Chlopňa Navitor™ je indikovaná u pacientov so závažnou symptomatickou stenózou natívnej aorty, u ktorých sa predpokladá vysoké alebo extrémne vysoké riziko chirurgickej náhrady aortálnej chlopne (AVR).

Aplikačný systém FlexNav™ je určený na transfemorálnu aplikáciu chlopne Navitor™ alebo na jej subklavikulárnu/axilárnu aplikáciu.

Cieľová populácia pacientov

Cieľová populácia pacientov zahŕňa pacientov so symptomatickou, závažnou stenózou natívnej aorty, u ktorých sa predpokladá vysoké alebo veľké riziko chirurgickej náhrady aortálnej chlopne (AVR) na základe skóre rizika mortality STS > 7 % alebo indexov krehkosti či existujúcich komorbidít nezachytených vyšetrením STS na základe hodnotenia multidisciplinárnym kardiologickým tímom zahŕňajúcim aspoň jedného kardiochirurga. Cieľová populácia pacientov zahŕňa aj pacientov, ktorí dosiahli zákonný vek (18 rokov alebo starší) a majú anatomické rozmery opísané v časti Anatomické hodnotenie pacienta.

Zamýšľané klinické prínosy

Systém na transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne Navitor je určený na liečbu stenózy aorty. Na základe klinických dôkazov sa očakáva, že liečba stenózy aorty prinesie nasledujúce klinické prínosy:

- lepšia úľava od príznakov spojených so závažnou, symptomatickou stenózou aorty,
- zlepšenie NYHA triedy po 30 dňoch,
- zlepšenie skóre kvality života po 12 mesiacoch,
- lepšia hemodynamika aortálnej chlopne vrátane zníženia priemerného gradientu aortálnej chlopne a zväčšenia efektívnej plochy ústia,
- zlepšenie z hľadiska výskytu paravalvulárnej netesnosti.

Kontraindikácie

Chlopňa je kontraindikovaná u pacientov s:

- neschopnosťou tolerovať protidoštičkovú/antikoagulačnú liečbu alebo zliatinu nitinolu (nikel a titán),
- aortálnym anulom bez kalcifikácie,
- aktívnymi infekciami vrátane endokarditídy,
- cievnymi ochoreniami (t. j. stenóza, tortuozita alebo závažná kalcifikácia), ktoré znemožňujú implantáciu a endovaskulárny prístup k aortálnej chlopni,
- akýmkoľvek iným usporiadaním chlopne ako trikuspidálnym.

Varovania

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Nedodržanie týchto pokynov, výstrah a bezpečnostných opatrení môže viesť k poškodeniu pomôcky alebo poraneniu pacienta. Systém na transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne Navitor™ môžu používať iba lekári, ktorí úspešne absolvovali školenie na používanie tohto systému.
- Implantáciu chlopne Navitor™ vykonávajte len v zdravotníckom zariadení, v ktorom možno uskutočniť núdzovú chirurgickú operáciu aortálnej chlopne.
- Overte, že anatómia srdca pacienta je v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke anatomických špecifikácií.
- Osoby so známou anamnézou alergií na ktorúkoľvek zo súčastí tejto pomôcky uvedených v časti „Materiály výrobku“ môžu trpieť alergickou reakciou na túto pomôcku. Pred použitím u pacienta musí byť pacient poučený o materiáloch obsiahnutých v pomôcke a musí byť prediskutovaná podrobná anamnéza alergií.
- Len na jedno použitie. Chlopňu, aplikačný systém ani zavádzací systém nepoužívajte, nespracovávajte ani nesterilizujte opakovane. Pri opakovanom používaní, spracovávaní alebo sterilizácii vzniká riziko kontaminácie alebo zlyhania pomôcok, čo môže spôsobiť poranenie, ochorenie alebo smrť pacienta.
- Pri manipulácii s chlopňou nepoužívajte ostré alebo zahrotené nástroje.
- Pred zavedením chlopne do aplikačného systému chlopňu prepláchnite podľa pokynov.
- Nepoužívajte chlopňu, aplikačný systém ani zavádzací systém po dátume exspirácie.
- Pri vyberaní aplikačného systému z obalu postupujte opatrne, aby nedošlo k jeho zalomeniu.
- U detí, dospievajúcich, mladých dospelých alebo u pacientov so zmeneným metabolizmom vápnika sa môže vyskytnúť urýchlené opotrebovanie chlopne v dôsledku kalcifikačnej degenerácie.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia pred implantáciou

- Ak používate subklavikulárny/axilárny prístup, dávajte pozor v prípade pacientov so štepmi prsnej artérie.
- Pred zavedením aplikačného systému sa odporúča vykonať balónikovú aortálnu valvuloplastiku (BAV) natívnej aortálnej chlopne. Zvolená veľkosť balónika by mala byť primeraná a nesmie prekročiť minimálny priemer natívneho aortálneho anulu stanovený CT vyšetrením, aby sa minimalizovalo riziko prasknutia anulu. Rovnako nesmie byť poddimenzovaná, aby sa minimalizovalo riziko nedostatočnej expanzie stentu, čo by mohlo viesť k paravalvulárnej netesnosti alebo migrácii pomôcky.
- Nepoužívajte chlopňu, ak sa indikátory prepravnej teploty na škatuli výrobku sfarbili na červeno, alebo ak bola chlopňa nesprávne skladovaná pri teplotných podmienkach mimo rozsahu od 5 °C do 25 °C (41 °F – 77 °F).
- Chlopňu nepoužívajte, ak je pečať nádoby poškodená, prelomená alebo chýba, alebo ak z balenia uniká tekutina.
- Neposúvajte aplikačný systém, ak vodiaci drôt nevyčnieva z hrotu.
- Nepoužívajte chlopňu bez dôkladného prepláchnutia podľa pokynov.
- Nepoužívajte aplikačný systém bez dôkladného prepláchnutia podľa popisu v časti Pokyny na používanie.

- Bezpečnosť a účinnosť chlopne Navitor™ a aplikačného systému FlexNav™ sa nehodnotili u nasledujúcich skupín pacientov:
  - pacienti so známkou trombu v ľavej komore alebo predsieni,
  - tehotné alebo dojčiace pacientky,
  - pediatrickí pacienti,
  - pacienti s bioprotetickou chlopňou,
  - pacienti s ejekčnou frakciou < 25 %.

Bezpečnostné opatrenia počas implantácie

- Počas výkonu a pri rozvinutí chlopne sa musí použiť vodiaci drôt vopred vytvarovaný výrobcom, aby sa minimalizovalo riziko perforácie ľavej komory vodiacim drôtom.
- Nerozvíjajte chlopňu, ak sa pri jej rozvíjaní vyskytne nadmerný odpor. Ak sa chlopňa nedá ľahko rozvinúť, znova ju zbaľte do puzdra, vyberte ju z pacienta a použite inú chlopňu a aplikačný systém.
- Na repozíciu chlopne alebo jej vybratie z tela pacienta použite postup uvedený v časti „Implantácia chlopne“.
- Nepokúšajte sa o repozíciu chlopne jej posúvaním distálne, kým nie je chlopňa znova úplne vtiahnutá do puzdra aplikačného systému.
- Nevťahujte chlopňu znova do puzdra viac než dvakrát pred jej konečným uvoľnením. Ďalšie pokusy o opätovné vtiahnutie do puzdra môžu zhoršiť funkčnosť výrobku.
- Ak chcete minimalizovať pravdepodobnosť implantácie permanentného kardiostimulátora: a) dodržte hĺbku implantácie 3 mm a b) obmedzte manipuláciu vo výtokovom trakte ľavej komory (LVOT).

Bezpečnostné opatrenia po implantácii

- Ak sa po implantácii rieši paravalvulárna netesnosť pomocou balónikovej dilatácie, musí sa pri výbere správnej veľkosti balónika určeného na dilatáciu zvážiť veľkosť chlopne, anatómia pacienta aj hĺbka implantátu. Vybratá veľkosť balónika nesmie prekročiť stredný priemer natívneho aortálneho anulu. Stredne závažná alebo závažná paravalvulárna netesnosť by mala byť riešená pri výkone TAVI.
- Pri vyberaní aplikačného systému z pacienta postupujte opatrne.
- Ak cez chlopňu posúvate iné prídavné nástroje, postupujte opatrne.
- Po úplnom rozvinutí chlopne už nie je možné zmeniť polohu chlopne ani ju vybrať. Pokus o vybratie (napríklad pomocou vodiaceho drôtu, slučky alebo klieští) môže spôsobiť poškodenie aortálneho koreňa, koronárnej artérie a/alebo myokardu.
- Príjemcovia chlopne majú po zákroku podstúpiť protidoštičkovú alebo antikoagulačnú liečbu podľa inštitucionálnych štandardov a zavedených smerníc, okrem prípadu kontraindikácie, pričom individuálnu liečbu má určiť lekár konkrétneho pacienta.
- U pacientov s prechodným AV blokom vysokého stupňa, kompletným AV blokom alebo inými poruchami vedenia sa počas alebo po implantácii chlopne musí zvážiť postimplantačné monitorovanie a/alebo možné elektrofyziologické vyšetrenie. Môže to zahŕňať kontinuálne EKG monitorovanie po prepustení z nemocnice.

Bezpečnostné informácie týkajúce sa magnetickej rezonancie (MR)



Neklinické testy ukázali, že chlopňa Navitor™ je podmienečne bezpečná v prostredí MR. Pacientov s touto implantovanou pomôckou možno bezpečne skenovať v systéme MR za týchto podmienok:

- statické magnetické pole len s indukciou 1,5 tesly (1,5 T) alebo 3,0 tesly (3,0 T),
- maximálny priestorový gradient poľa 1 900 G/cm (19 T/m) alebo nižší,
- maximálna hodnota merného absorbovaného výkonu (SAR) spriemerovaného pre celé telo pri magnetickej rezonancii <2,0 W/kg (bežný prevádzkový režim).

Za podmienok skenovania definovaných vyššie by malo dôjsť k maximálnemu nárastu teploty chlopne Navitor™ o 5 °C po 15 minútach neprerušovaného skenovania.

Pri neklinickom testovaní sa obrazový artefakt spôsobený pomôckou šíril približne do vzdialenosti 6 mm radiálne od chlopne Navitor™ pri snímaní sekvenčnými gradientovými echo pulzmi a v systéme MR s výkonom 3,0 T.

Možné nežiaduce udalosti

Medzi nežiaduce udalosti potenciálne spojené s používaním transkatétrových bioprotetických srdcových chlopní okrem iného patria:

- komplikácie v mieste prístupu (napr. bolesť, krvácanie, infekcia, hematóm, pseudoaneuryzma atď.),
- akútna obštrukcia koronárnej artérie,
- akútny infarkt myokardu,
- alergická reakcia na protidoštičkové lieky, kontrastnú látku alebo súčasti chlopne,
- ruptúra aorty,
- poškodenie ascendentnej aorty,
- AV blokáda,
- poruchy krvných buniek: hemolytická anémia; trombocytopénia,
- srdcové arytmie,
- poranenie prevodového systému,
- disekcia,
- embólia,
- endokarditída,

- srdcové zlyhávanie,
- poruchy hemodynamiky,
- hemolýza,
- krvácanie,
- hypotenzia alebo hypertenzia,
- infekcia,
- ischémia myokardu,
- insuficiencia mitrálnej chlopne,
- multiorgánové zlyhanie,
- neštruktúrna dysfunkcia chlopne (t. j. zachytenie panusom, paravalvulárny prienik, nevhodné stanovenie veľkosti alebo umiestnenia),
- perikardiálny výpotok,
- perforácia myokardu alebo cievy,
- panus,
- regurgitácia,
- renálna insuficiencia alebo obličkové zlyhanie (akútne poranenie obličiek),
- respiračné zlyhanie: akútny pľúcny edém,
- sepsa,
- mozgová príhoda,
- štrukturálne poškodenia chlopne (t. j. kalcifikácia, natrhnutie cípov chlopne),
- tamponáda,
- trombóza,
- prechodný ischemický záchvat,
- embolizácia alebo migrácia chlopne,
- disekcia cievy alebo jej spazmus.

Tieto komplikácie by mohli viesť k:

- potrebe transfúzie,
- prechodu na otvorený chirurgický zákrok,
- reoperácii,
- urgentnej balónikovej valvuloplastike,
- urgentnej perkutánnej koronárnej intervencii (PCI),
- urgentnej operácii (t. j. bypass koronárnej artérie, výmena srdcovej chlopne),
- explantácii,
- trvalej invalidite,
- smrti,
- potrebe permanentného kardiostimulátora.

Materiál a pomôcky

Na implantáciu chlopne Navitor™ sa vyžadujú nasledujúce súčasti a vybavenie:

- štandardné laboratórne vybavenie na katetrizáciu srdca,
- skiaskopické vybavenie vhodné na použitie pri perkutánnych koronárnych intervenciách,
- transezofageálne alebo transtorakálne echokardiografické vybavenie,
- sterilný izotonický fyziologický roztok,
- striekačka Luer-Lock s objemom 20 ml,
- balónikový katéter,
- mimoriadne tuhý vodiaci drôt vopred vytvarovaný výrobcom s vymeniteľnou dĺžkou a priemerom 0,035 palca (0,89 mm) x cm 260 cm alebo ekvivalentný vopred vytvarovaný výrobcom,
- tri sterilné nádoby s objemom 500 ml,
- sterilné gázové tampóny.

Balenie a uskladnenie

Chlopňa

Chlopňa sa dodáva v nádobe obsahujúcej formaldehydový skladovací roztok. Nádoba je vybavená skrutkovacím uzáverom a pečaťou, ktorá sa pri otvorení poruší. Chlopňa sa dodáva pripevnená na jednorazovom držiaku. Obsah nádoby je sterilný a aby nedošlo ku kontaminácii, musí sa s ním manipulovať asepticky. Chlopňu skladujte vo zvislej polohe.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte chlopňu bez dôkladného prepláchnutia podľa pokynov.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte chlopňu, ak sa indikátor prepravnej teploty na balení produktu sfarbil načerveno, alebo ak bola chlopňa nesprávne skladovaná pri teplote mimo rozsahu 5 °C – 25 °C (41 °F – 77 °F).

Aplikačný systém/zavádzací systém

Aplikačný systém a zavádzací systém sú sterilizované plynným etylénoxidom. Aplikačný systém sa dodáva vo vaničke vo vonkajšom vrecku.

Zavádzací systém sa dodáva vo vaničke s dvojitým obalom. Vnútorné vaničky aplikačného systému a zavádzacieho systému sa dodávajú sterilné za predpokladu, že vonkajšie vrecko/obaly vaničky nie sú otvorené ani poškodené.

Funkčné vlastnosti

Transkatétrová aortálna chlopňa Navitor™ pozostáva z nasledujúcich súčastí:

- stent,
- manžeta NaviSeal™,
- cípy.

Nitinolový stent je samoroztvárací, röntgenkontrastný a obsahuje intraanulárne cípy, ktoré zabezpečujú včasnú funkciu a hemodynamickú stabilitu pred konečným rozvinutím chlopne. Obsahuje tiež veľkú otvorenú geometriu buniek na zachovanie budúceho koronárneho prístupu. Manžeta NaviSeal utesňuje oblasť implantácie vyplnením akýchkoľvek potenciálnych dutín medzi anulom a vonkajšou stranou chlopne, čím sa znižuje výskyt paravalvulárnej netesnosti. Konštrukcia chlopne Navitor zlepšuje dlhodobú hemodynamickú funkciu.

Aplikačný systém FlexNav pozostáva z nasledujúcich súčastí:

- ovládacia rukoväť,
- stabilizačná vrstva,
- integrované puzdro,
- vnútorný a vonkajší člen,
- distálny koniec.

Aplikačný systém FlexNav s integrovaným puzdrom má nízky zavádzací profil, hydrofilnú povrchovú úpravu a atraumatický dizajn kužeľovej špičky, ktorý minimalizuje poranenie ciev počas zavádzania. Flexibilná konštrukcia katétra umožňuje jednoduché sledovanie vaskulatúry po vodiacom drôte až k aortálnej chlopni. Ovládacia rukoväť umožňuje kontrolované rozvinutie chlopne s bezpečnostným tlačidlom zámku rozvinutia, ktoré zabraňuje predčasnému rozvinutiu. Stabilizačná vrstva aplikačného systému izoluje pohyb vrstiev katétra počas rozvíjania, aby sa minimalizovala manipulácia s katétrom potrebná na udržanie polohy chlopne. Aplikačný systém FlexNav obsahuje aj funkcie makroskopického posuvu na rýchle zatvorenie systému po rozvinutí chlopne na bezpečné vytiahnutie z tela pacienta.

Chlopňa Navitor™ je navrhnutá tak, aby sa dosiahla veľká efektívna plocha ústia (EOA) pri všetkých veľkostiach chlopne, takže pri výbere vhodnej veľkosti chlopne podľa pokynov v tomto návode existuje veľmi nízke riziko nezhody medzi pacientom a protézou pacienta (PPM). Lekári musia v rámci skríningu pacientov zvážiť u daného pacienta faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko PPM. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam EOA klinicky nameraných pre každú veľkosť.

Tab. 4. Efektívna plocha ústia podľa veľkosti chlopne

Veľkosť chlopne Navitor™	Efektívna plocha ústia (cm^2)[1]	
	Pri prepustení	Po 30 dňoch
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30; 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00; 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20; 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30; 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10; 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10; 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94; 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97; 3,50]

[1] Na základe údajov z klinického skúšania Portico NG.

POZNÁMKA: Kontinuálne parametre: hodnoty sú reprezentované ako: Priemer ± štandardná odchýlka (N) [min., max.]

Tieto funkčné charakteristiky umožňujú bezpečnú liečbu pacientov trpiacich závažnou symptomatickou stenózou aorty zlepšením hemodynamickej funkcie pomocou chlopne Navitor.

Návod na použitie

Na určenie priemeru aortálneho anulu použite štandardné metódy zobrazenia (vrátane počítačovej tomografie (CT) alebo echokardiografie).

Predimplantačné postupy

Balenie chlopne neotvárajte, kým nie je potvrdená implantácia a správna veľkosť.

VÝSTRAHY:

- **Nepoužite chlopňu, aplikačný systém ani zavádzací systém po dátume exspirácie ani v prípade narušenia integrity sterilného balenia.**
- **Chlopňu nepoužívajte, ak z balenia uniká kvapalina.**
- **Chlopňu, aplikačný systém ani zavádzací systém žiadnym spôsobom opakovane nesterilizujte.**
- **Nepoužite chlopňu, aplikačný systém ani zavádzací systém, ktoré spadli, poškodili sa alebo sa s nimi akýmkoľvek spôsobom nesprávne manipulovalo.**

Vybratie chlopne z vonkajšieho balenia

Bezpečnostné opatrenia:

- **Nesterilnú nádobu s chlopňou neumiestňujte do sterilného poľa.**
- **Chlopňu nevystavujte pôsobeniu iných roztokov než roztoku formaldehydu, v ktorom bola dodaná, izotonického sterilného fyziologického roztoku používaného počas preplachovacieho postupu a izotonického sterilného fyziologického roztoku používaného na oplachovanie chlopne.**
- **Do formaldehydového skladovacieho roztoku ani do preplachovacieho roztoku nepridávajte antibiotiká.**
- **Na chlopňu neaplikujte antibiotiká.**

1. Po vybratí nádoby s chlopňou z vonkajšieho obalu skontrolujte, či nádoba nie je poškodená.

   UPOZORNENIE: Chlopňu nepoužívajte, ak je pečať nádoby odolná voči vonkajšej manipulácii poškodená, prelomená alebo chýba alebo ak z balenia uniká tekutina.

   VÝSTRAHA: Chlopňu nepoužívajte, ak nie je úplne pokrytá formaldehydovým skladovacím roztokom.
2. Pred použitím skontrolujte veľkosť chlopne a dátum exspirácie na štítku na balení a na nádobe.
3. Ak chcete chlopňu vybrať z nádoby, prelomte pečať a odstráňte skrutkový uzáver.

   UPOZORNENIE: Zabráňte predĺženému kontaktu s formaldehydovým skladovacím roztokom. Ihneď po kontakte dôkladne vodou opláchnite pokožku, ktorá bola vystavená roztoku. V prípade zasiahnutia očí ich vypláchnite vodou a vyhľadajte adekvátnu lekársku pomoc.
4. Pomocou sterilných klieští alebo rukavíc opatrne uchopte držiak chlopne a vyberte chlopňu z nádoby. Nechajte tekutinu z chlopne úplne odtiecť.

   UPOZORNENIE: Nemanipulujte s tkanivom chlopne ani cípov pomocou nechránených klieští alebo ostrých nástrojov.
5. Vyberte chlopňu z držiaka opatrným stlačením po obvode aortálneho konca stentu chlopne. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli tkaniva chlopne.
6. Skontrolujte, či chlopňa nie je poškodená. Chlopňu nepoužite pri akejkoľvek známke poškodenia.

Preplachovanie chlopne

UPOZORNENIE: Nepoužívajte chlopňu bez dôkladného prepláchnutia podľa pokynov.

UPOZORNENIE: Nenechajte tkanivo vyschnúť. Chlopňu ihneď po vybratí z formaldehydového skladovacieho roztoku vložte do sterilného izotonického fyziologického preplachovacieho roztoku.

1. V sterilnom poli pripravte tri sterilné kúpele s obsahom minimálne 500 ml sterilného izotonického fyziologického roztoku v **každom** kúpeli. Fyziologický roztok v prvých dvoch kúpeľoch bude slúžiť na preplachovanie chlopne. Fyziologický roztok v treťom kúpeli bude slúžiť na prípravu aplikačného systému.

   UPOZORNENIE: Fyziologický roztok v prvom alebo druhom kúpeli nepoužívajte na prípravu aplikačného systému.

   POZNÁMKA: Nevyžaduje sa chladený fyziologický roztok.
2. Chlopňu úplne ponorte do izotonického sterilného fyziologického roztoku v prvom kúpeli.
3. Počas 10 sekúnd chlopňu neustále preplachujte jemným pohybom tam a späť.
4. Zopakujte kroky 2 a 3 v druhom kúpeli.
5. Po prepláchnutí ponechajte chlopňu úplne ponorenú v druhom kúpeli, až kým nebude pripravená na zavedenie.

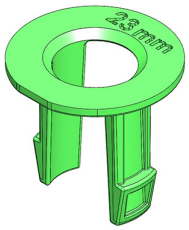
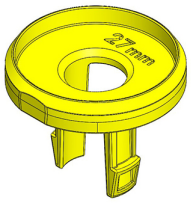
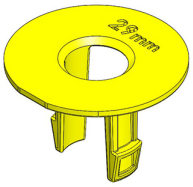
Vloženie chlopne do zavádzacieho systému

UPOZORNENIE: Neumiestňujte nesterilné balenie zavádzacieho systému do sterilného poľa.

Kroky nižšie vykonajte v sterilnom poli pri izbovej teplote:

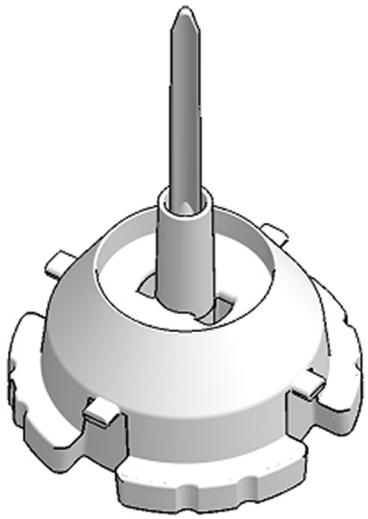
1. Overte veľkosť chlopne Navitor™, ktorá sa má implantovať. Stanovte konfigurácie vložky základne podľa nasledujúcej tabuľky:

Tab. 5. Konfigurácie vložky základne

Implantačná veľkosť chlopne	Zavádzací systém	Vložka základne	Krok
23 mm	SM		Zatlačte vložku základne do zavádzacej základne.
25 mm	SM	Nevzťahuje sa – použite samotnú zavádzaciu základňu SM	Nepoužívajte vložku základne. Prejdite na 2. krok.
27 mm	LG		Zatlačte 27 mm vložku základne do zavádzacej základne.
29 mm	LG		Zatlačte 29 mm vložku základne do zavádzacej základne.

2. Zasuňte vodič stentu cez stred zavádzacej základne.

Obr. 6. Vodič stentu v zavádzacej základni



3. Vložte anulový koniec chlopne do zavádzacej základne.
4. Namočte zavádzací lievik do sterilného fyziologického roztoku.
5. Umiestnite široký koniec zavádzacieho lievika priamo nad aortálny koniec chlopne.
6. Jemným zatlačením nadol na zavádzací lievik stlačte chlopňu. Zarovnajte žliabky zavádzacieho lievika s kolíkmi na zavádzacej základni. Zavádzací lievik mierne pootočte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne do zavádzacej základne. Aortálny koniec chlopne bude zo zostavy zavádzacieho systému prečnievať.
7. Odstráňte vodič stentu.

Zavedenie chlopne do aplikačného systému

Chlopňu zavádzajte do aplikačného systému v sterilnom poli pri izbovej teplote a priamej vizuálnej kontrole.

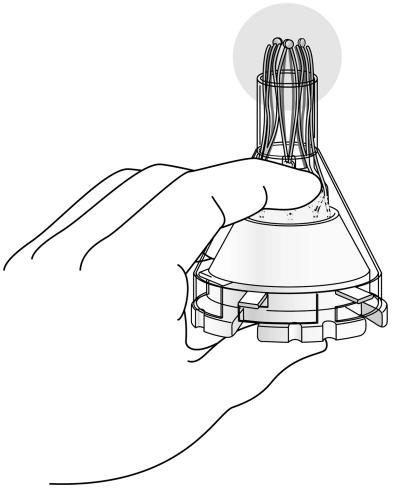
UPOZORNENIE: Nepoužívajte aplikačný systém, ak je zalomený alebo poškodený.

UPOZORNENIE: Neumiestňujte nesterilné balenie aplikačného systému do sterilného poľa.

POZNÁMKA: Chlopňu musí do aplikačného systému zaviesť kvalifikovaný personál.

1. Namočte sterilný gázový tampón do sterilného fyziologického roztoku a otrite vnútorný zavádzač aplikačného systému.
2. Namočte zavádzaciu rúrku do sterilného fyziologického roztoku.
3. Posuňte zavádzaciu rúrku po kapsule chlopne aplikačného systému. Umiestnite distálny koniec zavádzacej rúrky pod distálny hrot kapsuly chlopne.
4. Otvorte aplikačný systém zatvorením makroskopického posuvu. Dbajte o to, aby bol posuv zamknutý v zavretej polohe.
5. Naplňte striekačku s objemom 20 ml sterilným fyziologickým roztokom.
   POZNÁMKA: Pri použití striekačky s objemom väčším než 20 ml môže dôjsť k nesprávnemu odvzdušneniu.
6. Podržte distálny hrot aplikačného systému vo zvislej polohe a odvzdušnite systém vstreknutím najmenej 15 – 20 ml roztoku do preplachovacieho otvoru kapsuly chlopne. Poklepaním na zavádzaciu rúrku uvoľnite vzduchové bubliny a dokončite prepláchnutie.
   POZNÁMKA: Držte distálny koniec aplikačného systému vo zvislej polohe, až kým sa chlopňa úplne neuzavrie v kapsule chlopne.
7. Odstráňte striekačku.
8. Na uľahčenie prechodu chlopne po röntgenkontrastnom hrote aplikačného systému stlačte zavádzací lievik a zavádzaciu základňu, čím mierne pootvoríte aortálny koniec chlopne znázornený na obrázku.

Obr. 7. Mierne pootvorte aortálny koniec chlopne

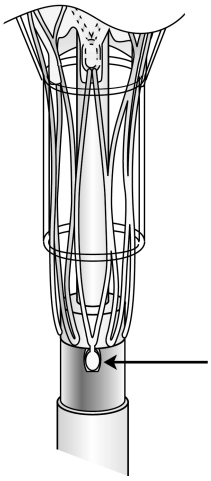


9. Opatrne prevlečte röntgenkontrastný hrot aplikačného systému cez zostavu zavádzacieho lievika a zavádzacej základne. Keď röntgenkontrastný hrot práve minie poistné uška stentu, nepatrne uvoľnite tlak zavádzacieho lievika a súčasne pokračujte v zasúvaní röntgenkontrastného hrotu cez úzky koniec zavádzacieho lievika. Naveďte tri poistné uška (chlopne) do poistných objímok (aplikačného systému).

   UPOZORNENIE: Opatrne vsuňte röntgenkontrastný hrot aplikačného systému cez stred zavádzacej základne, aby sa nepoškodil aplikačný systém.

10. Spojte tri poistné uška s poistnou objímkou miernym pootvorením aortálneho konca chlopne (pozrite krok 8 v tejto časti). Vizuálne skontrolujte, či všetky tri poistné uška zapadli a opory stentu sa neprekrývajú. Konce opôr stentu bez poistných ušiek by mali byť zarovno s proximálnym koncom poistnej objímky a nemali by ho prekrývať, ako je znázornené na obrázku.

Obr. 8. Poistné uško v poistnej objímke

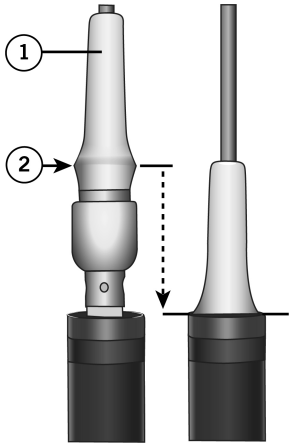


UPOZORNENIE: Chlopňu nepoužite, ak sú poistné uška ohnuté alebo zdeformované. Dbajte o to, aby neboli žiadne výstuhy stentu skrížené alebo nevyrovnané.

11. Pomaly zasúvajte poistné uška do kapsuly chlopne otočením kolieska na rozvinutie/opätovné vtiahnutie v protismere šípky na rukoväti. Zasúvanie ukončite, keď sa maximálny vonkajší priemer spevneného drieka násady zarovná s distálnym koncom kapsuly chlopne, ako je znázornené nižšie.

    UPOZORNENIE: Dbajte o to, aby poistné uška ostali pripojené k poistným objímkam, a zaistite, aby sa chlopňa počas posúvania kapsuly chlopne nenakláňala ani nevykláňala.

Obr. 9. Zasuňte poistné uška (na účely názornosti zobrazené bez chlopne)



1. Spevnený driek násady
2. Maximálny vonkajší priemer

12. Posunutím zavádzacej rúrky zaistite dosiahnutie úzkeho konca zavádzacieho lievika. Zarovnajte čiernu značkovaciu čiaru na zavádzacej rúrke s distálnym koncom kapsuly chlopne.
13. Otáčajte koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie v protismere šípky na rukoväti, kým lievik úplne nezapadne do zavádzacej rúrky.
14. Odistite zavádzaciu základňu a vyberte ju zo zavádzacieho lievika.
15. Nalejte dostatočné množstvo fyziologického roztoku do zavádzacieho lievika, aby ste pokryli chlopňu.
16. Poklepaním na röntgenkontrastný hrot aplikačného systému odstráňte z vnútorného zavádzača vzduchové bubliny.
17. Jemným posúvaním nástroja na testovanie cípov po každom cípe zhora nadol odstráňte všetky zostávajúce vzduchové bubliny.

    UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste nepoškodili cípy nástrojom na testovanie cípov.
18. Skontrolujte chlopňu a uistite sa, že tkanivo cípov nie je zachytené v štruktúre stentu. Ak je tkanivo cípov zachytené v štruktúre stentu, pomocou úzkeho konca nástroja na testovanie cípov presuňte cípy dovnútra stentu.
19. Pri uzatváraní chlopne uchopte zavádzač aplikačného systému priamo pod zavádzacou rúrkou. Otáčajte koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie v protismere šípky na rukoväti, kým chlopňa úplne nezapadne do kapsuly chlopne.

    POZNÁMKA: Dbajte o to, aby distálny koniec kapsuly chlopne ostal pod čiernou čiarou ukazovateľa na zavádzacej rúrke.

    UPOZORNENIE: Pomôcku nepoužívajte, ak je počas zasúvania potrebná príliš veľká sila na otočenie kolieska na rozvinutie/opätovné vtiahnutie.

    UPOZORNENIE: Nevťahujte chlopňu znova do puzdra viac než dvakrát pred jej konečným uvoľnením. Ďalšie pokusy o opätovné vtiahnutie do puzdra môžu zhoršiť funkčnosť výrobku.
20. Ak je to nutné, otočením kolieska mikrometrického nastavenia v smere šípky uzavrite prípadné medzery medzi kapsulou chlopne a röntgenkontrastným hrotom. Po uzavretí medzery otáčajte kolieskom mikrometrického nastavenia proti smeru šípky až na doraz.
21. Vylejte fyziologický roztok zo zavádzacieho lievika.
22. Vysuňte zavádzací lievik a zavádzaciu rúrku z distálneho konca aplikačného systému.

    UPOZORNENIE: Skontrolujte, či bolo zavedenie kapsuly chlopne úspešné. Povrch musí byť hladký a bez vrások alebo rýh. Ak zistíte, že pomôcka je zavedená nesprávne, vymeňte chlopňu a aplikačný systém za nové súčasti.
23. Naplňte striekačku sterilným izotonickým fyziologickým roztokom a vykonajte odvzdušnenie systému podľa nasledujúceho popisu:
    a. Prepláchnite stabilizačnú vrstvu.
    b. Zosuňte hrot integrovaného puzdra zo stabilizačnej vrstvy.
    c. Prepláchnite integrované puzdro.
    d. Zatvorte uzatvárací kohútik na integrovanom puzdre.
    e. Nasuňte integrované puzdro až na kapsulu chlopne.
    f. Pripojte hrot integrovaného puzdra na kapsulu chlopne.
    g. Prepláchnite otvor pre vodiaci drôt.

Implantácia chlopne

1. Pripravte miesto prístupu podľa štandardných postupov.

   UPOZORNENIE: V prípade transkatétrovej implantácie chlopne bez použitia arteriálneho zavádzacieho puzdra použite pri balónikovej aortálnej valvuloplastike zavádzacie puzdro s minimálnou veľkosťou 14F.

   UPOZORNENIE: Pri postupoch so subklavikulárnym/axilárnym prístupom musí byť vzdialenosť medzi anulárnou rovinou a distálnym koncom integrovaného puzdra ≥17 cm (6,7 palca), aby sa mohla kapsula chlopne počas rozvinutia chlopne úplne zatiahnuť.
2. Pomocou valvuloplastického balónika s príslušným priemerom predilatujte natívnu aortálnu chlopňu.

Rozvinutie chlopne

1. Zaveďte aplikačný systém FlexNav™ na kompatibilný vodiaci drôt vopred vytvarovaný výrobcom s priemerom 0,035 palca (0,89 mm), pričom udržujte polohu naprieč aortálnou chlopňou.

   POZNÁMKA: Otrite röntgenkontrastný hrot, kapsulu chlopne a integrované puzdro mokrým gázovým tampónom, aby sa aktivovala hydrofilná povrchová úprava.
2. Zasúvajte distálny koniec aplikačného systému cez miesto prístupu, až kým hrdlo integrovaného puzdra nedosiahne na miesto prístupu. Ak používate integrované puzdro, musíte držať integrované puzdro aj zavádzač aplikačného systému tak, aby boli pri zasúvaní spojené.

   POZNÁMKA: Pri zasúvaní do artérie sa odporúča zavádzacím systémom a integrovaným puzdrom otáčať tam a späť.

3. Aplikačný systém posúvajte, kým značkovací prstenec vnútorného zavádzača nezarovná s rovinou anulu natívnej aortálnej chlopne. Potom umiestnite vtokový okraj chlopne k spodnej časti nekoronárneho cípu, aby ste ju pripravili na rozvinutie.
4. Otáčaním kolieska na rozvíjanie/opätovné zbalenie v smere šípky na rukoväti začnite rozvíjať chlopňu. Nechajte vtokový okraj chlopne dosiahnuť cieľovú hĺbku implantácie 3 mm (0,12 palca) pod natívnym anulom aorty.
5. Pred uvoľnením použite vhodnú zobrazovaciu metódu, aby ste zaistili zarovnanie výstuh na vtokovej časti (LVOT) chlopne a overili, že hĺbka implantácie je približne 3 mm (0,12 palca).

   POZNÁMKA: Koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie po dosiahnutí zámku čiastočného rozvinutia cvakne a mechanizmus rozvinutia sa nezapojí, kým nestlačíte tlačidlo zámku rozvinutia.

   UPOZORNENIE: Nestláčajte tlačidlo zámku rozvinutia, kým nie ste pripravení na úplné rozvinutie chlopne.
6. Ak je potrebné zmeniť polohu chlopne, postupujte podľa pokynov na opätovné vtiahnutie chlopne.
7. Po overení správneho umiestnenia vytiahnite vodiaci drôt do strednej ventrikulárnej polohy a dokončite rozvinutie chlopne stlačením tlačidla zámku rozvinutia. Následne otáčajte kolieskom na rozvinutie/opätovné vtiahnutie v smere šípky na rukoväti, kým sa kapsula chlopne úplne nezatiahne.

   POZNÁMKA: Po úplnom zatiahnutí kapsuly chlopne koliesko na rozvinutie/opätovné vtiahnutie cvakne.
8. Po úplnom rozvinutí chlopne overte (pod skiaskopickou kontrolou, pomocou ortogonálnych zobrazení), že sa poistné uška oddelili od poistnej objímky aplikačného systému.

Opätovné vtiahnutie chlopne do puzdra (voliteľné)

Ak sa požaduje zmena polohy, znova úplne vtiahnite chlopňu do puzdra otáčaním kolieska na rozvinutie/opätovné vtiahnutie v protismere šípky na rukoväti. Vráťte sa ku kroku 3 v časti „Rozvinutie chlopne“.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k možnému poškodeniu tkaniva, uzavrite akúkoľvek medzeru medzi kapsulou chlopne a röntgenkontrastným hrotom. Ak je to nutné, otočením kolieska mikrometrického nastavenia v smere šípky uzavrite medzery medzi kapsulou chlopne a röntgenkontrastným hrotom. Po uzavretí medzery otáčajte kolieskom mikrometrického nastavenia proti smeru šípky až na doraz. V prípade potreby je možné koliesko mikrometrického nastavenia na uzavretie medzery použiť viackrát.

UPOZORNENIE: Nevťahujte chlopňu znova do puzdra viac než dvakrát. Ak sú potrebné ďalšie pokusy o umiestnenie, znova úplne vtiahnite chlopňu do puzdra a vyberte ju z pacienta. Na dokončenie zákroku použite novú chlopňu a aplikačný systém.

Postup po rozvinutí

1. Udržiavajte polohu vodiaceho drôtu a súčasne zatvorte aplikačný systém podľa nasledujúcich pokynov.

   UPOZORNENIE: Postupujte opatrne, aby ste minimalizovali kontakt medzi chlopňou a röntgenkontrastným hrotom aplikačného systému.

   a. Pri transfermorálnych postupoch vytiahnite röntgenkotrastný hrot otvoreného aplikačného systému cez chlopňu, do zostupnej aorty. Zatvorte systém stlačením tlačidiel makroskopického posuvu a potiahnutím proximálneho konca rukoväte späť. Vyťahujte aplikačný systém, kým kapsula chlopne nedosiahne k integrovanému puzdru.

   b. Pri postupoch so subklavikulárnym/axilárnym prístupom so samostatným integrovaným puzdrom začnite vyťahovať otvorený aplikačný systém do zavádzača. Pohyb zastavte, keď je röntgenkotrastný značkovací prstenec kapsuly chlopne zarovnaný s röntgenkotrastným prstencom na zavádzači. V záujme zachovania vzájomného zarovnania zavádzača a kapsuly chlopne zatvorte systém stlačením tlačidiel makroskopického posuvu a potiahnutím proximálneho konca rukoväte späť.

   c. Pri postupoch so subklavikulárnym/axilárnym prístupom za použitia integrovaného puzdra vyťahujte röntgenkotrastný hrot otvoreného aplikačného systému cez chlopňu, kým kapsula chlopne nedosiahne k integrovanému puzdru. Zatvorte systém stlačením tlačidiel makroskopického posuvu a potiahnutím proximálneho konca rukoväte späť.

      POZNÁMKA: Pred vytiahnutím aplikačného systému skontrolujte, či je proximálny koniec rukoväte úplne zatiahnutý.
2. Odstráňte aplikačný systém a ponechajte vodiaci drôt vo vaskulatúre.

   POZNÁMKA: Pri vyťahovaní aplikačného systému udržiavajte integrované puzdro a kapsulu chlopne spolu.
3. Skiaskopicky overte, že sa nitinolový stent chlopne úplne rozvinul. Aortogramom vyhodnoťte stupeň paravalvulárnej netesnosti, priechodnosť koronárnych ciev a pozíciu chlopne. Pomocou echokardiografie alebo tlakových záznamov vyhodnoťte hemodynamickú funkciu. Ak sa zistí paravalvulárna netesnosť, ktorej stupeň je vyšší ako MIERNY, vyriešte ju počas indexovacieho postupu.
4. Uzavrite miesto prístupu podľa štandardných postupov.

   POZNÁMKA: U pacienta sa odporúča monitorovanie prípadných porúch prevodového systému.

Informácie o poradenských službách pre pacienta

Je dôležité zvážiť riziká a výhody dlhodobej antiagregačnej alebo antikoagulačnej liečby. Pokiaľ nie je kontraindikovaná, odporúča sa dlhodobá antiagregačná liečba u všetkých pacientov s bioprotetickými srdcovými chlopňami, u ktorých sa vyskytujú rizikové faktory tromboembolizmu.

U pacientov s protetickými srdcovými chlopňami a pacientov s infekčnou endokarditídou v anamnéze sa odporúča profylaxia infekčnej endokarditídy. Pacienti s bioprotézami podstupujúci stomatologické zákroky, ktorých súčasťou je manipulácia s gingiválnym tkanivom alebo periapikálnou oblasťou zubov alebo perforácia ústnej sliznice, by mali dostávať profylaktickú antibiotickú liečbu proti endokarditíde.

Brožúru pre pacientov vydáva spoločnosť Abbott Medical. Kópie tejto brožúry sú dostupné u obchodného zástupcu spoločnosti Abbott Medical.

Identifikačná karta pacienta

V balení chlopne sa nachádza identifikačná karta pacienta. Personál nemocnice by mal vyplniť prednú stranu identifikačnej karty pacienta tak, že na určené miesta vytlačí meno pacienta, dátum implantácie spolu s menom lekára a údajmi o zdravotníckom zariadení a telefónnym číslom. V sterilnom balení sa nachádza odlepovací štítok pomôcky, ktorý obsahuje informácie o pomôcke (číslo modelu, sériové číslo, číslo UDI a názov pomôcky). Odlepovací štítok pomôcky nalepte na určené miesto na zadnej strane karty. Ak odlepovací štítok nie je k dispozícii, zapíšte informácie na určené miesto na zadnej strane karty. Pri zákrokoch, pri ktorých sa implantuje viacero implantovateľných pomôcok, uveďte na určených miestach informácie o všetkých implantátoch.

POZNÁMKA: Do poľa SN/LOT zapíšte sériové číslo chlopne.

Po vyplnení karty oddeľte hornú časť od identifikačnej karty pacienta odtrhnutím pozdĺž perforovanej čiary. Vyplnenú identifikačnú kartu pacienta odovzdajte pacientovi. Poučte pacienta, aby identifikačnú kartu pacienta vždy nosil pri sebe a aby ju v núdzových situáciách predložil

personálu nemocnice. Ak chcete získať náhradnú kartu v prípade jej straty alebo poškodenia pacientom, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Abbott Medical. Po získaní náhradnej karty ručne napíšte požadované informácie do príslušných polí a odovzdajte ju pacientovi.

Materiály výrobku

Nasledujúce materiály sú určené na to, aby prišli do styku s tkanivom.

Rozpis súčastí a materiálov chlopne						
Komponent	**Opis materiálu**	**Číslo CAS materiálu**	**Číslo CAS látky v materiáli**	**Látka**	**Koncentrácia látky v každej súčasti (% hmotn.) (maximálne)**	**Priemerná hmotnosť súčasti (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikel	54,5 – 57	Stent 23 mm – 0,95 g Stent 25 mm – 0,98 g Stent 27 mm – 0,99 g Stent 29 mm – 1,08 g
			7440-44-0	Uhlík	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Meď	0,01	
			7440-47-3	Chróm	0,01	
			1333-74-0	Vodík	0,005	
			7439-89-6	Železo	0,05	
			7440-03-01	Niób	0,025	
			7727-37-9	Dusík	0,005	
			7782-44-7	Kyslík	0,04	
			7440-32-6	Titán	Vyváženie	
Vnútorná a vonkajšia manžeta a šitie	Polyetylénová tkanina	9002-88-4	9002-88-4	Polyetylén s ultravysokou molekulovou hmotnosťou (UHMWPE)	99,9 – 100	Množstvo UHMWPE v chlopni: Chlopňa 23 mm – 0,12 g Chlopňa 25 mm – 0,13 g Chlopňa 27 mm – 0,14 g Chlopňa 29 mm – 0,15 g
Cíp	Hovädzie tkanivo	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa	Hovädzí perikard	99,9 – 100	Množstvo hovädzieho tkaniva v chlopni: Chlopňa 23 mm – 0,35 g Chlopňa 25 mm – 0,60 g Chlopňa 27 mm – 0,76 g Chlopňa 29 mm – 0,87 g
Zvyšky chemikálií na chlopni po opláchnutí lekárom						
Formaldehyd		< 0,135 % hmotn. MAX.*		2,15 mg MAX.		

* % hmotnosti formaldehydu (% hmotn.) vylučuje z výpočtu chlopne hmotnosť kovového stentu. % hmotnosti sa určuje na základe zostávajúcich hmotností cípov, manžety a stehov

UPOZORNENIE: Chlopňa Navitor™ obsahuje formaldehyd (č. CAS (Chemical Abstracts Service) 50-00-0; č. EK 200-001-8), ktorý je definovaný ako CMR 1B (karcinogén kategórie 1B) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti.

UPOZORNENIE: Jedna alebo viacero súčastí SM aplikačného systému FlexNav™ (FNAV-DS-SM) obsahujú nasledujúcu látku definovanú ako CMR 1B v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti:
kobalt; č. CAS (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; č. EK 231-158-0
Súčasné vedecké dôkazy potvrdzujú, že zdravotnícke pomôcky vyrobené zo zliatin kovov s obsahom kobaltu nespôsobujú zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia alebo nepriaznivých účinkov na reprodukciu.

Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu

Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) pre túto pomôcku je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Vyhľadajte pomôcku pomocou základného UDI-DI uvedeného v nasledujúcej tabuľke. Toto je umiestnenie SSCP po spustení európskej databázy zdravotníckych pomôcok/Eudamed.

Tab. 6. Základný UDI-DI systému Navitor™

Základný UDI-DI	**Opis základného UDI-DI**
5415067TAV1100M6	Transkatétrová aortálna chlopňa, systém Navitor
5415067TAV1101M8	Transkatétrová aortálna chlopňa, chlopňa z hovädzieho tkaniva
5415067TAV1200MB	Transkatétrová aortálna chlopňa, aplikácia
5415067TAV1002M5	Transkatétrová aortálna chlopňa, zavádzanie

Hlásenie udalostí

Ak sa pri používaní tejto pomôcky vyskytne závažná udalosť, nahláste ju výrobcovi. Zákazníci v Európskej únii nahlasujú závažné udalosti národnému úradu aj výrobcovi.

Životnosť pomôcky

Maximálne údaje z testovania vrátane testovania životnosti a testovania štrukturálnej únavy (podľa normy ISO 5840-3) ukazujú, že chlopňový implantát Navitor™ bude správne fungovať najmenej päť (5) rokov.

Likvidácia

Tento návod na použitie je recyklovateľný. Všetky obalové materiály zlikvidujte vhodným spôsobom. Chlopne, aplikačné systémy a príslušenstvo zlikvidujte podľa štandardných postupov nakladania s pevným nebezpečným biologickým odpadom. Formaldehydový skladovací roztok zlikvidujte podľa noriem/protokolov nemocnice na likvidáciu nebezpečných látok.

Obmedzená záruka

Táto obmedzená záruka je k dispozícii počas záručného obdobia uvedeného nižšie, ak implantačný systém nebude fungovať v súlade s jeho označením z dôvodu kazu materiálu v čase výroby. Táto záruka bude pokračovať po obdobie jedného roka od dátumu, keď vám bol systém dodaný, a bude predstavovať náhradnú záruku, PRIČOM SPOLOČNOSŤ ABBOTT MEDICAL TÝMTO ODMIETA A VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, VYJADRENIA A PODMIENKY, ČI UŽ EXPLICITNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ALEBO INAK, VRÁTANE – OKREM INÉHO – AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PREDOŠLÉHO SPRÁVANIA, ZÁRUK UŽÍVANIA TOVARU BEZ NÁROKOV TRETÍCH STRÁN ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Narábanie so systémom, jeho skladovanie, čistenie a sterilizácia, ako aj faktory súvisiace s pacientom, diagnózou, liečbou, chirurgickými zákrokmi a ďalšími záležitosťami mimo kontroly spoločnosti Abbott Medical majú priamy vplyv na tento systém a výsledok vyplývajúci z jeho používania, pričom SPOLOČNOSŤ ABBOTT MEDICAL NEZODPOVEDÁ ZA ZÁLEŽITOSTI UVEDENÉ VYŠŠIE ANI ZA ŽIADNE POUŽITIE SYSTÉMU, KTORÉ NIE JE V SÚLADE S VYŠSIE UVEDENÝMI POKYNMI NA POUŽITIE ALEBO KTORÉ JE S NIMI V ROZPORE. SPOLOČNOSŤ ABBOTT MEDICAL NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, POISTENÍM NEKRYTÉ, SANKČNÉ ANI NÁSLEDNÉ STRATY, ŠKODY A NÁKLADY PRIAMO ČI NEPRIAMO VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO SYSTÉMU ALEBO VZNIKNUTÉ V SPOJITOSTI S NÍM. VÝLUČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ABBOTT MEDICAL A VAŠE JEDINÉ ODŠKODNENIE SÚVISIACE S TÝMTO SYSTÉMOM JE OPRAVA ALEBO VÝMENA CELÉHO SYSTÉMU ALEBO JEHO ČASTI, ALEBO VRÁTENIE NÁKUPNEJ CENY SYSTÉMU, AK SA NA ZÁKLADE UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI ABBOTT MEDICAL OPRAVA ALEBO VÝMENA NEDÁ ZREALIZOVAŤ. SPOLOČNOSŤ ABBOTT MEDICAL V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÁ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NÁROKU ALEBO ŠKÔD VZNIKNUTÝCH Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ZÁVÄZOK PREVYŠUJÚCI NÁKUPNÚ CENU SYSTÉMU. Spoločnosť ABBOTT MEDICAL neprijíma ani nesplnomocňuje nikoho iného na prijímanie žiadnej inej zodpovednosti súvisiacej s týmto systémom.

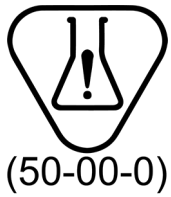
VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIA SA INTERPRETUJÚ V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI A TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA V TOMTO ZMYSLE PRÍSLUŠNÝM SPÔSOBOM UPRAVUJE.

Špecifikácie uvedené v dokumentácii spoločnosti Abbott Medical predstavujú všeobecný popis systému v čase výroby a nepredstavujú žiadnu záruku pre jeho konkrétny typ.

Symboly

Na výrobku alebo na označení výrobku môžete nájsť nižšie uvedené symboly a harmonizované symboly. Harmonizované symboly nájdete v univerzálnom glosári symbolov na adrese https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Opis
STERILE LC	Sterilizované kvapalným chemickým sterilizačným prostriedkom
Transcatheter Heart Valve	Transkatétrová srdcová chlopňa
medical.abbott/manuals	Postupujte podľa pokynov na použitie uvedených na tejto webovej lokalite
	Dĺžka
	Premývací roztok – 2 x 500 ml x 10 sekúnd
Loading System	Zavádzací systém
Delivery System	Zavádzací systém
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Odlepte nálepky zo spodnej strany vaničky
	Teplotný indikátor: ak je červený, výrobok nepoužívajte
AORTIC	Aortálne
CE 2797	Označenie Európska zhoda ustanovené v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Európskej rady 2017/745 (NB 2797). Spoločnosť Abbott Medical týmto vyhlasuje, že táto pomôcka spĺňa príslušné ustanovenia tejto smernice.
UDI	Jedinečné identifikačné číslo pomôcky

Symbol	Opis
	Obsahuje nebezpečné látky (formaldehyd CAS 50-00-0)
	Ekvivalentné vstavané puzdro
	Obsahuje nebezpečné látky (kobalt CAS 7440-48-4)
	Dátum
	Centrum zdravotnej starostlivosti alebo lekár
	Identifikácia pacienta
	Telefón lekára
	Ukrajinská značka zhody s technickými nariadeniami, kde 101 označuje hodnotiaci orgán.
	Systém jednoduchej sterilnej bariéry s ochranným obalom vo vnútri.
	Obsahuje biologický materiál živočíšneho pôvodu
	Zdravotnícka pomôcka
	Webová stránka s informáciami pre pacientov
	Dovozca

SL: Slovenščina

Navitor™ Implantacijski sistem transkatetrske srčne zaklopke

Navodila za uporabo

OPOZORILO: Natančno preberite vsa navodila. Neupoštevanje teh navodil, opozoril in previdnostnih ukrepov lahko povzroči poškodbo pripomočka ali telesne poškodbe bolnika. Implantacijski sistem transkatetrske aortne zaklopke Navitor™ smejo uporabljati samo zdravniki, ki so se udeležili usposabljanja za uporabo tega sistema.

Opis

Implantacijski sistem transkatetrske srčne zaklopke Navitor™

Sistem transkatetrske aortne zaklopke Navitor™ (v nadaljevanju implantacijski sistem) je sestavljen iz transkatetrske aortne zaklopke Navitor™, uvajalnega sistema FlexNav™ in polnilnega sistema Navitor™, kot je opisano spodaj.

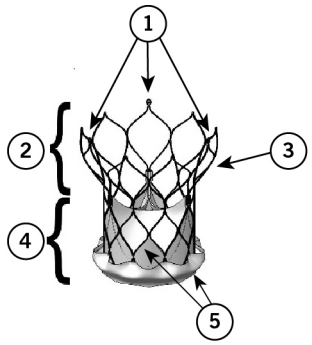
Tabela 1. Sestavni deli implantacijskega sistema Navitor™

Kataloške številke zaklopke Navitor™	Kataloške številke uvajalnega sistema FlexNav™	Kataloške številke polnilnega sistema Navitor™
NVTR-23 (23 mm) ali NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ali NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Zaklopka Navitor™

Zaklopka Navitor™ je zasnovana za implementacijo v kalcifično aortno srčno zaklopko brez odprte operacije srca in brez sočasne kirurške odstranitve okvarjene nativne zaklopke.

Slika 1. Zaklopka Navitor™



1. Zadrževalni jezički
2. Aortni del zaklopke
3. Stent
4. Obročasti del zaklopke
5. Manšeta NaviSeal™

Zaklopko sestavljajo trije glavni deli: stent, manšeta in lističi. Stent je izdelan iz nitinola, zlitine niklja in titana, ki ima samoraztezne lastnosti in je radioopačen. Manšeta NaviSeal™ je sestavljena iz notranjega in zunanjega dela, izdelanega iz polietilena. Manšeta NaviSeal™ vsadku zagotavlja tesnjenje in poskrbi za zmanjšano paravalvularno puščanje z zapolnitvijo morebitnih praznin med nativno zaklopko ter stentom. Lističi so izdelani iz govejega perikardija in so na okvir stenta zašiti skupaj v konfiguracijo po tri.

Perikardialno tkivo lističa se ohrani in zamreži v glutaraldehid. Glutaraldehid, formaldehid in etanol se uporabljajo za sterilizaciji zaklopke.

Lističi zaklopke so obdelani s tehnologijo za antikalcifikacijo Linx™. Zaklopka je ob dobavi sterilna in apirogena.

Bolnikovo srčno anatomijo ocenite po značilnostih, opisanih v spodnji razpredelnici.

Anatomska ocena bolnika

OPOZORILO: Zaklopke ne vstavite, če bolnikova anatomija ne spada v določen obseg premera obroča in aorte.

Tabela 2. Anatomske specifikacije bolnika

Kataloška številka	Premer obročastega vlakna [1]	Premer naraščajoče aorte	Območje [2]	Obseg [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

[1] Razmerje med manjšo in večjo osjo obročka ≥ 0,73.
[2] Podatka o površini in obodu sta samo za ponazoritev.
[3] Podatka o površini in obodu sta samo za ponazoritev.

Uvajalni sistem FlexNav™

Uvajalni sistem FlexNav™ olajša vstavitev zaklopke Navitor™ s pomočjo transfemoralnega, subklavijskega in aksilarnega dostopa. Uvajalni sistem se lahko v žile vstavi prek integriranega tulca ali prek ločenega tulca arterijskega uvajalnika.

Zasnova uvajalnega sistema olajša postopno, nadzorovano uvajanje zaklopke. Zaklopka se uvaja z obročastim delom naprej, z distalnega dela uvajalnega sistema. Po potrebi lahko zaklopko ponovno vstavite in prestavite največ dvakrat, če še ni v celoti uvedena.

Tabela 3. Specifikacije uvajalnega sistema FlexNav™

Kataloška številka uvajalnega sistema	Enakovreden premer integriranega tulca	Zunanji premer kapsule zaklopke	Delovna dolžina integriranega tulca	Delovna dolžina uvajalnega sistema	Zahtevan najmanjši premer žil	Združljiva vodilna žica
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

Uvajalni sistem je združljiv z uvajalnimi tulci 18F (FNAV-DS-SM) in 19F (FNAV-DS-LG).

Lastnosti distalnega dela:

Kapsula zaklopke prekriva in ohranja zaklopko v stisnjeni obliki znotraj uvajalnega sistema. Kapsulo zaklopke lahko premikate naprej in nazaj, da olajšate nalaganje in uvajanje zaklopke. Kapsula zaklopke ima radioopačno **označevalno črto na kapsuli zaklopke**, ki je referenčna točka, s pomočjo katere določite obseg uvajanja zaklopke. Ko kapsulo zaklopke povlečete nazaj, se razkrije **notranja gred**.

Zaklopko potisnete v **notranjo gred**. Zadrževalni jezički na zaklopki se zaskočijo na **nosilec**, nameščen na notranji gredi. Označevalna črta na **radioopačni notranji gredi** služi kot referenčna točka za prvotno poravnavo zaklopke na nativnem obroču.

Atravmatična **radioopačna konica** se uporablja za usmerjanje uvajalnega sistema in olajšuje vizualizacijo.

Pripomoček je prevlečen s hidrofilno prevleko na naslednjih mestih:

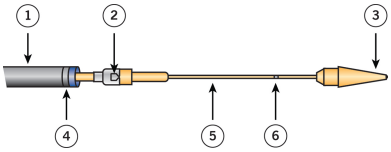
– Radioopačna konica in kapsula zaklopke sta prevlečeni po celotni površini.
– Integriran tulec je prevlečen z distalne strani, do 5 cm integriranega pesta tulca.

OPOZORILA:

- **Pripomočka ne brišite s suho gazo, saj lahko s tem poškodujete prevleko.**
- **Izogibajte se pretiranemu brisanju prevleke pripomočka.**
- **Ne uporabljajte alkohola, antiseptičnih raztopin ali drugih topil za predhodno obdelavo pripomočka, saj lahko to povzroči nepredvidene spremembe na prevleki, kar lahko vpliva na varnost in učinkovitost pripomočka.**
- **Pripomočka ne namakajte dlje, kot je predpisano, saj lahko to vpliva na učinkovitost prevleke.**

Za dodatne informacije o pripravi in uporabi tega pripomočka ter preverjanju pravilnega delovanja glejte Nameščanje zaklopke v uvajalni sistem (stran 10). Neupoštevanje opozoril na tej oznaki izdelka lahko povzroči poškodbe prevleke pripomočka, kar lahko zahteva intervencijo ali povzroči resne neželene učinke.

Slika 2. Distalni del uvajalnega sistema

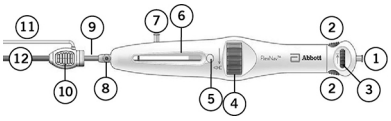


1. Kapsula zaklopke
2. Nosilec
3. Radioopačna konica
4. Označevalna črta na kapsuli zaklopke
5. Notranja gred
6. Označevalna črta na notranji gredi

Lastnosti proksimalnega dela:

- **Makro drsna gumba** olajšata odpiranje in zapiranje distalnega dela uvajalnega sistema.
- **Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje** se uporablja za prilagajanje položaja kapsule zaklopke med uvajanjem in nameščanjem zaklopke.
- **Kolo za mikro nastavitve** se uporablja za zapiranje odprtin med kapsulo zaklopke in radioopačno konico.
- **Indikator uvajanja** zagotavlja vizualizacijo obsega uvajanja zaklopke.
- **Gumb za zaklepanje pri uvajanju** preprečuje dokončno uvajanje zaklopke, dokler položaj zaklopke ni optimalen. Gumb za zaklepanje pri uvajanju se aktivira, ko indikator uvajanja doseže sivo območje.
- **Lopute za spiranje** olajšajo odzračevanje sistema.
- **Integriran tulec** olajša žilni dostop, saj zmanjša velikost mesta dostopa na premer kapsule.
- **Plast za stabilnost** olajša stabilno izvlečenje uvajalnega sistema, saj distalnemu delu uvajalnega sistema omogoča svobodno gibanje v integriranem tulcu.

Slika 3. Ročica uvajalnega sistema



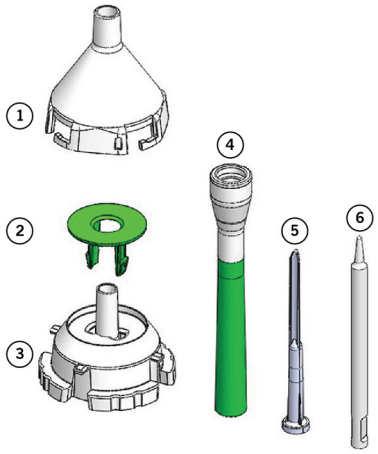
1. Loputa za spiranje lumna vodilne žice
2. Makro drsna gumba
3. Kolo za mikro nastavitve
4. Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje
5. Gumb za zaklepanje pri uvajanju
6. Indikator uvajanja
7. Loputa za spiranje kapsule zaklopke
8. Loputa za spiranje plasti za stabilnost
9. Plast za stabilnost
10. Integriran pesto tulca

11. Loputa za spiranje integrirane plasti tulca
12. Integriran tulec

Polnilni sistem Navitor™

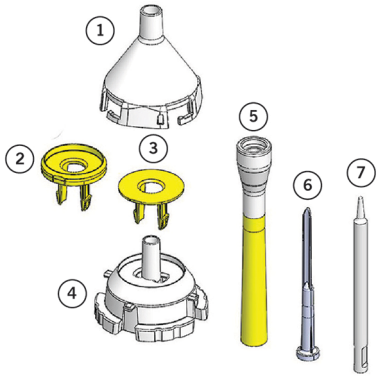
Polnilni sistem Navitor™ olajša pripravo/nalaganje zaklopke v uvajalni sistem FlexNav™. Polnilni sistem je na voljo v dveh različnih konfiguracijah (SM ali LG), ki omogočata uporabo različnih velikosti zaklopk in uvajalnih sistemov, kot je prikazano v razpredelnici 1. Obe konfiguraciji polnilnega sistema vključujeta lijak za nalaganje, vložek za nalaganje, vstavek za nalaganje, cevko za nalaganje, vodilo za stent in tester za lističe. Polnilni sistem LG vključuje dodaten vstavek, ki olajša nalaganje 29-milimetrske zaklopke. Vsi vstavki imajo oznako za ustrezno velikost zaklopke. Vstavek in cevka za nalaganje sta prav tako označena z barvo, da lažje ločite različne konfiguracije.

Slika 4. Polnilni sistem NVTR-LS-SM



1. Lijak za nalaganje
2. Vstavek 23 mm
3. Vložek za nalaganje
4. Cevka za nalaganje
5. Vodilo za stent
6. Tester za lističe

Slika 5. Polnilni sistem NVTR-LS-LG



1. Lijak za nalaganje
2. Vstavek 27 mm
3. Vstavek 29 mm
4. Vložek za nalaganje
5. Cevka za nalaganje
6. Vodilo za stent
7. Tester za lističe

Predvidena uporaba

Zaklopka Navitor™ je namenjena za zamenjavo stenozne nativne aortne zaklopke.

Uvajalni sistem FlexNav™ je namenjen za uvajanje zaklopke Navitor™ v bolnikov aortni obroč.

Polnilni sistem Navitor™ je namenjen za nalaganje zaklopke Navitor™ v uvajalni sistem FlexNav™.

Predvideni uporabniki

Predvideni uporabniki transkatetrskega implantacijskega sistema Navitor™ so zdravniki, ki so usposobljeni za posege TAVI.

Indikacije

Zaklopka Navitor™ je namenjena bolnikom z resno obliko simptomatske aortne stenoze, ki spadajo v skupino z visokim ali ekstremno visokim tveganjem za zamenjavo aortne zaklopke.

Uvajalni sistem FlexNav™ je namenjen transfemoralnemu ali subklavijskemu/aksilarnemu vstavljanju zaklopke Navitor™.

Ciljna populacija bolnikov

Predvidena populacija bolnikov vključuje bolnike s simptomatsko hudo stenozo nativne aorte, ki spadajo v skupino z visokim ali višjim tveganjem za zamenjavo aortne zaklopke – na podlagi ocene tveganja umrljivosti STS > 7 % ali indeksov krhkosti ali pridruženih bolezni, ki jih ocena STS ni zajela – kot oceni multidisciplinarna ekipa za srce, ki vključuje vsaj enega srčnega kirurga. Ciljna populacija bolnikov vključuje tudi polnoletne bolnike (18 let ali starejši), ki imajo anatomske mere, kot je opisano v razdelku Anatomska ocena bolnikov.

Predvidene klinične koristi

Implantacijski sistem transkatetrske aortne zaklopke Navitor je predviden za zdravljenje aortnih stenoz. Na podlagi kliničnih dokazov se pri zdravljenju aortnih stenoz pričakujejo naslednje klinične koristi:

- izboljšano lajšanje simptomov, povezanih s hudo, simptomatsko aortno stenozo;
- izboljšanje razreda NYHA po 30 dneh;
- izboljšanje rezultata kakovosti življenja po 12 mesecih;
- izboljšana hemodinamika aorte, vključno z zmanjšanim srednjim gradientom aortne zaklopke in zvečanjem efektivne površine ustja;
- izboljšana pojavnost paravalvularnega puščanja.

Kontraindikacije

Zaklopka je kontraindicirana pri bolnikih:

- ki ne prenašajo antitrombocitnega in antikoagulantnega zdravljenja ali nitinolne zlitine (nikelj in titan);
- z nekalcificiranim aortnim obročem;
- z aktivnimi okužbami, vključno z endokarditisom;
- z žilnimi boleznimi (tj. stenoza, tortuozna žila ali resna oblika kalcifikacije), ki onemogočajo vstavitev in endovaskularni dostop do aortne zaklopke;
- s katero koli konfiguracijo lističa, ki je drugačna od trikuspidalne.

Opozorila

- Natančno preberite vsa navodila. Neupoštevanje teh navodil, opozoril in previdnostnih ukrepov lahko povzroči poškodbo pripomočka ali telesne poškodbe bolnika. Implantacijski sistem transkatetrske aortne zaklopke Navitor™ smejo uporabljati samo zdravniki, ki so se udeležili usposabljanja za uporabo tega sistema.
- Vstavitev zaklopke Navitor™ izvedite v ustanovi, kjer je možna tudi nujna operacija aortne zaklopke.
- Preverite, ali se srčna anatomija bolnika ujema s specifikacijami, določenimi v razpredelnici anatomskih specifikacij.
- Osebe z znano anamnezo alergij na kateri koli sestavni deli tega pripomočka, navedenega v razdelku »Materiali izdelka«, lahko utrpijo alergijsko reakcijo na ta pripomoček. Pred uporabo pri bolniku je treba bolnika poučiti o materialih, ki jih vsebuje pripomoček, in se z njim pogovoriti o alergijah.
- Samo za enkratno uporabo. Zaklopke, uvajalnega sistema ali polnilnega sistema ne uporabljajte večkrat, ne obdelujte ponovno ali ne sterilizirajte ponovno. Ponovna uporaba, ponovna obdelava in/ali ponovna sterilizacija predstavljajo tveganje za okužbo pripomočka in/ali napake na pripomočku, ki lahko pri bolniku povzročijo poškodbe, bolezen ali smrt.
- Zaklopke ne manipulirajte z ostrimi ali koničastimi predmeti.
- Zaklopko sperite direktno pred nalaganjem v uvajalni sistem.
- Zaklopke, uvajalnega sistema ali polnilnega sistema ne uporabljajte, če je rok uporabe »UPORABNO DO« že pretekel.
- Ko uvajalni sistem jemljete iz paketa, pazite, da ne pride do zgibanja uvajalnega sistema.
- Pri otrocih, adolescentih, mladih odraslih ali bolnikih s spremenjeno presnovo kalcija lahko pride do pospešene deterioracije zaklopke zaradi kalcifikacijske degeneracije.

Previdnostni ukrepi

Previdnostni ukrepi pred vsaditvijo

- Za subklavijski/aksilarni dostop bodite posebej previdni pri bolnikih z graftom arterije mamarije.
- Balonska aortna valvuloplastika (BAV) primarne srčne zaklopke je priporočena pred vstavitvijo uvajalnega sistema. Izberite primerno velikost balona, ki ne presega premera nativnega aortnega obroča, ki ga ocenite s slikanjem s pomočjo CT, da zmanjšate tveganje za razpoko obroča, in ne premajhnega, da zmanjšate tveganje za premalo raztezanje stenta, kar lahko povzroči paravalvularno puščanje (PVL) ali migracijo naprave.
- Zaklopke ne uporabljajte, če je indikator temperature na embalaži izdelka pordel ali če je bila zaklopka neustrezno shranjena v temperaturnih pogojih zunaj območja 5 °C–25 °C (41 °F–77 °F).
- Ne uporabljajte zaklopke, če je tesnilo, ki ga ni možno odpreti brez vidnih poškodb, poškodovano, zlomljeno ali manjka, ali če iz embalaže uhaja tekočina.
- Uvajalnega sistema ne uporabljajte brez vodnika, ki moli iz konice.
- Ne uporabljajte zaklopke, ne da bi jo prej temeljito sprali, kot je opisano.
- Ne uporabljajte uvajalnega sistema, ne da bi ga temeljito sprali, kot je opisano v poglavju »Navodila za uporabo«.
- Varnost in učinkovitost zaklopke Navitor™ in uvajalnega sistema FlexNav™ nista bili ugotovljeni pri naslednjih populacijah bolnikov:
  - bolniki z dokazanim trombom v levem prekatu ali preddvoru;
  - noseče ali doječe bolnice;
  - pediatrični bolniki;
  - bolniki z bioprotetično zaklopko;
  - bolniki z iztisnim deležem < 25 %.

Previdnostni ukrepi pri vsaditvi

- Med postopkom in namestitvijo zaklopke je treba uporabiti predhodno oblikovan vodnik proizvajalca, da se zmanjša tveganje za perforacije z vodnikom v levem prekatu.

- Zaklopke ne uvajajte, če naletite na pretiran upor pri uvajanju. Če zaklopke ne morete lepo uvesti, jo ponovno namestite v tulec, odstranite iz bolnika in uporabite drugo zaklopko in uvajalni sistem.
- Sledite postopku »Vstavitev zaklopke«, da zaklopko ponovno namestite ali odstranite iz bolnika.
- Zaklopke ne nameščajte ponovno distalno, razen če je bila zaklopka ponovno nameščena v tulec na uvajalnem sistemu.
- Pred končno namestitvijo zaklopke lahko ponovno prilagodite največ dvakrat. Dodatni poskusi lahko vplivajo na pravilno delovanje izdelka.
- Da zmanjšate verjetnost trajne vstavitve spodbujevalnika (PPI): a) naj globina vsadka ostane pri 3 mm in b) omejite manipulacije na odtočnem traktu levega prekata (LVOT).

Previdnostni ukrepi po vsaditvi

- Če se po vsaditvi izvede dilatacija balona za odpravo paravalvularnega puščanja (PVL), je treba pri izbiri velikosti balona za dilatacijo upoštevati velikost zaklopke, anatomijo bolnika in globino vsadka. Izbrana velikost balona ne sme presegati premera nativnega aortnega obroča. Zmerno ali resno obliko PVL je treba preveriti med postopkom transkatetrske zamenjave aortne zaklopke (TAVI).
- Pri odstranjevanju uvajalnega sistema iz bolnika bodite izjemno previdni.
- Bodite previdni, kadar se zaklopka sreča s pomožnimi pripomočki.
- Ko je zaklopka do konca uvedena, je ni mogoče ponovno namestiti in izvleči. Poskusi izvleka (npr. uporaba vodnika, zanke ali pincete) lahko povzročijo poškodbe korenine aorte, koronarne arterije in/ali miokardija.
- Prejemniki zaklopk morajo biti po posegu na antitrombocitni in/ali antikoagulantni terapiji po institucionalnih standardih in uveljavljenih smernicah, razen kadar je to kontraindicirano, takrat sledi individualno zdravljenje, kot ga določi zdravnik.
- Pri bolnikih s prehodno visoko ali popolno AV-blokado ali drugimi motnjami prevodnosti je med vstavitvijo zaklopke ali po njej potrebno spremljanje po vsaditvi in/ali morebitna ocena elektrofiziologije. To lahko vključuje stalno spremljanje z EKG po odpustu iz bolnišnice.

Varnostna navodila pri magnetni resonanci (MR)



Neklinična preskušanja so pokazala, da je uporaba zaklopke Navitor™ pri MR pogojna. Bolnika s tem pripomočkom lahko varno slikate s sistemom MR pod naslednjimi pogoji:

- statično magnetno polje samo 1,5 tesle (1,5 T) ali 3,0 tesle (3,0 T);
- maksimalni prostorski gradient magnetnega polja 1.900 gaussov/cm (19 T/m) ali manj;
- največja povprečna stopnja specifične absorpcije (SAR) za celo telo, prikazana v MR-sistemu, je < 2,0 W/kg (v normalnem načinu delovanja).

Pod zgoraj navedenimi pogoji slikanja se pričakuje, da bi zaklopka Navitor™ po 15 minutah neprekinjenega slikanja povzročila največji porast temperature 5 °C.

V nekliničnih preskušanjih je artefakt slike, ki ga je povzročil pripomoček, segal približno 6 mm radialno od zaklopke Navitor™, če je bilo slikanje opravljeno z MR-sistemom s pulznim zaporedjem gradientnega odmeva in jakostjo 3,0 T.

Možni neželeni dogodki

Neželeni dogodki, potencialno povezani z uporabo transkatetrskih bioprotetičnih srčnih zaklopk, med drugim brez omejitev vključujejo:

- zaplete na mestu dostopa (npr. bolečina, krvavitev, vnetje, hematom, psevdoanevrizma itn.);
- akutno koronarno obstrukcijo;
- akutni miokardni infarkt;
- alergijske reakcije na antitrombotike, kontrastna sredstva ali sestavne dele zaklopke;
- rupturo aorte;
- poškodbo naraščajoče aorte;
- atrioventrikularni blok;
- bolezni krvnih celic: hemolitično anemijo;
- srčno aritmijo;
- poškodbe prevodnega sistema;
- disekcijo;
- embolijo;
- endokarditis;
- srčno popuščanje;
- kompromis s hemodinamiko;
- hemolizo;
- krvavitev;
- hipotenzijo ali hipertenzijo;
- okužbo;
- miokardno ishemijo;
- poškodbo mitralne zaklopke;
- odpoved organov;
- nestrukturno disfunkcijo (tj. zagozditev zaradi panusa, paravalvularno puščanje, neustrezno določanje velikosti ali položaja);
- perikardialni izliv;
- perforacijo miokardija ali žile;

- panus;
- regurgitacijo;
- ledvično insuficienco ali odpoved ledvic (akutna poškodba ledvic);
- odpoved pljuč: akutni pljučni edem;
- sepso;
- možgansko kap;
- strukturno poslabšanje (npr. kalcifikacija, raztrganina lističa);
- tamponado;
- trombozo;
- tranzitorno ishemično atako;
- embolizacijo ali migracijo zaklopke;
- disekcijo žil ali vazospazem.

Ti zapleti lahko privedejo do:

- transfuzije;
- prehoda na odprti tip operacije;
- ponovni kirurški poseg;
- nujno balonsko valvuloplastiko;
- nujno perkutano koronarno intervencijo (PCI);
- nujno operacijo (npr. obvod koronarne arterije, zamenjavo srčne zaklopke);
- odstranitev;
- trajno invalidnost;
- smrt;
- trajni spodbujevalnik.

Material in oprema

Za vsaditev zaklopke Navitor™ so potrebni naslednji materiali in oprema:

- standardna laboratorijska oprema za kateterizacijo srca;
- fluoroskopska oprema, primerna za uporabo pri perkutanih koronarnih intervencijah;
- transezofagealna in transtorakalna ehokardiografska oprema;
- sterilna izotonična fiziološka raztopina;
- 20 ml brizga z nastavkom Luer;
- balonski kateter;
- izmenjalna dolžina 0,035 in (0,89 mm) x 260 cm, ki ga je vnaprej oblikoval proizvajalec, zelo tog – ali enakovredna vnaprej oblikovana vodilna žica;
- tri sterilne 500 ml posode;
- sterilne gaze.

Pakiranje in shranjevanje

Zaklopka

Zaklopka je spravljena v vsebniku z raztopino iz fomaldehida za shranjevanje. Vsebnik ima navojni pokrov in zaščitni pečat. Zaklopka je na voljo na nosilcu za enkratno uporabo. Vsebina vsebnika je sterilna in je z njo treba ravnati aseptično, da preprečite okužbe. Zaklopko hranite v pokončnem položaju.

SVARILO: Ne uporabljajte zaklopke, ne da bi jo prej temeljito sprali, kot je opisano.

SVARILO: Zaklopke ne uporabljajte, če je indikator temperature na embalaži izdelka pordel ali če je bila zaklopka neustrezno shranjena v temperaturnih pogojih zunaj območja 5 °C–25 °C.

Uvajalni/polnilni sistem

Uvajalni in polnilni sistem sta sterilizirana s plinom etilenoksidom. Uvajalni sistem je na voljo na pladnju v zunanjem žepku.

Polnilni sistem je na voljo na pladnju z dvojnim robom. Notranji pladnji za uvajalni/polnilni sistem so sterilni, če zunanja embalaža žepka/pladnja ni odprta ali poškodovana.

Značilnosti delovanja

Transkatetrsko aortno zaklopko Navitor™ sestavljajo naslednji sestavni deli:

- stent;
- manšeta NaviSeal™;
- lističi.

Nitinolni stent je samorazširljiv in radioneprepusten ter vsebuje lističe znotraj obroča, ki zagotavljajo zgodnje delovanje in hemodinamično stabilnost pred končnim nameščanjem zaklopke. Zasnovan je tudi z veliko odprto celico, ki omogoča koronarni dostop v prihodnje. Manšeta NaviSeal zatesni mesto vsaditve tako, da zapolni morebitne vrzeli med obročem in zunanjostjo zaklopke, da zmanjša pojavnost paravalvularnega puščanja. Zaklopka Navitor je oblikovana tako, da izboljša dolgoročno hemodinamično delovanje.

Uvajalni sistem FlexNav sestavljajo naslednji sestavni deli:

- upravljalni ročaj;
- plast za stabilnost;
- integriran tulec;
- notranji in zunanji del;
- distalni konec.

Uvajalni sistem FlexNav z integriranim tulcem ima nizek vstavitveni profil, hidrofilno prevleko in atravmatsko konico v obliki konice rakete za minimaliziranje poškodbe žil med vstavljanjem. Fleksibilna zasnova katetra omogoča enostavno uvajanje skozi žile prek vodilne žice do aortne zaklopke. Upravljalni ročaj omogoča nadzorovano nameščanje zaklopke z varnostnim zaklepnim gumbom, ki preprečuje prezgodnje nameščanje. Plast za stabilnost uvajalnega sistema izolira premikanja plasti katetra med nameščanjem, da se minimalizira premikanje katetra, kar je potrebno za ohranjanje položaja zaklopke. Uvajalni sistem FlexNav vključuje tudi funkcije makro drsenja za hitro zapiranje sistema po namestitvi zaklopke in varno odstranitev iz bolnika.

Zaklopka Navitor™ je zasnovana za doseganje velike efektivne površine ustja pri vseh velikostih zaklopk, tako da je tveganje neujemanja bolnika in proteze (PPM – patient-prosthesis mismatch) zelo majhno, če je izbrana ustrezna velikost zaklopke, kot je opredeljeno v teh navodilih. Zdravniki morajo upoštevati dejavnike bolnika, ki lahko povečajo tveganje PPM, v okviru presejanja bolnika. Glejte spodnjo tabelo, v kateri so navedene klinično izmerjene efektivne površine ustja za vsako velikost.

Tabela 4. Efektivna površina ustja glede na velikost zaklopke

Velikost zaklopke Navitor™	**Efektivna površina ustja (cm^2)[1]**	
	Po odpustu	**Po 30 dneh**
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Na podlagi podatkov kliničnega preskušanja Portico NG Clinical Trial.

OPOMBA: Stalni parametri: vrednosti so predstavljene tako: srednja vrednost ± SD (N) [min, maks]

Te lastnosti delovanja omogočajo varno zdravljenje bolnikov, ki trpijo za hudo simptomatsko aortno stenozo, tako da izboljšajo hemodinamično delovanje z zaklopko Navitor.

Navodila za uporabo

Za določanje premera aortnega obroča uporabite standardne tehnologije za slikanje (vključno z računalniško tomografijo [CT] in/ali ehokardiografijo).

Ravnanje pred vsaditvijo

Paketa z zaklopko ne odpirajte, dokler vstavitev in velikost nista potrjeni.

OPOZORILA:

- **Zaklopke, uvajalnega sistema ali polnilnega sistema ne uporabljajte, če je rok uporabe »UPORABNO DO« že pretekel ali če je integriteta sterilnega paketa ogrožena.**
- **Zaklopke ne uporabite, če iz embalaže odteka tekočina.**
- **Zaklopke, uvajalnega sistema ali polnilnega sistema na noben način ne sterilizirajte ponovno.**
- **Ne uporabljajte zaklopke, uvajalnega sistema ali polnilnega sistema, če so padli z višine, so poškodovani ali so bili na kakršen koli način neustrezno uporabljeni.**

Odstranitev zaklopke iz embalaže

Previdnostni ukrepi:

- **Nesterilne zunanjosti vsebnika z zaklopko ne postavljajte v sterilno polje.**
- **Zaklopke ne izpostavljajte raztopinam, razen raztopini iz formaldehida, v kateri je bila odposlana, sterilni izotonični fiziološki raztopini, uporabljeni med postopkom izpiranja, ali sterilni izotonični fiziološki raztopini, ki se uporablja za namakanje zaklopke.**
- **Niti raztopini za shranjevanje iz formaldehida niti raztopini za izpiranje ne dodajajte antibiotikov.**
- **Na zaklopko ne nanašajte antibiotikov.**

1. Ko vsebnik z zaklopko odstranite iz zunanje embalaže, preverite, ali so morda na vsebniku kakšni znaki škode.

   SVARILO: Ne uporabljajte zaklopke, če je tesnilo, ki ga ni možno odpreti brez vidnih poškodb, poškodovano, zlomljeno ali manjka, ali če iz embalaže uhaja tekočina.

   OPOZORILO: Zaklopke ne uporabljajte, če ni popolnoma prekrita z raztopino iz formaldehida za shranjevanje.
2. Pred uporabo preverite velikost zaklopke in datum »UPORABNO DO«, označen na embalaži in vsebniku.
3. Da zaklopko vzamete iz vsebnika, strgajte pečat in snemite navojni pokrov.

   SVARILO: Izogibajte se daljšemu stiku z raztopino iz formaldehida za shranjevanje. Kožo, izpostavljeno raztopini, takoj po stiku temeljito sperite z vodo. V primeru stika z očmi jih izperite z vodo in poiščite primerno medicinsko pomoč.
4. S sterilno pinceto ali rokami v rokavicah previdno primite nosilec z zaklopko in zaklopko vzemite iz vsebnika. Zaklopko v celoti izpraznite.

   SVARILO: Zaklopke ali lističev ne prijemajte z nezaščiteno pinceto ali ostrimi instrumenti.
5. Zaklopko z nosilca odstranite tako, da previdno obodno pritisnete na aortni del stenta zaklopke. Pazite, da se ne dotikate zaklopke.
6. Preverite, da na zaklopki ni poškodb. Zaklopke ne uporabljajte, če opazite znake poškodb ali okvare.

Izpiranje zaklopke

SVARILO: Ne uporabljajte zaklopke, ne da bi jo prej temeljito sprali, kot je opisano.

SVARILO: Pazite, da se material ne posuši. Zaklopko takoj, ko jo vzamete iz formaldehidne raztopine, postavite v sterilno izotonično fiziološko raztopino.

1. V sterilnem polju pripravite tri sterilne posode z minimalno količino 500 ml sterilne izotonične fiziološke raztopine v **vsaki** posodi. Fiziološka raztopina v prvih dveh posodah se uporabi za spiranje zaklopke. Fiziološka raztopina v tretji posodi pa se uporabi za pripravo uvajalnega sistema.

   SVARILO: Fiziološke raztopine v prvi ali drugi posodi ne uporabljajte za pripravo uvajalnega sistema.

   OPOMBA: Fiziološke raztopine ni potrebno ohladiti.
2. Zaklopko v celoti potopite v sterilno izotonično fiziološko raztopino v prvi posodi.
3. Zaklopko izpirajte 10 sekund z nežnim premikanjem naprej in nazaj.
4. Koraka 2 in 3 ponovite v drugi posodi.
5. Po izpiranju pustite zaklopko popolnoma potopljeno v drugi posodi, dokler ni pripravljena za nalaganje.

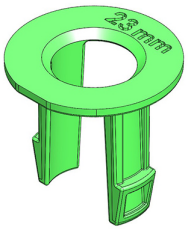
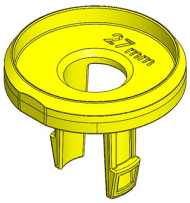
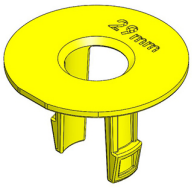
Stiskanje zaklopke v polnilni sistem

SVARILO: Nesterilne embalaže polnilnega sistema ne postavljajte v sterilno polje.

Naslednje korake izvedite v sterilnem polju pri sobni temperaturi:

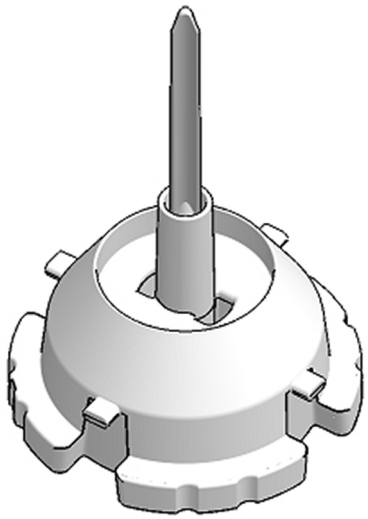
1. Prepričajte se o velikosti zaklopke Navitor™, ki jo boste vstavili. S pomočjo naslednje razpredelnice določite osnovno konfiguracijo vstavka:

Tabela 5. Konfiguracija vstavka

Velikost zaklopke za vsaditev	Polnilni sistem	Vstavek	Korak
23 mm	SM		Vstavek naložite na vložek za nalaganje.
25 mm	SM	N/V – uporabite samo vložek za nalaganje SM	Ne uporabljajte vstavka. Nadaljujte s korakom 2.
27 mm	LG		27–milimetrski vstavek naložite na vložek za nalaganje.
29 mm	LG		29–milimetrski vstavek naložite na vložek za nalaganje.

2. Vodilo za stent vstavite skozi sredino vložka za nalaganje.

Slika 6. Vodilo za stent v vložku za nalaganje



3. Obročni del zaklopke namestite v vložek za nalaganje.
4. Lijak za nalaganje namočite v sterilno izotonično fiziološko raztopino.
5. Širši del lijaka za nalaganje namestite direktno čez aortni del zaklopke.
6. Nežno pritisnite navzdol na lijak za nalaganje, da zaklopko stisnete. Reže lijaka za nalaganje poravnajte z oznakami na vložku za nalaganje. Lijak za nalaganje rahlo zasučite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči na vložek za nalaganje. Aortni del zaklopke bo štrlel iz sestava polnilnega sistema.
7. Odstranite vodilo za stent.

Nalaganje zaklopke v uvajalni sistem

Zaklopko naložite v uvajalni sistem na sterilnem polju pri sobni temperaturi, s pomočjo neposredne vizualizacije.

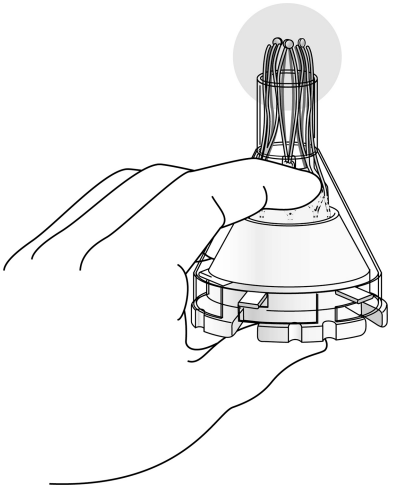
SVARILO: Uvajalnega sistema ne uporabljajte, če opazite škodo ali pregibe.

SVARILO: Nesterilne embalaže uvajalnega sistema ne postavljajte v sterilno polje.

OPOMBA: Zaklopko mora v uvajalni sistem naložiti ustrezno usposobljeno osebje.

1. Sterilno gazo namočite v sterilno izotonično fiziološko raztopino in obrišite gred uvajalnega sistema.
2. Cevko za nalaganje namočite v sterilno izotonično fiziološko raztopino.
3. Cevko za nalaganje podrsajte čez kapsulo zaklopke na uvajalnem sistemu. Distalni del cevke za nalaganje namestite pod distalno konico kapsule zaklopke.
4. Uvajalni sistem odprete tako, da zaprete makro drsnik. Drsnik mora zaskočiti v zaklenjen položaj.
5. 20 ml brizgo napolnite s sterilno izotonično fiziološko raztopino.
   OPOMBA: Če uporabite brizgo, večjo od 20 ml, lahko pride do neprimernega odzračevanja.
6. Držite distalni konec uvajalnega sistema pokončno in ga odzračite tako, da v loputo za spiranje kapsule zaklopke vbrizgate vsaj 15–20 ml fiziološke raztopine. Tapnite cevko za nalaganje, da odstranite zračne mehurčke in dokončajte splakovanje.
   OPOMBA: Distalni del uvajalnega sistema naj bo v pokončnem položaju, dokler zaklopka ni v celoti zaprta v kapsulo.
7. Odstranite brizgo.
8. Če želite olajšati prehod zaklopke prek radioopačne konice uvajalnega sistema, stisnite lijak za nalaganje in vložek za nalaganje, da nekoliko odprete aortni del zaklopke, kot je prikazano.

Slika 7. Rahlo odprite aortni del zaklopke

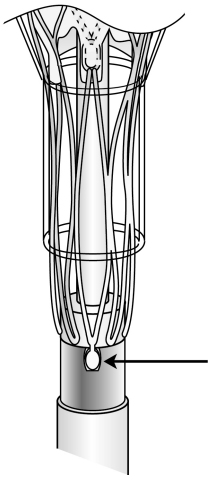


9. Previdno potisnite radioopačno konico uvajalnega sistema skozi sestav lijaka za nalaganje in vložka za nalaganje. Ko radioopačna konica sega čez zadrževalne jezičke stenta, rahlo sprostite kompresijo v lijaku za nalaganje, radioopačno konico pa potiskajte še naprej, skozi ozki del lijaka za nalaganje. Tri zadrževalne jezičke (na zaklopki) usmerite na nosilec (na uvajalnem sistemu).

   SVARILO: Radioopačno konico previdno vstavite skozi uvajalni sistem na sredini vložka za nalaganje, da ne poškodujete uvajalnega sistema.

10. Trije zadrževalni jezički se morajo zaskočiti na nosilec, tako da rahlo odprete aortni del zaklopke (glejte 8. korak v tem poglavju). Vizualno preverite, ali so se vsi trije zadrževalni jezički zaskočili in jih opornice za stent ne prekrivajo. Konci opornic za stent brez zadrževalnih jezičkov morajo biti poravnani s proksimalnim delom nosilca, ne smejo pa ga prekrivati, kot je prikazano.

Slika 8. Zadrževalni jeziček na nosilcu

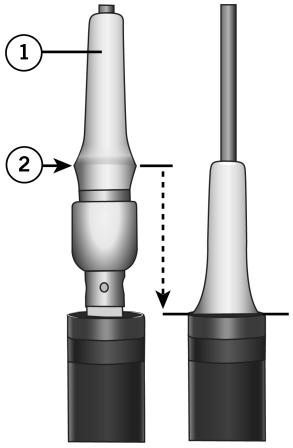


SVARILO: Zaklopke ne uporabljajte, če so zadrževalni jezički upognjeni ali deformirani. Poskrbite, da opornice za stent niso prekrižane ali napačno poravnane.

11. Počasi vstavite zadrževalne jezičke v kapsulo zaklopke, tako da vrtite kolesce za uvajanje/ponovno nameščanje v nasprotni smeri puščice na ročaju, dokler se največji zunanji premer (OD) raztezne napetosti ne poravna z distalnim koncem kapsule zaklopke, kot je prikazano spodaj.

    SVARILO: Poskrbite, da zadrževalni jezički ostanejo vpeti v nosilce in da se zaklopka med napredovanjem kapsule ne nagiba ali prekucne.

Slika 9. Vpnite zadrževalne jezičke (za jasnost je slika prikazana brez zaklopke)



1. Razbremenilnik napetosti
2. Največji zunanji premer

12. Potisnite cevko za nalaganje naprej, do ozkega dela lijaka za nalaganje. Poravnajte črno indikatorsko črto na cevki za nalaganje z distalno konico kapsule zaklopke.
13. Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje zasučite v nasprotni smeri puščice na ročaju, dokler ne bo lijak popolnoma nameščen na cevko za nalaganje.
14. Odklenite in odstranite vložek za nalaganje z lijaka za nalaganje.
15. V lijak za nalaganje nalijte dovolj fiziološke raztopine, da bo zaklopka popolnoma prekrita.
16. Tapnite radioopačno konico uvajalnega sistema, da odstranite zračne mehurčke v notranji gredi.
17. Preostale zračne mehurčke odstranite tako, da tester za lističe nežno podrsate od vrha do konca vsakega lističa.

    SVARILO: Previdno, da lističev s testerjem za lističe ne poškodujete.
18. Preverite zaklopko in se prepričajte, da med oporniki za stent ni ujeto tkivo lističev. Če je med opornike za stent ujeto tkivo lističa, z ožjim delom testerja za lističe premaknite lističe v stentu.
19. Primite gred uvajalnega sistema pod cevko za nalaganje, zaklopko pa vstavite v kapsulo. Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje zasučite v nasprotni smeri puščice na ročaju, dokler ne bo zaklopka popolnoma nameščena v kapsulo.

    OPOMBA: Poskrbite, da je distalni del kapsule zaklopke pod črno indikatorsko črto na cevki za nalaganje.

    SVARILO: Naprave ne uporabljajte, če je za vrtenje kolesa za uvajanje/ponovno nameščanje med vstavitvijo v kapsulo potrebna večja sila.

    SVARILO: Pred končno namestitvijo zaklopke lahko ponovno prilagodite največ dvakrat. Dodatni poskusi lahko vplivajo na pravilno delovanje izdelka.
20. Po potrebi kolo za mikro nastavitve zasučite v smeri puščice, da zaprete odprtine med kapsulo zaklopke in radioopačno konico. Ko je odprtina zaprta, kolo za mikro nastavitve zasučite v nasprotni smeri puščice, da se kolo ustavi.
21. Fiziološko raztopino izpustite iz lijaka za nalaganje.
22. Lijak za nalaganje in cevko za nalaganje podrsajte z distalnega dela uvajalnega sistema.

    SVARILO: Preglejte kapsulo zaklopke in se prepričajte, da je uspešno naložena. Površina mora biti gladka in brez gub ali izboklin. Če pripomoček ni pravilno naložen, zaklopko in uvajalni sistem zamenjajte z novimi sestavnimi deli.
23. Brizgo napolnite s sterilno izotonično fiziološko raztopino in dokončajte odzračevanje sistema, kot je opisano spodaj:
    a. Sperite plast stabilnosti.
    b. Podrsajte integrirano konico tulca s plasti stabilnosti.
    c. Izperite integriran tulec.
    d. Zaprite zaporni ventil na integriranem tulcu.
    e. Podrsajte integriran tulec do kapsule zaklopke.
    f. Konico integriranega tulca primaknite na kapsulo zaklopke.
    g. Sperite lumen vodnika.

Implantacija zaklopke

1. Mesto dostopa pripravite po standardni praksi.

   SVARILO: Če implantacijo transkatetrske zaklopke izvajate brez arterijskega tulca za uvajanje, uporabite balonsko aortno valvuloplastiko z uvajalnikom najmanj 14F.

   SVARILO: Pri subklavijskih/aksilarnih postopkih mora biti razdalja med obročasto ravnino in integrirano distalno konico tulca ≥17 cm, kar omogoča, da se kapsula zaklopke med nalaganjem popolnoma povleče nazaj.
2. Predhodno dilatirajte nativno aortno zaklopko z balonom za valvuloplastiko ustreznega premera.

Uvajanje zaklopke

1. Naložite uvajalni sistem FlexNav™ na vodilno žico, združljivo s premerom 0,035 in (0,89 mm), ki jo proizvajalec predhodno oblikuje, pri tem pa morate ohranjati položaj prek aortne zaklopke.

   OPOMBA: Obrišite radioopačno konico, kapsulo zaklopke in integriran tulec z mokro gazo, da aktivirate hidrofilni premaz.
2. Distalni del uvajalnega sistema potisnite skozi mesto dostopa, da bo središče integriranega pesta tulca na mestu dostopa. Če uporabljate integriran tulec, poskrbite, da držite tako integriran tulec kot gred uvajalnega sistema, in s tem zagotovite, da ob vstavitvi ostaneta skupaj.

   OPOMBA: Med vstavljanjem v arterijo je priporočljivo, da uvajalni sistem in integrirani tulec sukate sem in tja.

3. Uvajalni sistem pomikajte naprej, dokler se označevalna črta na notranji gredi ne poravna z ravnino nativnega obroča aortne zaklopke. Nato postavite dotočni rob zaklopke z dnom nekoronarnega lističa, da jo pripravite za namestitev.
4. Zaklopko začnete uvajati tako, da kolo za uvajanje/ponovno nameščanje zasučete v smeri puščice na ročaju. Omogočite, da notranji rob zaklopke pride na ciljno vsadno globino 3 mm pod nativnim aortnim obročem.
5. Preden zaklopko spustite, se z ustreznim slikanjem prepričajte, da so opornice na dotočnem (LVOT) delu zaklopke poravnane, in potrdite, da je vsadek na globini približno 3 mm.

   OPOMBA: Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje klikne, ko doseže delno namestitev pri uvajanju, mehanizem za uvajanje pa se ne zažene, dokler ne pritisnete gumba za zaklepanje pri uvajanju.

   SVARILO: Gumba za zaklepanje pri uvajanju ne pritiskajte, dokler niste pripravljeni, da zaklopko dokončno uvedete.
6. Če je potrebno zaklopko ponovno namestiti, glejte navodila za ponovno nameščanje zaklopke.
7. Če je pravilna namestitev potrjena, umaknite vodilno žico do sredine prekata in dokončajte uvajanje zaklopke s pritiskom na gumb za zaklepanje pri uvajanju, nato pa kolo za uvajanje/ponovno nameščanje obračajte v smeri puščice na ročaju, dokler se kapsula zaklopke popolnoma ne umakne.

   OPOMBA: Kolo za uvajanje/ponovno nameščanje klikne, ko je kapsula zaklopke popolnoma umaknjena.
8. Ko je zaklopka v celoti nameščena, potrdite (s pomočjo fluoroskopije, z uporabo pravokotnih pogledov), da so se zadrževalni jezički ločili od nosilca na uvajalnem sistemu.

Ponovno nameščanje zaklopke (izbirno)

Če je potrebno ponovno nameščanje, zaklopko v celoti obrnite tako, da kolo za uvajanje/ponovno nameščanje zasučete v nasprotni smeri puščice na ročaju. Vrnite se na korak 3 »Uvajanje zaklopke«.

SVARILO: Da bi preprečili morebitne poškodbe tkiva, zapolnite morebitne odprtine med kapsulo zaklopke in radioopačno konico. Po potrebi kolo za mikro nastavitve zasučite v smeri puščice, da zaprete odprtine med kapsulo zaklopke in radioopačno konico. Ko je odprtina zaprta, kolo za mikro nastavitve zasučite v nasprotni smeri puščice, da se kolo ustavi. Kolo za mikro nastavitve lahko po potrebi uporabite večkrat, da zaprete vrzel.

SVARILO: Ponovnega prilagajanja zaklopke ne opravite več kot dvakrat. Če so potrebni dodatni poskusi prilagajanja, zaklopko izvlecite iz bolnika in jo na novo namestite. Da postopek dokončate, uporabite novo zaklopko in uvajalni sistem.

Po uvajanju

1. Ohranite položaj vodnika in zaprite uvajalni sistem skladno s spodnjimi navodili.

   SVARILO: Previdno čim bolj zmanjšajte stik med zaklopko in radioopačno konico uvajalnega sistema.

   a. Za transfemoralne postopke povlecite radioopačno konico odprtega uvajalnega sistema skozi zaklopko, v padajočo aorto. Pritisnite makro drsna gumba in povlecite nazaj na proksimalnem koncu ročaja, da sistem zaprete. Uvajalni sistem izvlecite do točke, na kateri kapsula zaklopke doseže integrirani tulec.

   b. Za subklavijske/aksilarne postopke uporabite ločen tulec za uvajanje, da začnete vleči odprt sistem za uvajanje v uvajalnik. Nehajte, ko je označevalna črta na radioopačni kapsuli zaklopke poravnana z radioopačno črto na uvajalniku. Ohranjajte poravnanost uvajalnika in kapsule zaklopke, obenem pa pritisnite makro drsna gumba in povlecite nazaj na proksimalnem koncu ročaja, da sistem zaprete.

   c. Za subklavijske/aksilarne postopke z integriranim tulcem radioopačno konico odprtega uvajalnega sistema povlecite nazaj skozi zaklopko, dokler kapsula zaklopke ni v integriranem tulcu. Pritisnite makro drsna gumba in povlecite nazaj na proksimalnem koncu ročaja, da sistem zaprete.

      OPOMBA: Preden izvlečete uvajalni sistem, preverite, ali je proksimalni del ročaja popolnoma izvlečen.
2. Odstranite uvajalni sistem in vodnik pustite v ožilju.

   OPOMBA: Pri izvlečenju uvajalnega sistema naj bosta integriran tulec in kapsula zaklopke skupaj.
3. S fluoroskopijo poskrbite, da je stent zaklopke iz nitinola do konca razširjen. Z aortografijo ocenite stopnjo PVL, koronarno prehodnost in položaj zaklopke. Ocenite hemodinamično funkcijo z ehokardiogramom in/ali meritvami tlaka. Če je PVL več kot BLAG, je treba težave odpraviti med indeksnim postopkom, če je prisoten.
4. Mesto dostopa zaprite po standardni praksi.

   OPOMBA: Priporočljivo je spremljanje bolnikov zaradi motenj prevodnosti.

Informacije o svetovanju bolnikom

Upoštevati morate tveganja in koristi dolgotrajnega antitrombocitnega in antikoagulantnega zdravljenja. Dolgotrajno antitrombocitno in antikoagulantno zdravljenje, če ni kontraindicirano, priporočamo vsem bolnikom z bioprotetičnimi srčnimi zaklopkami, ki imajo dejavnike tveganja za trombembolijo.

Profilaksa proti infektivnemu endokarditisu je priporočljiva za bolnike s protetičnimi srčnimi zaklopkami in bolnike z infekcijskim endokarditisom v anamnezi. Bolniki z bioprotezo, ki potrebujejo zobozdravstvene posege, ki obsegajo manipulacijo gingivalnega tkiva ali periapikalnega območja zob ali perforacijo ustne sluznice, morajo prejemati antibiotično profilakso za preprečevanje endokarditisa.

Zloženko za bolnike izdaja družba Abbott Medical. Kopije zloženke so na voljo pri prodajnih zastopnikih družbe Abbott Medical.

Identifikacijska kartica bolnika

V embalaži je zaklopki priložena identifikacijska kartica bolnika. Bolnišnično osebje mora izpolniti sprednjo stran identifikacijske kartice bolnika, tako da na označena mesta vpišejo ime bolnika, datum vsaditve, ime zdravnika in podatke o zdravstveni ustanovi ter telefonsko številko. V sterilnem pakiranju je priložena tudi nalepka o pripomočku, ki vsebuje podatke o pripomočku (številko modela, serijsko številko, številko UDI in ime pripomočka). Nalepko o pripomočku nalepite na označeno mesto na hrbtni strani kartice bolnika. Če nalepka ni priložena, podatke napišite na označena mesta na hrbtni strani kartice. Pri posegih, pri katerih je bilo vsajenih več vsadnih pripomočkov, na označena mesta navedite podatke za vse vsadke.

OPOMBA: Zapišite serijsko številko zaklopke v polje SN/LOT.

Ko je kartica izpolnjena, zgornji del po perforirani črti odtrgajte od identifikacijske kartice bolnika. Izpolnjeno identifikacijsko kartico bolnika dajte bolniku. Bolnika poučite, da mora identifikacijsko kartico bolnika vedno nositi s seboj in jo pokazati zdravstvenemu osebju v nujnih primerih. Če bolnik izgubi ali poškoduje eno od svojih kartic, stopite v stik s tehnično podporo družbe Abbott Medical. Ko prejmete novo kartico, nanjo ročno napišite potrebne podatke na ustrezna območja in kartico izročite bolniku.

Materiali izdelka

V stik s tkivom lahko pridejo spodnji materiali izdelka.

Specifikacija sestavnih delov in materialov zaklopke						
Sestavni del	**Opis materiala**	**Številka CAS materiala**	**Številka CAS snovi v materialu**	**Snov**	**Koncentracija snovi v posameznem sestavnem delu (% w/w) (maksimalno)**	**Povprečna teža sestavnega dela (g)**
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	nikelj	54,5–57	23-mm stent – 0,95 g 25-mm stent – 0,98 g 27-mm stent – 0,99 g 29-mm stent – 1,08 g
			7440-44-0	ogljik	0,04	
			7440-48-4	kobalt	0,05	
			7440-50-8	baker	0,01	
			7440-47-3	krom	0,01	
			1333-74-0	vodik	0,005	
			7439-89-6	železo	0,05	
			7440-03-01	niobij	0,025	
			7727-37-9	dušik	0,005	
			7782-44-7	kisik	0,04	
			7440-32-6	Titan	Uravnovešenje	
Notranja in zunanja manšeta ter šiv	Polietilenska tkanina	9002-88-4	9002-88-4	Ultra visokomolekularni polietilen (UVMPE)	99,9–100	Količina UVMPE v: 23-mm zaklopki – 0,12 g 25-mm zaklopki – 0,13 g 27-mm zaklopki – 0,14 g 29-mm zaklopki – 0,15 g
Listič	Goveje tkivo	N/V	N/V	Goveji perikardij	99,9–100	Količina govejega tkiva v: 23-mm zaklopki – 0,35 g 25-mm zaklopki – 0,60 g 27-mm zaklopki – 0,76 g 29-mm zaklopki – 0,87 g
Kemični ostanki na zaklopki po zdravnikovem izpiranju						
Formaldehid		< 0,135 % w/w MAKS.*		2,15 mg MAKS.		

* Formaldehid w/w% izključuje težo kovinskega stenta iz izračuna za zaklopko. Masni delež (w/w%) je ocenjen na podlagi preostale teže lističa, manšete in šiva.

SVARILO: Zaklopka Navitor™ vsebuje formaldehid (št. CAS 50-00-0; št. ES 200-001-8), ki je razvrščen kot CMR 1B (karcinogen kategorije 1B) pri koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža.

SVARILO: Eden ali več sestavnih delov uvajalnega sistema SM FlexNav™ (FNAV-DS-SM) vsebuje naslednjo snov, ki je razvrščena kot CMR 1B pri koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža:
kobalt; št. CAS 7440-48-4; št. ES 231-158-0
Trenutni znanstveni dokazi kažejo, da medicinski pripomočki, izdelani iz kovinskih zlitin, ki vsebujejo kobalt, ne povzročajo povečanega tveganja za raka ali neželenih učinkov za razmnoževanje.

Povzetek varnosti in kliničnega delovanja

Povzetek varnosti in kliničnega delovanja (SSCP) tega pripomočka je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Z osnovnim UDI-DI iz naslednje tabele poiščite pripomoček. To je lokacija povzetka varnosti in kliničnega delovanja (SSCP) po vzpostavitvi Evropske podatkovne zbirke za medicinske pripomočke (Eudamed).

Tabela 6. Osnovni UDI-DI sistema Navitor™

Osnovni UDI-DI	Osnovni UDI-DI – opis
5415067TAV1100M6	Izdelek transkatetrske aortne zaklopke, sistem Navitor
5415067TAV1101M8	Izdelek transkatetrske aortne zaklopke, zaklopka z govejim tkivom
5415067TAV1200MB	Izdelek transkatetrske aortne zaklopke, uvajalni sistem
5415067TAV1002M5	Izdelek transkatetrske aortne zaklopke, sistem za nalaganje

Poročanje o pomembnih dogodkih

Če med uporabo pripomočka pride do dogodka, za katerega utemeljeno menite, da je pomemben, o tem obvestite proizvajalca. Stranke v Evropski uniji morajo o resnih dogodkih poleg proizvajalca obvestiti tudi pristojni nacionalni organ.

Življenjska doba pripomočka

Podatki testiranj vključno s testiranjem trpežnosti in testiranjem strukturalnega utrujanja (v skladu z ISO 5840-3) kažejo, da zaklopka Navitor™ pravilno deluje vsaj pet (5) let.

Odlaganje med odpadke

Navodila za uporabo se lahko reciklirajo. Ves embalažni material primerno odstranite. Zaklopke, uvajalne sisteme in polnilne sisteme odložite skladno s standardi za odlaganje trdnih biološko nevarnih odpadkov. Formaldehidno raztopino za shranjevanje zavrzite v skladu s standardi/protokolom ustanove za odstranjevanje nevarnih snovi.

Omejena garancija

Ta omejena garancija je na voljo v spodaj navedenem garancijskem obdobju, če sistem za vsaditev zaradi materialne napake v času izdelave ne deluje skladno z označevanjem. Ta garancija velja še eno leto po dostavi sistema in velja namesto drugih, PRI ČEMER DRUŽBA ABBOTT MEDICAL ZAVRAČA IN IZKLJUČUJE VSE DRUGE GARANCIJE, ZAGOTOVILA ALI POGOJE, IZRAŽENE ALI NAKAZANE Z ZAKONOM ALI DRUGAČE, VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI NAKAZANO GARANCIJO PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NEKRŠITVIJO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, RAVNANJEM, NEMOTENIM UŽIVANJEM ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NA NAŠTETO. Uporaba, shranjevanje, čiščenje in sterilizacija sistema ter dejavniki, povezani z bolnikom, diagnosticiranjem, zdravljenjem, kirurškimi posegi in drugimi zadevami, ki presegajo nadzor družbe Abbott Medical, neposredno vplivajo na ta sistem in rezultat njegove uporabe, pri čemer DRUŽBA ABBOTT MEDICAL NE ODGOVARJA ZA NAŠTETO OZIROMA ZA UPORABO SISTEMA, KI NI V SKLADU Z ZGORAJ NAVEDENIMI NAVODILI ZA UPORABO ALI JE V NASPROTJU Z NJIMI. DRUŽBA ABBOTT MEDICAL NE ODGOVARJA ZA NAKLJUČNO, POSREDNO, POSEBNO, ZAVAROVALNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO IZGUBO, ŠKODO ALI STROŠKE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZ UPORABE SISTEMA ALI V ZVEZI Z NJIM. IZKLJUČNA ODGOVORNOST DRUŽBE ABBOTT MEDICAL IN VAŠE IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V ZVEZI S SISTEMOM JE NJEGOVO POPRAVILO ALI ZAMENJAVA CELOTNEGA IZDELKA ALI NJEGOVIH DELOV OZIROMA POVRAČILO NAKUPNE CENE SISTEMA, ČE POPRAVILO ALI ZAMENJAVA PO MNENJU DRUŽBE ABBOTT MEDICAL NISTA MOŽNA. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ABBOTT MEDICAL NE ODGOVARJA NITI VAM NITI KATERI KOLI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK ALI ŠKODO, NE GLEDE NA NJEN NASTANEK, V ZNESKU, KI BI PRESEGAL NAKUPNO CENO SISTEMA. Družba ABBOTT MEDICAL ne prevzema druge ali dodatne odgovornosti za izgubo, škodo ali stroške v povezavi s sistemom, prav tako za to ne pooblašča nobene tretje osebe.

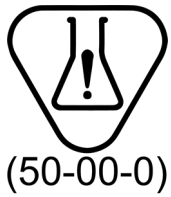
ZGORAJ NAVEDENE ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI IN OMEJITVE SE TOLMAČIJO V SKLADU Z VELJAVNIM ZAKONOM IN TA OMEJENA GARANCIJA SE LAHKO V SKLADU S TEM USTREZNO SPREMENI.

Opisi specifikacij v literaturi družbe Abbott Medical so namenjeni izključno splošnemu opisu sistema v času izdelave in ne predstavljajo nobenih izrecnih jamstev.

Simboli

Na izdelku ali nalepki izdelka so lahko naslednji simboli in usklajeni simboli. V zvezi z usklajenimi simboli glejte slovar univerzalnih simbolov na naslovu https://medical.abbott/manuals.

Simbol	Opis
STERILE LC	Sterilizirano s tekočim kemičnim sterilizacijskim sredstvom
Transcatheter Heart Valve	Transkatetrska srčna zaklopka
medical.abbott/manuals	Upoštevajte navodila za uporabo na tem spletnem mestu
	Dolžina
	Izpirajte – 2 x 500 ml x 10 sekund
Loading System	Polnilni sistem
Delivery System	Uvajalni sistem
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Odlepite nalepke na dnu pladnja
	Temperaturni indikator: Če je rdeč, ne uporabljajte
AORTIC	Aortni
CE 2797	Skladnost s predpisi EU; dodano skladno z ustreznimi določili Uredbe ES 2017/745 (NB 2797). Družba Abbott Medical izjavlja, da je ta pripomoček skladen z bistvenimi zahtevami te uredbe.
UDI	Enolična identifikacijska številka pripomočka

Simbol	Opis
	Vsebuje nevarne snovi (formaldehid CAS 50-00-0)
	Enakovreden integriran tulec
	Vsebuje nevarne snovi (kobalt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Bolnišnica ali zdravnik
	Identifikacija bolnika
	Zdravnikova telefonska številka
	Ukrajinska oznaka skladnosti s tehničnimi predpisi, kjer številka 101 predstavlja organ za ugotavljanje skladnosti.
	Sistem z enojno sterilno pregrado z notranjo zaščitno embalažo.
	Vsebuje biološki material živalskega izvora
	Medicinski pripomoček
	Spletno mesto z informacijami za bolnika
	Uvoznik

SV: Svenska

Navitor™ Implantationssystem för kateterinförd aortaklaff

Bruksanvisning

VARNING! Läs alla instruktioner noggrant. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till skada på enheten eller patientskada. Navitor™ implantationssystem för kateterinförd aortaklaff får endast användas av läkare som har genomgått utbildning för användning av detta system.

Beskrivning

Navitor™ implantationssystem för kateterinförd aortaklaff

Navitor™ implantationssystem för kateterinförd aortaklaff (hädanefter kallat implantationssystemet) består av Navitor™ kateterinförd aortaklaff, FlexNav™ införingssystem och Navitor™ påskjutningssystem, som beskrivs nedan.

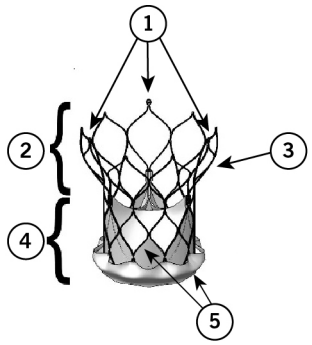
Tabell 1. Komponenter i Navitor™ implantationssystem

Katalognummer för Navitor™-klaff	Katalognummer för FlexNav™-införingssystem	Katalognummer för Navitor™-påskjutningssystem
NVTR-23 (23 mm) eller NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) eller NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™-klaff

Navitor™-klaffen är avsedd för implantation i den nativa förkalkade aortaklaffen utan öppen hjärtkirurgi och utan åtföljande kirurgiskt borttagande av den felande naturliga hjärtklaffen.

Bild 1. Navitor™-klaff



1. Fästen för hållare
2. Klaffens aortaände
3. Stent
4. Klaffens annulusände
5. NaviSeal™-manschett

Klaffen består av tre huvudkomponenter: stent, manschett och klaffblad. Stenten är gjord av nitinol, en nickel-titanlegering som är självexpanderande och röntgentät. NaviSeal™-manschetten består av en inre och en yttre del som är gjord av polyeten. NaviSeal™-manschetten utgör fästytan vid implantation och minskar paravalvulärt läckage genom att fylla eventuella håligheter mellan den naturliga klaffen och stenten. Klaffbladen är tillverkade av perikardium från nötkreatur och sutureras ihop till en trebladig vävnadsklaff på stenten.

Klaffvävnaden har konserverats och tvärbundits i glutaraldehyd. Glutaraldehyd, formaldehyd och etanol används i klaffens steriliseringsprocess.

Klaffbladen genomgår behandling med Linx™-teknik för att förebygga förkalkning. Klaffen levereras steril och icke-pyrogen.

Utvärdera patientens hjärtanatomi för att säkerställa att den följer de specifikationer som anges i följande tabell.

Utvärdering av patientens anatomi

VARNING! Implantera inte klaffen om patientens hjärtanatomi inte ligger inom de specificerade gränsvärdena för annulus och aortadiameter.

Tabell 2. Anatomiska specifikationer för patienten

Katalognummer	Annulusdiameter [1]	Stigande aortadiameter	Område [2]	Omkrets [3]
NVTR-23	19–21 mm	26–36 mm	277–346 mm^2	60–66 mm
NVTR-25	21–23 mm	28–38 mm	338–415 mm^2	66–73 mm

[1] Förhållandet mellan de större och de mindre axlarna i annulus är ≥ 0,73.
[2] Specifikationerna för area och omkrets är endast för referens.
[3] Specifikationerna för area och omkrets är endast för referens.

Tabell 2. Anatomiska specifikationer för patienten

Katalognummer	Annulusdiameter	Stigande aortadiameter	Område	Omkrets
NVTR-27	23–25 mm	30–40 mm	405–491 mm^2	72–79 mm
NVTR-29	25–27 mm	32–42 mm	479–573 mm^2	79–85 mm

FlexNav™ införingssystem

FlexNav™-införingssystemet underlättar implantation av Navitor™-klaffen när transfemorala, subklavikulära och axillära införingsmetoder tillämpas. Införingssystemet kan sättas in i kärlet med hjälp av den integrerade hylsan eller genom en separat arteriell introducerhylsa.

Införingssystemets design underlättar en gradvis, kontrollerad utplacering av klaffen. Klaffen utplaceras med annulusänden först, från den distala änden av införingssystemet. Vid behov kan klaffen återtäckas och ompositioneras upp till två gånger, så länge den inte har utplacerats helt.

Tabell 3. Specifikationer för FlexNav™ införingssystem

Införingssystem katalognummer	Motsvarande diameter för integrerad hylsa	Klaffkapselns yttre diameter	Arbetslängd för integrerad hylsa	Införingssystemets arbetslängd	Minsta kärldiameter som krävs	Kompatibel ledare
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,0 mm	0,89 mm (0,035 tum)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥ 5,5 mm	0,89 mm (0,035 tum)

Införingssystemet är kompatibelt med 18F (FNAV-DS-SM) och 19F (FNAV-DS-LG) introducerhylsor.

Distal ände innefattar:

En **klaffkapsel** som täcker och håller klaffen på plats i dess komprimerade position i införingssystemet. Klaffkapseln kan föras framåt eller tillbaka för att underlätta påskjutning och utplacering av klaffen. Klaffkapseln har ett röntgentät **markörband** som fungerar som referenspunkt som används för att avgöra hur långt klaffen har utplacerats. När klaffkapseln dras tillbaka exponeras **det inre skaftet**.

Klaffen skjuts på det **inre skaftet**. Fästen på klaffen fästs i en **fästanordning** som sitter på det inre skaftet. Det **inre skaftet har ett röntgentätt** markörband som fungerar som referenspunkt när klaffen initialt ska riktas in i nativa annulus.

En atraumatisk **röntgentät spets** används för att vägleda införingssystemet och underlätta visualisering.

Denna enhet är belagd med en hydrofil beläggning på följande platser:

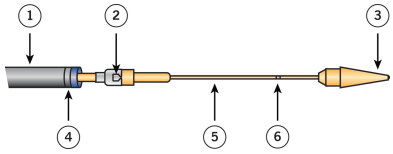
– Den röntgentäta spetsen och klaffkapseln är belagda över hela ytan.
– Den integrerade hylsan är belagd från den distala änden inom 5 cm från den integrerade hylsans fattning.

VARNINGAR:

- **Undvik att torka av enheten med torr gasväv eftersom det kan skada enhetens beläggning.**
- **Undvik att torka av den belagda enheten överdrivet mycket.**
- **Undvik att använda alkohol, antiseptiska lösningar eller andra lösningsmedel för att förbehandla enheten eftersom detta kan orsaka oförutsägbara förändringar i beläggningen som kan påverka enhetens säkerhet och prestanda.**
- **Undvik förblötläggning av enheter längre än vad som anges, eftersom detta kan påverka beläggningens prestanda.**

Se Påskjutning av klaffen på införingssystemet (sida 10) för mer information om hur du förbereder och använder enheten för att säkerställa att den fungerar som avsett. Underlåtenhet att följa varningarna i denna märkning kan leda till skada på enhetens beläggning, vilket kan kräva intervention eller leda till allvarliga komplikationer.

Bild 2. Införingssystemets distala ände

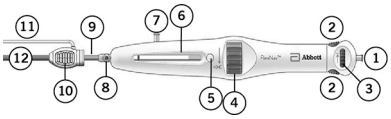


1. Klaffkapsel
2. Fästanordning
3. Röntgentät spets
4. Klaffkapselns markörband
5. Inre skaft
6. Markör på inre skaft

Proximal ände innefattar:

- Två **makroskjutknappar** som underlättar öppning och stängning av den distala änden av införingssystemet.
- Ett **utplacerings-/återtäckningshjul** används för att justera klaffkapselns läge under påskjutning och utplacering av klaffen.
- Ett **mikrojusteringshjul** används för att stänga mellanrummen mellan klaffkapseln och den röntgentäta spetsen.
- En **utplaceringsindikator** möjliggör visualisering av hur långt klaffen har utplacerats.
- En **låsknapp för utplaceringen** förhindrar fullständig klaffutplacering innan klaffens läge har optimerats. Låsknappen för utplacering kommer att aktiveras när utplaceringsindikatorn når den grå zonen.
- **Spolningsportar** underlättar avluftning av systemet.
- En **integrerad hylsa** underlättar kärlåtkomst och minimerar storleken på åtkomststället till kapselns diameter.
- Ett **stabilitetslager** underlättar stabil tillbakadragning av införingssystemet genom att ge den distala änden av införingssystemet möjlighet att röra sig fritt inom den integrerade hylsan.

Bild 3. Införingssystemets handtag

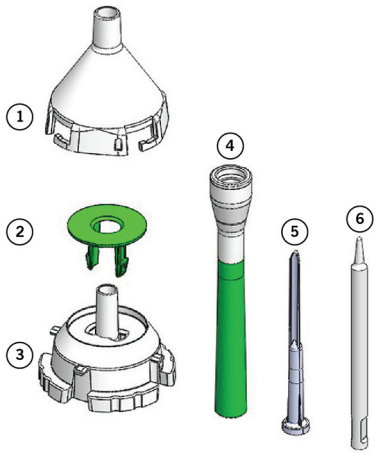


1. Spolningsport för ledarens lumen
2. Makroskjutknappar
3. Mikrojusteringshjul
4. Utplacerings-/återtäckningshjul
5. Låsknapp för utplaceringen
6. Utplaceringsindikator
7. Spolningsport för klaffkapseln
8. Spolningsport för stabilitetslagret
9. Stabilitetslager
10. Fattning till integrerad hylsa
11. Spolningsport för integrerat hylslager
12. Integrerad hylsa

Navitor™ påskjutningssystem

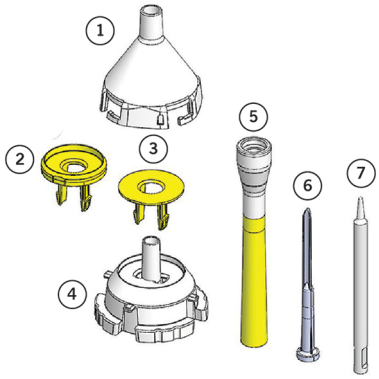
Navitor™ påskjutningssystem underlättar förberedelse/påskjutning av klaffen på FlexNav™ införingssystem. Påskjutningssystemet finns i två olika konfigurationer (SM eller LG) för att stödja de olika storlekarna på klaff och införingssystem som anges i tabell 1. Båda konfigurationerna för påskjutningssystemet innehåller en påskjutningstratt, påskjutningsbas, basinsats, påskjutningsrör, stentguide och klaffbladsprovare. LG-påskjutningssystemet innehåller en extra basinsats för att underlätta påskjutning av 29 mm-klaffen. Alla basinsatser är märkta med motsvarande klaffstorlek. Dessutom är basinsatsen och påskjutningsröret färgkodade för att skilja mellan de olika konfigurationerna.

Bild 4. NVTR-LS-SM påskjutningssystem



1. Påskjutningstratt
2. 23 mm basinsats
3. Påskjutningsbas
4. Påskjutningsrör
5. Stentguide
6. Klaffbladsprovare

Bild 5. NVTR-LS-LG påskjutningssystem



1. Påskjutningstratt
2. 27 mm basinsats
3. 29 mm basinsats
4. Påskjutningsbas
5. Påskjutningsrör
6. Stentguide
7. Klaffbladsprovare

Avsett ändamål

Navitor™-klaffen är avsedd att ersätta en stenotisk naturlig aortaklaff.

FlexNav™-införingssystemet är avsett att leverera Navitor™-klaffen till patientens aortaannulus.

Navitor™-påskjutningssystemet är avsett att ladda Navitor™-klaffen i FlexNav™-införingssystemet.

Avsedda användare

De avsedda användarna av Navitor™-implantationssystemet är läkare som fått utbildning i TAVI-procedurer.

Indikationer

Navitor™-klaffen är indicerad för patienter med symtomatisk svår stenos i naturliga aorta som anses löpa hög eller extrem risk vid kirurgisk aortaklaffersättning (AVR).

FlexNav™-införingssystemet är avsett för transfemoral eller subklavikulär/axillär införing av Navitor™-klaffen.

Målgruppspatienter

Den avsedda patientpopulationen innefattar patienter med symtomatisk, svår stenos i naturliga aorta som anses löpa hög eller större risk vid kirurgisk AVR, baserat på STS score på >7 %, som skattar risken för mortalitet, eller svaghetsindex eller befintlig komorbiditet som inte fångats av STS, enligt bedömning av ett tvärvetenskapligt hjärtteam bestående av minst en hjärtkirurg. Målpatientpopulationen inkluderar även myndiga patienter (18 år eller äldre) som uppvisar anatomiska mått som beskrivs i avsnittet Utvärdering av patientens anatomi.

Avsedda kliniska fördelar

Navitor implantationssystem för kateterinförd aortaklaff är avsett att behandla aortastenos. Baserat på kliniska tecken förväntas behandling av aortastenos ge följande kliniska fördelar:

- förbättrad lindring av symtom associerade med svår, symtomatisk aortastenos
- förbättrad NYHA-klass vid 30 dagar
- förbättrad livskvalitetspoäng vid 12 månader
- förbättrad hemodynamik i aortaklaffen, inklusive en minskning av aortaklaffens genomsnittliga gradient och en ökning av effektiv öppningsarea
- förbättrad incidens av paravalvulärt läckage

Kontraindikationer

Klaffen är kontraindicerad för patienter med:

- oförmåga att tolerera trombocytaggregationshämmande/antikoagulationsbehandling eller nitinollegering (nickel och titan)
- icke-förkalkad aortaannulus
- aktiv infektion, inklusive endokardit
- vaskulära tillstånd (dvs. stenos, slingrighet eller svår förkalkning) som omöjliggör införing och endovaskulär tillgång till aortaklaffen
- annan vävnadsformation än trikuspid

Varningar

- Läs alla instruktioner noggrant. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till skada på enheten eller patientskada. Navitor™ implantationssystem för kateterinförd aortaklaff får endast användas av läkare som har genomgått utbildning för användning av detta system.
- Utför implantation av Navitor™-klaffen i en lokal där det finns möjlighet till akut aortaklaffkirurgi.
- Säkerställ att patientens hjärtanatomi är förenlig med de specifikationer som anges i tabellen över anatomiska specifikationer.
- Personer med känd historik av allergier mot någon av komponenterna i denna enhet som listas i avsnittet ”Produktmaterial” kan drabbas av en allergisk reaktion mot denna enhet. Innan enheten används på patienten ska patienten rådfrågas om materialen i den och en grundlig genomgång av patientens allergihistorik måste göras.
- Endast för engångsbruk. Förbjudet att återanvända, omarbeta eller omsterilisera klaffen, införingssystemet eller påskjutningssystemet. Återanvändning, omarbetning och/eller omsterilisering innebär en risk för att enheterna kontamineras och/eller slutar att fungera, vilket kan medföra patientskada, sjukdom eller dödsfall.
- Manipulera eller hantera inte klaffen med vassa eller spetsiga föremål.
- Skölj klaffen enligt anvisningarna innan den skjuts på på införingssystemet.
- Använd inte klaffen, införingssystemet eller påskjutningssystemet om ”ANVÄNDS FÖRE”-datumet har passerats.
- Var försiktig så att införingssystemet inte trasslar sig när det avlägsnas ur förpackningen.
- Accelererad försämring av klaffen på grund av degenerativ förkalkning kan förekomma hos barn, ungdomar, unga vuxna eller patienter med förändrad kalciummetabolism.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder före implantation

- För subklavikulär/axillär åtkomst ska försiktighet iakttas hos patienter med transplanterade mammarartärer.
- Klaffplastik med ballong på den nativa aortaklaffen rekommenderas före insättning av införingssystemet. Lämplig ballongstorlek ska väljas, som inte överstiger den minsta diametern på den naturliga aortaannulusen enligt bedömning med CT-avbildning för att minimera risken för annulär ruptur, och inte är underdimensionerad för att minimera risken för underexpansion av stenten som kan leda till paravalvulärt läckage (PVL) eller migration av enheten.
- Använd inte klaffen om transporttemperaturindikatorn på produktförpackningen har blivit röd eller om klaffen har förvarats felaktigt i temperaturförhållanden utanför intervallet 5–25 °C.
- Använd inte klaffen om förpackningens garantiförsegling är skadad, öppnad eller saknas, eller om vätska läcker ur förpackningen.
- För inte fram införingssystemet om inte ledaren skjuter ut från spetsen.
- Använd inte klaffen utan föreskriven riklig sköljning.
- Använd inte införingssystemet utan att först ha spolat det enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

- Säkerheten och effekten av Navitor™-klaffen och FlexNav™-införingssystemet har inte utvärderats i följande patientpopulationer:
  - patienter med tecken på trombos i vänster kammare eller förmak
  - gravida eller ammande patienter
  - pediatriska patienter
  - patienter med en bioprotetisk klaff
  - patienter med en ejektionsfraktion på < 25 %

Försiktighetsåtgärder vid implantation

- En av tillverkaren färdigformad ledare ska användas under proceduren och klaffutplaceringen för att minimera risken för ledarperforation i vänster kammare.
- Utplacera inte klaffen om utplaceringen möter starkt motstånd. Om klaffen inte går lätt att utplacera, återtäck klaffen, ta ut den från patienten och försök igen med en ny klaff och ett nytt införingssystem.
- Följ proceduren som anges i kapitlet "Implantation av klaffen" för att omplacera klaffen eller avlägsna klaffen från patienten.
- Försök inte omplacera klaffen genom att föra den framåt distalt om inte klaffen har återtäcks helt i införingssystemet.
- Återtäck inte klaffen mer än två gånger före klaffens slutliga utplacering. Ytterligare återtäckningsförsök kan påverka produktens funktion.
- För att minimera sannolikheten för permanent pacemakerimplantation (PPI): a) bibehåll implantatdjup på 3 mm och b) begränsa manipulationer över LVOT.

Försiktighetsåtgärder efter implantation

- Om en ballongdilatation utförs efter implantationen för att behandla paravalvulärt läckage (PVL) måste man ta hänsyn till klaffstorlek, patientanatomi och implantationsdjup vid valet av storlek på dilatationsballongen. Den valda ballongstorleken får inte överskrida diametern på den naturliga aortaklaffens annulus. Måttligt eller allvarligt PVL ska behandlas vid tidpunkten för TAVI-proceduren.
- Var försiktig när införingssystemet förs ut ur patienten.
- Var försiktig när tillhörande enheter förs igenom klaffen.
- När klaffen är helt utplacerad är det inte möjligt att flytta på den eller ta ut den. Försök att ta ut klaffen (dvs. med hjälp av ledare, snara eller tång) kan orsaka skador på aortaroten, koronarartärer och/eller myokardiet.
- Klaffmottagare bör stå på trombocytaggregationshämmande behandling och/eller antikoagulationsbehandling efter ingreppet enligt institutionella standarder och fastställda riktlinjer, såvida detta inte är kontraindicerat, med en individanpassad behandling som bestäms av patientens läkare.
- Övervakning efter implantation och/eller eventuell elektrofysiologisk undersökning kan övervägas hos patienter med övergående höggradigt eller komplett AV-block eller andra överledningsstörningar under eller efter implantation av klaffen. Detta kan inkludera kontinuerlig EKG-övervakning efter utskrivning från sjukhuset.

Säkerhetsinformation om magnetisk resonans (MR)



Icke-kliniska tester har påvisat att Navitor™-klaffen är villkorligt MR-säker. En patient med denna enhet implanterad kan skannas på ett säkert sätt i ett MR-system som uppfyller följande villkor:

- statiskt magnetfält på endast 1,5 tesla (1,5 T) eller 3,0 tesla (3,0 T)
- fält med maximal spatial gradient på 1 900 gauss/cm (19 T/m) eller mindre
- ett maximalt genomsnittligt SAR-värde för hela kroppen på <2,0 W/kg (normalt driftläge) har rapporterats av MR-system.

Vid de skanningsförhållanden som anges ovan förväntas Navitor™-klaffen ge upphov till en temperaturökning på högst 5 °C efter 15 minuters oavbruten skanning.

Vid icke-kliniska tester ger enheten upphov till en bildartefakt som sticker ut radiellt cirka 6 mm från Navitor™-klaffen när den avbildas med en gradientekopulssekvens och ett MR-system på 3,0 T.

Möjliga biverkningar

Biverkningar som kan tänkas uppstå vid användning av kateterinförda bioprotetiska hjärtklaffar innefattar, men är inte begränsade till:

- komplikationer vid ingångsställen (t.ex. smärta, blödning, infektion, hematom och pseudoaneurysm)
- akut kranskärlsobstruktion
- akut hjärtinfarkt
- allergisk reaktion mot trombocytaggregationshämmande medel, kontrastmedel eller klaffkomponenter
- aortabristning
- trauma på stigande aorta
- atrioventrikulärt block
- blodkroppsstörningar: hemolytisk anemi, trombocytopeni
- hjärtarytmier
- skada på ledningssystemet
- dissektion
- emboli
- endokardit
- hjärtsvikt

- hemodynamisk påverkan
- hemolys
- blödning
- hypotoni eller hypertoni
- infektion
- myokardischemi
- mitralisklaffinsufficiens
- multiorgansvikt
- icke-strukturell dysfunktion (dvs. inneslutning av pannus, paravalvulärt läckage, val av felaktig storlek eller placering)
- perikardiell utgjutning
- perforering av myokardiet eller ett blodkärl
- pannus
- insufficiens
- njurinsufficiens eller njursvikt (akut njurskada)
- andningssvikt: akut lungödem
- sepsis
- stroke
- strukturell klafförsämring (dvs. förkalkning eller vävnadsruptur)
- hjärttamponad
- trombos
- transitorisk ischemisk attack
- embolisering eller migration av klaffen
- kärldissektion eller kramp

Det är möjligt att dessa komplikationer kan leda till:

- blodtransfusion
- konvertering till öppen kirurgi
- reoperation
- akut klaffplastik med ballong
- akut perkutan koronarintervention (PCI)
- akut kirurgi (dvs. koronar bypass, ersättning av hjärtklaff)
- explantation
- permanent invaliditet
- dödsfall
- permanent pacemaker

Material och utrustning

Följande material och utrustning krävs för implantation av Navitor™-klaffen:

- standardlabbutrustning för hjärtkateterisering
- fluoroskopiutrustning lämpad för användning vid perkutan koronarintervention
- utrustning för transesofageal eller transtorakal ekokardiografi
- steril isoton koksaltlösning
- 20 ml luerlockspruta
- ballongkateter
- 0,89 mm (0,035 tum) x 260 cm extra styv ledare, färdigformad av tillverkaren, med utbytbar längd eller likvärdig av tillverkaren färdigformad ledare
- tre sterila skålar, 500 ml
- sterila gasvävskompresser

Förpackning och förvaring

Klaff

Klaffen levereras och förvaras i en burk med formaldehydlösning. Burken har ett skruvlock och en säkerhetsförsegling. Klaffen sitter på en engångshållare. Innehållet i burken är sterilt och måste behandlas aseptiskt för att undvika kontamination. Förvara klaffen i upprätt position.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte klaffen utan föreskriven riklig sköljning.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte klaffen om transporttemperaturindikatorn på produktförpackningen har blivit röd eller om klaffen har förvarats felaktigt i temperaturförhållanden utanför intervallet 5–25 °C.

Införingssystem/påskjutningssystem

Införingssystemet och påskjutningssystemet är steriliserade med etylenoxidgas. Införingssystemet levereras i ett tråg i en ytterpåse.

Påskjutningssystemet levereras i ett tråg med dubbel barriär. Innertrågen med införingssystemet/påskjutningssystemet levereras sterila, förutsatt att ytterpåsen/trågförpackningen inte har öppnats eller skadats.

Prestandaegenskaper

Navitor™ kateterinförd aortaklaff består av följande komponenter:

- stent
- NaviSeal™-manschett
- klaffblad

Nitinolstenten är självexpanderande, röntgentät och innehåller intra-annulära klaffblad som ger tidig funktion och hemodynamisk stabilitet före den slutliga utplaceringen av klaffen. Den innehåller också stor öppen cellgeometri för att bibehålla framtida åtkomst till kranskärl. NaviSeal-manschetten tätar implantationsområdet genom att fylla eventuella hålrum mellan annulus och klaffens utsida för att minska förekomsten av paravalvulärt läckage. Navitor-klaffens utformning förbättrar långvarig hemodynamisk funktion.

FlexNav-införingssystemet består av följande komponenter:

- Kontrollhandtag
- Stabilitetslager
- Integrerad hylsa
- Inre och yttre del
- Distal ände

FlexNav-införingssystemet med integrerad hylsa har en låg införingsprofil, hydrofil beläggning och en atraumatisk noskondesign för att minimera kärlskador under införandet. Den flexibla kateterdesignen möjliggör enkel tracking genom kärlsystemet över en ledare till aortaklaffen. Kontrollhandtaget möjliggör kontrollerad utplacering av klaffen med en säkerhetslåsknapp för att förhindra för tidig utplacering. Införingssystemets stabilitetslager isolerar kateterlagrens rörelse under utplacering för att minimera den manövrering av katetern som krävs för att bibehålla klaffens position. FlexNav-införingssystemet inkluderar även makroskjutfunktioner för snabb tillslutning av systemet efter utplacering av klaffen för säker utdragning ur patienten.

Navitor™-klaffen är utformad att uppnå en stor effektiv öppningsarea för alla klaffstorlekar så att risken är mycket låg för att protesen inte matchar patienten när lämplig klaffstorlek väljs, enligt dessa instruktioner. Läkare ska överväga patientfaktorer som kan öka risken för att protesen inte matchar patienten som en del av patientscreeningen. Se tabellen nedan för en lista över effektiva öppningsareor uppmätta kliniskt för varje storlek.

Tabell 4. Effektiv öppningsarea efter klaffstorlek

Navitor™-klaffstorlek	Effektiv öppningsarea (cm^2)[1]	
	Vid utskrivning	Vid 30 dagar
23 mm	1,73 ± 0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63 ± 0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90 ± 0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85 ± 0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95 ± 0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93 ± 0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23 ± 0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28 ± 0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Baserat på data från den kliniska Portico NG-prövningen.

OBS! Kontinuerliga parametrar: värden representeras av: medelvärde ± SD (N) [min, max]

Dessa prestandaegenskaper möjliggör säker behandling av patienter med svår symtomatisk aortastenos genom att förbättra den hemodynamiska funktionen med Navitor-klaffen.

Bruksanvisning

Använd standardvisualiseringsteknik (inklusive datortomografi [DT] och/eller ekokardiografi) för att bestämma aortans annulusdiameter.

Hantering före implantation

Öppna inte klafförpackningen förrän implantationen och storleksbestämningen är säkra.

VARNINGAR:

- **Använd inte klaffen, införingssystemet eller påskjutningssystemet om ”ANVÄNDS FÖRE”-datumet har passerats eller om den sterila förpackningen är skadad eller bruten.**
- **Använd inte klaffen om vätska läcker från förpackningen.**
- **Klaffen, införingssystemet och påskjutningssystemet får inte resteriliseras med någon som helst metod.**
- **Använd inte klaffen, införingssystemet eller påskjutningssystemet om de har tappats, skadats eller på något sätt hanterats felaktigt.**

Ta ut klaffen ur förpackningen

Försiktighetsåtgärder:

- **Placera inte klaffbehållarens icke-sterila utsida i det sterila området.**
- **Utsätt inte klaffen för andra lösningar än den formaldehydlösning som den levererades i, den sterila isotona koksaltlösning som används under sköljningen eller den sterila isotona koksaltlösning som används för att väta klaffen.**
- **Tillsätt inte antibiotika i förvaringslösningen (formaldehyd) eller sköljlösningen.**
- **Applicera inte antibiotika på klaffen.**

1. När klaffbehållaren har tagits fram ur den yttre förpackningen, undersök behållaren beträffande tecken på skador.

   VIKTIGT! Använd inte klaffen om burkens garantiförsegling är skadad, öppnad eller saknas, eller om vätska läcker ur förpackningen.

   VARNING! Använd inte klaffen om den inte är helt täckt av formaldehydlösning i behållaren.
2. Kontrollera klaffens storlek och ”ANVÄNDS FÖRE”-datumet på förpackningens och burkens etiketter före användning.
3. Ta ut klaffen ur burken, bryt förseglingen och skruva av skruvlocket.

   VIKTIGT! Undvik långvarig kontakt med formaldehydlösningen. Hud som kommer i kontakt med lösningen ska omedelbart spolas av med rikliga mängder vatten. Vid ögonkontakt ska ögonen sköljas med vatten och läkare uppsökas för kontroll.
4. Ta försiktigt tag om klaffhållaren med en steril tång eller handskbeklädda händer och avlägsna klaffen från behållaren. Töm klaffen helt.

   VIKTIGT! Hantera inte klaffen eller vävnaden med oskyddade peanger eller vassa instrument.
5. Ta bort klaffen från klaffhållaren genom att försiktigt trycka ihop klaffstentens aortaände runt om. Rör inte klaffvävnaden.
6. Inspektera klaffen avseende skador. Använd inte klaffen om det finns något tecken på skada eller försämring.

Skölja klaffen

VIKTIGT! Använd inte klaffen utan föreskriven riklig sköljning.

VIKTIGT! Låt inte vävnaden torka. Placera omedelbart klaffen i den för sköljning avsedda isotona koksaltlösningen när klaffen avlägsnas från förvaringslösningen av formaldehyd.

1. Inom det sterila området, gör i ordning tre sterila behållare som innehåller minst 500 ml **vardera** av steril isoton koksaltlösning. Koksaltlösningen i de två första skålarna ska användas för sköljning av klaffen. Koksaltlösningen i den tredje skålen ska användas för förberedelse av införingssystemet.

   VIKTIGT! Använd inte koksaltlösningen från den första eller andra skålen för förberedelse av införingssystemet.

   OBS! Koksaltlösningen måste inte vara kyld.
2. Sänk ner klaffen i den första skålen tills den är helt täckt av steril isoton koksaltlösning.

3. Skölj klaffen i 10 sekunder genom att försiktigt röra den fram och tillbaka i vätskan.
4. Upprepa steg 2 och 3 i den andra skålen.
5. Låt klaffen ligga kvar i den andra skålen, helt täckt av vätska, tills den är redo att användas.

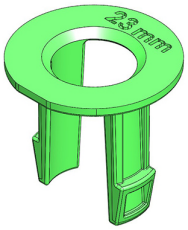
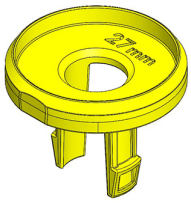
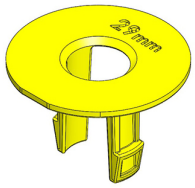
Trycka ihop klaffen i påskjutningssystemet

VIKTIGT! Placera inte påskjutningssystemets icke-sterila förpackning i det sterila området.

Utför följande steg i det sterila fältet vid rumstemperatur.

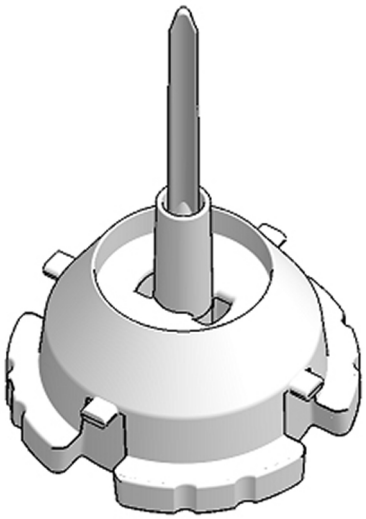
1. Kontrollera storleken på den Navitor™-klaff som ska implanteras. Använd följande tabell för att fastställa basinsatskonfigurationer:

Tabell 5. Basinsatskonfigurationer

Klaffimplantationsstorlek	Laddningssystem	Basinsats	Steg
23 mm	SM		Tryck in basinsatsen i påskjutningsbasen.
25 mm	SM	Ej tillämpligt - använd SM-påskjutningsbasen ensam	Använd inte en basinsats. Gå vidare till steg 2.
27 mm	LG		Tryck in 27 mm-basinsatsen i påskjutningsbasen.
29 mm	LG		Tryck in 29 mm-basinsatsen i påskjutningsbasen.

2. För in stentguiden genom mitten av påskjutningsbasen.

Bild 6. Stentguide i påskjutningsbas



3. Placera hjärtklaffens annulusände i påskjutningsbasen.
4. Blöt påskjutningstratten med steril isoton koksaltlösning.
5. Placera den vida delen av påskjutningstratten rakt över klaffens aortaände.

6. Tryck varsamt påskjutningstratten rakt ner för att trycka ihop klaffen. Se till att påskjutningstrattens springor hamnar vid påskjutningsbasens flikar. Vrid försiktigt påskjutningstratten medsols tills den klickar fast i påskjutningsbasen. Klaffens aortaände kommer att sticka ut ur påskjutningssystemet.
7. Ta bort stentguiden.

Påskjutning av klaffen på införingssystemet

Placera klaffen i införingssystemet i det sterila området, vid rumstemperatur, och under direkt visualisering.

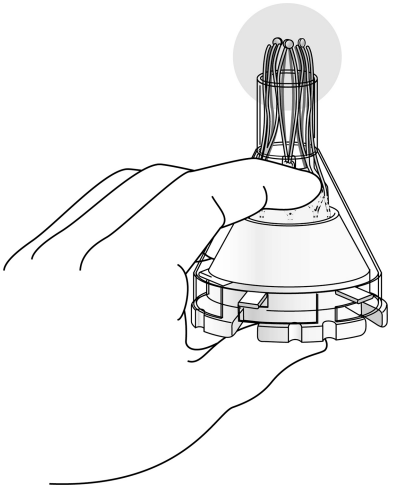
VIKTIGT! Använd inte införingssystemet om det har trasslat sig eller är skadat.

VIKTIGT! Placera inte införingssystemets icke-sterila förpackning i det sterila området.

OBS! Klaffen måste placeras i införingssystemet av utbildad personal.

1. Blöt en steril gasvävskompress med steril isoton koksaltlösning och torka av införingssystemets skaft.
2. Blöt påskjutningsröret med steril isoton koksaltlösning.
3. Skjut fram påskjutningsröret över införingssystemets klaffkapsel. Placera påskjutningsrörets distala ände nedanför klaffkapselns distala spets.
4. Öppna införingssystemet genom att stänga makroskjutknappen. Kontrollera att skjutknappen befinner sig i stängt läge.
5. Fyll en 20 ml-spruta med steril isoton koksaltlösning.
   OBS! Användning av en spruta större än 20 ml kan resultera i otillräcklig avluftning.
6. Håll införingssystemets distala spets upprätt och avlufta systemet genom att injicera minst 15–20 ml koksaltlösning in i klaffkapselns spolningsport. Knacka på påskjutningsröret för att få bort luftbubblor medan spolningen avslutas.
   OBS! Håll införingssystemets distala ände upprätt tills klaffen är helt innesluten i klaffkapseln.
7. Avlägsna sprutan.
8. Komprimera påskjutningstratten och påskjutningsbasen för att öppna klaffens aortaände något så att klaffens förflyttning över införingssystemets röntgentäta spets underlättas, såsom visas.

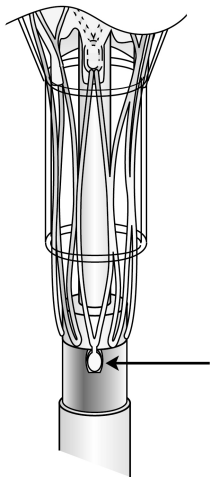
Bild 7. Öppna klaffens aortaände något



9. För varsamt införingssystemets röntgentäta spets genom påskjutningstratten och påskjutningsbasen. När den röntgentäta spetsen precis har passerat stentens fästen ska komprimeringen av påskjutningstratten lättas något medan den röntgentäta spetsen fortsätter att skjutas framåt tills den har passerat igenom påskjutningstrattens smala ände. För klaffens tre fästen till införingssystemets fästanordningar.

   VIKTIGT! För varsamt in införingssystemets röntgentäta spets genom påskjutningsbasens mitt för att undvika skador på införingssystemet.
10. Fäst klaffens tre fästen i införingssystemets fästanordning genom att öppna klaffens aortaände något (se steg 8 i detta kapitel). Kontrollera visuellt att alla tre fästen sitter fast och att stentstagen inte överlappar. De ändar av stentstagen som inte har fästen ska vara i linje med, men inte överlappa, fästanordningens proximala ände, såsom visas.

Bild 8. Fästen i fästanordningen

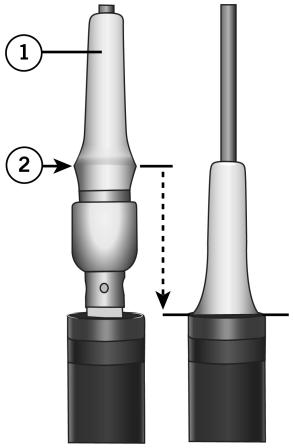


VIKTIGT! Använd inte klaffen om fästena är böjda eller deformerade. Se till att stentstagen inte korsas eller är felriktade.

11. Kapsla långsamt in fästena i klaffkapseln genom att vrida utplacerings-/återtäckningshjulet i motsatt riktning mot pilen på handtaget tills dragavlastningens högsta ytterdiameter (OD) är i linje med klaffkapselns distala ände, såsom visas nedan.

    VIKTIGT! Se till att fästena sitter kvar i fästanordningarna och se till att klaffen inte lutar eller är sned under framåtmatningen av klaffkapseln.

Bild 9. Kapsla in fästena (visas utan klaff för tydlighet)



1. Avlastare
2. Högsta ytterdiameter

12. För fram påskjutningsröret tills det möter påskjutningstrattens smala ände. Passa in den svarta indikatorlinjen på påskjutningsröret med klaffkapselns distala ände.
13. Vrid utplacerings-/återtäckningshjulet i motsatt riktning mot pilen på handtaget tills påskjutningstratten sitter fast i påskjutningsröret.
14. Frigör och avlägsna påskjutningsbasen från påskjutningstratten.
15. Häll tillräckligt med koksaltlösning i påskjutningstratten för att täcka klaffen.
16. Knacka på införingssystemets röntgentäta spets för att få bort eventuella luftbubblor från det inre skaftet.
17. Avlägsna återstående luftbubblor genom att försiktigt föra klaffbladsprovaren uppifrån och ner på varje klaffblad.

    VIKTIGT! Var försiktig så att klaffbladsprovaren inte orsakar skador på klaffbladen.
18. Inspektera klaffen för att se till att ingen klaffvävnad har fastnat mellan stentstagen. Om klaffvävnad har fastnat mellan stentstagen ska den smala änden av klaffbladsprovaren användas för att föra in klaffbladen i stenten.
19. Håll i införingssystemets skaft precis nedanför påskjutningsröret under inkapslingen av klaffen. Vrid utplacerings-/återtäckningshjulet i motsatt riktning mot pilen på handtaget tills klaffen är helt innesluten i klaffkapseln.

    OBS! Se till att den distala änden av klaffkapseln är kvar nedanför den svarta indikatorlinjen på påskjutningsröret.

    VIKTIGT! Använd inte enheten om det krävs stor kraft för att vrida utplacerings-/återtäckningshjulet under inkapslingen.

    VIKTIGT! Återtäck inte klaffen mer än två gånger före klaffens slutliga utplacering. Ytterligare återtäckningsförsök kan påverka produktens funktion.
20. Vrid, vid behov, mikrojusteringshjulet i pilens riktning för att försluta eventuella mellanrum mellan klaffkapseln och den röntgentäta spetsen. När mellanrummet är förslutet ska mikrojusteringshjulet vridas i motsatt riktning mot pilen tills hjulet stannar.
21. Häll ut koksaltlösningen ur påskjutningstratten.
22. För av påskjutningstratten och påskjutningsröret från införingssystemets distala ände.

    VIKTIGT! Inspektera klaffkapseln för att säkerställa att påskjutningen var lyckad. Ytan ska vara jämn och fri från upphöjningar och veck. Om en enhet befinns vara felaktigt påskjuten ska klaffen och införingssystemet bytas ut mot nya komponenter.

23. Fyll sprutan med steril isoton koksaltlösning, och slutför avluftningen av systemet enligt beskrivningen nedan:
    a. Spola stabilitetslagret.
    b. Skjut av den integrerade hylsans spets från stabilitetslagret.
    c. Spola den integrerade hylsan.
    d. Stäng kranen på den integrerade hylsan.
    e. Skjut upp den integrerade hylsan till klaffkapseln.
    f. Haka på den integrerade hylsans spets på klaffkapseln.
    g. Spola ledarens lumen.

Implantation av klaffen

1. Förbered åtkomststället enligt gällande praxis.

   VAR FÖRSIKTIG! Om implanteringen av en kateterinförd klaff ska utföras utan en arteriell introducerhylsa ska en introducerhylsa på minst 14 F användas för klaffplastik med ballong.

   VAR FÖRSIKTIG! För subklavikulära/axillära ingrepp måste avståndet mellan det annulära planet och den integrerade hylsans distala spets vara ≥17 cm (6,7 tum) för att klaffkapseln ska kunna dras tillbaka helt under klaffutplaceringen.
2. Utvidga den naturliga aortaklaffen med en ballong för klaffplastik av lämplig diameter.

Utplacering av klaffen

1. Sätt på FlexNav™-införingssystemet bakifrån på en kompatibel av tillverkaren färdigformad ledare på 0,89 mm (0,035 tum) samtidigt som positionen över aortaklaffen bibehålls.

   OBS! Torka den röntgentäta spetsen, klaffkapseln och den integrerade hylsan med en blöt gasvävskompress för att aktivera den hydrofila beläggningen.
2. För in den distala änden av införingssystemet genom åtkomststället tills den integrerade hylsans fattning möter åtkomststället. Om den integrerade hylsan används, se till att hålla i både den integrerade hylsan och införingssystemets skaft och hålla ihop dem under införingen.

   OBS! Det rekommenderas att rotera införingssystemet och den integrerade hylsan fram och tillbaka under införingen i artären.
3. För in införingssystemet tills markören på det inre skaftet befinner sig i nivå med den naturliga aortaklaffens annulus. Rikta sedan in klaffens inflödeskant efter botten av den icke-koronara kuspen för att förbereda för utplacering.
4. Påbörja utplacering av klaffen genom att vrida utplacerings-/återtäckningshjulet i pilens riktning på handtaget. Låt klaffens inflödeskant uppnå målimplantatdjupet på 3 mm (0,12 tum) nedanför den naturliga aortaannulusen.
5. Innan frigöring ska du använda lämplig bildtagning för att säkerställa att stagen vid klaffens inflödesdel (LVOT) är inriktade och bekräfta att implantatets djup är cirka 3 mm (0,12 tum).

   OBS! Utplacerings-/återtäckningshjulet avger ett klickande ljud när det har nått utplaceringens partiella lås, och utplaceringsmekanismen aktiveras inte förrän utplaceringens låsknapp trycks ned.

   VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte ned utplaceringens låsknapp förrän du är redo att utplacera klaffen helt.
6. Om klaffen måste placeras om ska instruktionerna för återtäckning av klaffen följas.
7. Om korrekt placering bekräftas ska ledaren dras tillbaka till en midventrikulär position och klaffutplaceringen slutföras genom att utplaceringens låsknapp trycks ned. Vrid sedan på utplacerings-/återtäckningshjulet i pilens riktning på handtaget tills klaffkapseln har dragits tillbaka helt.

   OBS! Utplacerings-/återtäckningshjulet avger ett klickande ljud när klaffkapseln är helt tillbakadragen.
8. När klaffen har utplacerats helt, kontrollera (med fluoroskopi i ortogonala vyer) att klaffens fästen har släppt från införingssystemets fästanordning.

Återtäckning av klaffen (valfritt)

Om omplacering krävs, återtäck klaffen helt genom att vrida utplacerings-/återtäckningshjulet i motsatt riktning mot pilen på handtaget. Återgå till steg 3 i ”Utplacering av klaffen”.

VAR FÖRSIKTIG! Förhindra potentiellt vävnadstrauma genom att försluta eventuella mellanrum mellan klaffkapseln och den röntgentäta spetsen. Vrid, vid behov, mikrojusteringshjulet i pilens riktning för att försluta mellanrum mellan klaffkapseln och den röntgentäta spetsen. När mellanrummet är förslutet ska mikrojusteringshjulet vridas i pilens motsatta riktning tills hjulet stannar. Mikrojusteringshjulet kan användas flera gånger för att försluta mellanrummet om det behövs.

VAR FÖRSIKTIG! Återtäck inte klaffen mer än två gånger. Om ytterligare utplaceringsförsök är nödvändiga, ska klaffen återtäckas helt och klaffen avlägsnas från patienten. Upprepa proceduren med en ny klaff och ett nytt införingssystem.

Efter utplacering

1. Bibehåll ledarens läge och stäng samtidigt införingssystemet genom att följa instruktionerna nedan.

   VIKTIGT! Var noga med att minimera kontakt mellan klaffen och införingssystemets röntgentäta spets.

   a. För transfemorala ingrepp ska den röntgentäta spetsen dras tillbaka från införingssystemet genom klaffen och in i nedåtgående aorta. Tryck in makroskjutknapparna och dra tillbaka den proximala änden av handtaget för att försluta systemet. Dra tillbaka införingssystemet tills klaffkapseln når den integrerade hylsan.

   b. För subklavikulära/axillära ingrepp med en separat introducerhylsa, börja med att dra tillbaka det öppna införingssystemet in i introducern. Stoppa när den röntgentäta klaffkapselns markörband är i linje med det röntgentäta markörbandet på introducern. Bibehåll inpassningen av introducern och klaffkapseln och tryck in makroskjutknapparna och dra tillbaka den proximala änden av handtaget för att försluta systemet.

   c. För subklavikulära/axillära ingrepp med den integrerade hylsan, dra tillbaka den röntgentäta spetsen av det öppna införingssystemet genom klaffen tills klaffkapseln når den integrerade hylsan. Tryck in makroskjutknapparna och dra tillbaka den proximala änden av handtaget för att försluta systemet.

   OBS! Bekräfta att den proximala änden av handtaget är helt tillbakadragen innan införingssystemet dras tillbaka.

2. Avlägsna införingssystemet och lämna kvar ledaren i kärlsystemet.

   OBS! Håll ihop den integrerade hylsan och klaffkapseln när införingssystemet dras tillbaka.

3. Använd genomlysning för att säkerställa fullständig expansion av klaffstenten av nitinol. Utför aortografi för att kontrollera graden av PVL, kranskärlens öppenhet och klaffens position. Bedöm hemodynamisk funktion med eko- och/eller tryckmätningar. Mer än MILD PVL ska åtgärdas under indexproceduren, om tillämpligt.

4. Stäng ingångshålet enligt gällande praxis.

   OBS! Patientövervakning beträffande överledningsstörningar rekommenderas.

Information om patientrådgivning

Riskerna och fördelarna associerade med långsiktig trombocytaggregationshämmande behandling eller antikoagulationsbehandling bör övervägas. Långsiktig antikoagulationsbehandling, såvida ej kontraindicerad, rekommenderas för alla patienter med bioprotetiska klaffar som uppvisar riskfaktorer för tromboembolism.

Profylaxbehandling mot infektiös endokardit rekommenderas för patienter med prostetisk hjärtklaff och patienter som tidigare har drabbats av infektiös endokardit. Patienter med bioprotetiska hjärtklaffar som genomgår tandvård som innefattar manipulation av tandköttsvävnad eller det pariapikala området av tänderna, eller perforering av munslemhinnan, bör få profylaktisk antibiotikabehandling mot endokardit.

Abbott Medical har tagit fram en patientbroschyr. Kopior av denna broschyr kan beställas hos din representant för Abbott Medical.

Patient-ID-kort

I klaffens förpackning finns ett patient-ID-kort. Sjukhuspersonalen ska fylla i framsidan av patient-ID-kortet genom att skriva patientens namn, implantationsdatumet, läkarens namn samt vårdinrättningens namn och telefonnummer i de angivna områdena. En avdragbar etikett finns i den sterila förpackningen som innehåller enhetsinformation (modellnummer, serienummer, UDI-nummer och enhetsnamn). Sätt på den avdragbara etiketten på baksidan av kortet i det avsedda området. Om det inte finns någon avdragbar etikett ska informationen skrivas i det avsedda området på baksidan av kortet. I procedurer där flera implanterbara enheter implanteras ska information om alla implantat anges i de angivna områdena.

OBS! Skriv klaffens serienummer i fältet SN/LOT.

När kortet är färdigt ska du separera den övre delen från patient-ID-kortet genom att riva längs den perforerade linjen. Ge det ifyllda patient-ID-kortet till patienten. Instruera patienten att alltid ha patient-ID-kortet med sig och att visa implantationskortet för sjukhuspersonal i nödsituationer. Du kan få ett ersättningskort om en patient tappar bort eller råkar förstöra sitt kort. Kontakta teknisk support hos Abbott Medical. När du fått ersättningskortet ska du skriva den nödvändiga informationen för hand i respektive område och lämna till kortet patienten.

Produktmaterial

Följande produktmaterial är avsedda att komma i kontakt med vävnad.

Sammanställning av klaffkomponenter och material

Komponent	Beskrivning av material	CAS-nummer för materialet	CAS-nummer för ämnet i materialet	Ämne	Ämnets koncentration i varje komponent (viktprocent) (maximalt)	Genomsnittlig komponentvikt (g)
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nickel	54,5–57	23 mm stent – 0,95 g 25 mm stent – 0,98 g 27 mm stent – 0,99 g 29 mm stent – 1,08 g
			7440-44-0	Kol	0,04	
			7440-48-4	Kobolt	0,05	
			7440-50-8	Koppar	0,01	
			7440-47-3	Krom	0,01	
			1333-74-0	Väte	0,005	
			7439-89-6	Järn	0,05	
			7440-03-1	Niob	0,025	
			7727-37-9	Kväve	0,005	
			7782-44-7	Syre	0,04	
			7440-32-6	Titan	Återstod	

Inre och yttre manschett och sutur	Polyetentyg	9002-88-4	9002-88-4	Polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE)	99,9–100	Mängden UHMWPE i: 23 mm klaff – 0,12 g 25 mm klaff – 0,13 g 27 mm klaff – 0,14 g 29 mm klaff – 0,15 g
Klaffblad	Bovin vävnad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Bovint perikardium	99,9–100	Mängden bovin vävnad i: 23 mm klaff – 0,35 g 25 mm klaff – 0,60 g 27 mm klaff – 0,76 g 29 mm klaff – 0,87 g

Kemiska restsubstanser på klaff efter läkarens sköljning		
Formaldehyd	<0,135 viktprocent MAX*	2,15 mg MAX

* Viktprocent för formaldehyd exkluderar metallstentens vikt från klaffberäkningen. Viktprocenten bedöms utifrån återstående klaffblads-, manschett- och suturvikt

VAR FÖRSIKTIG! Navitor™-klaffen innehåller formaldehyd (Chemical Abstracts Service CAS-nr 50-00-0, EG nr 200-001-8) som definieras som CMR 1B (cancerframkallande kategori 1B) med en koncentration över 0,1 viktprocent.

VAR FÖRSIKTIG! En eller flera komponenter i SM FlexNav™-införingssystemet (FNAV-DS-SM) innehåller följande ämne som definieras som CMR IB med en koncentration över 0,1 viktprocent:
Kobolt, Chemical Abstracts Service CAS-nr 7440-48-4, EG nr 231-158-0
Aktuellt vetenskapligt underlag ger stöd för att medicintekniska produkter som tillverkas av metallegeringar som innehåller kobolt inte ökar risken för cancer eller negativa reproduktiva effekter.

Sammanfattning av säkerhet och kliniska prestanda

En sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) för denna produkt finns på https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Sök efter enheten med den grundläggande UDI-DI som anges i följande tabell. Det här är SSCP-platsen efter lanseringen av den europeiska databasen för medicintekniska produkter, Eudamed.

Tabell 6. Grundläggande UDI-DI för Navitor™-system

Grundläggande UDI-DI	Beskrivning av grundläggande UDI-DI
5415067TAV1100M6	Kateterinförd aortaklaff-produkt, Navitor-systemet
5415067TAV1101M8	Kateterinförd aortaklaff-produkt, klaff av bovin vävnad
5415067TAV1200MB	Kateterinförd aortaklaff-produkt, införing
5415067TAV1002M5	Kateterinförd aortaklaff-produkt, påskjutning

Rapportering av incidenter

Om det under användningen av produkten finns anledning att misstänka att en allvarlig incident har inträffat ska incidenten rapporteras till tillverkaren. Kunder inom EU ska rapportera den allvarliga incidenten till både ansvarig nationell myndighet och tillverkaren.

Produktens livslängd

Bänkprovningsdata inklusive hållbarhetstestning och strukturell utmattningstestning (enligt ISO 5840-3) visar att Navitor™-klaffimplantatet kommer att fungera korrekt i minst fem (5) år.

Kassering

Denna bruksanvisning är återvinningsbar. Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt sätt. Kassera klaffar, införingssystem och påskjutningssystem enligt sedvanliga rutiner för fast biologiskt riskavfall. Kassera formaldehydförvaringslösningen enligt sjukhusets standarder/protokoll för kassering av farliga ämnen.

Begränsad garanti

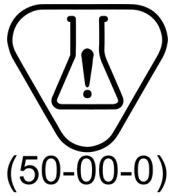
Denna begränsade garanti är tillgänglig under den garantitid som anges nedan om implantationssystemet inte fungerar i enlighet med dess märkning på grund av en materialdefekt vid tidpunkten för tillverkningen. Denna garanti gäller under en period på ett år från leverans av systemet till er, och garantin ersätter alla andra garantier. ABBOTT MEDICAL AVSÄGER SIG HÄRMED OCH UTESLUTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG, AFFÄRSFÖRFARANDE, OSTÖRD ANVÄNDNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Hantering, förvaring, rengöring och sterilisering av detta system, samt faktorer som rör patienten, diagnos, behandling, kirurgiska ingrepp och andra frågor utanför Abbott Medicals kontroll, påverkar direkt detta system och det resultat som erhålls från dess användning, och ABBOTT MEDICAL ANSVARAR INTE FÖR OVANSTÅENDE ELLER NÅGON ANVÄNDNING AV SYSTEMET SOM ÄR INKONSEKVENT MED ELLER SOM STRIDER MOT DEN OVANNÄMNDA BRUKSANVISNINGEN. ABBOTT MEDICAL SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON OFÖRUTSEDD, INDIREKT, SÄRSKILD, TÄCKNINGSRELATERAD, SKADESTÅNDSRELATERAD ELLER SEKUNDÄR FÖRLUST, SKADA ELLER KOSTNAD SOM ÄR EN DIREKT ELLER INDIREKT FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER RELATERAT TILL DETTA SYSTEM. ABBOTT MEDICALS ENDA ANSVAR OCH ER ENDA GOTTGÖRELSE BETRÄFFANDE SYSTEMET ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV HELA ELLER DELAR AV SYSTEMET, ELLER ÅTERBETALNING AV SYSTEMETS INKÖPSPRIS OM ABBOTT MEDICAL BEDÖMER ATT REPARATION ELLER UTBYTE INTE ÄR GENOMFÖRBART. ABBOTT MEDICAL SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR ANSPRÅK ELLER SKADOR, HUR DESSA ÄN UPPSTÅR, MED ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER SYSTEMETS INKÖPSPRIS. ABBOTT MEDICAL påtar sig inte, och tillåter inte någon annan person att för Abbott Medicals räkning påta sig, några andra skyldigheter eller ytterligare ansvar i samband med detta system.

OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SKA TOLKAS SÅ ATT DE FÖLJER TILLÄMPLIGA LAGAR, OCH DENNA BEGRÄNSADE GARANTI SKA REDIGERAS I ENLIGHET MED DESSA.

Beskrivningar av specifikationer som förekommer i Abbott Medicals tryckta material är endast avsedda som allmänna beskrivningar av systemet vid tiden för tillverkningen och utgör inga uttryckliga garantier.

Symboler

Symbolerna nedan och harmoniserade symboler kan förekomma på produkten eller produktetiketten. Information om harmoniserade symboler finns i listan över symboler på https://medical.abbott/manuals.

Symbol	Beskrivning
	Steriliserad med flytande kemiskt steriliseringsmedel
Transcatheter Heart Valve	Kateterinförd hjärtklaff
	Följ bruksanvisningen på denna webbplats
	Längd
	Skölj – 2 x 500 ml x 10 sekunder
Loading System	Påskjutningssystem
Delivery System	Införingssystem
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Ta bort etiketter från lådans undersida
	Temperaturindikator: använd inte om den är röd
AORTIC	Aorta
CE 2797	Europeisk efterlevnad, märkning enligt relevanta bestämmelser i EU-direktiv 2017/745 (NB 2797). Abbott Medical deklarerar härmed att denna enhet är i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i detta direktiv.
UDI	Unikt ID-nummer för produkten
	Innehåller farliga ämnen (formaldehyd CAS 50-00-0)
	Ekvivalent integrerad hylsa
	Innehåller farliga ämnen (kobolt CAS 7440-48-4)
	Datum
	Vårdinrättning eller läkare
	Patient-ID
	Läkarens telefonnummer

Symbol	Beskrivning
	Ukrainsk märkning om överensstämmelse med de tekniska föreskrifterna, där 101 är bedömningsorganet.
	Enskilt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning inuti.
	Innehåller biologiskt material av animaliskt ursprung
	Medicinteknisk produkt
	Webbplats med patientinformation
	Importör

TR: Türkçe

Navitor™ Transkateter Aortik Kapak İmplantasyon Sistemi

Kullanım Talimatları

UYARI: Tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara, uyarılara ve önlemlere uyulmaması cihaz hasarına veya hastanın yaralanmasına neden olabilir. Navitor™ Transkateter Aort Kapağı İmplantasyon Sistemi, yalnızca bu sistemin kullanımıyla ilgili eğitim almış doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Açıklama

Navitor™ Transkateter Aort Kapağı İmplantasyon Sistemi

Navitor™ Transkateter Aort Kapağı İmplantasyon Sistemi (bundan sonra implantasyon sistemi olarak belirtilecektir) aşağıda açıklandığı gibi Navitor™ transkateter aort kapağı, FlexNav™ uygulama sistemi ve Navitor™ yükleme sisteminden oluşmaktadır.

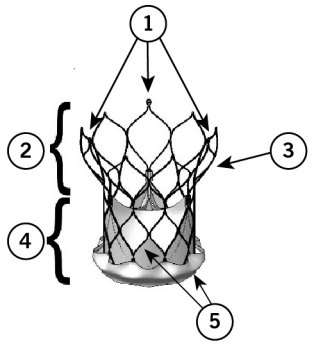
Tablo 1. Navitor™ İmplantasyon Sistemi Bileşenleri

Navitor™ Kapak Katalog Numaraları	FlexNav™ Uygulama Sistemi Katalog Numaraları	Navitor™ Yükleme Sistemi Katalog Numaraları
NVTR-23 (23 mm) ya da NVTR-25 (25 mm)	FNAV-DS-SM	NVTR-LS-SM
NVTR-27 (27 mm) ya da NVTR-29 (29 mm)	FNAV-DS-LG	NVTR-LS-LG

Navitor™ Kapak

Navitor™ kapak, açık kalp ameliyatı ve bozulmuş nativ kapağın bu ameliyatla eş zamanlı olarak cerrahi olarak çıkarılmasına gerek olmadan nativ kalsifik aort kalp kapağına implante edilmek üzere tasarlanmıştır.

Şekil 1. Navitor™ kapak



1. Tutucu tırnaklar
2. Kapağın aort ucu
3. Stent
4. Kapağın annulus ucu
5. NaviSeal™ manşet

Kapak üç ana bileşenden oluşmaktadır: stent, manşet ve leafletler. Stent, kendiliğinden genişleme özelliklerine sahip radyoopak bir nikel-titanyum alaşımı olan nitinolden üretilmiştir. NaviSeal™ manşet, polietilenden yapılmış iç ve dış kısımdan oluşmaktadır. NaviSeal™ manşet, implantasyon için sızdırmazlık alanı oluşturur ve nativ kapak ile stent arasındaki potansiyel boşlukları doldurarak paravalvüler sızıntının azaltılmasını sağlar. Leafletler, sığır perikardından yapılmaktadır ve stent çerçevesinde üç leafletli yapılandırmada birbirlerine dikilir.

Leaflet perikardiyal dokusu, glutaraldehit içinde korunur ve çapraz bağlanır. Kapak sterilizasyon işleminde glutaraldehit, formaldehit ve etanol kullanılmaktadır.

Kapak leafletleri, Linx™ antikalsifikasyon teknolojisiyle işlenir. Kapak steril olarak tedarik edilir ve pirojenik değildir.

Hastanın kardiyak anatomisini, aşağıdaki tabloda açıklanan özellikler açısından değerlendirin.

Hastanın Anatomik Değerlendirmesi

UYARI: Hastanın anatomisi belirtilen annulus ve aort çapı aralıkları dahilinde değilse kapağı implante etmeyin.

Tablo 2. Hastanın Anatomik Özellikleri

Katalog Numarası	Annulus Çapı [1]	Asendan Aort Çapı	Alan [2]	Çevre [3]
NVTR-23	19-21 mm	26-36 mm	277-346 mm^2	60-66 mm
NVTR-25	21-23 mm	28-38 mm	338-415 mm^2	66-73 mm
NVTR-27	23-25 mm	30-40 mm	405-491 mm^2	72-79 mm

[1] Annulus minör/majör eksen oranı ≥0,73.
[2] Alan ve çevre spesifikasyonları yalnızca referans amaçlıdır.
[3] Alan ve çevre spesifikasyonları yalnızca referans amaçlıdır.

Tablo 2. Hastanın Anatomik Özellikleri

Katalog Numarası	Annulus Çapı	Asendan Aort Çapı	Alan	Çevre
NVTR-29	25-27 mm	32-42 mm	479-573 mm^2	79-85 mm

FlexNav™ İletim Sistemi

FlexNav™ uygulama sistemi, transfemoral subklavyen ve aksiller erişim yöntemleri kullanılarak Navitor™ kapak implantasyonu sağlar. Uygulama sistemi, kendi entegre kılıfı yoluyla veya ayrı bir arteriyel introdüser kılıfından damarın içine yerleştirilebilir.

Uygulama sisteminin tasarımı kapağın kademeli ve kontrollü olarak açılmasına olanak sağlar. Kapak, önce annulus ucu uygulama sisteminin distal ucundan açılacak şekilde uygulanır. Gerekli durumlarda, kapağın tamamen açılmamış olması kaydıyla kapak en fazla iki kez yeniden kılıfa sokulabilir ve yeniden konumlandırılabilir.

Tablo 3. FlexNav™ Uygulama Sistemi Spesifikasyonları

Uygulama Sistemi Katalog Numarası	Eşdeğer Entegre Kılıf Çapı	Kapak Kapsülü Dış Çapı	Entegre Kılıf Çalışma Uzunluğu	Uygulama Sistemi Çalışma Uzunluğu	Gerekli Minimum Damar Çapı	Uyumlu Kılavuz Tel
FNAV-DS-SM	14F	6,0 mm	30 cm	107 cm	≥5,0 mm	0,035 in (0,89 mm)
FNAV-DS-LG	15F	6,3 mm	30 cm	107 cm	≥5,5 mm	0,035 in (0,89 mm)

Uygulama sistemi 18 F (FNAV-DS-SM) ve 19 F (FNAV-DS-LG) introdüser kılıflarıyla uyumludur.

Distal uç özellikleri:

Bir **kapak kapsülü**, kapağı uygulama sistemi içinde kaplar ve açılmamış konumda tutar. Kapak kapsülü, kapağın yüklenmesi ve açılması için ilerletilebilir ya da geri çekilebilir. Kapak kapsülü, kapağın ne kadar açıldığını belirlemek için kullanılan bir referans noktası sağlayan radyoopak bir **kapak kapsülü işaret bandına** sahiptir. Kapak kapsülü geri çekildiğinde **iç şaft** açığa çıkar.

Kapak **iç şafta** yüklenir. Kapak üzerindeki tutucu tırnaklar, iç şaftın üzerinde bulunan bir **tutucu yuvasına** kilitlenir. **Radyoopak iç şaft** işaret bandı, başlangıçta kapağı natif annulusta hizalamak için kullanılan bir referans noktası sağlar.

Atravmatik bir **radyoopak uç**, uygulama sistemini yönlendirmek ve görselleştirme sağlamak için kullanılır.

Bu cihaz, aşağıdaki konumlarda hidrofilik bir kaplamayla kaplıdır:

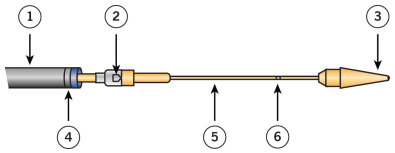
– Radyoopak uç ve kapak kapsülünün bütün yüzeyleri kaplanmıştır.
– Entegre kılıf, distal uçtan entegre kılıf göbeğinden 5 cm mesafeye kadar kaplanmıştır.

UYARILAR:

- **Cihazı kuru sargı beziyle silmekten kaçının, cihaz kaplaması zarar görebilir.**
- **Kaplamalı cihazı çok fazla silmekten kaçının.**
- **Cihazı temizlerken alkol, antiseptik solüsyonlar veya başka çözücüler kullanmayın, kaplamada öngörülemeyen değişiklikler meydana gelebilir ve bu, cihazın güvenliğini ve performansını etkileyebilir.**
- **Cihazları talimatta belirtilenden daha uzun süreyle sıvıda bekletmeyin, kaplama performansı etkilenebilir.**

Bu cihazın amaçlandığı gibi performans göstermesini sağlamak üzere nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. Kapağın Uygulama Sistemine Yüklenmesi (sayfa 10). Bu etikette yer alan uyarıların dikkate alınmaması halinde, cihaz kaplaması hasar görebilir ve bu, müdahale gerektirebilir ya da ciddi advers olaylara yol açabilir.

Şekil 2. Uygulama sisteminin distal ucu

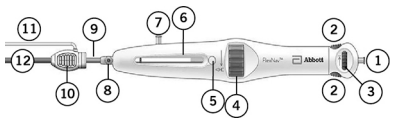


1. Kapak kapsülü
2. Tutucu yuvası
3. Radyoopak uç
4. Kapak kapsülü işaret bandı
5. İç şaft
6. İç şaft işaret bandı

Proksimal uç özellikleri:

- İki **makro sürgü düğmesi** uygulama sisteminin distal ucunun açılıp kapanmasını sağlar.
- **Açma/yeniden kılıfa sokma tekerleği** kapağın yüklenmesi ve açılması sırasında kapak kapsülü konumunu ayarlamak için kullanılır.
- **Mikro ayar tekerleği** kapak kapsülü ve radyoopak uç arasındaki boşlukları kapatmak için kullanılır.
- **Açma göstergesi** kapağın açılma derecesinin görülmesini sağlar.
- **Açma kilit düğmesi** kapak en iyi konuma ayarlanmadan önce kapağın tam olarak açılmasını önler. Açma göstergesi gri bölgeye ulaştığında, açma kilit düğmesi devreye girer.
- **Yıkama portları** sistemdeki havanın giderilmesini sağlar.
- **Entegre kılıf** vasküler erişim sağlayarak erişim bölgesi boyutunu kapsül çapına göre minimize eder.
- **Stabilite katmanı** uygulama sisteminin distal ucunun entegre kılıf içinde serbestçe hareket etmesini sağlayarak, uygulama sisteminin stabil biçimde geri çekilmesini sağlar.

Şekil 3. Uygulama sistemi tutamağı



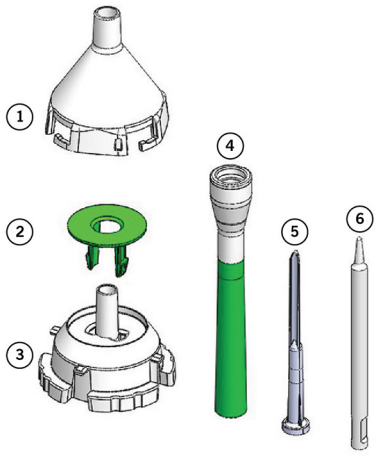
1. Kılavuz tel lümen yıkama portu
2. Makro sürgü düğmeleri
3. Mikro ayar tekerleği
4. Açma/yeniden kılıfa sokma tekerleği
5. Açma kilit düğmesi
6. Açma göstergesi

7. Kapak kapsülü yıkama portu
8. Stabilite katmanı yıkama portu
9. Stabilite katmanı
10. Entegre kılıf göbeği
11. Entegre kılıf katmanı yıkama portu
12. Entegre kılıf

Navitor™ Yükleme Sistemi

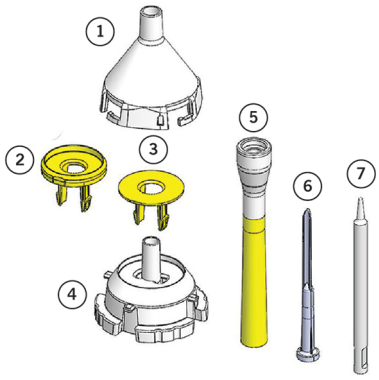
Navitor™ yükleme sistemi, kapağın hazırlanmasını/FlexNav™ iletim sistemine yüklenmesini sağlar. Yükleme sistemi, Tablo 1'de gösterildiği gibi çeşitli kapak ve iletim sistemi boyutlarını desteklemek amacıyla iki farklı konfigürasyonda (SM ya da LG) sunulur. Her iki yükleme sistemi yapılandırması bir yükleme hunisi, yükleme tabanı, taban eklentisi, yükleme tüpü, stent kılavuzu ve leaflet test cihazı içerir. LG yükleme sistemi, 29 mm kapağın yüklenmesini sağlamak üzere ekstra taban eklentisi içerir. Tüm taban eklentileri, ilgili kapak boyutuyla etiketlenir. Ayrıca, farklı konfigürasyonlar arasında ayrım sağlamak için, taban eklentisi ve yükleme tüpü renk kodludur.

Şekil 4. NVTR-LS-SM Yükleme sistemi



1. Yükleme hunisi
2. 23 mm taban eklentisi
3. Yükleme tabanı
4. Yükleme tüpü
5. Stent kılavuzu
6. Leaflet test cihazı

Şekil 5. NVTR-LS-LG Yükleme sistemi



1. Yükleme hunisi
2. 27 mm taban eklentisi
3. 29 mm taban eklentisi
4. Yükleme tabanı
5. Yükleme tüpü
6. Stent kılavuzu
7. Leaflet test cihazı

Kullanım Amacı

Navitor™ Kapak, stenotik natif aort kapağının değiştirilmesi için tasarlanmıştır.

FlexNav™ Uygulama Sistemi, hastanın aort annulusuna Navitor™ Kapağın uygulanması için tasarlanmıştır.

Navitor™ Yükleme sistemi, Navitor™ Kapağın FlexNav™ Uygulama Sistemine yüklenmesi için tasarlanmıştır.

Hedef Kullanıcılar

Navitor™ Transkateter İmplantasyon Sisteminin hedef kullanıcıları, TAVI prosedürleriyle ilgili eğitim almış doktorlardır.

Endikasyonlar

Navitor™ Kapak, cerrahi aort kapağı değişimi (AVR) için yüksek veya aşırı riskli oldukları kabul edilen, semptomatik şiddetli natif aort stenozu olan hastalar için endikedir.

FlexNav™ Uygulama Sistemi, Navitor™ Kapağın transfemoral veya subklavyen/aksiller uygulaması için endikedir.

Hedef Hasta Popülasyonu

Hedef hasta popülasyonu, en az bir kalp cerrahından oluşan, multidisipliner Kalp Ekibi tarafından değerlendirildiği üzere, STS ile yakalanmayan mevcut komorbiditeleri veya zayıflık indeksleri ya da STS mortalite risk skoru >%7 temelinde, cerrahi AV için yüksek veya daha fazla riskli

oldukları kabul edilen, semptomatik, şiddetli natif aortik stenozlu hastaları içerir. Hedef hasta popülasyonu ayrıca, Hastanın Anatomik Değerlendirmesi bölümünde açıklandığı şekilde anatomik boyutlar sergileyen, reşit yaştaki (18 yaş ve üstü) hastaları da içerir.

Hedeflenen Klinik Yararlar

Navitor Transkateter Aortik Kapak İmplantasyon Sistemi, aortik stenozun tedavisi için tasarlanmıştır. Klinik bulgu temelinde, aortik stenoz tedavisinin, aşağıdaki klinik faydaları sağlaması beklenir:

- şiddetli, semptomatik aortik stenozla ilişkili semptomlarda daha iyi azalma
- 30 günde daha iyi NYHA sınıfı
- 12 ayda yaşam kalitesi puanında iyileşme
- aort kapağı ortalama gradyanında bir azalma ve etkili orifis alanında bir artışı içerecek şekilde, aort kapağı hemodinamiklerinde iyileşme
- paravalvüler sızıntı insidansında iyileşme

Kontrendikasyonlar

Kapak, aşağıdaki hastalık ve rahatsızlıkları bulunan hastalar için kontrendikedir:

- antiplatelet/antikoagülasyon tedavisini veya nitinol alaşımını (nikel ve titanyum) tolere edememe
- kalsifikasyon olmayan aortik annulus
- endokardit dahil, aktif enfeksiyonlar
- Yerleştirmeyi ve aortik kapağa endovasküler girişi imkansız hale getiren vasküler durumla (ör. stenoz, kıvrımlılık ya da şiddetli kalsifikasyon)
- triküspid dışında herhangi bir leaflet yapılandırması

Uyarılar

- Tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara, uyarılara ve önlemlere uyulmaması cihaz hasarına veya hastanın yaralanmasına neden olabilir. Navitor™ Transkateter Aort Kapağı İmplantasyon Sistemi, yalnızca bu sistemin kullanımıyla ilgili eğitim almış doktorlar tarafından kullanılmalıdır.
- Navitor™ kapak implantasyonunu, acil aort kapağı cerrahisi olanakları bulunan bir tesiste gerçekleştirin.
- Hastanın kardiyak anatomisinin, anatomik özellikler tablosunda belirtilen özelliklere uygun olduğunu doğrulayın.
- Bu cihazın, “Ürün Malzemeleri” bölümünde listelenen herhangi bir bileşenine karşı alerji öyküsü olduğu bilinen kişiler, bu cihaza karşı alerjik reaksiyon yaşayabilir. Hastada kullanılmadan önce, cihazda mevcut olan malzemelerle ilgili olarak hastaya tavsiye verilmelidir ve alerjilerin kapsamlı öyküsü konuşulmalıdır.
- Sadece tek kullanım içindir. Kapağı, uygulama sistemini ya da yükleme sistemini yeniden kullanmayın, yeniden kullanıma hazırlamayın veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden kullanıma hazırlama ve/veya yeniden sterilizasyon cihazlarda kontaminasyon ve/veya cihaz arızası riski oluşturarak, hastanın yaralanmasına, hastalanmasına ya da ölümüne neden olabilir.
- Kapağı keskin veya sivri uçlu nesnelerle manipüle etmeyin veya tutmayın.
- Kapağı uygulama sistemine yüklemeden önce talimatlarda belirtildiği gibi durulayın.
- “SON KULLANMA TARİHİ” geçen kapakları, uygulama sistemlerini veya yükleme sistemlerini kullanmayın.
- Uygulama sistemini ambalajından çıkarırken bükülmesini önlemek için özen gösterin.
- Çocuklarda, adolesanlarda, genç yetişkinlerde veya kalsiyum metabolizması değişmiş hastalarda kalsifik dejenerasyon nedeniyle kapağın bozulması hızlanabilir.

Önlemler

İmplantasyon Öncesi Önlemler

- Subklavyen/aksiller erişim için meme arter greftleri olan hastalarda dikkatli olun.
- Uygulama sistemi yerleştirilmeden önce natif aort kapağında balonlu aort valvüloplastisi (BAV) yapılması önerilir. Seçilen balon boyutu uygun olmalıdır, annular rüptür riskini minimize etmek üzere, BT görüntülemeyle değerlendirildiği gibi natif aort annulusunun minimum çapını aşmamalıdır ve paravalvüler sızıntı (PVL) ya da cihaz migrasyonuna yol açabilecek yetersiz stent genişlemesi riskini minimize etmek üzere, gerekenden küçük olmamalıdır.
- Ürün ambalajı üzerindeki sevkiyat sıcaklık göstergesi kırmızıya dönmüşse veya kapak 5°C-25°C (41°F-77°F) aralığının dışındaki uygunsuz sıcaklık koşullarında saklanmışsa kapağı kullanmayın.
- Emniyet belirteçli kabın mührü hasar görmüşse, açılmışsa veya ambalajdan sıvı sızıyorsa kapağı kullanmayın.
- Kılavuz tel uçtan çıkmadan uygulama sistemini ilerletmeyin.
- Kapağı talimatlarda belirtilen şekilde iyice durulamadan kullanmayın.
- Uygulama sistemini, "Kullanma Talimatları" bölümünde belirtilen şekilde iyice yıkamadan kullanmayın.
- Navitor™ kapak ve FlexNav™ uygulama sisteminin güvenliliği ve etkililiği, aşağıdaki hasta popülasyonlarında değerlendirilmemiştir:
  - Sol ventriküler veya atriyal trombüs bulgusu olan hastalar
  - Hamile veya emziren hastalar
  - Pediyatrik hastalar
  - Bioprostetik kapaklı hastalar
  - Ejeksiyon fraksiyonu <%25 olan hastalar

İmplantasyonla İlgili Önlemler

- Sol ventrikülde kılavuz tel perforasyonları riskini minimize etmek için prosedür ve kapağın açılması esnasında, üretici tarafından önceden şekillendirilmiş kılavuz tel kullanılmalıdır.

- Açılma sırasında aşırı dirençle karşılaşılırsa kapağı açmayın. Kapak kolaylıkla açılamıyorsa kapağı yeniden kılıfa sokun, hastadan çıkarın ve farklı bir kapak ve iletim sistemi kullanın.
- Kapağı yeniden konumlandırmak veya hastadan çıkarmak için “Kapağı İmplante Etme” bölümünde belirtilen prosedürü izleyin.
- Kapak iletim sistemi içinde tamamen yeniden kılıfa sokulmadan, kapağı distal olarak ilerleterek yeniden konumlandırmaya çalışmayın.
- Kapağın son olarak serbest bırakılmasından önce yeniden kılıfa sokma işlemini iki seferden fazla uygulamayın. Kılıfa geri sokmanın daha çok kez denenmesi, ürünün performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Kalıcı kalp pili implantasyonu (PPI) olasılığını minimize etmek için: a) 3 mm implant derinliğini koruyun ve b) LVOT’de manipülasyonları sınırlandırın.

İmplantasyon Sonrası Önlemler

- Paravalvüler sızıntının (PVL) ele alınması için implant sonrası balonla dilatasyon uygulanması durumunda, dilatasyon için balon boyutu seçilirken kapak boyutunun, hasta anatomisinin ve implant derinliğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Seçilen balon boyutunun, natif aort annulusunun ortalama çapını aşmaması gerekir. Orta veya Şiddetli PVL, TAVI prosedürü esnasında ele alınmalıdır.
- İletim sistemini hastadan çıkarırken dikkatli olun.
- Kapağı birleşik cihazlarla geçirirken dikkatli olun.
- Kapak tamamen açıldıktan sonra yeniden konumlandırmak ve geri almak mümkün değildir. Geri alınmaya çalışıldığında (örneğin kılavuz tel, sner veya forseps kullanılarak) aort kökü, koroner arter ve/veya miyokard hasarı meydana gelebilir.
- Kapağın implante edildiği hastalar kontrendike olan durumlar dışında prosedürden sonra kurumsal standartlar ve kabul edilen kılavuzlar doğrultusunda doktorları tarafından belirlenen kişiselleştirilmiş antitrombotik ve/veya antikoagülan tedavi almalıdır.
- Geçici yüksek derece veya tam AV blok ya da kapak implantasyonu esnasında veya sonrasında diğer iletim bozuklukları olan hastalarda, implant sonrası izleme ve/veya olası elektrofizyoloji değerlendirmesi göz önünde bulundurulabilir. Bu, hastaneden taburcu olduktan sonra kesintisiz EKG izlemesini içerebilir.

Manyetik Rezonans (MR) Güvenlik Bilgileri



Klinik dışı testlerde Navitor™ kapağın MR Koşullu olduğu ortaya konmuştur. Bu cihazı taşıyan bir hasta aşağıdaki koşulları karşılayan bir MR sisteminde güvenle taranabilir:

- Yalnızca 1,5 Tesla (1,5 T) ya da 3,0 Tesla (3,0 T) statik manyetik alan
- Maksimum 1900 gauss/cm (19 T/m) veya daha düşük uzamsal gradyan alan
- MR sistemi tarafından rapor edilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorbsiyon oranı (SAR), <2,0 W/kg (normal çalışma modu)

Yukarıda tanımlanan tarama koşullarında Navitor™ kapağın, 15 dakikalık kesintisiz tarama sonrasında 5°C maksimum sıcaklık artışı üretmesi beklenir.

Klinik dışı testlerde, 3,0 T MR sisteminde ve gradyan eko puls sekansıyla görüntüleme yapıldığında cihazın neden olduğu görüntü artefaktı, Navitor™ kapaktan radyal olarak yaklaşık 6 mm öteye uzanır.

Potansiyel Advers Olaylar

Transkateter biyoprostetik kalp kapaklarının kullanımıyla potansiyel olarak ilişkilendirilen advers olaylar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- erişim bölgesi komplikasyonları (ör. ağrı, kanama, enfeksiyon, hematom, psödoanevrizma vs.)
- akut koroner tıkanıklık
- akut miyokard enfarktüsü
- antitrombotik ajanlara, kontrast maddeye veya kapak bileşenlerine alerjik reaksiyon
- aort yırtılması
- asendan aort travması
- atriyoventriküler düğüm bloku
- kan hücresi bozuklukları: hemolitik anemi; trombositopeni
- kardiyak aritmiler
- iletim sisteminde hasar
- diseksiyon
- emboli
- endokardit
- kalp yetmezliği
- hemodinamik bozulma
- hemoliz
- hemoraji (kanama)
- hipotansiyon veya hipertansiyon
- enfeksiyon
- miyokardiyal iskemi
- mitral kapak yetmezliği
- çoklu organ yetmezliği
- yapısal olmayan disfonksiyon (ör. pannus nedeniyle sıkışma, paravalvüler sızıntı, yanlış boyutlandırma veya konumlandırma)

- perikardiyal efüzyon
- miyokardın veya bir kan damarının delinmesi
- pannus
- regürjitasyon
- böbrek yetmezliği veya böbrek yetersizliği (akut böbrek hasarı)
- solunum yetmezliği: akut pulmoner ödem
- sepsis
- inme
- yapısal bozulma (ör. kireçlenme, leaflet yırtılması)
- tamponad
- tromboz
- geçici iskemik atak
- kapak embolizasyonu veya migrasyonu
- damar diseksiyonu veya spazmı

Bu komplikasyonların aşağıdakilere neden olması mümkündür:

- transfüzyon
- açık cerrahi prosedüre geçiş
- yeniden ameliyat
- acil balon valvüloplastisi
- acil perkütan koroner girişim (PCI)
- acil cerrahi (ör. koroner arter baypas, kalp kapağı replasmanı)
- eksplantasyon
- kalıcı maluliyet
- ölüm
- kalıcı kalp pili

Malzemeler ve Ekipmanlar

Navitor™ kapağın implantasyonu için aşağıdaki malzemeler ve ekipmanlar gerekir:

- standart kardiyak kateterizasyon laboratuvar ekipmanı
- perkütan koroner girişimlerde kullanıma uygun floroskopi ekipmanı
- transözofageal veya transtorasik ekokardiyografi ekipmanı
- steril izotonik salin
- 20 cc luer-lock şırınga
- balon kateter
- değişim uzunluğu 0,035 inç (0,89 mm) x 260 cm üretici tarafından önceden şekillendirilmiş süper sert veya eşdeğer üretici tarafından önceden şekillendirilmiş kılavuz tel
- üç adet steril 500 ml kap
- steril sargı bezleri

Ambalaj ve Saklama

Kapak

Kapak, formaldehit saklama çözeltisi içeren bir kavanoz içinde tedarik edilir. Kavanozda bir vidalı kapak ve emniyet mührü bulunur. Kapak tek kullanımlık bir tutucu üzerinde tedarik edilmiştir. Kavanozun içindekiler sterildir ve kontaminasyonu önlemek için aseptik olarak taşınmalıdır. Kapağı yukarı bakacak şekilde saklayın.

DİKKAT: Kapağı talimatlarda belirtilen şekilde iyice durulamadan kullanmayın.

DİKKAT: Ürün ambalajı üzerindeki nakliye sıcaklığı göstergesi kırmızıya dönmüşse veya kapak 5°C ila 25°C (41°F ila 77°F) aralığının dışındaki uygunsuz sıcaklık koşullarında saklanmışsa kapağı kullanmayın.

İletim Sistemi/Yükleme Sistemi

İletim sistemi ve yükleme sistemi etilen oksit gazıyla sterilize edilmiştir. İletim sistemi, dış poşet içindeki bir tepsi içinde tedarik edilir.

Yükleme sistemi çift bariyerli bir tepsi içinde tedarik edilir. İletim sistemi/yükleme sistemi iç tepsileri, dış poşet/tepsi ambalajının açık veya hasarlı olmaması kaydıyla steril olarak tedarik edilmiştir.

Performans Özellikleri

Navitor™ Transkateter Aortik Valf şu bileşenlerden oluşur:

- stent
- NaviSeal™ manşet
- leafletler

Nitinol stent kendinden genişler, radyoopaktır ve erken fonksiyon ve kapak nihai olarak açılmadan önce hemodinamik stabilite sağlayan annulus içi leafletler içerir. Ayrıca, gelecekteki koroner erişimi korumak üzere büyük açık hücre geometrisi içerir. NaviSeal manşet, paravalvüler

sızıntı insidansını azaltmak üzere, annulus ve valf dışı arasındaki potansiyel boşlukları doldurarak, implantasyon bölgesini kapatır. Navitor kapak tasarımı, uzun süreli hemodinamik fonksiyonu iyileştirir.

FlexNav Uygulama Sistemi, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Kumanda Kolu
- Stabilite Katmanı
- Entegre Kılıf
- İç ve Dış Öğe
- Distal Uç

Entegre kılıflı FlexNav uygulama sistemi, yerleştirme esnasında vasküler yaralanmayı en düşük düzeye indirmek üzere, düşük yerleştirme profiline, hidrofilik kaplamaya ve atravmatik burun konisi tasarımına sahiptir. Esnek kateter tasarımı, bir kılavuz tel üzerinden vaskülatürden aort kapağına izleme yapılmasını kolaylaştırır. Kumanda kolu, prematür uygulamayı önlemek üzere bir uygulama emniyet kilidi düğmesiyle, kontrollü kapak uygulaması yapılmasını sağlar. Uygulama sisteminin stabilite katmanı, kapak konumunun korunması için gereken kateter değişikliklerini en düşük düzeye indirmek üzere, uygulama esnasında kateter katmanlarının hareketini izole eder. FlexNav uygulama sisteminde ayrıca, hastadan güvenli biçimde çıkarılması için kapak uygulamasından sonra sistemin hızlı kapanmasına yönelik makro sürgü özellikleri vardır.

Navitor™ kapak, bu talimatlarda belirtildiği gibi uygun kapak boyutu seçildiğinde hasta-protez uyuşmazlığına (PPM) dair riskin çok düşük olacağı biçimde, tüm kapak boyutlarında geniş bir etkin orifis alanı (EOA) elde edecek biçimde tasarlanmıştır. Doktorlar, hasta taraması kapsamında PPM riskini artırabilecek hasta faktörlerini değerlendirmelidir. Her boyuta ilişkin klinik olarak ölçülen EOA listeleri için, aşağıdaki tabloya bakın.

Tablo 4. Kapak boyutuna göre Etkin Orifis Alanı

Navitor™ kapak boyutu	**Etkin Orifis Alanı (cm^2)[1]**	
	Taburcu olurken	**30 günde**
23 mm	1,73±0,37 (8) [1,30, 2,40]	1,63±0,33 (11) [1,00, 2,20]
25 mm	1,90±0,48 (36) [1,20, 3,00]	1,85±0,36 (44) [1,30, 3,20]
27 mm	1,95±0,48 (68) [1,10, 3,70]	1,93±0,45 (68) [1,10, 3,10]
29 mm	2,23±0,48 (52) [0,94, 3,20]	2,28±0,50 (52) [0,97, 3,50]

[1] Portico NG Klinik Çalışma verileri temelinde.

NOT: Sürekli parametreler: değerler şu şekilde belirtilir: Ortalama±SS (N) [Min, Maks]

Bu performans özellikleri, Navitor kapak ile hemodinamik fonksiyonu iyileştirerek, şiddetli semptomatik aortik stenozlu hastaların güvenli bir şekilde tedavi edilmesine olanak tanır.

Kullanım Talimatları

Aortik annulus çapını belirlemek için standart görüntüleme tekniklerini (bilgisayarlı tomografi [BT] ve/veya ekokardiyografi dahil) kullanın.

İmplantasyon Öncesinde Tutma

İmplantasyon ve boyut seçimi kesinleşene kadar kapak ambalajını açmayın.

UYARILAR:

- **"SON KULLANMA TARİHİ" dolan ya da steril ambalaj bütünlüğü bozulan kapakları, iletim sistemlerini veya yükleme sistemlerini kullanmayın.**
- **Ambalajdan sıvı sızıyorsa kapağı kullanmayın.**
- **Kapağı, iletim sistemini veya yükleme sistemini hiçbir yöntemle tekrar sterilize etmeyin.**
- **Düşürülen, hasarlı ya da herhangi bir şekilde yanlış muamele gören kapakları, iletim sistemlerini veya yükleme sistemlerini kullanmayın.**

Kapağın Ambalajdan Çıkarılması

Önlemler:

- **Kapak kabının steril olmayan dış kısmını steril alana yerleştirmeyin.**
- **Kapağı; içinde gönderildiği formaldehit çözeltisi, durulama işlemi sırasında kullanılan steril izotonik salin çözeltisi veya kapak irrigasyonu için kullanılan steril izotonik salin dışındaki çözeltilere maruz bırakmayın.**
- **Formaldehit saklama çözeltisine veya durulama çözeltisine antibiyotik eklemeyin.**
- **Kapağa antibiyotik uygulamayın.**

1. Kapak kabı dış ambalajdan çıkarıldığında, kapta hasar belirtisi bulunup bulunmadığını inceleyin.
   DİKKAT: Emniyet belirteçli kavanozun mührü hasar görmüşse, açılmışsa veya eksikse ya da ambalajdan sıvı sızıyorsa kapağı kullanmayın.
   UYARI: Formaldehit saklama çözeltisiyle tamamen kaplı değilse kapağı kullanmayın.
2. Kullanımdan önce, ambalaj etiketinde ve kavanoz etiketinde belirtilen kapak boyutunu ve "SON KULLANMA TARİHİ"ni doğrulayın.
3. Kapağı kavanozdan çıkarmak için mührü açın ve çevirmeli üst kapağı çıkarın.
   DİKKAT: Formaldehit saklama çözeltisi ile uzun süreli temastan kaçının. Temasın hemen ardından çözeltiye maruz kalan cildin tamamını su ile iyice yıkayın. Gözlerle temas etmesi durumunda, su ile yıkayın ve uygun tıbbi bakım alın.
4. Steril forseps veya eldiven kullanarak kapak tutucuyu dikkatle tutun ve kapağı kavanozdan çıkarın. Kapaktaki sıvıyı tamamen boşaltın.
   DİKKAT: Kapak veya leaflet dokusunu korumasız forseps veya kesici aletlerle tutmayın.
5. Kapak stentinin aort ucunu çevresinden dikkatlice sıkarak kapağı kapak tutucudan çıkarın. Kapak dokusuna dokunmamaya dikkat edin.
6. Kapakta hasar bulunup bulunmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya bozulma izi varsa kapağı kullanmayın.

Kapağı Durulama

DİKKAT: Kapağı talimatlarda belirtilen şekilde iyice durulamadan kullanmayın.

DİKKAT: Dokunun kurumasına izin vermeyin. Kapağı formaldehit saklama çözeltisinden çıkardıktan sonra hemen steril izotonik salin durulama çözeltisine yerleştirin.

1. Steril alanda, **her bir** kapta en az 500 ml steril izotonik salin olmak kaydıyla üç steril kap hazırlayın. İlk iki kaptaki salin, kapağın durulanmasında kullanılır. Üçüncü kaptaki salin, iletim sisteminin hazırlanmasında kullanılacaktır.
   DİKKAT: Birinci veya ikinci kaptaki salini, iletim sistemini hazırlamada kullanmayın.
   NOT: Soğutulmuş salin gerekmez.
2. Kapağı birinci kaptaki steril izotonik salin çözeltisine tamamen batırın.

3. Kapağı hafifçe ileri geri hareket ettirerek 10 saniye boyunca durulayın.
4. İkinci kapta adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.
5. Durulamanın ardından, kapağı yüklenmeye hazır olana kadar ikinci kapta tamamen sıvıya batırılmış olarak bırakın.

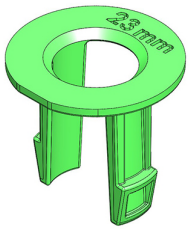
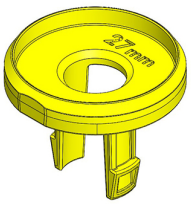
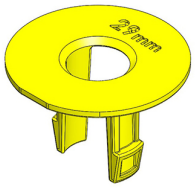
Kapağı Yükleme Sistemine Sıkıştırma

DİKKAT: Yükleme sisteminin steril olmayan ambalajını steril alana yerleştirmeyin.

Aşağıdaki adımları oda sıcaklığında, steril alanda gerçekleştirin:

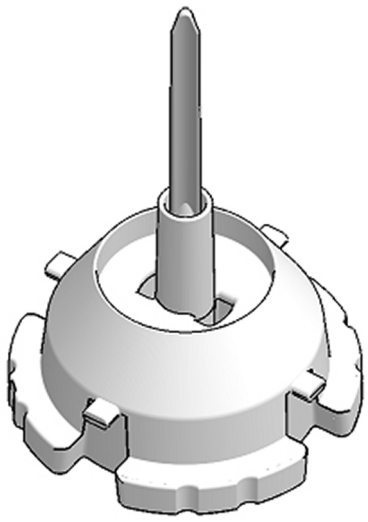
1. İmplante edilecek Navitor™ kapak boyutunu doğrulayın. Taban eklentisi yapılandırmalarını belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

Tablo 5. Taban Eklentisi Yapılandırmaları

Kapak İmplant Boyutu	Yükleme Sistemi	Taban Eklentisi	Adım
23 mm	SM		Taban eklentisini yükleme tabanı içine bastırın.
25 mm	SM	Mevcut değil – tek başına SM yükleme tabanını kullanın	Taban eklentisi kullanmayın. Adım 2'ye geçin.
27 mm	LG		27 mm taban eklentisini yükleme tabanı içine bastırın.
29 mm	LG		29 mm taban eklentisini yükleme tabanı içine bastırın.

2. Stent kılavuzunu, yükleme tabanının ortasından yerleştirin.

Şekil 6. Stent kılavuzu yükleme tabanı içinde



3. Kapağın annulus ucunu yükleme tabanına yerleştirin.
4. Yükleme hunisini steril izotonik salinle ıslatın.
5. Yükleme hunisinin geniş ucunu doğrudan kapağın aort ucunun üzerine yerleştirin.

6. Yükleme hunisini hafifçe doğrudan aşağıya doğru bastırarak kapağı sıkıştırın. Yükleme hunisi yuvalarını, yükleme tabanındaki tırnaklarla hizalayın. Yükleme hunisini, yükleme tabanındaki yerine oturana dek saat yönünde hafifçe döndürün. Kapağın aort ucu, yükleme sistemi tertibatından dışa çıkıntı yapacaktır.
7. Stent kılavuzunu çıkarın.

Kapağı İletim Sistemine Yükleme

Kapağı steril alanda, oda sıcaklığında, doğrudan görüntüleme yardımıyla iletim sistemine yükleyin.

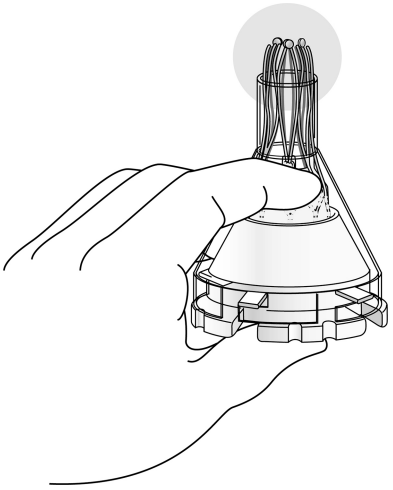
DİKKAT: Bükülmüş veya hasarlı iletim sistemlerini kullanmayın.

DİKKAT: İletim sisteminin steril olmayan ambalajını steril alana yerleştirmeyin.

NOT: Kapak, iletim sistemine eğitimli personel tarafından yüklenmelidir.

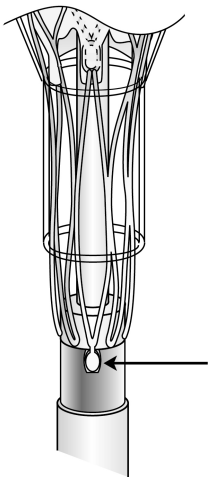
1. Steril bir gazlı bezi steril izotonik salinle ıslatın ve iletim sisteminin şaftını silin.
2. Yükleme tüpünü steril izotonik salinle ıslatın.
3. Yükleme tüpünü, iletim sisteminin kapak kapsülü üzerinden kaydırın. Yükleme tüpünün distal ucunu, kapak kapsülünün distal ucu altına getirin.
4. Makro sürgüyü kapatarak iletim sistemini açın. Sürgünün kapalı konumda kilitli olduğundan emin olun.
5. 20 cc'lik bir şırıngayı steril izotonik salinle doldurun.
   NOT: 20 cc'den daha büyük bir şırınganın kullanılması havanın yeterince alınamamasına neden olabilir.
6. İletim sisteminin distal ucunu yukarı doğru tutup kapak kapsülü yıkama portuna minimum 15-20 cc salin enjekte ederek sistemin havasını alın. Yıkama işlemini tamamlarken tüm hava baloncuklarının çıkmasını sağlamak için yükleme tüpüne hafifçe vurun.
   NOT: Kapak, kapak kapsülü içine tamamen kapatılana dek iletim sisteminin distal ucunu yukarı doğru tutun.
7. Şırıngayı çıkarın.
8. Kapağın iletim sisteminin radyoopak ucu üzerinden geçmesini sağlamak için, gösterildiği gibi yükleme hunisine ve yükleme tabanına bastırarak kapağın aort ucunu hafifçe açın.

Şekil 7. Kapağın aort ucunu hafifçe açın



9. İletim sisteminin radyoopak ucunu, yükleme hunisi ve yükleme tabanı tertibatı içinden dikkatlice geçirin. Radyoopak uç, stent tutucu tırnaklarını biraz geçtiğinde, radyoopak ucu ilerletmeye devam edip, yükleme hunisinin dar ucundan geçirirken, yükleme hunisine bastırmayı hafifçe bırakın. Üç (kapak) tutucu tırnağı (iletim sisteminin) tutucu yuvalarına geçirin.
   DİKKAT: İletim sisteminin zarar görmesini önlemek için, iletim sisteminin radyoopak ucunu yükleme tabanının ortasından dikkatlice geçirin.
10. Kapağın aort ucunu hafifçe açarak üç tutucu tırnağı tutucu yuvasına takın (bu bölümdeki adım 8'e bakın). Üç tutucu tırnağın hepsinin takıldığını ve stent strütlerinin üst üste binmediğini görsel olarak doğrulayın. Gösterildiği gibi, stent strütlerinin tutucu tırnak bulunmayan uçları, tutucu yuvasının proksimal ucuyla hizalanmalı fakat üst üste binmemelidir.

Şekil 8. Tutucu yuvasındaki tutucu tırnak

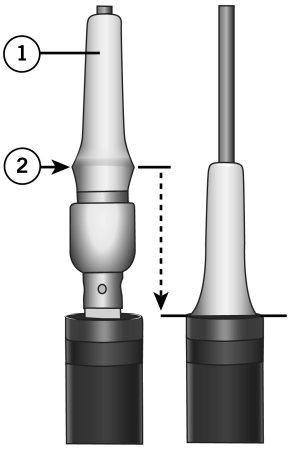


DİKKAT: Tutucu tırnakları bükülmüş veya bozulmuşsa kapağı kullanmayın. Stent strütlerinin çaprazlanmadığından veya yanlış hizalanmadığından emin olun.

11. Aşağıda gösterildiği gibi, gerilim azaltıcının maksimum dış çapı kapak kapsülünün distal ucuyla hizalanana kadar açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki okun tersi yönde döndürerek, tutucu tırnakları kapak kapsülü içine yavaşça alın.

    DİKKAT: Tutucu tırnakların tutucu yuvalarının içine takılı kaldığından emin olun ve kapak kapsülü ilerletilirken kapağın eğilmediğinden veya yaslanmadığından emin olun.

Şekil 9. Tutucu tırnakları içeri alın (netlik sağlamak için kapak olmadan gösterilmiştir)



1. Gerilim azaltıcı
2. Maksimum dış çap

12. Yükleme tüpünü ilerleterek yükleme hunisinin dar ucuna götürün. Yükleme tüpü üzerindeki siyah gösterge çizgisini kapak kapsülünün distal ucuyla hizalayın.
13. Huni, yükleme tüpüne tamamen oturana dek açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki okun tersi yönde döndürün.
14. Kilidi açın ve yükleme tüpünü yükleme hunisinden çıkarın.
15. Yükleme hunisine, kapağı kaplamaya yetecek kadar salin dökün.
16. İletim sisteminin radyoopak ucuna hafifçe vurarak iç şafttaki hava baloncuklarını giderin.
17. Leaflet test cihazını her leafletin üst kısmından alt kısmına nazikçe kaydırarak geri kalan tüm hava baloncuklarını giderin.

    DİKKAT: Leaflet test cihazının leafletlere zarar vermesini engellemek için dikkatli olun.
18. Kapağı inceleyerek stent strütleri arasına leaflet dokusu sıkışmadığından emin olun. Stent strütleri arasına leaflet dokusu sıkışmışsa, leaflet test cihazının dar ucunu kullanarak leafletleri stentin iç kısmına taşıyın.
19. Kapağı tamamen kılıf içine alırken yükleme tüpünün hemen altındaki iletim sistemi şaftından tutun. Kapak, kapak kapsülü içine tamamen alınana dek açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki okun tersi yönde döndürün.

    NOT: Kapak kapsülü distal ucunun, yükleme tüpü üzerindeki siyah gösterge çizgisinin altında kaldığından emin olun.

    DİKKAT: İçeri alınırken açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini döndürmek için aşırı kuvvet gerekiyorsa cihazı kullanmayın.

    DİKKAT: Kapağın son olarak serbest bırakılmasından önce yeniden kılıfa sokma işlemini iki seferden fazla uygulamayın. Kılıfa geri sokmanın daha çok kez denenmesi, ürünün performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
20. Gerekirse, kapak kapsülü ve radyoopak uç arasındaki boşlukları kapatmak üzere mikro ayar tekerleğini ok yönünde döndürün. Boşluk kapandığında, mikro ayar tekerleğini durana kadar okun tersi yönde döndürün.
21. Yükleme hunisindeki salini dökün.
22. Yükleme hunisini ve yükleme tüpünü iletim sisteminin distal ucundan dışa doğru kaydırın.

    DİKKAT: Yüklemenin başarılı olduğundan emin olmak üzere kapak kapsülünü inceleyin. Yüzey pürüzsüz olmalı ve yükselti ya da kırışıklık içermemelidir. Bir cihazın yanlış yüklendiği saptanırsa, kapağı ve iletim sistemini yenileriyle değiştirin.

23. Şırıngayı steril izotonik salinle doldurun ve aşağıda açıklandığı şekilde sistemin havasını giderin:
    a. Stabilite katmanını yıkayın.
    b. Entegre kılıf ucunu kaydırarak stabilite katmanından çıkarın.
    c. Entegre kılıfı yıkayın.
    d. Entegre kılıftaki vanayı kapatın.
    e. Entegre kılıfı kapak kapsülüne kadar kaydırın.
    f. Entegre kılıf ucunu kapak kapsülü üzerine geçirin.
    g. Kılavuz tel lümenini yıkayın.

Kapağı İmplante Etme

1. Erişim bölgesini standart uygulamaya göre hazırlayın.

   DİKKAT: Transkateter kapak implantasyonu arteriyel introdüser kılıf olmadan gerçekleştirilecekse, balonlu aort valvüloplastisi için minimum 14 F introdüser kılıf kullanın.

   DİKKAT: Subklavyen/aksiller prosedürler için, kapak açılırken kapak kapsülünün tamamen geri çekilmesini sağlamak amacıyla annulus düzlemi ve entegre kılıfın distal ucu arasındaki mesafe ≥17 cm olmalıdır.
2. Uygun çaptaki bir valvüloplasti balonu ile natif aort kapağında predilatasyon yapın.

Kapağı Açma

1. Aortik kapakta konumu korurken, FlexNav™ uygulama sistemini 0,035 inç (0,89 mm) uyumlu, üreticinin önceden şekillendirdiği kılavuz tele geri yükleyin.

   NOT: Hidrofilik kaplamayı etkinleştirmek üzere radyoopak ucu, kapak kapsülünü ve entegre kılıfı ıslak sargı beziyle silin.
2. Uygulama sisteminin distal ucunu, entegre kılıf göbeği erişim bölgesine ulaşıncaya kadar erişim bölgesinden ilerletin. Entegre kılıf kullanılıyorsa, entegre kılıfı ve uygulama sistemi şaftını tutarak, yerleştirilirken bir arada olmalarını sağladığınızdan emin olun.

   NOT: Artere yerleştirme esnasında, uygulama sisteminin ve entegre kılıfın ileri geri döndürülmesi önerilir.
3. İç şaft işaret bandı natif aort kapağı annulus düzlemiyle aynı hizaya gelinceye kadar uygulama sistemini ilerletin. Ardından, açma için hazırlanmak üzere, kapağın içe akış kenarını koroner dışı cuspın alt kısmıyla konumlandırın.
4. Açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki ok yönünde döndürerek kapağı açmaya başlayın. Kapağın içe akış kenarının, natif aortik annulusun altında 3 mm hedef implant derinliğini elde etmesine olanak tanıyın.
5. Serbest bırakmadan önce, kapağın içe akış (LVOT) bölümündeki strütlerin hizalandığından emin olmak üzere uygun görüntüleme kullanın ve implant derinliğinin yaklaşık 3 mm olduğunu onaylayın.

   NOT: Açma/yeniden kılıfa sokma tekerleği, kısmi açma kilidine ulaştığında klik sesi çıkaracaktır ve açma kilit düğmesine basılıncaya kadar açma mekanizması devreye girmeyecektir.

   DİKKAT: Kapağı tam olarak açmaya hazır oluncaya dek açma kilit düğmesine basmayın.
6. Kapağın yeniden-konumlandırılması gerekiyorsa, kapağın yeniden kılıfa sokulmasına ilişkin talimatlara geçin.
7. Doğru yerleşim onaylandıysa, kılavuz teli orta ventriküler konuma geri çekin ve açma kilit düğmesine basarak, ardından, kapak kapsülü tam olarak geri çekilinceye kadar açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki ok yönünde döndürerek kapağın açılmasını tamamlayın.

   NOT: Açma/yeniden kılıfa sokma tekerleği, kapak kapsülü tam olarak geri çekildiğinde klik sesi çıkarır.
8. Kapak tamamen açıldıktan sonra (floroskopi altında, ortogonal görünümleri kullanarak) tutucu tırnakların uygulama sisteminin tutucu yuvasından ayrıldığını onaylayın.

Kapağı Yeniden Kılıfa Sokma (İsteğe Bağlı)

Yeniden konumlandırma yapılması gerekiyorsa, açma/yeniden kılıfa sokma tekerleğini tutamak üzerindeki okun tersi yönde döndürerek kapağı kılıfa tamamen yeniden sokun. “Kapağı Açma” bölümünde adım 3'e dönün.

DİKKAT: Olası bir doku travmasını önlemek için, kapak kapsülü ve radyoopak uç arasındaki boşluğu tamamen kapatın. Gerekirse, kapak kapsülü ve radyoopak uç arasındaki boşlukları kapatmak üzere mikro ayar tekerleğini ok yönünde döndürün. Boşluk kapandığında, mikro ayar tekerleğini, duruncaya kadar okun tersi yönde döndürün. Gerekirse, boşluğun kapatılması için mikro ayar tekerleği birden fazla kez kullanılabilir.

DİKKAT: Kapağı yeniden kılıfa sokma işlemini iki seferden fazla yapmayın. İlave yeniden konumlandırma denemeleri yapmanız gerekirse, kapağı tamamen yeniden kılıfa sokun ve kapağı hastadan çıkarın. Prosedürü tamamlamak için yeni bir kapak ve uygulama sistemi kullanın.

Açma Sonrası

1. Kılavuz tel konumunu korurken, aşağıdaki talimatları izleyerek iletim sistemini kapatın.

   DİKKAT: Kapak ile iletim sisteminin radyoopak ucu arasındaki teması en aza indirmeye özen gösterin.
   a. Transfemoral prosedürler için, açık iletim sisteminin radyoopak ucunu kapak üzerinden, desendan aort içine geri çekin. Makro sürgü düğmelerine basın ve tutamağın proksimal ucunu geri çekerek sistemi kapatın. Kapak kapsülü entegre kılıfa ulaşana kadar, iletim sistemini geri çekin.
   b. Ayrı bir introdüser kılıflı subklavyen/aksiller prosedürler için, açık iletim sistemini introdüser içine geri çekmeye başlayın. Radyoopak kapak kapsülü işaretçi bandı, introdüser üzerindeki radyoopak bantla hizalandığında durun. İntrodüser ve kapak kapsülünün hizasını koruyarak, makro sürgü düğmelerine basın ve tutamağın proksimal ucunu geri çekerek sistemi kapatın.
   c. Entegre kılıf kullanılan subklavyen/aksiller prosedürler için, kapak kapsülü entegre kılıfa ulaşana kadar, açık iletim sisteminin radyoopak ucunu kapak üzerinden geri çekin. Makro sürgü düğmelerine basın ve tutamağın proksimal ucunu geri çekerek sistemi kapatın.

      NOT: İletim sistemini geri çekmeden önce, tutamağın proksimal ucunun tamamen geri çekildiğini onaylayın.
2. İletim sistemini çıkarın ve kılavuz teli vaskülatürün içinde bırakın.

   NOT: İletim sistemini geri çekerken, entegre kılıfı ve kapak kapsülünü bir arada tutun.

3. Nitinol kapak stentinin tamamen genişlediğinden emin olmak için floroskopi kullanın. PVL derecesi, koroner patensi ve kapak konumunu değerlendirmek için bir aortogram gerçekleştirin. Eko ve/veya basınç kayıtlarıyla Hemodinamik fonksiyonu değerlendirin. İndeks prosedürü esnasında PVL varsa HAFİF derecesinden yüksek olması halinde müdahale edilmelidir.
4. Standart uygulamaya göre erişim bölgesini kapatın.
   NOT: İletim bozuklukları için hastanın izlenmesi önerilir.

Hasta Danışma Bilgileri

Uzun süreli antitrombotik tedavi veya antikoagülan tedavisinin riskleri ve faydaları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönem antikoagülan tedavisi, kontrendike olmadığı sürece, tromboembolizm risk faktörü olan biyoprotez kalp kapaklı tüm hastalara önerilmektedir.

Prostetik kalp kapaklı hastalar ve enfektif endokardit geçmişi olan hastalar için enfektif endokardit profilaksisi önerilir. Diş eti dokusunda veya dişlerin periapikal bölgesinde manipülasyon yapılmasını veya oral mukozanın perfore olmasını içeren diş prosedürleri uygulanan biyoprotezli hastalar, endokardit profilaktik antibiyotik tedavisi almalıdır.

Abbott Medical hastalara yönelik bir broşür hazırlamıştır. Bu kitapçığın kopyasını Abbott Medical satış temsilcilerinizden edinebilirsiniz.

Hasta Kimlik Kartı

Kapağın ambalajında bir Hasta Tanımlama Kartı vardır. Hastane personeli, hastanın adını, implant tarihini, doktorun adını ve sağlık tesisi bilgileri ile telefon numarasını ilgili alanlara yazarak, Hasta Tanımlama Kartının ön tarafını doldurmalıdır. Steril ambalajda, cihaz bilgilerini (model numarası, seri numarası UDI numarası ve cihaz adı) içeren, çıkarılabilir bir cihaz etiketi temin edilir. Çıkarılabilir cihaz etiketini, kartın arkasındaki belirlenmiş alana uygulayın. Çıkarılabilir etiket mevcut değilse, kartın arkasındaki belirtilen alana bilgileri yazın. Birden fazla implante edilebilir cihazın implante edildiği prosedürlerde, tüm implantların bilgilerini belirtilen alanlara ekleyin.

NOT: Kapak seri numarasını SN/LOT alanına yazın.

Kart doldurulduktan sonra, delikli çizgi boyunca yırtarak üst kısmı Hasta Tanımlama Kartından ayırın. Doldurulmuş Hasta Tanımlama Kartını hastaya verin. Hastaya, Hasta Tanımlama Kartını her zaman yanında bulundurması ve acil durumlarda implant kartını hastane personeline vermesi talimatını verin. Hastanın kartını kaybetmesi veya karta zarar vermesi durumunda yedek kart almak için Abbott Medical Teknik Destek birimi ile iletişime geçin. Yedek kart alındığında, ilgili alanlara gerekli bilgileri elle yazın ve kartı hastaya verin.

Ürün Malzemeleri

Aşağıdaki ürün malzemelerinin doku ile temas etmesi amaçlanmıştır.

Kapak Bileşenleri ve Malzemelerinin Ayrıntıları

Bileşen	Malzeme Açıklaması	Malzeme CAS Numarası	Malzeme içindeki Maddenin CAS Numarası	Madde	Her bileşen içindeki Madde Konsantrasyonu (% a/a) (maksimum)	Ortalama Bileşen Ağırlığı (g)
Stent	Nitinol	52013-44-2	7440-02-0	Nikel	54,5-57	23 mm Stent-0,95 g 25 mm Stent-0,98 g 27 mm Stent-0,99 g 29 mm Stent-1,08 g
			7440-44-0	Karbon	0,04	
			7440-48-4	Kobalt	0,05	
			7440-50-8	Bakır	0,01	
			7440-47-3	Krom	0,01	
			1333-74-0	Hidrojen	0,005	
			7439-89-6	Demir	0,05	
			7440-03-1	Niyobyum	0,025	
			7727-37-9	Nitrojen	0,005	
			7782-44-7	Oksijen	0,04	
			7440-32-6	Titanyum	Denge	
İç ve Dış Manşet ile Sütür	Polietilen Kumaş	9002-88-4	9002-88-4	Ultra Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen (UHMWPE)	99,9-100	Aşağıdakilerdeki UHMWPE miktarı: 23 mm kapak-0,12 g 25 mm kapak-0,13 g 27 mm kapak-0,14 g 29 mm kapak-0,15 g
Leaflet	Sığır Dokusu	Mevcut Değil	Mevcut Değil	Sığır Perikardiyumu	99,9-100	Aşağıdakilerde Sığır Dokusu miktarı: 23 mm kapak-0,35 g 25 mm kapak-0,60 g 27 mm kapak-0,76 g 29 mm kapak-0,87 g

Doktor Yıkadıktan Sonra Kapaktaki Kimyasal Kalıntısı

Formaldehid	<%0,135 a/a MAKS*	2,15 mg MAKS

* Formaldehid a/a% değeri, kapak hesaplamasından metal stent ağırlığını içermez. a/a%, kalan leaflet, manşet ve sütür ağırlıklarından değerlendirilir

DİKKAT: Navitor™ kapak, %0,1 ağırlık/ağırlık değerinin üstünde konsantrasyonda CMR 1B (Kategori 1B karsinojen) olarak tanımlanan Formaldehid içerir (CAS Kayıt No. 50-00-0; EC No. 200-001-8).

DİKKAT: SM FlexNav™ Uygulama Sistemi'nin (FNAV-DS-SM) bir veya daha fazla bileşeni, CMR 1B olarak tanımlanan şu maddeyi %0,1 ağırlık/ağırlık değerinin üstünde içerir:
Kobalt; CAS Kayıt No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0
Mevcut bilimsel bulgular, kobalt içeren metal alaşımlarından üretilen tıbbi cihazların, kanser veya advers üreme sistemi etkilerine dair daha yüksek riske neden olmadığını desteklemektedir.

Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti

Bu cihaza ilişkin güvenlik ve klinik performans (SSCP) özeti https://ec.europa.eu/tools/eudamed adresinde bulunabilir. Aşağıdaki tabloda listelenen temel UDI-DI'yi kullanarak cihazı arayın. Bu, Tıbbi Cihazlar Hakkında Avrupa Veritabanının (Eudamed) faaliyete geçirilmesinden sonraki SSCP konumudur.

Tablo 6. Navitor™ Sistemi Temel UDI-DI

Temel UDI-DI	Temel UDI-DI Açıklaması
5415067TAV1100M6	Transkateter Aortik Kapak Ürünü, Navitor Sistemi
5415067TAV1101M8	Transkateter Aortik Kapak Ürünü, Sığır Dokusu Kapak
5415067TAV1200MB	Transkateter Aortik Kapak Ürünü, Uygulama
5415067TAV1002M5	Transkateter Aortik Kapak Ürünü, Yükleme

Olay Raporlama

Bu cihazı kullandığınız sırada ciddi bir olayın meydana geldiğini düşünüyorsanız lütfen bunu üreticiye bildirin. Avrupa Birliği içinde yer alan müşteriler, ciddi olayları hem ulusal makama hem de üreticiye bildirmelidir.

Cihazın Kullanım Ömrü

Dayanıklılık testlerini ve yapısal yorulma testlerini içeren benchtop verileri (ISO 5840-3 uyarınca), Navitor™ kapak implantının en az beş (5) yıl düzgün çalışacağını göstermektedir.

Atma

Bu kullanma talimatları geri dönüştürülebilir. Tüm ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf edin. Kapakları, uygulama sistemlerini ve yükleme sistemlerini standart biyolojik tehlikeli katı atık prosedürlerine uygun şekilde bertaraf edin. Formaldehid saklama solüsyonunu, tehlikeli maddelerin elden çıkarılmasına yönelik hastane standartlarına/protokollerine uygun şekilde bertaraf edin.

Sınırlı Garanti

Bu sınırlı garanti, implantasyon sisteminin imalat sırasındaki bir malzeme kusuru nedeniyle etiket bilgilerine uygun olarak işlev gösterememesi durumunda aşağıda belirtilen garanti dönemi boyunca geçerlidir. Bu garantinin süresi sistemin size tesliminden itibaren bir yıldır ve diğer tüm garantilerin yerine geçer; ABBOTT MEDICAL HERHANGİ BİR ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, İHLAL ETMEME, AÇIKLIĞA KAVUŞTURMA, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KANUN GEREĞİ AÇIK VEYA ÖRTÜK OLAN DİĞER TÜM GARANTİLERİ, TEMSİLLERİ VEYA DURUMLARI TEKZİP EDER VE HARİÇ TUTAR. Sistemin tutulması, saklanması, temizlenmesi, sterilizasyonu ve hastaya, teşhise, tedaviye, cerrahi prosedürlere ve Abbott Medical'in kontrolü dışında olan diğer hususlara bağlı faktörler bu sistemi ve sistemin kullanımından elde edilen sonuçları direkt olarak etkiler ve ABBOTT MEDICAL BU KOŞULLARDAN VEYA SİSTEMİN YUKARIDAKİ KULLANIM TALİMATLARINA UYMAYAN VEYA KARŞI GELEN HER TÜRLÜ KULLANIMINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ABBOTT MEDICAL, BU SİSTEMİN KULLANIMINDAN VEYA SİSTEMLE İLGİLİ OLARAK DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ARIZİ, DOLAYLI, İSTİSNAİ, ZARARİ, CEZAİ VEYA NETİCE KABİLİ KAYIPTAN, HASARDAN VEYA GİDERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ABBOTT MEDICAL'İN BU SİSTEMLE İLGİLİ TEK SORUMLULUĞU VE SİZE TANINAN TEK HAK, SİSTEMİN TAMAMININ VEYA BİR PARÇASININ ONARILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA ONARIM VEYA DEĞİŞTİRME ABBOTT MEDICAL TARAFINDAN UYGUN BULUNMAZSA FATURA BEDELİNİN İADE EDİLMESİDİR. HİÇ BİR DURUMDA ABBOTT MEDICAL SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA KARŞI, HERHANGİ BİR TALEP VEYA HASAR İÇİN SİSTEMİN FATURA BEDELİNİ AŞAN BİR MİKTARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ABBOTT MEDICAL, bu sistemle bağlantılı olarak bunun dışında veya ilave hiçbir yükümlülük ya da sorumluluk üstlenmez, üstlenmesi için başka hiç kimseye yetki vermez.

YUKARIDAKİ SORUMLULUK RETLERİ VE SINIRLAMALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASA İLE UYUŞACAK ŞEKİLDE TEFSİR EDİLİR VE BU SINIRLI GARANTİ YÜRÜRLÜKTEKİ YASAYA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE GEREKTİĞİ GİBİ DÜZELTİLİR.

Abbott Medical literatüründe yer alan özelliklerin açıklamaları yalnızca imalat sırasında sistemi genel olarak açıklama amaçlıdır ve hiçbir açık garanti oluşturmaz.

Semboller

Ürün üzerinde veya ürün etiketinde aşağıdaki semboller ve uyumlaştırılmış semboller bulunabilir. Uyumlaştırılmış semboller için https://medical.abbott/manuals adresindeki Evrensel Semboller Sözlüğüne bakın.

Sembol	Açıklama
STERILE LC	Sıvı kimyasal sterilizasyon maddesi ile sterilize edilmiştir
Transcatheter Heart Valve	Transkateter kalp kapağı
medical.abbott/manuals	Bu web sitesindeki kullanım talimatlarını uygulayın
	Uzunluk

Sembol	Açıklama
	Durulama - 2 x 500 ml x 10 saniye
Loading System	Yükleme Sistemi
Delivery System	İletim Sistemi
PEEL OFF LABELS ON BOTTOM OF TRAY	Tepsinin alt kısmındaki etiketleri çıkarın
	Sıcaklık Göstergesi: Kırmızıysa kullanmayın
AORTIC	Aortik
CE 2797	Avrupa uygunluğu, Avrupa Konseyi Düzenlemesi 2017/745'in (NB 2797) ilgili hükümleri uyarınca eklenmiştir. İşbu belgede Abbott Medical, bu cihazın, bu düzenlemenin ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.
UDI	Özel cihaz tanımlama numarası
 (50-00-0)	Tehlikeli maddeler içerir (Formaldehit CAS 50-00-0)
EQUIV. SHEATH	Eşdeğer Entegre Kılıf
 **(7440-48-4)**	Tehlikeli maddeler içerir (Kobalt CAS 7440-48-4)
	Tarih
	Sağlık merkezi veya doktor
	Hasta kimliği
	Doktorun telefonu
 UA.TR.101	Bu işaret Ukrayna'da teknik düzenlemelere uygunluğu belirtir, 101 değerlendirme kuruluşudur.
	İç kısmında koruyucu ambalajlı, tek steril bariyer sistemi.
	Hayvan kökenli biyolojik malzeme içerir
MD	Tıbbi Cihaz
 medical.abbott/manuals	Hasta Bilgileri Web Sitesi
	İthalatçı

Abbott Medical
177 County Road B, East
St. Paul, MN 55117 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

EC REP

Abbott Medical
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem
Belgium
+32 2 774 68 11

Transcatheter Heart Valve

Abbott Medical
177 County Road B, East
St. Paul, MN 55117 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

OR

Abbott Medical Costa Rica Limitada
Edificio #44
Calle 0, Ave.2,
Zona Franca Coyol
El Coyol, Alajuela Costa Rica

Delivery System

Abbott Medical
177 County Road B, East
St. Paul, MN 55117 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

Loading System

Abbott Medical
177 County Road B, East
St. Paul, MN 55117 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

CE 2797

600163776

2022-08
ARTMT600163776 B

Abbott